牙科诊所管理系统需求文档

业务建模、需求、分析与设计　　2026 年 10 月 18 日

修订状态：本版完成 A 业务建模、B 需求、C 分析及 D 设计；32 个系统用例、67 个分析实体与 85 张目标表相互追踪。D 包括数据层、业务层和表示层，配套迁移与验收设计；126 项隔离检查为已列场景的技术证据。应用改造、迁移执行及新版网页全流程验收按本设计继续实施。

目录

一、 业务建模 6

1.1 愿景 6

1.1.1 目标组织与业务背景 6

1.1.2 岗位职责与协作边界 7

1.1.3 愿景表 7

1.1.4 度量口径 8

1.2 业务用例图 9

1.2.1 独立业务用例图 11

1.2.2 业务支持与岗位协作 14

1.3 现状业务序列图 15

1.3.1 预约、改约与取消现状 15

1.3.2 到诊接待与患者资料核对现状 16

1.3.3 检查诊断与方案说明现状 17

1.3.4 方案确认与跨次治疗现状 18

1.3.5 缴费、预付款与分次付款现状 19

1.3.6 费用异议、更正与退费现状 20

1.3.7 复诊、随访与后续治疗现状 21

1.3.8 日期排班、诊椅与临时停诊现状 22

1.3.9 收费项目与价目维护现状 23

1.3.10 材料采购、分批验收与供货结算现状 24

1.3.11 批次领用、退回、报损与盘点现状 25

1.3.12 器械处理、放行与使用追溯现状 26

1.3.13 日常经营与收支核对现状 27

1.4 改进业务序列图 28

1.4.1 预约、改约与取消改进 28

1.4.2 到诊接待与患者资料核对改进 29

1.4.3 检查诊断与方案说明改进 30

1.4.4 方案确认与跨次治疗改进 31
1.4.5 缴费、预付款与分次付款改进 32
1.4.6 费用异议、更正与退费改进 33
1.4.7 复诊、随访与后续治疗改进 34
1.4.8 日期排班、诊椅与临时停诊改进 35
1.4.9 收费项目与价目维护改进 36
1.4.10 材料采购、分批验收与供货结算改进 37
1.4.11 批次领用、退回、报损与盘点改进 38
1.4.12 器械处理、放行与使用追溯改进 39
1.4.13 日常经营与收支核对改进 40

二、 需求 41

2.1 系统用例图 41
2.1.1 系统用例范围 48
2.1.2 用例与业务流程的对应 50
2.1.3 用例编号的修订关系 51
2.2 系统用例规约 52
2.2.1 UC-01：维护预约及接诊安排 53
2.2.2 UC-02：查询预约及接诊安排 54
2.2.3 UC-03：登记到诊 55
2.2.4 UC-04：确认诊疗项目与执行 56
2.2.5 UC-05：维护收费价目 57
2.2.6 UC-06：查询账单与待结算费用 58
2.2.7 UC-07：登记患者付款与预付抵扣 59
2.2.8 UC-08：维护患者资料 60
2.2.9 UC-09：查询患者诊疗资料 61
2.2.10 UC-10：记录检查与诊断 62
2.2.11 UC-11：签署及补充病历 63
2.2.12 UC-12：提出复诊随访要求 64
2.2.13 UC-13：办理复诊随访联系 65
2.2.14 UC-14：记录复诊随访评估 66
2.2.15 UC-15：维护日期排班与诊椅安排 67
2.2.16 UC-16：查询可用接诊安排 68
2.2.17 UC-17：查询材料与批次库存 69
2.2.18 UC-18：登记批次库存变动 70
2.2.19 UC-19：查询经营与资金明细 71

2.2.20 UC-20：登记收支核对与差异处理 72
2.2.21 UC-21：维护长期健康资料及复核 73
2.2.22 UC-22：维护持续治疗方案及确认 74
2.2.23 UC-23：管理影像与诊疗文书 75
2.2.24 UC-24：申请费用调整与退费 76
2.2.25 UC-25：审核费用调整与退费 77
2.2.26 UC-26：办理与登记退款 78
2.2.27 UC-27：维护供应商与采购安排 79
2.2.28 UC-28：登记采购验收与退换 80
2.2.29 UC-29：登记供应商付款与结算 81
2.2.30 UC-30：登记器械处理与放行 82
2.2.31 UC-31：登记器械包使用与追溯 83
2.2.32 UC-32：维护材料与批次状态 84
2.3 运行与质量需求 85
2.3.1 关键业务场景验收 86

三、 分析 87
3.1 分析类图 87
3.1.1 边界类与控制类 87
3.1.2 实体职责与需求来源 93
3.1.3 实体类关系视图 95
3.1.4 关系约束与历史保留 109
3.1.5 用例与实体的责任对应 111
3.2 分析序列图 113
3.2.1 UC-01：维护预约及接诊安排 113
3.2.2 UC-02：查询预约及接诊安排 115
3.2.3 UC-03：登记到诊 116
3.2.4 UC-04：确认诊疗项目与执行 117
3.2.5 UC-05：维护收费价目 118
3.2.6 UC-06：查询账单与待结算费用 119
3.2.7 UC-07：登记患者付款与预付抵扣 120
3.2.8 UC-08：维护患者资料 122
3.2.9 UC-09：查询患者诊疗资料 123
3.2.10 UC-10：记录检查与诊断 124
3.2.11 UC-11：签署及补充病历 125
3.2.12 UC-12：提出复诊随访要求 127

3.2.13 UC-13：办理复诊随访联系 128
3.2.14 UC-14：记录复诊随访评估 129
3.2.15 UC-15：维护日期排班与诊椅安排 130
3.2.16 UC-16：查询可用接诊安排 132
3.2.17 UC-17：查询材料与批次库存 133
3.2.18 UC-18：登记批次库存变动 134
3.2.19 UC-19：查询经营与资金明细 136
3.2.20 UC-20：登记收支核对与差异处理 137
3.2.21 UC-21：维护长期健康资料及复核 138
3.2.22 UC-22：维护持续治疗方案及确认 139
3.2.23 UC-23：管理影像与诊疗文书 141
3.2.24 UC-24：申请费用调整与退费 142
3.2.25 UC-25：审核费用调整与退费 143
3.2.26 UC-26：办理与登记退款 144
3.2.27 UC-27：维护供应商与采购安排 146
3.2.28 UC-28：登记采购验收与退换 147
3.2.29 UC-29：登记供应商付款与结算 149
3.2.30 UC-30：登记器械处理与放行 151
3.2.31 UC-31：登记器械包使用与追溯 152
3.2.32 UC-32：维护材料与批次状态 154
3.2.33 实体操作责任 155
3.3 分析状态机图 158
3.3.1 预约状态机图 158
3.3.2 就诊状态机图 159
3.3.3 病历状态机图 160
3.3.4 方案版本状态机图 161
3.3.5 诊后要求状态机图 162
3.3.6 价目状态机图 163
3.3.7 患者付款状态机图 164
3.3.8 费用申请状态机图 165
3.3.9 退款办理状态机图 166
3.3.10 供货付款状态机图 167
3.3.11 材料批次状态机图 168
3.3.12 盘点核实状态机图 169
3.3.13 器械处理状态机图 170
3.3.14 器械包处理状态机图 171

3.3.15 采购项目状态机图 172
3.3.16 文件版本状态机图 173
3.3.17 关键实例与模型核对 174

四、 设计 175

4.1 建立数据层 175
4.1.1 分析类与数据表的对应 175
4.1.2 关系映射与完整性规则 178
4.1.3 数据库关系结构图 187
4.1.4 字段存储约定 204
4.1.5 数据表字段设计 205
4.1.6 索引与查询入口 275
4.1.7 完整性保护与事务边界 279
4.1.8 运行支撑类与数据表 291
4.1.9 可执行数据层与隔离验证 315
4.1.10 状态转移与集合提交设计 318
4.1.11 关键业务门禁与迁移方案 321
4.2 精化业务层 327
4.2.1 职责、类型与共同调用规则 327
4.2.2 实体操作与设计类图 331
4.2.3 逐用例操作定义与设计序列 346
4.2.4 状态逻辑、审计与运行操作 425
4.3 精化表示层 426
4.3.1 岗位导航与页面职责 426
4.3.2 页面结构与演示数据 428
4.3.3 逐用例输入、反馈与跳转 439
4.3.4 页面状态与接口约定 444
4.3.5 设计追踪与实现验收入口 448

一、 业务建模

1.1 愿景

1.1.1 目标组织与业务背景

青禾牙科诊所是一家面向周边居民及师生提供口腔检查、诊断、治疗和诊后服务的单店诊所，配置 6 名工作人员：2 名牙医，其中 1 名兼任负责人；2 名诊疗助理；1 名前台；1 名收费人员。

患者通过电话或到店提出就诊需求。前台核对身份与联系方式，查找或建立患者档案，结合牙医出诊日期、诊椅和已有预约协调接诊。提前预约、改约、取消和现场到诊均需保留实际安排；重复档案先核实来源，需由监护人或授权人办理的事项记录关系和依据。

牙医查阅既往病历、影像及长期健康资料，询问主诉并复核病史、过敏和用药，完成牙位、牙面及相关口腔检查，形成诊断。牙医向患者说明治疗选择、预计费用、分次安排和注意事项，记录患者同意、暂缓或拒绝的决定，并保存相应告知与确认文书。仅接受检查咨询的患者可以结束当次诊疗。

治疗方案贯穿患者的一次或多次就诊。每次治疗前，牙医核对当前方案、前次执行和患者变化；方案调整需重新沟通并保留原确认。助理准备经核对的材料和器械，牙医实施治疗，记录当次经过、实际完成项目、后续安排并签署病历。病历补充、方案变更及费用更正分别保留原始依据。

收费人员依据实际完成项目和适用价目核对账单，办理现金或线下非现金付款，分别记录应收、实际付款、预付款抵扣和未付余额。费用异议由相关岗位核实，经负责人确认后办理调整或退费，原付款及凭据保持可查。诊疗结束与费用结清分别管理，不能因分次付款而丢失诊后服务安排。

牙医提出继续治疗、定期复查或术后随访要求，前台负责联系和预约，牙医负责临床评估。诊所同时办理日期排班、价目维护、材料采购验收、批次领用与盘点、器械处理记录和收支核对，使患者服务、物资保障与资金往来形成可追溯的业务链。

1.1.2 岗位职责与协作边界

表 1: 诊所岗位与主要业务职责

岗位	职责与交接结果
前台	核对及维护患者资料；协调预约、改约、现场接诊及候诊；处理停诊受影响预约；登记诊后联系与复诊安排。
牙医	复核健康资料；检查诊断；制定和调整持续治疗方案；说明并取得患者确认；实施治疗、签署及补充病历；确认实际项目并完成临床评估。
诊疗助理	协助诊疗；提出材料需求并办理验收、批次领用、退回、报损及盘点；完成器械清洁、包装和处理，记录监测、放行及使用依据。
收费人员	核对价目及账单；核实实际收款、抵扣、退款和供货付款；交付凭据；分渠道核对资金、欠费及预付余额。
诊所负责人	确认接诊资源、价目、采购和费用调整；协调差异及异常处理；查看经营与待办，明确责任人和完成期限。

患者接受服务并作出诊疗与付款决定；供应商按约定交货、处理验收差异并核对货款。临床判断由牙医作出，实际资金到账由收费人员核实，实物与处理结果由经办岗位确认。负责人兼任牙医时，按实际办理身份承担相应责任。

1.1.3 愿景表

表 2: 牙科诊所管理系统愿景

项目	内容
系统	牙科诊所管理系统。
目标组织	青禾牙科诊所，单店、6 名工作人员。
目标	减少日常核对中无法追溯来源的事项，使跨次诊疗、费用往来和物资使用能够按业务依据衔接。
度量指标	日均不可追溯事项数：统计期内核对发现的不可追溯事项总数，除以完成核对的营业日数。
对比时间	以启用前连续 4 周为基准期，启用后第 5 至第 8 周为对比期；前 4 周为使用适应期。统计窗口在启用时确定。
改进值	对比期日均不可追溯事项数达到 0 项；基准期已为 0 时保持 0。需要跨日处理的事项均保留来源、责任人及期限。

1.1.4 度量口径

不可追溯事项指核对时缺少必要的来源、归属或办理依据，无法说明一项已发生业务的来由及处理结果的事项。按业务事项编号计数，同一事项存在多个缺失只计一次；更正后保留发现和解决记录，不从发现数量中删除。

表 3: 业务核对的追溯范围

核对范围	必要的追溯依据
诊疗连续性	患者、当次就诊、所依据的方案及确认版本、实际完成项目、签署或补充病历；不涉及方案的检查咨询保留其实际诊疗依据。
费用往来	账单及计费来源、适用价目、实际付款渠道、付款分配、预付款抵扣、调整及退款的原单和确认依据。
物资与器械	采购和验收明细、批次与库存变动；有追溯要求的材料实际使用；器械包对应处理批次、放行和使用记录。
诊后与异常	复诊随访来源、联系结果及临床评估；停诊、欠费、验收差异等未完成事项的来源、责任人与期限。

负责人在营业日结束后的核对中汇总事项；需要跨日完成的业务有明确依据和跟进安排时，不因尚未完成而计为不可追溯。已发生但无依据的付款、无法归属的治疗项目和未记录来源的库存变动，均应计入。

两期采用相同的核对范围与计数规则，同时报告营业日数、就诊量、资金及库存变动量，以及未完成核对的日期。没有完成核对的日期不按零项计算；任一期无可用营业日记录时，不计算对比结果。愿景中的 0 项为改进目标，实际结果由业务记录核对取得。

1.2 业务用例图

患者从诊所获得接诊、诊断、治疗、诊后服务及费用处理结果；供应商与诊所完成供货验收和结算。图1描述这些对外业务，内部岗位协作在现状与改进业务序列图中展开。

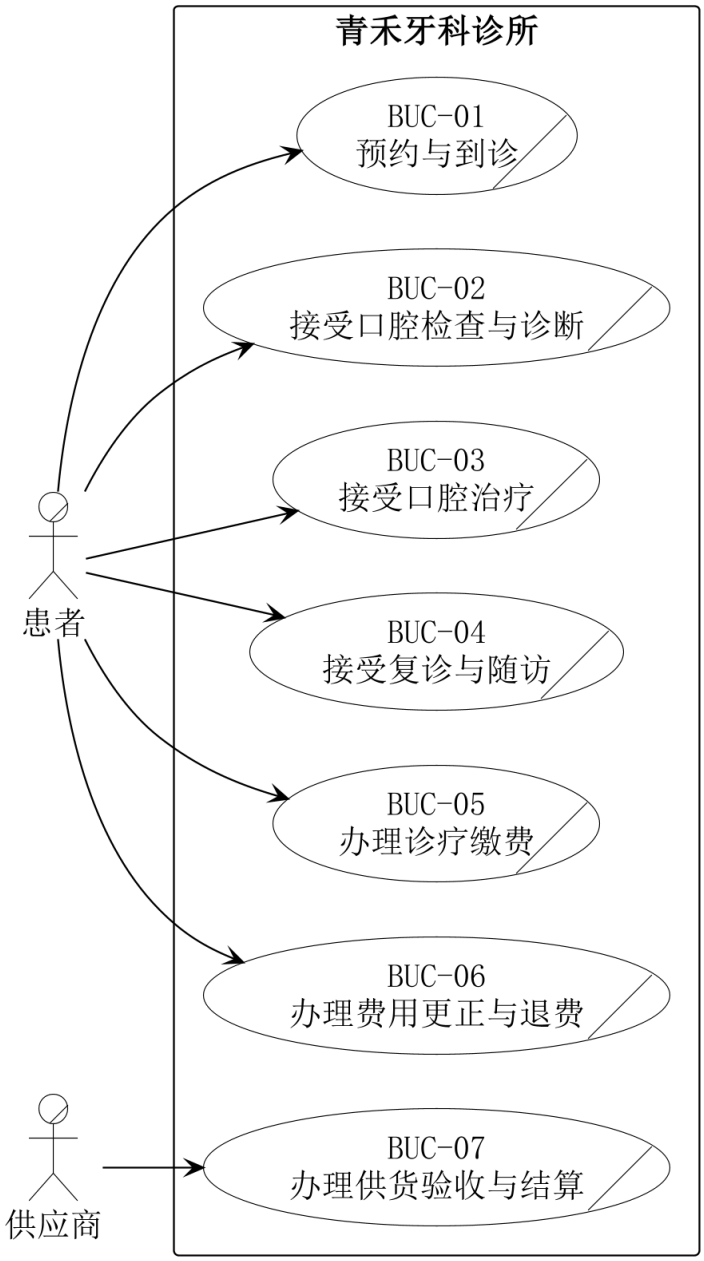


图 1: 青禾牙科诊所业务用例图

表 4: 业务用例说明

编号与名称	向业务执行者提供的结果
BUC-01 预约与到诊	患者获得经确认的就诊安排；可以改约、取消，或到店后协调接诊。
BUC-02 接受口腔检查与诊断	患者获得检查与诊断结果、治疗选择、预计安排及费用说明。
BUC-03 接受口腔治疗	患者按已确认方案接受当次或连续治疗，获得治疗结果及诊后指导。
BUC-04 接受复诊与随访	患者获得恢复评估、继续治疗或定期复查安排，诊后问题得到跟进。
BUC-05 办理诊疗缴费	患者核对费用，办理当次付款、分次付款或预付款，并取得凭据及余额说明。
BUC-06 办理费用更正与退费	患者的费用异议得到核实，取得经确认的调整或退费结果及凭据。
BUC-07 办理供货验收与结算	供应商取得订单、验收及拒收处理结果，并按约定获得货款及核对依据。

一次就诊可以涉及多个业务用例；同一治疗方案也可以通过多次就诊完成。费用更正及退费保留与原缴费的联系，采购验收及供货结算支持患者诊疗，但具有独立的供应商交互和办理结果。

1.2.1 独立业务用例图

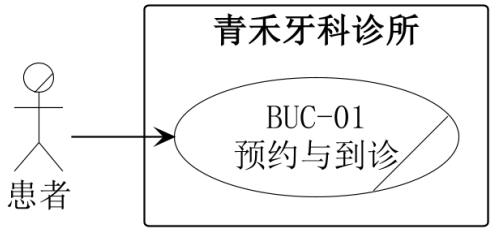


图 2: BUC-01 预约与到诊业务用例图

患者获得经确认的就诊安排；可以改约、取消，或到店后协调接诊。

图 3: BUC-02 接受口腔检查与诊断业务用例图

患者获得检查与诊断结果、治疗选择、预计安排及费用说明。

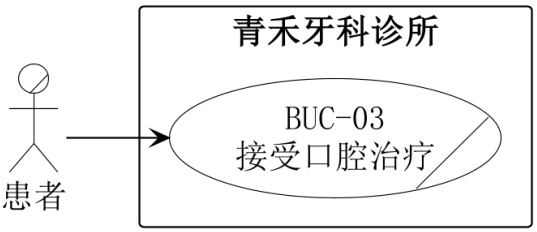


图 4: BUC-03 接受口腔治疗业务用例图

患者按已确认方案接受当次或连续治疗，获得治疗结果及诊后指导。

图 5: BUC-04 接受复诊与随访业务用例图

患者获得恢复评估、继续治疗或定期复查安排，诊后问题得到跟进。

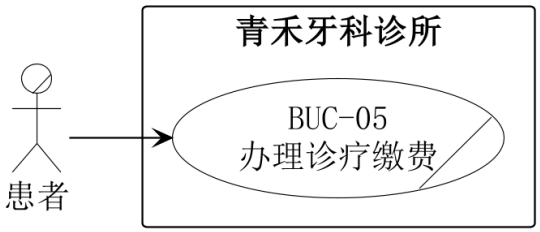


图 6: BUC-05 办理诊疗缴费业务用例图

患者核对费用，办理当次付款、分次付款或预付款，并取得凭据及余额说明。

图 7: BUC-06 办理费用更正与退费业务用例图

患者的费用异议得到核实，取得经确认的调整或退费结果及凭据。

图 8: BUC-07 办理供货验收与结算业务用例图

供应商取得订单、验收及拒收处理结果，并按约定获得货款及核对依据。

1.2.2 业务支持与岗位协作

表 5: 内部支持工作与对外业务的对应

内部业务	岗位与结果	支持用例
患者资料与健康复核	前台维护身份及联系依据；牙医复核长期健康资料并保存当次结果。	BUC-01 至 04
日期排班与诊椅	负责人协调日期安排及例外；前台处理受影响预约。	BUC-01 至 04
方案、文书与病历	牙医保存确认版本、跨次执行、影像及签署资料。	BUC-02 至 04、06
价目与资金核对	负责人确认价目及调整；收费人员分开核对应收、付款、预付、退款和供货支出。	BUC-02、05 至 07
采购及批次库存	助理办理验收、领用和盘点；负责人处理采购及批次异常。	BUC-02、03、07
器械处理与追溯	助理保存处理、放行和使用记录；负责人组织异常追查。	BUC-02 至 04
诊后联系与评估	前台联系并安排；牙医评估，保留未完成要求。	BUC-01、03、04
日常经营核对	各岗位提交核对依据；负责人确认异常责任与跟进期限。	BUC-01 至 07

1.3 现状业务序列图

现状业务由各岗位通过纸质单据、台账及线下沟通衔接。以下按相同业务场景分别展开患者服务、供应商往来和内部管理，保留实际诊疗、资金及实物处理责任。

1.3.1 预约、改约与取消现状

患者通过电话或到店提出时间及就诊需求。前台查阅纸质人员和诊椅安排，向牙医核实后与患者约定；改约或取消时，修改预约记录并通知有关岗位。

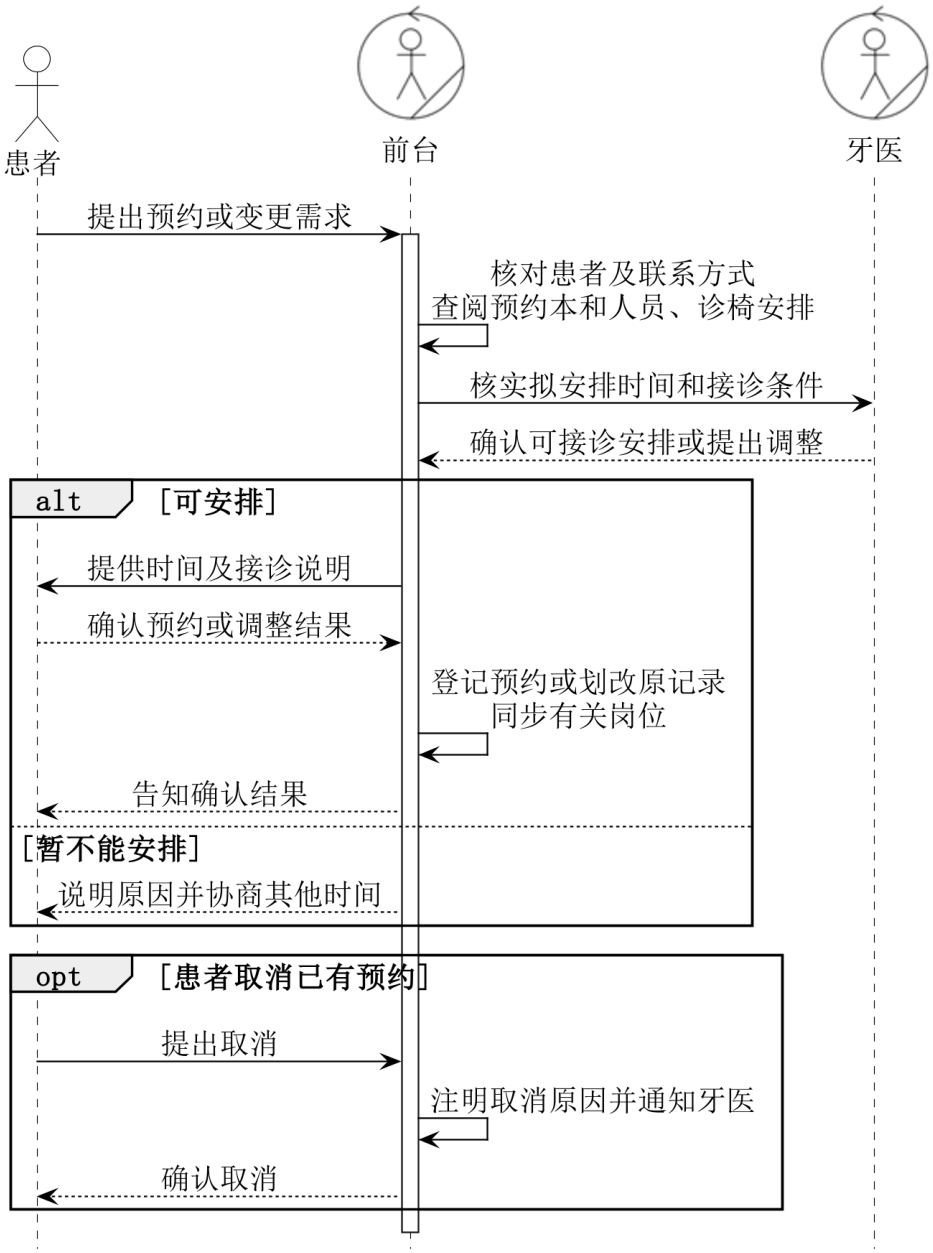


图 9: 现状业务序列图：预约、改约与取消

1.3.2 到诊接待与患者资料核对现状

前台核对患者身份及联系方式，查找既往档案和预约；现场到诊者先协调接诊。资料重复或身份不清时先核实，避免将病历交给错误患者。需由监护人或授权人办理的事项，另记关系及办理依据。

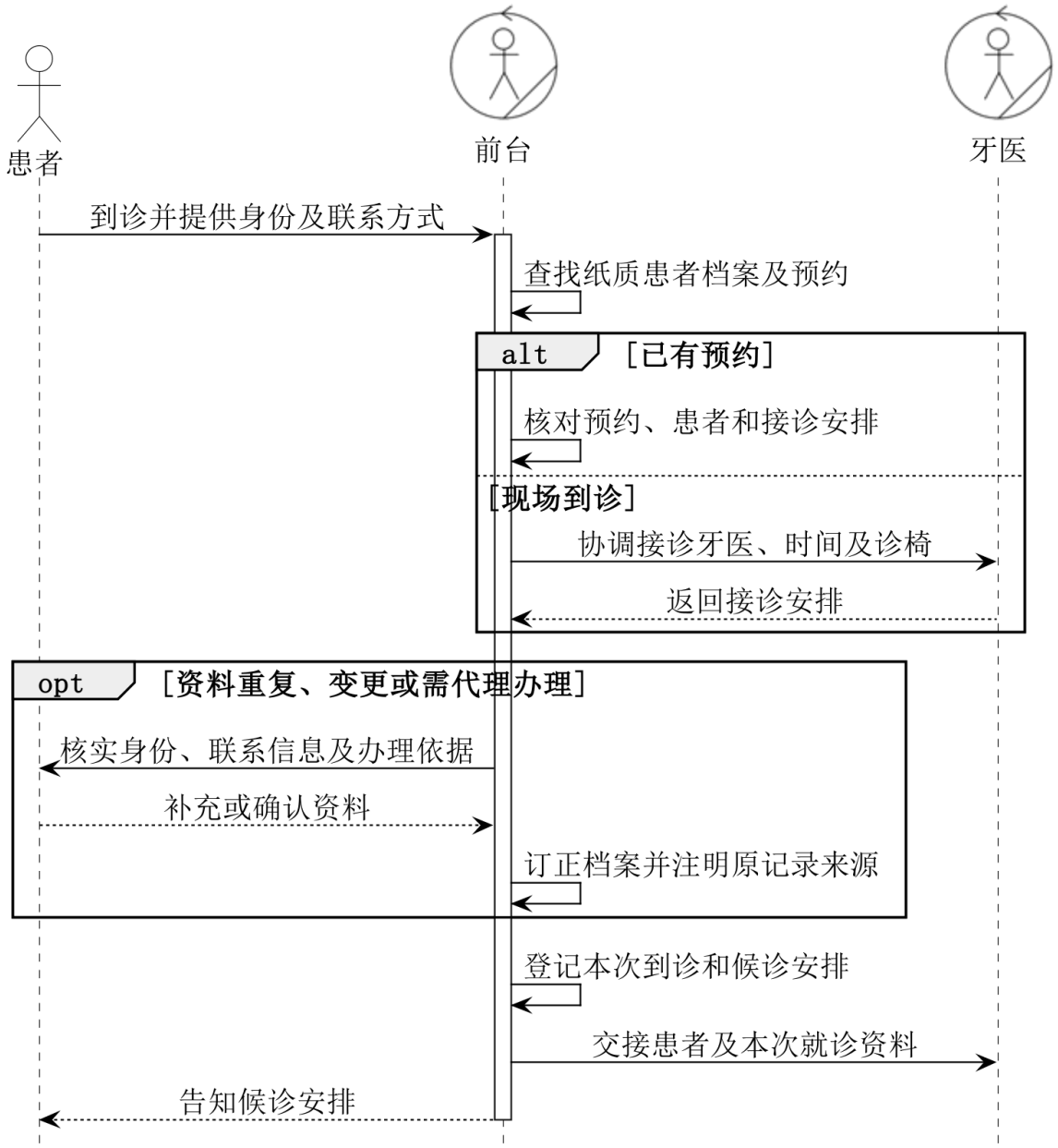


图 10: 现状业务序列图：到诊接待与患者资料核对

1.3.3 检查诊断与方案说明现状

牙医核对既往病历，询问主诉、病史、过敏及用药，完成口腔检查并说明诊断和治疗选择。牙位、检查所见、影像资料和患者决定记录在病历及有关文书中；检查咨询结束并不必然进入治疗。

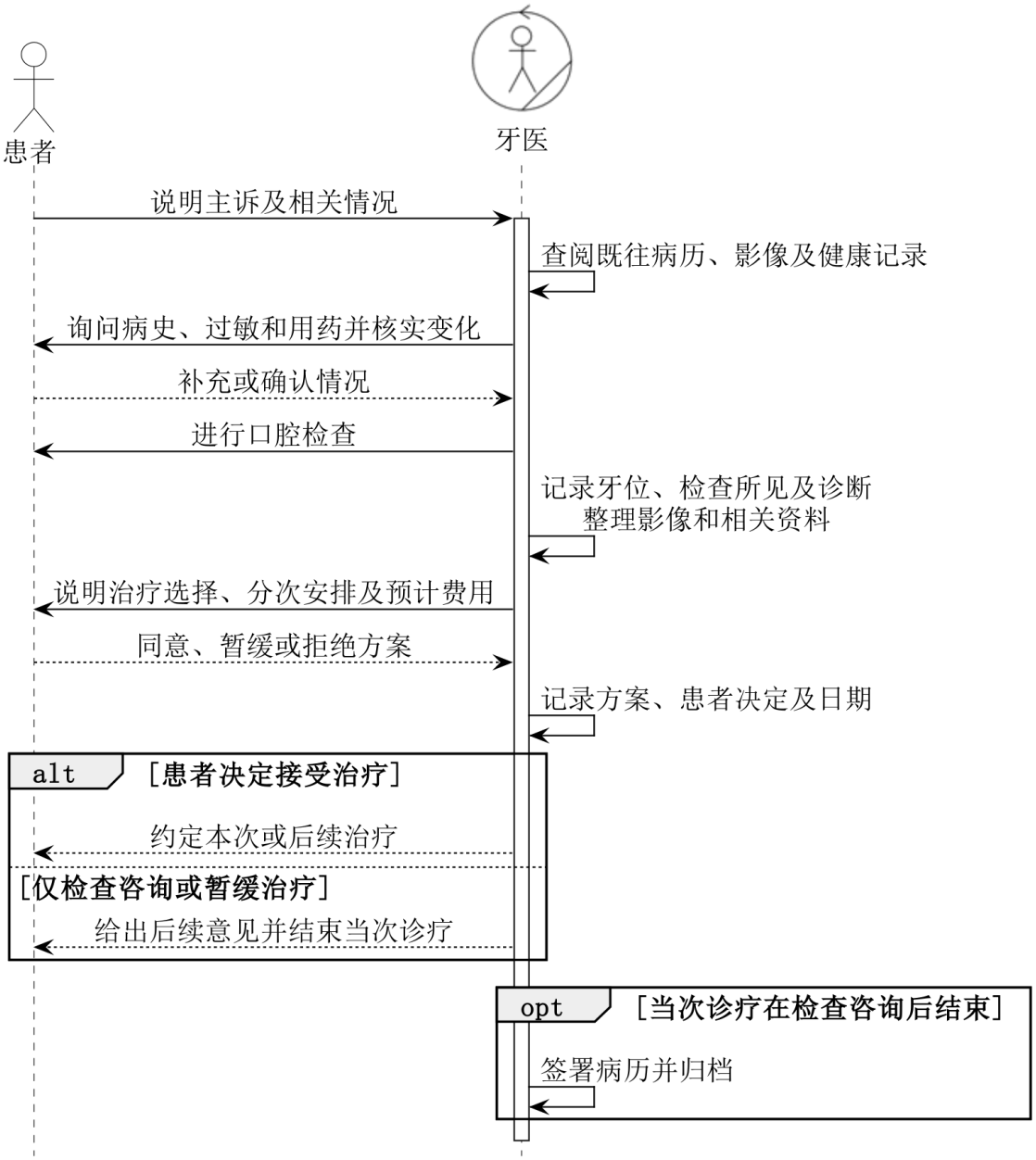


图 11: 现状业务序列图：检查诊断与方案说明

1.3.4 方案确认与跨次治疗现状

牙医在每次治疗前核对方案、前次完成项目及患者情况；方案变化需重新说明并确认。助理准备材料与器械，牙医实施当次治疗，分别记录实际执行和后续待办。已签署病历更正通过补充记录说明原因。

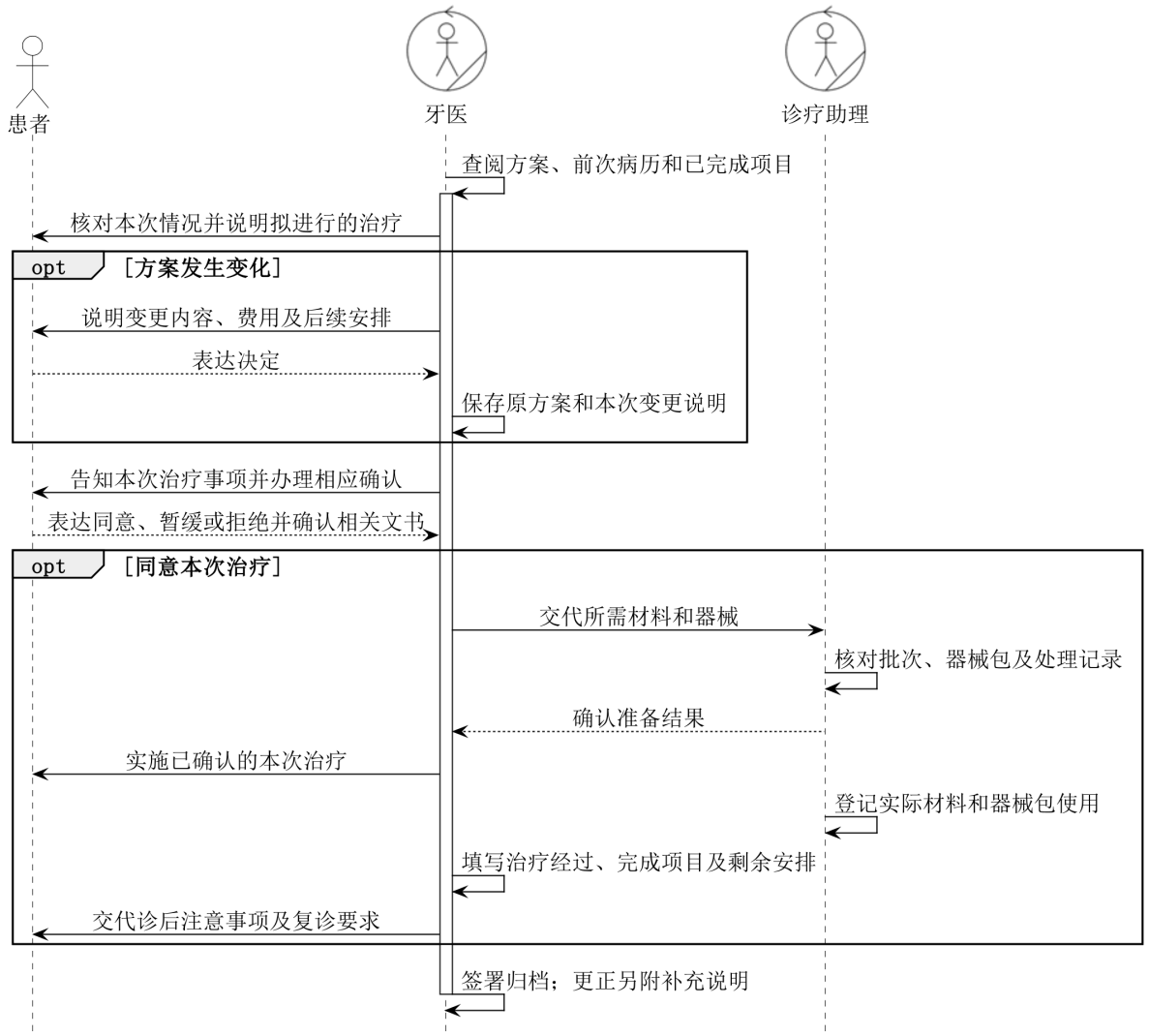


图 12: 现状业务序列图：方案确认与跨次治疗

1.3.5 缴费、预付款与分次付款现状

收费人员核实牙医确认的实际项目和价目，与患者核对费用。收款时注明渠道、用途及本次金额；分次付款保留尚欠金额，预付款另记余额和后续抵扣。实际资金到账由收费人员核实。

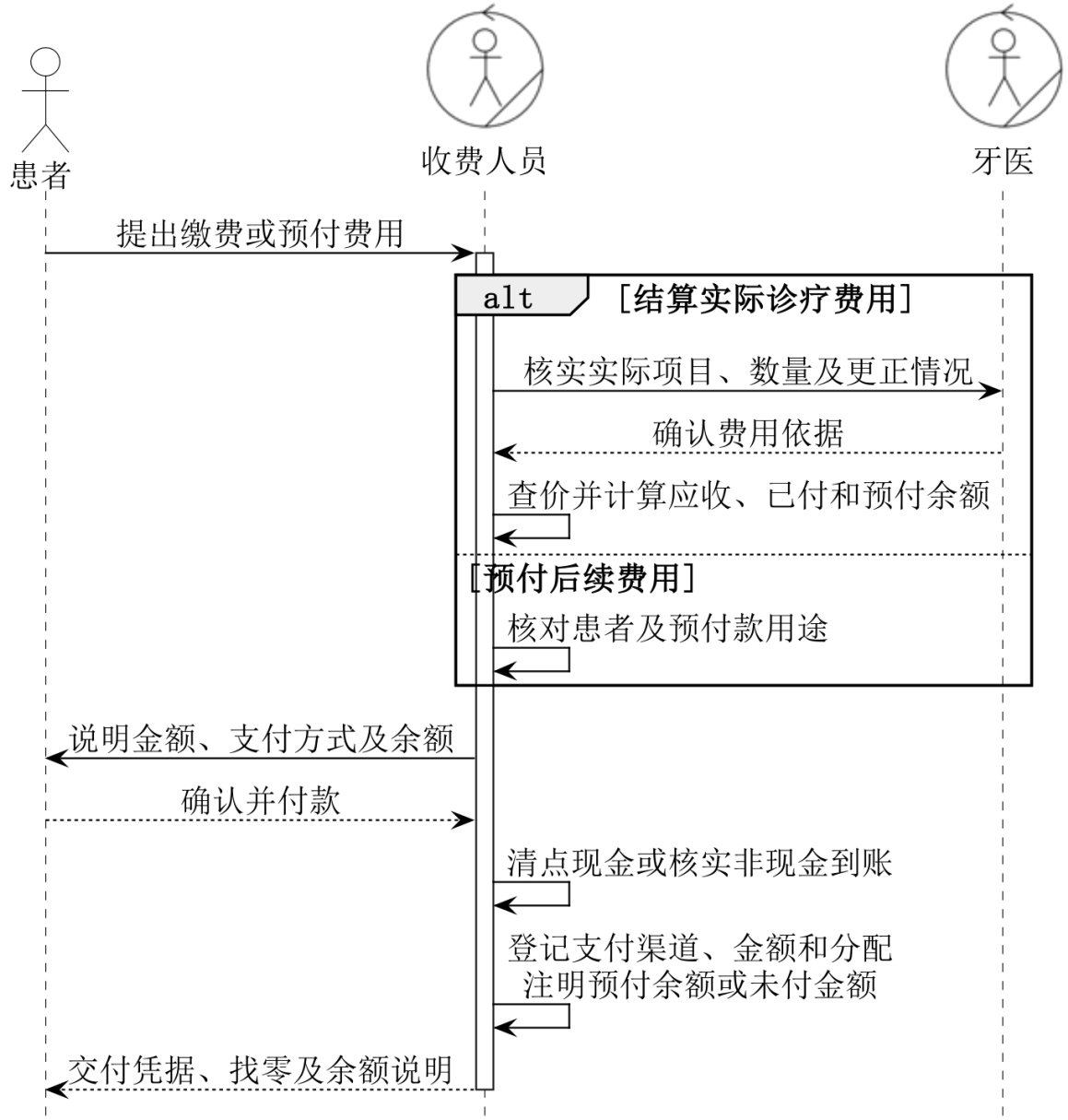


图 13: 现状业务序列图：缴费、预付款与分次付款

1.3.6 费用异议、更正与退费现状

患者提出费用异议或退回未用预付款。收费人员查找原账单和付款凭据；涉及治疗项目时由牙医核实，负责人确认处理依据及金额。实际退回款项后另记退费凭据，原收款和病历保留。

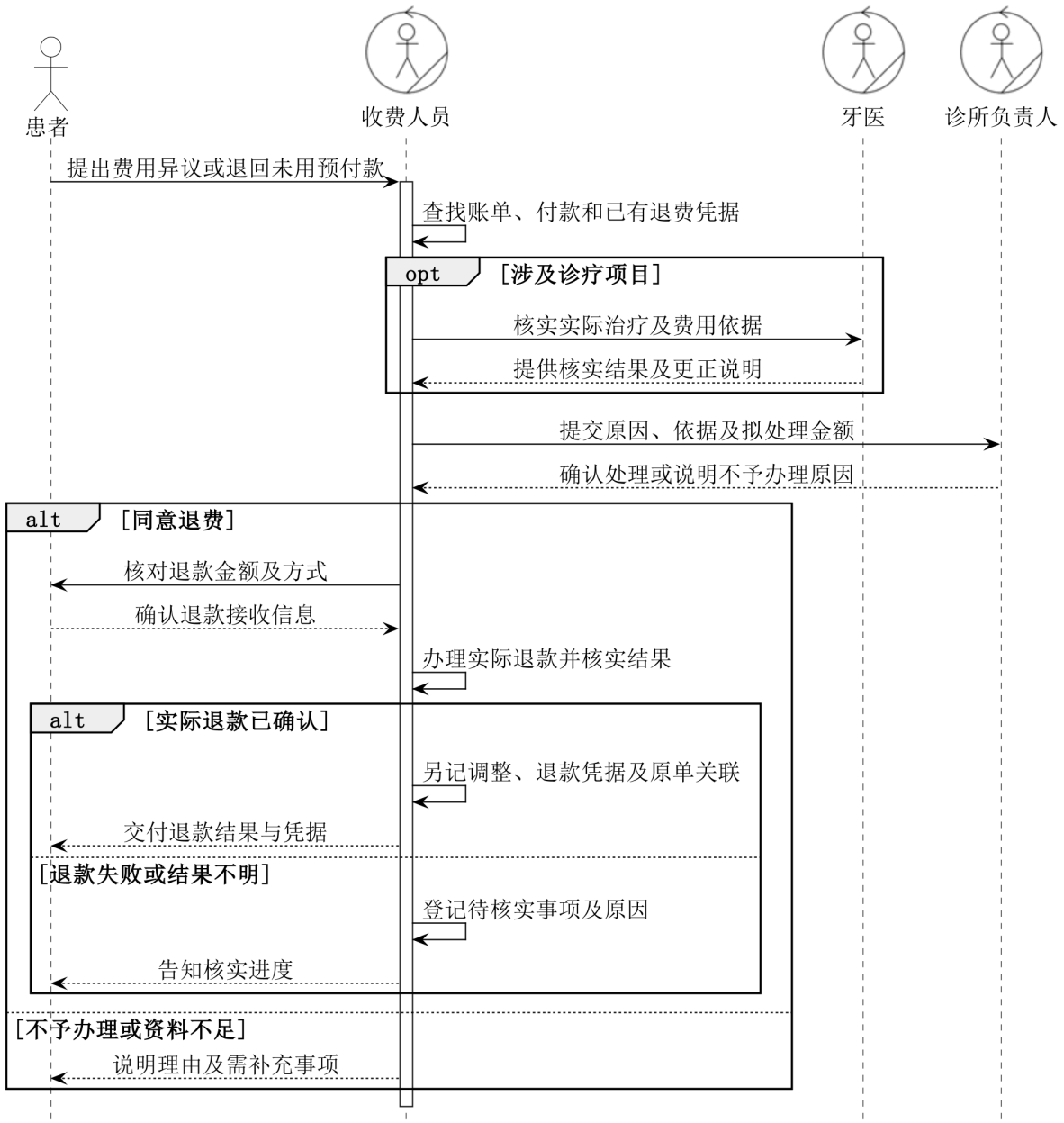


图 14: 现状业务序列图：费用异议、更正与退费

1.3.7 复诊、随访与后续治疗现状

牙医提出继续治疗、定期复查或术后随访要求，前台按记录联系患者。未联系成功保留后续联系安排；取消一次预约不自动取消尚未完成的诊后要求。临床评估由牙医完成。

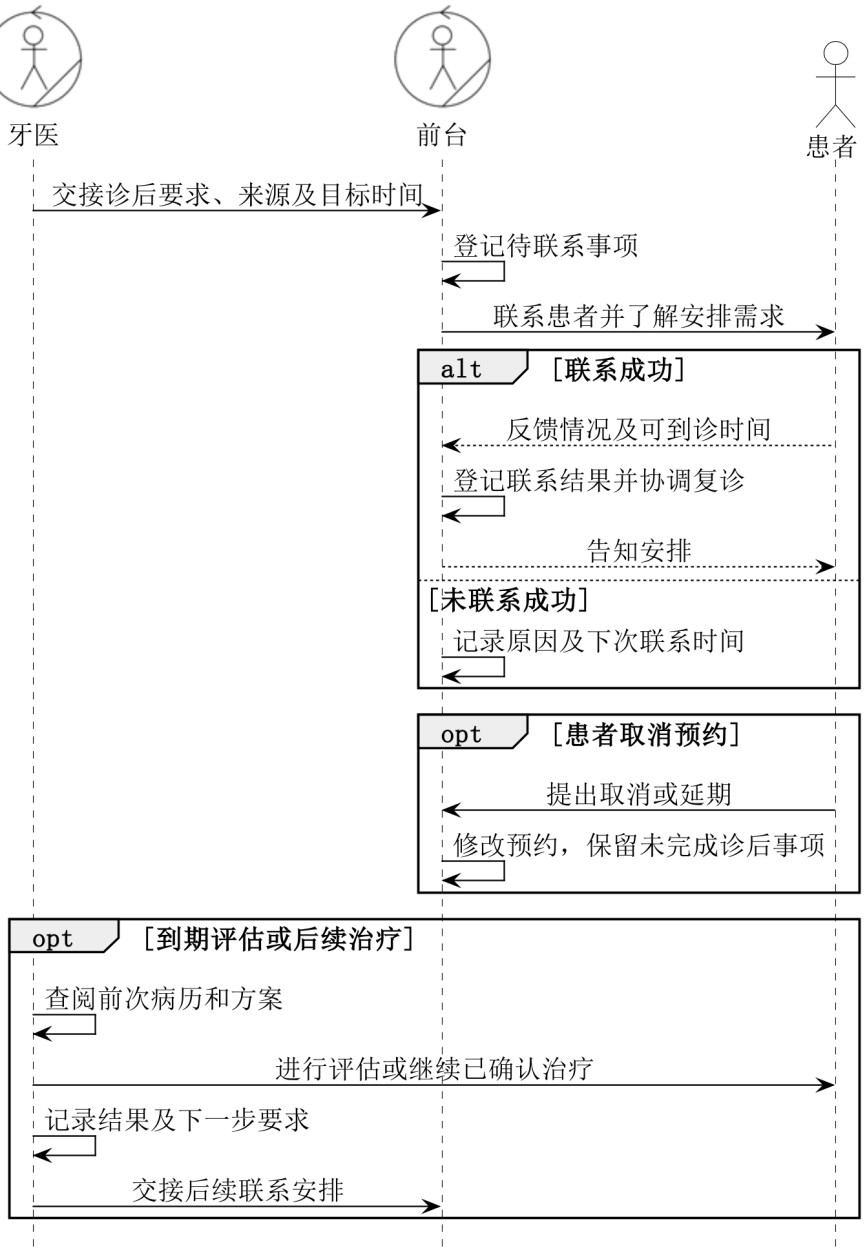


图 15: 现状业务序列图：复诊、随访与后续治疗

1.3.8 日期排班、诊椅与临时停诊现状

负责人汇总牙医出诊时间、诊椅可用情况和已有预约，发布日期安排。停诊、请假或诊椅不可用时，先找出受影响预约，由前台联系患者并记录处理结果。

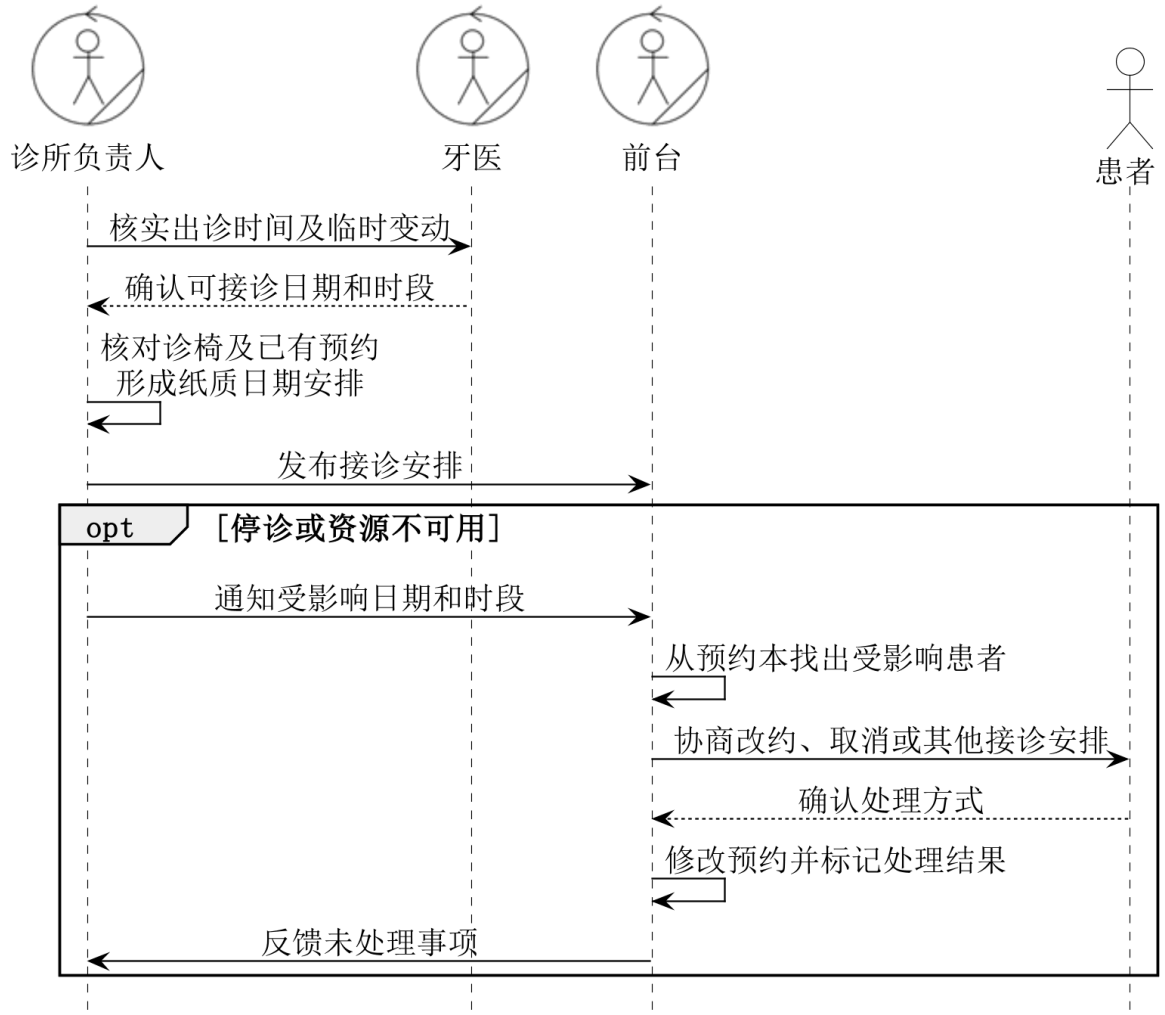


图 16: 现状业务序列图：日期排班、诊椅与临时停诊

1.3.9 收费项目与价目维护现状

负责人确认诊疗项目、价格及适用时间，收费人员维护价目并通知牙医。历史价目和已出具账单分别保留；个别费用调整需要明确原因和确认依据。

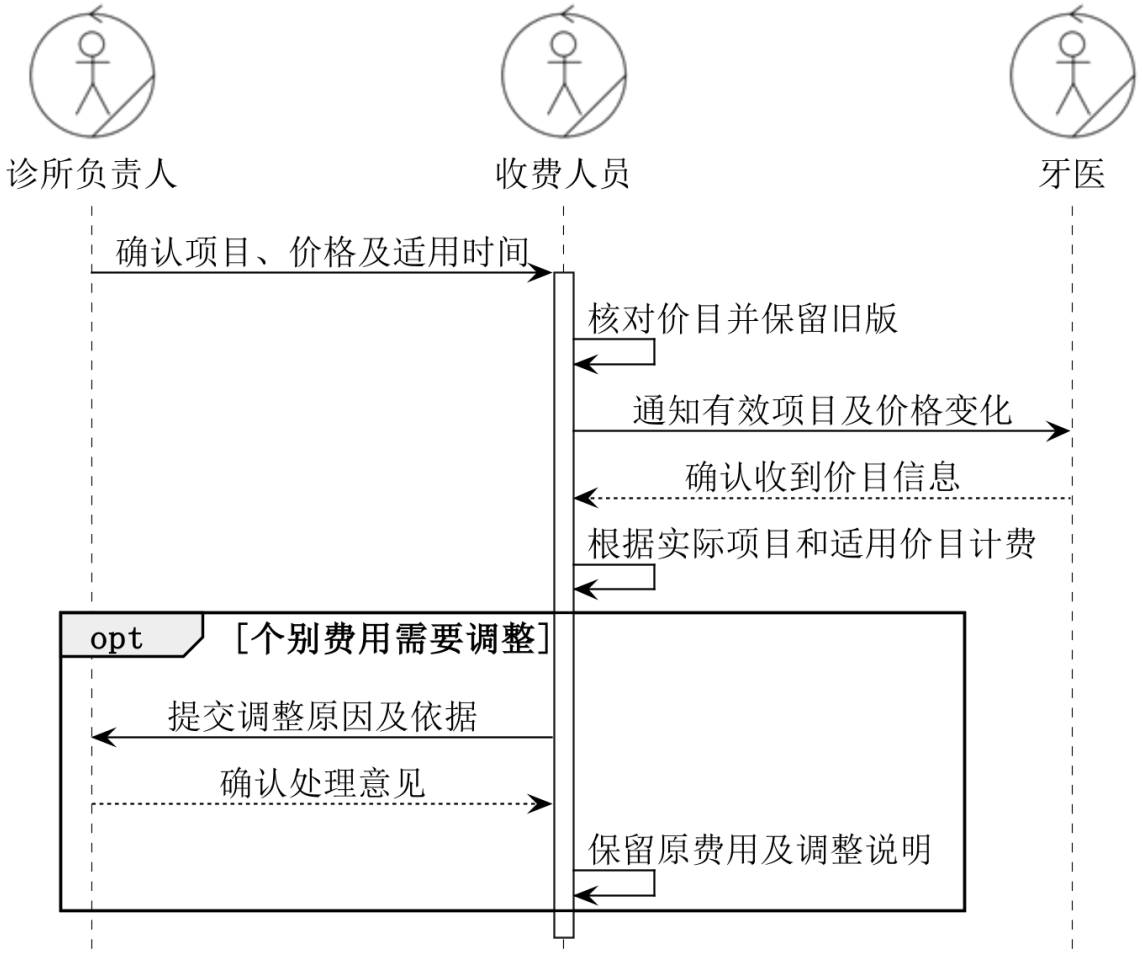


图 17: 现状业务序列图：收费项目与价目维护

1.3.10 材料采购、分批验收与供货结算现状

助理依据库存与使用需求提出采购，负责人确认供应商、数量和交付条件。到货后助理逐项核对批号、效期和数量，分别记录合格、拒收及未到部分；收费人员按验收和约定办理货款核对与支付。

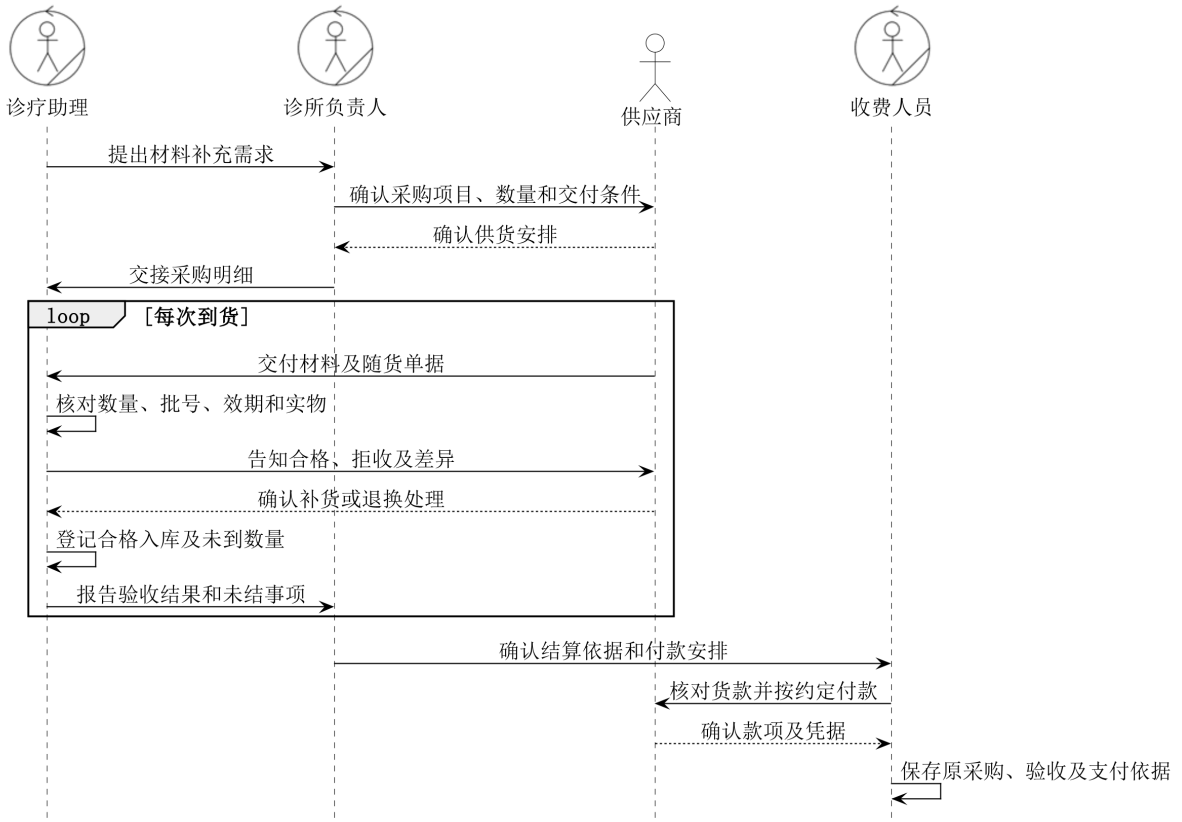


图 18: 现状业务序列图：材料采购、分批验收与供货结算

1.3.11 批次领用、退回、报损与盘点现状

助理按批次核对可用材料，登记领用及实际使用；需要追溯的材料记录对应患者和就诊。未用退回、报损和盘点差异分别记录，不能只涂改总库存；异常批次暂停使用并追查来源与去向。

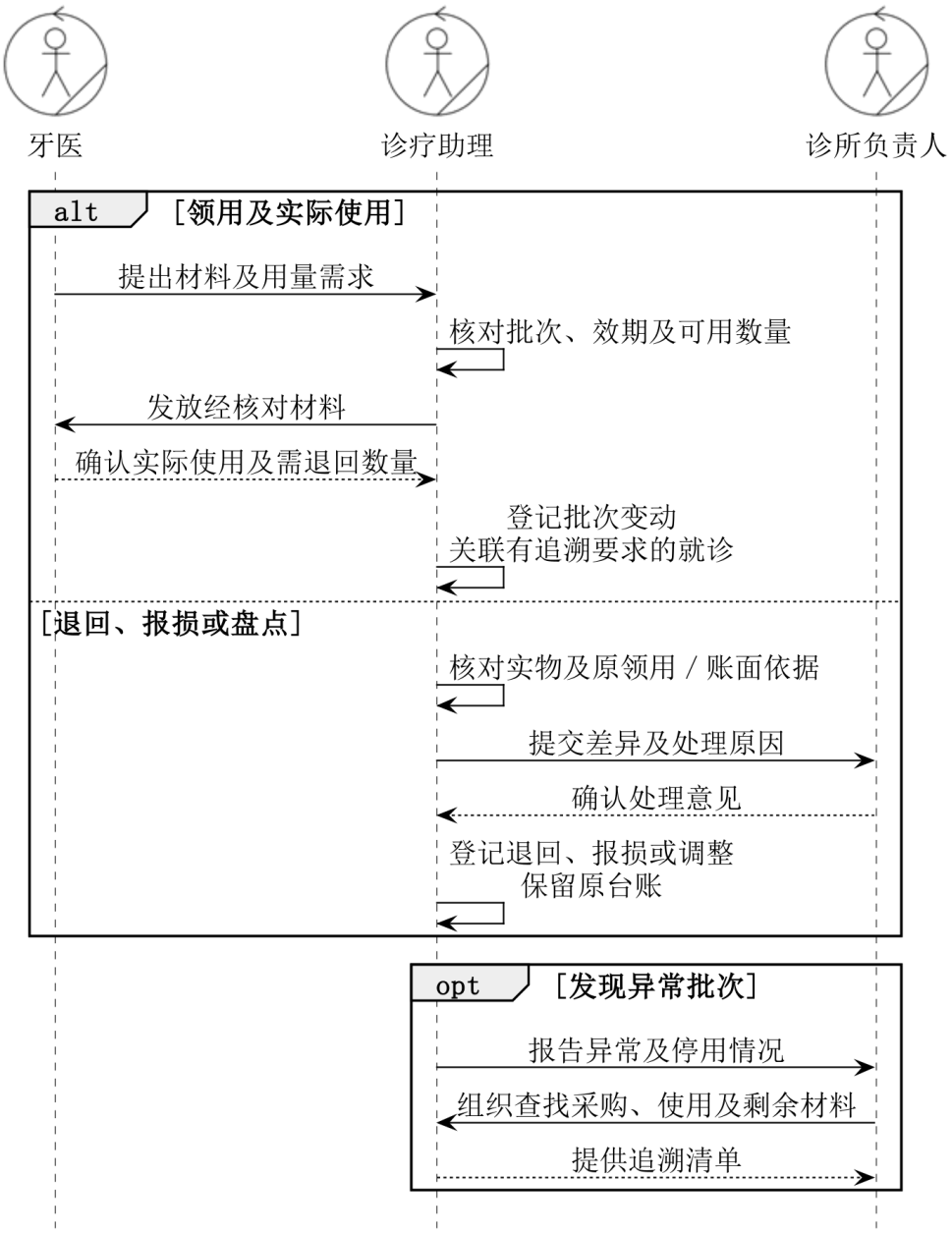


图 19: 现状业务序列图：批次领用、退回、报损与盘点

1.3.12 器械处理、放行与使用追溯现状

助理回收使用后的器械，按诊所操作要求完成清洁、检查、包装和处理，记录设备、处理批次、器械包及监测结果。经确认可使用的器械包进入待用，使用后关联就诊；异常事项交负责人跟进。

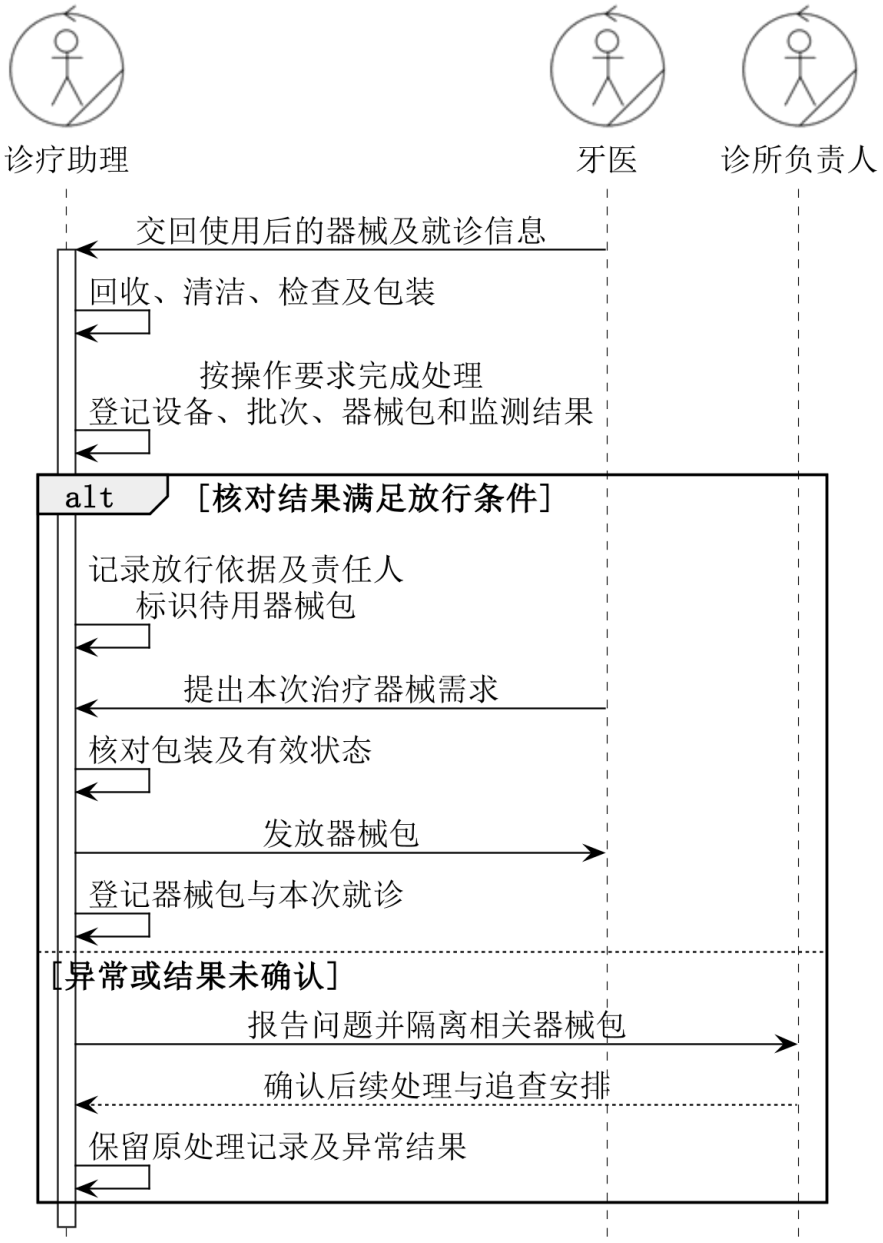


图 20: 现状业务序列图：器械处理、放行与使用追溯

1.3.13 日常经营与收支核对现状

收费人员分渠道核对患者付款、退款和供货支出；前台核对未到诊、待联系及改约事项，助理核对库存和处理异常。负责人组织差异核实，未完成事项记录责任人和期限，不能用覆盖原单据的方式消除差异。

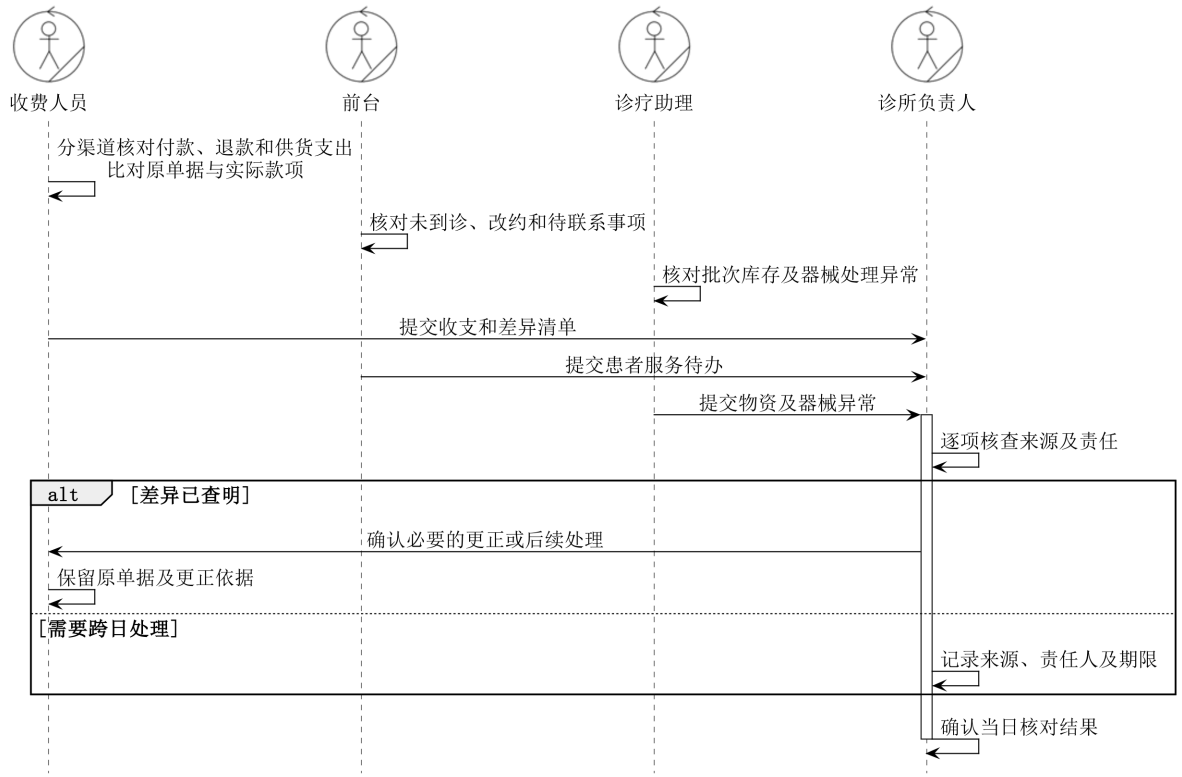


图 21: 现状业务序列图：日常经营与收支核对

1.4 改进业务序列图

引入牙科诊所管理系统后，各岗位共享患者、方案、诊疗、收支及物资记录。系统承担记录、查询、关联、校验和汇总；各改进图与相应现状图采用相同的业务范围。

1.4.1 预约、改约与取消改进

前台使用日期排班、牙医和诊椅可用安排受理预约。系统保存确认结果及变更历史；临时停诊或资源冲突先由相关人员协调，不能只改变预约文字而保留错误占用。

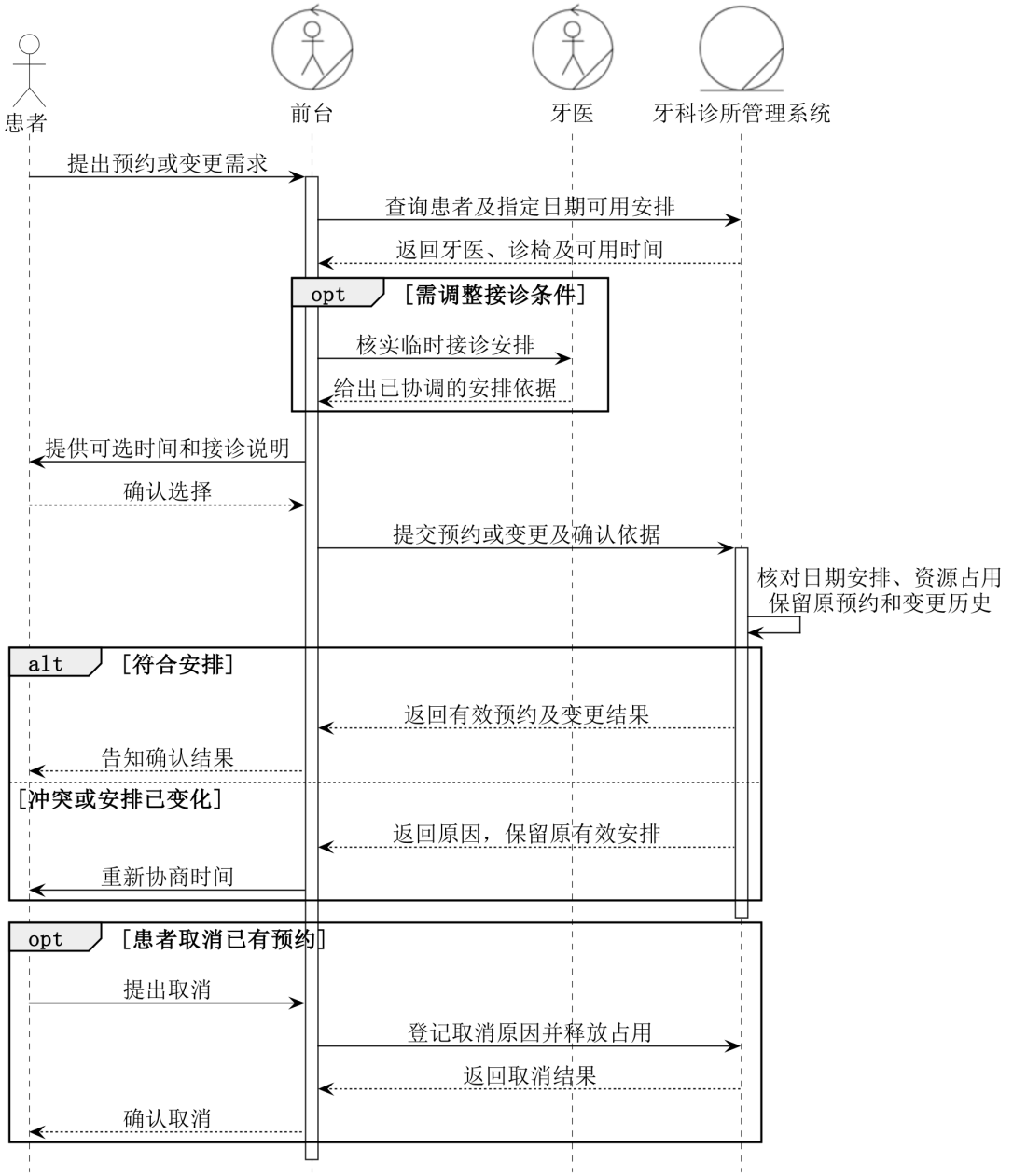


图 22: 改进业务序列图：预约、改约与取消

1.4.2 到诊接待与患者资料核对改进

前台查找已有患者档案并核对资料；确认重复档案后保留合并来源及操作依据。预约到诊关联原预约，现场接诊保留实际安排来源；系统形成独立就诊并支持候诊交接。

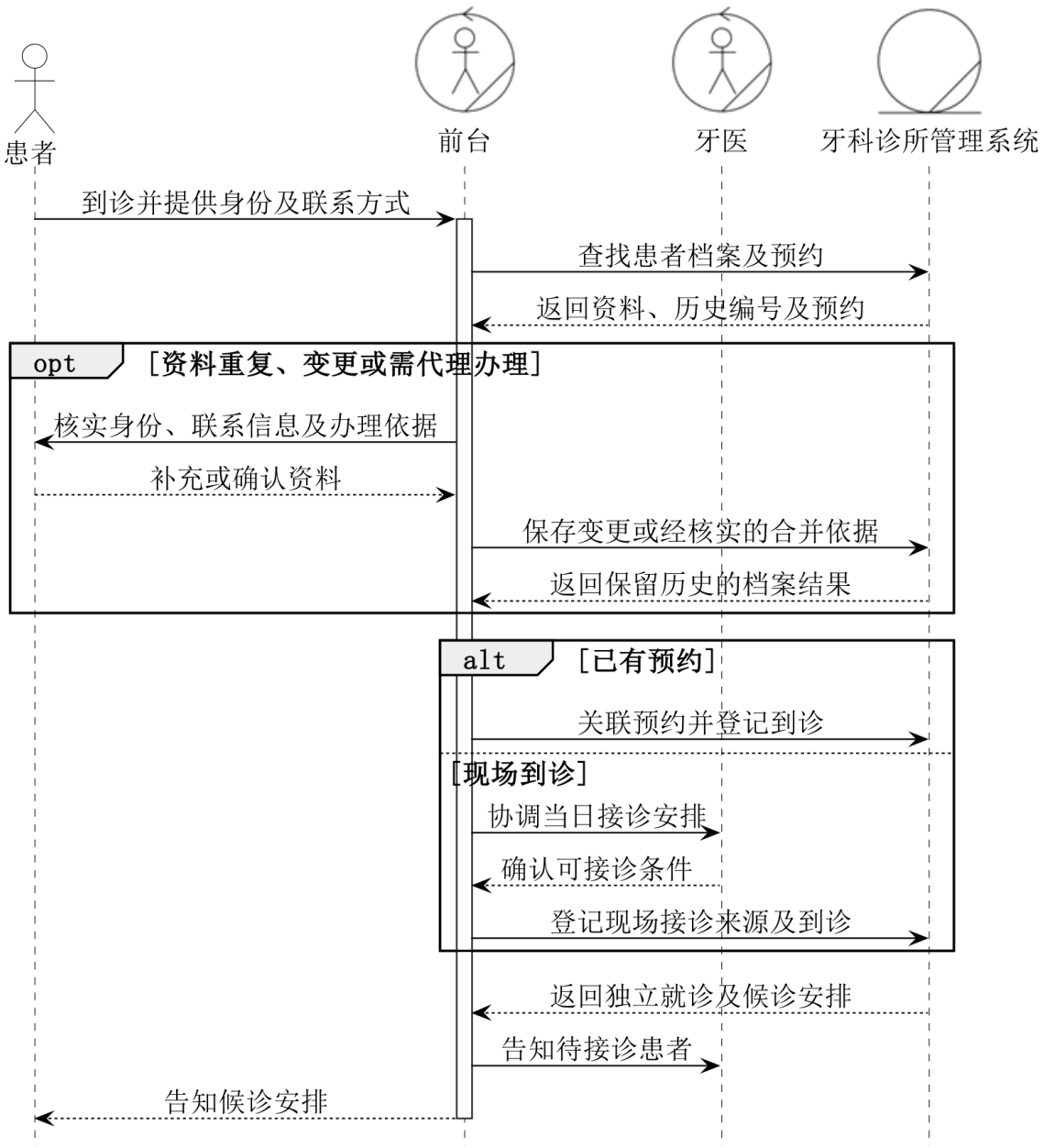


图 23: 改进业务序列图：到诊接待与患者资料核对

1.4.3 检查诊断与方案说明改进

牙医查阅患者长期健康资料并记录当次复核结果，保存牙位牙面、检查诊断及影像关联。方案按患者持续管理，记录预计分次安排、费用说明和患者决定；当次病历保留所依据的方案版本。

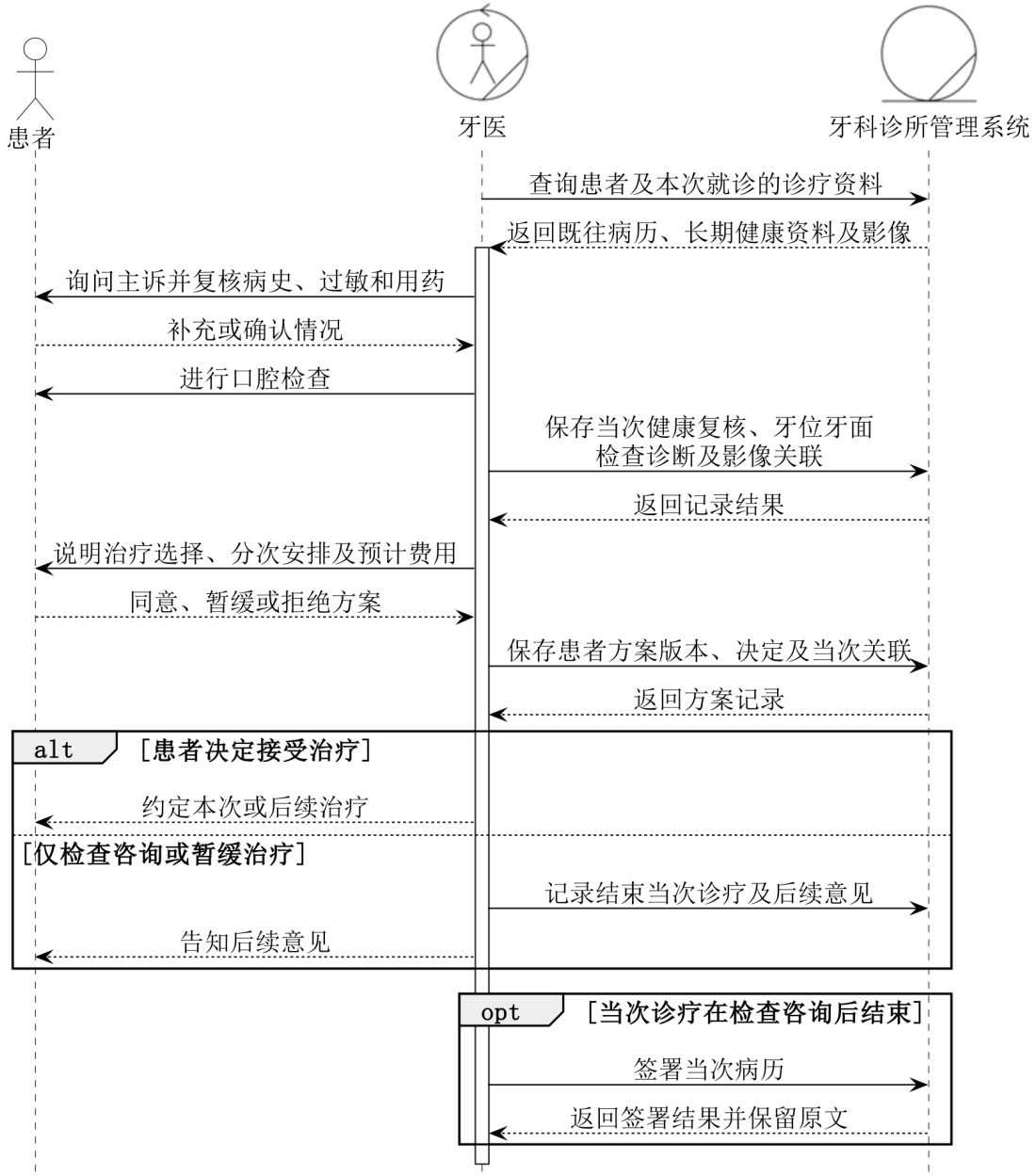


图 24: 改进业务序列图：检查诊断与方案说明

1.4.4 方案确认与跨次治疗改进

系统将持续方案、确认版本、当次就诊和实际执行关联。牙医负责方案告知和患者确认，助理核对材料批次及器械包状态；系统保留执行、签署和更正历史，供后续治疗、收费和追溯使用。

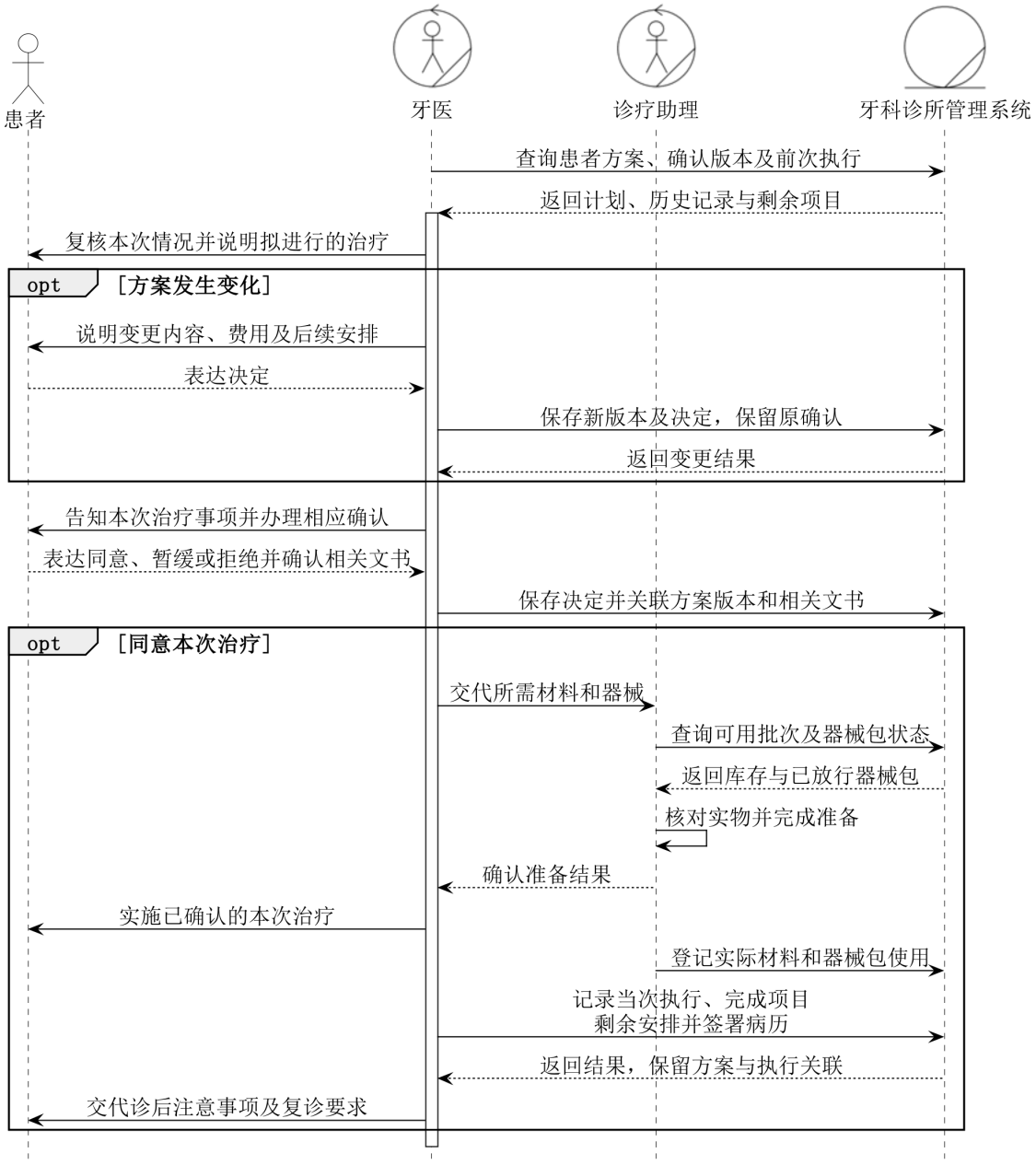


图 25: 改进业务序列图：方案确认与跨次治疗

1.4.5 缴费、预付款与分次付款改进

系统分别记录账单、付款及抵扣关系，支持现金与线下非现金渠道的登记。一次支付可以分配至相应应收项，同一账单可以分次付款；重复登记应返回原结果，未结清不等于诊疗未结束。

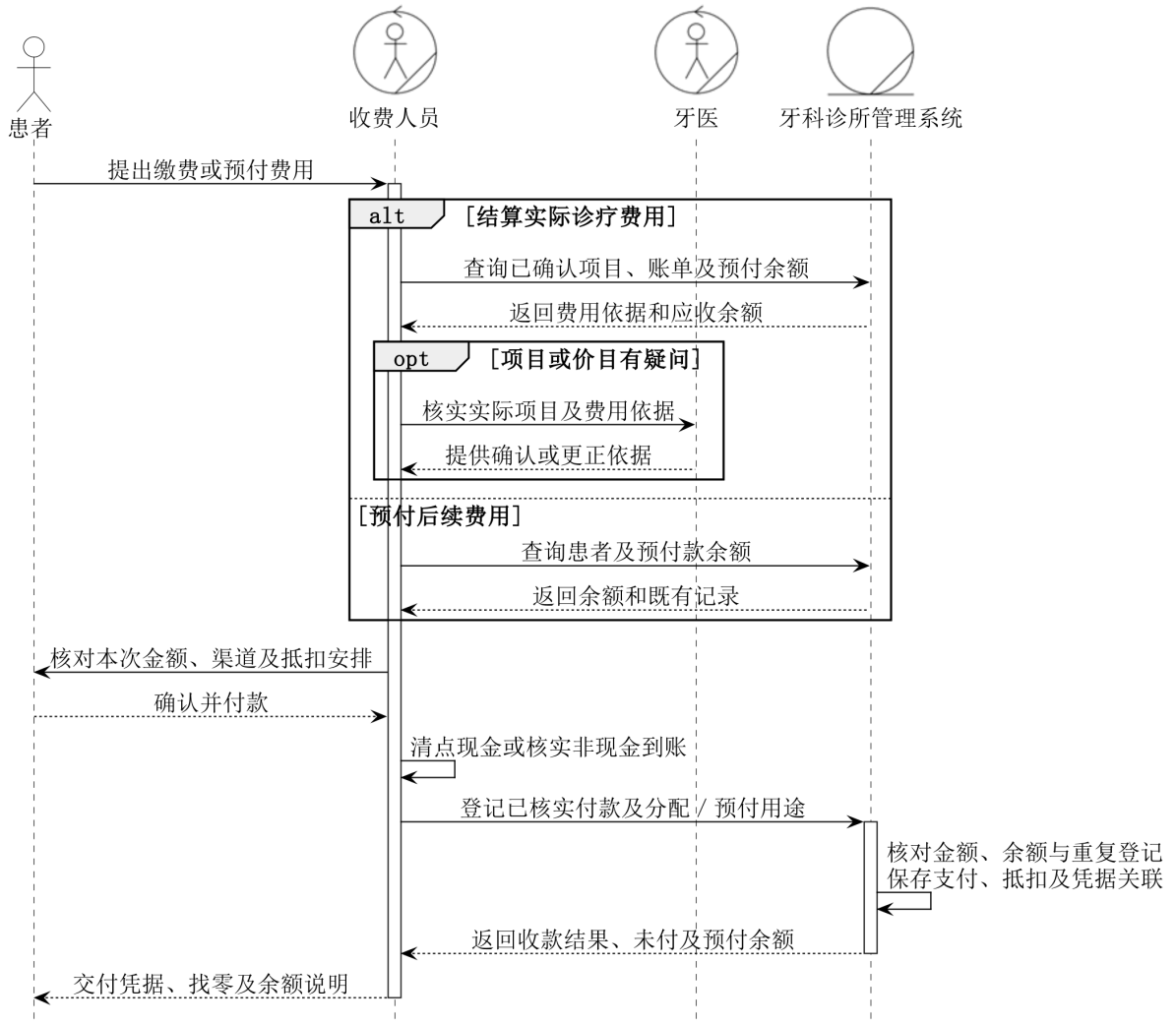


图 26: 改进业务序列图：缴费、预付款与分次付款

1.4.6 费用异议、更正与退费改进

系统关联原账单、支付分配、已退金额及处理意见；负责人确认后，收费人员核实实际退款并登记结果。重复请求不能重复退费，退费失败或结果不明应继续核实，不能直接记为已退。

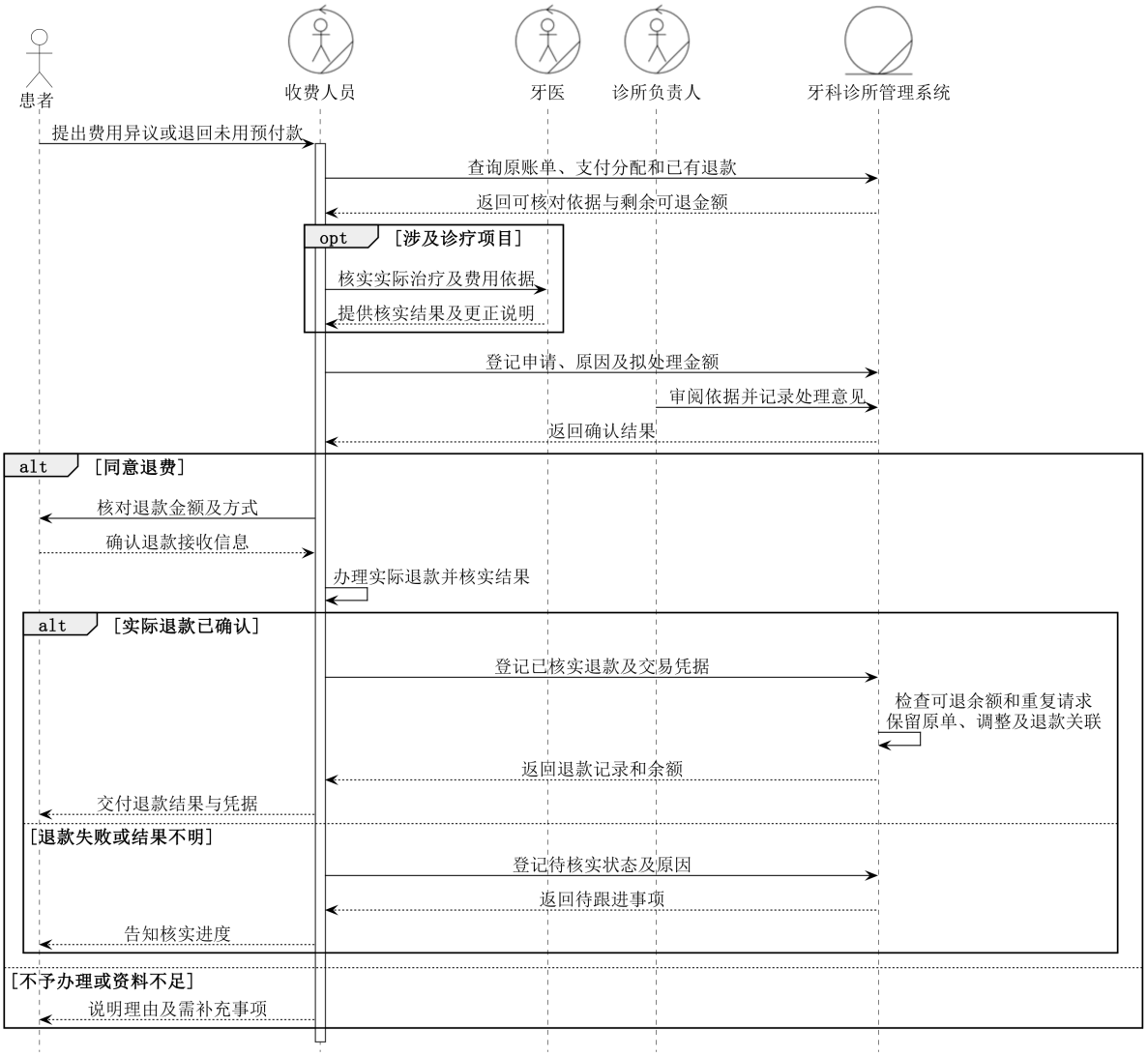


图 27: 改进业务序列图：费用异议、更正与退费

1.4.7 复诊、随访与后续治疗改进

诊后要求关联来源就诊与相关方案，前台维护联系及预约结果，牙医保存临床评估和下一步安排。系统区分已联系、已预约和评估完成，避免将电话接通当作诊疗任务完成。

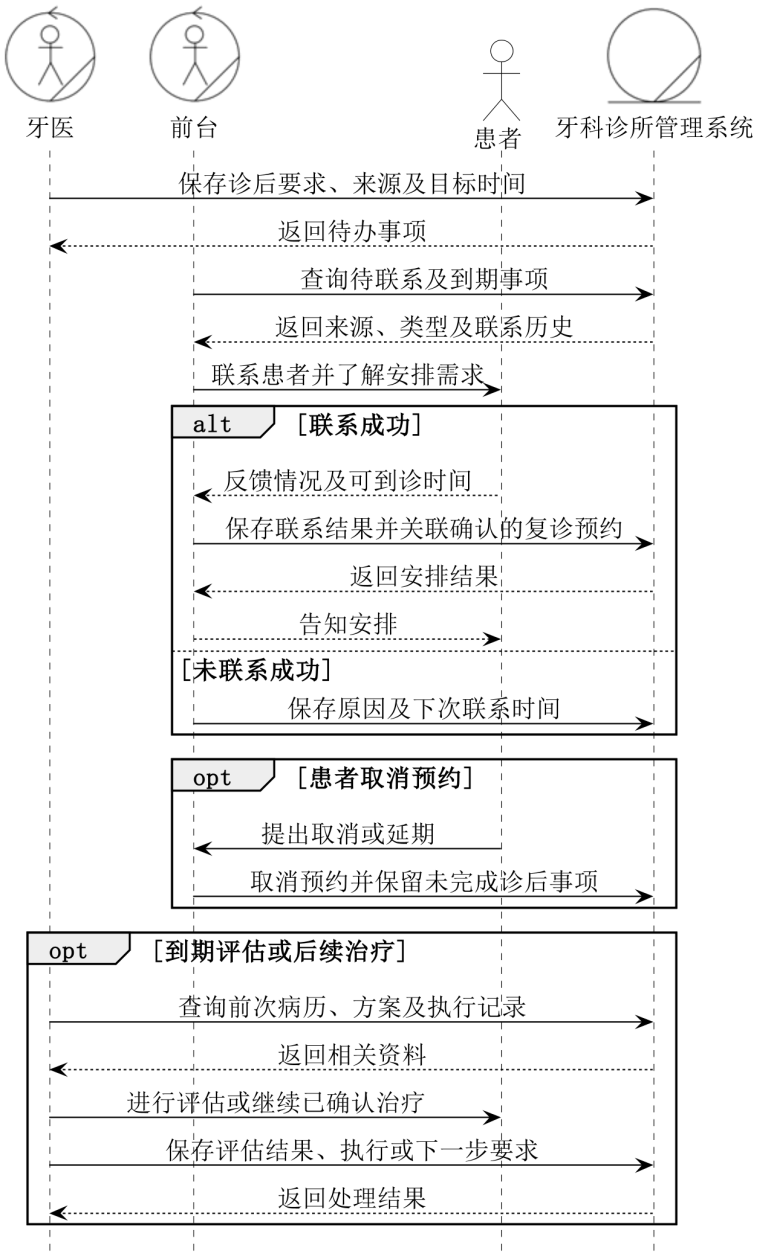


图 28: 改进业务序列图：复诊、随访与后续治疗

1.4.8 日期排班、诊椅与临时停诊改进

周模板生成日期安排，负责人确认例外及资源占用。系统列出受影响预约，前台逐项联系；新安排保留变更依据，已停诊日期不能继续接受预约，其他日期保持原有效安排。

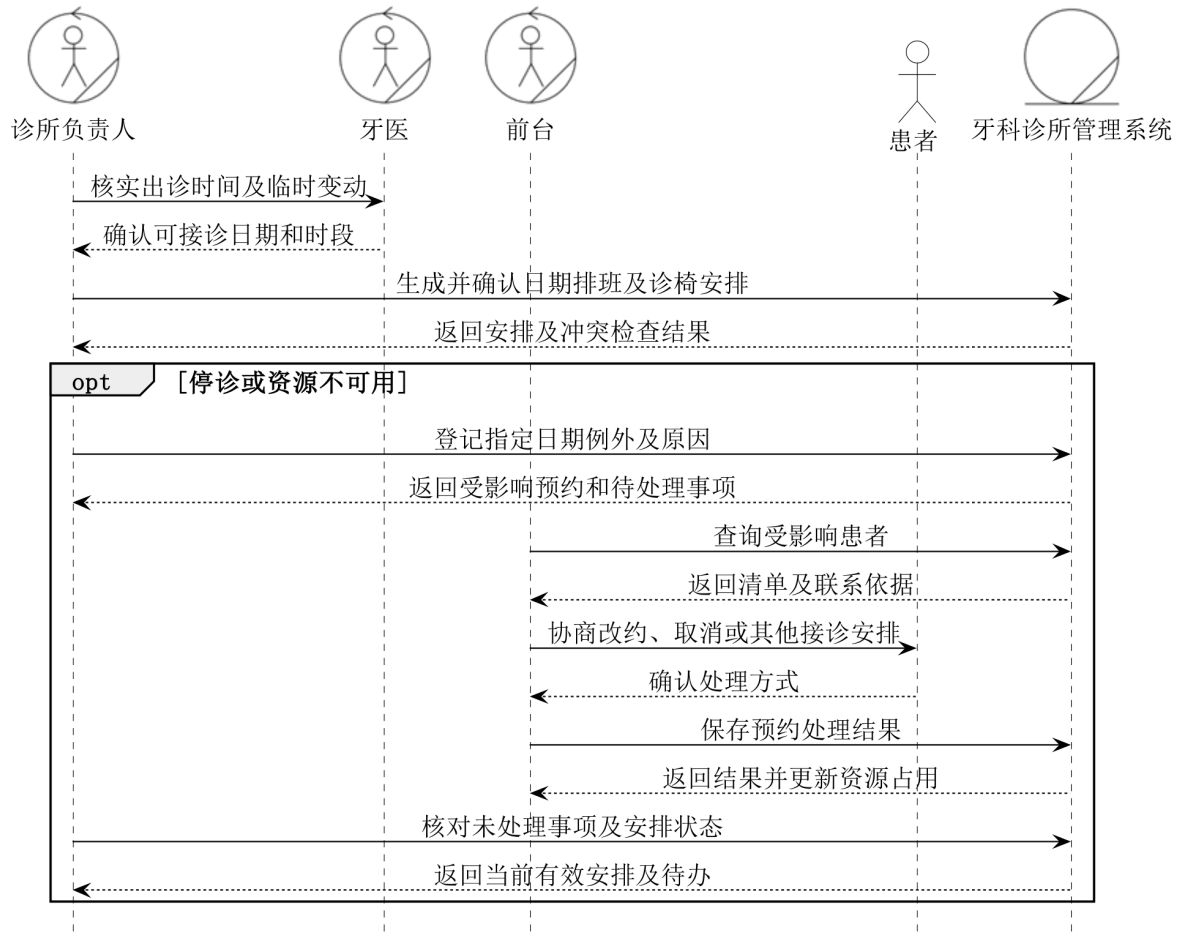


图 29: 改进业务序列图：日期排班、诊椅与临时停诊

1.4.9 收费项目与价目维护改进

系统保留价目版本和适用区间，诊疗说明及计费使用对应版本。后续价格变动不反改既往账单；费用更正按独立业务办理，不能通过修改价目抹去原收费依据。

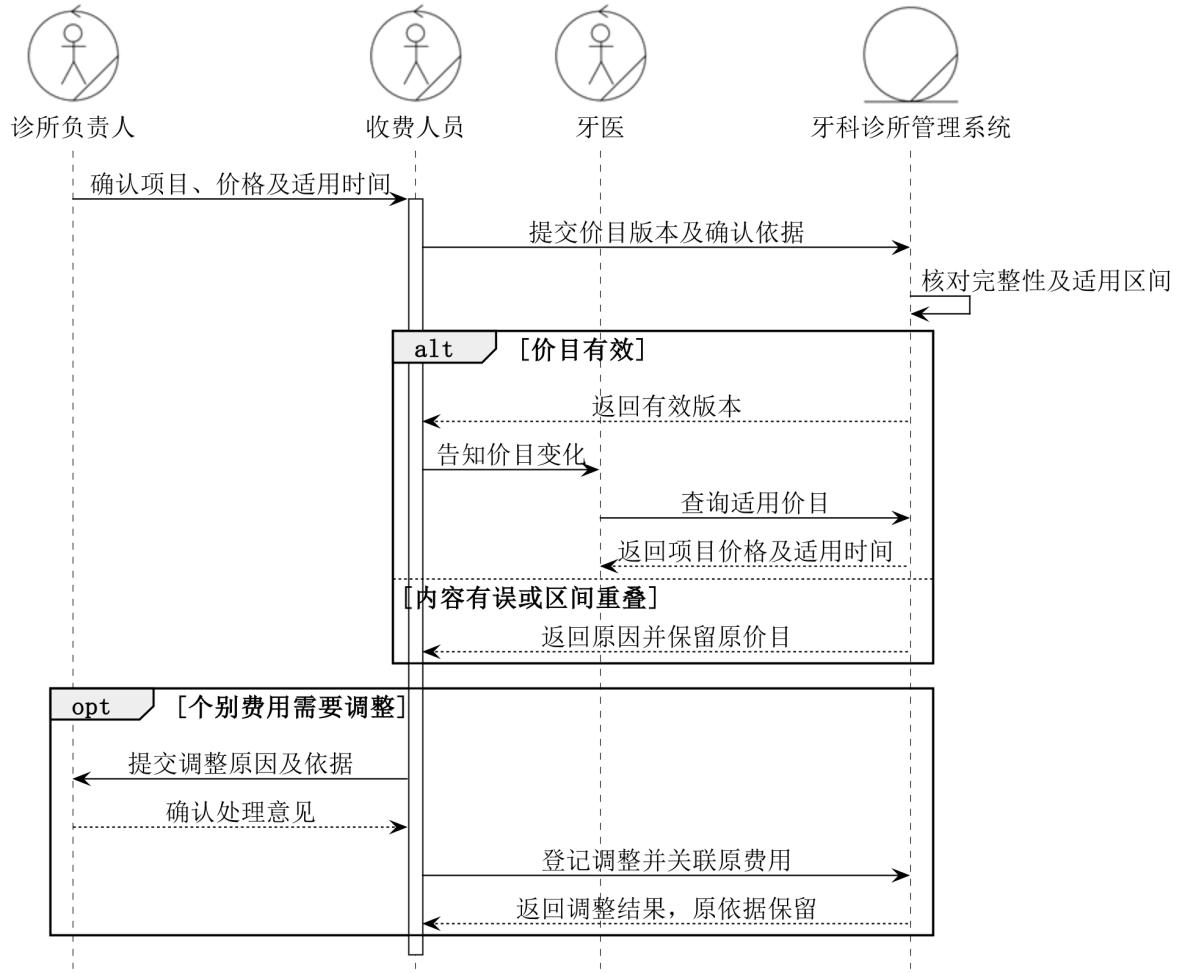


图 30: 改进业务序列图：收费项目与价目维护

1.4.10 材料采购、分批验收与供货结算改进

系统将采购、分次收货、合格入库、拒收处理和供货结算关联。拒收数量不计入可用库存，部分到货不自动关闭全部采购；供应商收付款凭据与患者收支分别归类。

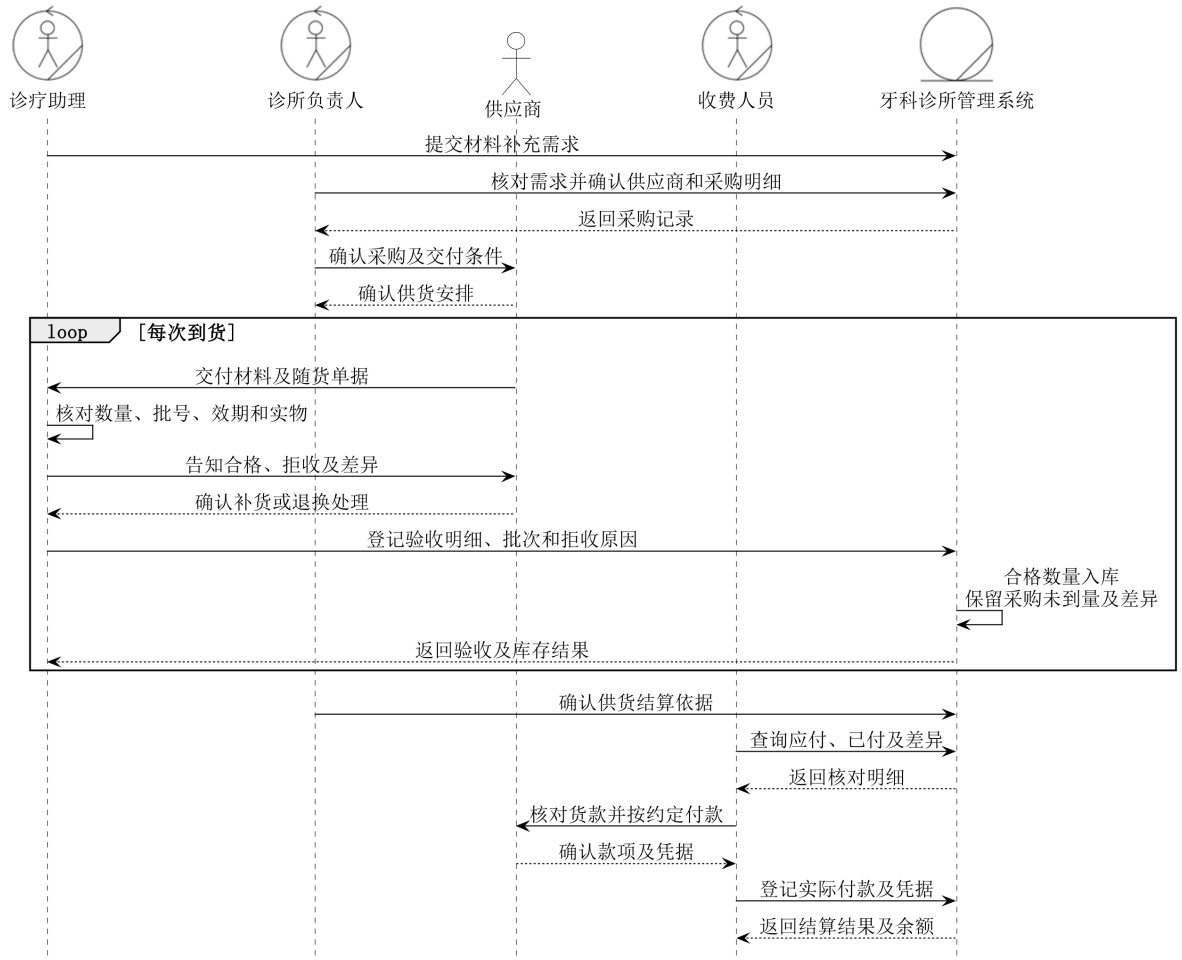


图 31: 改进业务序列图：材料采购、分批验收与供货结算

1.4.11 批次领用、退回、报损与盘点改进

系统按材料和批次保存库存流水及用途，阻止超量、过期或停用批次领用。退回、报损和盘点调整保留原操作依据；追溯清单支持查找供应商、验收、领用及有关就诊。

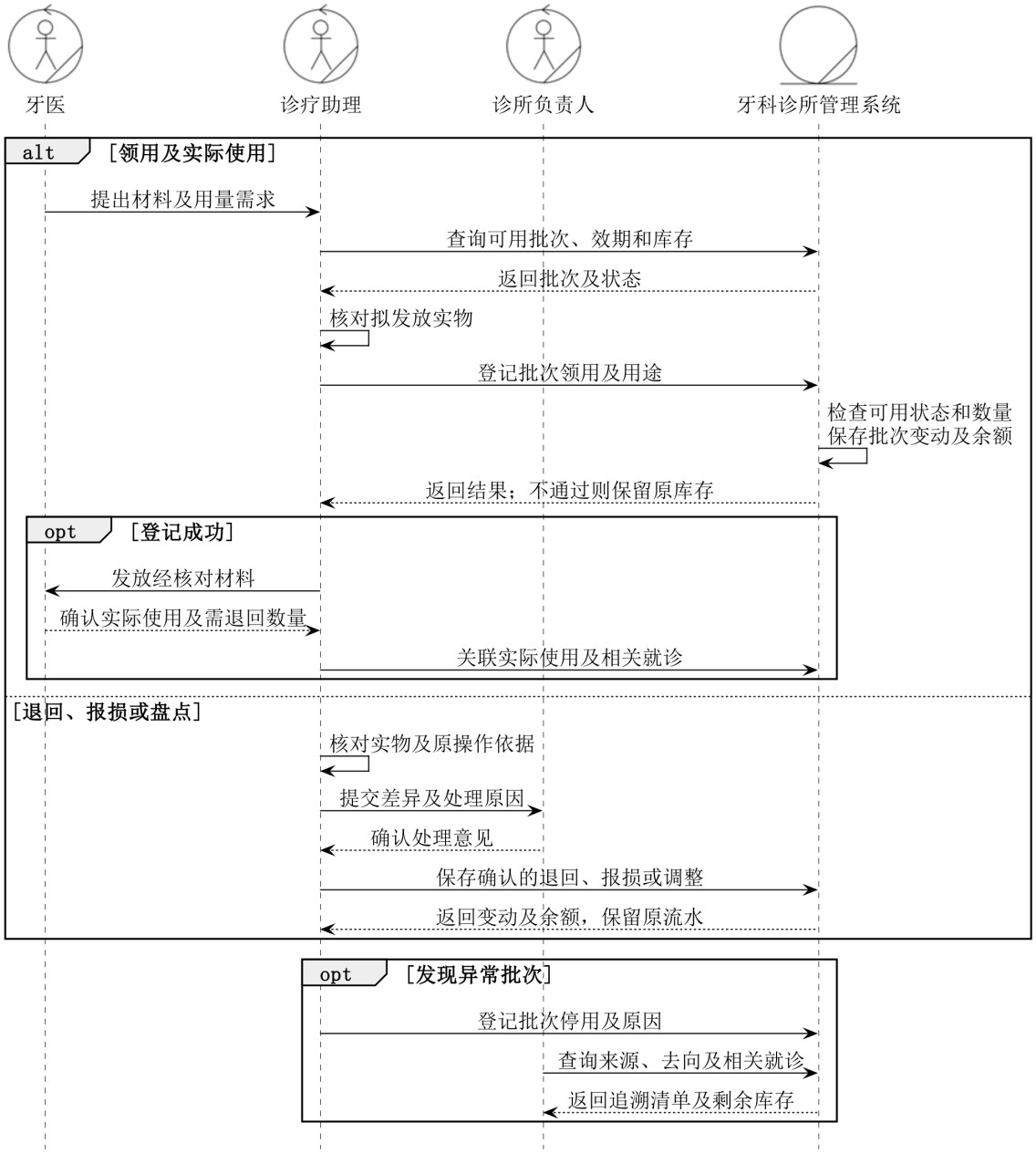


图 32: 改进业务序列图：批次领用、退回、报损与盘点

1.4.12 器械处理、放行与使用追溯改进

系统记录人工确认的器械处理事实，不代替实际处理和判断。每次包装处理形成独立记录，放行结果与使用关联；未放行或已停用的器械包不能登记为可使用，后续再次处理不覆盖既往追溯依据。

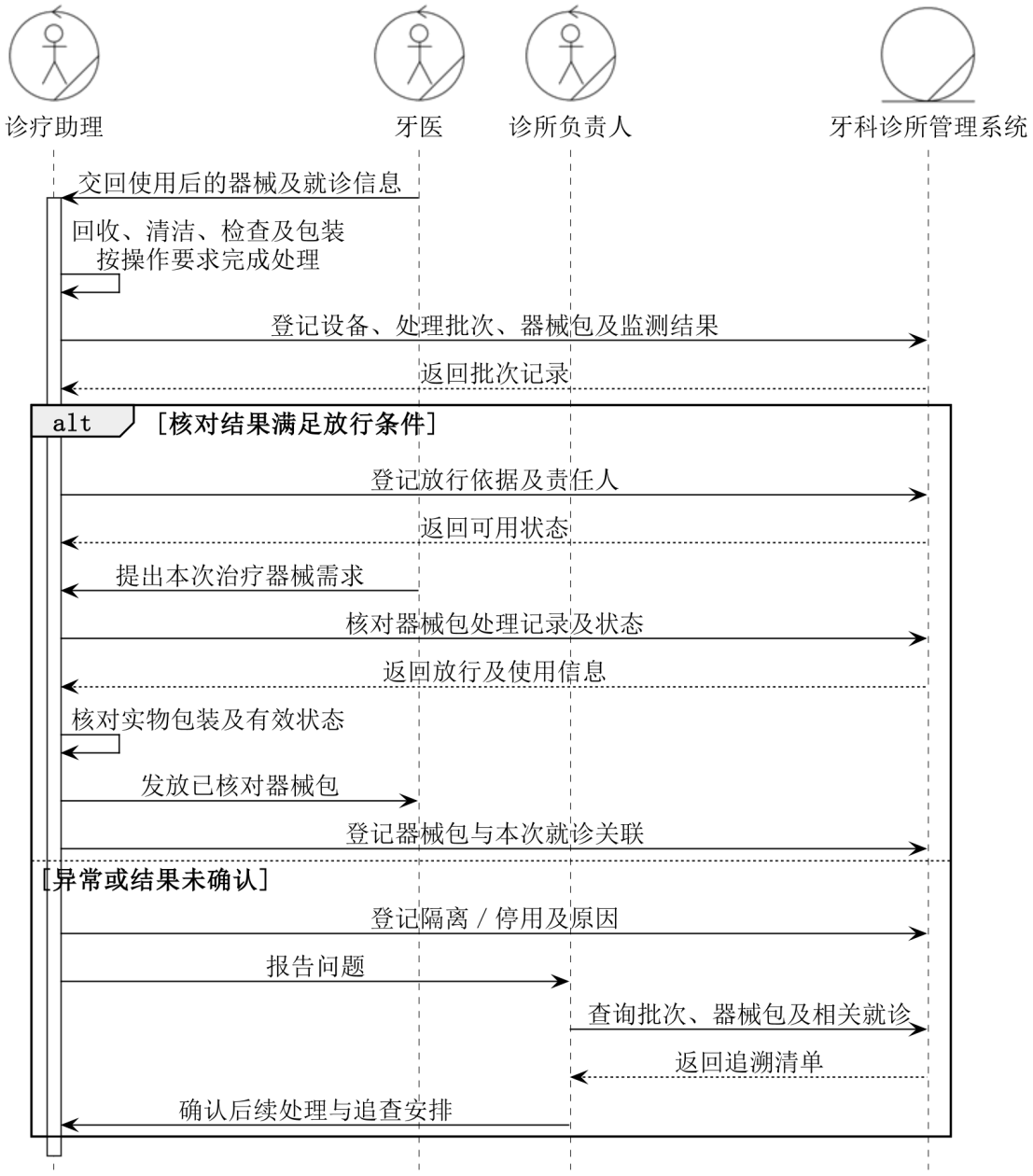


图 33: 改进业务序列图：器械处理、放行与使用追溯

1.4.13 日常经营与收支核对改进

系统按同一营业日期汇总应收、实际付款、退款、预付余额和供货支出，并提供患者服务与物资异常清单。负责人依据明细核实经营情况；应收、收入款、预付款及支出分别展示，不能将现金净流入直接称为利润。

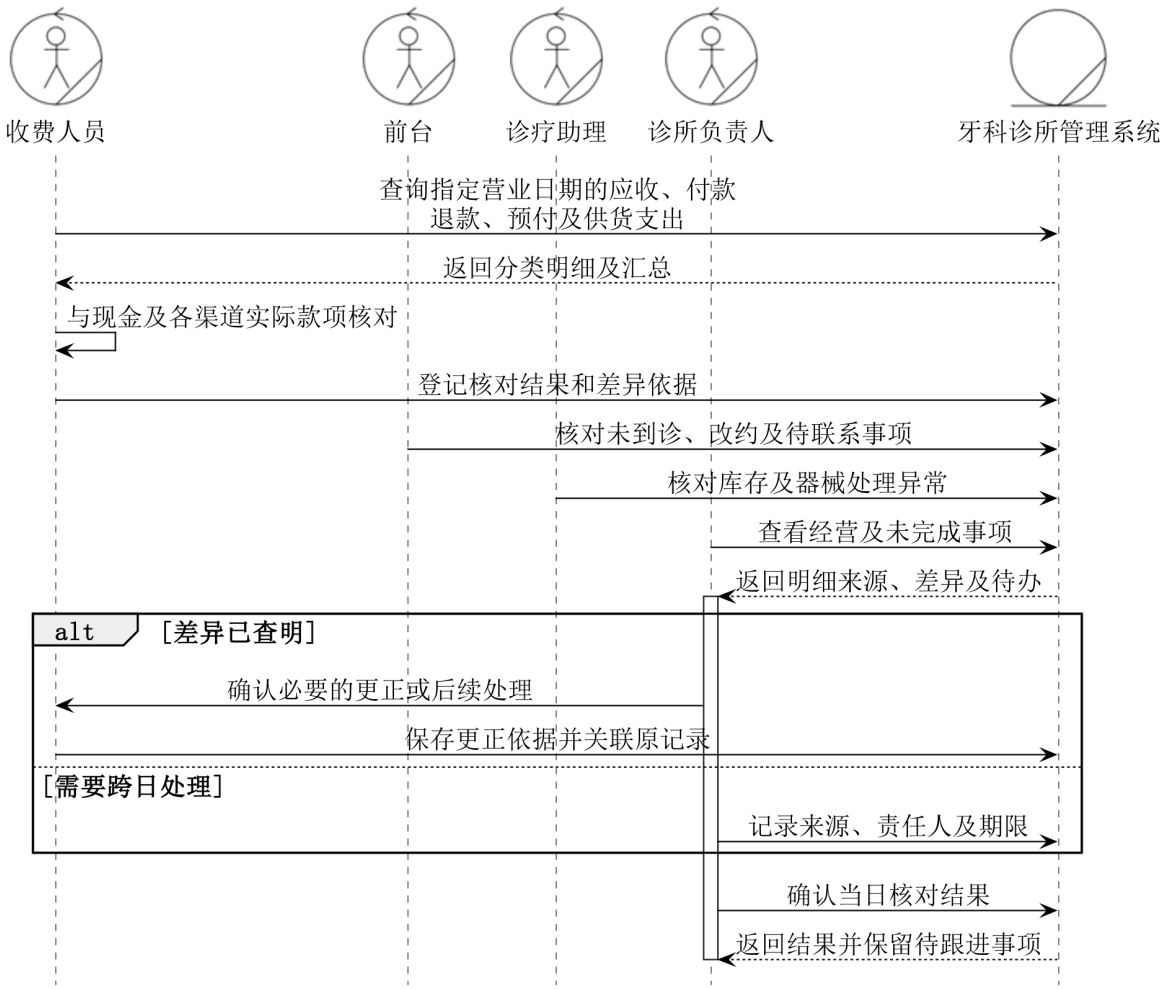


图 34: 改进业务序列图：日常经营与收支核对

二、 需求

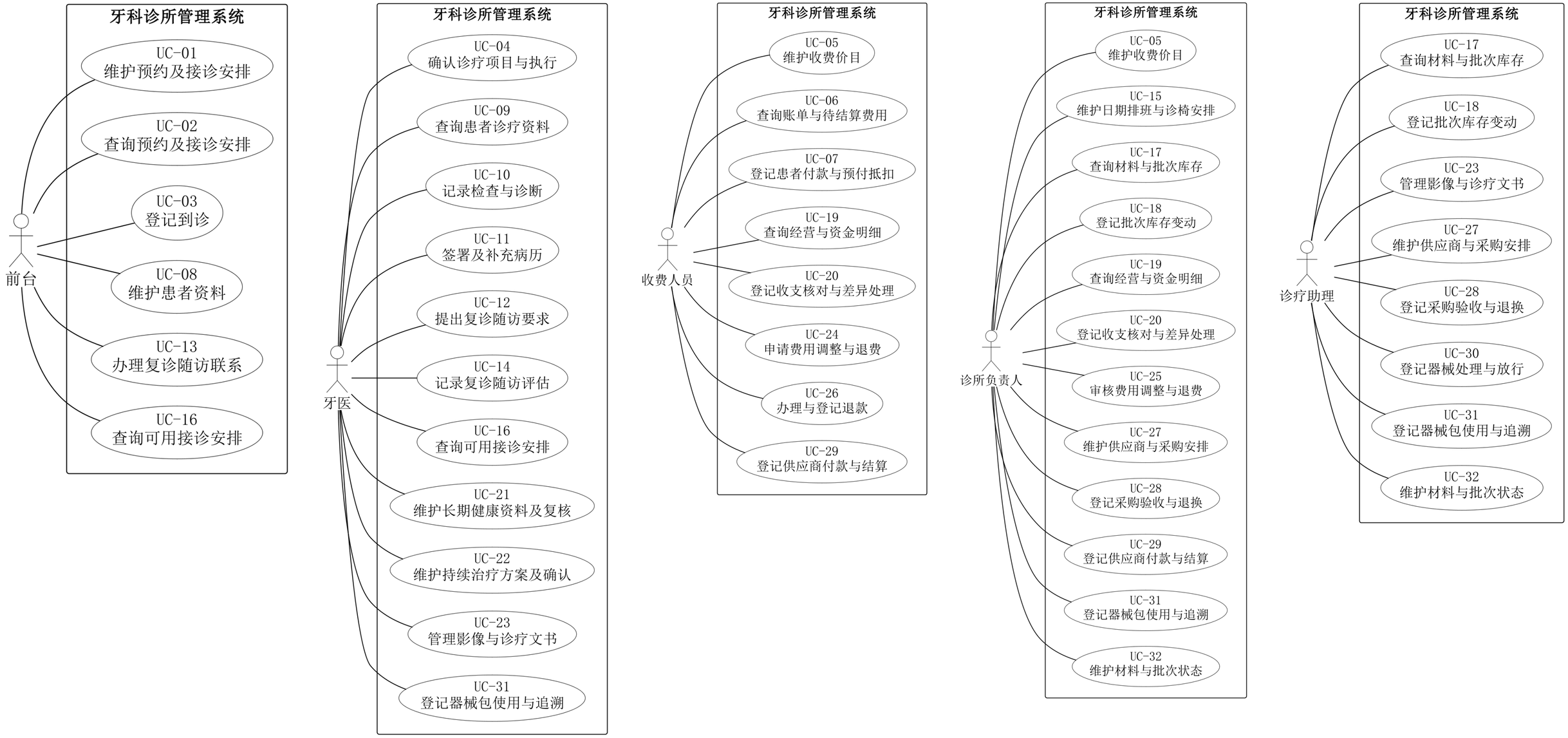
2.1 系统用例图

前台、牙医、收费人员、诊疗助理和诊所负责人通过系统办理职责内业务。负责人兼任牙医时，分别取得对应岗位权限。患者和供应商通过工作人员办理，本期不直接登录系统；实际沟通、诊疗、资金支付与实物操作由工作人员完成，系统保存依据并检查关联和状态。

图35为 32 个系统用例的总览，随后按岗位分图展开。同一编号在各岗位图和独立图中表示同一个用例；共同参与用例中，各岗位的录入、确认和查询职责以规约为准。

图 35：牙科诊所管理系统用例总览

五个岗位视图共同描述同一系统；相同 UC 编号表示同一个用例。



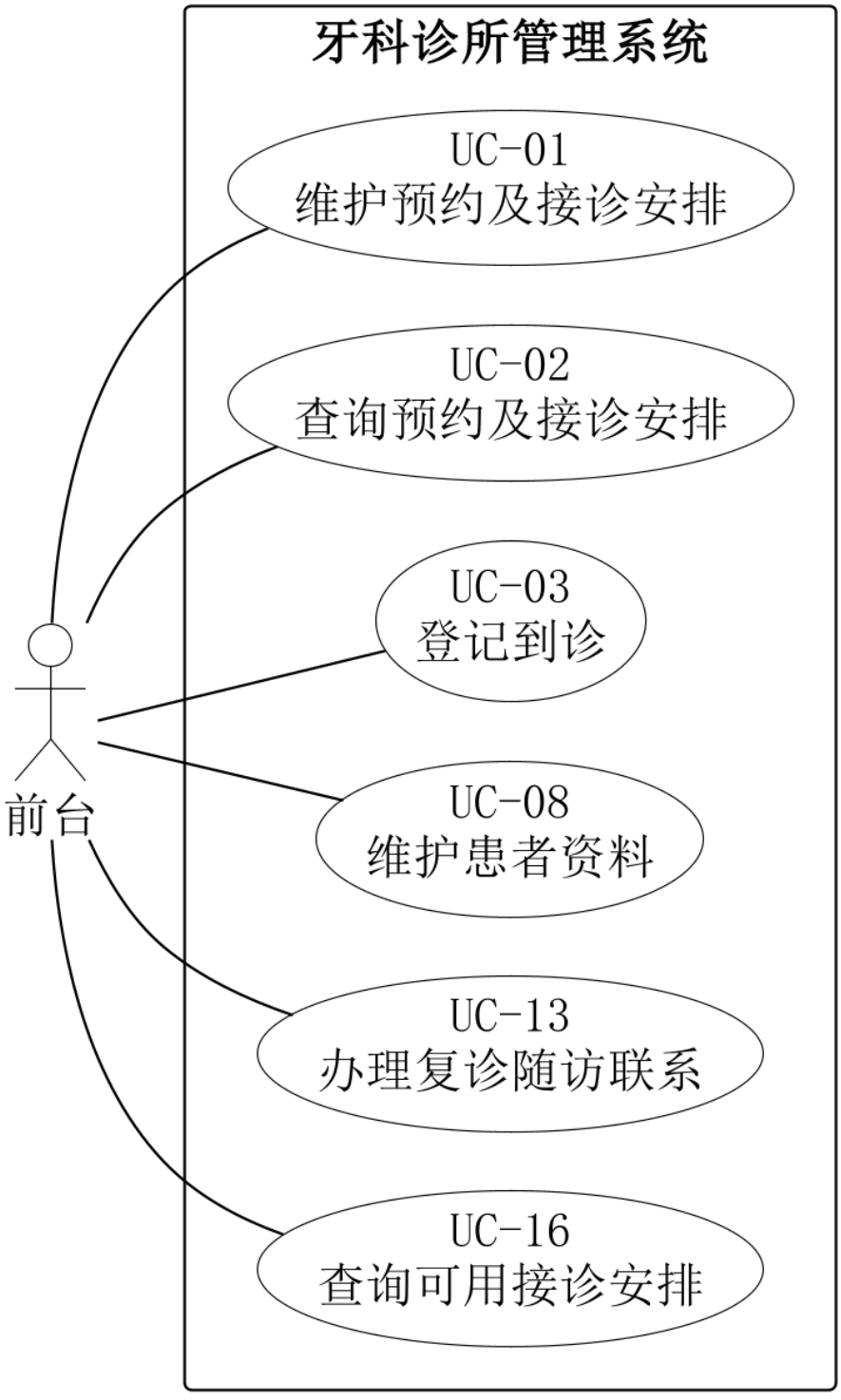

牙科诊所管理系统
UC-01
维护预约及接诊安排
UC-02
查询预约及接诊安排
UC-03
登记到诊
UC-08
维护患者资料
UC-13
办理复诊随访联系
UC-16
查询可用接诊安排
前台

图 36: 系统用例图：前台

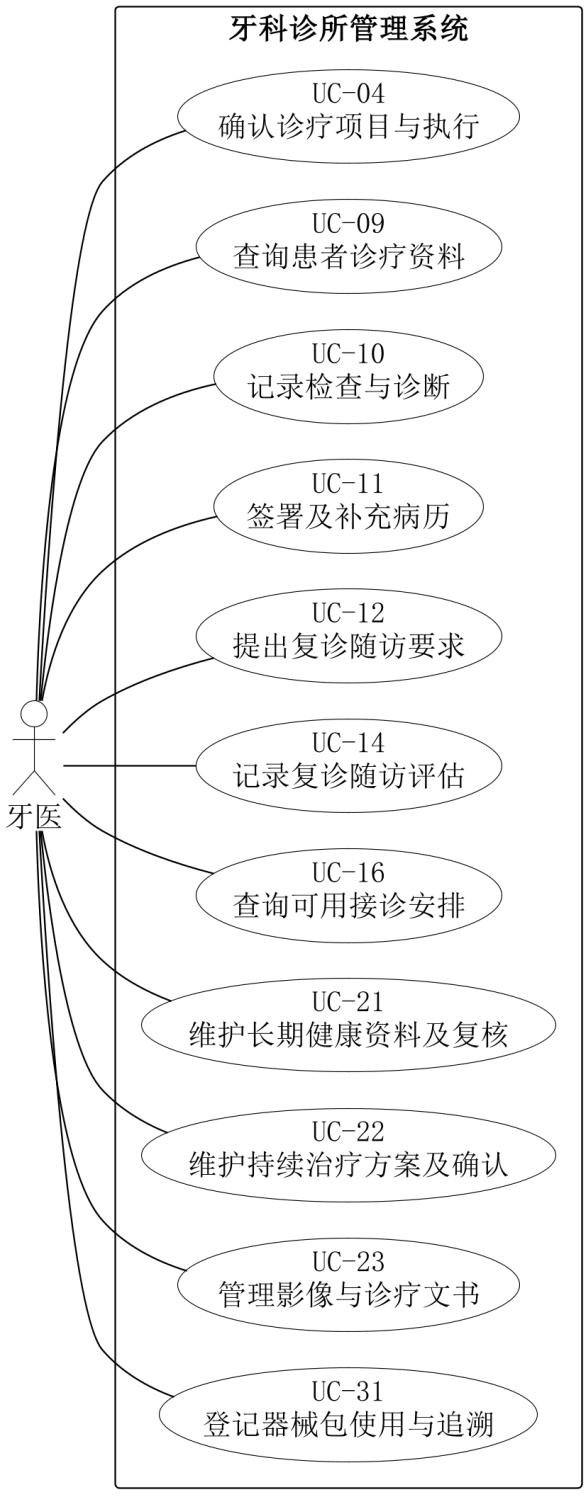

牙科诊所管理系统
UC-04
确认诊疗项目与执行
UC-09
查询患者诊疗资料
UC-10
记录检查与诊断
UC-11
签署及补充病历
UC-12
提出复诊随访要求
UC-14
记录复诊随访评估
UC-16
查询可用接诊安排
UC-21
维护长期健康资料及复核
UC-22
维护持续治疗方案及确认
UC-23
管理影像与诊疗文书
UC-31
登记器械包使用与追溯
牙医

图 37: 系统用例图：牙医

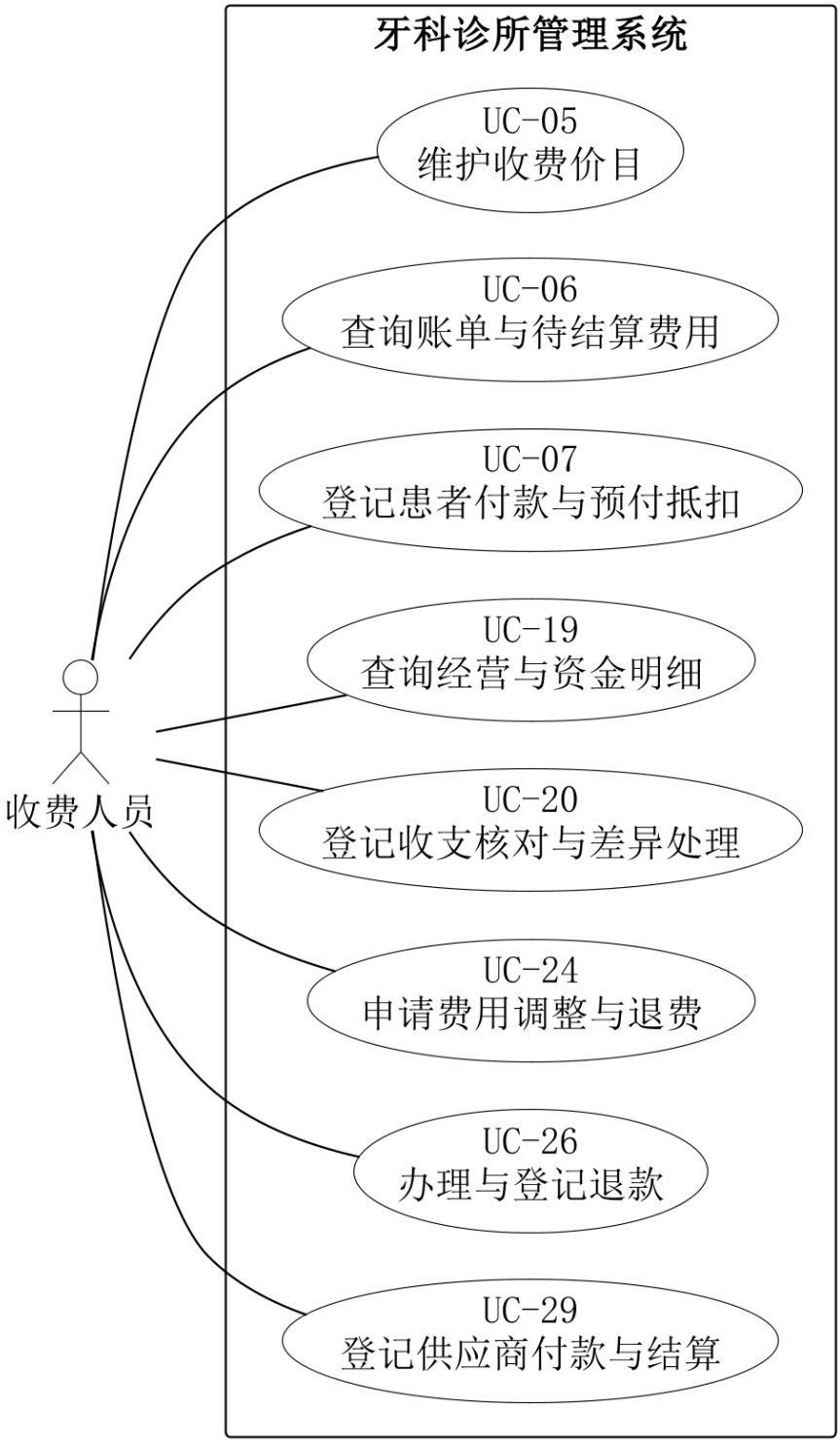


图 38: 系统用例图：收费人员

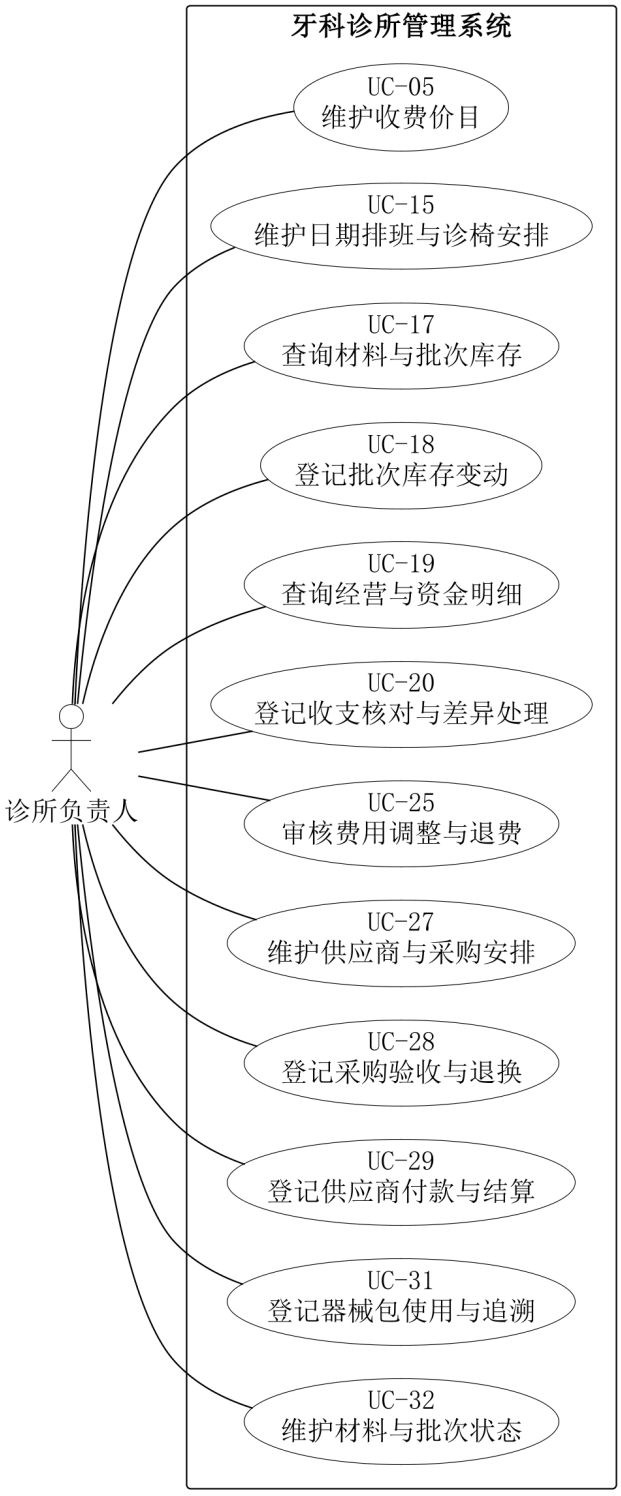


图 39: 系统用例图：诊所负责人

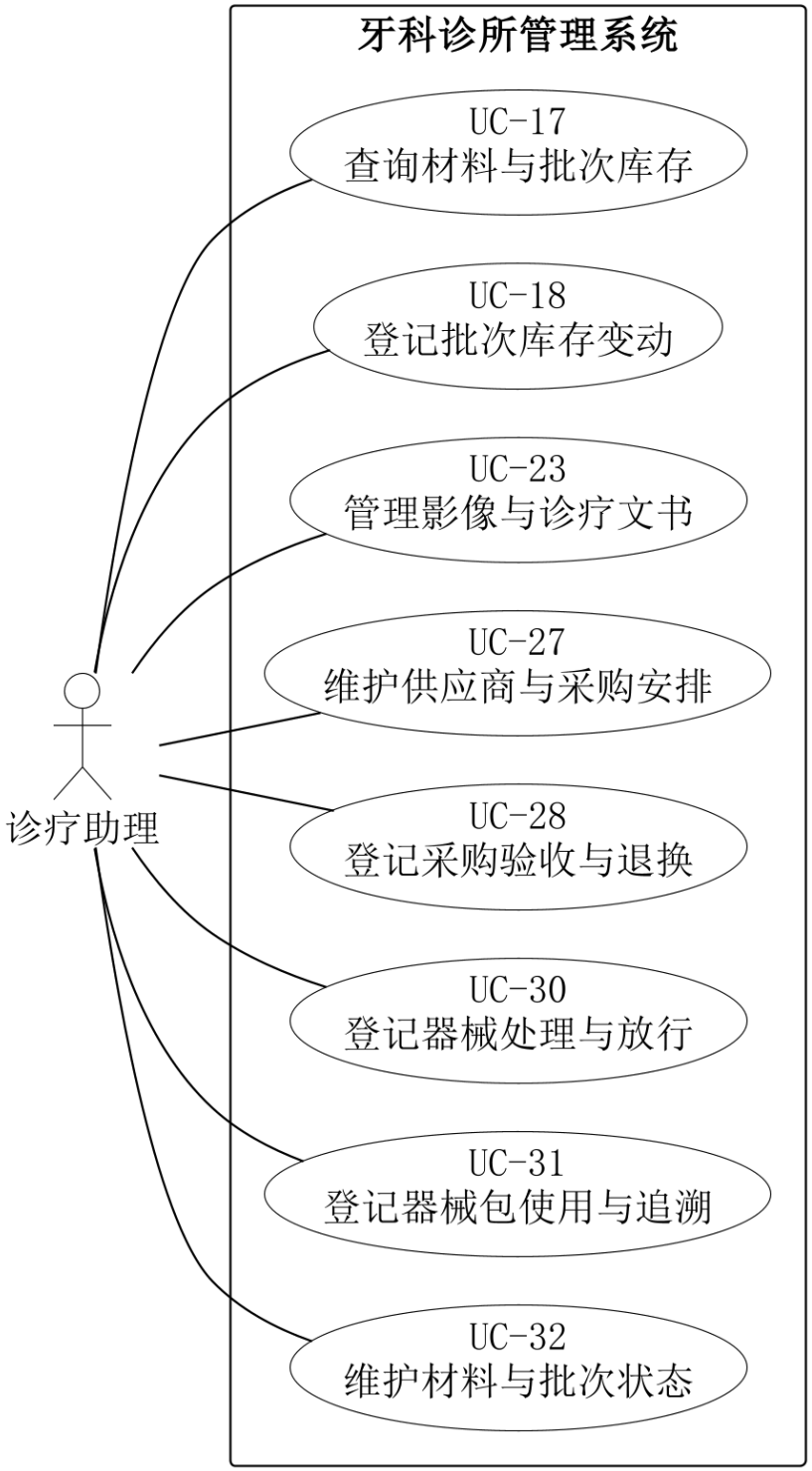


图 40: 系统用例图：诊疗助理

2.1.1 系统用例范围

表 6: 系统用例清单

编号	系统用例	执行者	办理结果
UC-01	维护预约及接诊安排	前台	保存预约及患者、日期时段、牙医、诊椅和来源；变更保留原安排与原因。取消释放占用，关联的未完成诊后要求恢复待安排。
UC-02	查询预约及接诊安排	前台	返回所选日期、患者或牙医的预约与到诊状态，不改变占用和业务记录。
UC-03	登记到诊	前台	成功生成与患者关联的就诊记录，保留预约或现场安排来源；已预约到诊更新预约状态；重复办理返回同一就诊。
UC-04	确认诊疗项目与执行	牙医	保存当次实际完成项目、执行内容、牙位牙面及方案版本关联；形成独立计费依据；更正保留原记录和原因。
UC-05	维护收费价目	收费人员、诊所负责人	保存价目草稿及负责人确认的有效版本；历史价目与既有账单快照可查。
UC-06	查询账单与待结算费用	收费人员	返回患者账单、计费来源、付款分配、预付抵扣、退款及当前余额；查询不改变金额。
UC-07	登记患者付款与预付抵扣	收费人员	保存已核实的实际付款、渠道及分配，或保存预付款抵扣；更新账单未付与预付可用余额，返回唯一凭据。
UC-08	维护患者资料	前台	保存唯一患者身份档案、联系人及代理关系；变更有原值与原因；疑似重复记录保留核实结果。
UC-09	查询患者诊疗资料	牙医	返回获准患者的长期健康、历次病历、方案版本、执行及文书资料，记录访问依据。
UC-10	记录检查与诊断	牙医	保存当次主诉、检查所见、牙位牙面和诊断草稿；与长期健康复核、影像及方案关联。
UC-11	签署及补充病历	牙医	签署冻结当次病历版本并记录签署人、时间；补充形成独立记录；诊疗可结束而费用仍未结清。
UC-12	提出复诊随访要求	牙医	保存患者、来源就诊 / 方案、目标日期、负责前台和评估要求；进入待联系状态。
UC-13	办理复诊随访联系	前台	追加联系记录与结果，必要时关联复诊预约；未联系上或未评估仍保留待办。
UC-14	记录复诊随访评估	牙医	保存临床评估及处理意见，更新要求状态；必要时关联新就诊或继续治疗安排。
UC-15	维护日期排班与诊椅安排	诊所负责人	保存明确日期的牙医、诊椅、工作区间及停诊例外；受影响预约形成待处理清单。
UC-16	查询可用接诊安排	前台、牙医	返回指定日期牙医、诊椅和时间的可用组合；不产生预约或占用。
UC-17	查询材料与批次库存	诊疗助理、诊所负责人	返回按材料、批次和位置区分的账面、隔离与可用数量，以及来源和变动经历。

表 6: 系统用例清单（续）

编号	系统用例	执行者	办理结果
UC-18	登记批次库存变动	诊疗助理、诊所负责人	保存批次变动、来源、前后余额及经办依据；获准变动更新库存；盘点差异保留审批和原记录。
UC-19	查询经营与资金明细	收费人员、诊所负责人	返回同一期间和核算时点的业务量、应收、实收、退款、预付及供货支出，支持下钻原单。
UC-20	登记收支核对与差异处理	收费人员、诊所负责人	保存营业日、渠道、核对快照、实际核实额及差异；负责人记录责任、期限和处理结果，原资金凭据不变。
UC-21	维护长期健康资料及复核	牙医	保存患者长期病史、过敏、用药等资料版本与来源；保留每次就诊复核结果，不反改既往签署病历。
UC-22	维护持续治疗方案及确认	牙医	保存患者级方案、明细和不可覆盖的确认版本；患者决定及分次安排可查；已执行项目保留原版本关联。
UC-23	管理影像与诊疗文书	牙医、诊疗助理	保存文件与患者、就诊或方案版本的关联、状态和校验信息；确认文书保留原件及确认记录。
UC-24	申请费用调整与退费	收费人员	保存有原账单、付款或预付款来源的申请和核实依据；待审核阶段不改应收及资金余额。
UC-25	审核费用调整与退费	诊所负责人	保存审核意见；同意时保留原账单并形成调整记录，重新分配差额，建立受控可退款依据；退回或拒绝不改变原资金。
UC-26	办理与登记退款	收费人员	已确认退款保留原付款 / 预付款、批准依据及渠道凭据并扣减可退额度；失败释放办理占用，结果不明保持待核实。
UC-27	维护供应商与采购安排	诊疗助理、诊所负责人	保存供应商资料、采购明细、交付条件与负责人确认；变更保留原约定及已收货结果。
UC-28	登记采购验收与退换	诊疗助理、诊所负责人	保存每次到货、合格、拒收、批次与凭据；仅合格部分入库；采购交付进度和拒收待处理量分开保存。
UC-29	登记供应商付款与结算	收费人员、诊所负责人	保存按采购 / 验收依据分配的实际付款、供应商预付及退回款，更新应付和预付余额，凭据与患者资金分开。
UC-30	登记器械处理与放行	诊疗助理	保存器械包、设备、处理批次、监测及放行依据；未确认或异常批次保持不可用，历史放行可追溯。
UC-31	登记器械包使用与追溯	诊疗助理、牙医、诊所负责人	登记器械包与就诊、处理批次及使用人的联系；查询可返回异常批次涉及的包与就诊，保留后续处置。
UC-32	维护材料与批次状态	诊疗助理、诊所负责人	保存材料基本单位、追溯要求及批次状态变化；停用立即影响后续领用，既有使用和库存经历保留。

2.1.2 用例与业务流程的对应

表 7: 业务流程与系统用例对应

A 业务场景	业务用例	系统用例	系统职责
预约、改约与取消	01、04	01、02、08、15、16	保留具体日期的人员与诊椅安排，处理取消和受影响预约。
到诊及资料核对	01	03、08	支持预约与现场来源；同一预约不重复生成就诊。
检查、诊断与方案说明	02	09、10、21、22、23	健康复核、诊断、方案决定与文件确认分开保留。
方案与跨次治疗	03	04、09、11、21、22、23	执行引用当时方案版本；病历按次签署。
缴费、预付与分次付款	05	05、06、07	账单、到账、分配与抵扣分别核对。
费用更正与退费	06	04、06、24、25、26	核实、申请、审核和实际退款可追踪。
复诊随访	04	01、09、11、12、13、14、22	联系和临床评估分开，未完成事项继续跟进。
日期排班与诊椅	01—04	15、16、01、03	日期例外不影响无关日期；占用提交时再校验。
价目维护	02、05、06	05、06	经负责人确认的版本用于新计费。
采购、验收与结算	07	27、28、29	分批到货、拒收和供货付款有共同来源。
批次库存与实际用料	02、03、07	17、18、28、32	按批次记录收发、停用及有追溯要求的实际使用。
器械处理与使用	02—04	30、31	处理、放行、使用和后续异常形成关联。
经营与收支核对	01—07	19、20	应收、实收、退款、预付和采购支出分别核对。

编号列分别使用 BUC 和 UC 前缀，范围连接表示包含首尾的连续编号。登录、岗位授权、审计和备份作为贯穿业务的运行要求，在本章末尾规定。

2.1.3 用例编号的修订关系

表 8: 原用例与本版用例的对应

原范围	本版处理	保持的追踪关系
UC-01—03、08	保留编号并扩展	补日期诊椅、现场到诊、代理关系及重复核对。
UC-04、09—11	保留核心职责并拆分	UC-10 专注当次检查诊断；长期健康转 UC-21，持续方案转 UC-22，影像与文书转 UC-23；UC-04 保留实际执行。
UC-05—07	保留编号、扩大结算方式	UC-07 由现金扩为分次、线下非现金、预付与抵扣；更正、审批和退款新增 UC-24—26。
UC-12—16	保留编号并细化	联系与评估分开；人员安排扩为明确日期和诊椅资源。
UC-17—18	保留查询与变动职责	采购入库由 UC-28 统一产生；材料及批次状态新增 UC-32。
UC-19—20	保留统计核对职责	现金核对扩为患者及供应商分渠道收支，未决事项持续跟进。
新增 UC-27—31	补采购及器械业务	采购、验收、供货付款、器械处理放行和使用追溯。

2.2 系统用例规约

以下规约采用执行者、前置条件、后置条件、涉众利益、基本路径、扩展路径、字段列表、业务规则、质量需求及设计约束结构。扩展编号对应基本路径的步骤。每个用例配独立图。

所有写操作在提交时重新检查账号、岗位权限和对象范围；本次未成功提交时，不覆盖原有效记录。实际业务结果未知时保留待核实记录，不按成功或失败推断。规约中草稿、申请、确认、退款等阶段分别提交，阶段内关联记录共同生效；后续阶段失败不删除已经完成的前一阶段。查询失败与无结果分别显示。

工作人员停用或权限撤销后原会话不能继续办理。负责人管理权限不自动包含牙医临床权限；助理上传资料不获得病历签署权。每份规约的后置条件与以下公共约束共同构成完成条件。

2.2.1 UC-01：维护预约及接诊安排

图 41: UC-01 维护预约及接诊安排用例图

执行者：前台
前置条件：执行者已登录且具有预约维护权限。
后置条件：保存预约及患者、日期时段、牙医、诊椅和来源；变更保留原安排与原因。取消释放占用，关联的未完成诊后要求恢复待安排。
涉众利益：患者需要准确接诊；前台需要可追踪的安排；牙医和助理需要无资源冲突的工作计划。
基本路径

1. 前台选择患者并提出预约请求。
2. 系统展示患者身份、已有预约及指定日期可用安排。
3. 前台录入起止时间、牙医、诊椅和就诊原因，关联复诊来源（如有）。
4. 系统核对日期资源有效性、患者及牙医和诊椅冲突，展示确认内容。
5. 前台确认；系统按最新资源状态保存预约和占用，返回编号。

扩展路径
1a 改约或取消：选择未到诊预约，提交原因；改约按步骤 3—5 执行；取消同时释放占用并保留原关联。已到诊时拒绝按预约取消。
2a 无档案或多候选：通过 UC-08 建档或核实患者编号，不按姓名或电话自动合并。
4a 冲突、停诊或未发布：说明不可用资源，返回步骤 3 重新选择；不保存部分占用。
5a 重试或版本变化：相同请求返回原结果；记录或排班变化时重新确认，不能覆盖他人安排。

表 9: UC-01 字段列表

字段	来源	约束及含义
患者、来源要求	前台选择	患者编号必填；复诊来源须属于同一患者且未终结。
日期、起止时间、牙医、诊椅	前台 / 系统	均必填；结束晚于开始，预约须处于有效日期资源内。
预约编号、状态、变更依据	系统 / 前台	状态为已预约、已取消、已到诊或未到；变更原因必填，原值保留。

业务规则：同一患者、牙医、诊椅的有效占用不能重叠；时间边界相接不算重叠。到期未到仅记录未到事实，不等同取消。工作人员实际确认后才能记录已通知。
质量需求：两个并发请求争用同一诊椅时最多一个成功；冲突提示不展示其他患者姓名和电话。
设计约束：经工作人员网页办理；日期资源来自 UC-15，查询结果不是资源预占。
业务来源：BUC-01、04；对应本章业务流程映射。

2.2.2 UC-02：查询预约及接诊安排

图 42: UC-02 查询预约及接诊安排用例图

执行者：前台
前置条件：执行者已登录且具有预约查询权限。
后置条件：返回所选日期、患者或牙医的预约与到诊状态，不改变占用和业务记录。
涉众利益：前台需要准确找出待办；患者希望身份和安排不被误用。
基本路径

1. 前台提交日期、患者编号或牙医等查询条件。
2. 系统校验查询范围和权限。
3. 系统返回分页结果及每项预约编号、时间、牙医、诊椅和状态。
4. 前台选择记录；系统显示变更历史、来源和最近核对时间。

扩展路径
1a 条件不完整：系统要求提供日期范围或患者编号，不默认返回全部患者。
3a 无匹配：显示无记录并保留条件；不得把查询失败显示为空。
4a 后续办理：转入 UC-01 或 UC-03 后重新读取状态；本次查询不保证后续提交一定成功。

表 10: UC-02 字段列表

字段	来源	约束及含义
日期范围、患者、牙医、状态	前台	至少提供受限日期范围或患者编号；日期起止有序。
预约与接诊明细	系统	包含唯一编号、诊椅、状态、来源及更新时间。
变更历史	系统	显示操作者、时间和原因；仅展示岗位可见字段。

业务规则：取消、未到、已到诊与有效预约分别显示；同名患者按编号和必要身份信息核对。
质量需求：列表分页；查询失败明确提示且不改变记录。
设计约束：查询入口供前台使用，完整病历由 UC-09 按临床权限访问。
业务来源：BUC-01、04；对应本章业务流程映射。

2.2.3 UC-03：登记到诊

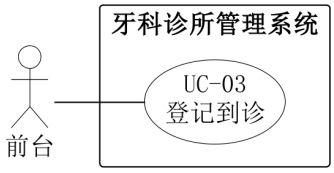


图 43: UC-03 登记到诊用例图

执行者：前台
前置条件：执行者已登录且具有到诊登记权限。
后置条件：成功生成与患者关联的就诊记录，保留预约或现场安排来源；已预约到诊更新预约状态；重复办理返回同一就诊。
涉众利益：患者需要获得接诊；前台需要候诊依据；牙医需要正确患者及当次资料。
基本路径

1. 前台核实到诊患者并选择预约或现场到诊。
2. 系统显示患者资料和当日可关联安排。
3. 前台确认到诊时间、接诊牙医和诊椅；现场到诊选择可用时段并记录来源。
4. 系统检查身份、重复到诊、资源及预约状态。
5. 系统保存就诊、候诊状态和相应占用；返回就诊编号并更新候诊列表。

扩展路径
2a 尚无患者档案：通过 UC-08 建立后返回；不能使用无归属临时姓名替代患者编号。
3a 现场无空闲资源：保留待协调事项，返回可调整安排；不虚构预约或提前产生已接诊记录。
4a 已登记或预约无效：同一预约已到诊则返回原就诊；取消或未到记录需重新核实安排。
5a 保存失败：预约、就诊和资源占用均保持提交前状态；结果不明先查询原请求。

表 11: UC-03 字段列表

字段	来源	约束及含义
患者、到诊来源	前台	必填；来源为预约或现场；预约编号对现场来源允许为空。
日期时段、牙医、诊椅	前台 / 系统	必须形成有效安排并避免重叠；实际到诊时间与计划时间分开。
就诊编号、候诊状态	系统	唯一编号；同一预约最多关联一次有效就诊。

业务规则：现场到诊不强制补造患者提前预约；同一患者同一时间不得重复生成有效就诊。复诊关联保留原要求来源。
质量需求：并发重复登记只产生一个就诊结果；候诊排序按已记录规则显示。
设计约束：前台负责身份核实；系统检查记录关系，临床开始由牙医实际接诊后确认。
业务来源：BUC-01；对应本章业务流程映射。

2.2.4 UC-04：确认诊疗项目与执行

图 44: UC-04 确认诊疗项目与执行用例图

执行者：牙医
前置条件：执行者已登录且具有诊疗执行权限。
后置条件：保存当次实际完成项目、执行内容、牙位牙面及方案版本关联；形成独立计费依据；更正保留原记录和原因。
涉众利益：患者希望实际治疗与收费一致；牙医需要连续治疗记录；收费人员需要可核对的已完成项目。
基本路径

1. 牙医选择本人接诊或已获交接的就诊。
2. 系统显示当次诊断、已确认方案版本、既往执行和文书确认情况。
3. 牙医记录实际操作经过、完成项目、牙位牙面、数量和执行时间，选择对应方案明细。
4. 系统校验患者与就诊归属、方案有效性、重复执行及项目状态，按实际项目取得适用价目。
5. 牙医确认；系统保存执行记录、方案执行进度及计费快照，返回确认结果。

扩展路径
2a 仅检查咨询：允许仅记录真实检查项目或无收费项目，交 UC-11 结束；不能为结束就诊编造治疗。
3a 方案发生变化：先通过 UC-22 形成新版本并记录患者决定，再执行；已完成项目继续指向原版本。
4a 价目缺失或待核实：保留临床执行事实及待核价状态，不生成未经核实的确定金额；UC-05 完成后再确认计费依据。
5a 更正已确认项目：提交原项目及原因；未计费部分留痕更正，已成账或付款部分经 UC-24—26 处理费用，不能覆盖收款历史。

表 12: UC-04 字段列表

字段	来源	约束及含义
患者、就诊、执行人	系统	归属一致；执行人具备相应诊疗权限。
项目、数量、牙位牙面、经过	牙医	项目数量为正；非牙位项目明确不适用，不能填虚假牙号。
方案编号、版本、明细	牙医 / 系统	治疗按已确认版本关联；独立检查标明实际依据。
执行编号、计费快照与状态	系统	执行与收费关联可查；单价按发生时适用依据保存。

业务规则：方案计划不等于实际执行；每次执行有独立来源。已签署病历的补充走 UC-11，原执行更正不重写已付款凭据。
质量需求：重复确认不能增加第二份执行或费用；计费待核实不阻止保留临床事实。
设计约束：牙医记录实际业务，系统不生成诊断或治疗建议。
业务来源：BUC-02、03、05、06；对应本章业务流程映射。

2.2.5 UC-05：维护收费价目

图 45: UC-05 维护收费价目用例图

执行者：收费人员、诊所负责人
前置条件：执行者已登录并具有价目录入或确认权限。
后置条件：保存价目草稿及负责人确认的有效版本；历史价目与既有账单快照可查。
涉众利益：患者需要可解释的价格；收费人员需要适用依据；负责人需要控制价格变更。
基本路径

1. 收费人员选择收费项目，录入新价目及生效区间。
2. 系统检查金额、单位和同项目区间冲突并保存待确认草稿。
3. 负责人查阅草稿和变更原因，确认或退回。
4. 系统再次检查区间与版本，发布经确认价目并保存确认人及时间。

扩展路径
2a 金额或区间不合法：拒绝提交并指明字段；零元项目须说明免收依据。
3a 退回或取消：保存处理意见，草稿不参与计费。
4a 已使用价目需更正：建立新版本，不覆盖历史快照；账单错误通过 UC-24。

表 13: UC-05 字段列表

字段	来源	约束及含义
收费项目、计价单位	收费人员	有效项目必填；项目与材料库存单位不混用。
金额、生效起止、原因	收费人员	金额不小于零，精确到分；起止采用左闭右开区间。
草稿及确认状态、确认人时间	系统	仅负责人确认后可用于新计费；同项目有效区间不得重叠。

业务规则：收费人员不能自行发布未确认价目；新价目不追改既有收费。
质量需求：同时发布重叠价目只允许符合规则的一项成功。
设计约束：确认由负责人以本人身份完成；网页中不开放直接改历史账单单价。
业务来源：BUC-02、05、06；对应本章业务流程映射。

2.2.6 UC-06：查询账单与待结算费用

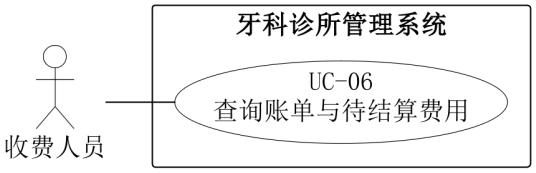


图 46: UC-06 查询账单与待结算费用用例图

执行者：收费人员
前置条件：执行者已登录且具有费用查询权限。
后置条件：返回患者账单、计费来源、付款分配、预付抵扣、退款及当前余额；查询不改变金额。
涉众利益：患者需要核对费用；收费人员需要区分应收、已收与预付余额。
基本路径

1. 收费人员选择患者及账单或日期范围。
2. 系统验证患者归属，列出实际项目及计费状态。
3. 系统汇总有效账单、调整、付款分配、抵扣和退款依据。
4. 系统展示每笔明细、未付余额、可用预付款和可退来源，供工作人员核对。

扩展路径
2a 无费用或存在待核价项目：分别显示零费用与待核实；不能将待核价视为零元结清。
3a 发现不符：由牙医核对执行，费用更正经 UC-24、25，不允许在查询页覆盖原价。
4a 继续付款或退款：进入 UC-07 或 UC-26 后重新核算余额及有效依据。

表 14: UC-06 字段列表

字段	来源	约束及含义
患者、账单、期间	收费人员	账单须属于所选患者；期间边界明确。
应收及调整、已分配、抵扣、余额	系统	明细可下钻原单；预付款单独列示。
付款及退款来源	系统	显示渠道、有效状态、凭据和未决事项。

业务规则：待结算不能只按就诊是否结束判断；同一患者不同账单分别核对；退款与负向调整必须有原始来源。
质量需求：同一次汇总使用一致时点，显示核算时间；并发变化在下一步提交时重新验证。
设计约束：仅提供岗位所需项目和资金信息，不返回完整临床正文。
业务来源：BUC-05、06；对应本章业务流程映射。

2.2.7 UC-07：登记患者付款与预付抵扣

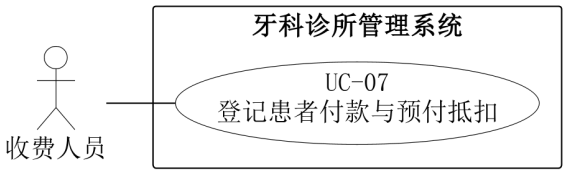


图 47: UC-07 登记患者付款与预付抵扣用例图

执行者：收费人员
前置条件：执行者已登录且具有收款登记权限。
后置条件：保存已核实的实际付款、渠道及分配，或保存预付款抵扣；更新账单未付与预付可用余额，返回唯一凭据。
涉众利益：患者希望付款不重复、不丢失；收费人员需要金额和凭据相符；负责人需要按渠道核对。
基本路径

1. 收费人员选择患者、目标账单及付款方式。
2. 系统显示账单未付额和可用预付款。
3. 收费人员录入已核实实际收到金额、渠道、交易依据及分配，或选择预付款抵扣金额。
4. 系统检查金额、渠道凭据、患者归属、可用余额及重复交易，展示确认摘要。
5. 收费人员确认；系统再次核算并保存付款与分配或抵扣，返回凭据及最新余额。

扩展路径
1a 仅收预付款：允许未指定账单；实际到账款记入该患者预付余额，不能同时算作账单已付。
3a 部分或组合付款：每次实际付款各留记录；同次组合按渠道分行核对，分别分配，剩余未付继续保留。
3b 到账失败或不明：只登记待核实事项，不减少未付额或增加可用预付；确认后用同一交易依据恢复办理。
4a 超额或现金找零：现金实收与找零分开；超出可分配额须明确退还或作为预付款，不静默算收入。
5a 重复或并发变化：相同请求返回原凭据；相同非现金交易不得登记两次；余额不足时重新确认，不扣成负数。

表 15: UC-07 字段列表

字段	来源	约束及含义
患者、账单分配	收费人员	分配账单均属同一患者；每项分配不超过最新未付额。
实收、找零、净额、渠道	收费人员 / 系统	正金额精确到分；现金净额为实收减找零；非现金记录已核实交易号。
预付来源及抵扣额	系统 / 收费人员	抵扣不能超过该患者可用余额；抵扣不是第二次现金流入。
请求号、交易依据、凭据	系统 / 收费人员	唯一办理依据；一笔到账可分配多账单，分配合计不大于净额。

业务规则：付款与账单是分配关系；收款净额减已分配额形成明确预付余额，不允许无归属差额。只有确认到账的款项影响可用余额。
质量需求：重复重试不增加付款；付款、分配和余额同时成功或同时不生效。
设计约束：支持现金及人工核实的线下非现金渠道；本系统不直接发起银行或支付平台扣款。
业务来源：BUC-05；对应本章业务流程映射。

2.2.8 UC-08：维护患者资料

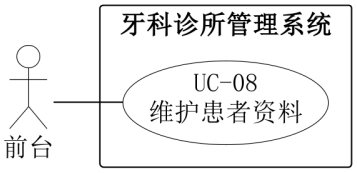


图 48: UC-08 维护患者资料用例图

执行者：前台
前置条件：执行者已登录且具有患者资料维护权限。
后置条件：保存唯一患者身份档案、联系人及代理关系；变更有原值与原因；疑似重复记录保留核实结果。
涉众利益：患者希望信息准确且私密；临床和收费岗位需要稳定患者编号。
基本路径

1. 前台提交身份线索并查询候选档案。
2. 系统显示可核对的候选编号及身份信息。
3. 前台核实后选择已有档案或新建，录入联系方式及监护 / 授权关系。
4. 系统校验字段及重复提示，展示变更摘要。
5. 前台确认；系统保存档案、关系依据和维护记录。

扩展路径
2a 疑似重复：前台记录核实结果；不按同名或共用号码自动合并；涉及历史就诊的重复关系交负责人核实处理，不在本用例搬移病历或款项。
3a 患者无法提供部分信息：标明未知或待补，保留可核实联系依据；不虚构证件号。
4a 联系人非患者本人：明确关系和有效范围，不把联系人电话当患者唯一标识。
5a 版本变化：返回最新资料并要求重新核对。

表 16: UC-08 字段列表

字段	来源	约束及含义
患者编号、姓名、出生信息	前台 / 系统	编号唯一；出生日期未知允许明确标记，不能默认当天。
电话、地址、联系偏好	前台	记录本人或联系人归属；必要信息按用途采集。
监护 / 授权人、关系、依据	前台	代办时记录关系、有效期限或范围及依据位置。
修改原因、操作者时间	系统 / 前台	修改保留前后值；已有业务编号不重用。

业务规则：患者基本资料与临床健康资料分别维护；前台不能编辑过敏、诊断及签署病历。
质量需求：疑似重复提示须可解释；停用或更正档案不破坏历史关联。
设计约束：系统记录核实依据，工作人员负责线下身份与代理权限核验。
业务来源：BUC-01、02、03、04；对应本章业务流程映射。

2.2.9 UC-09：查询患者诊疗资料

图 49: UC-09 查询患者诊疗资料用例图

执行者：牙医
前置条件：执行者已登录且具有临床资料查询权限。
后置条件：返回获准患者的长期健康、历次病历、方案版本、执行及文书资料，记录访问依据。
涉众利益：患者希望隐私受保护且诊疗连续；牙医需要区分当前和历史信息。
基本路径

1. 牙医选择当次接诊或已授权交接的患者。
2. 系统检查接诊或交接关系及资料访问权限。
3. 系统显示当前健康资料、历次就诊、治疗方案及执行概况。
4. 牙医按日期或对象展开；系统显示原签署内容、补充和附件状态。

扩展路径
2a 无授权关系：拒绝访问并记录结果；负责人身份不自动获取完整临床权限。
3a 无既往资料：明确无记录，不能以无记录推断无病史或过敏。
4a 附件缺失：显示缺失状态及文件标识，保留原关联，不能显示为已读取。

表 17: UC-09 字段列表

字段	来源	约束及含义
患者、接诊或交接依据	牙医 / 系统	患者编号必填；授权有对象、范围、经办人和时间。
健康、病历、方案、执行版本	系统	显示发生时间和签署 / 确认状态，区分历史与当前。
附件标识、可用状态	系统	按权限访问；记录读取失败。

业务规则：只读查询不修改原业务；跨次诊疗仍保留每次独立就诊和当时依据。
质量需求：访问可追踪；分页和索引按患者、时间检索，失败不返回他人记录。
设计约束：影像附件通过 UC-23 维护；本用例不进行自动影像诊断。
业务来源：BUC-02、03、04、06；对应本章业务流程映射。

2.2.10 UC-10：记录检查与诊断

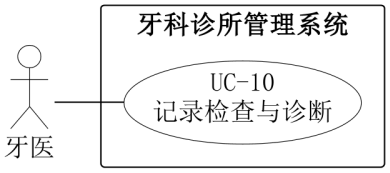


图 50: UC-10 记录检查与诊断用例图

执行者：牙医
前置条件：执行者已登录且具有检查诊断记录权限。
后置条件：保存当次主诉、检查所见、牙位牙面和诊断草稿；与长期健康复核、影像及方案关联。
涉众利益：患者需要事实准确的检查记录；牙医需要当次临床依据；后续接诊者需要可理解的病历。
基本路径

1. 牙医选定本人接诊或获准交接的就诊。
2. 系统展示当次病历状态及 UC-21 的健康复核结果。
3. 牙医记录主诉、检查所见、相关牙位牙面、诊断及处理意见。
4. 系统检查患者归属、必填内容和当前版本。
5. 牙医确认；系统保存草稿并返回编号和版本。

扩展路径
2a 尚未复核健康资料：提示完成 UC-21；未知项明确保留未知，不自动填无。
3a 需要治疗方案：另通过 UC-22 建立持续方案；只接受咨询也可保留诊断并进入 UC-11。
4a 已签署：拒绝覆盖原文，必要补充转 UC-11。
5a 并发编辑：提示版本变化，保留未提交输入供核对。

表 18: UC-10 字段列表

字段	来源	约束及含义
就诊、病历版本、接诊人	系统	就诊归属和接诊权限一致。
主诉、检查所见、诊断	牙医	主诉与检查结果必填；未确诊如实标明，不自动生成诊断。
牙位、牙面、影像关联	牙医	按项目适用性记录；影像必须属于同一患者。
健康复核、处理意见	牙医 / 系统	保留本次复核依据；持续方案指向 UC-22 的具体版本。

业务规则：长期资料的后续变更不覆盖当次检查记录；计划项目与已执行项目分开。
质量需求：保存失败不覆盖已有草稿；跨患者附件关联被拒绝。
设计约束：临床内容由牙医输入；采用与实际病历一致的受控牙位 / 牙面表示，具体编码在 D 阶段定义。
业务来源：BUC-02、03；对应本章业务流程映射。

2.2.11 UC-11：签署及补充病历

图 51: UC-11 签署及补充病历用例图

执行者：牙医
前置条件：执行者已登录且具有病历签署或补充权限。
后置条件：签署冻结当次病历版本并记录签署人、时间；补充形成独立记录；诊疗可结束而费用仍未结清。
涉众利益：患者需要完整、可追溯的病历；牙医承担签署责任；收费岗位需要独立费用状态。
基本路径

1. 牙医选定当次病历，发起签署。
2. 系统展示检查、健康复核、方案决定、当次执行及后续安排。
3. 系统检查必填内容、未完成草稿与归属。
4. 牙医确认内容并签署，选择是否结束本次诊疗。
5. 系统保存签署版本及结束状态，保留后续服务要求和独立收费状态。

扩展路径
2a 无治疗项目：仅检查或咨询可签署结束；真实检查收费保留，没有项目不强制生成费用。
3a 内容缺失：指出缺项，返回对应记录用例补全；费用未付不作为病历签署失败条件。
4a 签署后需补充：牙医提交补充正文、原因和关联原文，系统追加保存，不覆盖原签署。
5a 版本冲突或重复签署：版本变化重新核对；同一版本重复请求返回原签署结果。

表 19: UC-11 字段列表

字段	来源	约束及含义
病历编号、签署版本	系统	引用确定内容版本，关联就诊和患者。
签署 / 补充正文、原因	牙医	补充原因必填；与原病历分开保存。
签署人时间、诊疗状态	系统	签署人须有责任依据；结束只改变诊疗状态。

业务规则：不允许删除原签署内容；临床更正、费用调整和付款退款分别留痕。
质量需求：恢复后原签署内容与补充顺序可核对；重复请求不产生重复签署。
设计约束：记录账号签署确认及证据，不将其宣称为已接入第三方电子签名或司法认证服务。
业务来源：BUC-02、03、04、06；对应本章业务流程映射。

2.2.12 UC-12：提出复诊随访要求

图 52: UC-12 提出复诊随访要求用例图

执行者：牙医
前置条件：执行者已登录且具有诊后要求维护权限。
后置条件：保存患者、来源就诊 / 方案、目标日期、负责前台和评估要求；进入待联系状态。
涉众利益：患者希望后续诊疗不遗漏；前台需要明确联系依据；牙医需要后续临床评估。
基本路径

1. 牙医选择有责任关系的来源就诊或持续方案。
2. 系统显示患者、来源状态与未完成诊后要求。
3. 牙医录入复诊或随访目的、日期范围、联系责任人与是否需临床评估。
4. 系统校验归属、日期及重复要求，牙医确认。
5. 系统保存要求并返回待联系事项。

扩展路径
2a 来源仍为草稿：可先保存待发布要求；来源签署或方案确认后才能发布到前台工作列表。
3a 变更或撤销：录入原因并保留原要求；已有联系或预约不被删除，取消预约另经 UC-01。
4a 已有相同要求：提示原事项，由牙医核对补充或继续使用，不能重复生成待办。

表 20: UC-12 字段列表

字段	来源	约束及含义
患者、来源就诊 / 方案版本	系统 / 牙医	至少一个有效来源；归属同一患者。
类型、目的、目标日期、负责前台	牙医	日期可为范围；需要临床评估时明确标记。
状态、变更原因	系统 / 牙医	待发布、待联系、待到诊 / 评估、已完成、已撤销；保留流转依据。

业务规则：联系成功不是临床评估完成；提出要求不自动占用复诊时段。
质量需求：未完成要求可检索，来源改变时保留旧依据并提示核对。
设计约束：系统提供人工联系待办，不宣称已自动拨号或发送短信。
业务来源：BUC-04；对应本章业务流程映射。

2.2.13 UC-13：办理复诊随访联系

图 53: UC-13 办理复诊随访联系用例图

执行者：前台
前置条件：执行者已登录且具有诊后联系权限。
后置条件：追加联系记录与结果，必要时关联复诊预约；未联系上或未评估仍保留待办。
涉众利益：患者希望联系内容准确；前台需要连续跟进；牙医需要收到临床问题。
基本路径

1. 前台查询本人待联系和逾期要求。
2. 系统显示联系信息、来源、既往联系及待办状态。
3. 前台实际联系患者，录入时间、方式、结果和下次安排。
4. 需要到诊时前台经 UC-01 建立预约，再提交预约关联。
5. 系统核对同患者及有效状态，保存联系和待办变化。

扩展路径
3a 未联系上：保存尝试记录及下次日期，不标为已完成。
3b 患者反映临床问题：记录原述并交牙医评估，前台不得代替临床判断。
4a 拒绝或暂缓复诊：记录患者决定和原因，交牙医确认是否终止要求；前台不自行关闭需评估事项。
5a 预约取消：保留联系历史，未完成要求恢复待安排，不删除原预约关联。

表 21: UC-13 字段列表

字段	来源	约束及含义
要求、负责前台	系统	必须在权限范围；领取 / 转交保留责任变化。
联系时间、方式、结果、下次日期	前台	结果为已联系、未联系上、拒绝或待跟进；不自动填成功。
复诊预约、临床问题转交	前台 / 系统	预约同患者；临床问题显示待牙医处理。

业务规则：仅无需临床评估且联系目标已达成的要求可按授权关闭；需评估的交 UC-14。
质量需求：每次联系追加保留；重复提交不增加重复经历。
设计约束：人工联系，由工作人员确认实际结果。
业务来源：BUC-04；对应本章业务流程映射。

2.2.14 UC-14：记录复诊随访评估

图 54: UC-14 记录复诊随访评估用例图

执行者：牙医
前置条件：执行者已登录且具有诊后评估权限。
后置条件：保存临床评估及处理意见，更新要求状态；必要时关联新就诊或继续治疗安排。
涉众利益：患者需要临床问题得到处理；牙医需要区分联系记录和专业评估。
基本路径

1. 牙医选择本人负责或获准交接的诊后要求。
2. 系统展示来源、联系记录、复诊就诊及持续方案。
3. 牙医记录实际评估方式、结果及处理意见。
4. 牙医决定完成要求或继续跟进并指定日期和责任人。
5. 系统检查归属与必填内容，保存评估及流转结果。

扩展路径
2a 未到诊或资料不足：保存待评估原因和跟进安排，不能凭空记录已完成临床评估。
3a 需要追加治疗：通过 UC-22 调整方案并经 UC-01 预约，原评估与新安排保持关联。
4a 已关闭要求再有新问题：保留原完成记录，建立有来源的新要求或追加评估，不覆盖历史。

表 22: UC-14 字段列表

字段	来源	约束及含义
要求、来源、关联就诊	系统 / 牙医	同一患者，必要时引用本次实际到诊。
方式、结果、处理意见	牙医	区分到诊检查与远程沟通所得信息。
评估人时间、后续日期与状态	系统 / 牙医	继续跟进必须有责任人与日期。

业务规则：前台联系记录不能替代临床评估；完成要求不删除未结清账单。
质量需求：只允许授权牙医提交；重复请求返回原结果。
设计约束：实际临床判断由牙医承担；记录本次取得的信息边界。
业务来源：BUC-04；对应本章业务流程映射。

2.2.15 UC-15：维护日期排班与诊椅安排

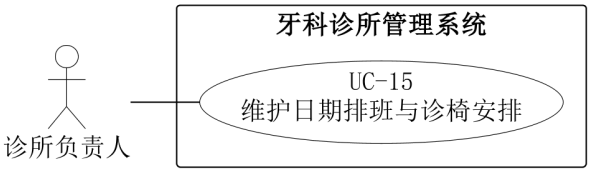


图 55: UC-15 维护日期排班与诊椅安排用例图

执行者：诊所负责人
前置条件：执行者已登录且具有接诊资源安排权限。
后置条件：保存明确日期的牙医、诊椅、工作区间及停诊例外；受影响预约形成待处理清单。
涉众利益：患者希望停诊得到通知；牙医需要真实排班；前台需要可用日期资源。
基本路径

1. 负责人选定日期范围、牙医和诊椅，录入接诊时段。
2. 系统检查人员、诊椅有效状态和资源重叠。
3. 系统列出拟发布安排及变更影响的预约。
4. 负责人确认安排和牙医确认依据；涉及停诊时明确受影响范围及处理责任人。
5. 系统发布日期安排，禁止停诊范围的新预约并生成改约待办。

扩展路径
1b 维护接诊资源：负责人维护人员在岗和诊椅编号、可用状态；已关联历史业务的资源不删除，停用须检查未来安排。
1a 套用周期模板：先展开为指定日期的候选安排，逐日检查后发布；模板修改不追改历史日期。
2a 资源冲突：拒绝冲突部分并要求调整，不能让同一诊椅同时支持不同接诊。
3a 已有预约：保留预约及受影响标识，交前台联系；待处理结束前不能把受影响预约当作资源已释放。
5a 临时恢复接诊：形成新的确认版本；只影响指定日期，不修改下一周相同时段。

表 23: UC-15 字段列表

字段	来源	约束及含义
日期范围、起止时段	负责人	具体到营业日期；结束晚于开始。
牙医、诊椅、确认依据	负责人 / 系统	人员在岗、诊椅可用；保存确认来源。
停诊例外、原因、受影响预约	负责人 / 系统	停诊范围精确到日期时段；保留原预约及处理状态。

业务规则：可预约时段同时满足人员与诊椅安排；停诊限制新预约但不能静默取消现有预约。
质量需求：并发变更需重新核对受影响清单；改约完成后可追踪原日期和通知结果。
设计约束：本用例管理接诊资源，不扩展薪酬与员工考勤。
业务来源：BUC-01、02、03、04；对应本章业务流程映射。

2.2.16 UC-16：查询可用接诊安排

图 56: UC-16 查询可用接诊安排用例图

执行者：前台、牙医
前置条件：执行者已登录且具有资源查询权限。
后置条件：返回指定日期牙医、诊椅和时间的可用组合；不产生预约或占用。
涉众利益：前台和牙医需要可行安排；患者希望获得明确备选时间。
基本路径

1. 执行者提交日期范围、需要时长及牙医或诊椅筛选。
2. 系统读取有效日期安排、停诊例外和已有占用。
3. 系统计算满足条件的可用区间并显示不可用原因。
4. 执行者选择备选安排，进入预约办理或结束查询。

扩展路径
1a 时长不合法：要求正时长和明确日期范围。
3a 无可用区间：显示无可用安排，不能省略诊椅条件生成假空位。
4a 查询后被占用：UC-01 或 UC-03 提交时重新检查，提示重新选择。

表 24: UC-16 字段列表

字段	来源	约束及含义
日期范围、所需时长、筛选条件	执行者	起止有序，时长为正。
牙医、诊椅、可用区间	系统	为共同满足条件的组合。
不可用原因、查询时间	系统	区分未排班、停诊与已占用；不暴露其他患者详情。

业务规则：只查询指定日期；不把每周模板视作已发布的日期安排。
质量需求：结果显示查询时点，并发操作不承诺静态结果永久有效。
设计约束：诊疗所需时长由工作人员判断，系统不推断临床方案。
业务来源：BUC-01、02、03、04；对应本章业务流程映射。

2.2.17 UC-17：查询材料与批次库存

图 57: UC-17 查询材料与批次库存用例图

执行者：诊疗助理、诊所负责人
前置条件：执行者已登录且具有库存查询权限。
后置条件：返回按材料、批次和位置区分的账面、隔离与可用数量，以及来源和变动经历。
涉众利益：助理需要可用材料；负责人需要查清差异；患者需要有追溯要求材料的来源可查。
基本路径

1. 执行者按材料、批号、位置或有效状态检索。
2. 系统验证范围，汇总各批次收发和状态。
3. 系统展示余额、效期、停用及低库存提示。
4. 执行者展开批次，系统显示采购验收、库存变动及有追溯要求的实际使用。

扩展路径
2a 无批次或无余额：区分尚未建档、零库存和已停用。
3a 过期或隔离：可查历史但不计可用量，不能由查询直接解禁。
4a 来源资料缺失：明确提示缺失及对象编号，交负责人核实，不补造来源。

表 25: UC-17 字段列表

字段	来源	约束及含义
材料、批号、库位、状态	执行者	允许组合筛选；材料编号稳定。
账面数量、可用数量、效期	系统	按统一基本单位汇总；隔离和过期不计可用。
来源、变动、使用关联	系统	追溯到验收、经办人及适用就诊。

业务规则：不同批次不得仅合并为材料总余额；待验收或拒收数量不计可用库存。
质量需求：结果与流水核对一致；读取失败明确告知。
设计约束：查询不替代实物盘点；数量差异通过 UC-18 登记。
业务来源：BUC-02、03、07；对应本章业务流程映射。

2.2.18 UC-18：登记批次库存变动

图 58: UC-18 登记批次库存变动用例图

执行者：诊疗助理、诊所负责人
前置条件：执行者已登录并具有领用、退回、报损或盘点确认权限。
后置条件：保存批次变动、来源、前后余额及经办依据；获准变动更新库存；盘点差异保留审批和原记录。
涉众利益：助理需要库存真实；负责人需要受控损耗；牙医和患者需要实际用料可追踪。
基本路径

1. 助理选择材料批次、位置和变动类型。
2. 系统显示批次状态、可用量和原领用等依据。
3. 助理录入数量、原因和实际使用就诊（如适用）；盘点录入实点数量。
4. 系统核对状态、余额与来源；需确认的报损或盘点差异交负责人处理。
5. 确认后系统再次校验，保存流水并更新余额，返回变动编号。

扩展路径
2a 过期、停用或不足：拒绝领用；隔离材料只能走有依据的处置路径，不能改为普通可用退回。
3a 退回：关联原领用及未实际使用数量，经核对可用性后退回；已植入或消耗部分不得冲回库存。
4a 盘点或报损待确认：保存草稿与账面快照，负责人确认前不改变余额；期间有新变动须重新核对差异。
5a 重复或更正：重试返回原流水；更正形成反向或调整记录且关联原单，不删除原变动。

表 26: UC-18 字段列表

字段	来源	约束及含义
材料、批次、位置、变动类型	助理	来源必填；采购入库由 UC-28 形成，避免再次手工入库。
数量、实点量、单位	助理	使用基本单位；领用数量为正，盘点差额由系统计算。
原领用、实际使用就诊、原因	助理	有追溯要求材料须关联使用对象；退回不超过可退数量。
确认人、前后余额、流水号	系统	审批与经办区分；余额不得因并发产生负数。

业务规则：领用与实际使用分别记录，未用退回有原单；库存变动不自动等同患者收费项目。
质量需求：同一批次并发领用不得超用；流水和余额保持一致。
设计约束：实点和材料可用性由工作人员核实；负责人确认差异不代替临床判断。
业务来源：BUC-02、03、07；对应本章业务流程映射。

2.2.19 UC-19：查询经营与资金明细

图 59: UC-19 查询经营与资金明细用例图

执行者：收费人员、诊所负责人
前置条件：执行者已登录且具有对应统计查询权限。
后置条件：返回同一期间和核算时点的业务量、应收、实收、退款、预付及供货支出，支持下钻原单。
涉众利益：负责人需要可解释的经营数据；收费人员需要按渠道核对；患者和供应商需要原单不被汇总修改。
基本路径

1. 执行者选择期间、渠道及统计项目。
2. 系统按岗位权限读取有效业务和资金依据。
3. 系统分别汇总诊疗、账单、已核实患者付款、退款及供应商付款。
4. 系统展示指标定义、净额和未决事项，并允许下钻原记录。

扩展路径
2a 权限受限：收费人员只读取资金核对所需明细；病历正文不进入经营报表。
3a 无记录或未核实交易：无记录显示零且说明期间；待核实交易单列，不混入有效实收。
4a 导出：沿用相同条件、权限和时点，记录导出人及时间。

表 27: UC-19 字段列表

字段	来源	约束及含义
期间、渠道、业务状态	执行者	统一营业日期和区间边界。
应收、实收、退款、预付、支出	系统	分类列示且能回到明细；预付抵扣不是新现金收入。
未决事项、数量、统计时点	系统	逾期、欠费和待核实分别列示，不自动关闭。

业务规则：现金流、应收和诊疗发生额不可混为利润；供应商支出独立于患者退款；历史更正按可解释的发生及入账时间展示。
质量需求：同一条件的汇总与下钻合计一致；不得只汇总列表当前页。
设计约束：提供经营和资金核对，不宣称替代完整财务核算或税务系统。
业务来源：BUC-01、02、03、04、05、06、07；对应本章业务流程映射。

2.2.20 UC-20：登记收支核对与差异处理

图 60: UC-20 登记收支核对与差异处理用例图

执行者：收费人员、诊所负责人
前置条件：执行者已登录并具有收支核对或差异处理权限。
后置条件：保存营业日、渠道、核对快照、实际核实额及差异；负责人记录责任、期限和处理结果，原资金凭据不变。
涉众利益：收费人员需要可交接的核对结果；负责人需要追踪差异；患者和供应商需要凭据保真。
基本路径

1. 收费人员选择营业日及渠道，系统取得收款、退款和供货付款快照。
2. 收费人员录入实际现金盘点或渠道对账结果及依据。
3. 系统计算差额，显示未核实交易和与原单的联系。
4. 负责人对非零差异记录处理意见、责任人及期限；收费人员确认一致部分。
5. 系统保存核对经历与未决事项，后续追加处理结果。

扩展路径
2a 非现金结算延迟：标明交易发生与渠道结算时差，不虚造到账或把待结算直接记为损失。
3a 期间凭据变化：要求刷新并重新确认，保留原核对版本。
4a 需更正业务：转原业务用例办理；核对说明不能修改收款或退款金额。
5a 跨日未解决：保留来源、责任人及期限；不自动按零差异关闭。

表 28: UC-20 字段列表

字段	来源	约束及含义
营业日、渠道、快照依据	系统 / 收费人员	包含所有已核实流入流出及其原凭据。
开班现金、盘点余额、存取款	收费人员	现金预期余额为开班额加净流入并考虑有据存取款；找零已包含在净收，不重复扣除。
渠道核实额、差额、未决原因	系统 / 收费人员	非现金按交易及结算口径分别核对。
意见、责任人、期限、结果	负责人	非零或未决必须有跟进安排；追加保留。

业务规则：原资金业务不可由核对页重写；同日多次核对有版本与时点。
质量需求：核对失败不改变资金；恢复后可复核当时使用的原单集合。
设计约束：实际盘点与第三方对账由工作人员执行，系统记录及计算差异。
业务来源：BUC-05、06、07；对应本章业务流程映射。

2.2.21 UC-21：维护长期健康资料及复核

图 61: UC-21 维护长期健康资料及复核用例图

执行者：牙医
前置条件：执行者已登录且具有健康资料维护权限。
后置条件：保存患者长期病史、过敏、用药等资料版本与来源；保留每次就诊复核结果，不反改既往签署病历。
涉众利益：患者需要健康变化准确传达；牙医需要知道信息来源和复核时间。
基本路径

1. 牙医选择有接诊或交接权限的患者及本次就诊。
2. 系统展示当前长期健康资料和历史变更。
3. 牙医询问核实后录入病史、过敏、用药及资料来源，明确已知、否认或未知。
4. 牙医确认本次复核内容，系统检查归属及版本。
5. 系统保存长期资料新版本和本次复核快照，返回编号与提醒。

扩展路径
3a 信息未知或相互矛盾：保留未知 / 待核实及来源说明，不默认填无；牙医决定实际诊疗安排。
3b 仅复核无变化：保留本次复核时间、人及所依据版本，不重复制造相同长期记录。
4a 历史病历已签署：长期资料变化不修改原病历；需说明历史事实通过 UC-11 补充。
5a 并发变化：展示最新版本，牙医重新核对后提交。

表 29: UC-21 字段列表

字段	来源	约束及含义
患者、就诊、资料版本	系统	本次复核必须关联同患者就诊。
病史、过敏、用药、来源	牙医	明确有、无或未知；名称、反应及说明按取得资料记录。
有效时间、复核人时间、变更原因	牙医 / 系统	区分患者报告时间、实际发生时间与记录时间。

业务规则：未记录不是阴性结论；复核快照必须能还原当时依据。
质量需求：变更与复核同时保存；查询显示最新资料及最近复核日期。
设计约束：系统提示已记录信息，不自动作出用药禁忌或诊疗判断。
业务来源：BUC-02、03、04；对应本章业务流程映射。

2.2.22 UC-22：维护持续治疗方案及确认

图 62: UC-22 维护持续治疗方案及确认用例图

执行者：牙医
前置条件：执行者已登录且具有方案维护权限。
后置条件：保存患者级方案、明细和不可覆盖的确认版本；患者决定及分次安排可查；已执行项目保留原版本关联。
涉众利益：患者需要了解选择、费用与安排；牙医需要跨次执行和调整依据；收费人员需要区分估算与实际应收。
基本路径

1. 牙医选择患者和诊断来源，查询当前方案及执行进度。
2. 牙医建立方案草稿，录入治疗目标、项目、牙位牙面、分次安排和预计费用。
3. 系统核对患者、项目和已执行内容，展示待确认版本。
4. 牙医向患者说明后录入同意、暂缓或拒绝的决定，关联告知文书与确认依据。
5. 系统保存方案版本和决定；同意部分标记可执行，返回版本号及后续安排。

扩展路径
1a 调整已有方案：复制未完成部分形成新草稿，保留原方案与已执行明细；写明变更原因。
3a 拟变更已执行部分：拒绝改写既往执行；临床补充和费用纠错分别经 UC-11、UC-24。
4a 暂缓、拒绝或撤回同意：保存实际决定及时间，停止新增执行；保留既往治疗和收费事实。
5a 方案结束：牙医说明完成或终止原因；仍需复诊的另保留 UC-12 要求。

表 30: UC-22 字段列表

字段	来源	约束及含义
方案、患者、诊断来源	系统 / 牙医	方案属于患者，可跨多次就诊；来源有据。
版本、明细、顺序、牙位牙面、估算	牙医	计划项目不形成已完成收费；估算与实际价目分别说明。
患者决定、代理人、文书依据	牙医	确认到具体版本和明细；代理关系须有依据。
原版本、变更原因、状态	系统 / 牙医	草稿、待确认、已确认、暂缓、已拒绝、已完成或已终止；保留转移依据。

业务规则：新版本只替代未执行部分的后续安排；不能让旧同意自动适用于实质变更内容。
质量需求：三次治疗分别追踪当时确认版本；并发修改不得覆盖已确认版本。
设计约束：患者决定由牙医如实登记；本阶段不自动生成临床治疗方案。
业务来源：BUC-02、03、04；对应本章业务流程映射。

2.2.23 UC-23：管理影像与诊疗文书

图 63: UC-23 管理影像与诊疗文书用例图

执行者：牙医、诊疗助理
前置条件：执行者已登录并具有附件录入或临床文书确认权限。
后置条件：保存文件与患者、就诊或方案版本的关联、状态和校验信息；确认文书保留原件及确认记录。
涉众利益：患者需要文件不混淆、不丢失；牙医需要可读取的依据；助理需要受限的上传职责。
基本路径

1. 牙医或助理选择获准患者及关联就诊 / 方案，录入文件类型和来源。
2. 执行者上传文件及采集 / 签署时间说明。
3. 系统检查文件类型、大小、完整性和患者归属，生成待确认文件记录。
4. 牙医核对内容、关联和患者 / 代理确认依据，确认文书；影像标记已核对。
5. 系统保存文件及确认版本并返回可读取结果。

扩展路径
2a 文件不合格或保存失败：拒绝确认，显示原因；不能留下显示可用却无文件的记录。
3a 患者或版本关联错误：退回并保留纠正经历；已确认文书不静默换绑到其他患者。
4a 只有上传尚无确认：保留待确认状态，不能当作已取得知情同意。
5a 补传或更正：另存版本及原因，原确认文件不被替换；缺失文件显示异常待恢复。

表 31: UC-23 字段列表

字段	来源	约束及含义
文件类型、来源、患者及关联对象	执行者	支持常用影像图片与 PDF 文书；必须明确归属。
文件标识、原名、大小、校验值	系统	正文与元数据一同纳入备份；文件可读取才可标为可用。
确认版本、确认人时间、代理依据	牙医 / 系统	助理上传不等于牙医确认；与患者决定对应。

业务规则：只向获准岗位展示附件；助理仅处理获授权的上传及核对信息，不能修改诊断或签署正文。
质量需求：恢复演练校验文件与业务关联；受限文件不能靠猜测下载地址访问。
设计约束：不接入影像设备或第三方电子签章；单文件大小上限作为部署配置并在上传前显示，验收同时覆盖边界值及超限拒绝。
业务来源：BUC-02、03、04、06；对应本章业务流程映射。

2.2.24 UC-24：申请费用调整与退费

图 64: UC-24 申请费用调整与退费用例图

执行者：收费人员
前置条件：执行者已登录且具有费用处理申请权限。
后置条件：保存有原账单、付款或预付款来源的申请和核实依据；待审核阶段不改应收及资金余额。
涉众利益：患者需要费用异议被记录；收费人员需要处理依据；负责人需要明确审阅对象。
基本路径

1. 收费人员选择患者及原账单或预付款，录入异议。
2. 系统展示计费来源、付款分配、已退款和当前可退 / 可调范围。
3. 收费人员记录牙医核实结果及拟调整项目、金额、理由或未用预付款退回金额。
4. 系统检查原单归属、未决申请和金额上限，展示申请摘要。
5. 收费人员提交；系统保存待审核申请及所依据版本。

扩展路径
2a 无原单或款项待核实：登记待核查事项，不直接生成可执行退款。
3a 涉及临床项目：牙医先通过 UC-04 核实并记录更正依据；收费人员不能自行改治疗事实。
4a 重复或超额申请：提示既有申请和剩余范围，拒绝重复占用；申请撤回保留原因。
5a 仅费用更正不退款：按实际应收调整申请，不虚构资金流出；是否可退由审批后的分配重算确定。

表 32: UC-24 字段列表

字段	来源	约束及含义
患者、原账单 / 预付来源	收费人员 / 系统	同一患者，来源不可空。
拟调整额、拟退款额、原因、附件	收费人员	分别表达账单调整与真实退款；精确到分。
核实依据、原版本、申请状态	系统 / 收费人员	待审核、退回、拒绝、已同意或撤回；未审批不改变金额。

业务规则：已付 1000 元而正确应收 800 元时，应先保留原单并申请减少应收 200 元；审批后才形成 200 元可退来源。
质量需求：重复申请不重复占用余额；待审核不能绕过负责人执行。
设计约束：申请只记录业务诉求，不调用银行退款。
业务来源：BUC-06；对应本章业务流程映射。

2.2.25 UC-25：审核费用调整与退费

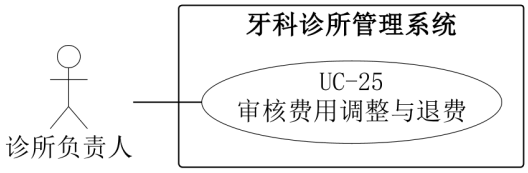


图 65: UC-25 审核费用调整与退费用例图

执行者：诊所负责人
前置条件：执行者已登录且具有费用审批权限。
后置条件：保存审核意见；同意时保留原账单并形成调整记录，重新分配差额，建立受控可退款依据；退回或拒绝不改变原资金。
涉众利益：患者需要公平核实；负责人需要审查证据；收费人员需要可执行且不重复的决定。
基本路径

1. 负责人选择待审核申请。
2. 系统展示原单、临床核实依据、付款分配、历史调整与退款。
3. 负责人核实后填写意见及批准的调整 / 退款范围。
4. 系统重新检查金额上限、原版本、其他未决处理及审批资格。
5. 系统保存审核结果；同意的账单调整与分配更正同时生效，退款形成待办理额度。

扩展路径
3a 退回或拒绝：保存理由；退回后重新提交形成新版本，不删除原意见。
4a 原单已变化：要求重新核对，不沿用过期可退额度。
4b 已退款或占用额度不足：拒绝超额审批，显示可用剩余额。
5a 保存失败：调整、分配与批准额度均不部分生效；相同重试返回原审核结果。

表 33: UC-25 字段列表

字段	来源	约束及含义
申请、依据版本、审核意见	负责人 / 系统	需完整原单链；负责人以本人身份确认。
批准调整额、可退来源、额度	负责人 / 系统	不得超过证据支持范围；同一款项分配、预付和退款不得重复使用。
调整记录、审批人时间、状态	系统	原账单保留；调整和退款授权可追溯。

业务规则：审批不是已经退款；减少已付账单应收时释放对应已付分配，形成关联原付款的可退余额；增加应收形成新未付额。审批人不能替代牙医作临床诊断。
质量需求：并发审批保持同一来源可用余额非负；撤销未执行授权保留理由，已执行部分只能另办更正。
设计约束：仅本诊所负责人审核；不增加外部审批平台。
业务来源：BUC-06；对应本章业务流程映射。

2.2.26 UC-26：办理与登记退款

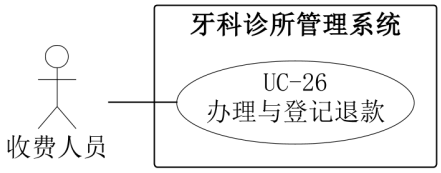


图 66: UC-26 办理与登记退款用例图

执行者：收费人员
前置条件：执行者已登录且具有退款办理权限。
后置条件：已确认退款保留原付款 / 预付款、批准依据及渠道凭据并扣减可退额度；失败释放办理占用，结果不明保持待核实。
涉众利益：患者希望退款准确；收费人员希望不会重复退；负责人需要核查实际资金与审批一致。
基本路径

1. 收费人员选择已批准的退款事项和拟退金额。
2. 系统重新核对原款余额和审批剩余额，建立唯一退款办理号并占用本次额度。
3. 收费人员按办理号核对收款对象，在线下实际办理退款。
4. 收费人员提交实际结果、金额、渠道及凭据；系统核对办理号和交易重复性。
5. 系统保存已确认退款及余额，返回凭据；收费人员交付结果。

扩展路径
2a 超额、重复或已在办理：拒绝新增办理；相同请求返回原办理号与状态。
3a 实际退款失败：记录失败依据并释放未执行额度，重新办理需有新记录并关联原失败。
3b 结果不明：保留待核实及额度占用；查询渠道结果后更新同一办理号，不能先释放再退一次。
4a 金额或接收信息不符：保存待核查，不直接确认成功；交负责人核实处理。
5a 系统响应丢失：先按办理号查询，确认原结果后续办；不得重新线下退款。

表 34: UC-26 字段列表

字段	来源	约束及含义
批准事项、原付款来源、办理号	系统 / 收费人员	一条办理记录始终指向同一资金来源，编号唯一。
申请额、实际额、渠道及接收核实	收费人员	精确到分；实际额不超过已占用额度。
交易凭据、结果、核实人时间	系统 / 收费人员	待办理、待核实、已确认、已失败；确认后原凭据不覆盖。

业务规则：可退额扣除已退款、已抵扣 / 分配和在途占用；退款不能同时作为新的预付余额。部分退款保留剩余额。
质量需求：并发退款不能超退；失败与结果未知严格区分；重复回填同一交易不重复扣减。
设计约束：系统控制办理记录和额度，实际资金由工作人员在线下渠道办理并核实。
业务来源：BUC-06；对应本章业务流程映射。

2.2.27 UC-27：维护供应商与采购安排

图 67: UC-27 维护供应商与采购安排用例图

执行者：诊疗助理、诊所负责人
前置条件：执行者已登录并具有采购申请或确认权限。
后置条件：保存供应商资料、采购明细、交付条件与负责人确认；变更保留原约定及已收货结果。
涉众利益：助理需要及时补充材料；供应商需要明确订单；负责人需要控制数量和支出依据。
基本路径

1. 助理选择材料并提交数量及需求原因。
2. 系统展示库存、未到货采购及供应商资料。
3. 负责人核对后选择供应商，确认数量、单位、约定价格与交付条件。
4. 系统检查明细和重复需求，保存已确认采购及确认依据。
5. 负责人将约定传达供应商并登记其确认结果。

扩展路径
2a 新供应商：负责人维护名称、联系与结算资料及核验依据；停用供应商不影响历史记录。
3a 拒绝或退回需求：保存意见，不形成有效采购。
4a 修改或取消剩余采购：只调整未履行部分并留原因；已有验收、付款不删除，退换或结算另办。
5a 供应商未确认：保留待确认状态，不虚填已达成交付约定。

表 35: UC-27 字段列表

字段	来源	约束及含义
供应商编号、联系及结算依据	负责人	唯一标识；账号变更须保留原值与核实依据。
材料、单位、数量、约定价格	助理 / 负责人	有效材料，数量为正，单位换算明确。
需求、采购编号、状态、交付条件	系统 / 负责人	记录申请和确认；未到量与验收差异分别跟踪。

业务规则：采购约定不直接增加库存或等同已付款；同一采购支持多次验收。
质量需求：并发修改检查采购版本和履行量；停用供应商禁止新采购但允许历史核对。
设计约束：供应商不登录本系统，实际商谈由负责人办理后登记。
业务来源：BUC-07；对应本章业务流程映射。

2.2.28 UC-28：登记采购验收与退换

图 68: UC-28 登记采购验收与退换用例图

执行者：诊疗助理、诊所负责人
前置条件：执行者已登录并具有验收登记或差异确认权限。
后置条件：保存每次到货、合格、拒收、批次与凭据；仅合格部分入库；采购交付进度和拒收待处理量分开保存。
涉众利益：助理需要账实一致；供应商需要明确差异；负责人需要可核对的应付依据。
基本路径

1. 助理选择已确认采购和本次到货明细。
2. 系统显示约定量、累计到货、合格及拒收待处理量。
3. 助理核实实物后录入本次到货、合格、拒收数量、批号、效期、位置及原因。
4. 系统校验数量关系、重复随货单及批次归属；有差异时负责人确认补货、退换或取消剩余的安排。
5. 系统保存验收并将合格数量计入对应批次，更新进度和结算依据。

扩展路径
3a 拒收或待检：分别保留拒收 / 待检事实，不计可用库存；后续合格确认以新处理记录衔接。
4a 超交、少交或不符：保留实际到货并进入待确认差异，超合同数量不能自动形成已接受应付和可用库存。
4b 后续补货或退换：关联原拒收 / 验收记录；换货不得重复累计成新的合同采购量，退货须校验尚可退实物和资金依据。
5a 重试或失败：同一随货依据不重复入库；验收、流水和采购进度共同成功或不生效。

表 36: UC-28 字段列表

字段	来源	约束及含义
采购明细、到货单、实际数量	助理	本次到货等于合格、拒收和待检之和；多次累计可查。
批号、效期、单位、位置	助理	批次归属同材料；有追溯要求材料必填批次与来源。
差异、退换关联、确认依据	助理 / 负责人	区分未交付、已拒收待补、已取消和待结算。
验收编号、入库流水、结算依据	系统	仅认可数量进入相应库存和应付依据。

业务规则：订购 10 件，先到 6 件其中拒收 1 件，再到 4 件：累计到货 10、合格 9、拒收 1、未交付 0、拒收待处理 1；不得混成已合格 10。
质量需求：批次入库、采购进度、差异数量可相互核对；重复提交不加库存。
设计约束：验收与实物质量判断由工作人员完成；系统不自动判定医疗材料合格。
业务来源：BUC-07；对应本章业务流程映射。

2.2.29 UC-29：登记供应商付款与结算

图 69: UC-29 登记供应商付款与结算用例图

执行者：收费人员、诊所负责人
前置条件：执行者已登录并具有供货付款登记或结算确认权限。
后置条件：保存按采购 / 验收依据分配的实际付款、供应商预付及退回款，更新应付和预付余额，凭据与患者资金分开。
涉众利益：供应商希望收款可核对；收费人员需要防止重复付款；负责人需要付款与验收对应。
基本路径

1. 收费人员选定供应商，系统显示采购、验收、已付、预付和差异。
2. 负责人确认本次结算范围或采购预付依据。
3. 系统核对最新金额和未决付款，建立唯一办理号及本次额度。
4. 收费人员在线下按约定付款，录入已核实结果、渠道和凭据。
5. 系统保存实际付款与分配，返回应付 / 预付余额。

扩展路径
2a 预付采购款：须引用已确认采购及约定条件；付款记供应商预付，不直接视为已验收入库。
3a 重复或超额：返回原办理号或拒绝新增办理；差异待确认部分不得自动付清。
4a 失败或结果未知：失败保留依据后释放占用；未知继续占用并核查原交易，不另付一次。
5a 退货后供应商退款：引用原付款与已确认退货 / 差异，登记实际收到退款并减少预付或结算差额，不能记为患者收入。

表 37: UC-29 字段列表

字段	来源	约束及含义
供应商、结算 / 采购预付依据	负责人 / 系统	原单同供应商；确认金额与依据版本明确。
办理号、实付额、渠道、凭据	收费人员 / 系统	金额为正，精确到分；相同外部交易不重复登记。
分配、预付抵扣、退回款、余额	系统	预付抵扣不是第二次付款；退款关联原来源及退换处理。

业务规则：采购约定、合格验收、应付和实际付款分别保留；只核实真实到账 / 付款，不通过修改原验收抹平差额。
质量需求：付款状态与余额一致；待核实事项在 UC-20 中持续可见。
设计约束：供应商线上转账在系统外办理；本用例记录授权、办理及核实结果。
业务来源：BUC-07；对应本章业务流程映射。

2.2.30 UC-30：登记器械处理与放行

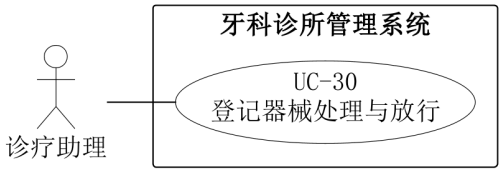


图 70: UC-30 登记器械处理与放行用例图

执行者：诊疗助理
前置条件：执行者已登录且具有器械处理记录权限。
后置条件：保存器械包、设备、处理批次、监测及放行依据；未确认或异常批次保持不可用，历史放行可追溯。
涉众利益：患者需要器械来源可追溯；助理需要处理结果和使用状态明确；牙医需要核对放行依据。
基本路径

1. 助理选择待处理器械包，记录回收和处理准备情况。
2. 助理按实际操作录入设备、批次、时间及处理记录。
3. 助理提交监测结果和核对依据。
4. 系统检查所需记录完整性、包归属及异常状态；助理按业务要求确认放行或隔离。
5. 系统保存处理记录、放行责任人和可用 / 隔离状态。

扩展路径
1a 新器械包或设备：助理登记唯一标识和基本资料后继续；已有处理经历的标识不复用，停用保留历史。
3a 监测未完成或异常：保持待确认或隔离，不允许记录为可用；保留异常及后续处理。
4a 重复处理：新增处理批次并关联原记录，不覆盖原失败批次。
5a 放行后发现问题：立即标记相关批次及器械包停用，通知负责人，通过 UC-31 查询已使用范围。

表 38: UC-30 字段列表

字段	来源	约束及含义
器械包、设备、处理批次	助理	包与批次唯一关联到本次处理经历；设备标识稳定。
处理时间、监测结果、依据文件	助理	按诊所执行要求记录，未取得结果明确标记未确认。
放行 / 隔离、责任人、原因	助理 / 系统	放行需依据齐全且无未解决异常；原放行记录保留。

业务规则：系统完整性检查不能替代实际放行判断；每轮处理和异常都有记录。
质量需求：未放行批次不能显示可用；后续停用不得删除过去使用关联。
设计约束：记录人工处理与核对结果，不控制设备，不自行设定或推断灭菌工艺参数。
业务来源：BUC-02、03、04；对应本章业务流程映射。

2.2.31 UC-31：登记器械包使用与追溯

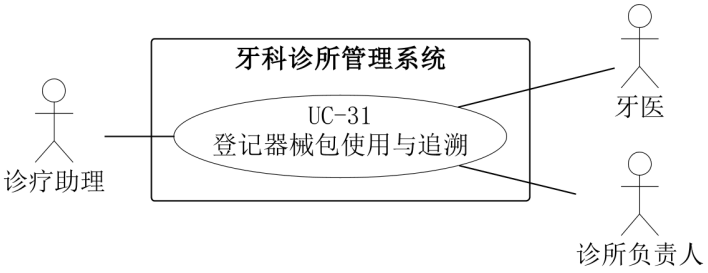


图 71: UC-31 登记器械包使用与追溯用例图

执行者：诊疗助理、牙医、诊所负责人
前置条件：执行者已登录并具有器械使用登记或追溯查询权限。
后置条件：登记器械包与就诊、处理批次及使用人的联系；查询可返回异常批次涉及的包与就诊，保留后续处置。
涉众利益：患者需要使用依据可查；牙医和助理需要防止使用未放行器械；负责人需要组织异常追查。
基本路径

1. 助理选择本次就诊及拟使用器械包。
2. 系统检查放行记录、有效状态及是否已使用 / 停用。
3. 助理核实实物包装和有效状态，向牙医交付并记录实际使用。
4. 系统保存就诊与器械包本轮处理的关联，更新使用状态。
5. 牙医或负责人按就诊、包或处理批次查询关联与异常处理记录。

扩展路径
2a 未放行、已用或停用：拒绝作为可用器械登记；已实际发生的异常使用走异常补录，保留实际时间、原因并报告负责人，不能隐去事实。
3a 未使用退回：记录未使用及核实结果；包装或有效性不明时隔离，不能直接恢复可用。
5a 已使用批次后续异常：保留原使用记录，负责人记录追查责任、期限和处理意见；临床处置由牙医判断。

表 39: UC-31 字段列表

字段	来源	约束及含义
就诊、患者、器械包、处理批次	助理 / 系统	都可唯一定位；同一轮一次性使用状态防重复。
实际使用时间、人、实物核对	助理	区分发放、使用、未用退回及异常补录。
追溯条件、异常和跟进	牙医 / 负责人	负责人可查必要的受影响就诊与联系处置状态，不默认读取全部病历正文。

业务规则：使用绑定具体处理经历而非仅器械名称；历史异常记录不能被“重新放行”覆盖。助理负责使用登记；牙医只查获准接诊患者的使用依据，负责人负责异常追踪与处置记录。
质量需求：重复提交不产生第二次正常使用；查询按批次完整覆盖关联就诊。
设计约束：实际使用及包装核对由工作人员完成；系统不自动给出临床召回处置结论。
业务来源：BUC-02、03、04；对应本章业务流程映射。

2.2.32 UC-32：维护材料与批次状态

图 72: UC-32 维护材料与批次状态用例图

执行者：诊疗助理、诊所负责人
前置条件：执行者已登录并具有材料维护、批次隔离或恢复确认权限。
后置条件：保存材料基本单位、追溯要求及批次状态变化；停用立即影响后续领用，既有使用和库存经历保留。
涉众利益：助理需要明确物料与单位；负责人需要控制停用及恢复；患者需要异常批次仍可追溯。
基本路径

1. 助理选定材料，维护名称、规格、基本单位、换算和追溯要求。
2. 系统检查材料编号、单位与已有库存使用情况，保存维护依据。
3. 需要停用批次时助理登记范围和原因，系统立即隔离并显示相关余额及使用。
4. 负责人核查后确认继续停用、处置或恢复，录入依据。
5. 系统保存状态经历；恢复前重新检查效期和未决异常，返回当前状态。

扩展路径
2a 已有库存需改基本单位：拒绝直接改变历史数量含义，须另建明确换算或新材料，不重写原流水。
3a 过期批次：自动视为不可领用并提示处置，不能通过普通恢复操作解除过期限制。
4a 恢复依据不足：保留隔离，记录待处理事项；助理不得自行解除负责人确认要求。
5a 已经使用：不撤销实际用料关联，保留受影响就诊清单供获准岗位追查。

表 40: UC-32 字段列表

字段	来源	约束及含义
材料编号、名称、规格、单位换算	助理	编号不复用；转换关系正数且有精度规则。
批次、效期、状态、原因	助理 / 系统	可用、待检、隔离、停用、过期；数量变化另经 UC-18 或 UC-28。
确认人时间、恢复依据、追溯要求	负责人 / 系统	恢复保留原异常；有追溯要求材料必须支持实际使用关联。

业务规则：状态变更不直接增加或减少账面库存；隔离、停用与过期均从可用量中扣除；历史记录不删除。
质量需求：停用与并发领用必须重新校验，停用成功后不能提交新的正常领用。
设计约束：本用例维护诊所材料和库存追溯，不扩展为药品处方或完整药房系统。
业务来源：BUC-02、03、07；对应本章业务流程映射。

2.3 运行与质量需求

本系统面向单店 6 名职员、五类岗位。以下条件适用于全部 32 个用例；运行指标为建设与验收目标，完成情况由后续系统验收记录证明。

表 41: 运行要求与验收条件

编号	运行要求	可检查的结果
Q-01	独立账号、岗位与对象授权；负责人以已授予角色办理，离岗账号停用。	逐角色检查 32 个用例及直接接口；越权、跨患者附件访问被拒绝；停用或撤销角色使旧会话失效。授权变更留人、时间和原因。
Q-02	保存业务原记录、版本、更正及访问依据。	抽查病历、方案、收费、退款、库存和器械经历；修改有原值与原因。审计不保存口令、会话明文或整份临床正文。
Q-03	处理并发、重复提交及结果恢复；分阶段业务保持各阶段状态明确。	同诊椅预约、预付抵扣、退款、批次领用的并发不超占或超额；相同请求重试返回原结果；结果未知先查原办理号。
Q-04	数据库及附件一致性备份；目标恢复点不超过 24 小时，目标恢复时间 4 小时。	每日营业结束备份，保留最近 30 份成功副本及受控异机副本；每月及升级前隔离恢复。抽查签署版本、附件校验、退款余额及停用账号，记录耗时与缺失项。
Q-05	页面明确身份、状态、金额和办理结果。	全部 32 个用例检查正常及异常；未提交、待确认、结果未知、失败及成功区分显示；成功仅在保存确认后出现。敏感正文不写浏览器持久缓存。
Q-06	关键金额和数量具有明确单位及来源。	金额精确到分；付款分配、预付、退款及供应商支出分别核对；批次统一基本单位，数量转换不改变历史流水含义。
Q-07	单店 6 人同时操作时保持记录一致、可查询。	在 6 个独立账号并发场景中执行预约、临床保存、收款及领用；不得丢失已确认记录。列表分页，报表汇总全部符合条件的数据。
Q-08	受控附件存储、查询与恢复。	检查允许格式、大小边界、完整性和对象权限；上传失败不能产生可用文件假记录；备份恢复同时验证元数据与文件内容。

2.3.1 关键业务场景验收

表 42: 关键场景与需求覆盖

编号	输入场景	负责用例 / 要求	通过条件
T01	同一方案分三次治疗，第二次调整剩余项目。	04、09—11、22、23	三次病历独立，执行保留当时方案和同意版本，原执行不被改写。
T02	1000 元账单先现金 300 元，再扫码 700 元。	06、07、19、20	两笔凭据与渠道独立；未付余额依次 700、0 元。
T03	预付 500 元，抵扣 300 元，退余款 200 元。	07、24—26、20	预付最终为 0；抵扣不重复记收入，重复退款不产生第二笔有效退款。
T04	已付 1000 元，经核实应收 800 元。	04、06、24—26	原账单保留；减少应收 200 元并释放对应分配；批准及实际退款关联，不能超退。
T05	仅本周三下午停诊且有两项预约。	01、02、13、15、16	两项受影响待办可查；通知、改约有据；下一周不受影响。
T06	两名牙医同一时间预约同一诊椅。	01、03、15、16；Q-03	并发最多一个成功，无半条占用。
T07	检查咨询后未接受治疗。	04、10、11、22	可以签署结束；只收真实检查费用或无费用，不虚构治疗。
T08	新报告过敏，随后复诊复核。	09—11、21	长期记录和每次复核可查，既往签署不改，未知不默认为无。
T09	两批材料分别入库使用，其中一批停用。	17、18、28、32	批次余额独立；停用禁止新领用，来源及实际使用可追溯。
T10	订购 10 件，先到 6 件拒收 1 件，再到 4 件。	27—29	到货 10、合格 9、拒收待处理 1、未交付 0；拒收不计可用库存。
T11	一批器械未放行，另一已用批次后来异常。	30、31	未放行不能正常使用；异常批次可查包、就诊及责任人。
T12	隔离恢复数据库、文书和影像后抽查历史。	09、11、23、26；Q-01、04、08	文件可读且关联正确；原签署、退款余额、停用权限一致；缺失明确报出。

以上为需求验收条件，尚不表示现有网页和运行数据库已实现。C 分析已按本章 32 个用例同步，D 正在按分析模型逐步细化。

三、 分析

本章依据第二章 32 个系统用例分配边界、控制和实体责任，建立对象关系、协作及生命周期。各图中的同名类表示同一业务概念；历史版本、实际执行与资金 / 实物流转分别保留依据。

3.1 分析类图

3.1.1 边界类与控制类

设置前台接口、牙医接口、收费人员接口、诊疗助理接口和诊所负责人接口五个边界类；每个系统用例对应一个控制类，共 32 个。边界接收输入并展示结果，控制协调各阶段及授权范围，实体核对业务条件并承担计算与变更。多人参与的用例由同一个控制类协调，各人以相应边界提交职责内的确认。

图 73：分析类图：前台边界与控制

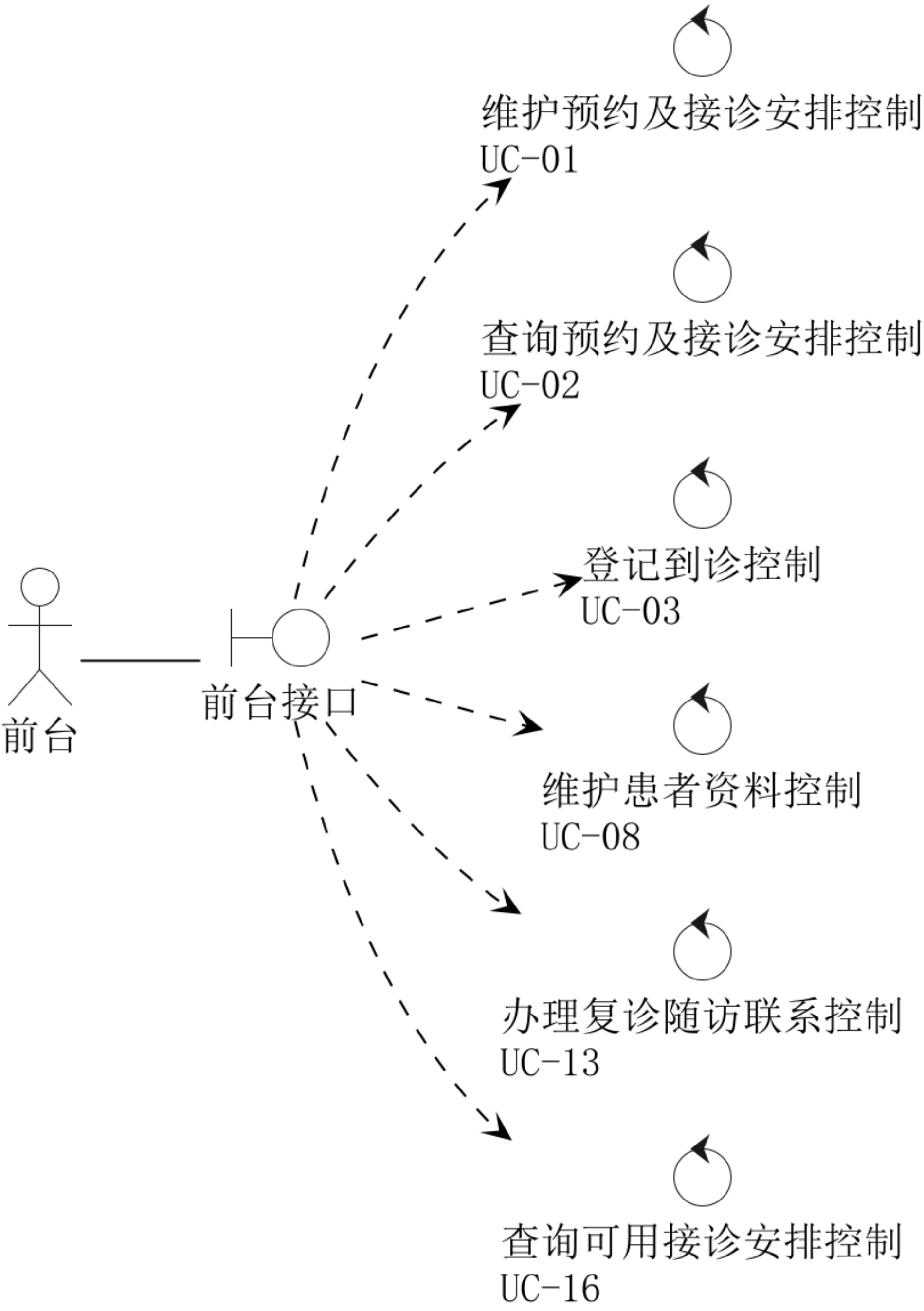


图 74：分析类图：牙医边界与控制

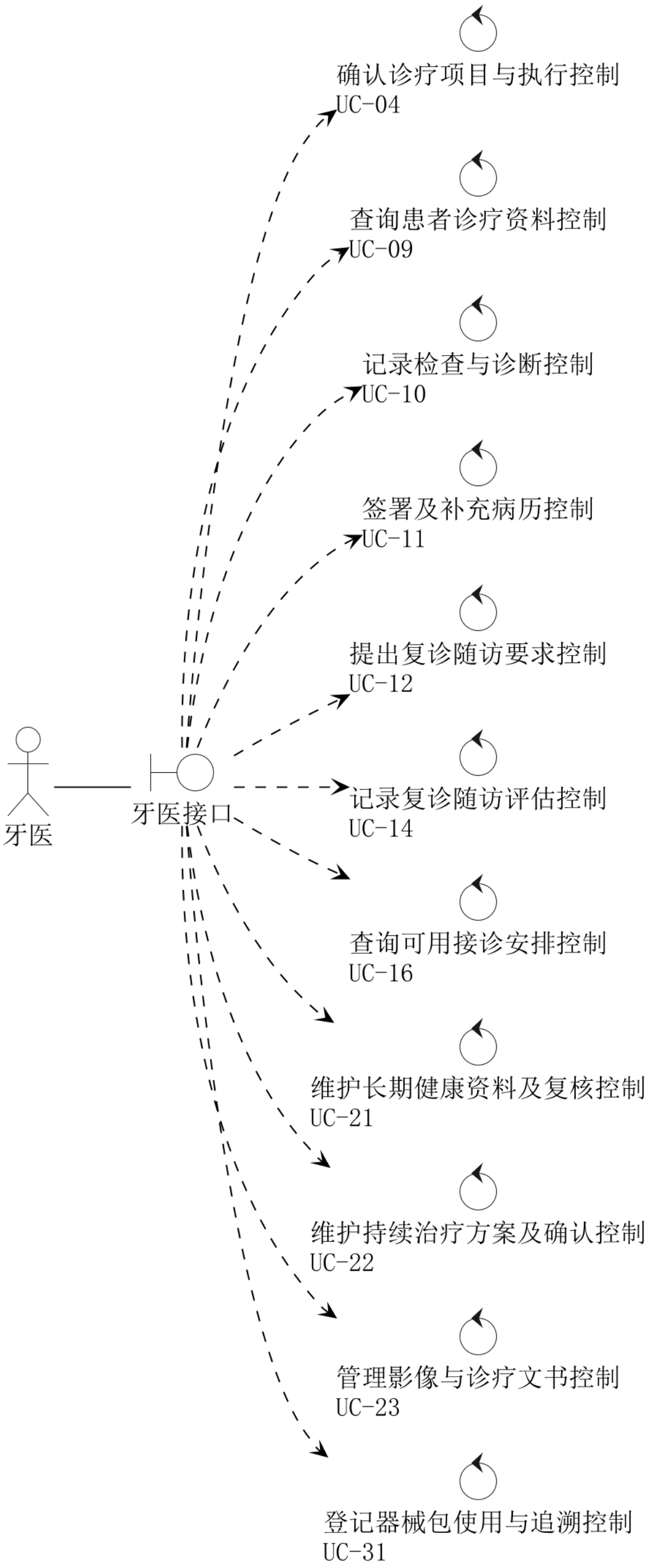


图 75：分析类图：收费人员边界与控制

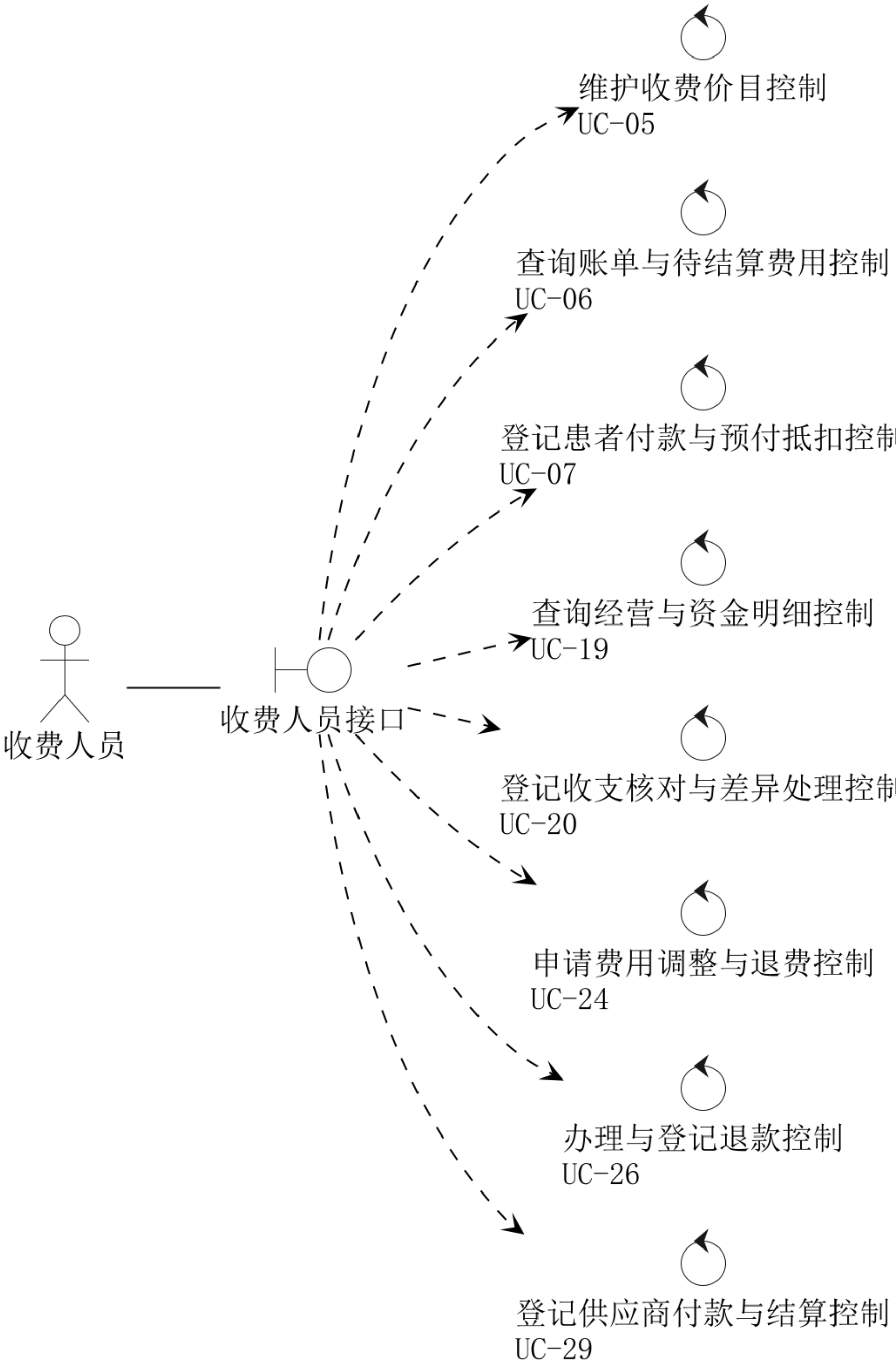


图 **76**：分析类图：诊疗助理边界与控制

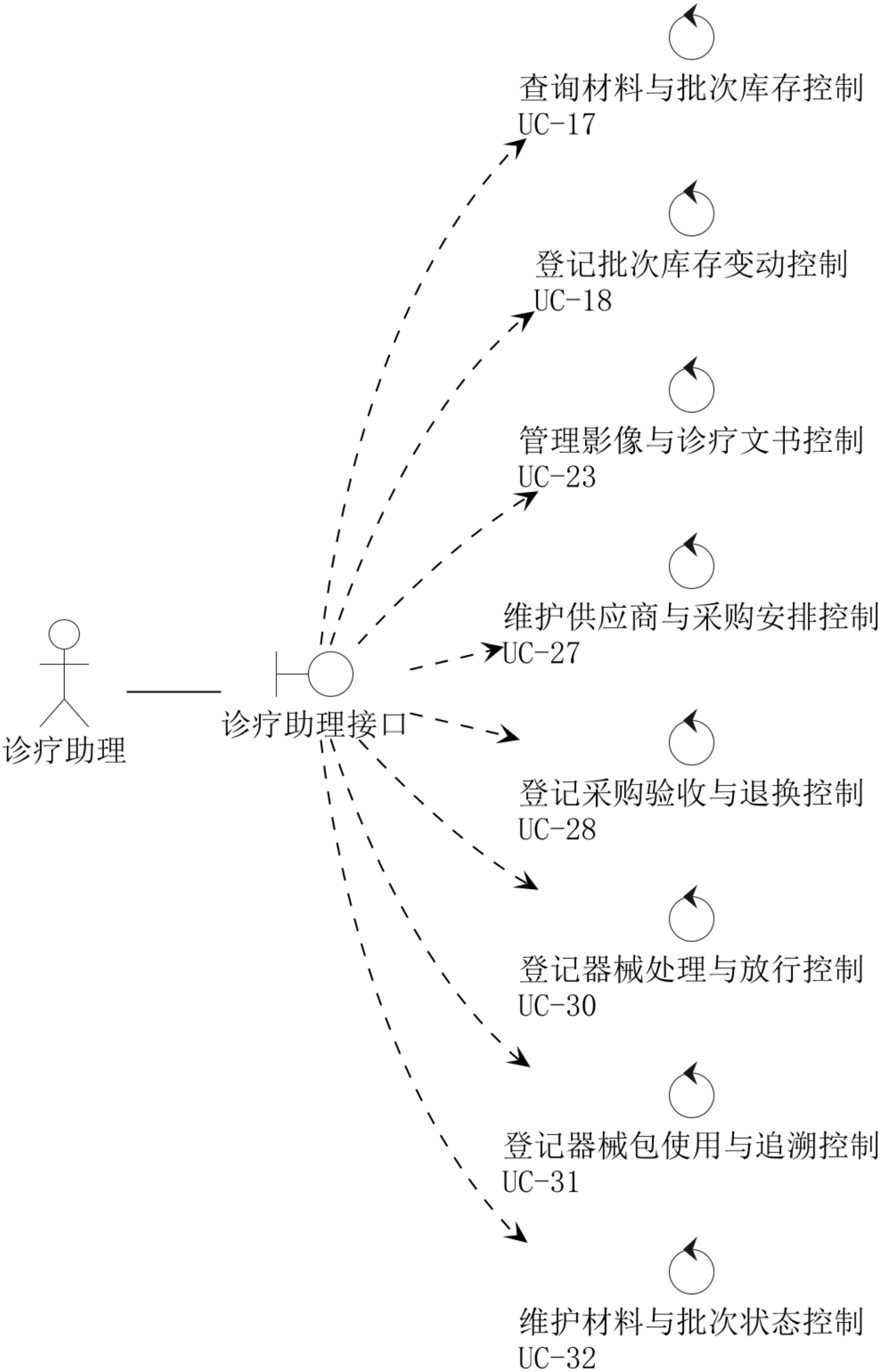
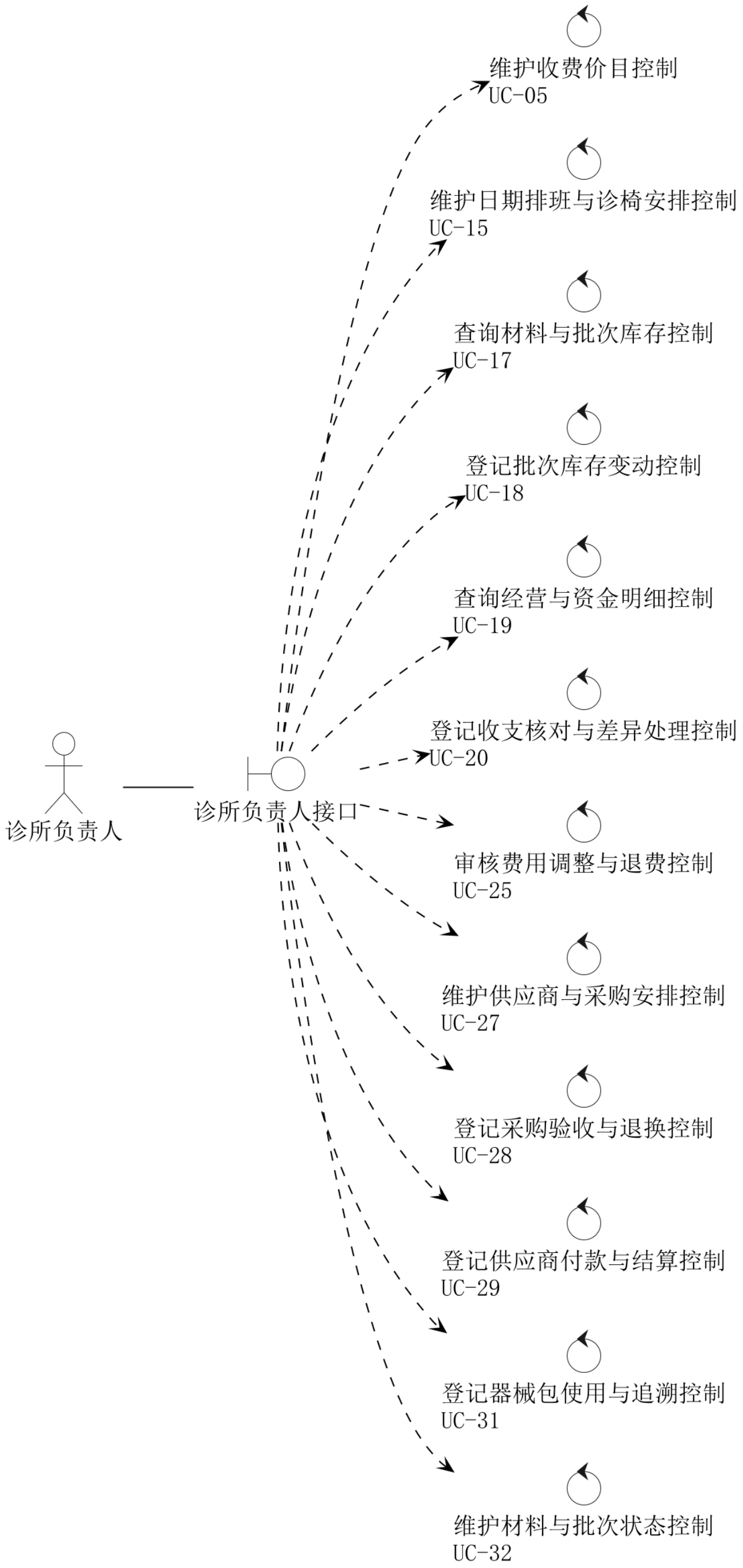


图 77：分析类图：诊所负责人边界与控制



3.1.2 实体职责与需求来源

本版提取 67 个实体类，按业务关系组织为 14 个视图。实体来源见表43，操作来源由分析序列和状态转移共同限定。共享患者、职员、就诊和原始付款等对象保持统一归属。

表 43: 实体类及需求来源

实体类	来源用例	承担的业务责任
患者	01—03、08、09	身份与纵向诊疗、资金归属的共同主体。
职员	01—32	接诊、经办、确认和签署的岗位承担者；兼岗不复制人员。
患者资料变更	08	保留身份与联系方式更正经历。
代理关系	08、22、23	记录监护及授权办理的依据。
接诊交接	09—14、21—23	跨牙医访问与办理须有具体交接依据。
诊椅	01、03、15、16	与牙医共同构成接诊资源。
日期安排	01、03、15、16	明确日期资源，不把每周模板当作实际排班。
安排变更	15	保存停诊、恢复与原安排。
接诊占用	01、03、15、16	预约和现场到诊共同占用日期资源，防止跨入口冲突。
预约	01—03、13、15	预约可以取消、改约、未到或关联到诊。
预约变更	01、15	保留改约和取消来源。
就诊	03、04、09—14	独立表示一次接诊；预约来源可空。
健康版本	09、10、21	长期健康资料的不可反改版本。
健康条目	21	病史、过敏和用药可有多项，未知与否认分开。
健康复核	10、21	本次就诊保留当时采用的健康版本。
病历	10、11	当次临床正文与签署责任。
检查所见	10	一次检查有多项发现。
病历补充	11	签署后独立追加，不覆盖原文。
诊疗文件	09、22、23	影像或文书的业务归属及版本入口。
文件版本	23	保存每版原件、读取校验与确认依据。
治疗方案	04、12、22	属于患者，可贯穿多次就诊。
方案版本	22	每次实质调整独立形成确认依据。
方案项目	04、22	把待执行计划与已完成事实分开。
患者决定	22、23	同意、暂缓、拒绝、撤回均对应具体版本和项目范围。
诊疗执行	04	每项实际执行属于一次就诊，可引用当时方案项目。
收费项目	04—06	实际项目与计价目录的公共依据。
价目	04、05	经确认版本用于新计价，历史快照保留。
应收账目	04、06、07、24—26	对应需求中的账单，整体承担应收及调整后的余额判断。
应收项目	04、06	账目明细追溯实际执行与价目；待核价不等于零元。
患者资金	06、07、24—26	统筹同一患者付款、分配、抵扣和退款占用，避免重复使用余额。
患者付款	07	一笔已核实实际到账，可分配多个账目。

表 43: 实体类及需求来源（续）

实体类	来源用例	承担的业务责任
付款分配	07、25	把原付款分配给账目；更正追加经历，不复写原金额。
预付抵扣	07	从同一患者的原付款未分配余额抵扣账目。
费用申请	24、25	把申请、审核和生效分开，保留原版本。
费用调整	25	保留原账目和批准依据的调整整体。
调整项目	25	逐项指向原应收项目，支持增加或减少应收。
退款办理	26	办理前占用额度，未知结果不释放，确认后只扣一次。
诊后要求	12—14	来源于就诊或方案，联系与临床完成分开。
联系经历	13	每次尝试均保留。
临床评估	14	可多次评估，继续跟进或明确完成。
材料	17、18、27、32	材料目录及统一计量依据。
材料批次	17、18、28、32	同材料不同来源和效期独立追溯。
批次变更	32	隔离与恢复均保留确认经历。
存放位置	17、18、28	同批次可分处存放，来源于库存字段。
批次存量	17、18、28	一批次一位置的余额，负责并发非负约束。
库存变动	18、28	来源有据的收发与更正经历。
实际用料	18	领用与实际消耗分开，追溯到就诊与原领用。
盘点核实	18	确认差异前不改变库存，保留快照与处理依据。
供应商	27、29	采购及资金对手方。
采购	27	采购约定统筹分批到货和剩余安排。
采购项目	27、28	按项目分别累计交付与差异。
验收	28	一次实际到货整体。
验收项目	28	分批和分项验收，合格量才形成库存来源。
采购差异	28、29	未交付、拒收、待补及退换分别处理。
供应商资金	29	统筹采购预付、验收结算、付款占用及退回款。
供货付款	29	实际支出及办理结果明确，未知结果不重付。
供货分配	29	把同供应商付款用于采购预付或验收结算，抵扣不二次付款。
供货退款	29	原付款与确认退换形成实际退回款依据。
器械包	30、31	跨多次处理和使用保留同一物理对象。
处理设备	30	处理批次的设备来源，不增加自动控制接口。
器械处理	30	本次处理及监测、放行共同归属。
器械包处理	30、31	同一个包每轮处理独立，使用绑定本轮处理。
处理监测	30	同一处理过程有多项监测，不把未知当合格。
器械使用	31	正常使用、未用退回和异常补录均有本轮处理来源。
收支核对	19、20	保存同一核对快照，差异不改写原单。
核对项目	20	复核可引用同一原资金事项；每次核对有独立项目集合。
差异跟进	20、31	可跨日保留责任与处理经历，来源必须明确。

3.1.3 实体类关系视图

各视图展示主要业务属性和操作；完整操作分配见本章操作责任表。具体存储标识、外键及字段类型在 D 阶段确定。

图 78：分析类图：患者身份与接诊权限

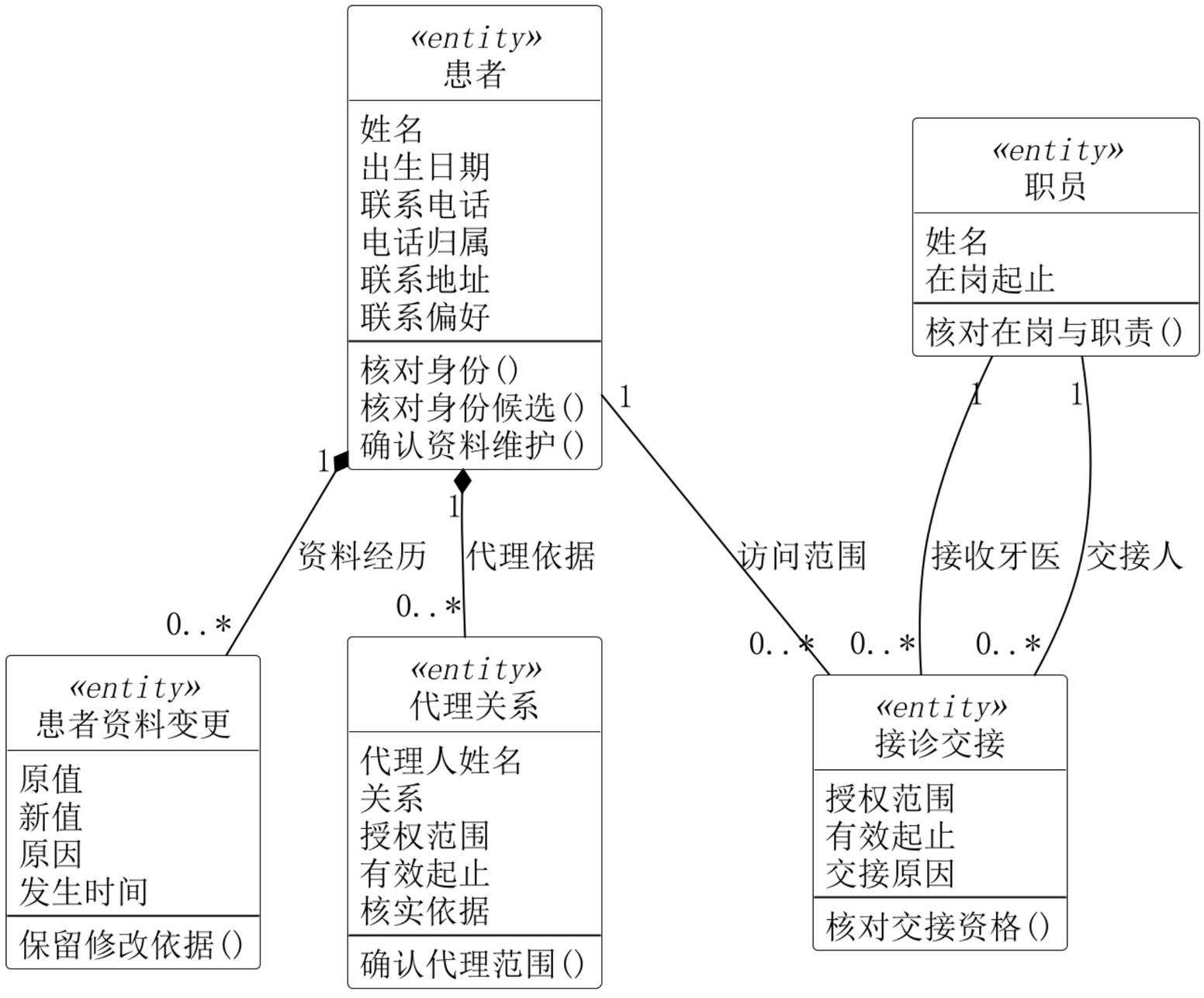


图 79：分析类图：预约到诊与日期资源

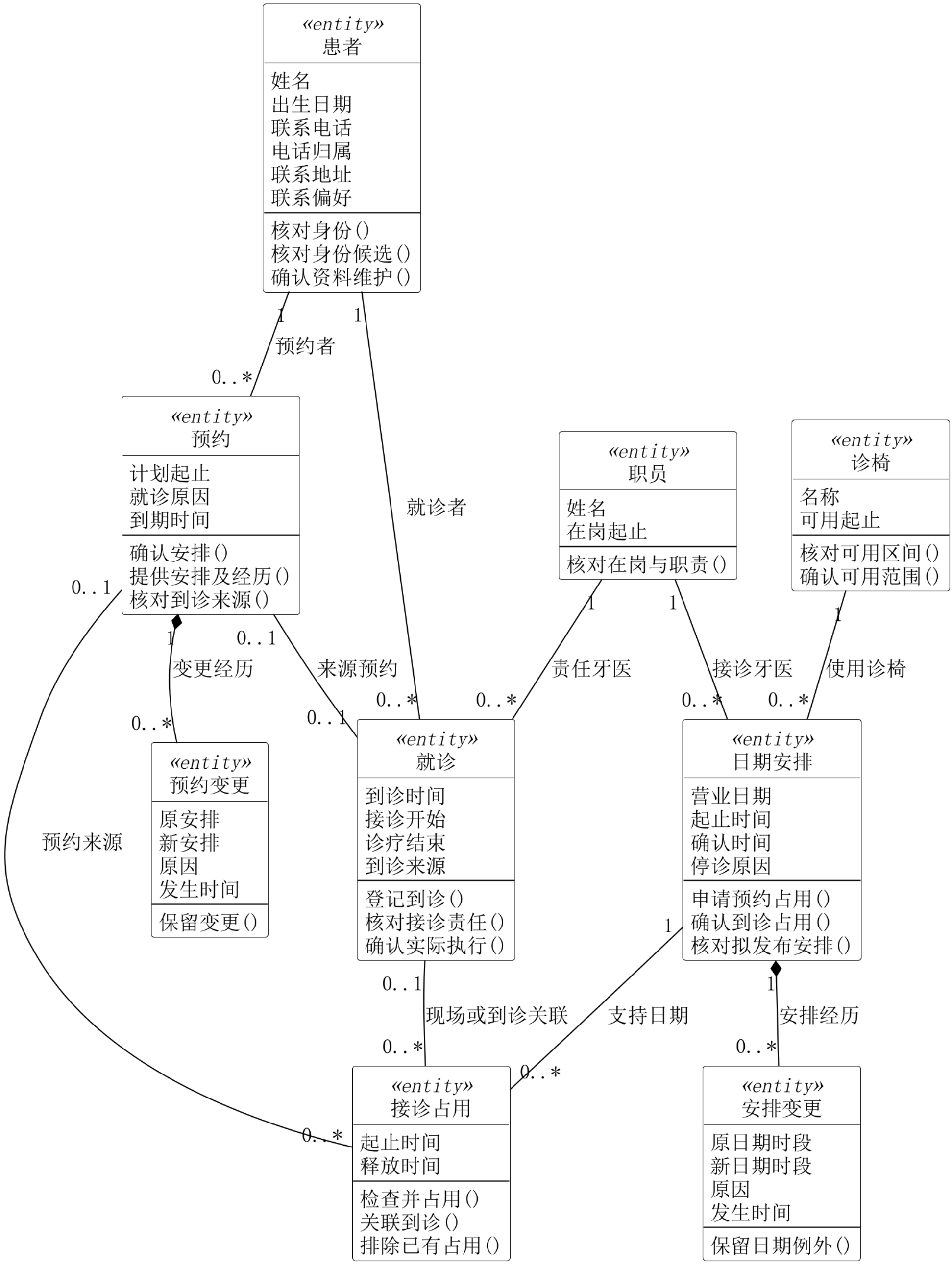


图 80：分析类图：健康复核与病历

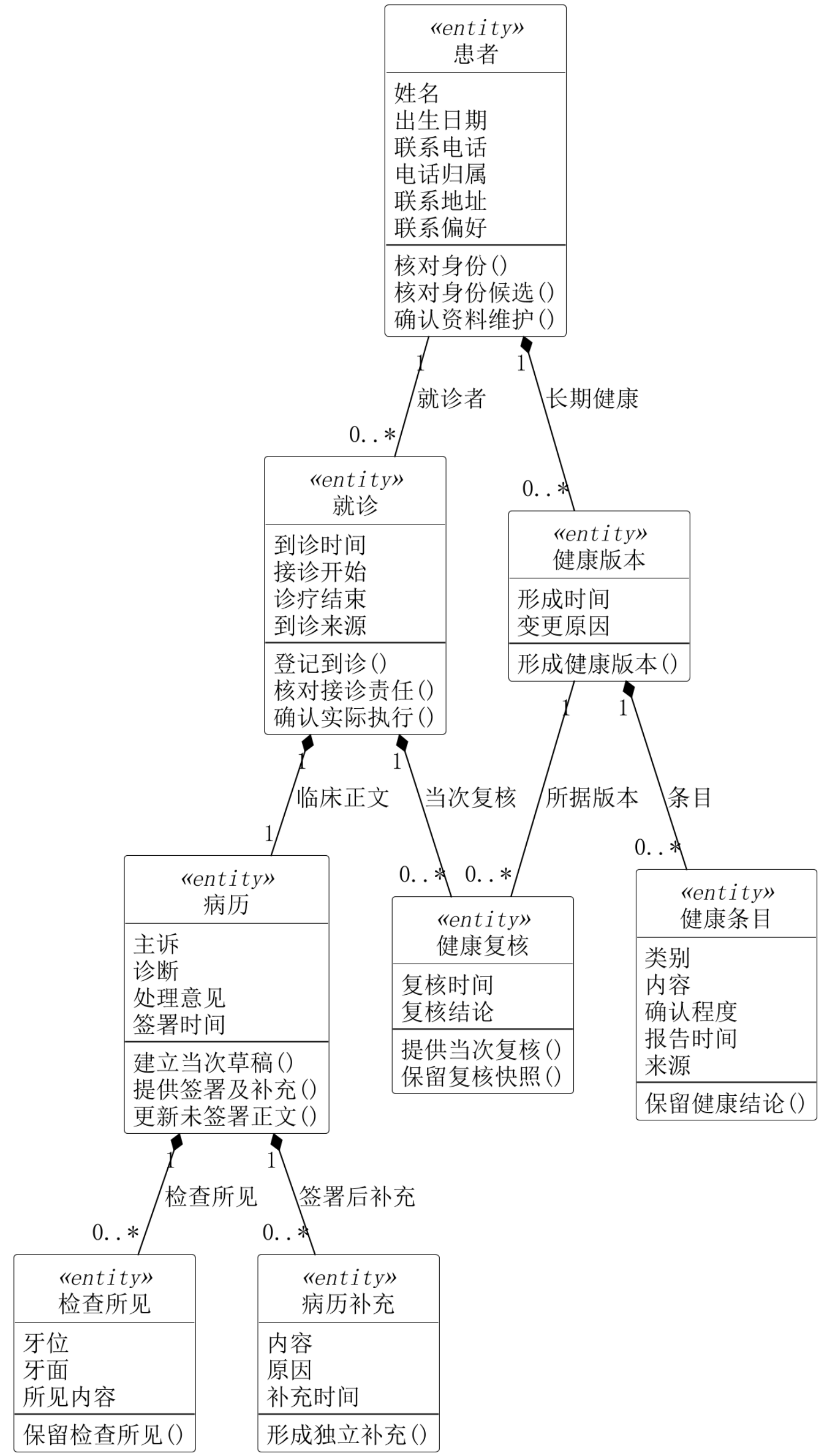


图 81：分析类图：跨次方案与实际执行

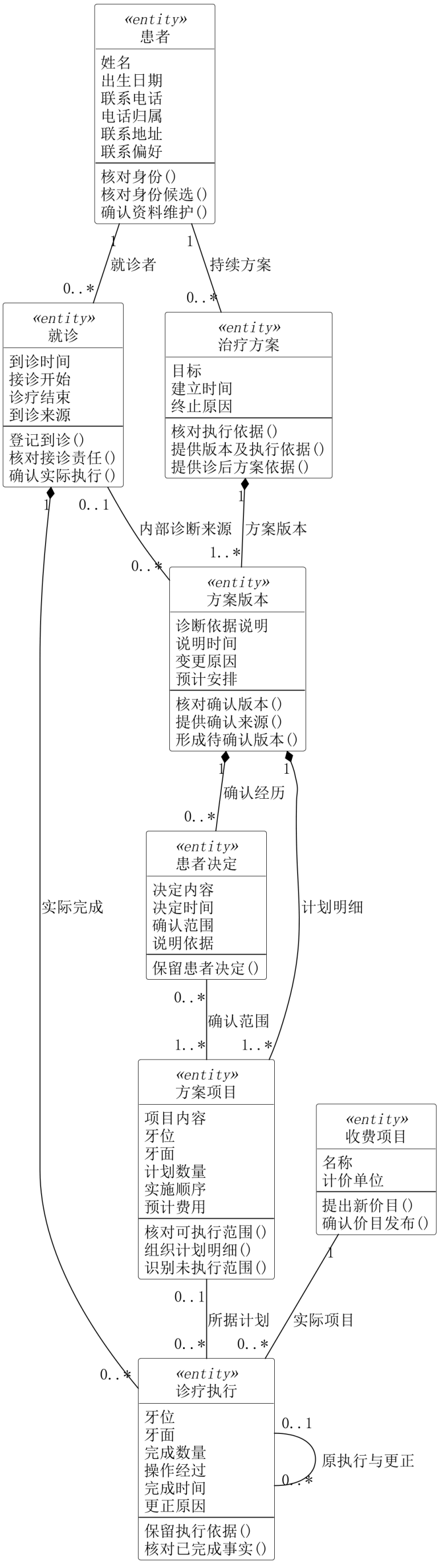


图 82：分析类图：影像文书与患者决定

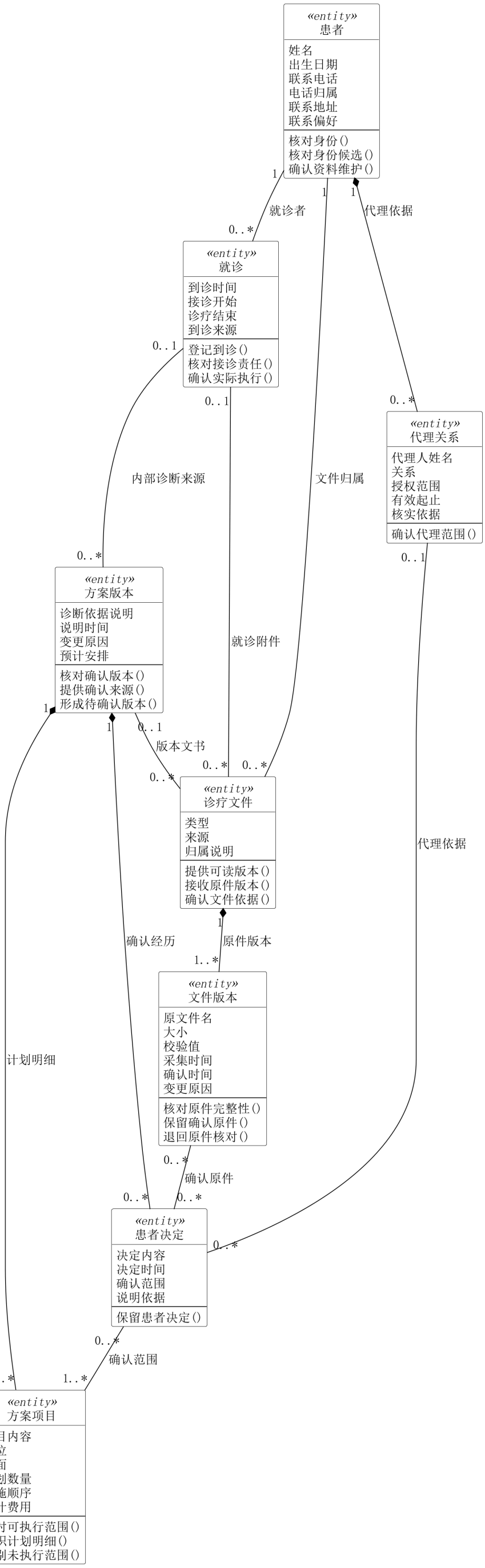


图 83：分析类图：实际项目与应收费用

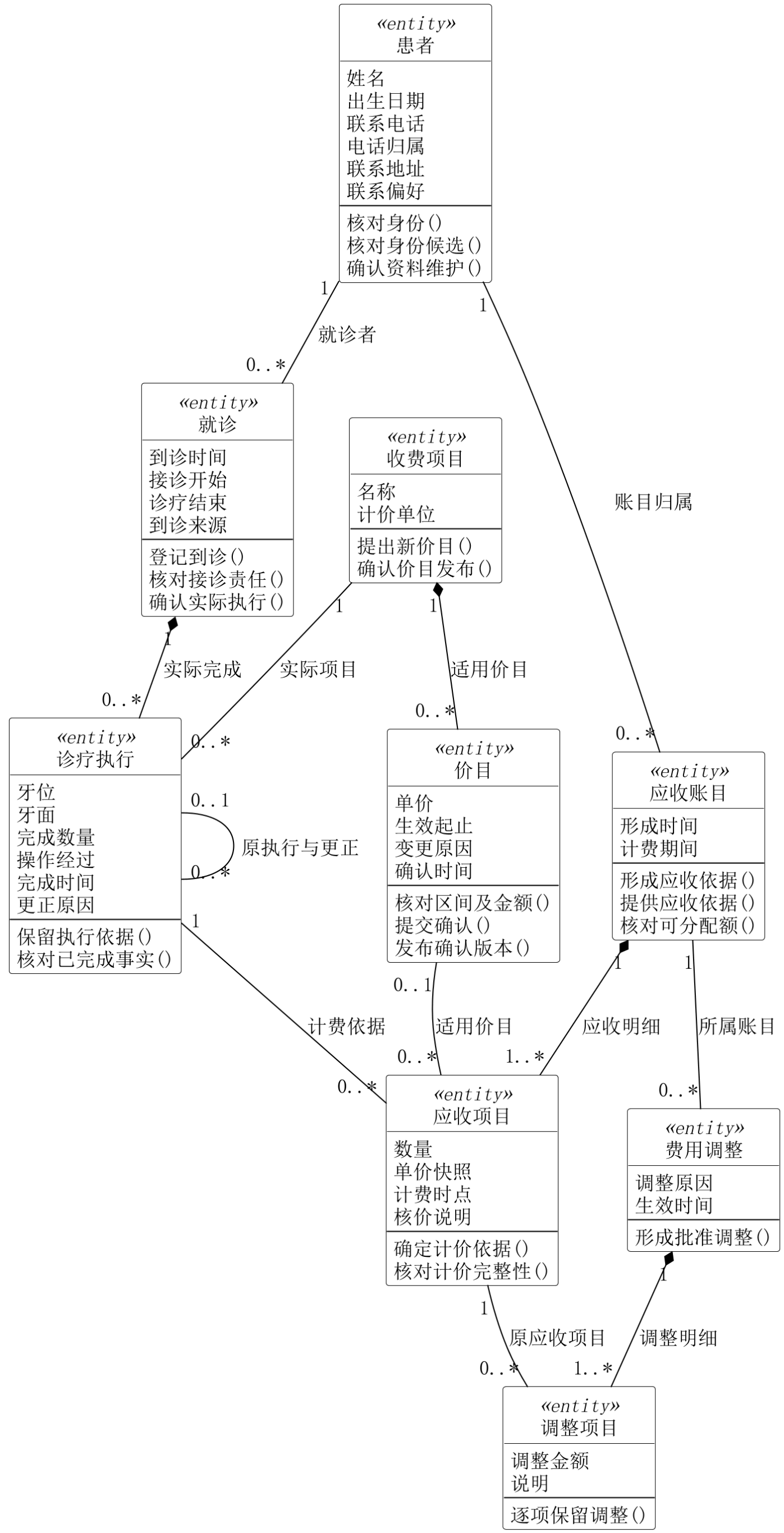


图 84：分析类图：患者付款与用途分配

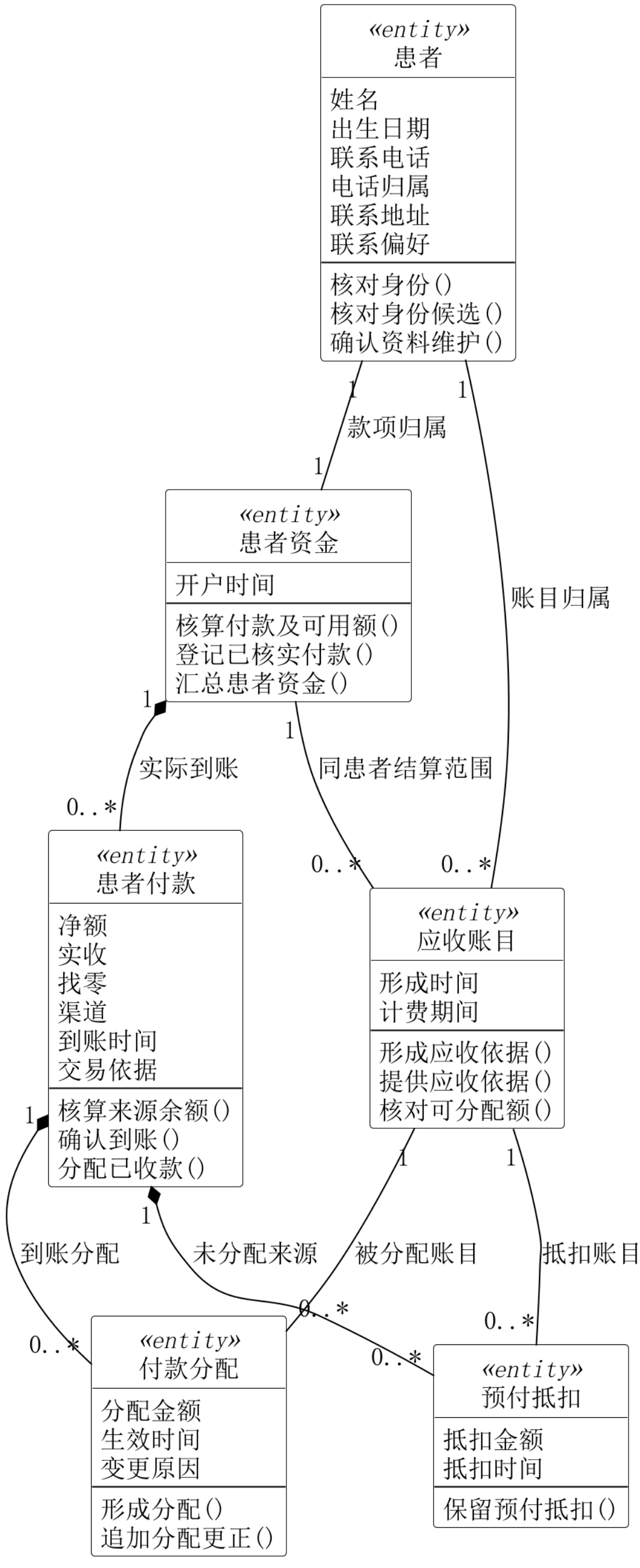


图 85：分析类图：费用申请调整与退款

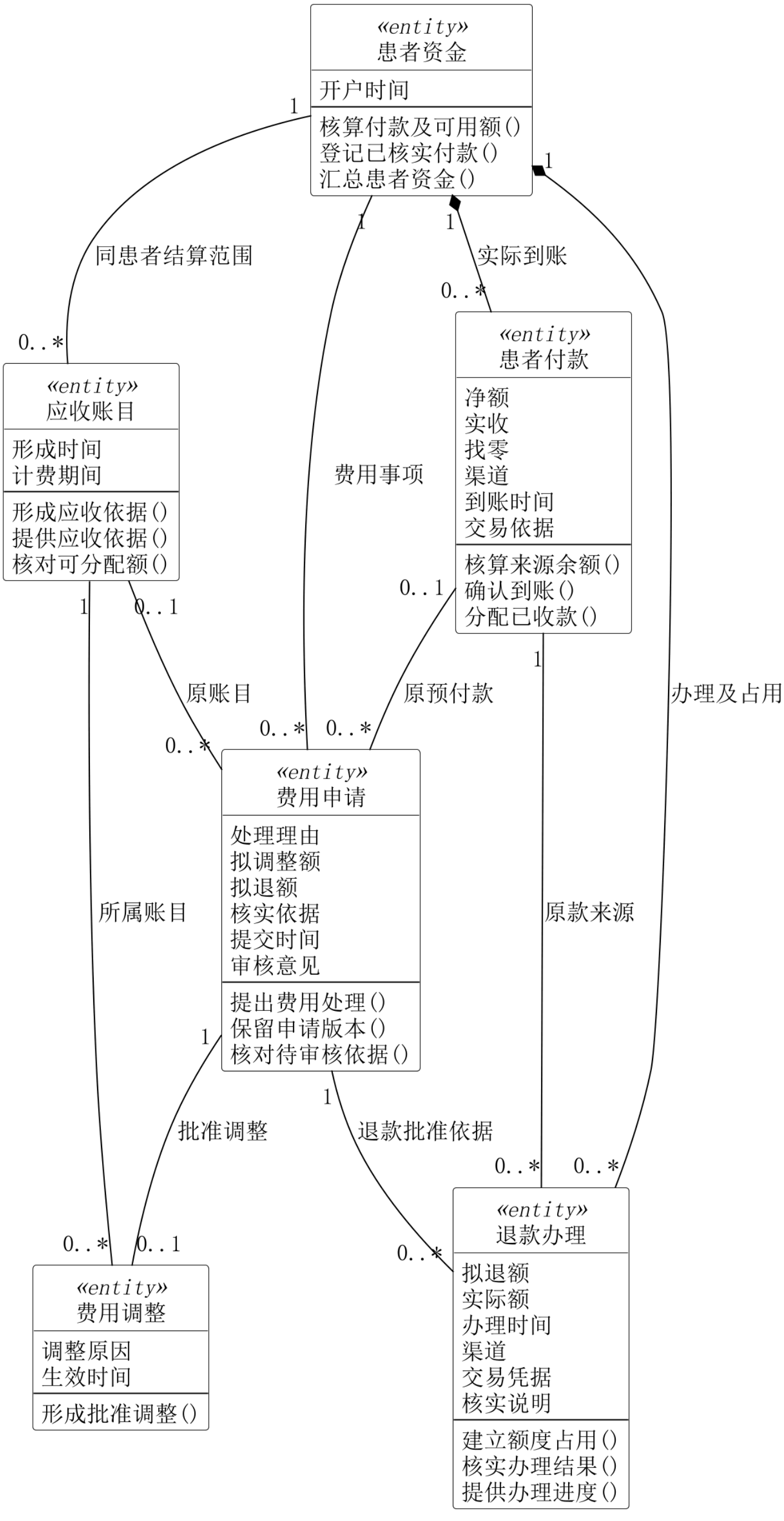


图 86：分析类图：复诊随访与评估

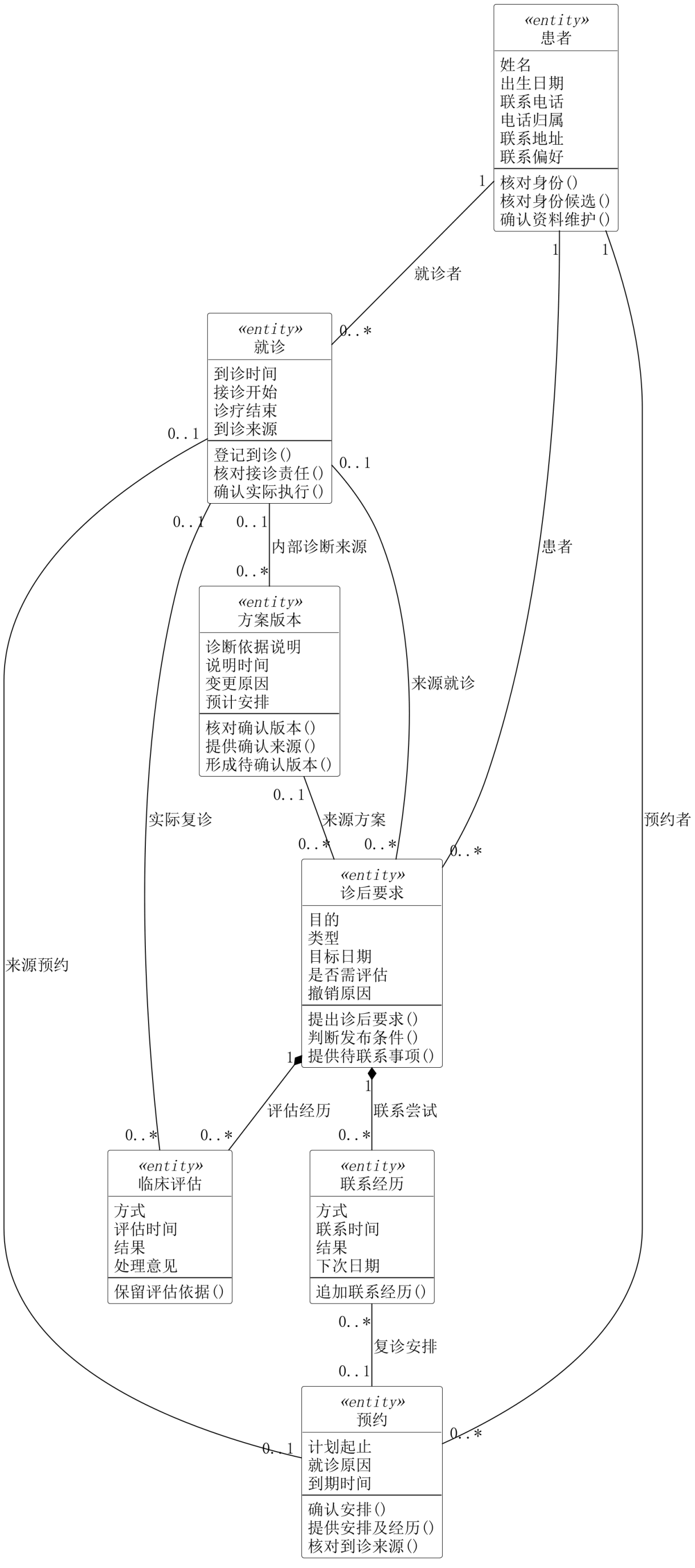


图 87：分析类图：批次库存与实际用料

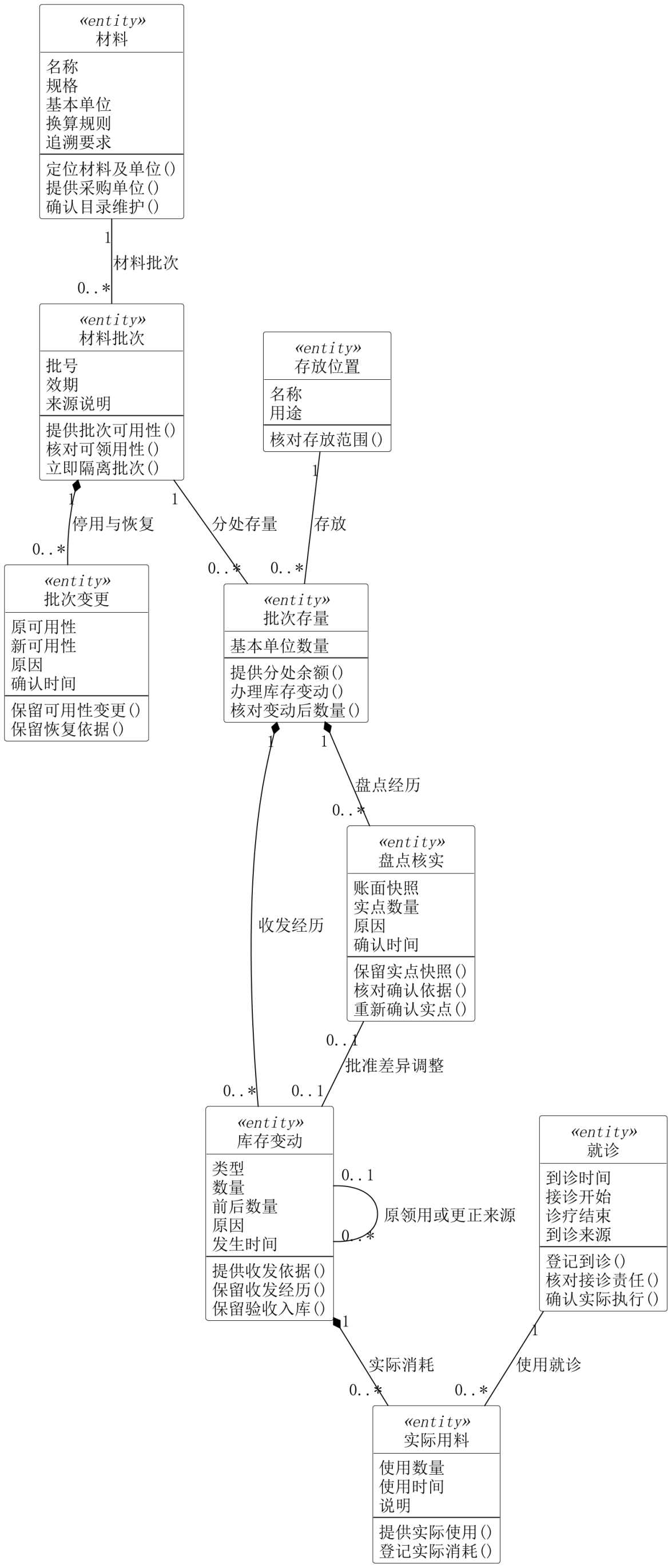


图 88：分析类图：采购与分批验收

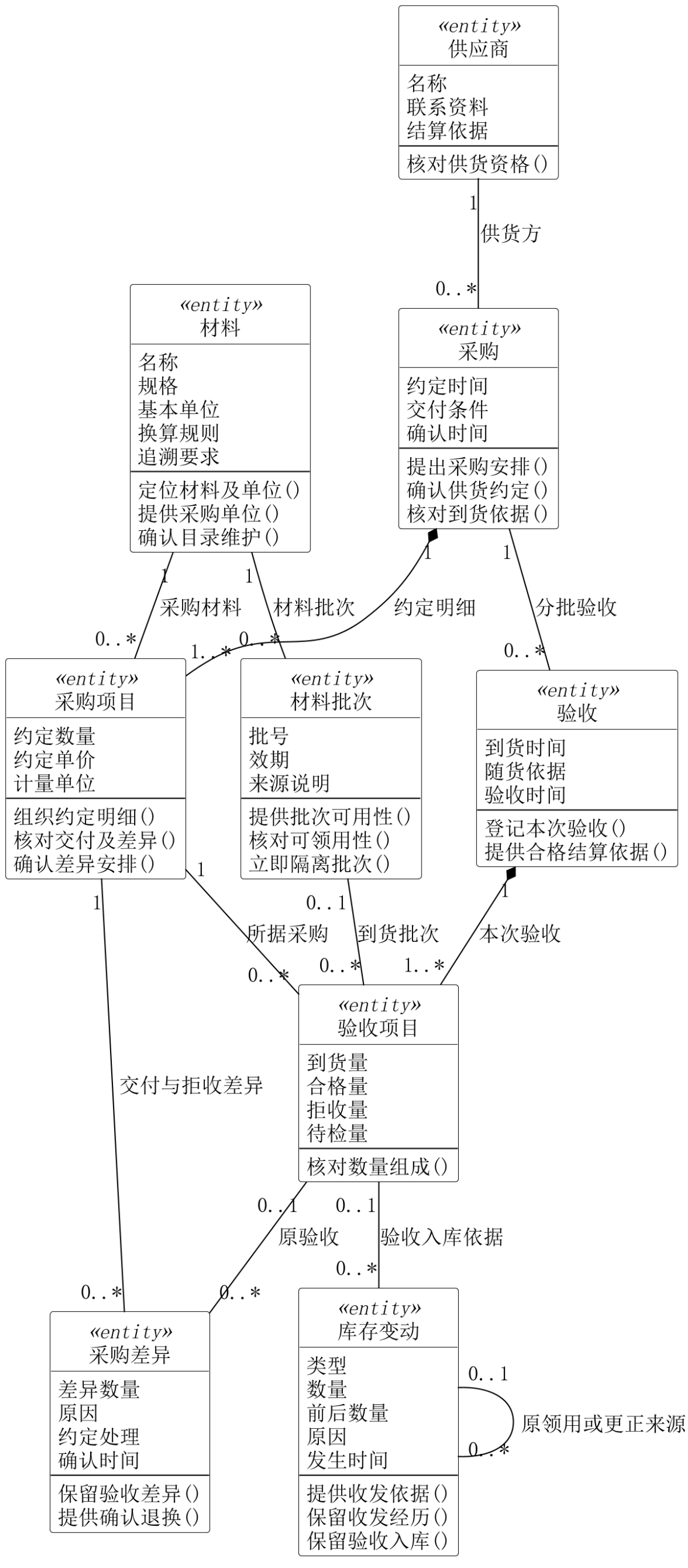


图 89：分析类图：供货付款与分配

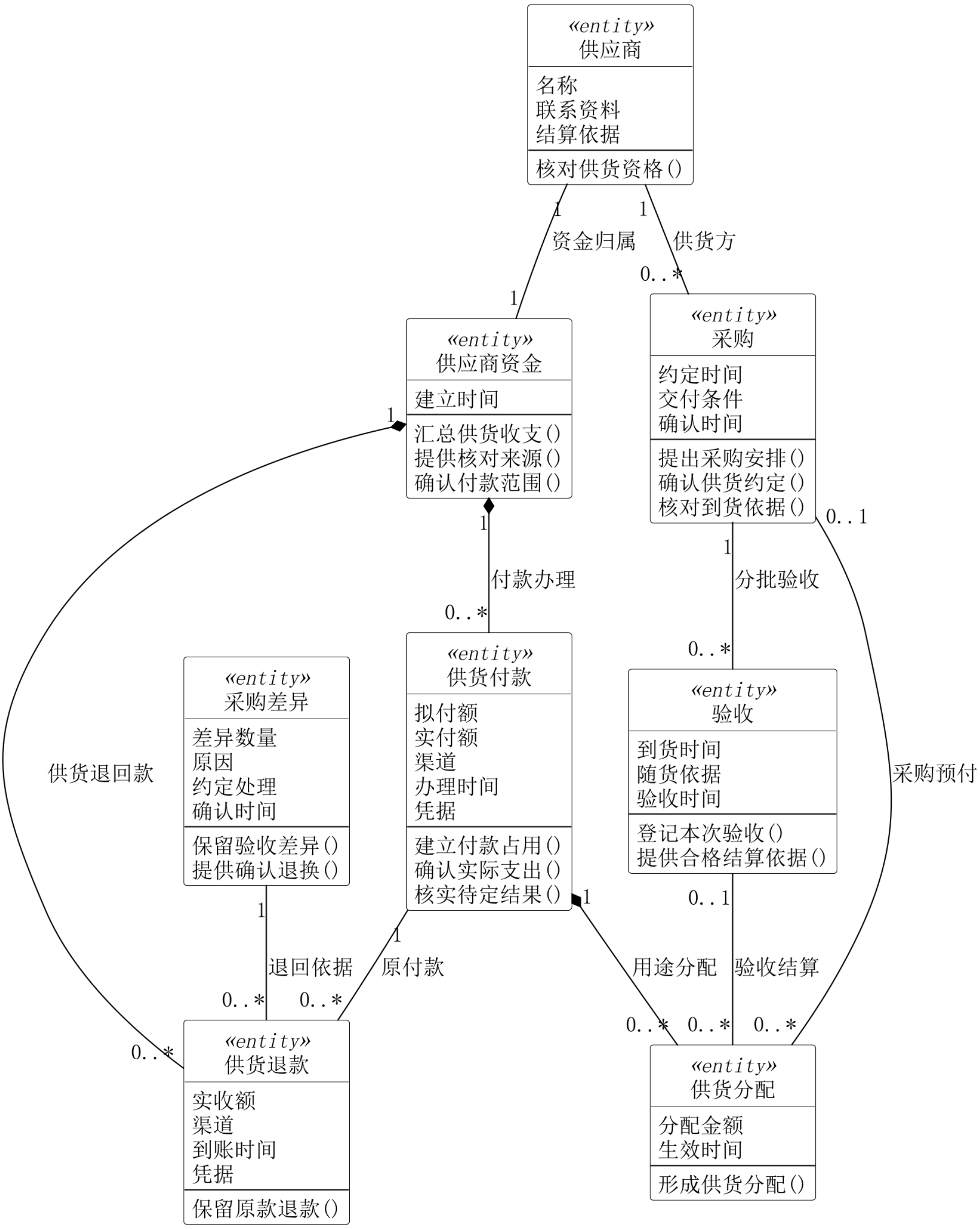


图 90：分析类图：器械处理放行与使用

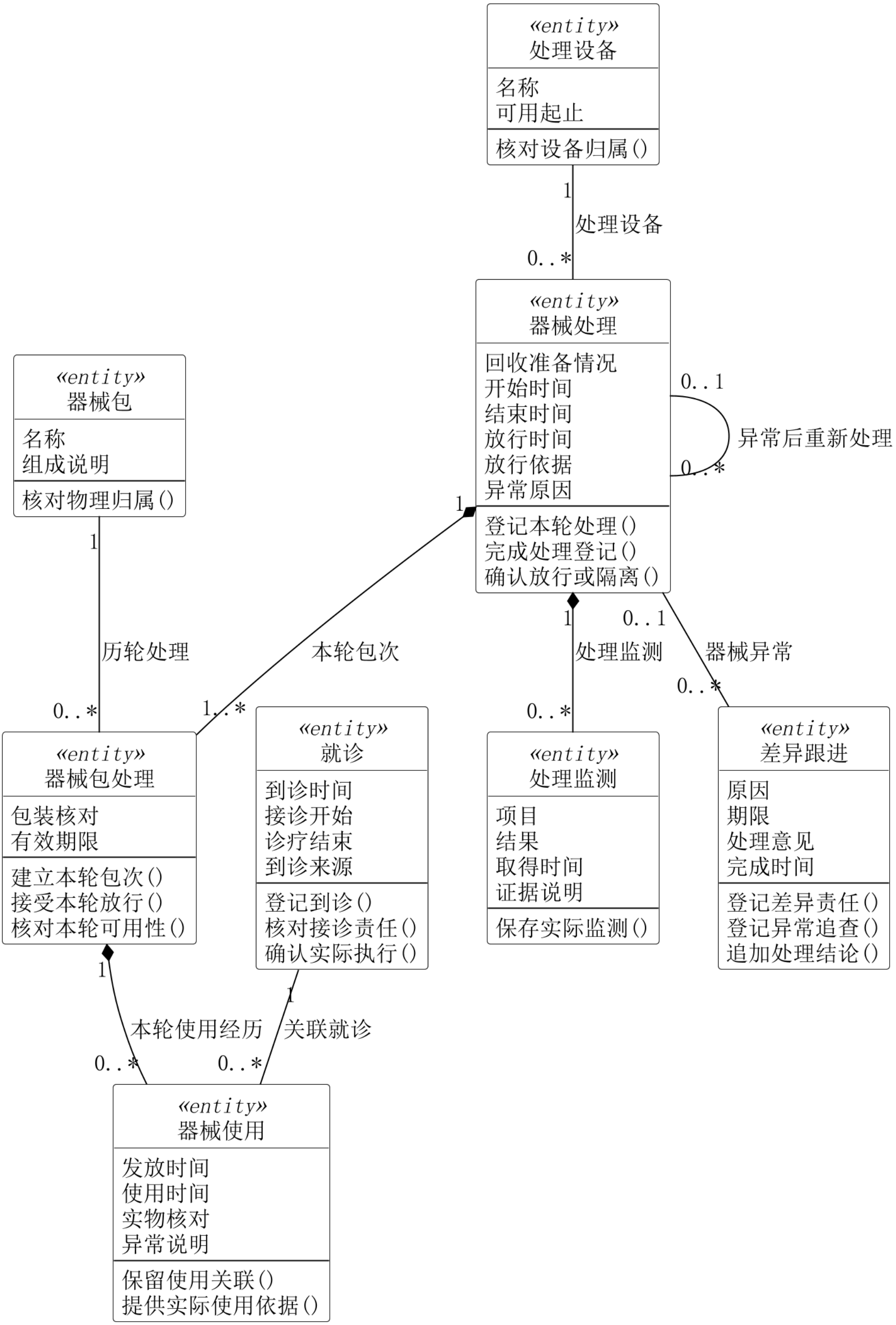
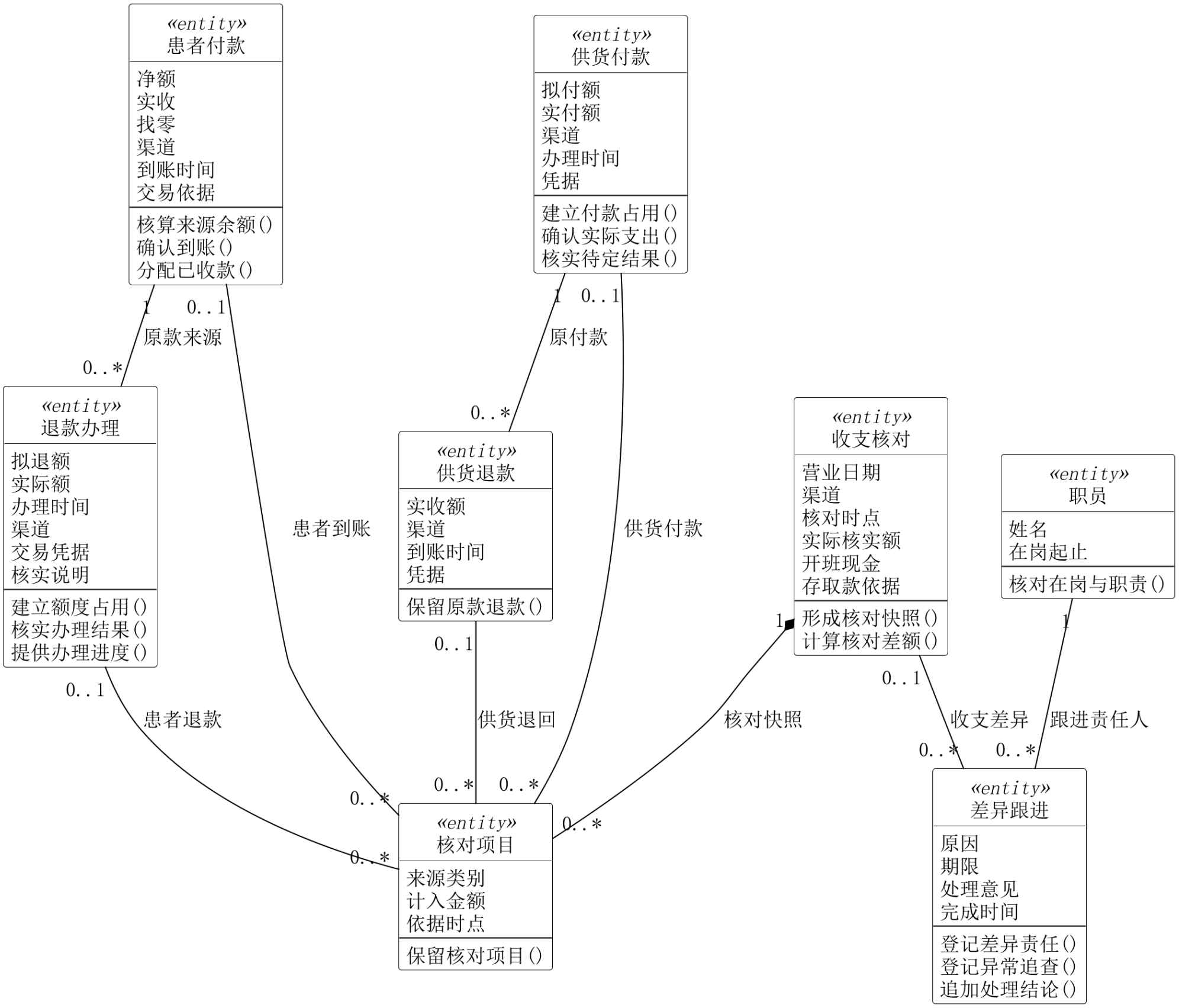


图 91：分析类图：收支核对与异常跟进



3.1.4 关系约束与历史保留

表 44: 跨对象关系约束

对象范围	不变条件
患者与就诊	每个就诊只属于一名患者。就诊的预约来源允许为空；已关联预约时必须同患者，且同一预约最多生成一个有效就诊。
资源占用	一个占用对应一项日期安排；预约、现场到诊和诊椅查询共同使用占用依据。占用至少有预约或现场就诊来源；到诊后可同时保留二者，但患者及资源一致。
健康与病历	健康版本的条目属于同一患者；每次健康复核引用当时版本。病历、检查所见与补充属于当次就诊，已签署正文不覆盖。
方案与执行	方案属于患者；方案项目属于一个版本，执行属于一次就诊。执行可不引用方案项目以表达独立检查；引用时必须同患者且已取得适用范围的同意。
患者决定与原件	决定至少覆盖本版一个方案项目；代理关系可空，存在时须有效。已确认文件版本可供多次核对，不能以新文件替换已确认原件。
执行与计费	同一实际执行的当前应收不能重复计入；更正保留历史来源。应收项目未找到有效价目时为待核价，不按零计费。
付款与抵扣	一笔付款可分配多个账目，每个分配只对应一个账目。预付余额由未分配部分得到；抵扣与到账分配使用同一原款额度，不额外制造一笔收款。
费用调整与退款	申请至少有原账目或原预付款来源。批准调整归属原账目，并逐项指向原应收；退款始终指向一笔原款和批准申请，多来源退款分项办理。
诊后要求	来源就诊或方案版本至少有一个，均属同患者。联系及评估可多次；一个联系可关联一个当时复诊预约，取消后保留历史。
批次与存放	同一材料批次在同一存放位置最多有一个存量。库存变动只归属一项存量，原领用、退回和实际使用数量共同约束可退余额。
验收与采购	每个验收项目指向一个采购项目；分批到货不改原采购事实。拒收或待检可以尚无可用批次，合格入库必须确定批次、位置和计量单位。
供货分配	每项供货分配的采购预付或验收结算目标二选一且不能都空；目标及原款归属同一供应商。验收后抵扣预付只更正用途分配，不新增支出。
器械处理与使用	同一器械包每轮处理对应一个包次；一轮处理可以包含多个包次与监测项目。一个包次正常实际使用最多一次，发放、退回和异常经历可多条。
核对与跟进	核对项目只引用患者付款、患者退款、供货付款、供货退款中的一项；同一次核对不重复引用。差异跟进只取收支核对或器械异常中的一种来源，保留责任及期限。

表 45: 共享职员的责任关联

关联对象	职员角色	多重性与约束
就诊、诊疗执行、健康复核、病历、病历补充、方案版本、患者决定	接诊、执行、复核、签署或说明牙医	每项已确认事实有 1 名责任职员；另有补充或交接时新增经历，不覆盖原责任。
患者资料变更、预约变更、联系经历	经办前台	每项经历有 1 名经办职员。
价目、日期安排、费用申请、采购、盘点核实、批次变更	录入人及确认负责人	草稿确认人可空；确认后必须有 1 名确认职员，并保留时间和意见。
患者付款、退款办理、供货付款、供货退款、收支核对	办理或核实的收费人员	每项办理有 1 名经办；结果核实与原经办可分开留据。
验收、库存变动、实际用料、器械处理、器械使用	经办助理；必要时另有确认人	每项实际处理有 1 名经办职员；异常确认与放行分别保留依据。
诊疗文件、文件版本	上传人、确认牙医	上传人属于获准岗位；待确认版本无确认人，确认后须为有权限牙医。

这些责任角色引用同一职员集合。参与者的账号、岗位授权、会话和审计等运行支撑按 Q-01—Q-04 在 D 阶段细化，不与临床或资金业务实体混为一类。

3.1.5 用例与实体的责任对应

表 46: 用例控制与主要协作实体

用例	控制类	主要实体
UC-01	维护预约及接诊安排控制	患者、日期安排、接诊占用、预约、预约变更、诊后要求
UC-02	查询预约及接诊安排控制	患者、预约
UC-03	登记到诊控制	患者、预约、日期安排、接诊占用、就诊、病历
UC-04	确认诊疗项目与执行控制	就诊、治疗方案、方案版本、方案项目、诊疗执行、应收账目、应收项目
UC-05	维护收费价目控制	收费项目、价目
UC-06	查询账单与待结算费用控制	应收账目、应收项目、患者资金、患者付款
UC-07	登记患者付款与预付抵扣控制	患者资金、患者付款、应收账目、付款分配、预付抵扣
UC-08	维护患者资料控制	患者、患者资料变更、代理关系
UC-09	查询患者诊疗资料控制	患者、接诊交接、就诊、病历、治疗方案、诊疗文件
UC-10	记录检查与诊断控制	就诊、健康复核、病历、检查所见
UC-11	签署及补充病历控制	就诊、病历、病历补充
UC-12	提出复诊随访要求控制	就诊、治疗方案、方案版本、诊后要求
UC-13	办理复诊随访联系控制	诊后要求、联系经历、预约
UC-14	记录复诊随访评估控制	诊后要求、就诊、临床评估
UC-15	维护日期排班与诊椅安排控制	日期安排、诊椅、预约、安排变更、诊后要求
UC-16	查询可用接诊安排控制	日期安排、诊椅、接诊占用
UC-17	查询材料与批次库存控制	材料、材料批次、批次存量、库存变动、实际用料
UC-18	登记批次库存变动控制	材料批次、批次存量、库存变动、实际用料、盘点核实
UC-19	查询经营与资金明细控制	就诊、应收账目、患者资金、供应商资金
UC-20	登记收支核对与差异处理控制	患者资金、供应商资金、收支核对、核对项目、差异跟进
UC-21	维护长期健康资料及复核控制	患者、健康版本、健康条目、就诊、健康复核
UC-22	维护持续治疗方案及确认控制	治疗方案、方案版本、方案项目、患者决定、诊疗执行
UC-23	管理影像与诊疗文书控制	患者、诊疗文件、文件版本
UC-24	申请费用调整与退费控制	应收账目、患者资金、费用申请
UC-25	审核费用调整与退费控制	费用申请、患者资金、应收账目、费用调整、调整项目、患者付款、付款分配
UC-26	办理与登记退款控制	费用申请、患者资金、患者付款、退款办理
UC-27	维护供应商与采购安排控制	供应商、材料、采购、采购项目
UC-28	登记采购验收与退换控制	采购、采购项目、验收、验收项目、批次存量、库存变动、采购差异

表 46: 用例控制与主要协作实体（续）

用例	控制类	主要实体
UC-29	登记供应商付款与结算控制	采购、验收、供应商资金、供货付款、供货分配、采购差异、供货退款
UC-30	登记器械处理与放行控制	处理设备、器械处理、器械包处理、器械包、处理监测
UC-31	登记器械包使用与追溯控制	就诊、器械处理、器械包处理、器械使用、差异跟进
UC-32	维护材料与批次状态控制	材料、材料批次、批次变更、批次存量

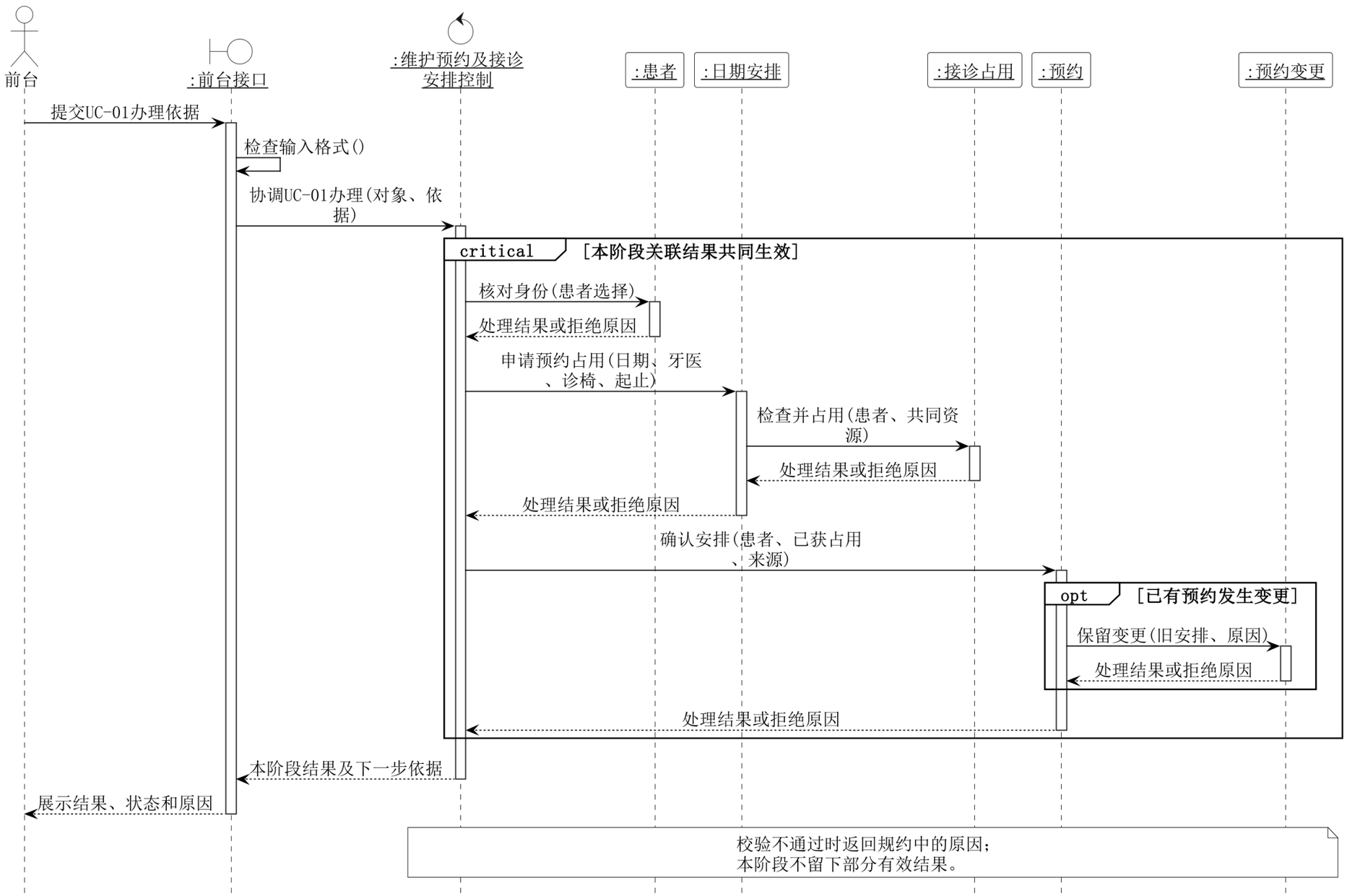
3.2　分析序列图

以下按 UC-01 至 UC-32 排列基本路径；复杂扩展紧随相应用例。需要人员确认或线下实际处理时结束上一阶段，再由对应岗位发起后续阶段。

3.2.1　UC-01：维护预约及接诊安排

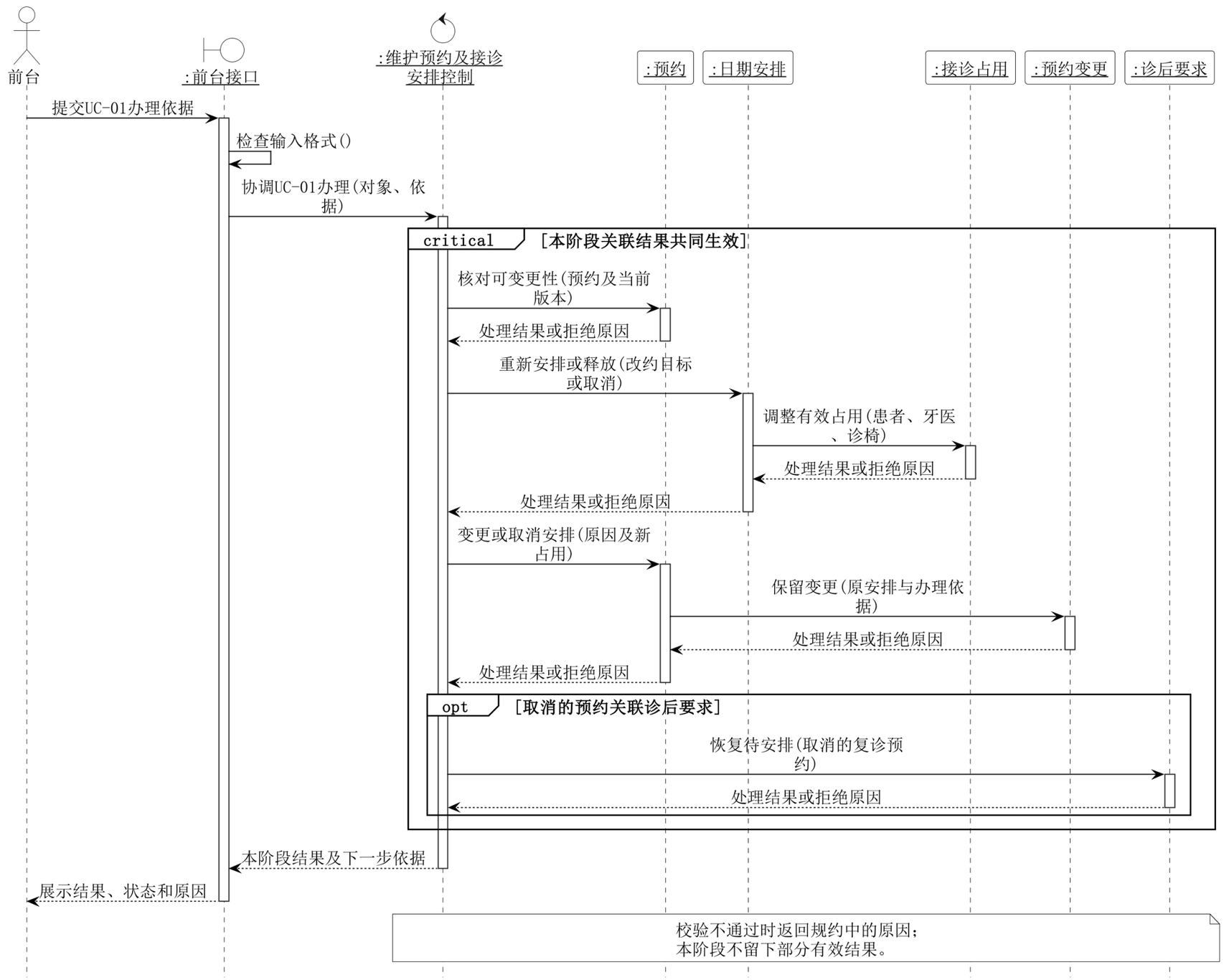
需求与独立用例图见图41。复杂扩展见图93。预约新增；修改、取消见扩展图。

图 92：UC-01 维护预约及接诊安排分析序列图



对应基本路径见图92。对应 1a、1b、4a、5a。未通过最新资源校验时保留原占用和原预约；取消不删除既有联系。

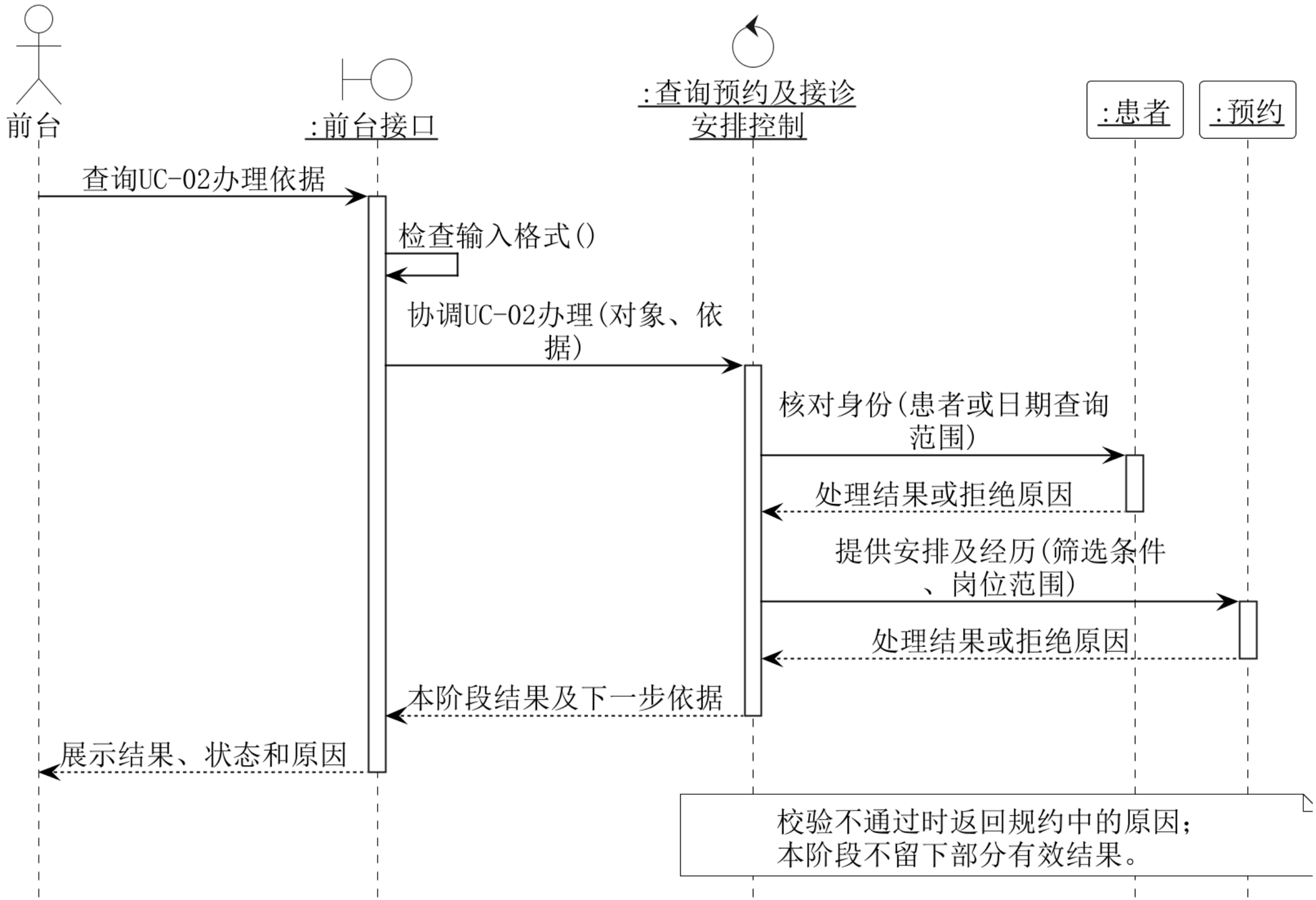
图 93：UC-01：改约、取消及资源冲突



3.2.2 UC-02：查询预约及接诊安排

需求与独立用例图见图42。

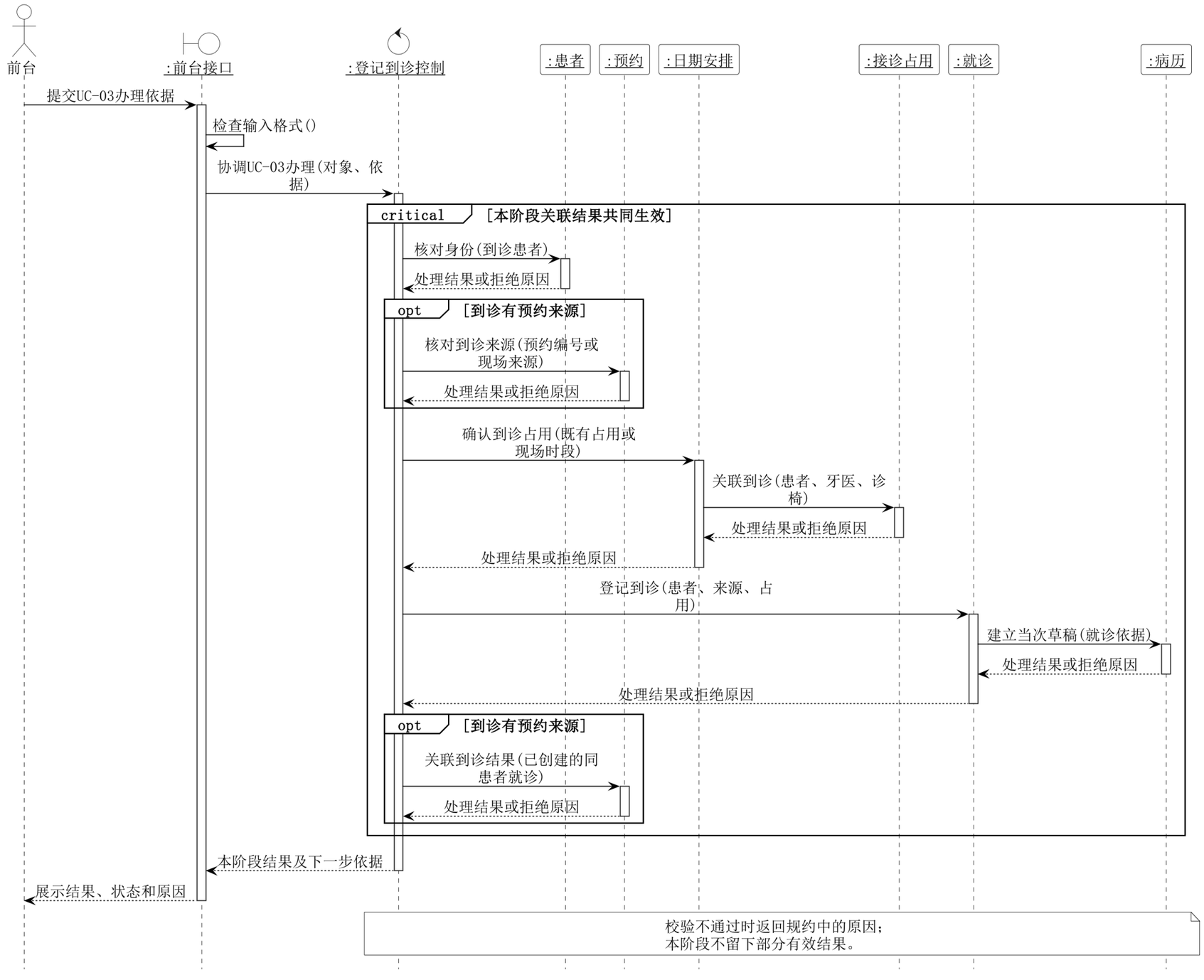
图 94：UC-02 查询预约及接诊安排分析序列图



3.2.3 UC-03：登记到诊

需求与独立用例图见图43。预约来源可空；现场到诊与预约到诊使用同一资源冲突规则。

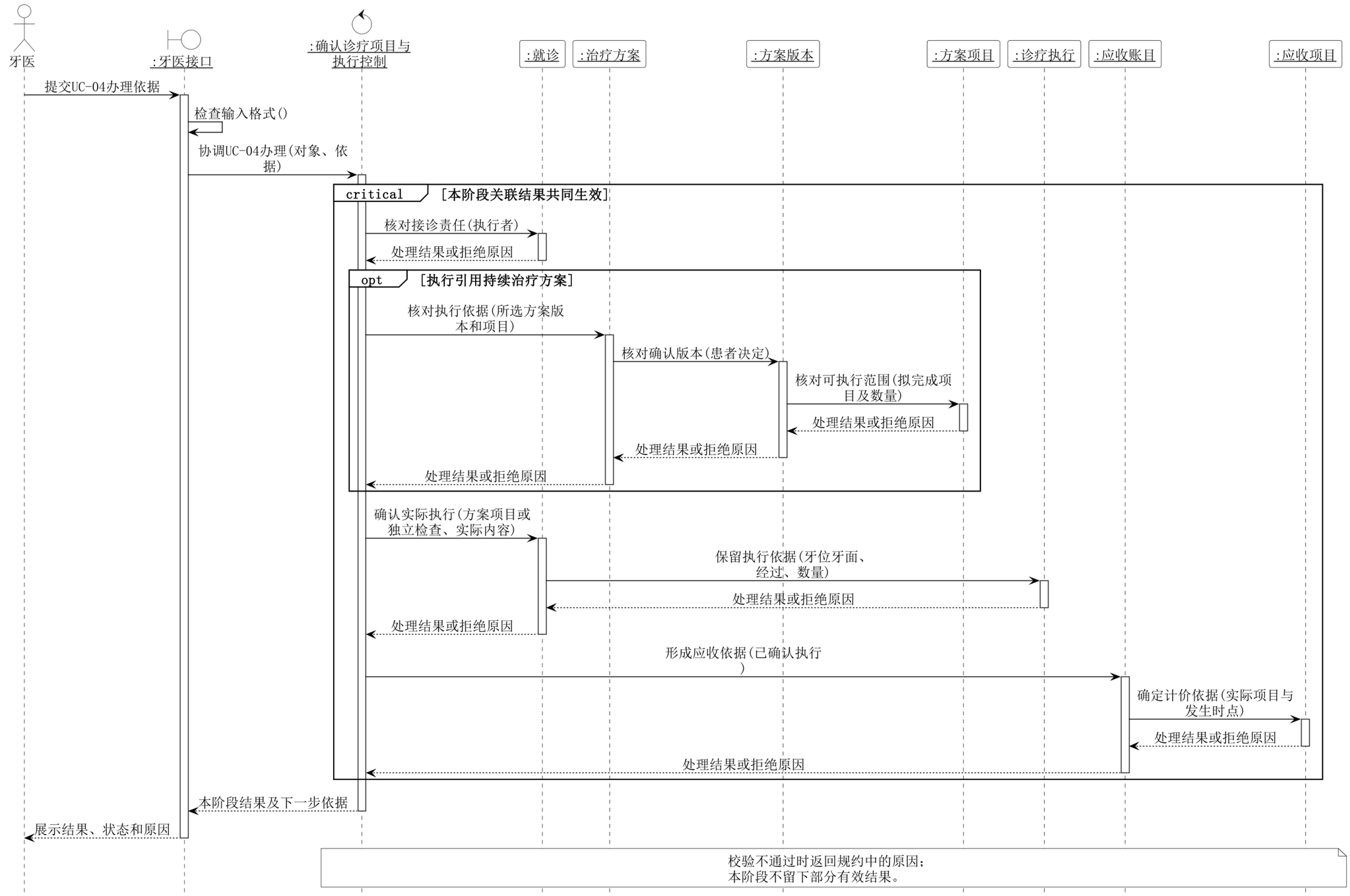
图 95：UC-03 登记到诊分析序列图



3.2.4 UC-04：确认诊疗项目与执行

需求与独立用例图见图44。临床事实可保留为待核价；费用更正另经 UC-24—26，不覆盖原执行。

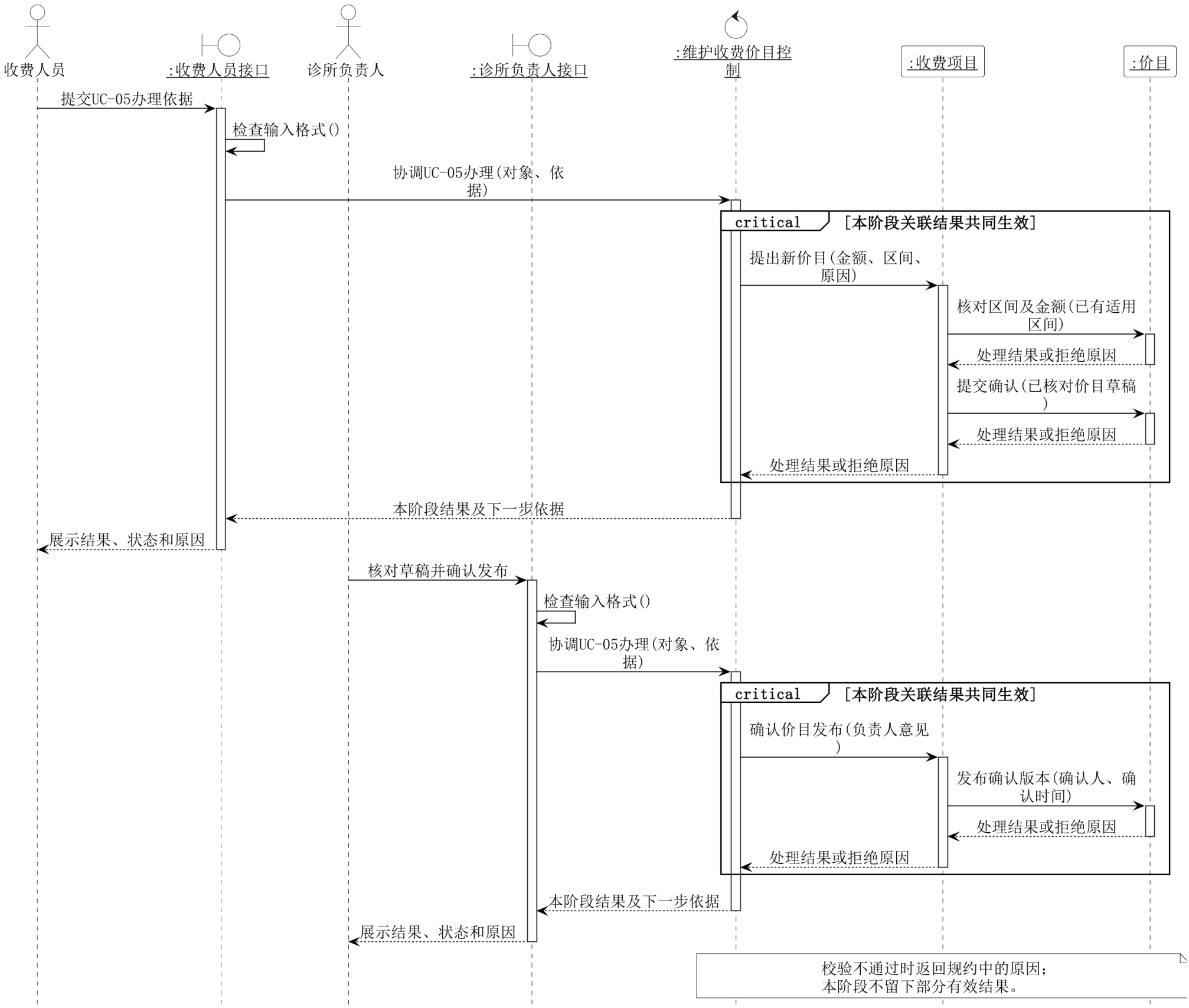
图 96：UC-04 确认诊疗项目与执行分析序列图



3.2.5　UC-05：维护收费价目

需求与独立用例图见图45。

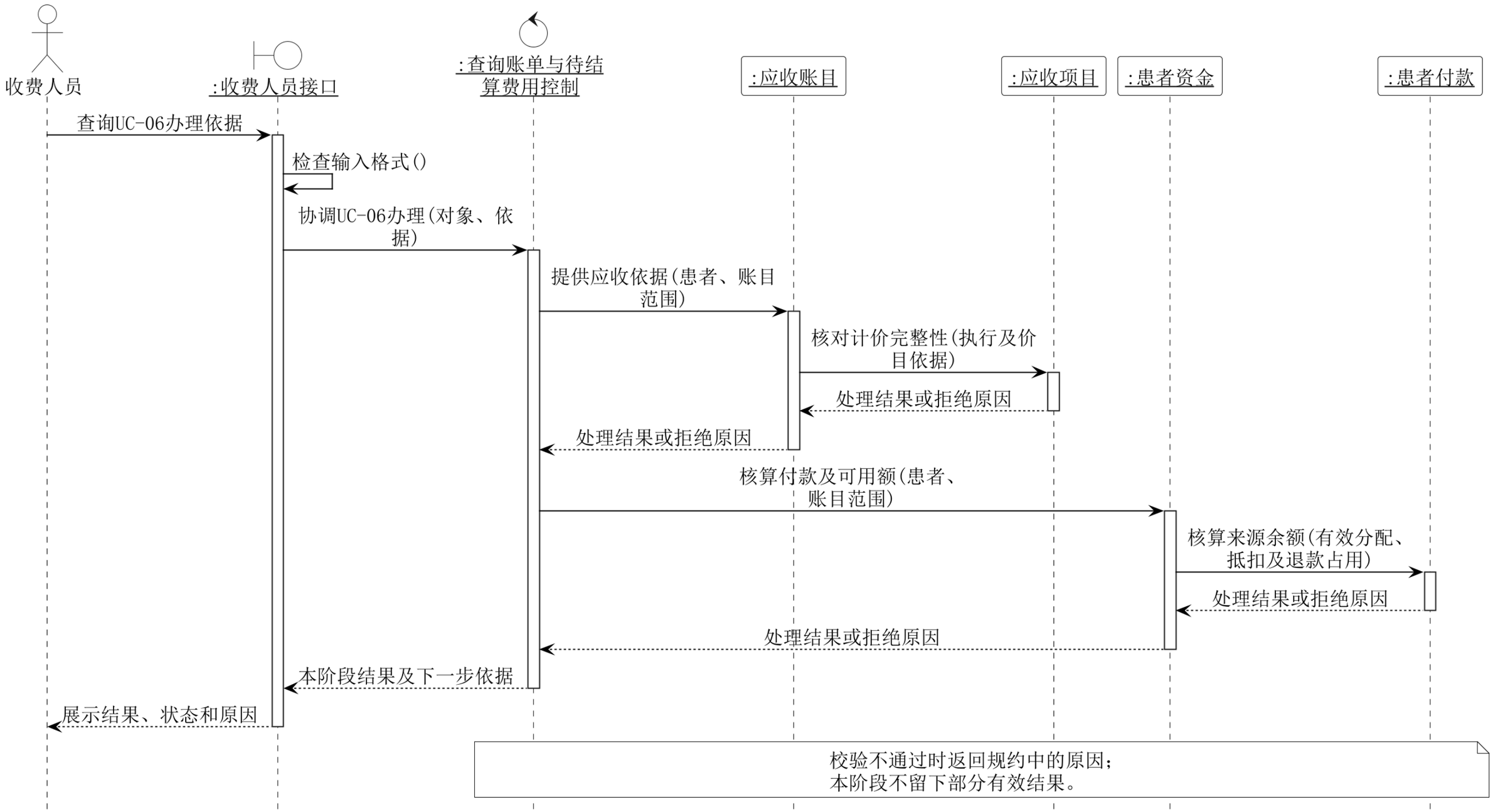
图 97：UC-05 维护收费价目分析序列图



3.2.6　UC-06：查询账单与待结算费用

需求与独立用例图见图46。各实体分别给出应收和资金结果；控制不计算业务金额。

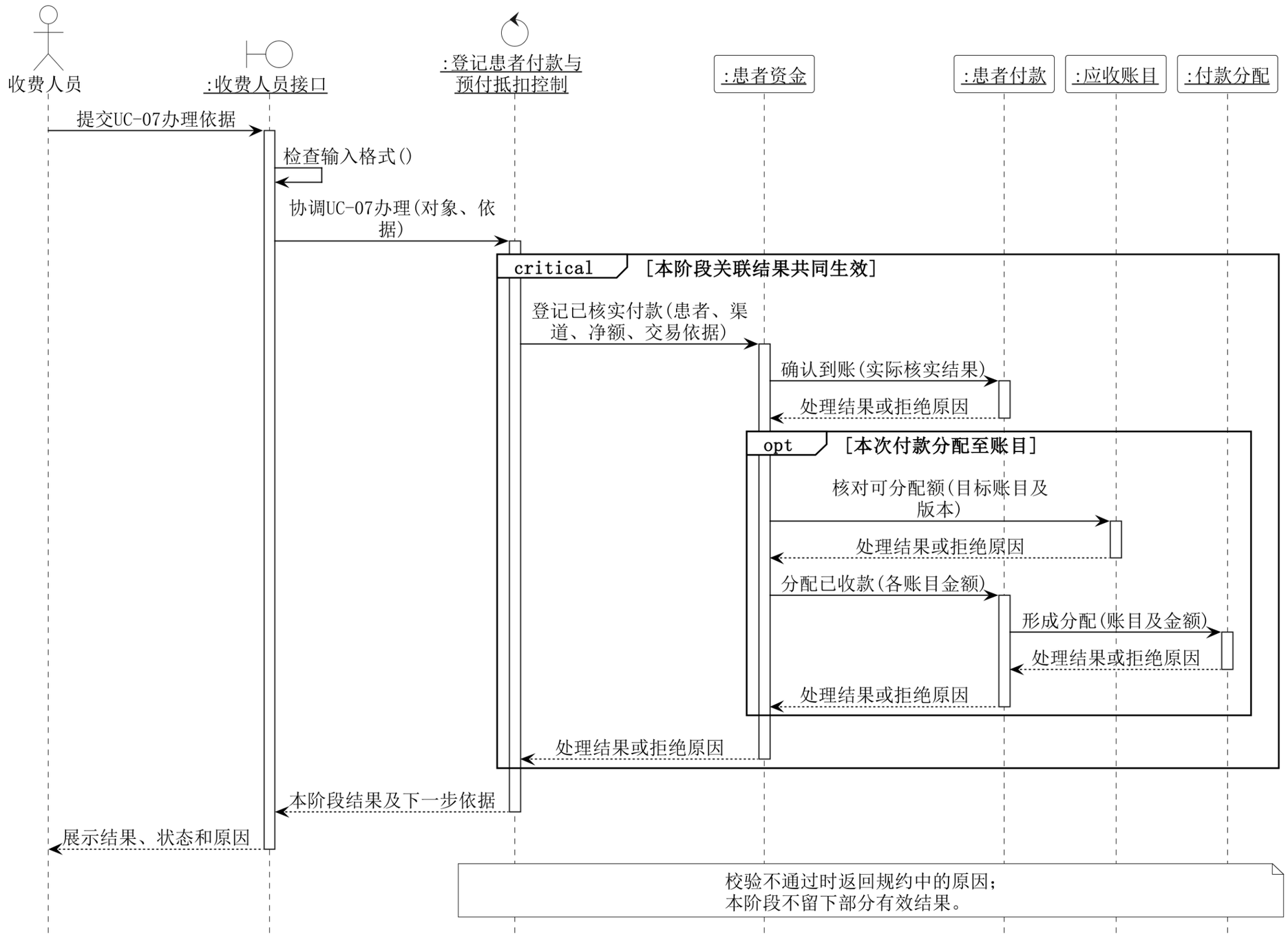
图 98：UC-06 查询账单与待结算费用分析序列图



3.2.7　UC-07：登记患者付款与预付抵扣

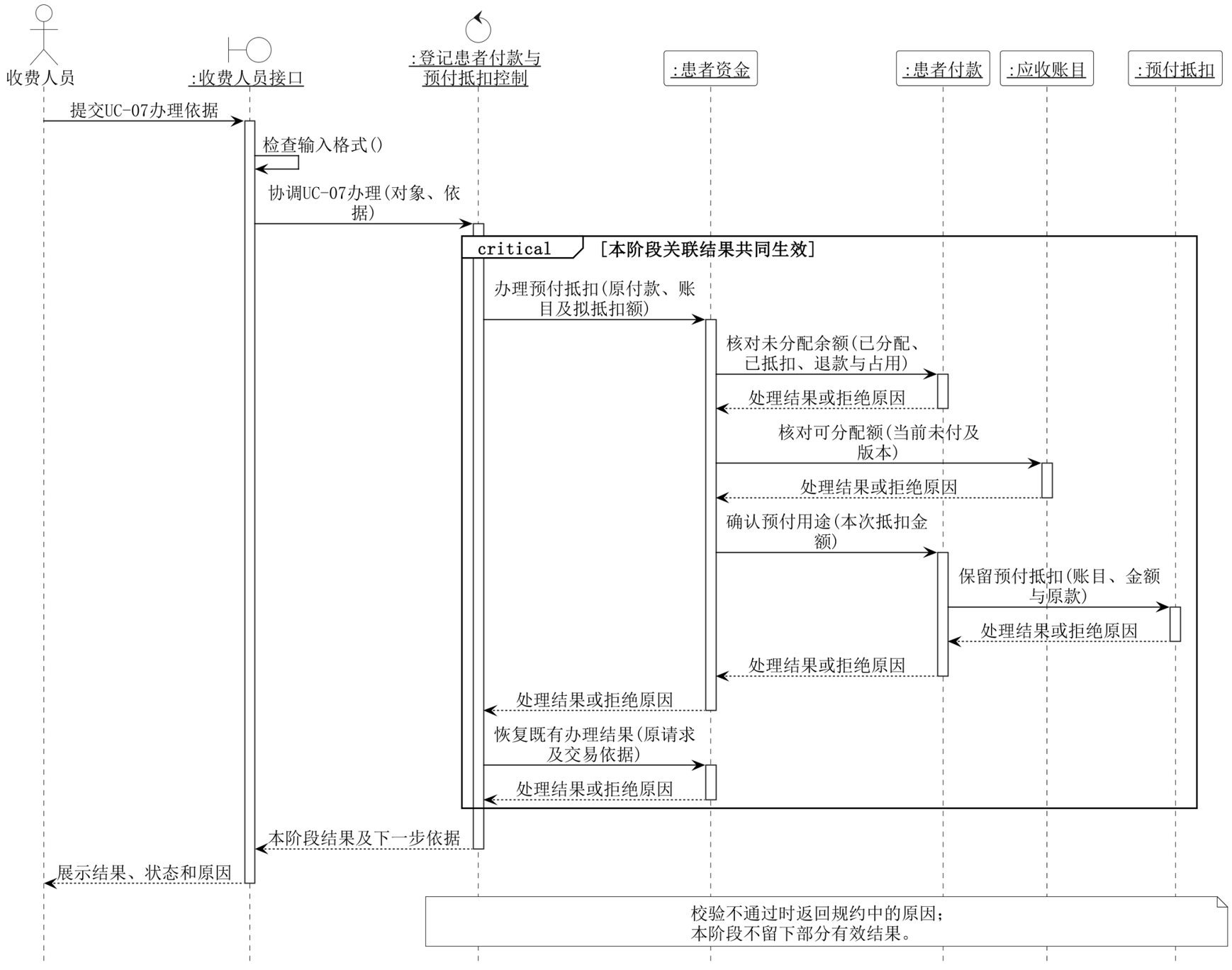
需求与独立用例图见图47。复杂扩展见图100。基本路径为实际到账及分配；预付抵扣和重复请求见扩展图。

图 99：UC-07 登记患者付款与预付抵扣分析序列图



对应基本路径见图99。对应 1a、3a、3b、4a、5a。抵扣不生成第二次实际到账；余额不足或来源已占用则拒绝。

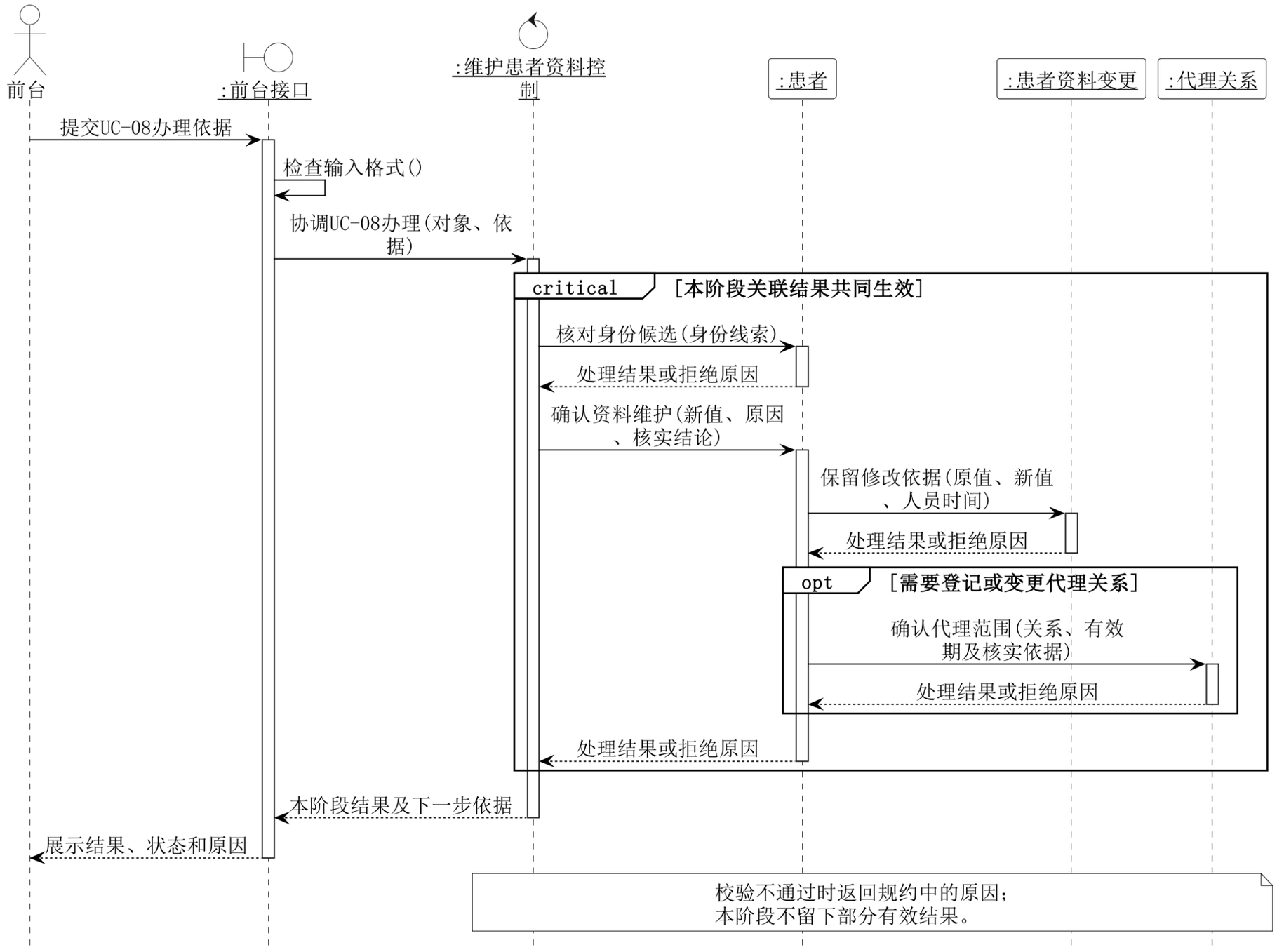
图 100：UC-07：预付抵扣与重复付款恢复



3.2.8　UC-08：维护患者资料

需求与独立用例图见图48。

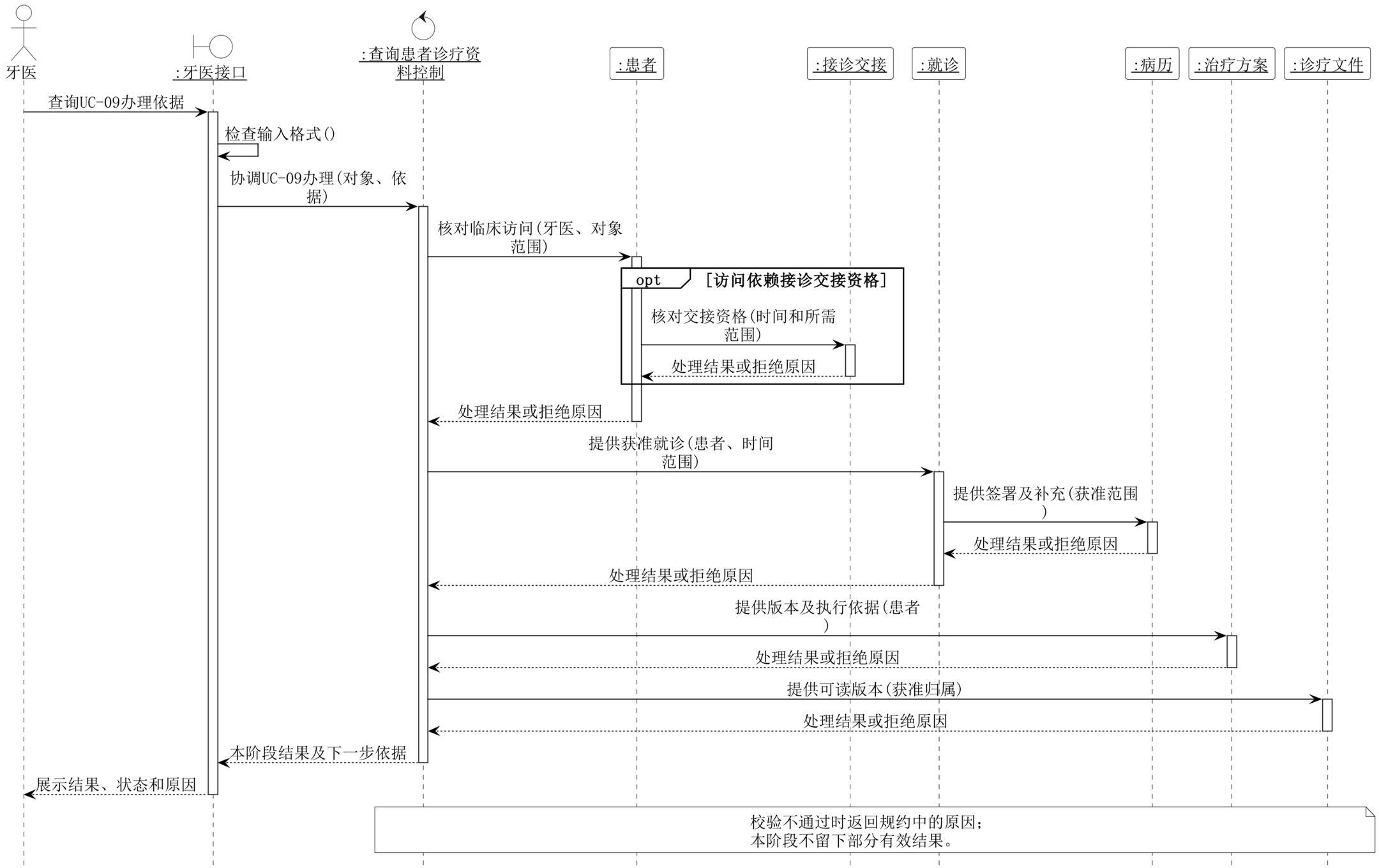
图 101：UC-08 维护患者资料分析序列图



3.2.9　UC-09：查询患者诊疗资料

需求与独立用例图见图49。

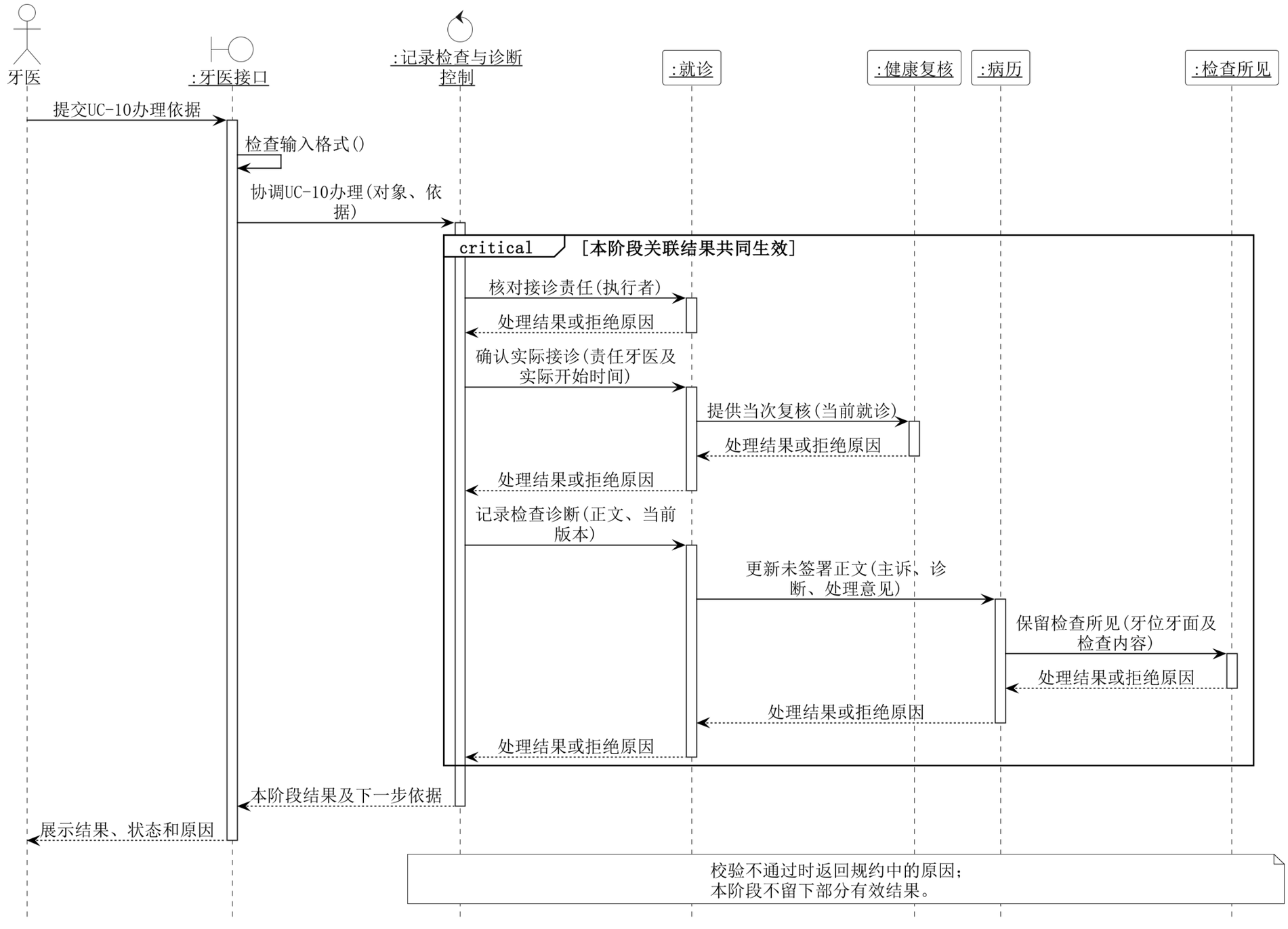
图 102：UC-09 查询患者诊疗资料分析序列图



3.2.10　UC-10：记录检查与诊断

需求与独立用例图见图50。

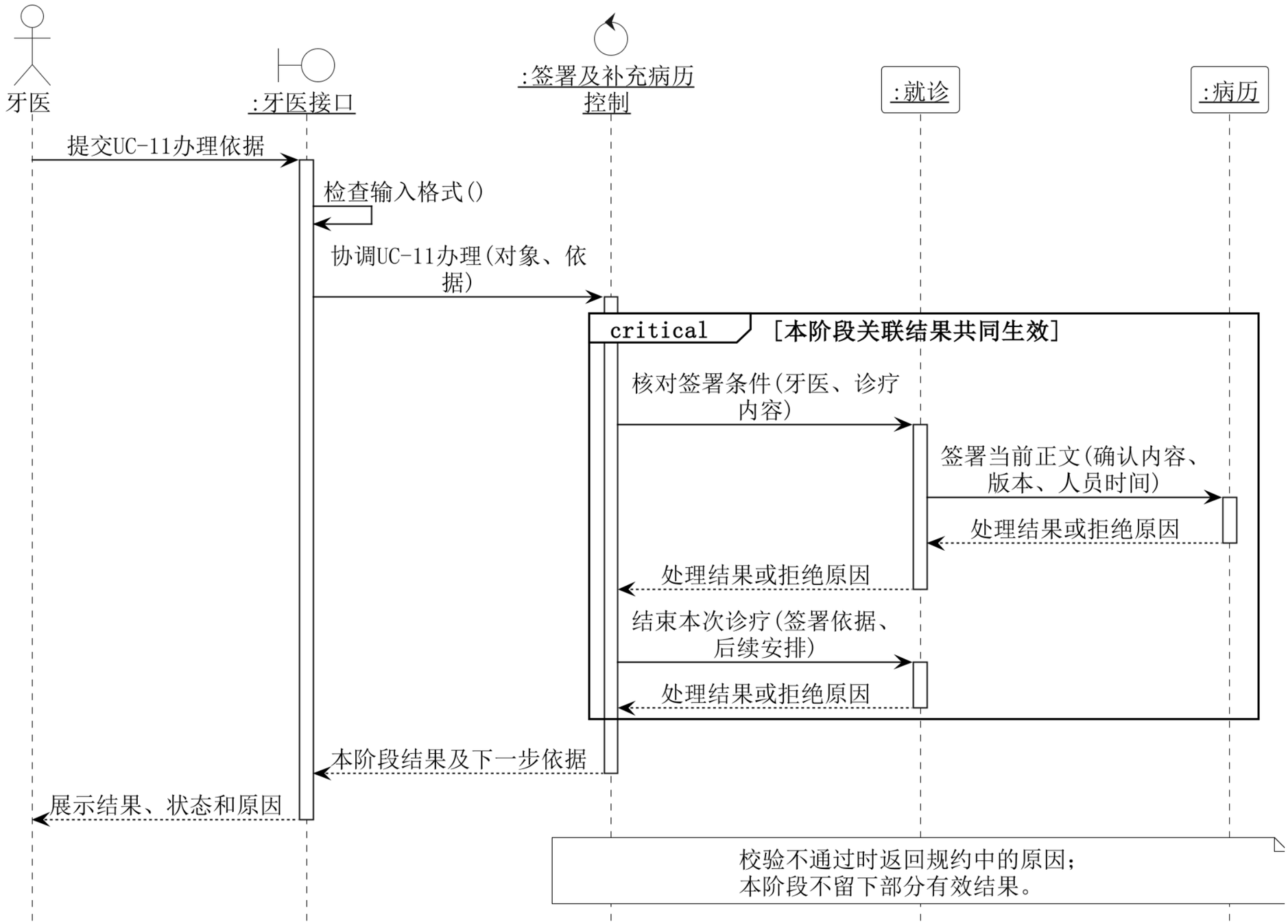
图 103：UC-10 记录检查与诊断分析序列图



3.2.11　UC-11：签署及补充病历

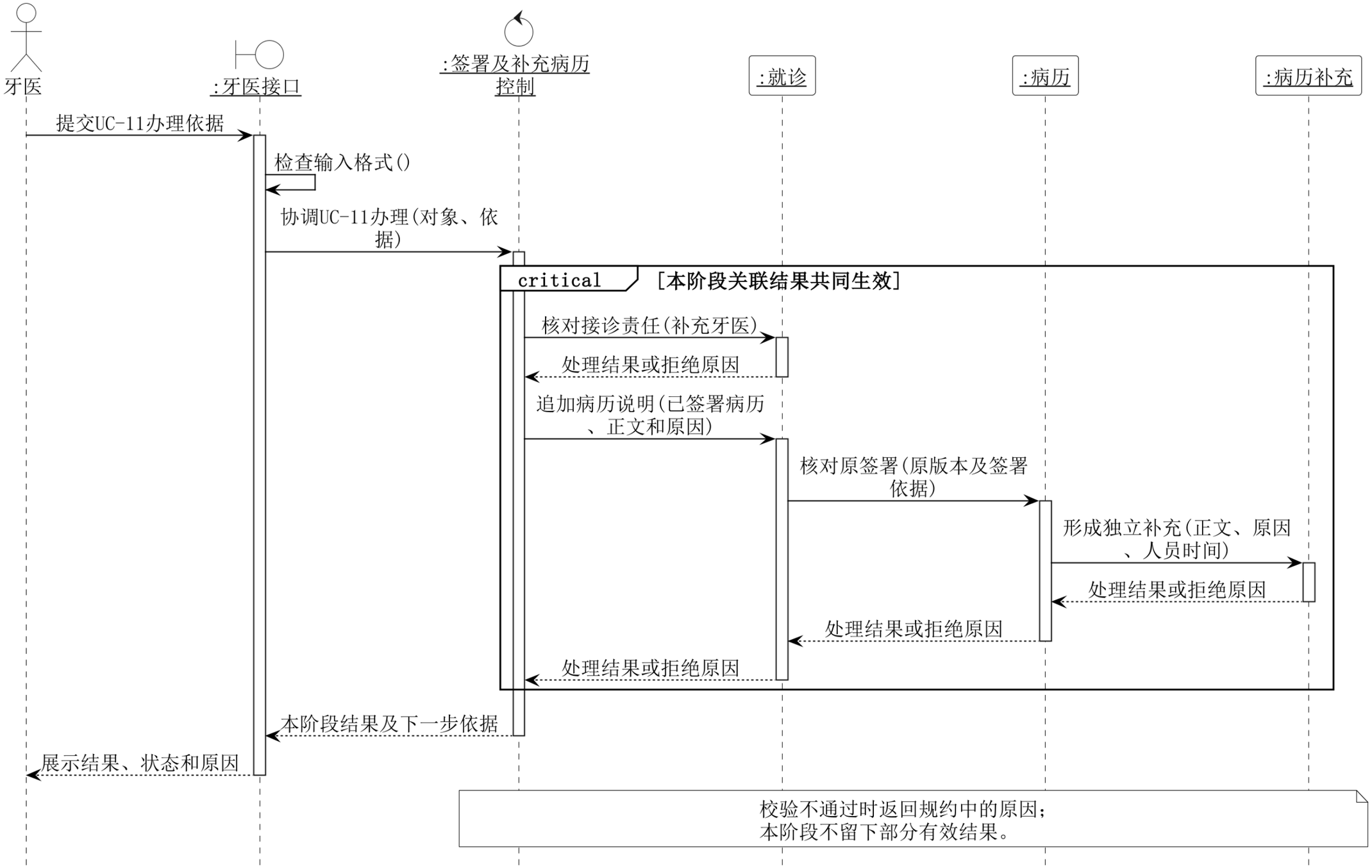
需求与独立用例图见图51。复杂扩展见图105。无治疗项目也可结束诊疗；签署后补充见扩展图。

图 104：UC-11 签署及补充病历分析序列图



对应基本路径见图104。对应 2a、4a。补充不解除原签署；只有检查咨询时，签署的原就诊仍可结束。

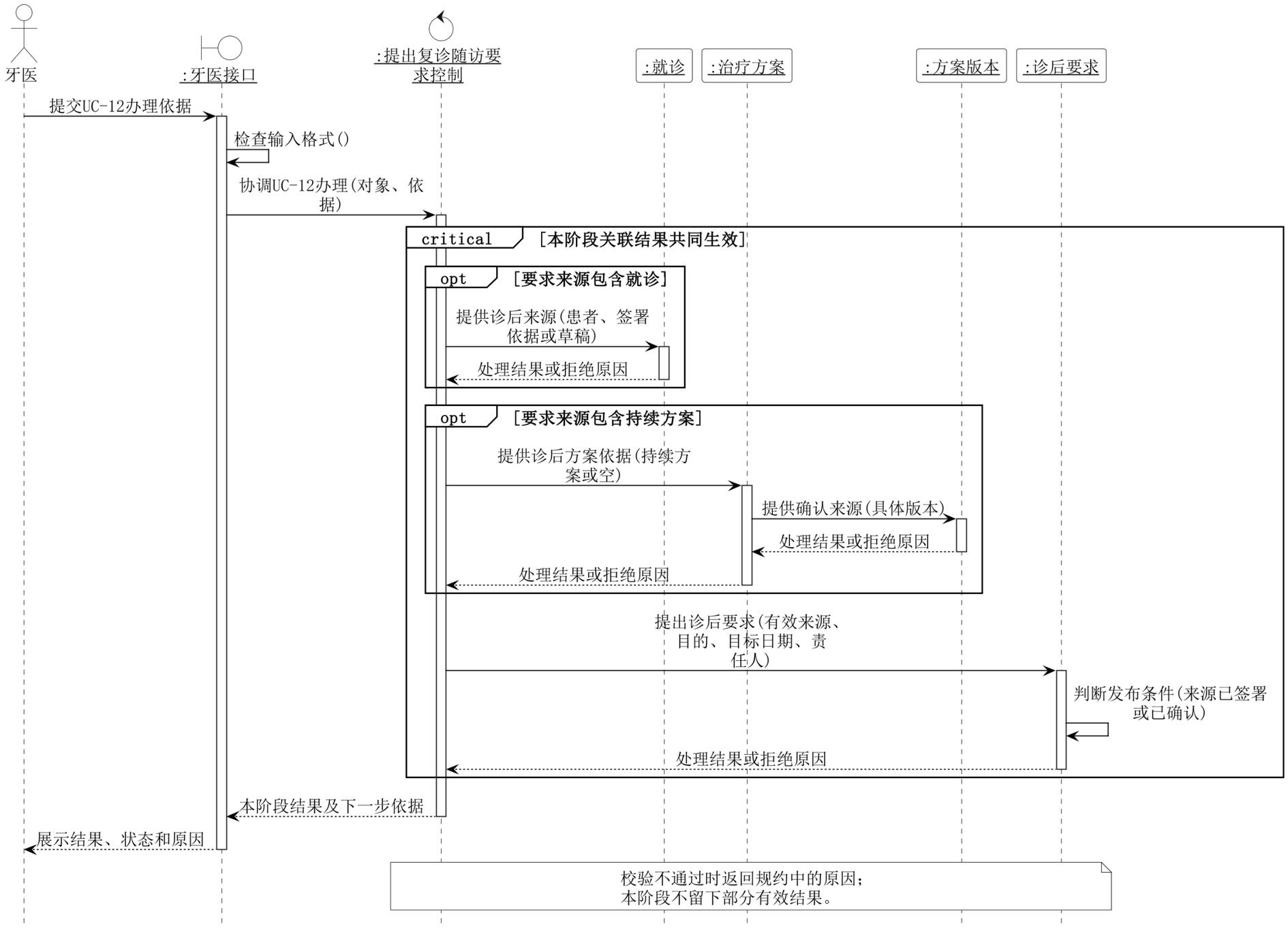
图 105：UC-11：签署后补充与无治疗结束



3.2.12　UC-12：提出复诊随访要求

需求与独立用例图见图52。

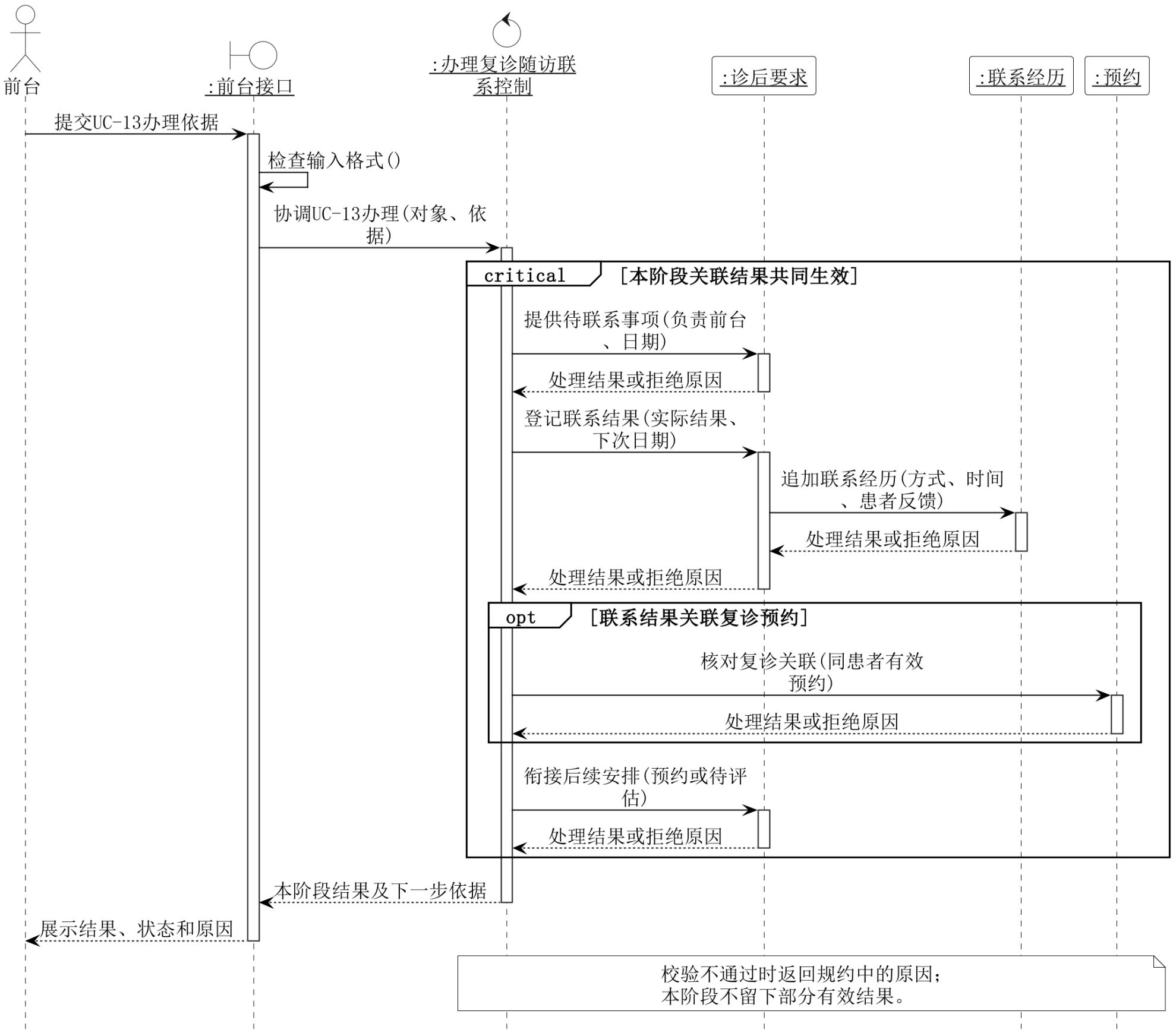
图 106：UC-12 提出复诊随访要求分析序列图



3.2.13　UC-13：办理复诊随访联系

需求与独立用例图见图53。

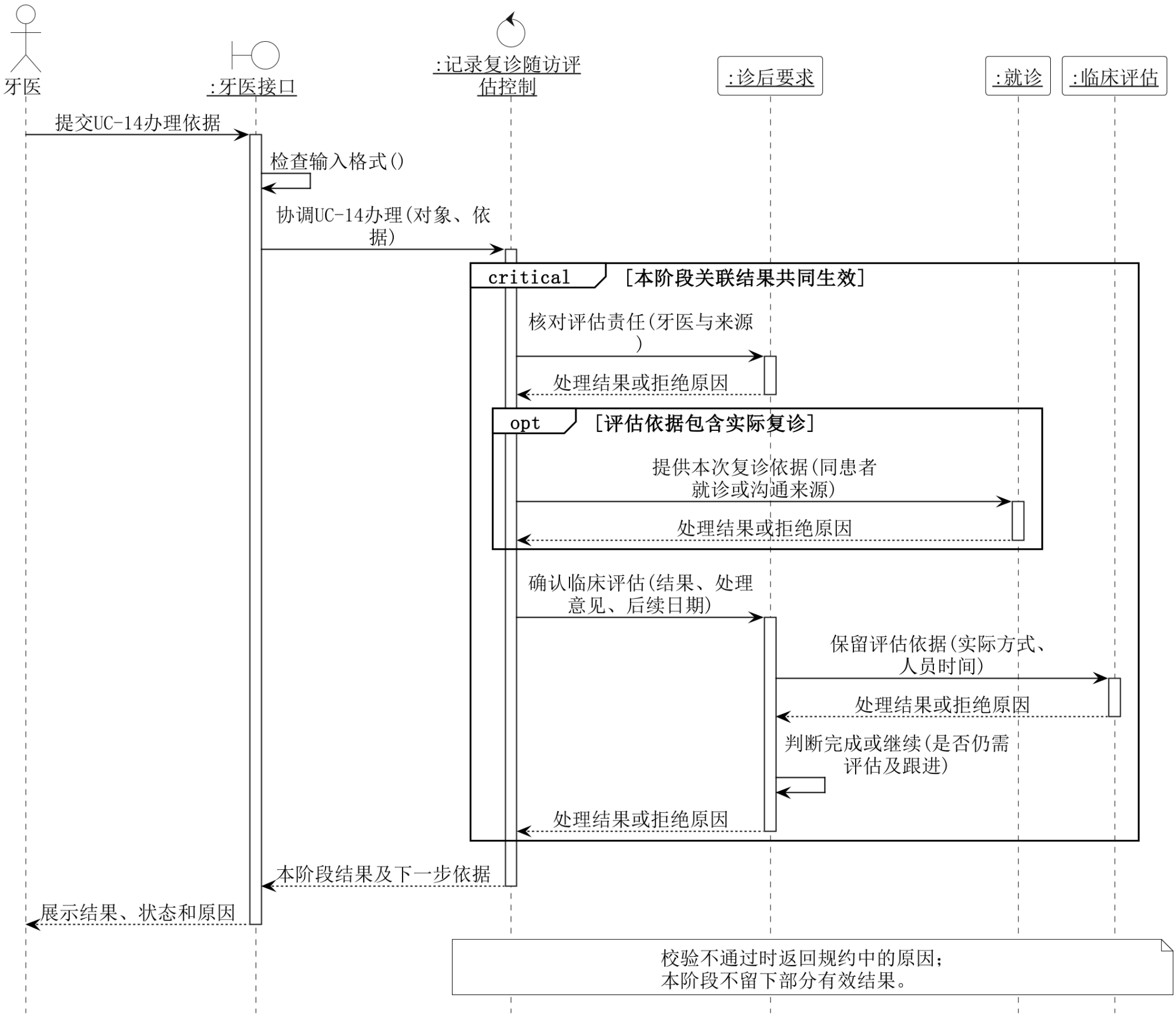
图 107：UC-13 办理复诊随访联系分析序列图



3.2.14　UC-14：记录复诊随访评估

需求与独立用例图见图54。

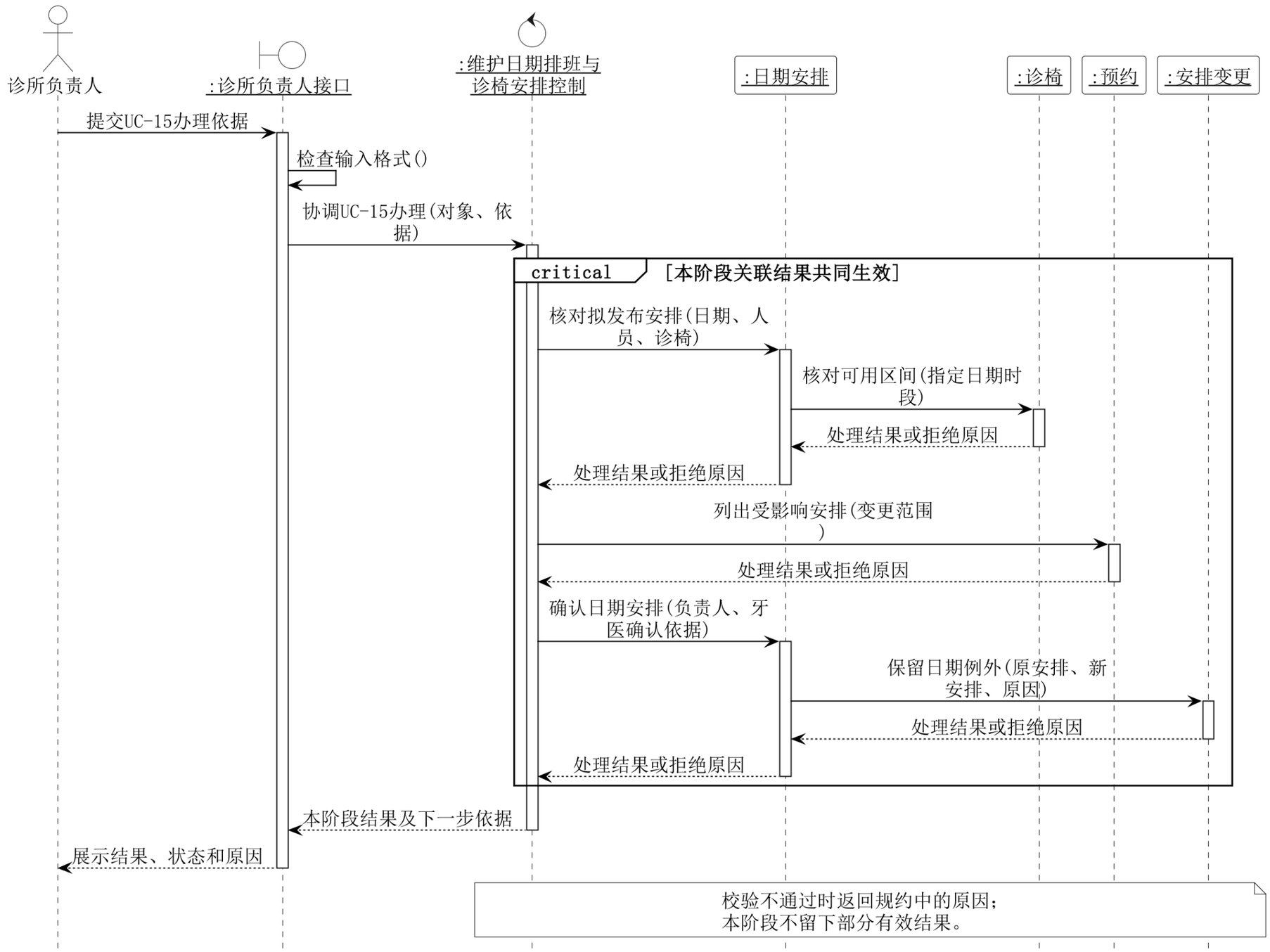
图 108：UC-14 记录复诊随访评估分析序列图



3.2.15　UC-15：维护日期排班与诊椅安排

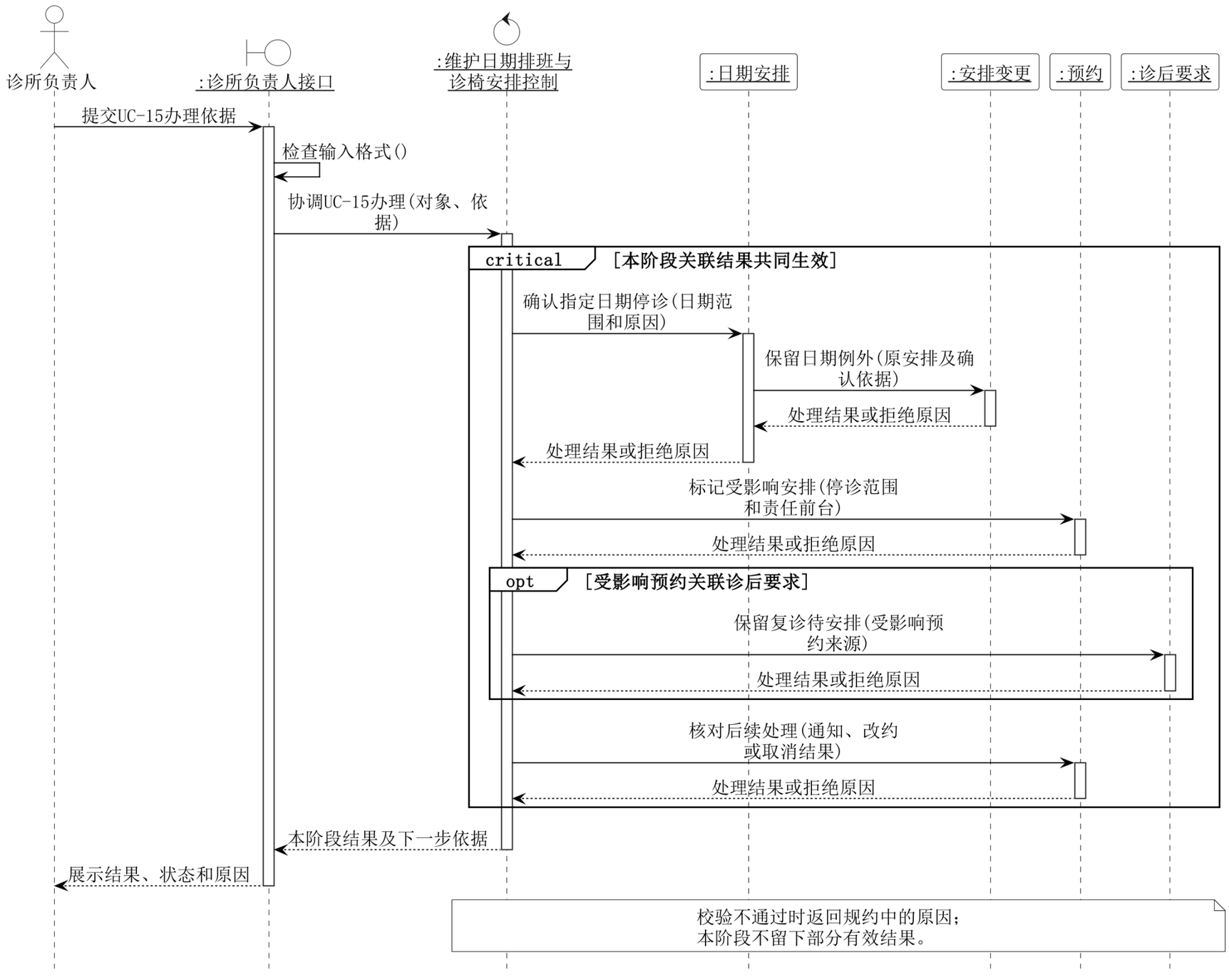
需求与独立用例图见图55。复杂扩展见图110。停诊只影响指定日期；已有预约的联系与改约见扩展图。

图 109：UC-15 维护日期排班与诊椅安排分析序列图



对应基本路径见图109。对应 3a、5a。日期安排立即限制新预约，但原预约占用在改约或取消完成前仍保留。

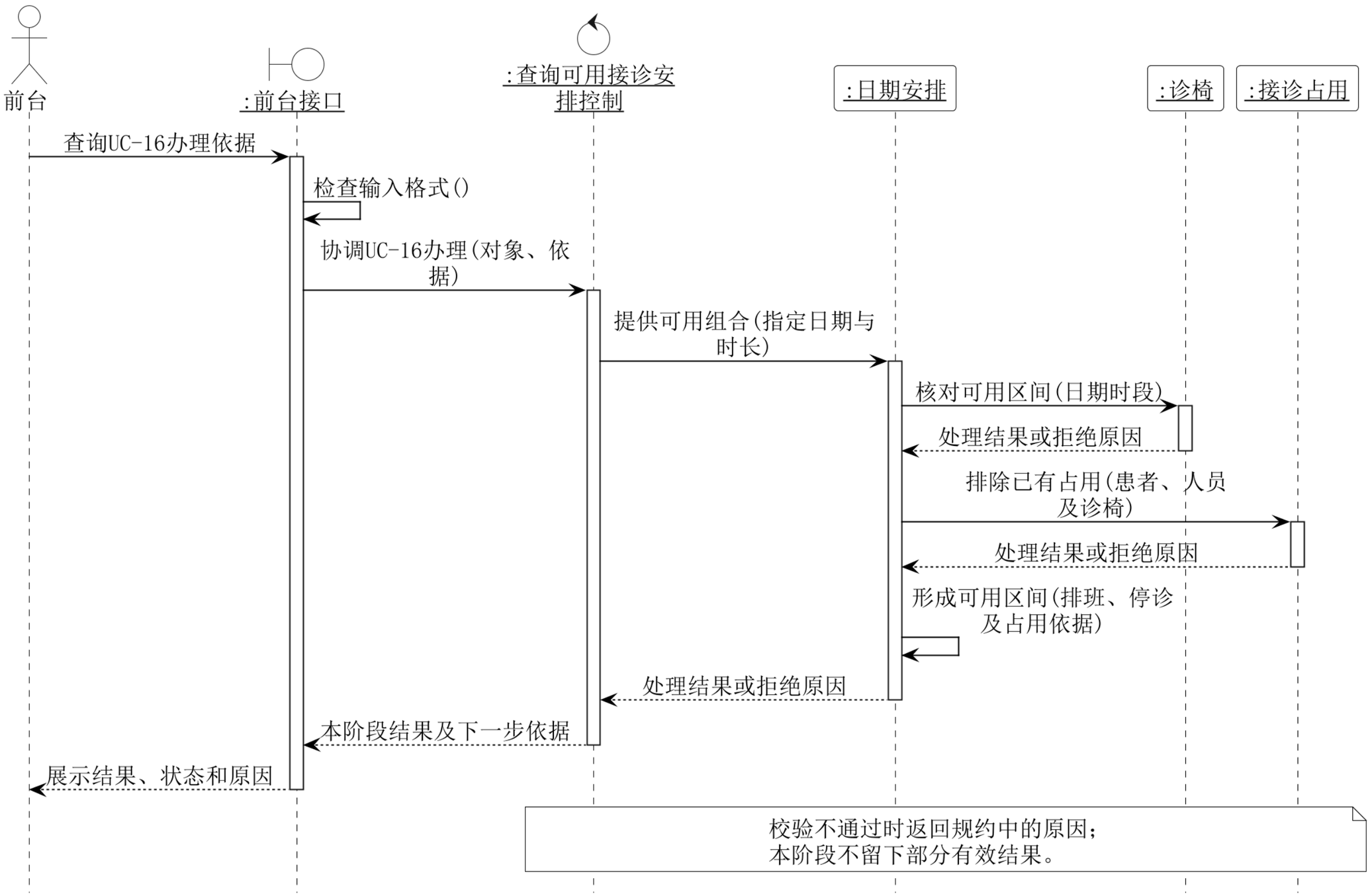
图 110：UC-15：临时停诊与已有预约



3.2.16　UC-16：查询可用接诊安排

需求与独立用例图见图56。

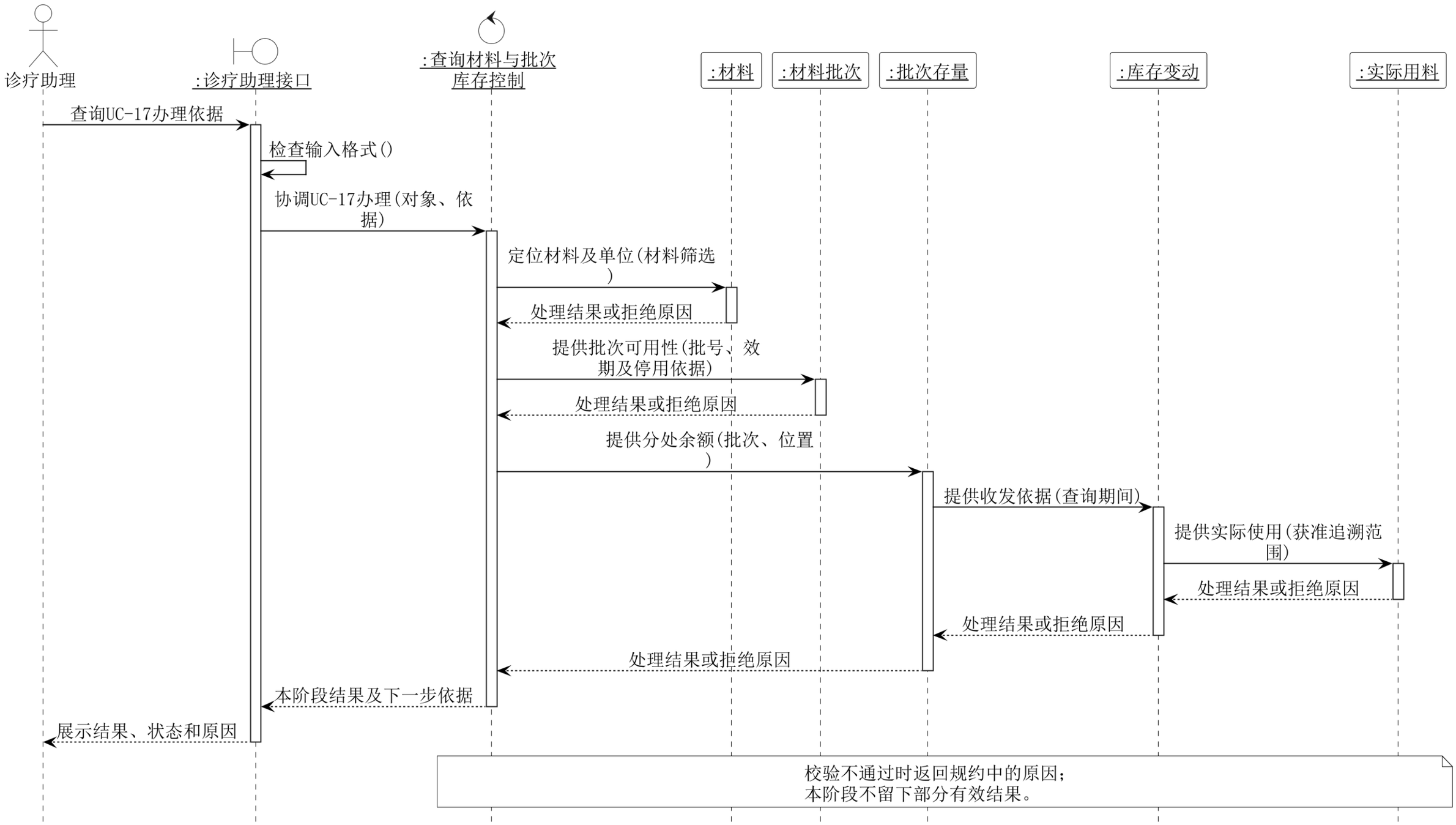
图 111：UC-16 查询可用接诊安排分析序列图



3.2.17　UC-17：查询材料与批次库存

需求与独立用例图见图57。

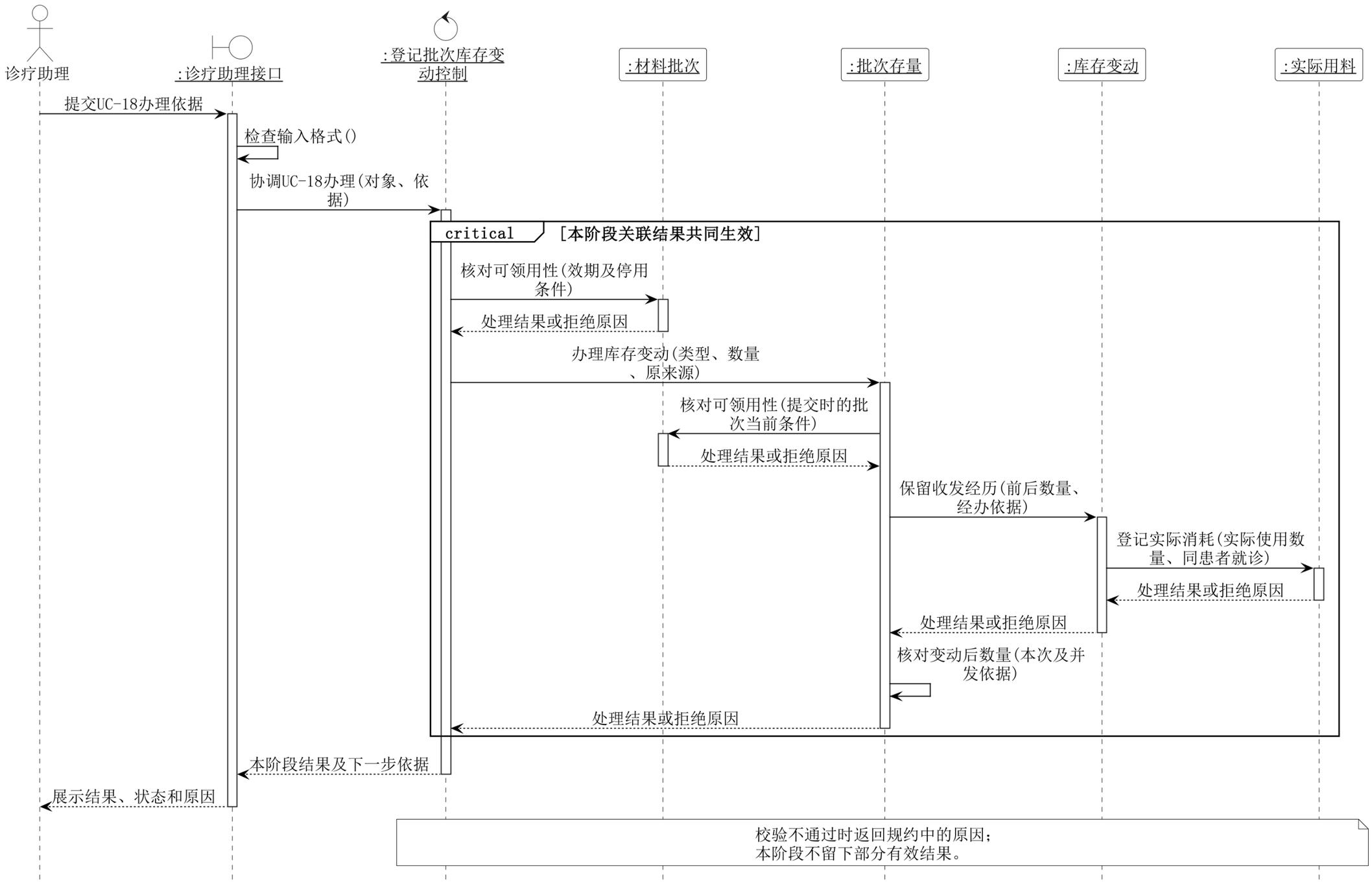
图 112：UC-17 查询材料与批次库存分析序列图



3.2.18　UC-18：登记批次库存变动

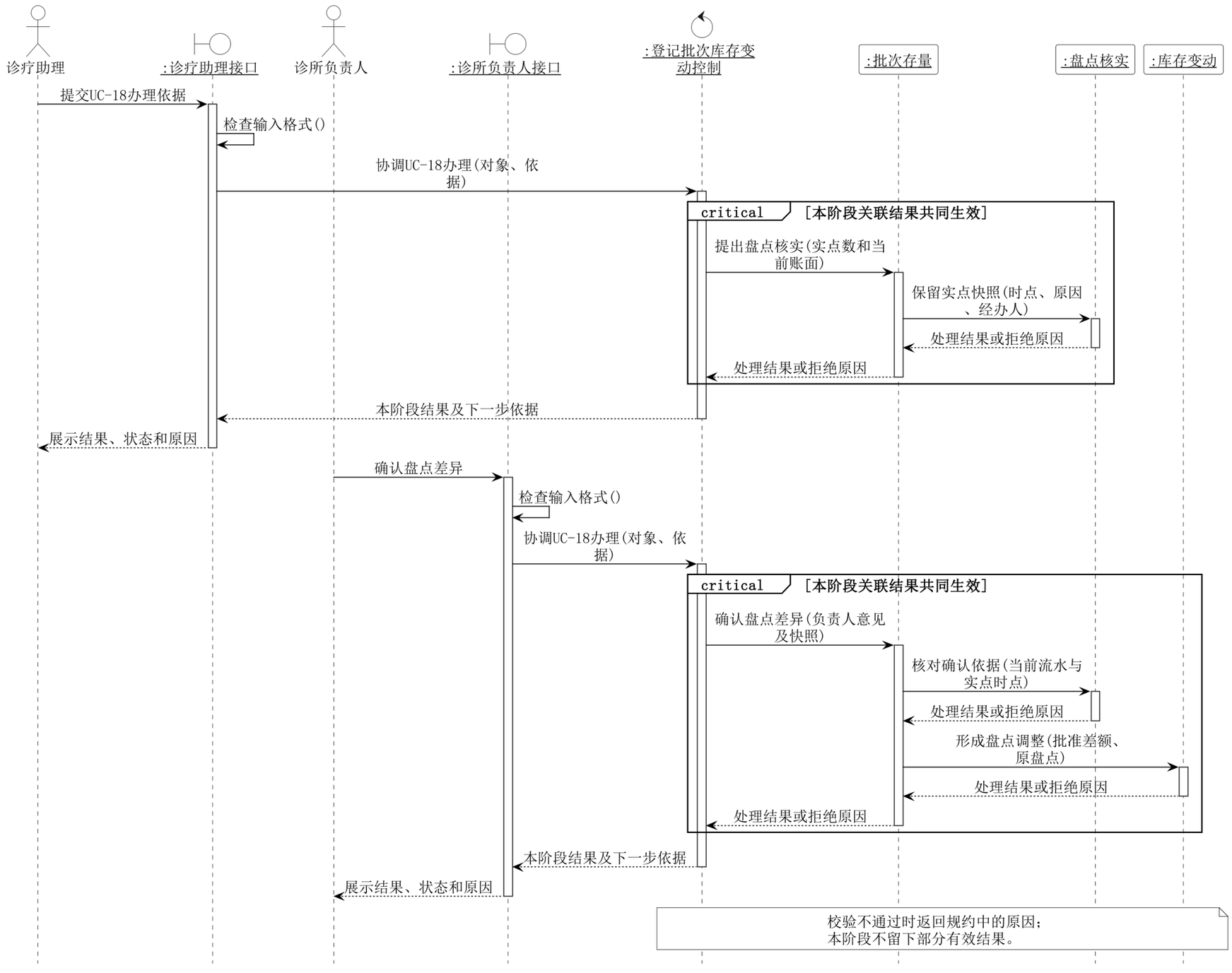
需求与独立用例图见图58。复杂扩展见图114。普通领用与实际使用；盘点差异和停用并发见扩展图。

图 113：UC-18 登记批次库存变动分析序列图



对应基本路径见图113。对应 2a、4a、5a。盘点期间有新变动必须重新核对；停用后的普通领用拒绝，已有事实不删除。

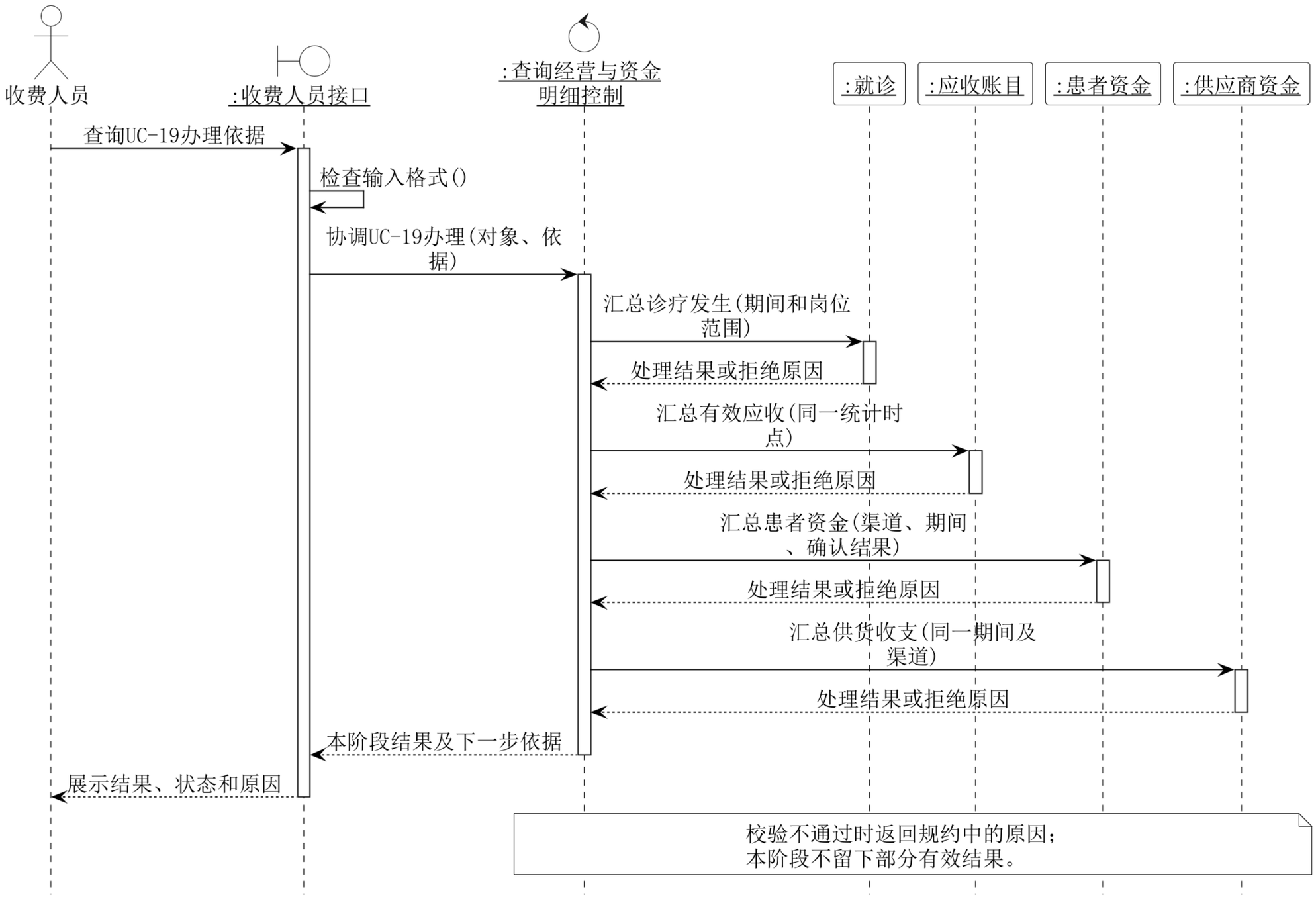
图 114：UC-18：盘点审批、并发与停用校验



3.2.19　UC-19：查询经营与资金明细

需求与独立用例图见图59。统计结果由各业务对象按同一时点提供；不建立无业务来源的统计实体。

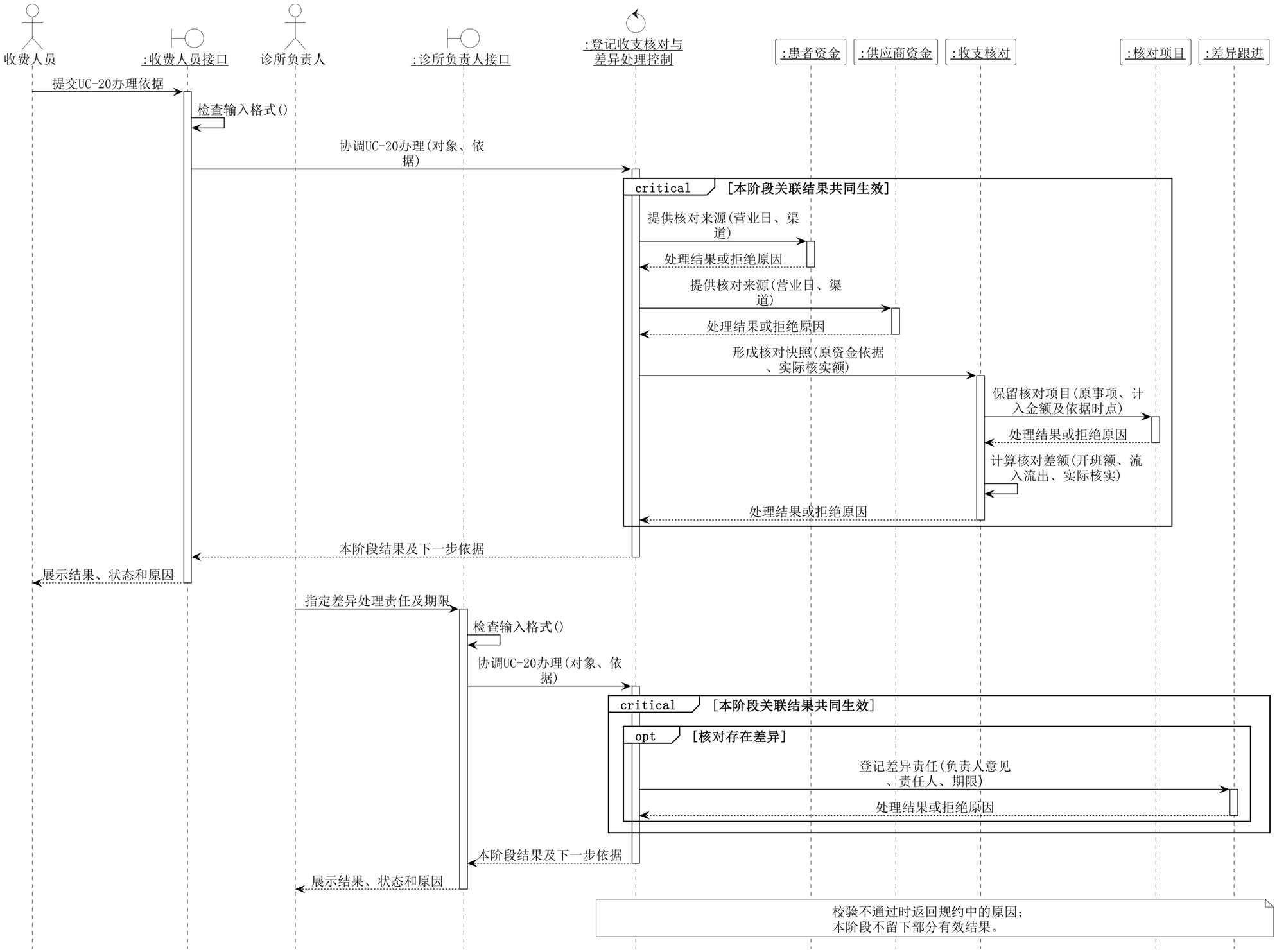
图 115：UC-19 查询经营与资金明细分析序列图



3.2.20　UC-20：登记收支核对与差异处理

需求与独立用例图见图60。

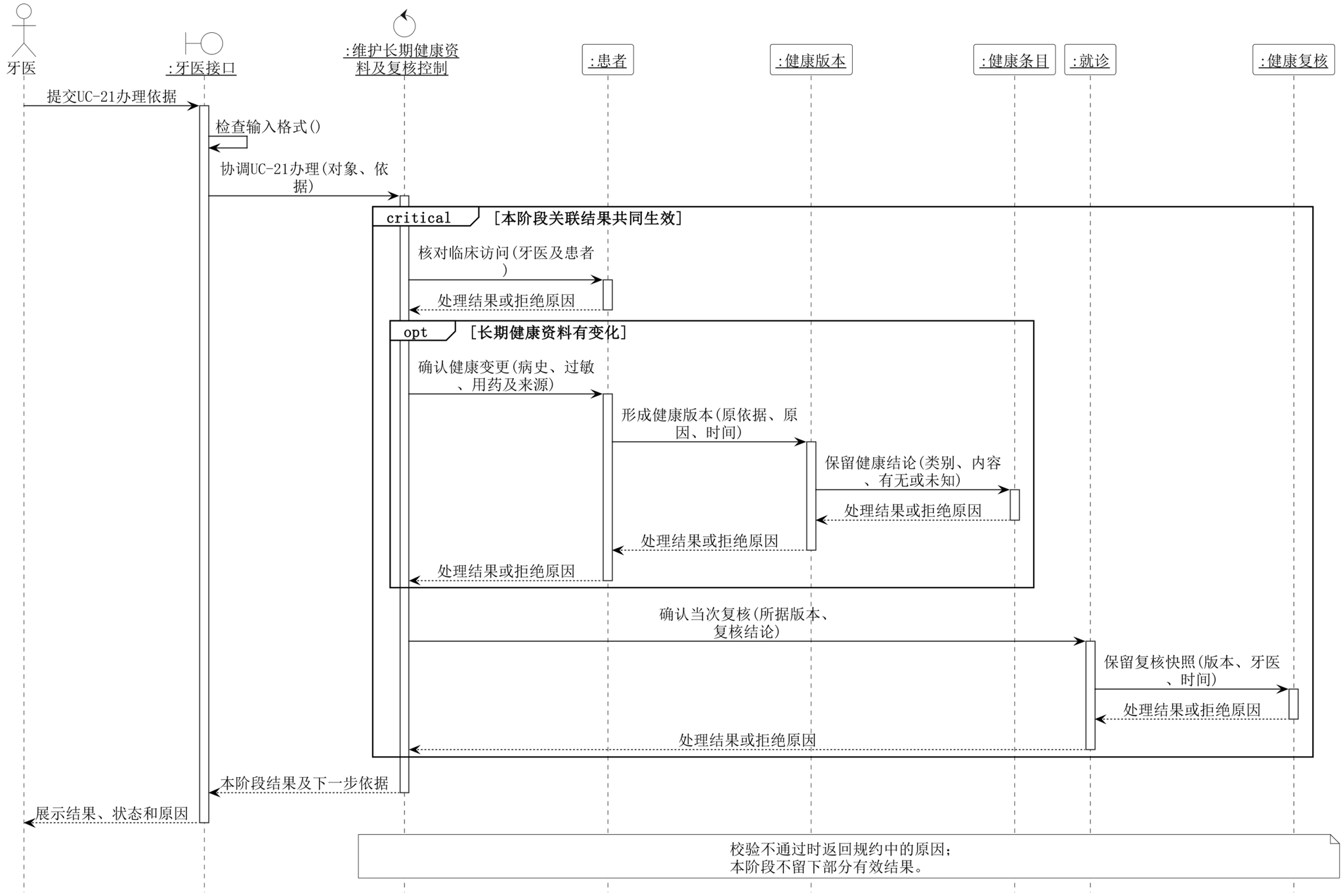
图 116：UC-20 登记收支核对与差异处理分析序列图



3.2.21 UC-21：维护长期健康资料及复核

需求与独立用例图见图61。仅复核无变化时引用原健康版本，仍新增当次复核经历。

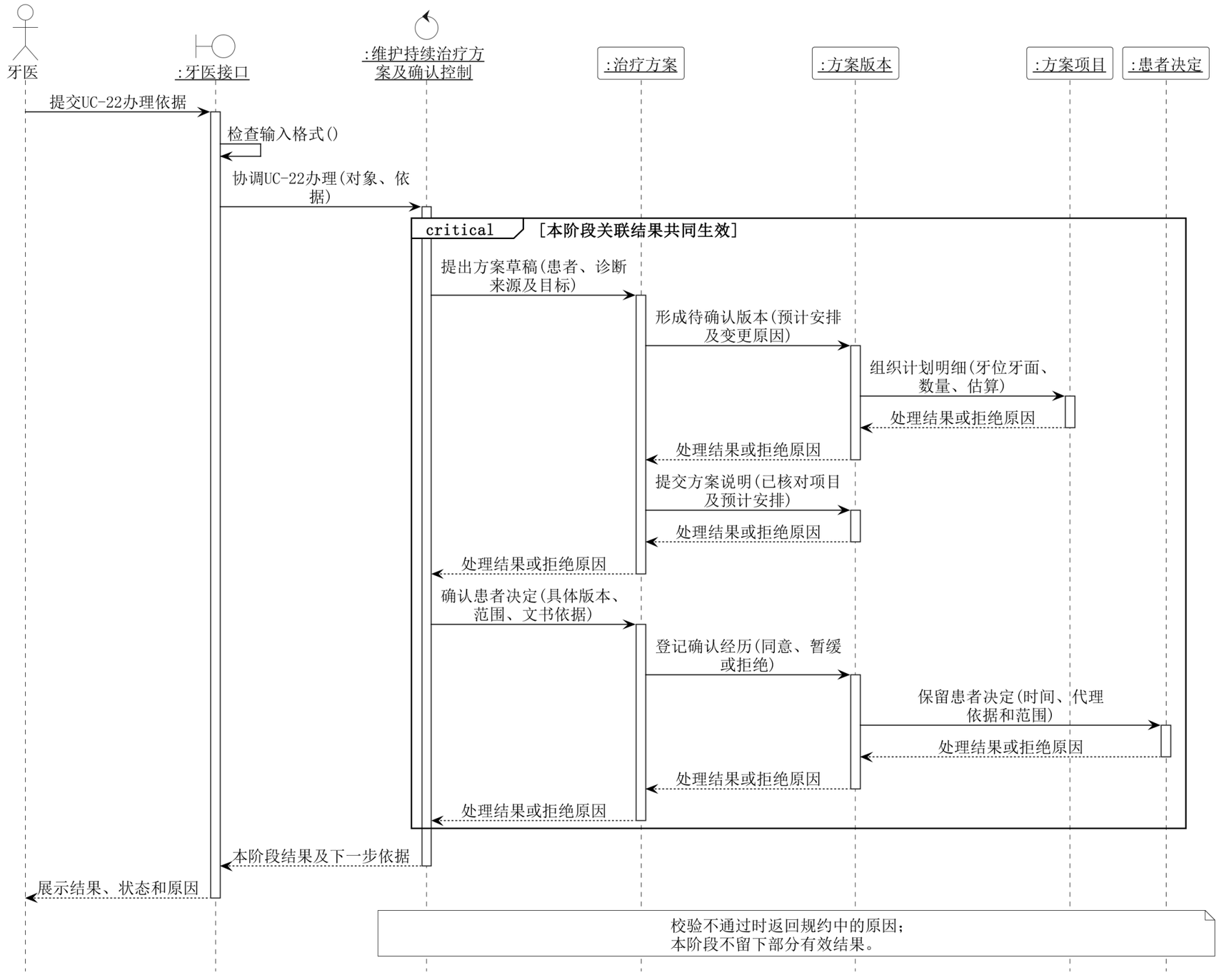
图 117：UC-21 维护长期健康资料及复核分析序列图



3.2.22　UC-22：维护持续治疗方案及确认

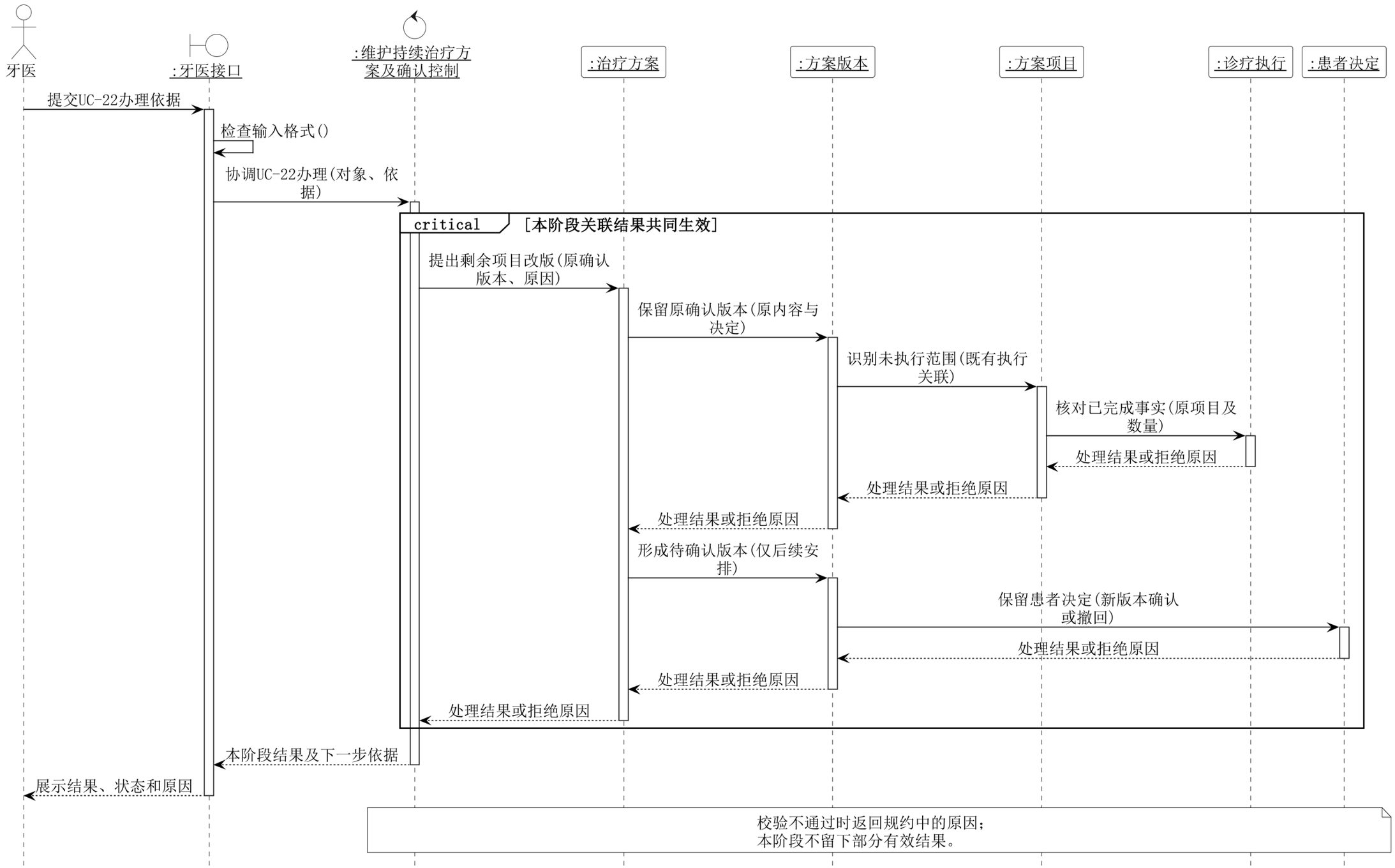
需求与独立用例图见图62。复杂扩展见图119。已执行后变更、撤回同意及多次治疗见扩展图。

图 118：UC-22 维护持续治疗方案及确认分析序列图



对应基本路径见图118。对应 1a、3a、4a。旧执行永远引用当时项目和版本；拒绝、暂缓、撤回均不重写已发生治疗。

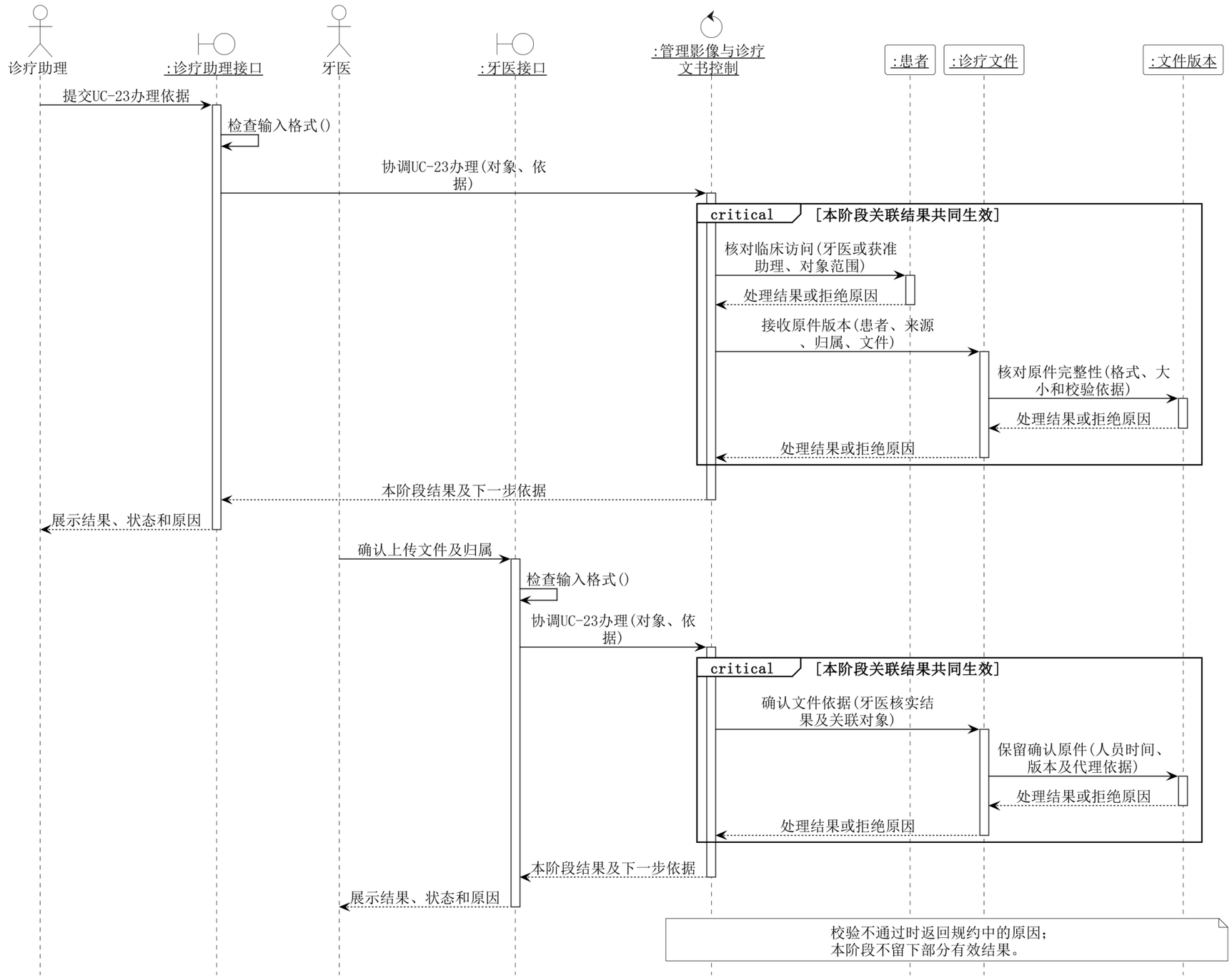
图 119：UC-22：跨次治疗改版与撤回同意



3.2.23　UC-23：管理影像与诊疗文书

需求与独立用例图见图63。上传未确认不能代替患者决定；原文件保存失败不形成可用版本。

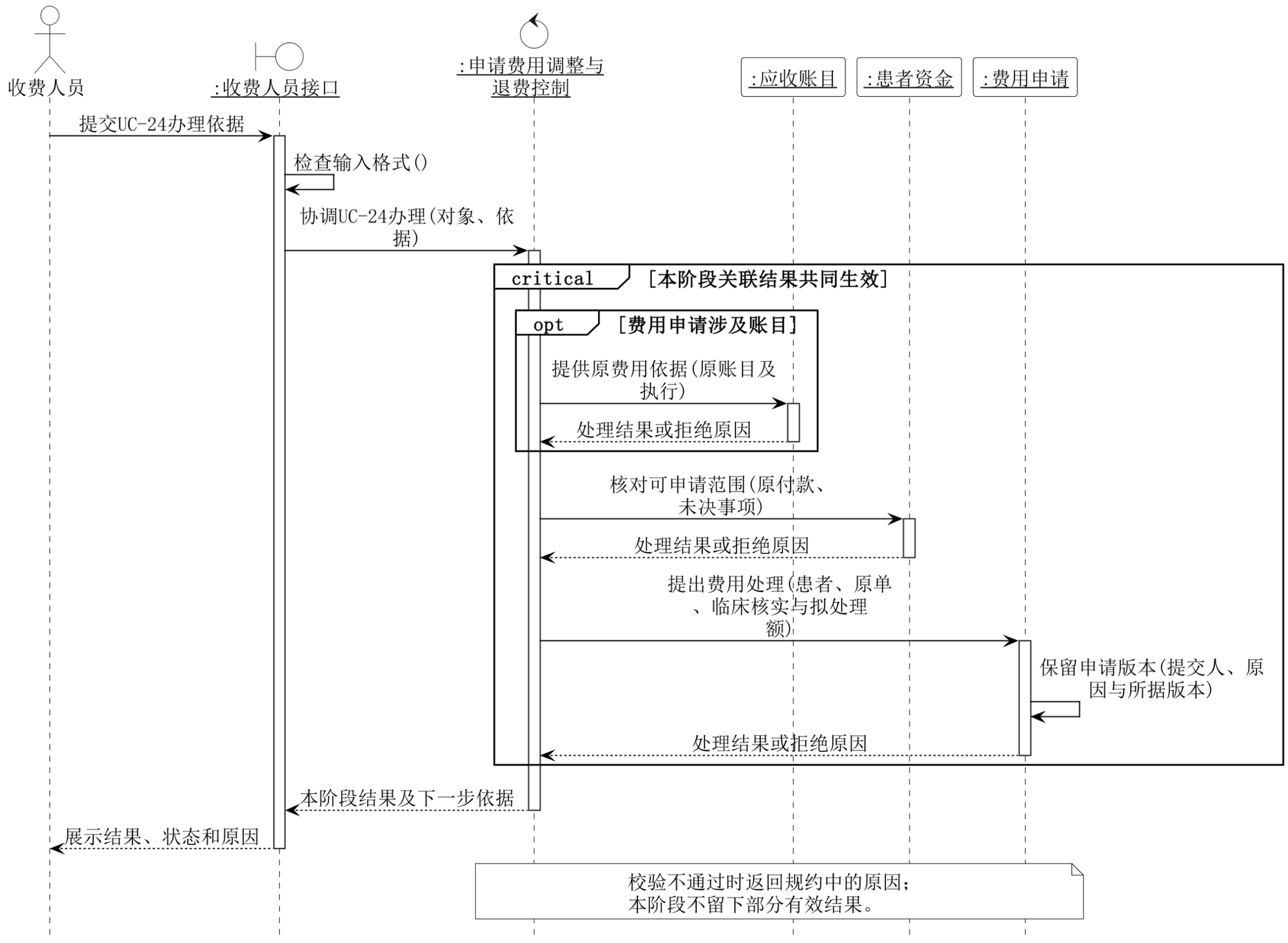
图 120：UC-23 管理影像与诊疗文书分析序列图



3.2.24　UC-24：申请费用调整与退费

需求与独立用例图见图64。

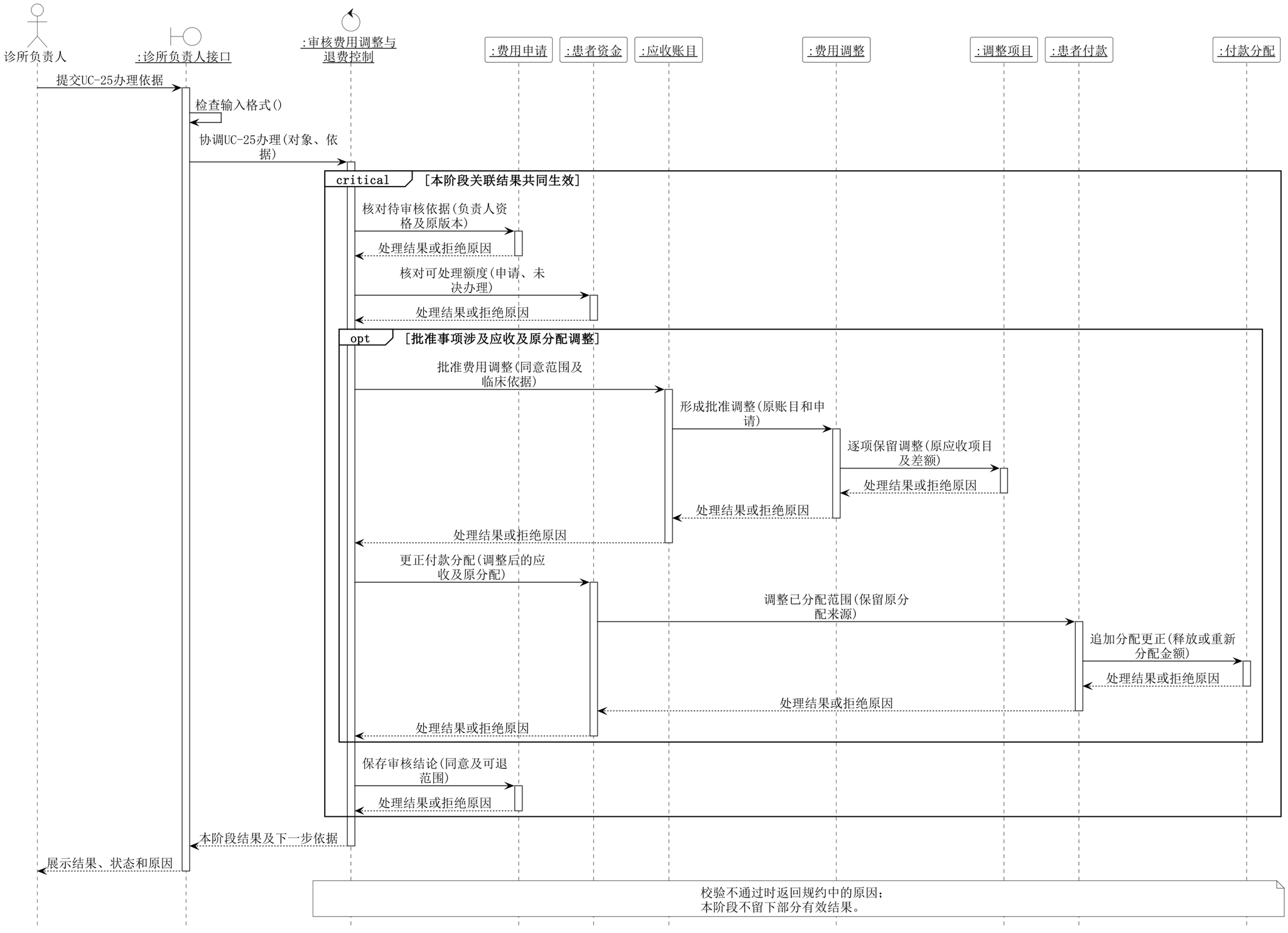
图 121：UC-24 申请费用调整与退费分析序列图



3.2.25　UC-25：审核费用调整与退费

需求与独立用例图见图65。调整、分配更正和批准额度共同生效；退款尚未发生。

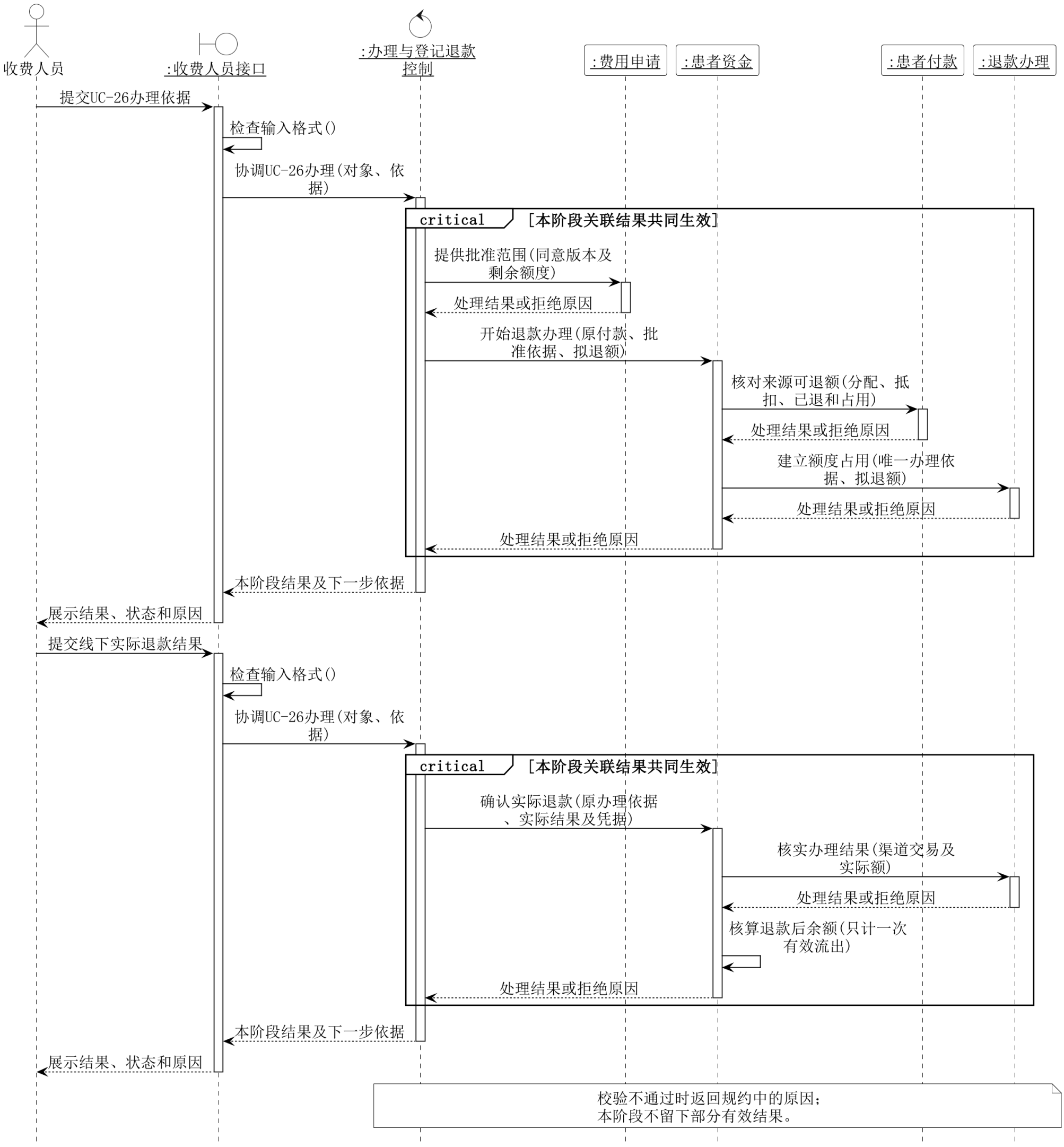
图 122：UC-25 审核费用调整与退费分析序列图



3.2.26　UC-26：办理与登记退款

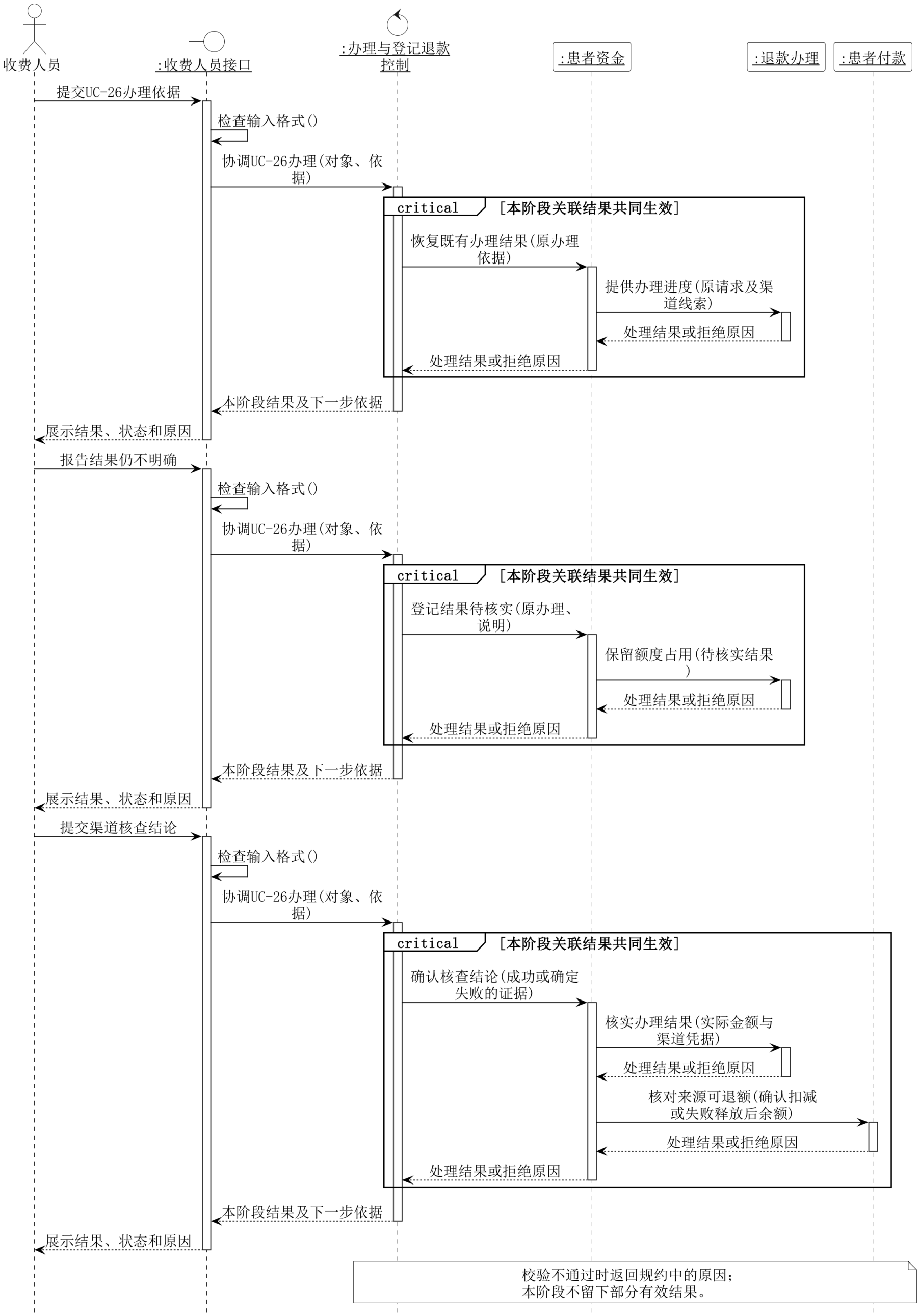
需求与独立用例图见图66。复杂扩展见图124。步骤 2 与实际退款之间存在等待；线下资金动作不画为软件类操作。未知结果及重复提交见扩展图。

图 123：UC-26 办理与登记退款分析序列图



对应基本路径见图123。对应 2a、3a、3b、4a、5a。成功只扣一次；确定失败释放，结果未知仍占用；客户端超时不能直接启动新退款。

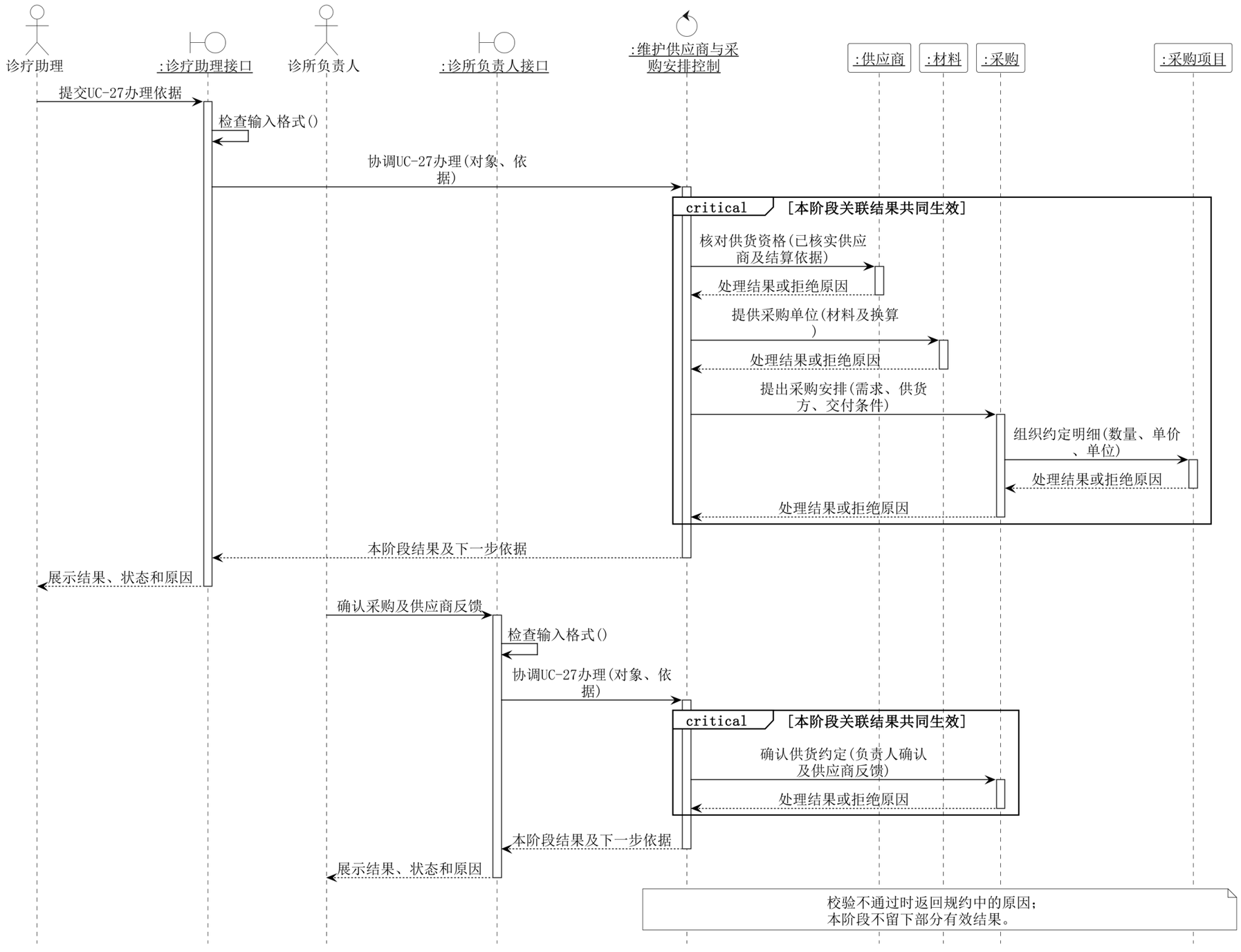
图 124：UC-26：退款未知、失败与重复办理



3.2.27　UC-27：维护供应商与采购安排

需求与独立用例图见图67。

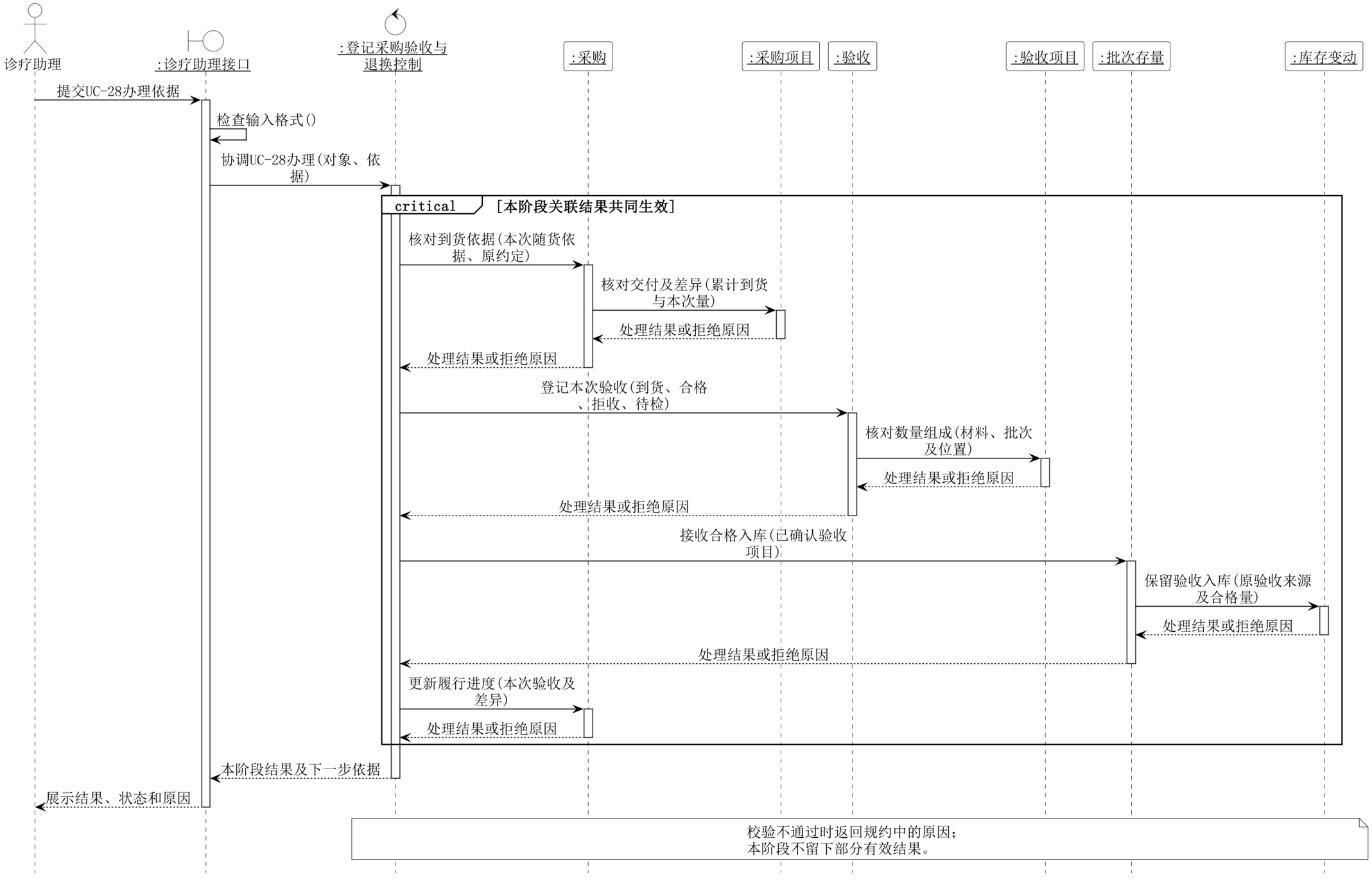
图 125：UC-27 维护供应商与采购安排分析序列图



3.2.28　UC-28：登记采购验收与退换

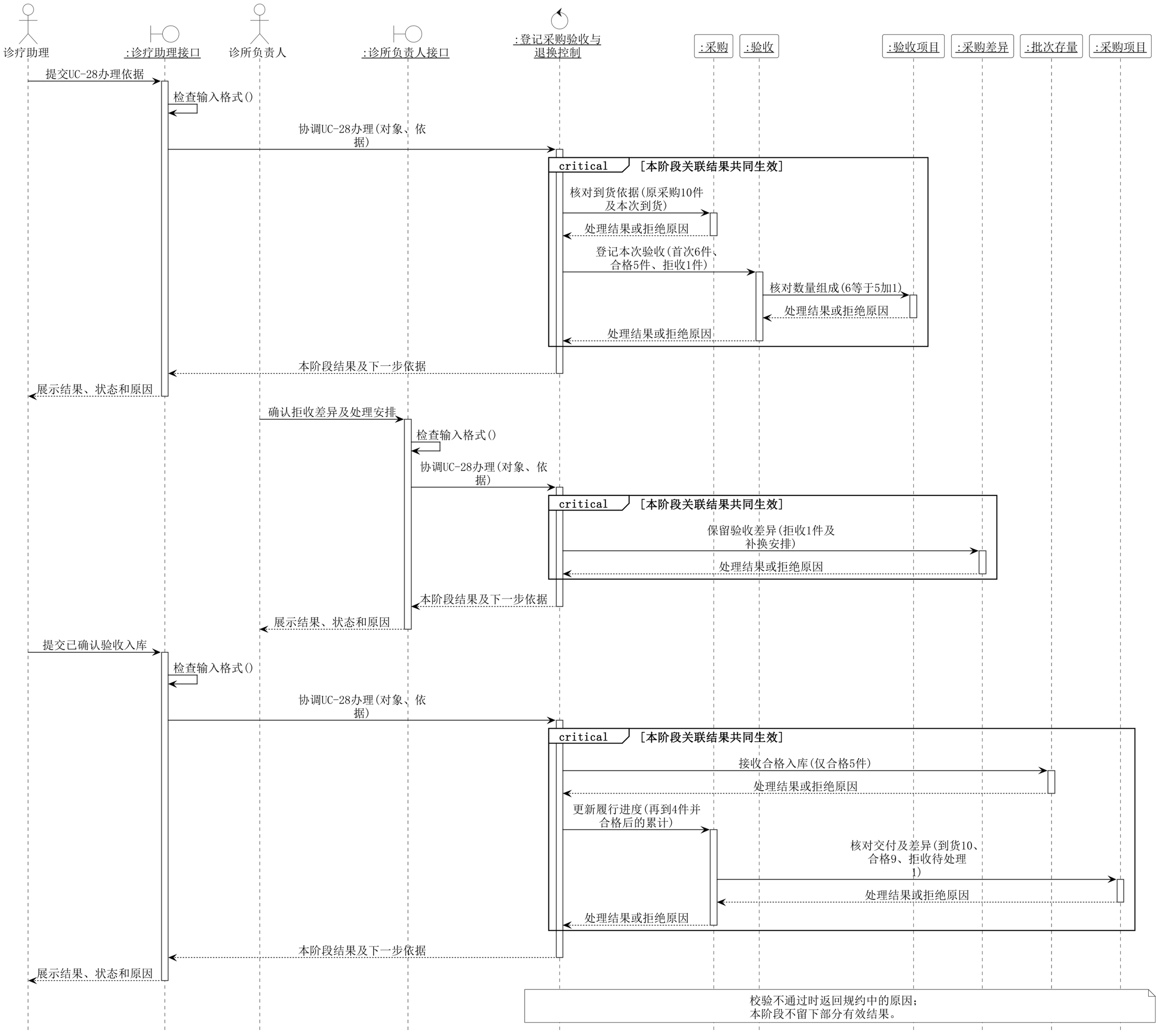
需求与独立用例图见图68。复杂扩展见图127。验收事实、合格入库与采购进度共同核对；分批与拒收见扩展图。

图 126：UC-28 登记采购验收与退换分析序列图



对应基本路径见图126。对应 3a、4a、4b；实例 T10。合同未交付 0 与拒收待处理 1 分别表达，未解决差异不能因累计到货足量而消失。

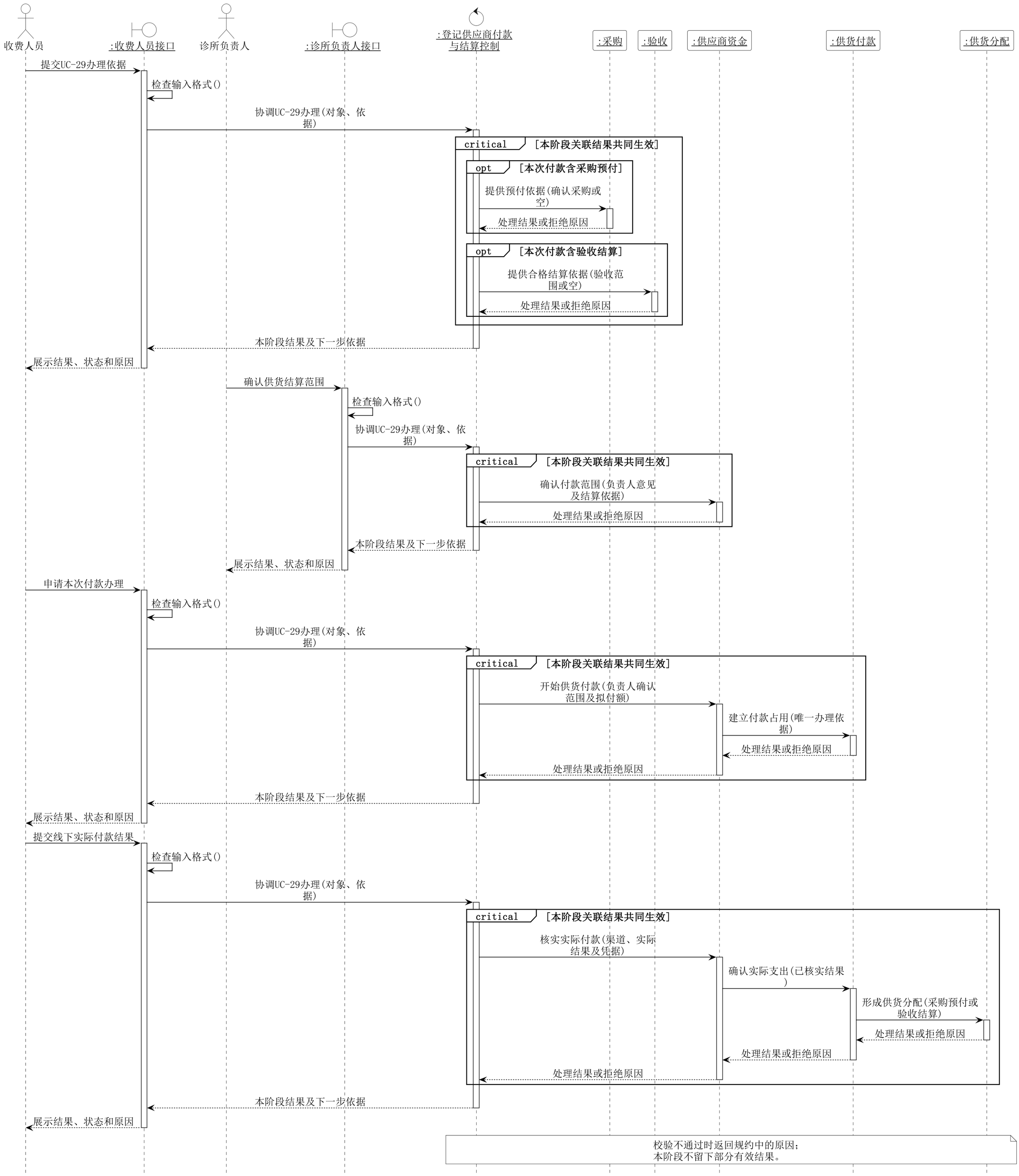
图 127：UC-28：分批验收及拒收处理



3.2.29　UC-29：登记供应商付款与结算

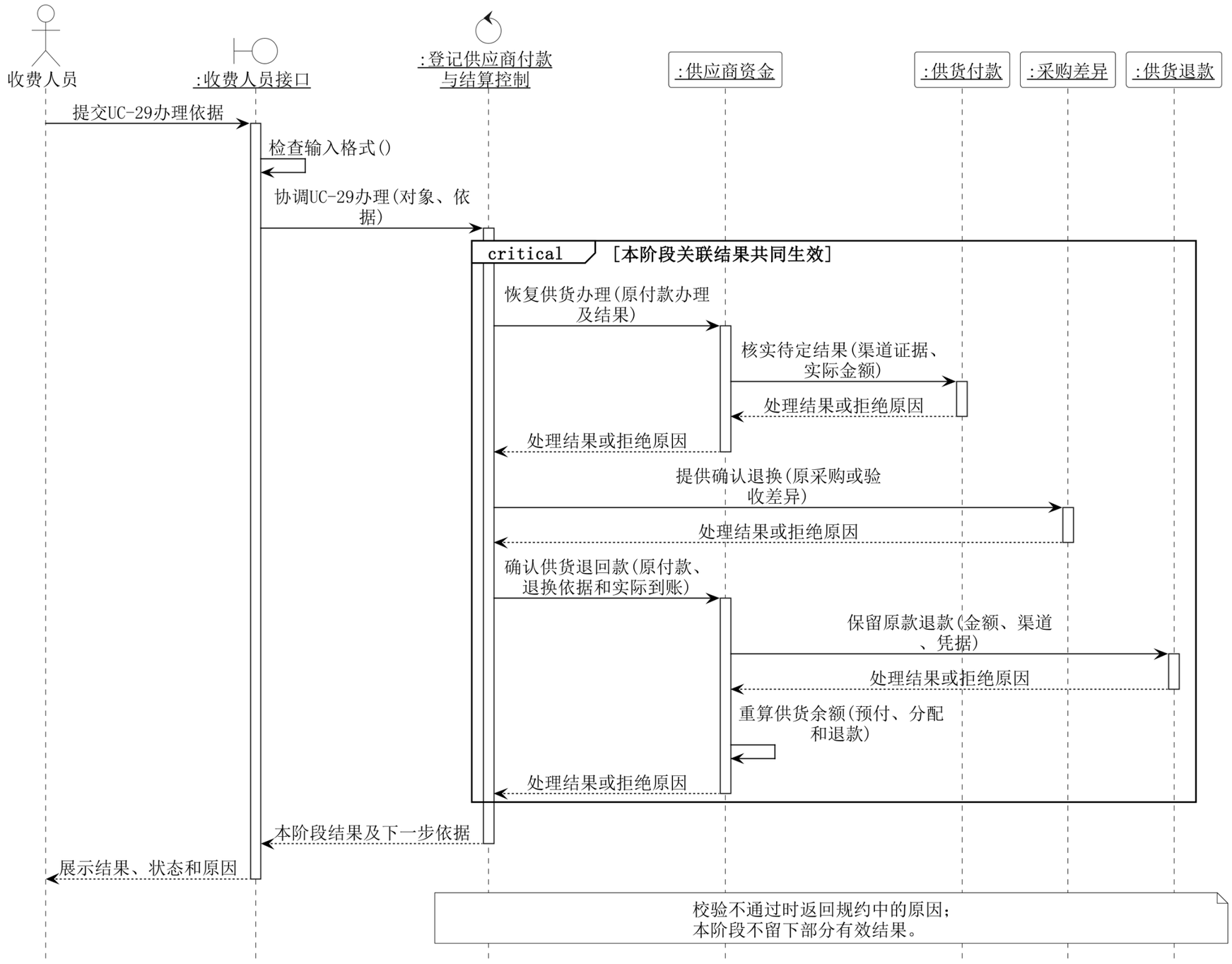
需求与独立用例图见图69。复杂扩展见图129。预付和验收分配至少有一种且归属同一供应商；失败、未知和退回款见扩展图。

图 128：UC-29 登记供应商付款与结算分析序列图



对应基本路径见图128。对应 4a、5a。结果不明的付款继续占用；供应商退款减少原往来，不计患者收入。

图 129：UC-29：供货付款未知与退回款



3.2.30　UC-30：登记器械处理与放行

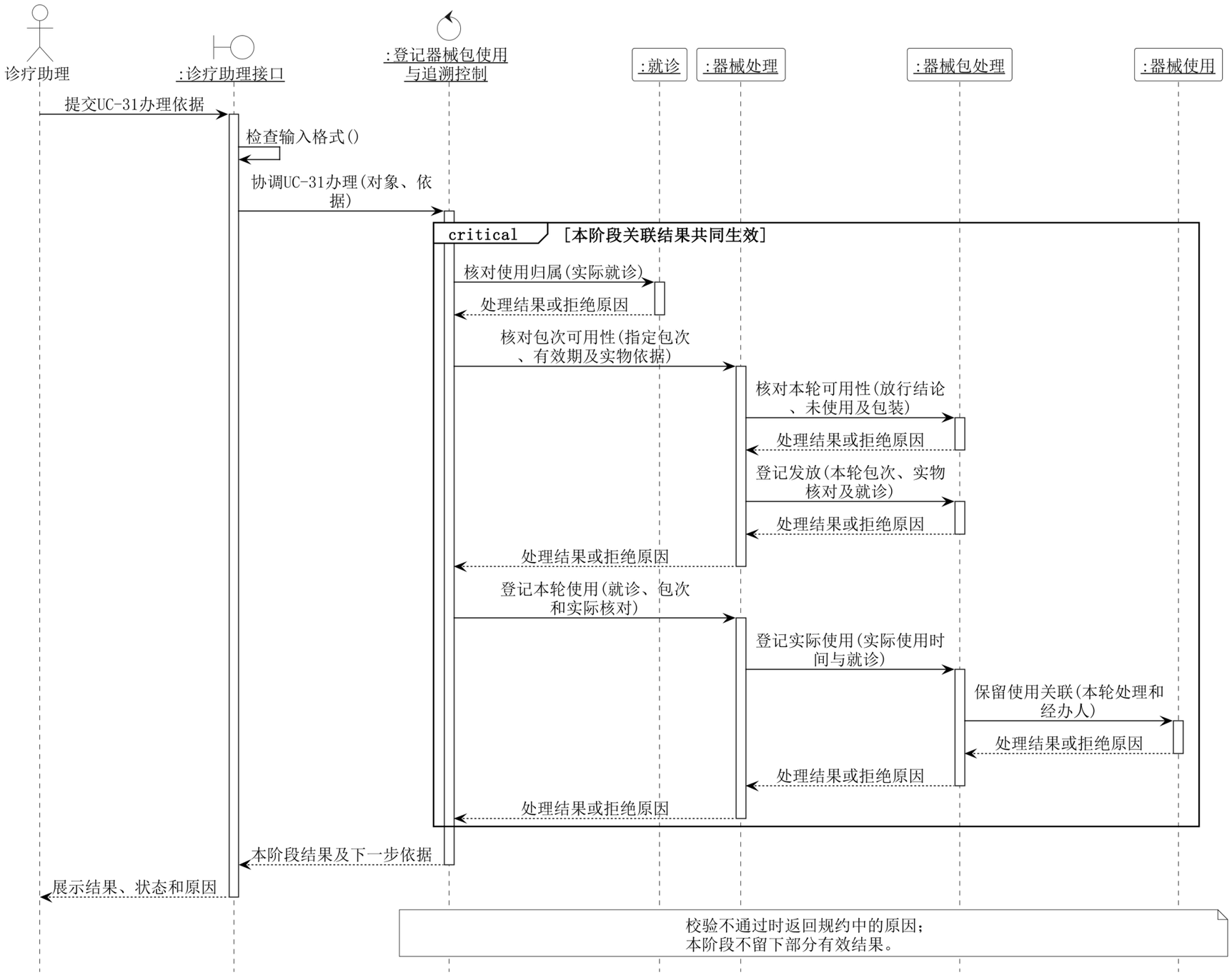
需求与独立用例图见图70。

图 130：UC-30 登记器械处理与放行分析序列图

3.2.31 UC-31：登记器械包使用与追溯

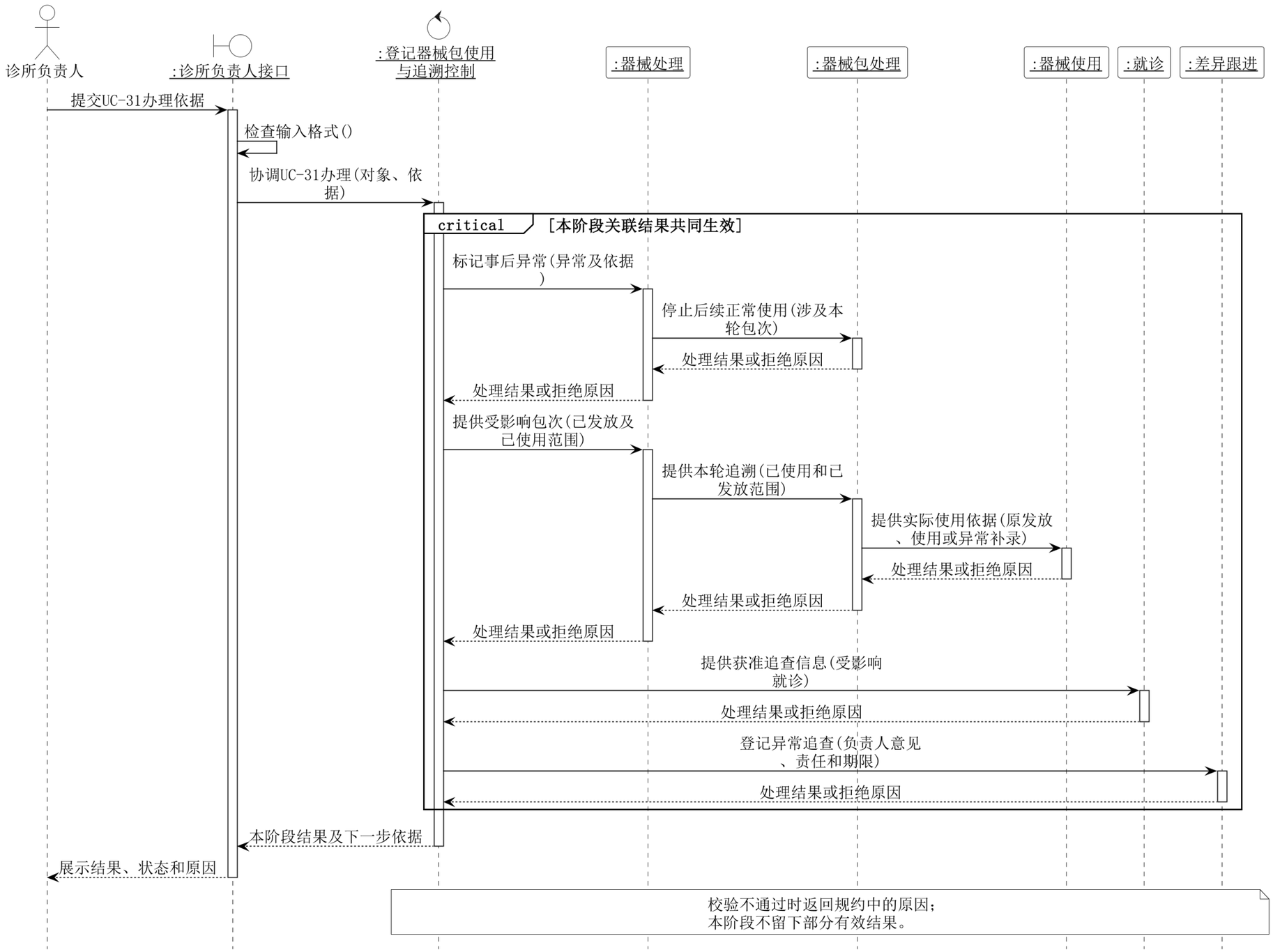
需求与独立用例图见图71。复杂扩展见图132。助理经器械处理整体核对和登记包次使用；牙医与负责人只查询获准范围。异常追溯见扩展图。

图 131：UC-31 登记器械包使用与追溯分析序列图



对应基本路径见图131。对应 2a、5a。未放行的异常实际使用必须留痕并报告，不伪装成正常放行。

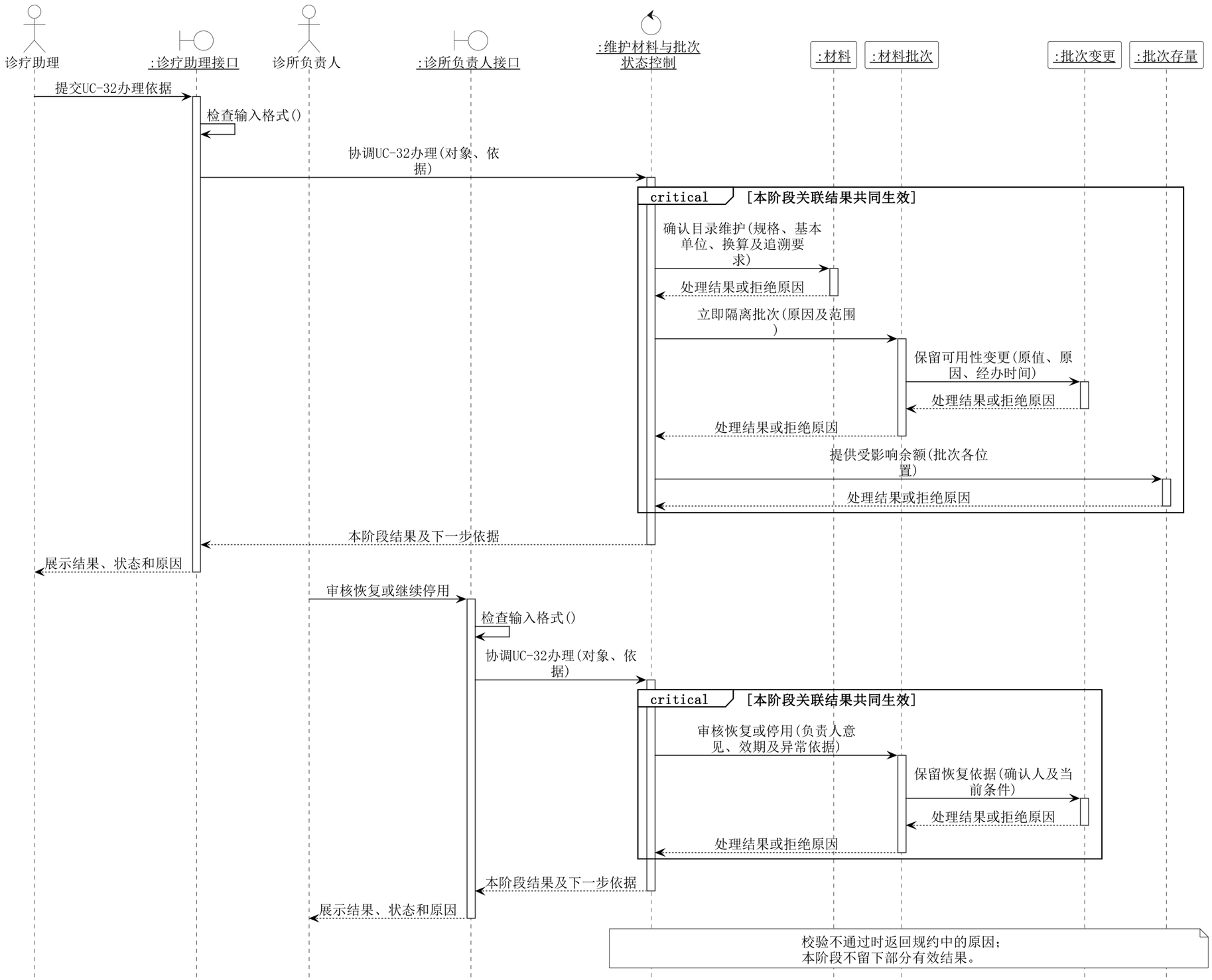
图 132：UC-31：事后异常与使用追溯



3.2.32　UC-32：维护材料与批次状态

需求与独立用例图见图72。

图 133：UC-32 维护材料与批次状态分析序列图



3.2.33 实体操作责任

表 47: 分析操作及需求来源

实体	业务操作	来源用例
患者	核对身份 ()；核对身份候选 ()；确认资料维护 ()；核对临床访问 ()；确认健康变更 ()	01—03、08、09
职员	核对在岗与职责 ()	01—32
患者资料变更	保留修改依据 ()	08
代理关系	确认代理范围 ()	08、22、23
接诊交接	核对交接资格 ()	09—14、21—23
诊椅	核对可用区间 ()；确认可用范围 ()	01、03、15、16
日期安排	申请预约占用 ()；确认到诊占用 ()；核对拟发布安排 ()；确认日期安排 ()；提供可用组合 ()；形成可用区间 ()；重新安排或释放 ()；确认指定日期停诊 ()	01、03、15、16
安排变更	保留日期例外 ()	15
接诊占用	检查并占用 ()；关联到诊 ()；排除已有占用 ()；调整有效占用 ()	01、03、15、16
预约	确认安排 ()；提供安排及经历 ()；核对到诊来源 ()；关联到诊结果 ()；核对复诊关联 ()；列出受影响安排 ()；核对可变更性 ()；变更或取消安排 ()；标记受影响安排 ()；核对后续处理 ()；确认未到事实 ()	01—03、13、15
预约变更	保留变更 ()	01、15
就诊	登记到诊 ()；核对接诊责任 ()；确认实际执行 ()；提供获准就诊 ()；确认实际接诊 ()；记录检查诊断 ()；核对签署条件 ()；结束本次诊疗 ()；提供诊后来源 ()；提供本次复诊依据 ()；汇总诊疗发生 ()；确认当次复核 ()；核对使用归属 ()；追加病历说明 ()；提供获准追查信息 ()	03、04、09—14
健康版本	形成健康版本 ()	09、10、21
健康条目	保留健康结论 ()	21
健康复核	提供当次复核 ()；保留复核快照 ()	10、21
病历	建立当次草稿 ()；提供签署及补充 ()；更新未签署正文 ()；签署当前正文 ()；核对原签署 ()；追加独立补充 ()	10、11
检查所见	保留检查所见 ()	10
病历补充	形成独立补充 ()	11
诊疗文件	提供可读版本 ()；接收原件版本 ()；确认文件依据 ()	09、22、23
文件版本	核对原件完整性 ()；保留确认原件 ()；退回原件核对 ()；报告读取异常 ()；核实恢复原件 ()	23
治疗方案	核对执行依据 ()；提供版本及执行依据 ()；提供诊后方案依据 ()；提出方案草稿 ()；确认患者决定 ()；提出剩余项目改版 ()；确认整体完成或终止 ()	04、12、22

表 47: 分析操作及需求来源（续）

实体	业务操作	来源用例
方案版本	核对确认版本 ()；提供确认来源 ()；形成待确认版本 ()；提交方案说明 ()；登记确认经历 ()；保留原确认版本 ()；重新说明方案 ()；停止后续安排 ()；核对本版完成 ()	22
方案项目	核对可执行范围 ()；组织计划明细 ()；识别未执行范围 ()	04、22
患者决定	保留患者决定 ()	22、23
诊疗执行	保留执行依据 ()；核对已完成事实 ()	04
收费项目	提出新价目 ()；确认价目发布 ()	04—06
价目	核对区间及金额 ()；提交确认 ()；发布确认版本 ()；退回修改 ()；重新提交 ()；停止后续适用 ()	04、05
应收账目	形成应收依据 ()；提供应收依据 ()；核对可分配额 ()；汇总有效应收 ()；提供原费用依据 ()；批准费用调整 ()；核算调整后应收 ()	04、06、07、24—26
应收项目	确定计价依据 ()；核对计价完整性 ()	04、06
患者资金	核算付款及可用额 ()；登记已核实付款 ()；汇总患者资金 ()；提供核对来源 ()；核对可申请范围 ()；核对可处理额度 ()；更正付款分配 ()；开始退款办理 ()；确认实际退款 ()；核算退款后余额 ()；办理预付抵扣 ()；恢复既有办理结果 ()；登记结果待核实 ()；确认核查结论 ()；核对共同归属 ()	06、07、24—26
患者付款	核算来源余额 ()；确认到账 ()；分配已收款 ()；调整已分配范围 ()；核对来源可退额 ()；核对未分配余额 ()；确认预付用途 ()；提出到账核查 ()；确认未到账 ()	07
付款分配	形成分配 ()；追加分配更正 ()	07、25
预付抵扣	保留预付抵扣 ()	07
费用申请	提出费用处理 ()；保留申请版本 ()；核对待审核依据 ()；保存审核结论 ()；提供批准范围 ()；重新提交申请 ()；撤回申请 ()	24、25
费用调整	形成批准调整 ()	25
调整项目	逐项保留调整 ()	25
退款办理	建立额度占用 ()；核实办理结果 ()；提供办理进度 ()；保留额度占用 ()	26
诊后要求	提出诊后要求 ()；判断发布条件 ()；提供待联系事项 ()；登记联系结果 ()；衔接后续安排 ()；核对评估责任 ()；确认临床评估 ()；判断完成或继续 ()；恢复待安排 ()；保留复诊待安排 ()；确认撤销要求 ()	12—14
联系经历	追加联系经历 ()	13
临床评估	保留评估依据 ()	14
材料	定位材料及单位 ()；提供采购单位 ()；确认目录维护 ()	17、18、27、32
材料批次	提供批次可用性 ()；核对可领用性 ()；立即隔离批次 ()；审核恢复或停用 ()；形成批次来源 ()；确认合格范围 ()；判断效期 ()；核对接收归属 ()	17、18、28、32

表 47: 分析操作及需求来源（续）

实体	业务操作	来源用例
批次变更	保留可用性变更 ()；保留恢复依据 ()	32
存放位置	核对存放范围 ()	17、18、28
批次存量	提供分处余额 ()；办理库存变动 ()；核对变动后数量 ()；接收合格入库 ()；提供受影响余额 ()；提出盘点核实 ()；确认盘点差异 ()	17、18、28
库存变动	提供收发依据 ()；保留收发经历 ()；保留验收入库 ()；形成盘点调整 ()	18、28
实际用料	提供实际使用 ()；登记实际消耗 ()	18
盘点核实	保留实点快照 ()；核对确认依据 ()；重新确认实点 ()；拒绝差异调整 ()	18
供应商	核对供货资格 ()	27、29
采购	提出采购安排 ()；确认供货约定 ()；核对到货依据 ()；更新履行进度 ()；提供预付依据 ()	27
采购项目	组织约定明细 ()；核对交付及差异 ()；确认差异安排 ()；取消未履行部分 ()	27、28
验收	登记本次验收 ()；提供合格结算依据 ()	28
验收项目	核对数量组成 ()	28
采购差异	保留验收差异 ()；提供确认退换 ()	28、29
供应商资金	汇总供货收支 ()；提供核对来源 ()；确认付款范围 ()；开始供货付款 ()；核实实际付款 ()；恢复供货办理 ()；确认供货退回款 ()；重算供货余额 ()；核对共同归属 ()	29
供货付款	建立付款占用 ()；确认实际支出 ()；核实待定结果 ()	29
供货分配	形成供货分配 ()	29
供货退款	保留原款退款 ()	29
器械包	核对物理归属 ()	30、31
处理设备	核对设备归属 ()	30
器械处理	登记本轮处理 ()；完成处理登记 ()；确认放行或隔离 ()；核对放行条件 ()；核对包次可用性 ()；登记本轮使用 ()；标记事后异常 ()；提供受影响包次 ()	30
器械包处理	建立本轮包次 ()；接受本轮放行 ()；核对本轮可用性 ()；登记发放 ()；登记实际使用 ()；停止后续正常使用 ()；提供本轮追溯 ()；确认未用退回 ()；提供历史追溯 ()	30、31
处理监测	保存实际监测 ()	30
器械使用	保留使用关联 ()；提供实际使用依据 ()	31
收支核对	形成核对快照 ()；计算核对差额 ()	19、20
核对项目	保留核对项目 ()	20
差异跟进	登记差异责任 ()；登记异常追查 ()；追加处理结论 ()	20、31

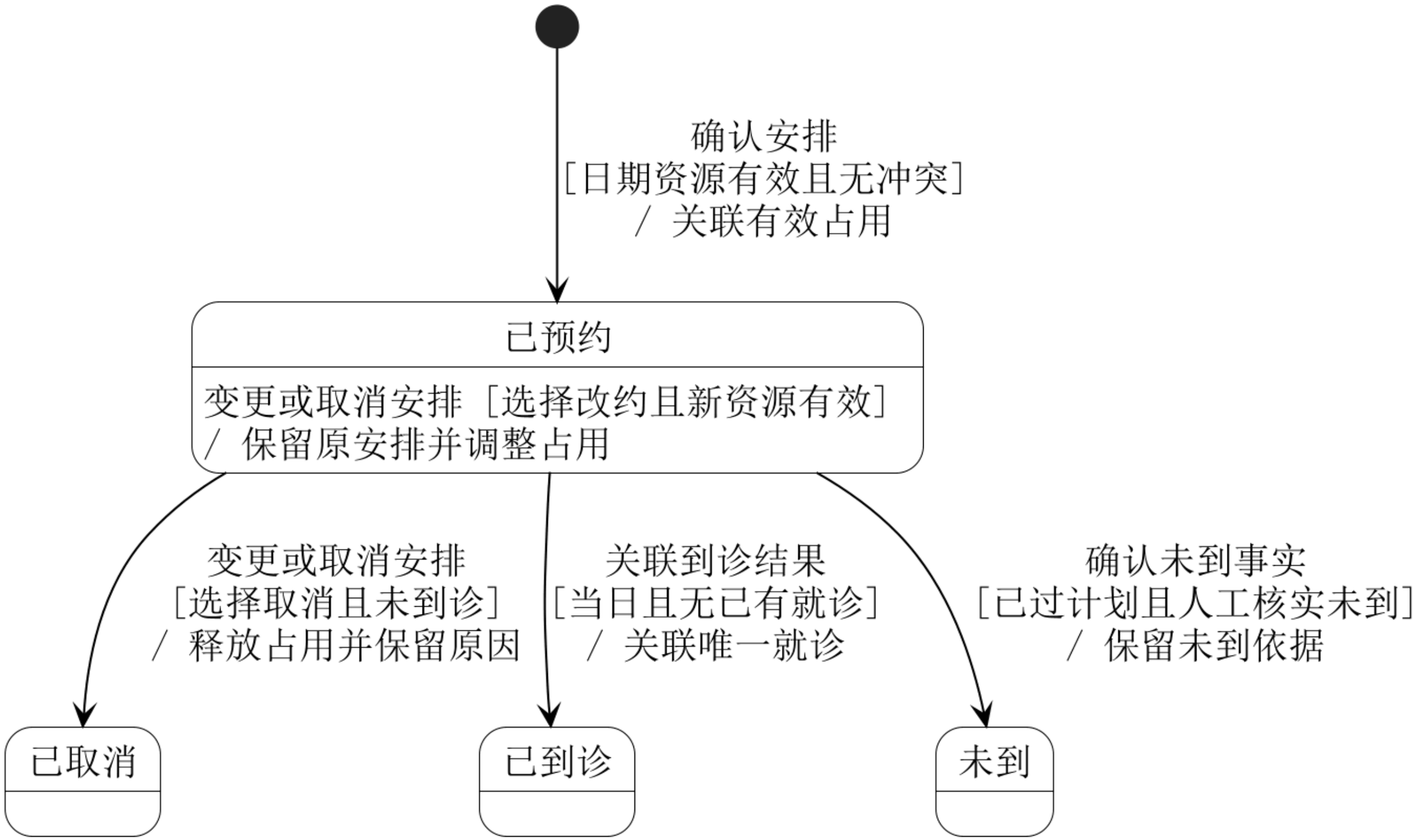
3.3　分析状态机图

状态机刻画业务对象的生命周期。未满足警戒条件时保留原有效状态和历史依据。

3.3.1　预约状态机图

对应 UC-01、03、15。改约前后占用整体成功；临时停诊不自动取消预约。已取消或未到后的再次就诊重新建立有效安排。

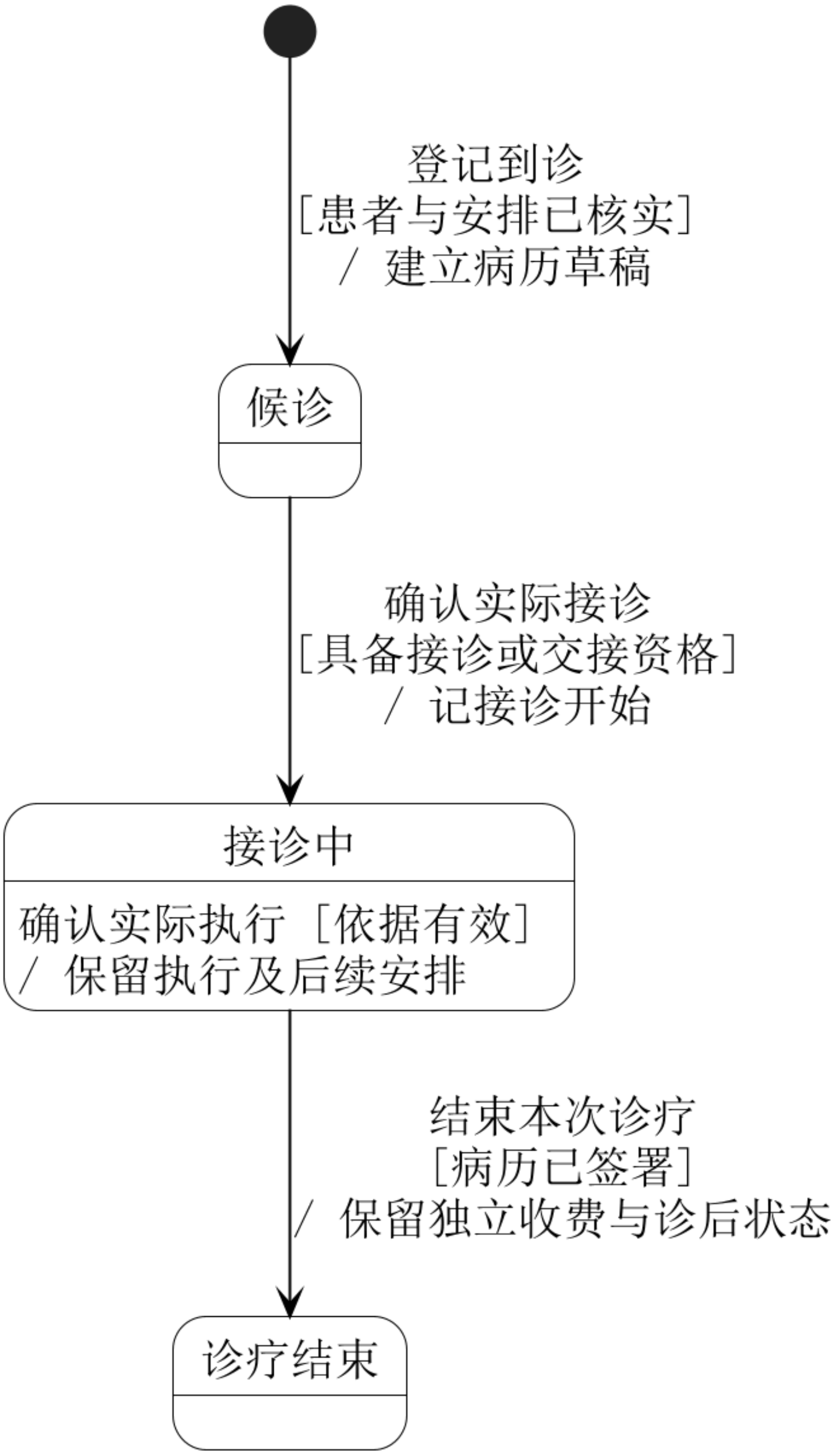
图 134：预约状态机图



3.3.2　就诊状态机图

对应 UC-03、04、10、11。签署只含检查咨询的病历也可结束；未付费用不阻止诊疗结束，后续复诊建立新的就诊。

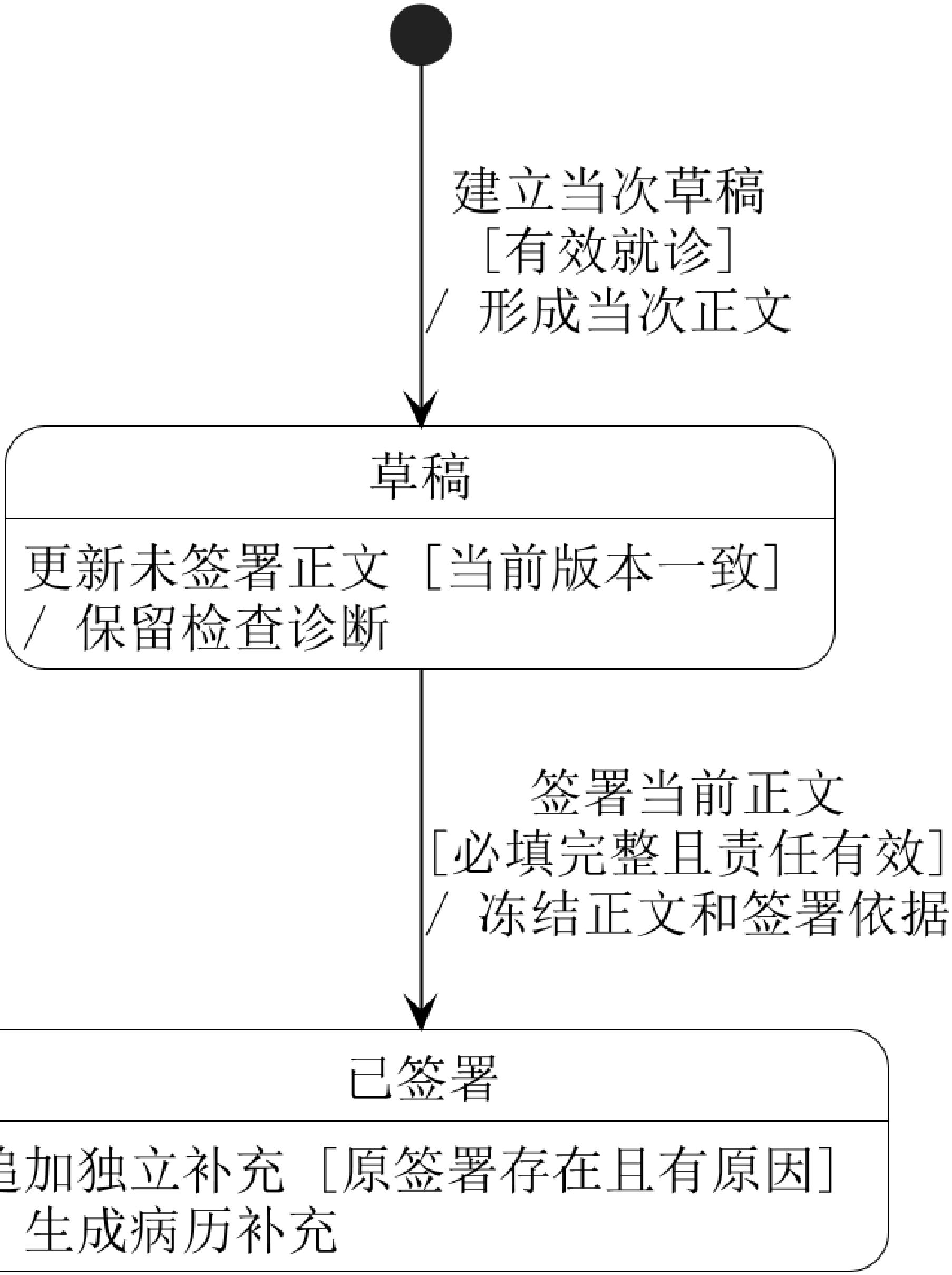
图 135：就诊状态机图



3.3.3 病历状态机图

对应 UC-10、11。补充不把原正文重新变成草稿；文件或健康后续变化不反改签署内容。

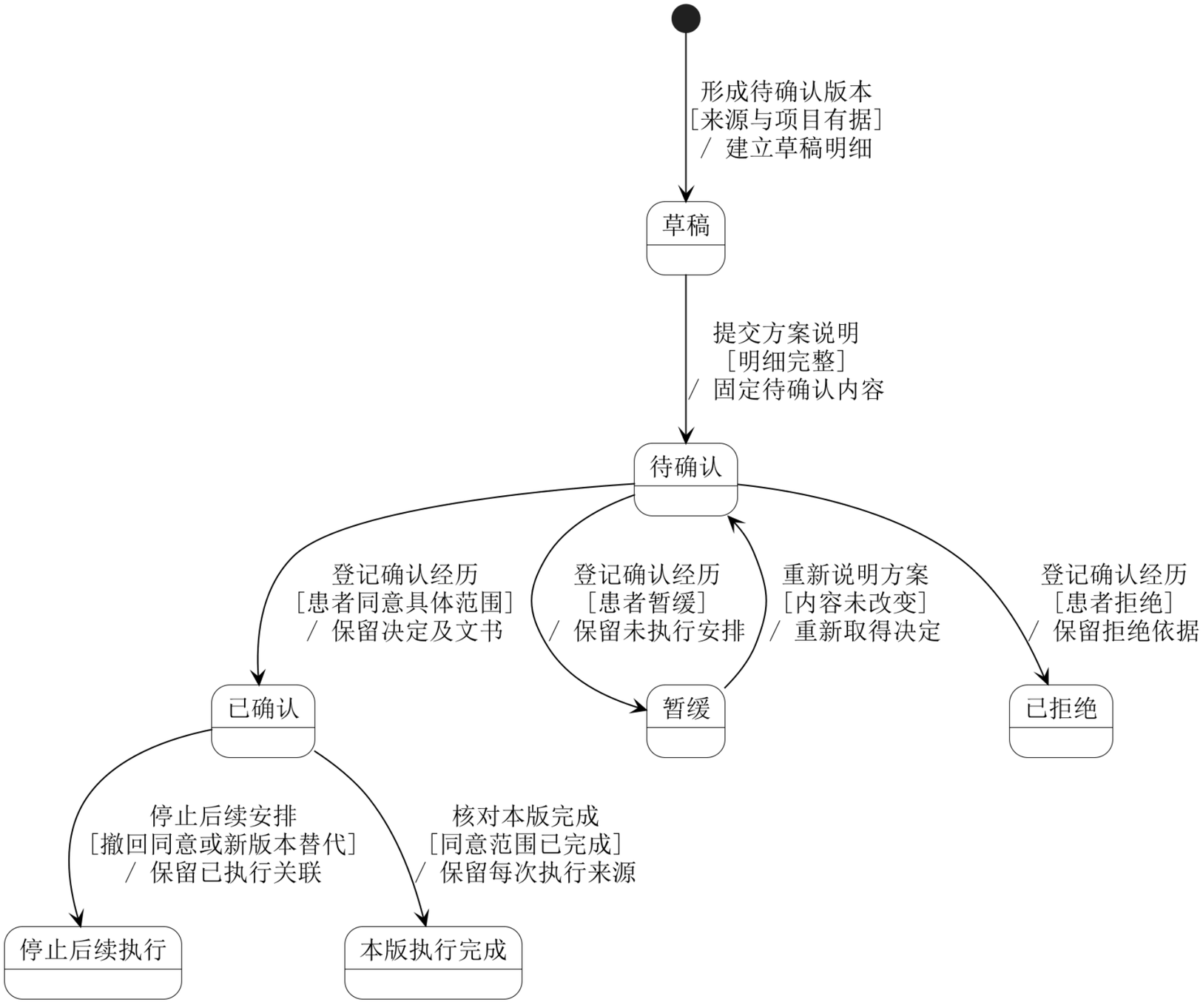
图 136：病历状态机图



3.3.4　方案版本状态机图

对应 UC-04、22。实质变更新建版本；旧版本停止后续执行而不删除已执行事实。方案整体完成或终止由治疗方案根据各版执行与牙医决定判断。

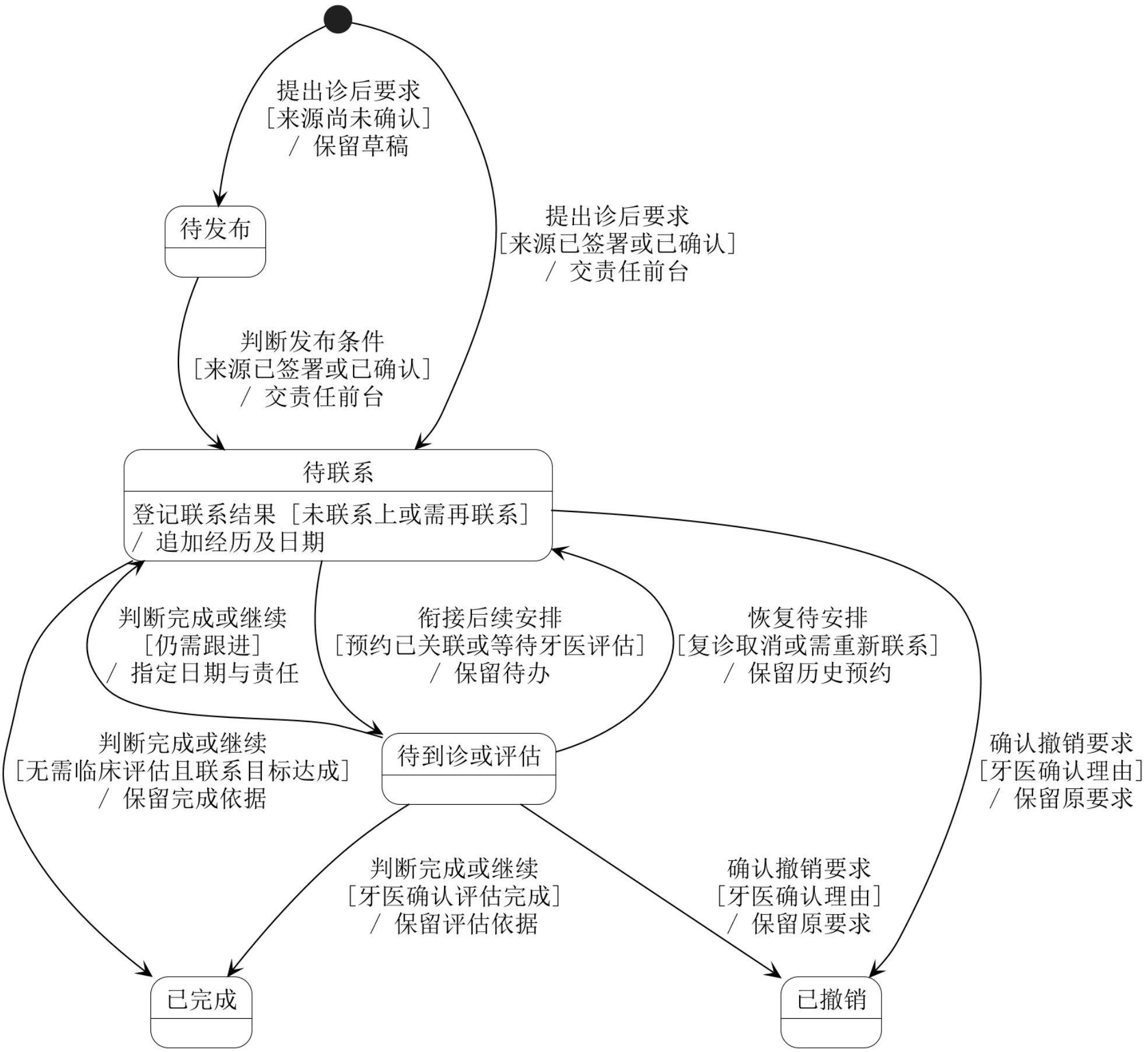
图 137：方案版本状态机图



3.3.5　诊后要求状态机图

对应 UC-01、12—14。来源已有效的新要求可直接进入待联系。联系成功不自动表示临床完成；患者拒绝需牙医决定是否终止。

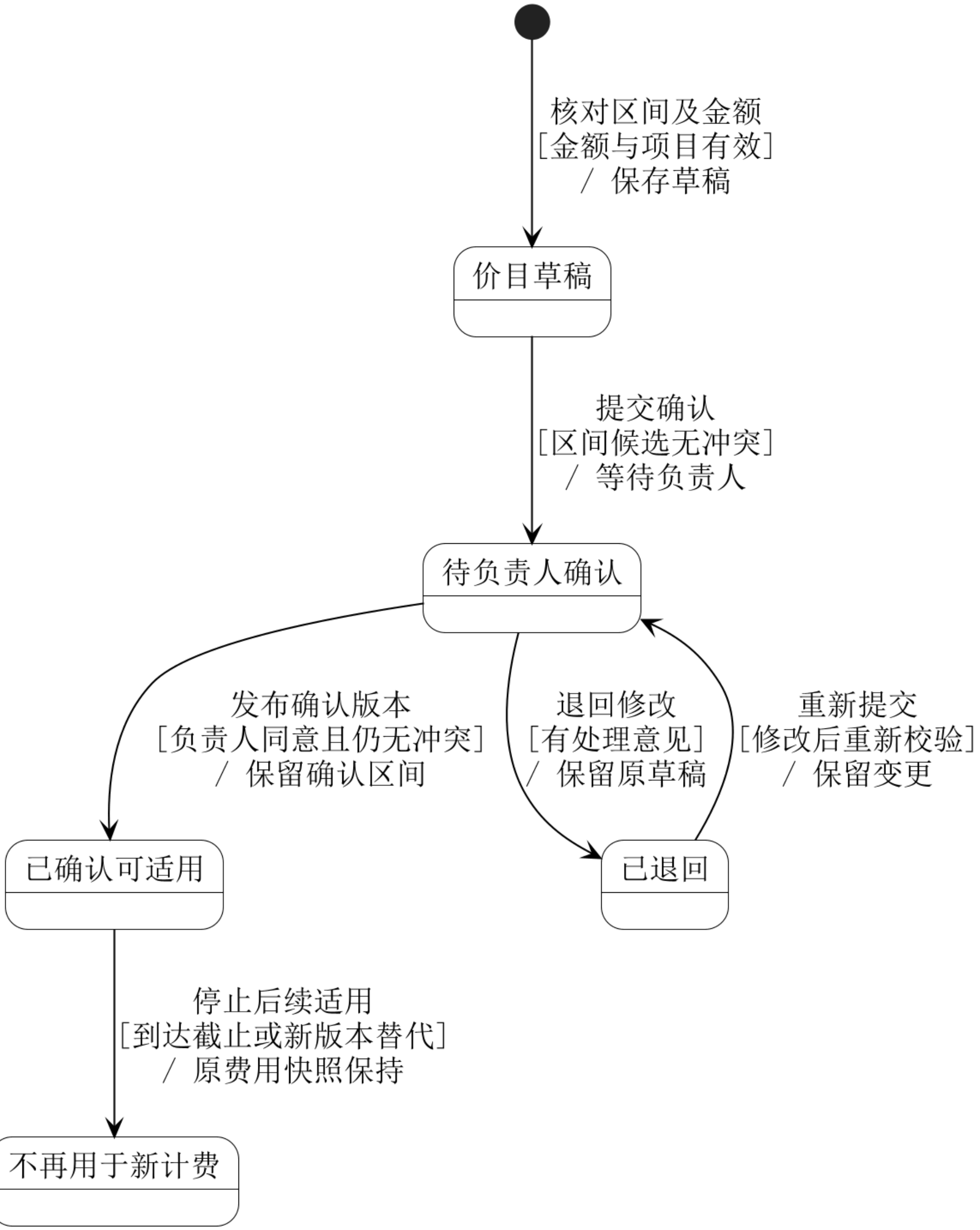
图 138：诊后要求状态机图



3.3.6　价目状态机图

对应 UC-05。已确认不代表任意日期可用，计价时仍判断适用区间；零价须有明确免收依据。

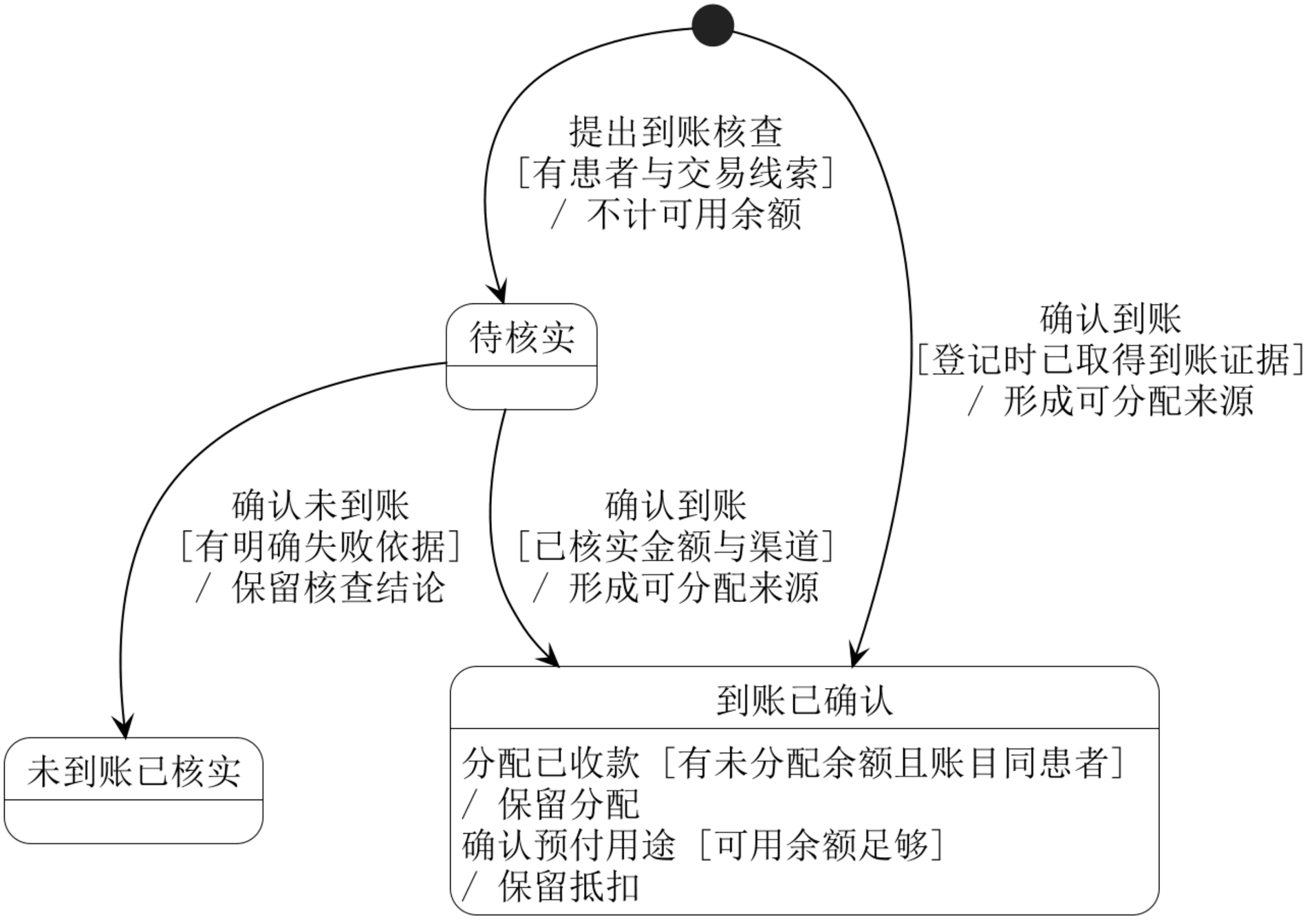
图 139：价目状态机图



3.3.7　患者付款状态机图

对应 UC-07。工作人员已取得到账证据的登记可直接进入已确认。预付、分配、退款只改变资金用途与余额，不改写已到账事实。

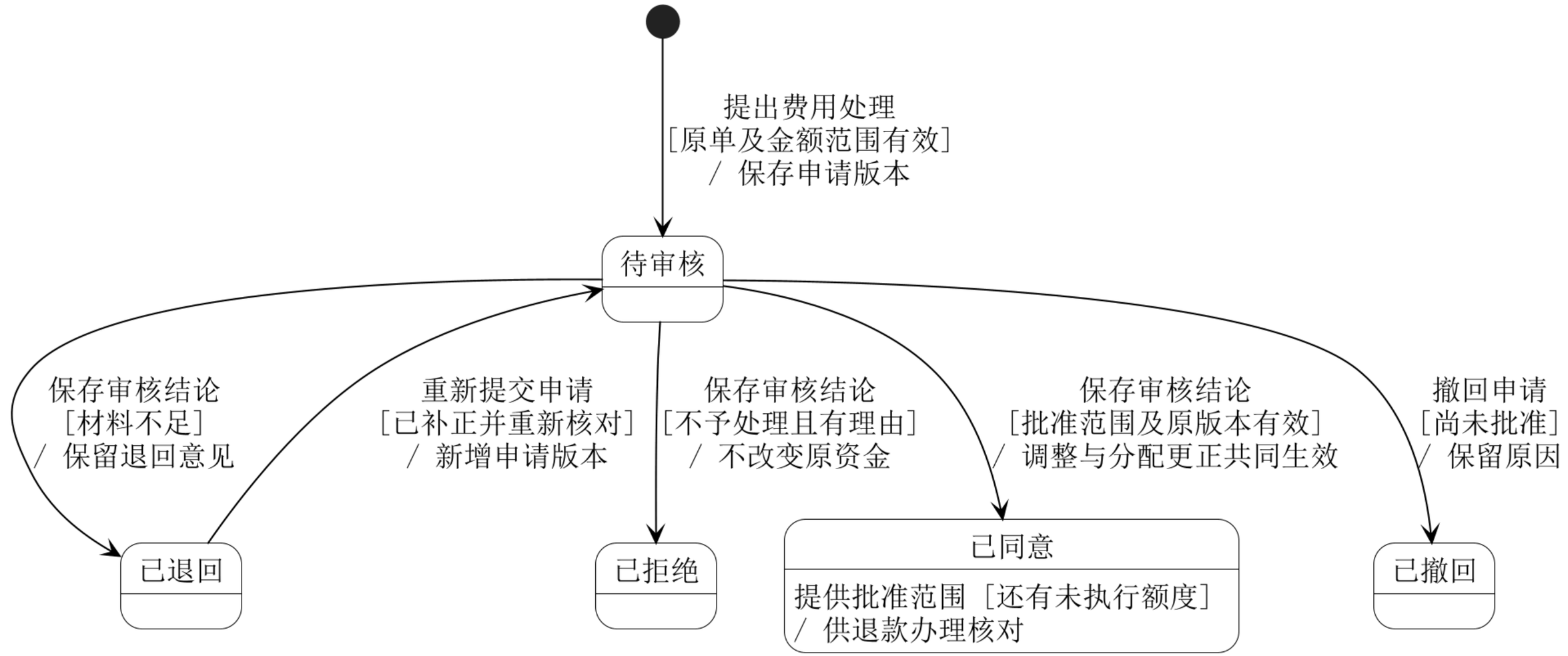
图 140：患者付款状态机图



3.3.8　费用申请状态机图

对应 UC-24、25。已同意不等于已退款；批准后涉及已执行部分的更正另建有来源的事项。

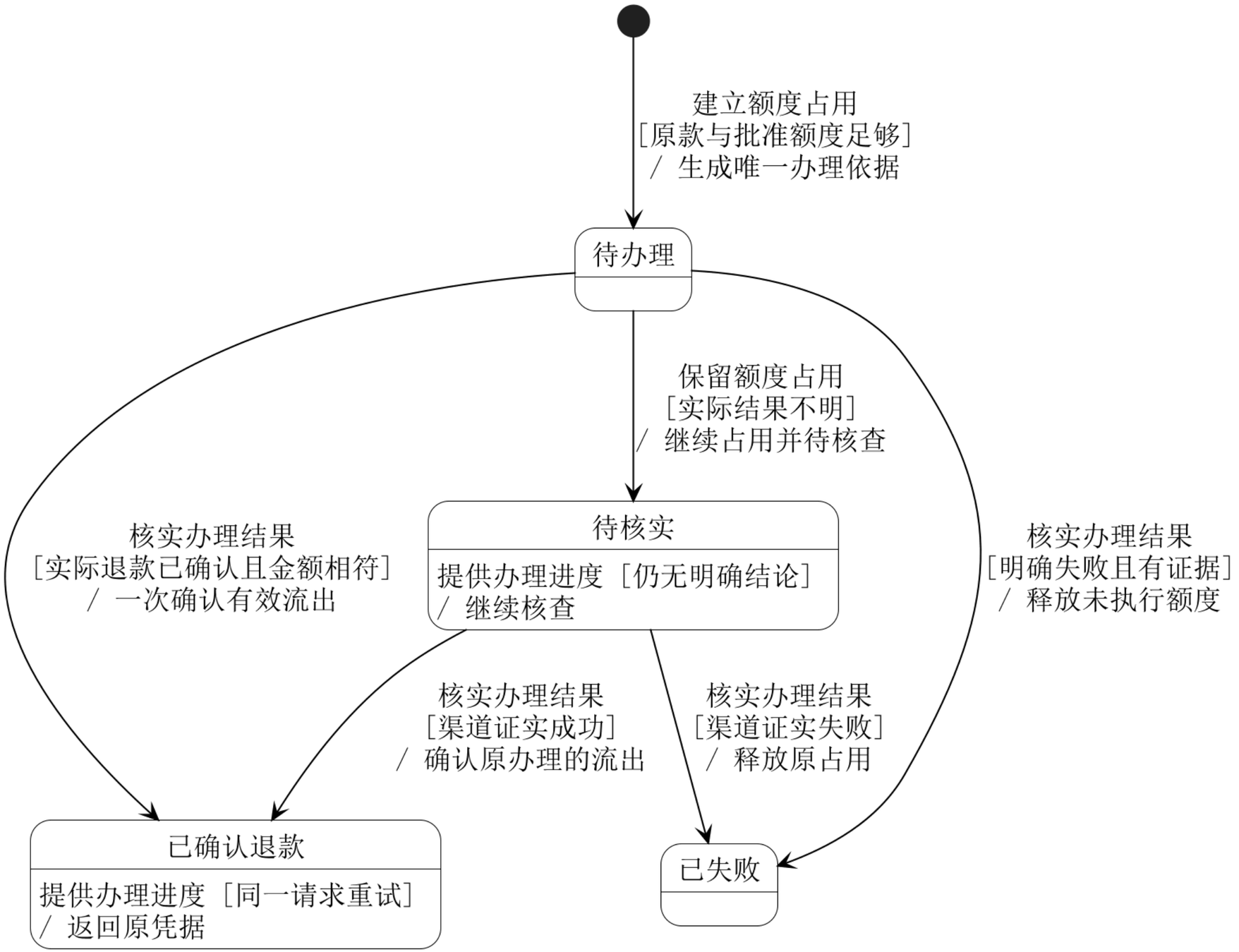
图 141：费用申请状态机图



3.3.9　退款办理状态机图

对应 UC-26。进入已确认只允许一次。界面超时不会触发失败释放；失败后重办须新办理依据且关联原失败。

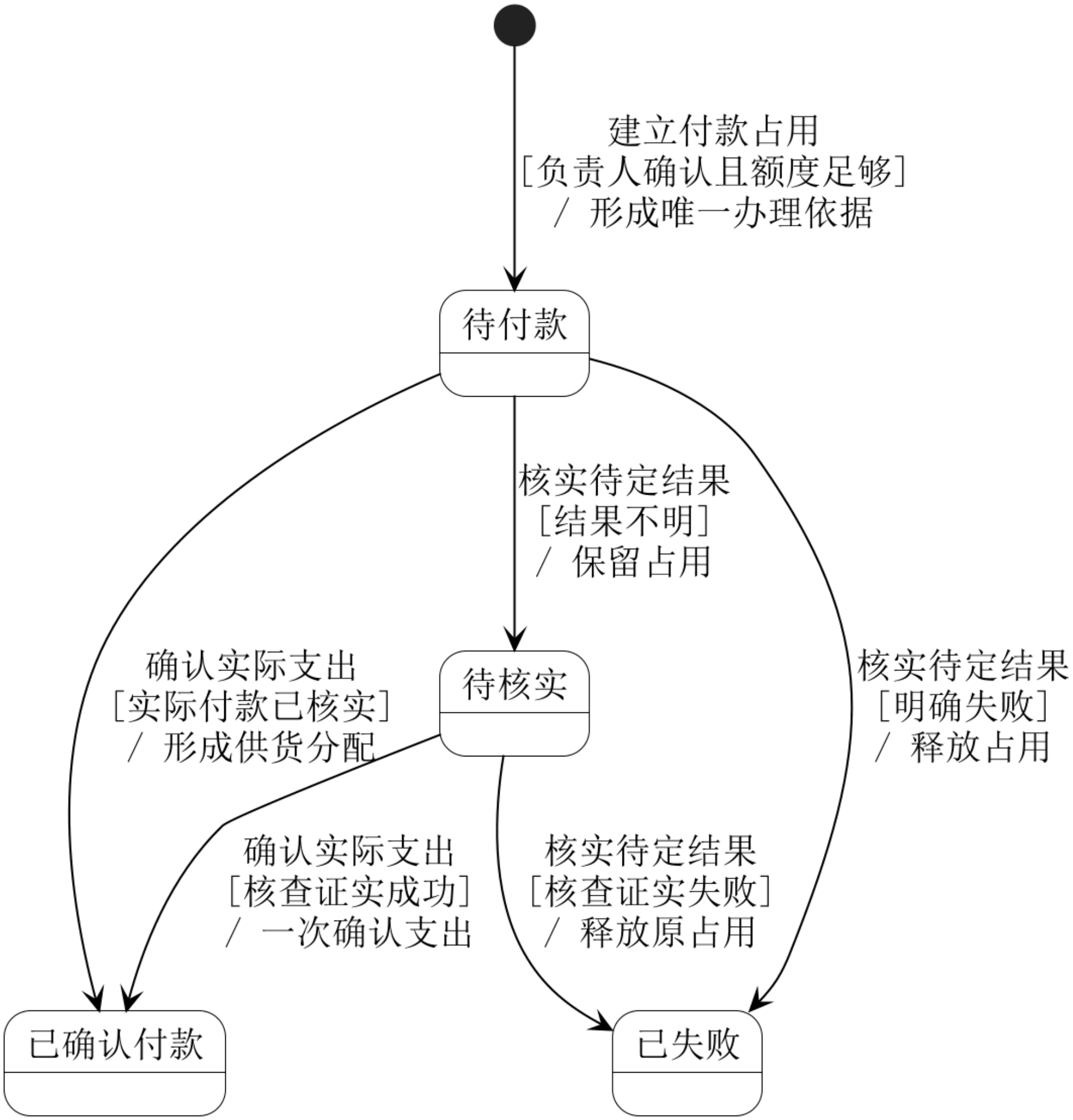
图 142：退款办理状态机图



3.3.10　供货付款状态机图

对应 UC-29。采购预付和验收结算是分配用途，不是两次支出；供应商退款另有原付款关联。

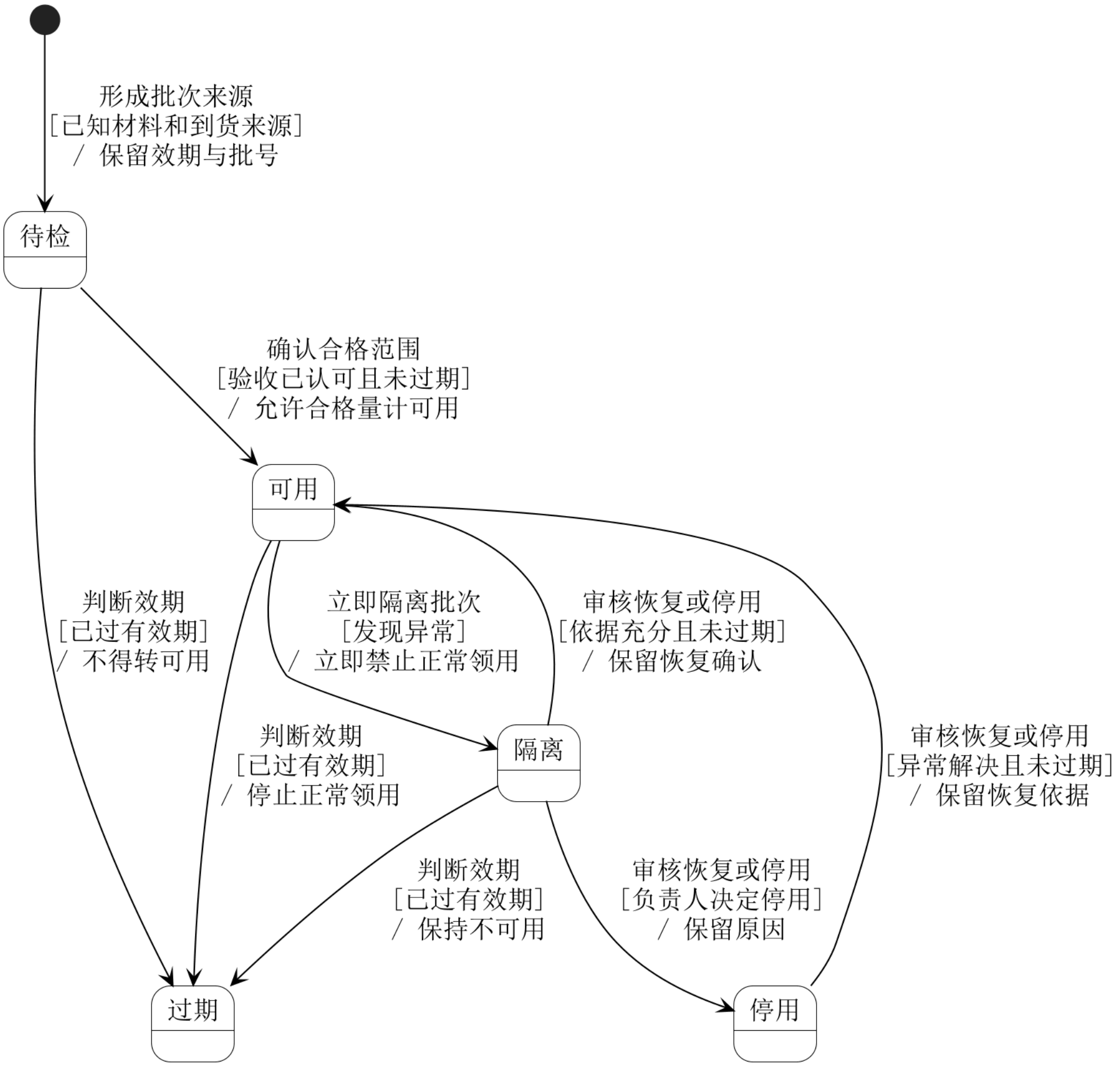
图 143：供货付款状态机图



3.3.11　材料批次状态机图

对应 UC-17、18、28、32。可用数量同时受批次状态和存量约束。状态改变不增减账面数量；停用后过期也不允许恢复。

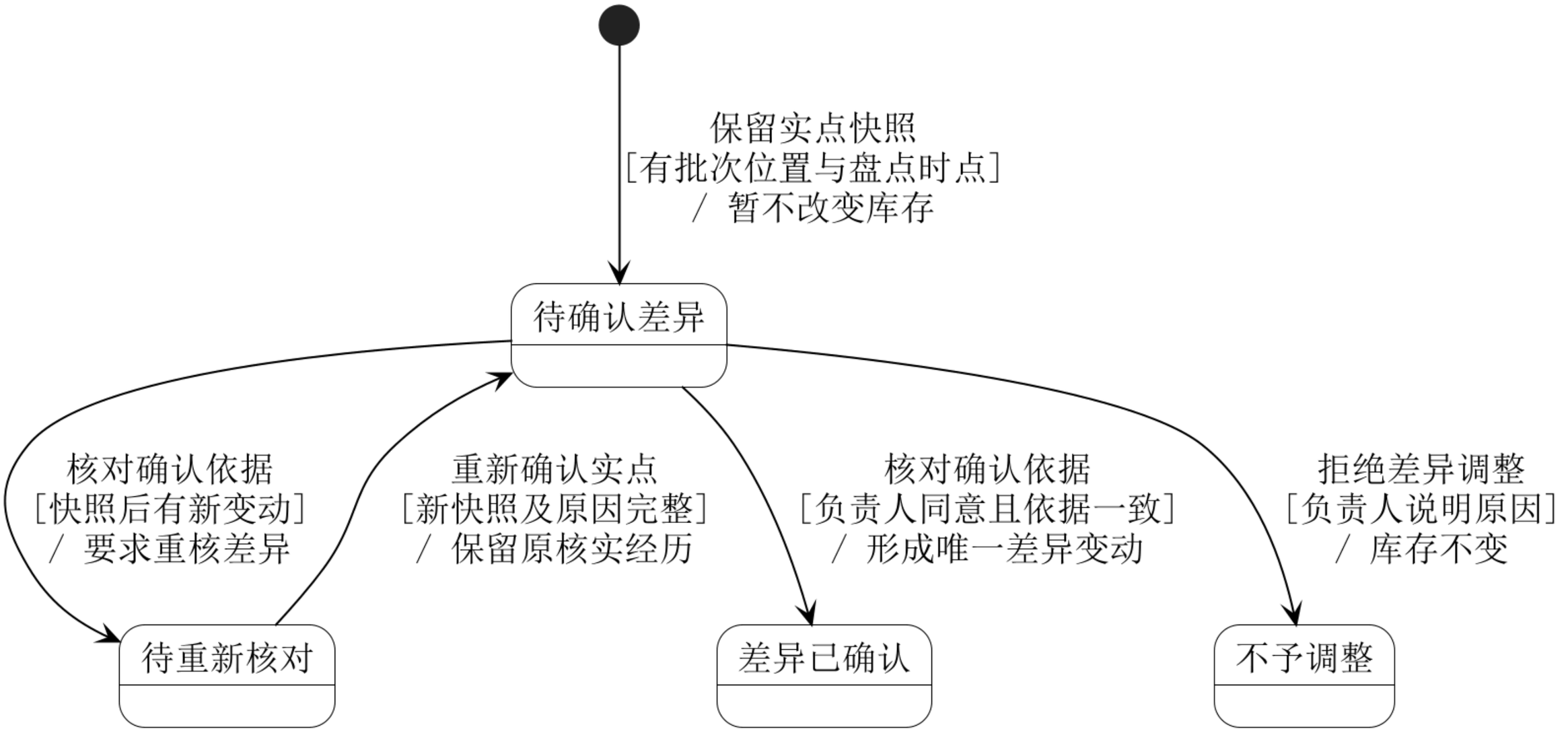
图 144：材料批次状态机图



3.3.12　盘点核实状态机图

对应 UC-18。确认盘点与形成变动共同生效；已确认盘点的更正追加新依据，不能覆盖旧流水。

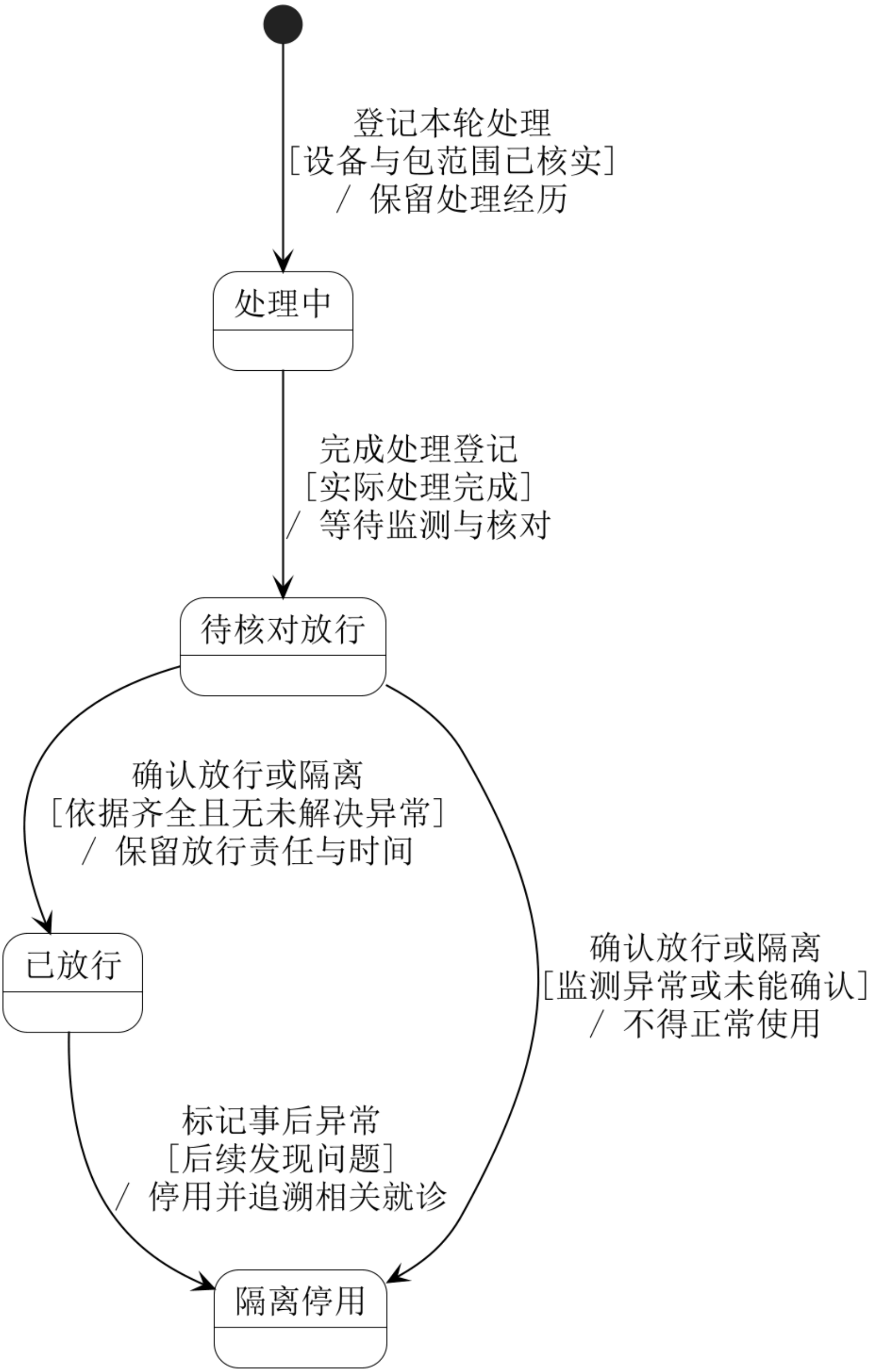
图 145：盘点核实状态机图



3.3.13　器械处理状态机图

对应 UC-30、31。重新处理产生新器械处理对象，不能把旧失败批次改成合格；系统不代替人工作放行判断。

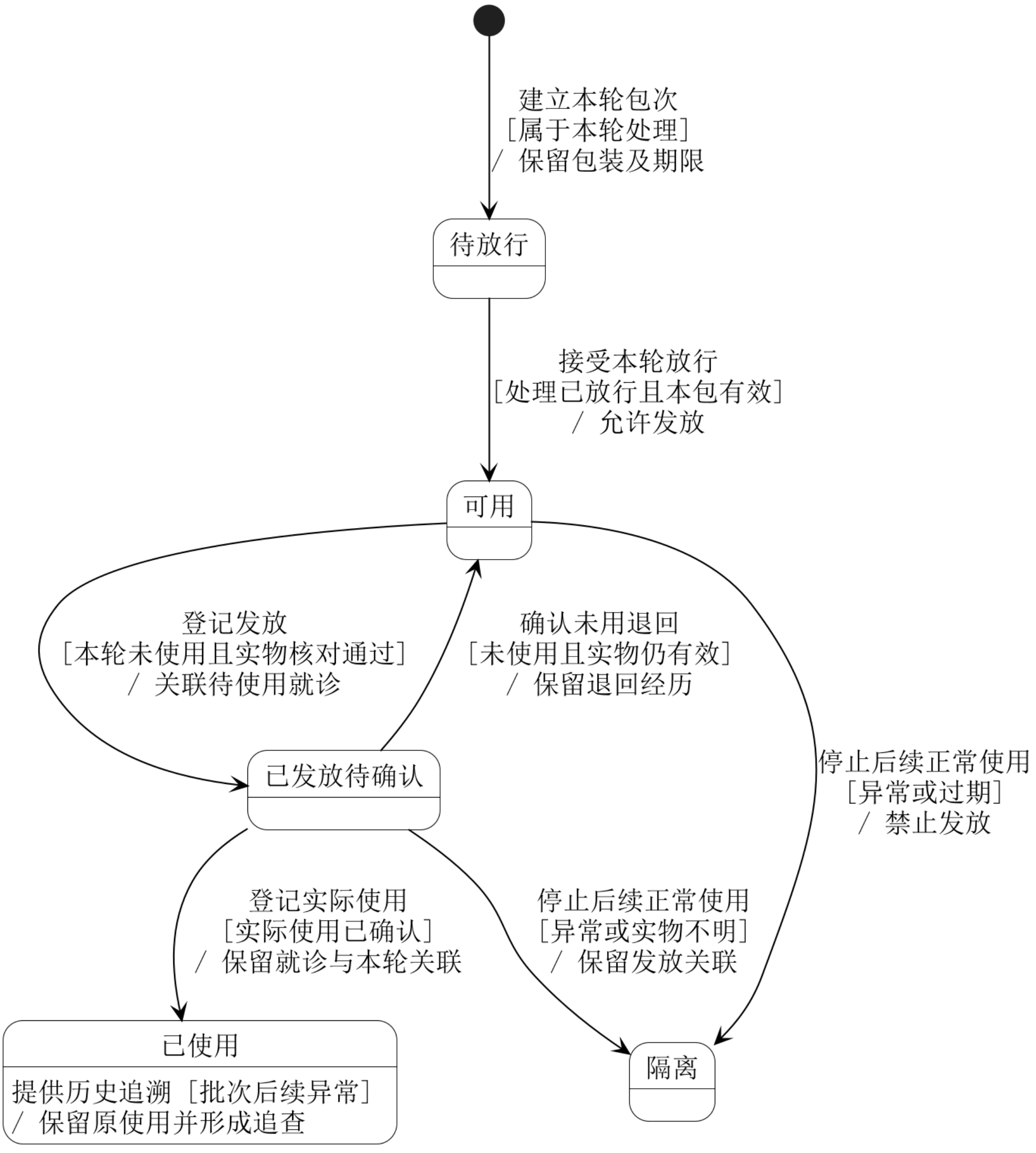
图 146：器械处理状态机图



3.3.14　器械包处理状态机图

对应 UC-30、31。已使用的包再次处理形成新的器械包处理对象；同一轮正常实际使用最多一次，异常补录不伪造可用经历。

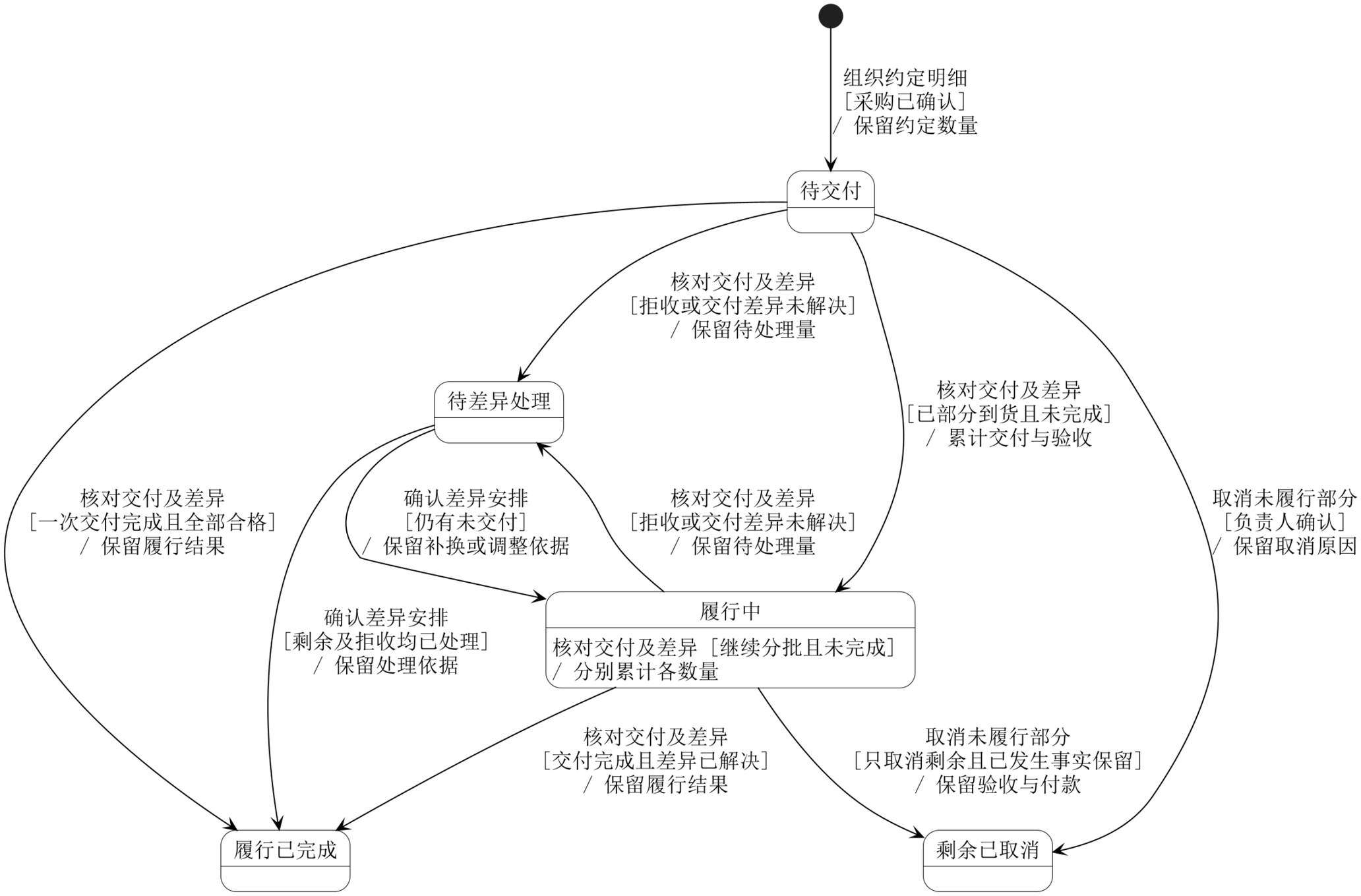
图 147：器械包处理状态机图



3.3.15　采购项目状态机图

对应 UC-27、28。足量到货不代表全部合格；一次全部合格到货可从待交付直接进入履行已完成。取消不能消除已存在的拒收、付款或退换事项。

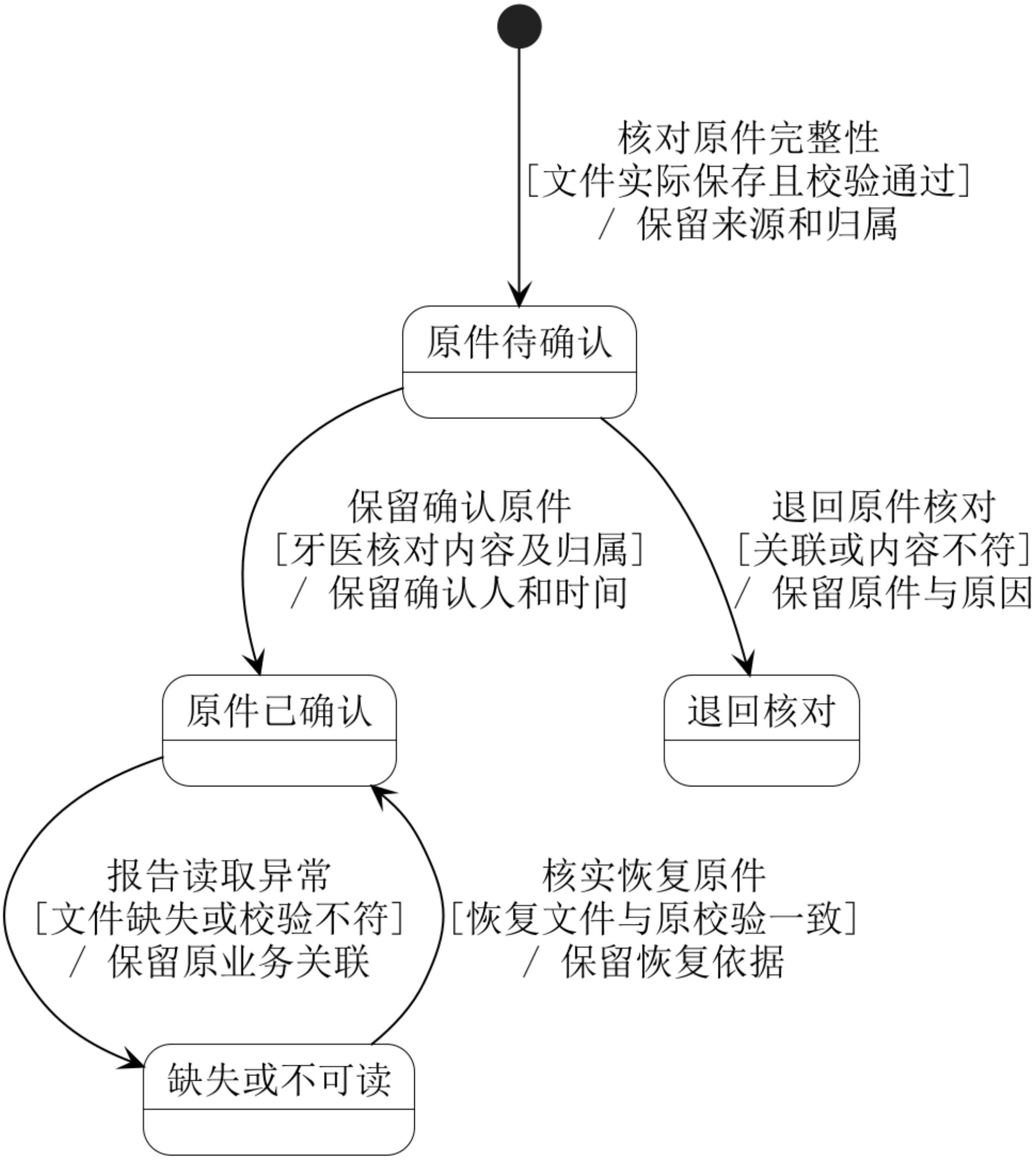
图 148：采购项目状态机图



3.3.16　文件版本状态机图

对应 UC-23。更正内容上传新版本；上传失败没有可用原件。恢复只能还原同一原件，不能借恢复替换已确认内容。

图 149：文件版本状态机图



3.3.17 关键实例与模型核对

表 48: 关键场景的分析模型核对

场景	负责对象及关系	核对结果要求
T01	治疗方案—方案版本—方案项目；就诊—诊疗执行	三次就诊独立；新版本只改变未执行范围，旧执行仍可追溯。
T02、T03	患者资金—患者付款—付款分配 / 预付抵扣—退款办理	1000 元分次付款余额 700、0；预付 500 抵扣 300 退 200 后为 0；确认、失败和未知各有依据。
T04	应收账目—费用调整—调整项目；原付款与分配	1000 元已付账目减少 200 元应收，原账目和付款保留，释放原分配后才能形成可退余额。
T05、T06	日期安排—诊椅—接诊占用—预约	本周停诊不改下周；同一时段共同资源占用不能重复。
T07、T08	就诊—病历；健康版本—健康复核	检查咨询可结束；新过敏资料保留新版本，旧签署不反改。
T09、T10	采购—验收—批次存量—库存变动—实际用料	分批数量各自有来源；合格 9 与拒收 1 独立，停用不删除历史使用。
T11	器械处理—器械包处理—器械使用—就诊	未放行禁止正常使用；事后异常能查涉及就诊及经办者。
T12	病历、文件版本、退款办理及公共运行要求	业务版本和文件内容一同校验；恢复、权限停用与审计的技术实现留 D 阶段。

分析类的业务来源已明确，类与关联的数据层映射见下一章。下一章给出数据层、业务操作和页面交互设计；设计模型与实际程序的验收范围分别说明。

四、 设计

本章将第三章的分析模型映射为数据存储、业务操作和页面交互。数据库采用SQLite；数据对象的归属、业务状态和历史保留规则与第二章用例规约保持一致。

4.1 建立数据层

4.1.1 分析类与数据表的对应

第三章的 67 个实体类分别映射为 67 张实体表；患者决定与方案项目、患者决定与确认原件的两处多对多关联分别映射为关联表。本轮业务关系映射共 69 张表，全部具有分析模型来源。该数量不含本章另列的 16 张运行支撑表，也不代表现有系统已经迁移。

同名实体在各视图中共享同一张表。实体属性映射为列，普通关联与组合映射为外键，多对多映射为关联表；边界和控制不建立业务表。持久对象采用稳定内部主键，患者、预约和器械等业务编号作为独立候选键。统计和余额由有来源的业务事实计算，不因页面显示一个数值而增设统计实体表。

表49给出逐类映射；表50列出关联表。字段类型、完整候选键、状态约束和索引将在后续数据字典中细化。

表 49: 分析类与数据库表的对应

分析实体	目标表名	来源用例	存储责任与类图依据
患者	patient	UC-01—03、08、09	身份与纵向诊疗、资金归属的共同主体。见图78。
职员	staff	UC-01—32	接诊、经办、确认和签署的岗位承担者；兼岗不复制人员。见图78。
患者资料变更	patient_change	UC-08	保留身份与联系方式更正经历。见图78。
代理关系	patient_proxy	UC-08、22、23	记录监护及授权办理的依据。见图78。
接诊交接	clinical_handover	UC-09—14、21—23	跨牙医访问与办理须有具体交接依据。见图78。
诊椅	dental_chair	UC-01、03、15、16	与牙医共同构成接诊资源。见图79。
日期安排	dated_schedule	UC-01、03、15、16	明确日期资源，不把每周模板当作实际排班。见图79。
安排变更	schedule_change	UC-15	保存停诊、恢复与原安排。见图79。
接诊占用	resource_occupancy	UC-01、03、15、16	预约和现场到诊共同占用日期资源，防止跨入口冲突。见图79。
预约	appointment	UC-01—03、13、15	预约可以取消、改约、未到或关联到诊。见图79。
预约变更	appointment_change	UC-01、15	保留改约和取消来源。见图79。

表 49: 分析类与数据库表的对应（续）

分析实体	目标表名	来源用例	存储责任与类图依据
就诊	visit	UC-03、04、09—14	独立表示一次接诊；预约来源可空。见图79。
健康版本	health_version	UC-09、10、21	长期健康资料的不可反改版本。见图80。
健康条目	health_item	UC-21	病史、过敏和用药可有多项，未知与否认分开。见图80。
健康复核	health_review	UC-10、21	本次就诊保留当时采用的健康版本。见图80。
病历	clinical_record	UC-10、11	当次临床正文与签署责任。见图80。
检查所见	clinical_finding	UC-10	一次检查有多项发现。见图80。
病历补充	record_addendum	UC-11	签署后独立追加，不覆盖原文。见图80。
诊疗文件	clinical_document	UC-09、22、23	影像或文书的业务归属及版本入口。见图82。
文件版本	document_version	UC-23	保存每版原件、读取校验与确认依据。见图82。
治疗方案	treatment_plan	UC-04、12、22	属于患者，可贯穿多次就诊。见图81。
方案版本	plan_version	UC-22	每次实质调整独立形成确认依据。见图81。
方案项目	plan_item	UC-04、22	把待执行计划与已完成事实分开。见图81。
患者决定	patient_decision	UC-22、23	同意、暂缓、拒绝、撤回均对应具体版本和项目范围。见图81。
诊疗执行	treatment_execution	UC-04	每项实际执行属于一次就诊，可引用当时方案项目。见图81。
收费项目	service	UC-04—06	实际项目与计价目录的公共依据。见图81。
价目	service_price	UC-04、05	经确认版本用于新计价，历史快照保留。见图83。
应收账目	bill	UC-04、06、07、24—26	对应需求中的账单，整体承担应收及调整后的余额判断。见图83。
应收项目	bill_item	UC-04、06	账目明细追溯实际执行与价目；待核价不等于零元。见图83。
患者资金	patient_funds	UC-06、07、24—26	统筹同一患者付款、分配、抵扣和退款占用，避免重复使用余额。见图84。
患者付款	patient_payment	UC-07	一笔已核实实际到账，可分配多个账目。见图84。
付款分配	payment_allocation	UC-07、25	把原付款分配给账目；更正追加经历，不复写原金额。见图84。
预付抵扣	prepayment_offset	UC-07	从同一患者的原付款未分配余额抵扣账目。见图84。
费用申请	fee_request	UC-24、25	把申请、审核和生效分开，保留原版本。见图85。

表 49: 分析类与数据库表的对应（续）

分析实体	目标表名	来源用例	存储责任与类图依据
费用调整	fee_adjustment	UC-25	保留原账目和批准依据的调整整体。见图83。
调整项目	fee_adjustment_item	UC-25	逐项指向原应收项目，支持增加或减少应收。见图83。
退款办理	patient_refund	UC-26	办理前占用额度，未知结果不释放，确认后只扣一次。见图85。
诊后要求	followup_requirement	UC-12—14	来源于就诊或方案，联系与临床完成分开。见图86。
联系经历	contact_history	UC-13	每次尝试均保留。见图86。
临床评估	clinical_assessment	UC-14	可多次评估，继续跟进或明确完成。见图86。
材料	material	UC-17、18、27、32	材料目录及统一计量依据。见图87。
材料批次	material_batch	UC-17、18、28、32	同材料不同来源和效期独立追溯。见图87。
批次变更	batch_change	UC-32	隔离与恢复均保留确认经历。见图87。
存放位置	stock_location	UC-17、18、28	同批次可分处存放，来源于库存字段。见图87。
批次存量	batch_stock	UC-17、18、28	一批次一位置的余额，负责并发非负约束。见图87。
库存变动	inventory_movement	UC-18、28	来源有据的收发与更正经历。见图87。
实际用料	material_usage	UC-18	领用与实际消耗分开，追溯到就诊与原领用。见图87。
盘点核实	stock_count	UC-18	确认差异前不改变库存，保留快照与处理依据。见图87。
供应商	supplier	UC-27、29	采购及资金对手方。见图88。
采购	purchase_order	UC-27	采购约定统筹分批到货和剩余安排。见图88。
采购项目	purchase_order_item	UC-27、28	按项目分别累计交付与差异。见图88。
验收	purchase_receipt	UC-28	一次实际到货整体。见图88。
验收项目	purchase_receipt_item	UC-28	分批和分项验收，合格量才形成库存来源。见图88。
采购差异	purchase_issue	UC-28、29	未交付、拒收、待补及退换分别处理。见图88。
供应商资金	supplier_funds	UC-29	统筹采购预付、验收结算、付款占用及退回款。见图89。
供货付款	supplier_payment	UC-29	实际支出及办理结果明确，未知结果不重付。见图89。
供货分配	supplier_allocation	UC-29	把同供应商付款用于采购预付或验收结算，抵扣不二次付款。见图89。

表 49: 分析类与数据库表的对应（续）

分析实体	目标表名	来源用例	存储责任与类图依据
供货退款	supplier_refund	UC-29	原付款与确认退换形成实际退回款依据。见图89。
器械包	instrument_pack	UC-30、31	跨多次处理和使用保留同一物理对象。见图90。
处理设备	processing_equipment	UC-30	处理批次的设备来源，不增加自动控制接口。见图90。
器械处理	instrument_processing	UC-30	本次处理及监测、放行共同归属。见图90。
器械包处理	instrument_pack_cycle	UC-30、31	同一个包每轮处理独立，使用绑定本轮处理。见图90。
处理监测	processing_monitor	UC-30	同一处理过程有多项监测，不把未知当合格。见图90。
器械使用	instrument_use	UC-31	正常使用、未用退回和异常补录均有本轮处理来源。见图90。
收支核对	cash_reconciliation	UC-19、20	保存同一核对快照，差异不改写原单。见图91。
核对项目	reconciliation_item	UC-20	复核可引用同一原资金事项；每次核对有独立项目集合。见图91。
差异跟进	issue_followup	UC-20、31	可跨日保留责任与处理经历，来源必须明确。见图90。

表 50: 多对多关联的落表

分析关联	目标表名	主键与限制
患者决定—方案项目	decision_plan_item	复合主键 (decision_id, plan_item_id)；两端同方案版本。确认范围非空，项目不能重复。
患者决定—确认原件	decision_file_version	复合主键 (decision_id, document_version_id)；同患者且引用确认时原件。没有上传文书时允许无关联行，决定本身仍保留说明依据。

4.1.2 关系映射与完整性规则

表52逐条对应第三章 111 条实体关系，不把可选来源错误地改为必填。两处多对多展开为四条外键，其余 109 条关系各对应一条外键，共 113 个领域关联外键；责任职员、版本快照及运行支撑的完整约束另行细化，不将此数作为最终外键总数。

表 51: 关系完整性与生效条件

范围	设计要求
组合与历史	病历、版本、计划明细、款项分配、库存流水等组成部分的所属外键非空。新增整体及必需部分在一个事务内完成；已生效临床、资金及库存历史使用限制删除，不以级联删除清空。
一对一	clinical_record.visit_id、patient_funds.patient_id、supplier_funds.supplier_id 非空且唯一。仅有唯一外键还不足以保证每个整体已有对应行，建档或首次建立业务整体时须一起创建。
可选的一对一	visit.appointment_id 可空且唯一，支持现场到诊；inventory_movement.stock_count_id 可空且唯一，保证同一批准盘点最多形成一次调整；fee_adjustment.fee_request_id 非空且唯一。
方案确认范围	decision_plan_item 的两端必须属于同一个方案版本，已确认决定至少有一个范围项目。决定与原件通过 decision_file_version 保留当时版本，不能改指新文件。
患者归属	有来源预约、方案项目、诊断就诊或资金原款时，关联两端必须同患者。共享患者归属优先用复合候选键 / 复合外键表达；需要多级追溯的规则在事务内复核，不仅检查编号存在。
排班与占用	resource_occupancy 引用日期安排，预约或就诊来源至少一个；两者同时存在时为同一接诊过程。时间按半开区间比较，患者、牙医和诊椅任一资源不能重复有效占用；普通唯一约束不能代替区间冲突检查。
价目与应收	bill_item 的实际执行引用非空；价目引用可空表达待核价。数量、计价时点、单价快照和免收依据须保留，不能把缺价转换为零。同一执行的有效应收不得重复计入。
患者付款与退款	patient_funds 是患者款项的协调归属，不再维护一份可任意修改的余额。余额由已核实付款、有效分配、抵扣、已退和未决占用共同计算；各项用途不得超过同一原款可用额。付款分配更正追加有依据的更正，不覆盖原金额。
费用申请	fee_request 至少引用原账目或原预付款之一；两者同时存在须同患者。批准调整保留原应收项目；退款必须同时引用批准申请、原款和患者资金归属；结果未知时继续占用，确认只计一次。
诊后要求	followup_requirement 的来源就诊与来源方案版本至少一个，均须同患者。联系可关联当时预约，评估可关联实际复诊；每项要求允许多次联系和评估，取消预约不能删除联系历史。
批次与位置	batch_stock 对材料批次和存放位置的组合唯一；数量按统一基本单位。变动只属于一项存量，退回引用原领用，盘点引用原快照；领用提交时同时核对批次可用性和非负数量。
采购验收	每条 purchase_receipt_item 引用一个采购项目；拒收 / 待检的批次可以为空，合格入库前须明确批次和位置。到货、合格、拒收和待检分别计量；拒收待处理量不因到货足量自动消失。
供应商资金	supplier_allocation 的采购预付与验收结算来源恰选一个；同一分配、原付款和目标属于同一供应商。supplier_refund 同时引用原款和已确认采购差异；抵扣预付不新增实际支出。
器械处理与使用	instrument_pack_cycle 对处理轮次和器械包的组合唯一。有效正常使用每包次最多一次；未用退回和异常经历可以多条。实际使用须同本轮放行、效期及实物核对；再次处理建立新轮次。

表 51: 关系完整性与生效条件（续）

范围	设计要求
核对与差异	reconciliation_item 的患者付款、患者退款、供货付款、供货退款四个来源恰选一个，同一次核对不能重复引用同一事项。issue_followup 的收支核对与器械异常来源恰选一个，并保存跟进责任。

表 52: 分析关系与外键位置逐项核对

编号	分析关系及多重性	关系落点	可空与唯一性
R001	患者（1）—患者资料变更（0..*）；资料经历	patient_change.patient_id → patient.id	非空；组合所属。
R002	患者（1）—代理关系（0..*）；代理依据	patient_proxy.patient_id → patient.id	非空；组合所属。
R003	患者（1）—接诊交接（0..*）；访问范围	clinical_handover.patient_id → patient.id	非空。
R004	职员（1）—接诊交接（0..*）；接收牙医	clinical_handover.receiving_dentist_id → staff.id	非空。
R005	职员（1）—接诊交接（0..*）；交接人	clinical_handover.handover_by → staff.id	非空。
R006	职员（1）—日期安排（0..*）；接诊牙医	dated_schedule.dentist_id → staff.id	非空。
R007	诊椅（1）—日期安排（0..*）；使用诊椅	dated_schedule.dental_chair_id → dental_chair.id	非空。
R008	日期安排（1）—安排变更（0..*）；安排经历	schedule_change.dated_schedule_id → dated_schedule.id	非空；组合所属。
R009	日期安排（1）—接诊占用（0..*）；支持日期	resource_occupancy.dated_schedule_id → dated_schedule.id	非空。
R010	预约（0..1）—接诊占用（0..*）；预约来源	resource_occupancy.appointment_id → appointment.id	可空。
R011	就诊（0..1）—接诊占用（0..*）；现场或到诊关联	resource_occupancy.visit_id → visit.id	可空。
R012	患者（1）—预约（0..*）；预约者	appointment.patient_id → patient.id	非空。
R013	预约（1）—预约变更（0..*）；变更经历	appointment_change.appointment_id → appointment.id	非空；组合所属。
R014	患者（1）—就诊（0..*）；就诊者	visit.patient_id → patient.id	非空。
R015	预约（0..1）—就诊（0..1）；来源预约	visit.appointment_id → appointment.id	可空；唯一。
R016	职员（1）—就诊（0..*）；责任牙医	visit.dentist_id → staff.id	非空。

表 52: 分析关系与外键位置逐项核对（续）

编号	分析关系及多重性	关系落点	可空与唯一性
R017	患者（1）—健康版本（0..*）；长期健康	health_version.patient_id → patient.id	非空；组合所属。
R018	健康版本（1）—健康条目（0..*）；条目	health_item.health_version_id → health_version.id	非空；组合所属。
R019	就诊（1）—健康复核（0..*）；当次复核	health_review.visit_id → visit.id	非空；组合所属。
R020	健康版本（1）—健康复核（0..*）；所据版本	health_review.health_version_id → health_version.id	非空。
R021	就诊（1）—病历（1）；临床正文	clinical_record.visit_id → visit.id	非空；唯一；组合所属。
R022	病历（1）—检查所见（0..*）；检查所见	clinical_finding.clinical_record_id → clinical_record.id	非空；组合所属。
R023	病历（1）—病历补充（0..*）；签署后补充	record_addendum.clinical_record_id → clinical_record.id	非空；组合所属。
R024	患者（1）—诊疗文件（0..*）；文件归属	clinical_document.patient_id → patient.id	非空。
R025	诊疗文件（1）—文件版本（1..*）；原件版本	document_version.clinical_document_id → clinical_document.id	非空；组合所属。
R026	就诊（0..1）—诊疗文件（0..*）；就诊附件	clinical_document.visit_id → visit.id	可空。
R027	患者（1）—治疗方案（0..*）；持续方案	treatment_plan.patient_id → patient.id	非空。
R028	治疗方案（1）—方案版本（1..*）；方案版本	plan_version.treatment_plan_id → treatment_plan.id	非空；组合所属。
R029	方案版本（1）—方案项目（1..*）；计划明细	plan_item.plan_version_id → plan_version.id	非空；组合所属。
R030	方案版本（1）—患者决定（0..*）；确认经历	patient_decision.plan_version_id → plan_version.id	非空；组合所属。
R031	患者决定（0..*）—方案项目（1..*）；确认范围	decision_plan_item	两端外键非空；联合主键。已确认的关联范围至少一项。
R032	代理关系（0..1）—患者决定（0..*）；代理依据	patient_decision.patient_proxy_id → patient_proxy.id	可空。
R033	文件版本（0..*）—患者决定（0..*）；确认原件	decision_file_version	两端外键非空；联合主键。允许关联集合为空。
R034	方案版本（0..1）—诊疗文件（0..*）；版本文书	clinical_document.plan_version_id → plan_version.id	可空。
R035	就诊（1）—诊疗执行（0..*）；实际完成	treatment_execution.visit_id → visit.id	非空；组合所属。

表 52: 分析关系与外键位置逐项核对（续）

编号	分析关系及多重性	关系落点	可空与唯一性
R036	方案项目（0..1）—诊疗执行（0..*）；所据计划	treatment_execution.plan_item_id → plan_item.id	可空。
R037	收费项目（1）—诊疗执行（0..*）；实际项目	treatment_execution.service_id → service.id	非空。
R038	诊疗执行（0..1）—诊疗执行（0..*）；原执行与更正	treatment_execution.original_execution_id → treatment_execution.id	可空。
R039	收费项目（1）—价目（0..*）；适用价目	service_price.service_id → service.id	非空；组合所属。
R040	患者（1）—应收账目（0..*）；账目归属	bill.patient_id → patient.id	非空。
R041	应收账目（1）—应收项目（1..*）；应收明细	bill_item.bill_id → bill.id	非空；组合所属。
R042	诊疗执行（1）—应收项目（0..*）；计费依据	bill_item.treatment_execution_id → treatment_execution.id	非空。
R043	价目（0..1）—应收项目（0..*）；适用价目	bill_item.service_price_id → service_price.id	可空。
R044	患者（1）—患者资金（1）；款项归属	patient_funds.patient_id → patient.id	非空；唯一。
R045	患者资金（1）—患者付款（0..*）；实际到账	patient_payment.patient_funds_id → patient_funds.id	非空；组合所属。
R046	患者付款（1）—付款分配（0..*）；到账分配	payment_allocation.patient_payment_id → patient_payment.id	非空；组合所属。
R047	应收账目（1）—付款分配（0..*）；被分配账目	payment_allocation.bill_id → bill.id	非空。
R048	患者付款（1）—预付抵扣（0..*）；未分配来源	prepayment_offset.patient_payment_id → patient_payment.id	非空；组合所属。
R049	应收账目（1）—预付抵扣（0..*）；抵扣账目	prepayment_offset.bill_id → bill.id	非空。
R050	患者资金（1）—费用申请（0..*）；费用事项	fee_request.patient_funds_id → patient_funds.id	非空。
R051	应收账目（0..1）—费用申请（0..*）；原账目	fee_request.bill_id → bill.id	可空。
R052	患者付款（0..1）—费用申请（0..*）；原预付款	fee_request.patient_payment_id → patient_payment.id	可空。
R053	费用申请（1）—费用调整（0..1）；批准调整	fee_adjustment.fee_request_id → fee_request.id	非空；唯一。
R054	应收账目（1）—费用调整（0..*）；所属账目	fee_adjustment.bill_id → bill.id	非空。
R055	费用调整（1）—调整项目（1..*）；调整明细	fee_adjustment_item.fee_adjustment_id → fee_adjustment.id	非空；组合所属。

表 52: 分析关系与外键位置逐项核对（续）

编号	分析关系及多重性	关系落点	可空与唯一性
R056	应收项目（1）—调整项目（0..*）；原应收项目	fee_adjustment_item.bill_item_id → bill_item.id	非空。
R057	费用申请（1）—退款办理（0..*）；退款批准依据	patient_refund.fee_request_id → fee_request.id	非空。
R058	患者付款（1）—退款办理（0..*）；原款来源	patient_refund.patient_payment_id → patient_payment.id	非空。
R059	患者资金（1）—退款办理（0..*）；办理及占用	patient_refund.patient_funds_id → patient_funds.id	非空；组合所属。
R060	患者（1）—诊后要求（0..*）；患者	followup_requirement.patient_id → patient.id	非空。
R061	就诊（0..1）—诊后要求（0..*）；来源就诊	followup_requirement.source_visit_id → visit.id	可空。
R062	方案版本（0..1）—诊后要求（0..*）；来源方案	followup_requirement.source_plan_version_id → plan_version.id	可空。
R063	诊后要求（1）—联系经历（0..*）；联系尝试	contact_history.followup_requirement_id → followup_requirement.id	非空；组合所属。
R064	诊后要求（1）—临床评估（0..*）；评估经历	clinical_assessment.followup_requirement_id → followup_requirement.id	非空；组合所属。
R065	联系经历（0..*）—预约（0..1）；复诊安排	contact_history.appointment_id → appointment.id	可空。
R066	临床评估（0..*）—就诊（0..1）；实际复诊	clinical_assessment.visit_id → visit.id	可空。
R067	材料（1）—材料批次（0..*）；材料批次	material_batch.material_id → material.id	非空。
R068	材料批次（1）—批次变更（0..*）；停用与恢复	batch_change.material_batch_id → material_batch.id	非空；组合所属。
R069	材料批次（1）—批次存量（0..*）；分处存量	batch_stock.material_batch_id → material_batch.id	非空。
R070	存放位置（1）—批次存量（0..*）；存放	batch_stock.stock_location_id → stock_location.id	非空。
R071	批次存量（1）—库存变动（0..*）；收发经历	inventory_movement.batch_stock_id → batch_stock.id	非空；组合所属。
R072	库存变动（0..1）—库存变动（0..*）；原领用或更正来源	inventory_movement.original_movement_id → inventory_movement.id	可空。
R073	库存变动（1）—实际用料（0..*）；实际消耗	material_usage.inventory_movement_id → inventory_movement.id	非空；组合所属。
R074	就诊（1）—实际用料（0..*）；使用就诊	material_usage.visit_id → visit.id	非空。

表 52: 分析关系与外键位置逐项核对（续）

编号	分析关系及多重性	关系落点	可空与唯一性
R075	盘点核实（0..1）—库存变动（0..1）；批准差异调整	inventory_movement.stock_count_id → stock_count.id	可空；唯一。
R076	供应商（1）—采购（0..*）；供货方	purchase_order.supplier_id → supplier.id	非空。
R077	采购（1）—采购项目（1..*）；约定明细	purchase_order_item.purchase_order_id → purchase_order.id	非空；组合所属。
R078	材料（1）—采购项目（0..*）；采购材料	purchase_order_item.material_id → material.id	非空。
R079	采购（1）—验收（0..*）；分批验收	purchase_receipt.purchase_order_id → purchase_order.id	非空。
R080	验收（1）—验收项目（1..*）；本次验收	purchase_receipt_item.purchase_receipt_id → purchase_receipt.id	非空；组合所属。
R081	采购项目（1）—验收项目（0..*）；所据采购	purchase_receipt_item.purchase_order_item_id → purchase_order_item.id	非空。
R082	材料批次（0..1）—验收项目（0..*）；到货批次	purchase_receipt_item.material_batch_id → material_batch.id	可空。
R083	验收项目（0..1）—库存变动（0..*）；验收入库依据	inventory_movement.purchase_receipt_item_id → purchase_receipt_item.id	可空。
R084	采购项目（1）—采购差异（0..*）；交付与拒收差异	purchase_issue.purchase_order_item_id → purchase_order_item.id	非空。
R085	验收项目（0..1）—采购差异（0..*）；原验收	purchase_issue.purchase_receipt_item_id → purchase_receipt_item.id	可空。
R086	供应商（1）—供应商资金（1）；资金归属	supplier_funds.supplier_id → supplier.id	非空；唯一。
R087	供应商资金（1）—供货付款（0..*）；付款办理	supplier_payment.supplier_funds_id → supplier_funds.id	非空；组合所属。
R088	供货付款（1）—供货分配（0..*）；用途分配	supplier_allocation.supplier_payment_id → supplier_payment.id	非空；组合所属。
R089	采购（0..1）—供货分配（0..*）；采购预付	supplier_allocation.purchase_order_id → purchase_order.id	可空。
R090	验收（0..1）—供货分配（0..*）；验收结算	supplier_allocation.purchase_receipt_id → purchase_receipt.id	可空。
R091	供货付款（1）—供货退款（0..*）；原付款	supplier_refund.supplier_payment_id → supplier_payment.id	非空。
R092	采购差异（1）—供货退款（0..*）；退回依据	supplier_refund.purchase_issue_id → purchase_issue.id	非空。
R093	供应商资金（1）—供货退款（0..*）；供货退回款	supplier_refund.supplier_funds_id → supplier_funds.id	非空；组合所属。

表 52: 分析关系与外键位置逐项核对（续）

编号	分析关系及多重性	关系落点	可空与唯一性
R094	处理设备（1）—器械处理（0..*）；处理设备	instrument_processing.processing_equipment_id → processing_equipment.id	非空。
R095	器械处理（1）—器械包处理（1..*）；本轮包次	instrument_pack_cycle.instrument_processing_id → instrument_processing.id	非空；组合所属。
R096	器械包（1）—器械包处理（0..*）；历轮处理	instrument_pack_cycle.instrument_pack_id → instrument_pack.id	非空。
R097	器械处理（1）—处理监测（0..*）；处理监测	processing_monitor.instrument_processing_id → instrument_processing.id	非空；组合所属。
R098	就诊（1）—器械使用（0..*）；关联就诊	instrument_use.visit_id → visit.id	非空。
R099	器械处理（0..1）—器械处理（0..*）；异常后重新处理	instrument_processing.previous_processing_id → instrument_processing.id	可空。
R100	收支核对（1）—核对项目（0..*）；核对快照	reconciliation_item.cash_reconciliation_id → cash_reconciliation.id	非空；组合所属。
R101	患者付款（0..1）—核对项目（0..*）；患者到账	reconciliation_item.patient_payment_id → patient_payment.id	可空。
R102	退款办理（0..1）—核对项目（0..*）；患者退款	reconciliation_item.patient_refund_id → patient_refund.id	可空。
R103	供货付款（0..1）—核对项目（0..*）；供货付款	reconciliation_item.supplier_payment_id → supplier_payment.id	可空。
R104	供货退款（0..1）—核对项目（0..*）；供货退回	reconciliation_item.supplier_refund_id → supplier_refund.id	可空。
R105	收支核对（0..1）—差异跟进（0..*）；收支差异	issue_followup.cash_reconciliation_id → cash_reconciliation.id	可空。
R106	器械处理（0..1）—差异跟进（0..*）；器械异常	issue_followup.instrument_processing_id → instrument_processing.id	可空。
R107	职员（1）—差异跟进（0..*）；跟进责任人	issue_followup.assigned_to → staff.id	非空。
R108	批次存量（1）—盘点核实（0..*）；盘点经历	stock_count.batch_stock_id → batch_stock.id	非空；组合所属。
R109	器械包处理（1）—器械使用（0..*）；本轮使用经历	instrument_use.instrument_pack_cycle_id → instrument_pack_cycle.id	非空；组合所属。
R110	患者资金（1）—应收账目（0..*）；同患者结算范围	bill.patient_funds_id → patient_funds.id	非空。
R111	就诊（0..1）—方案版本（0..*）；内部诊断来源	plan_version.source_visit_id → visit.id	可空。

职员责任关联

各岗位责任引用同一职员表；下列列名表示职责用途，字段字典按具体实体确认。已有领域关联中的接诊牙医、交接人和跟进责任人复用原列，不重复增加同义外键。

表 53: 责任职员外键的细化依据

对象范围	职责列	生命周期限制
就诊、诊疗执行、健康复核、病历、病历补充、方案版本、患者决定	dentist_id、performed_by、reviewed_by、signed_by 等	接诊、执行、复核、签署、说明责任分别引用职员；已在领域关联中出现的列复用。草稿签署人可空，签署后必填。
患者资料变更、预约变更、联系经历	operator_id	经办前台；事实形成后非空。
价目、日期安排、费用申请、采购、盘点核实、批次变更	created_by、confirmed_by	录入与确认职员分开；确认前允许确认人为空，确认或驳回时保存决定人、时间和意见。
患者付款、退款办理、供货付款、供货退款、收支核对	operator_id、verified_by	办理与结果核实职责分开；已核实结果保留核实职员。
验收、库存变动、实际用料、器械处理、器械使用	operator_id、released_by 等	经办、放行和异常确认不得共用一个最后修改人字段。放行列仅用于器械处理。
诊疗文件、文件版本	uploaded_by、confirmed_by	上传人引用获准职员；确认人是有权限牙医，待确认版本可空。

落实顺序

业务字段、运行支撑及 85 表数据库总图与 15 张分区图已完成本轮细化。SQLite 索引、完整性约束与事务责任已细化；85 表空库脚本与第一批隔离验证已完成，剩余业务门禁、全量验收及迁移继续落实。业务表与运行支撑表的完整字段字典见后文。

4.1.3 数据库关系结构图

图150汇总 85 张表，其中业务表 69 张、运行支撑表 16 张，按 G01 至 G15 分区列出 1048 个字段。各分区直接取自本章的类表映射和字段字典；主键、字段类型、可空性和已明确的单列唯一要求保持一致。

总图与分区图使用同一套 PlantUML 源图，保留 254 个外键字段的完整引用目标。跨区引用标明目标所在分区；共享职员引用与自引用保留在字段中，区内其余引用连接到相应表。审计对象定位沿用受控类别与主键，不增造外键。复合外键、条件唯一约束及事务规则见后文完整性保护小节。

表 54: 数据库图分区索引

分区	业务范围	表数	字段数	外键列数
G01	患者与职员	5	56	9
G02	预约、排班与到诊	7	104	27
G03	健康资料与病历	6	65	13
G04	方案、文件与执行	9	109	32
G05	价目、应收与患者账户	5	54	13
G06	患者付款、调整与退款	7	100	29
G07	复诊与随访	3	46	13
G08	材料批次与库存	8	96	22
G09	采购、验收与差异	6	82	18
G10	供应商资金结算	4	55	18
G11	器械处理与使用	6	69	16
G12	收支核对与差异跟进	3	44	11
G13	身份、岗位与权限	8	71	15
G14	提交控制与审计	3	38	8
G15	备份与恢复验证	5	59	10
合计	完整目标逻辑结构	85	1048	254

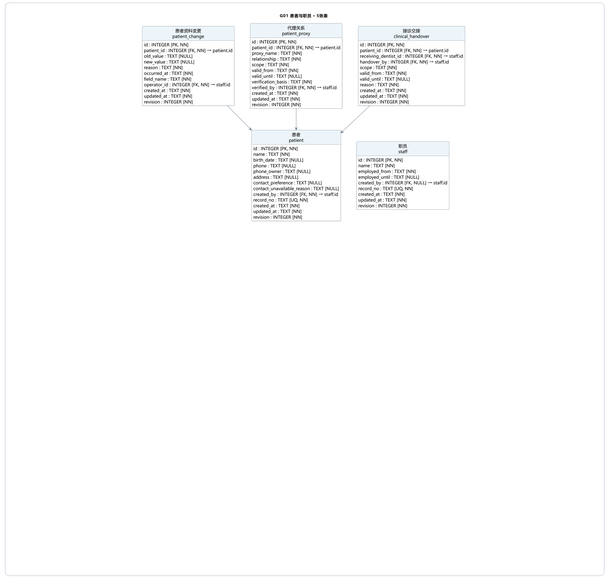
总图另存为独立矢量 PDF 与 SVG；下列分区图按实际内容选用 A3、A2 或 A1 图幅，便于单独查阅与打印。

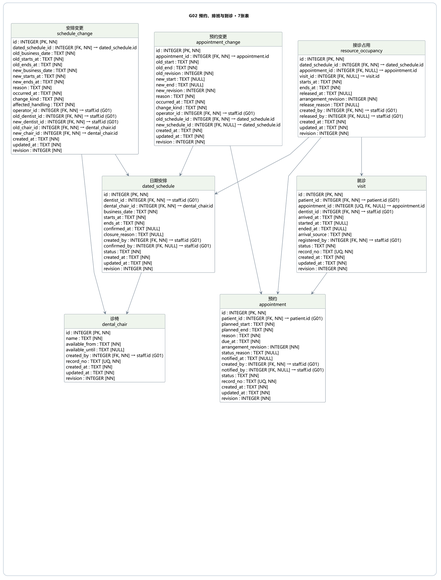
图 150：数据库关系总图

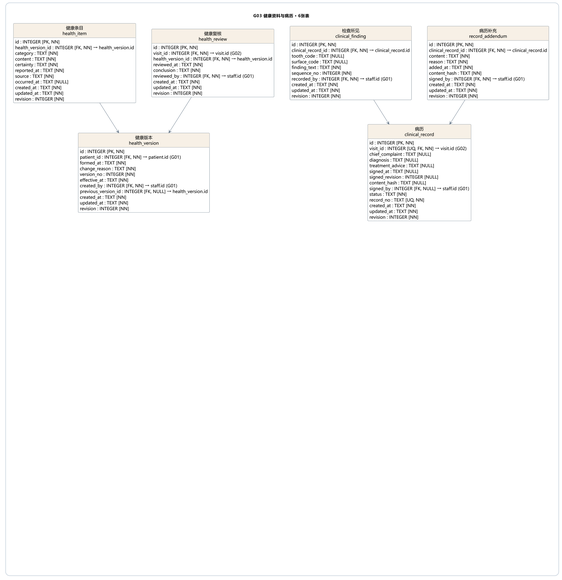
牙科诊所管理系统 • 数据库关系总图

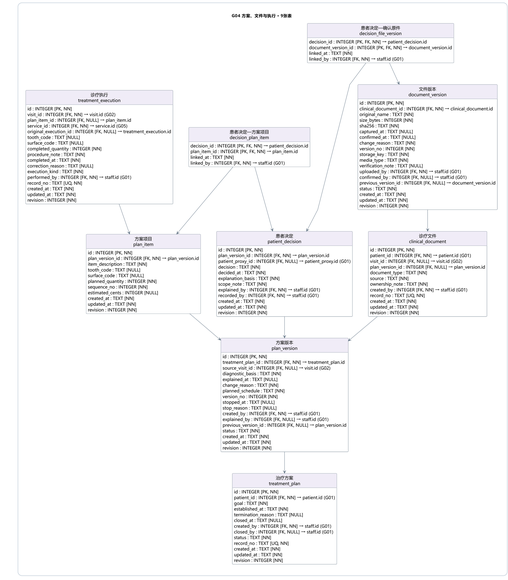
85张表 / 69张业务表 + 16张运行支撑表 / 1048个字段 / SQLite目标逻辑结构

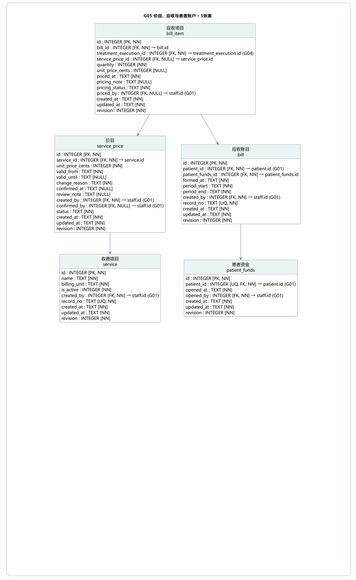
G01—G15 分区全字段视图

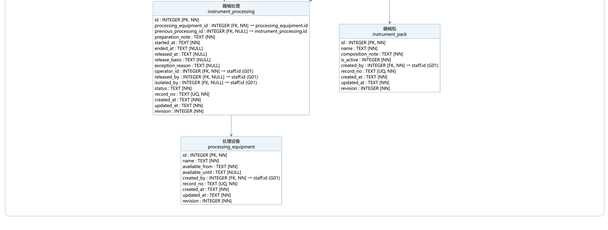


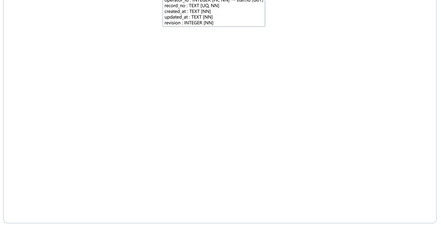


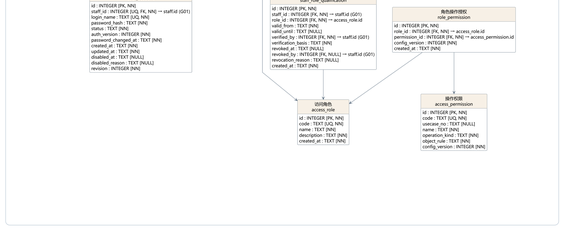


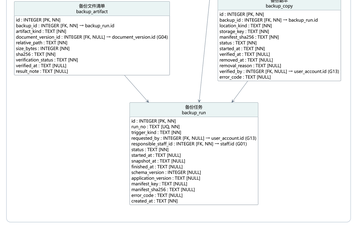












G11 器械检查与维修 • 6张表
器械使用
instrument_use
id : INTEGER [PK, NN]
visit_id : INTEGER [FK, NN] → visit.id (GD2)
instrument_pack_cycle_id : INTEGER [FK, NN] → instrument_pack_cycle.id
issued_at : TEXT [NN]
used_by : INTEGER [FK, NN] → staff.id (GD1)
physical_check : TEXT [NN]
exception_note : TEXT [NULL]
use_status : TEXT [NN]
returned_at : TEXT [NULL]
verified_by : INTEGER [FK, NN] → staff.id (GD1)
used_by : INTEGER [FK, NULL] → staff.id (GD1)
created_at : TEXT [NN]
updated_at : TEXT [NN]
revision : INTEGER [NN]
处理监测
processing_monitor
id : INTEGER [PK, NN]
instrument_processing_id : INTEGER [FK, NN] → instrument_processing.id
monitor_item : TEXT [NN]
result : TEXT [NN]
obtained_at : TEXT [NULL]
evidence : TEXT [NN]
recorded_by : INTEGER [FK, NN] → staff.id (GD1)
created_at : TEXT [NN]
updated_at : TEXT [NN]
revision : INTEGER [NN]
器械包处置
instrument_pack_cycle
id : INTEGER [PK, NN]
instrument_processing_id : INTEGER [FK, NN] → instrument_processing.id
instrument_pack_id : INTEGER [FK, NN] → instrument_pack.id
sterilized_at : TEXT [NN]
expires_at : TEXT [NN]
checked_by : INTEGER [FK, NN] → staff.id (GD1)
status : TEXT [NN]
created_at : TEXT [NN]
updated_at : TEXT [NN]
revision : INTEGER [NN]
器械处理
instrument_processing
id : INTEGER [PK, NN]
equipment_id : INTEGER [FK, NN] → processing_equipment.id
previous_processing_id : INTEGER [FK, NULL] → instrument_processing.id
preparation_note : TEXT [NN]
started_at : TEXT [NN]
ended_at : TEXT [NULL]
release_basis : TEXT [NULL]
exception_reason : TEXT [NULL]
exception_monitor : TEXT [NULL]
operator_id : INTEGER [FK, NN] → staff.id (GD1)
released_by : INTEGER [FK, NULL] → staff.id (GD1)
isolated_by : INTEGER [FK, NULL] → staff.id (GD1)
status : TEXT [NN]
record_no : TEXT [UQ, NN]
created_at : TEXT [NN]
upd

图 151：数据库关系结构：G01 患者与职员

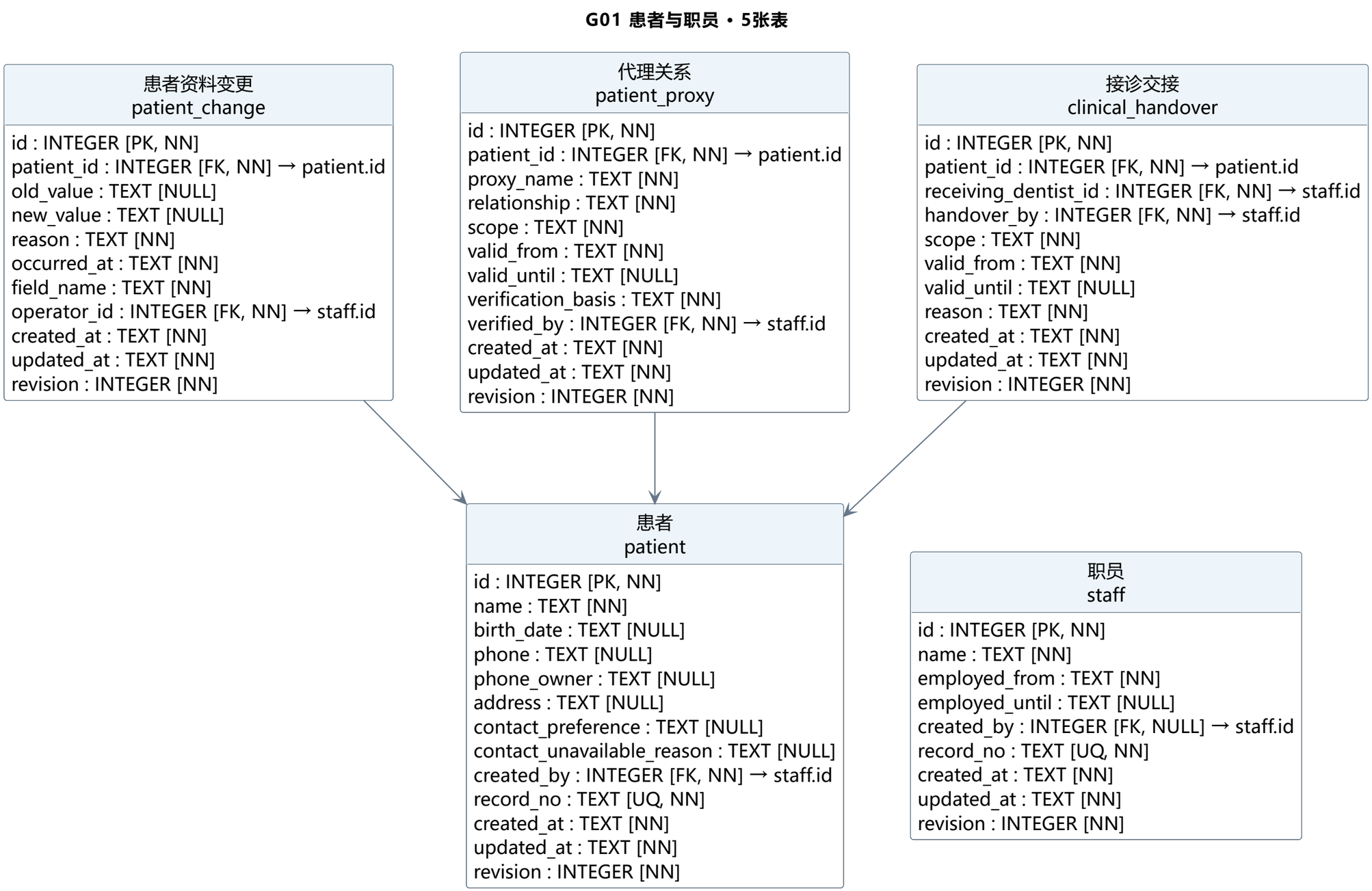


图 152：数据库关系结构：G02 预约、排班与到诊

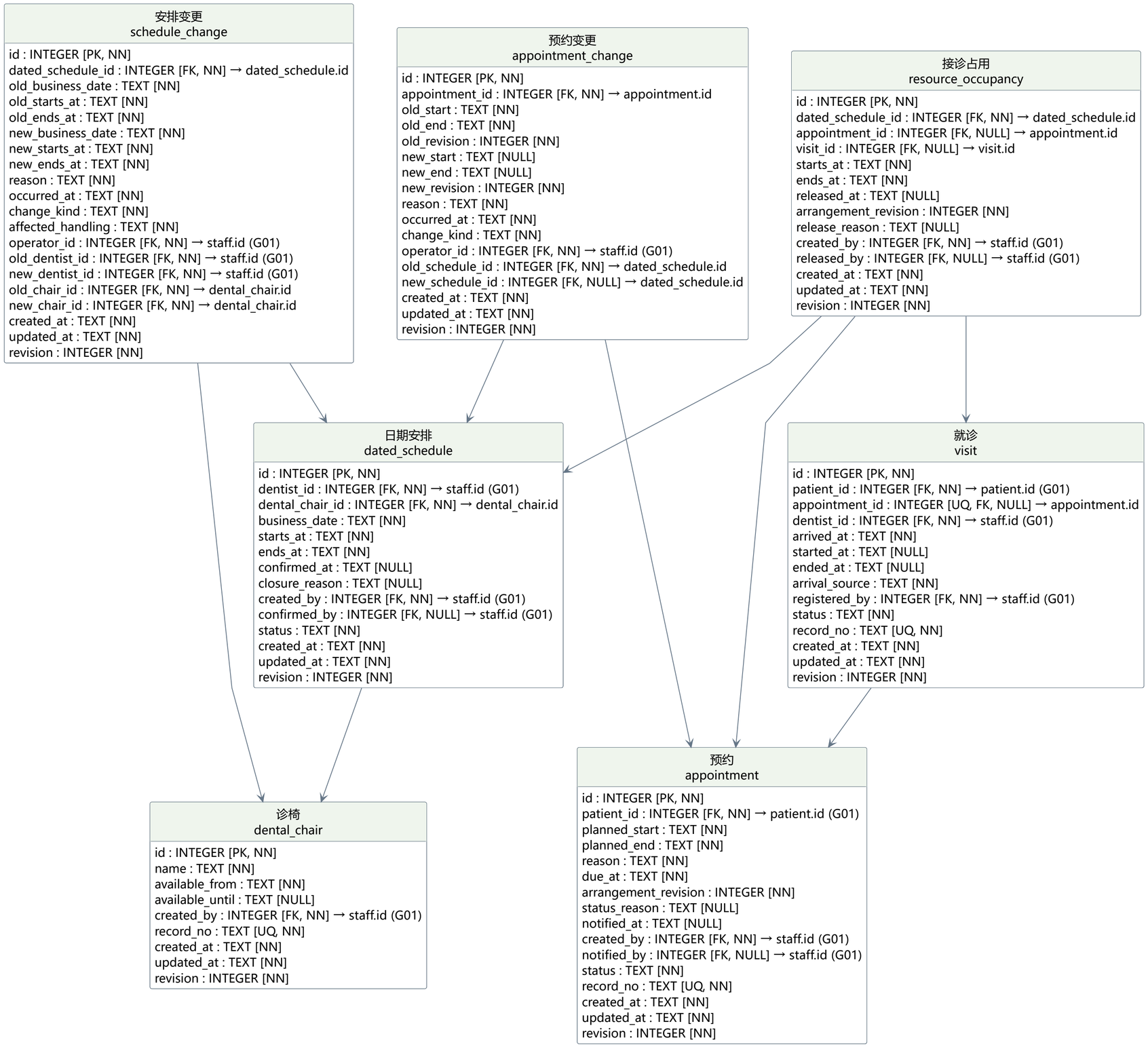


图 153：数据库关系结构：G03 健康资料与病历

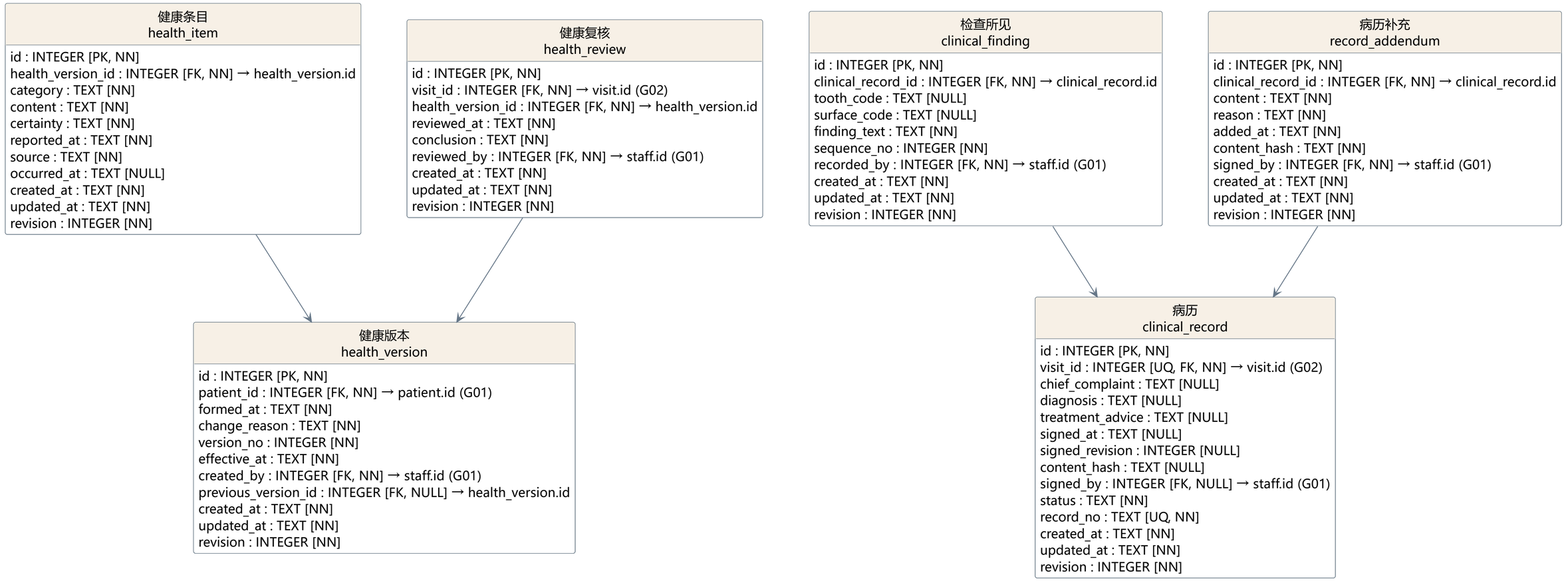


图 154：数据库关系结构：G04 方案、文件与执行

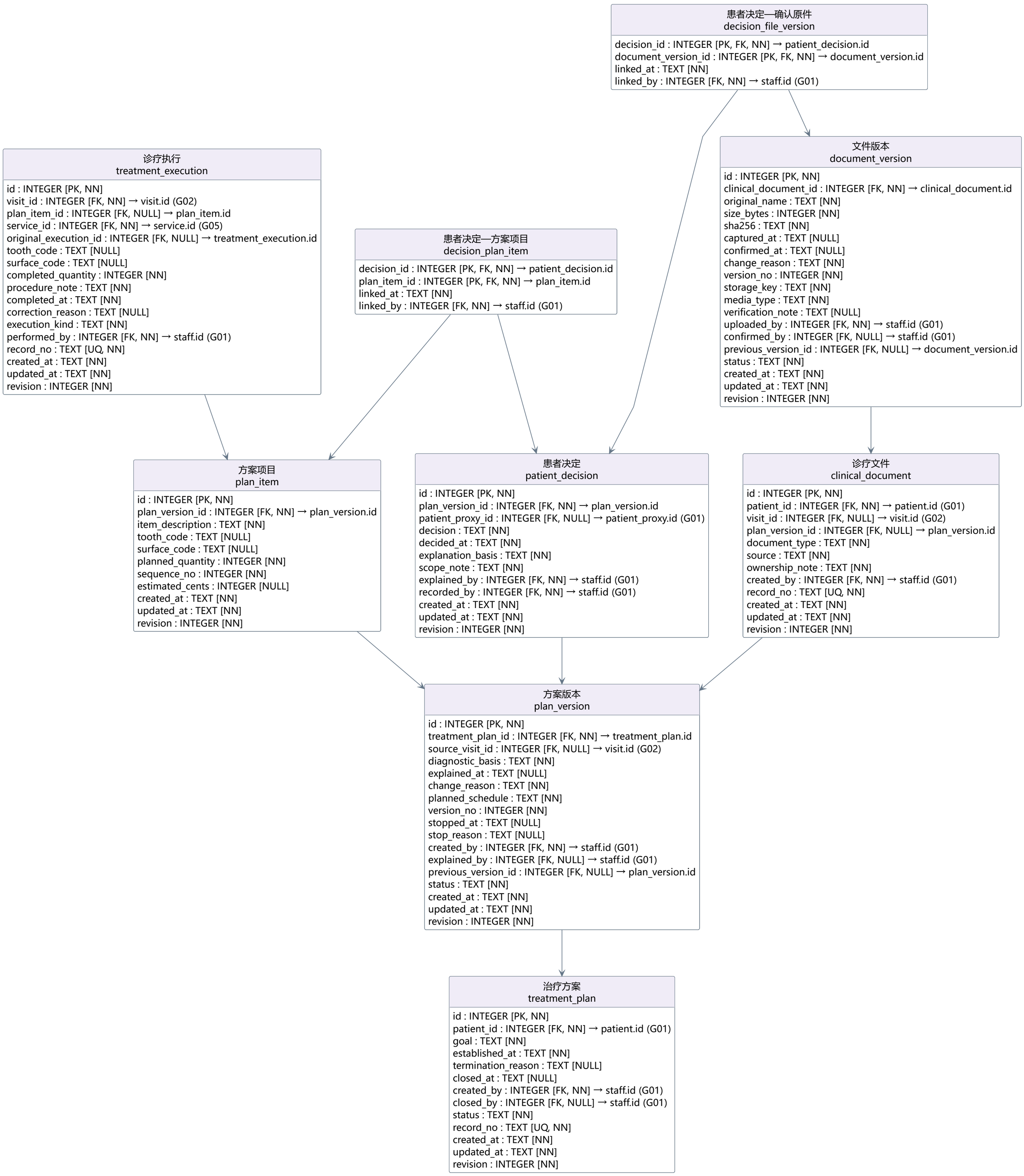


图 155：数据库关系结构：G05 价目、应收与患者账户

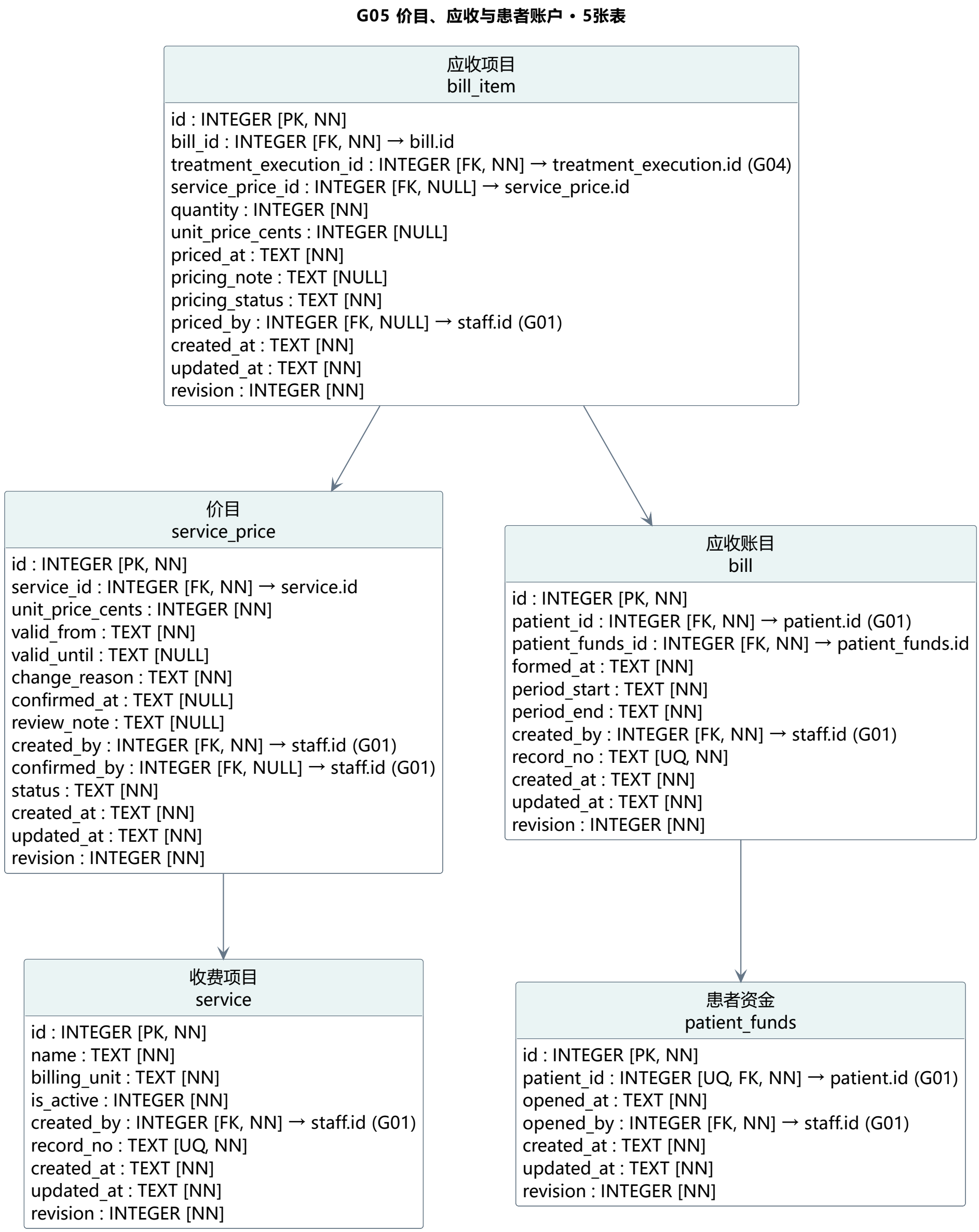


图 156：数据库关系结构：G06 患者付款、调整与退款

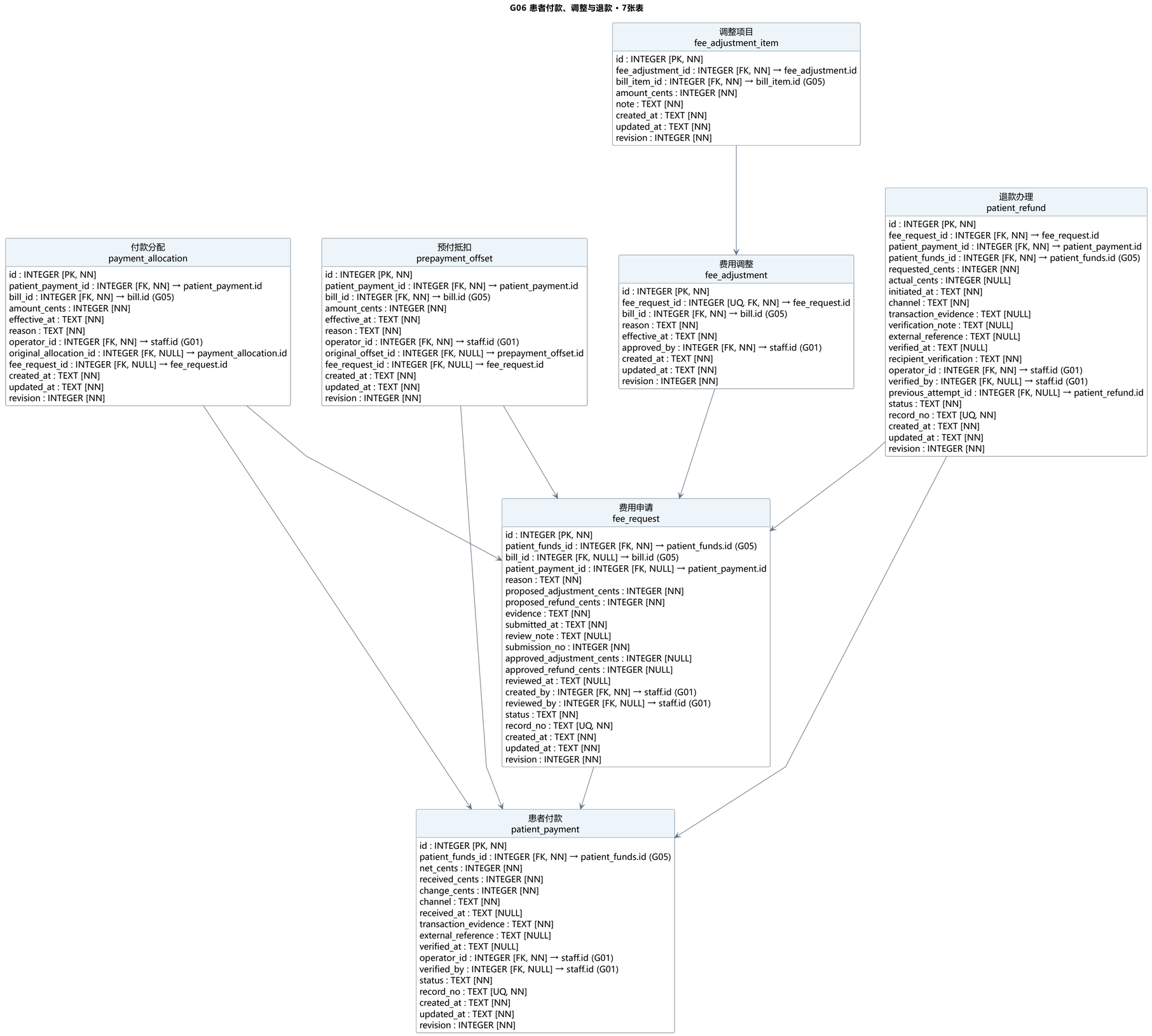


图 157：数据库关系结构：G07 复诊与随访

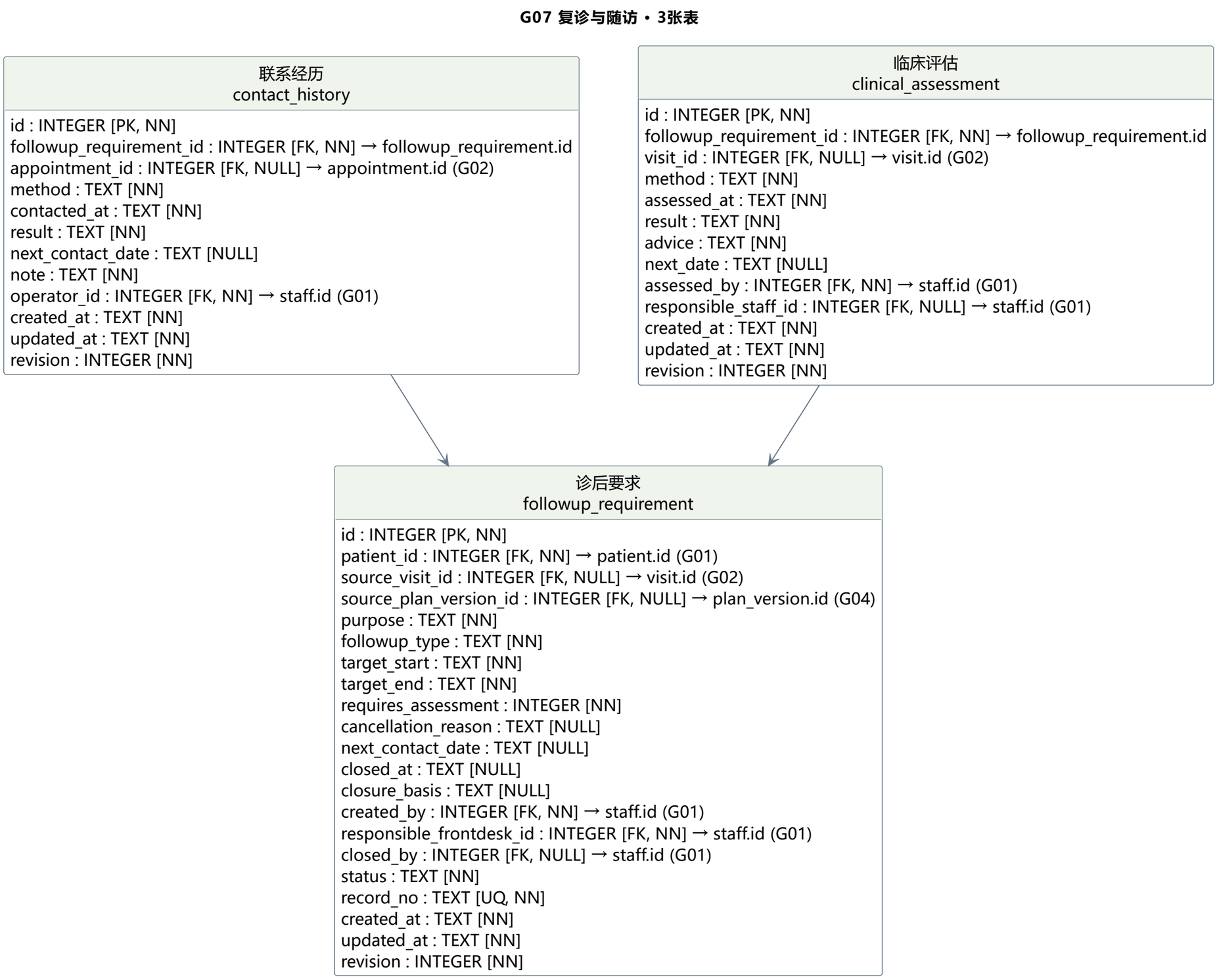


图 158：数据库关系结构：G08 材料批次与库存

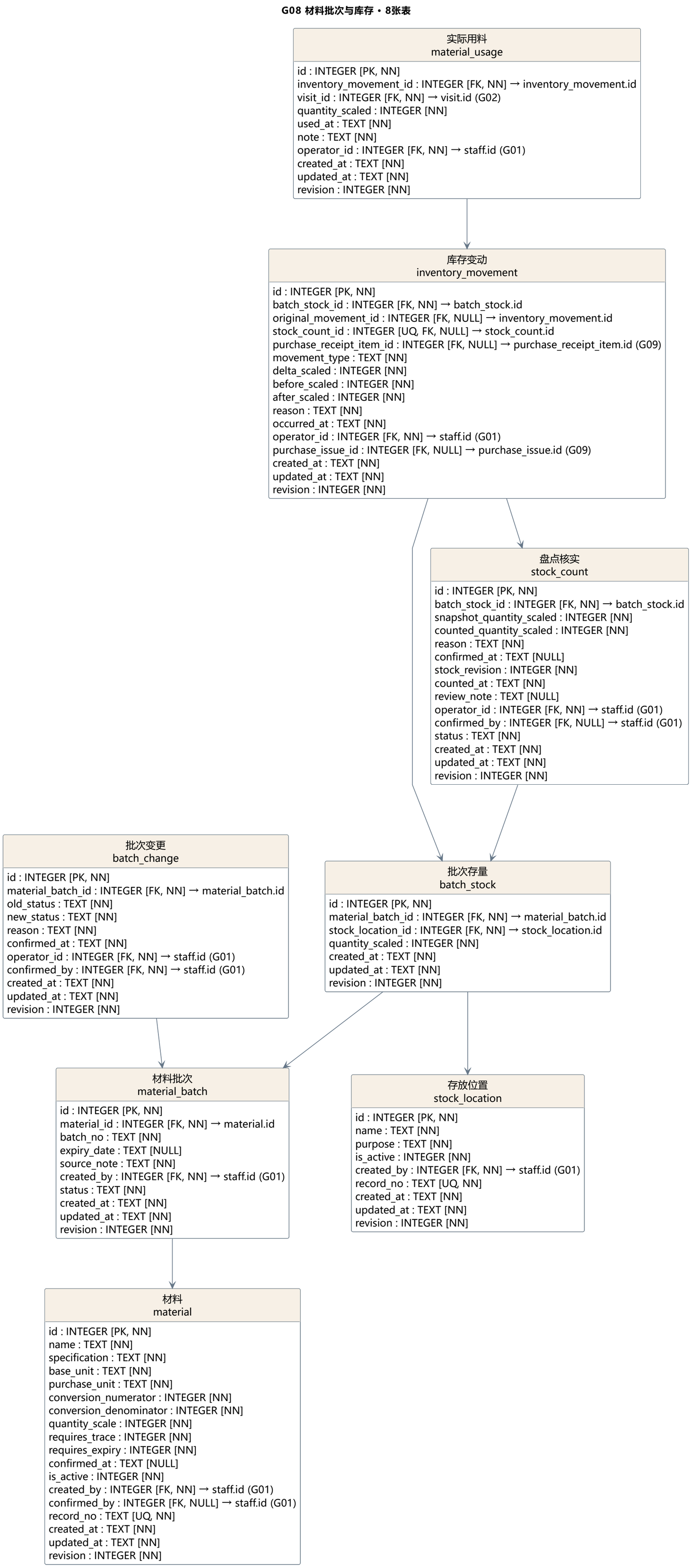


图 159：数据库关系结构：G09 采购、验收与差异

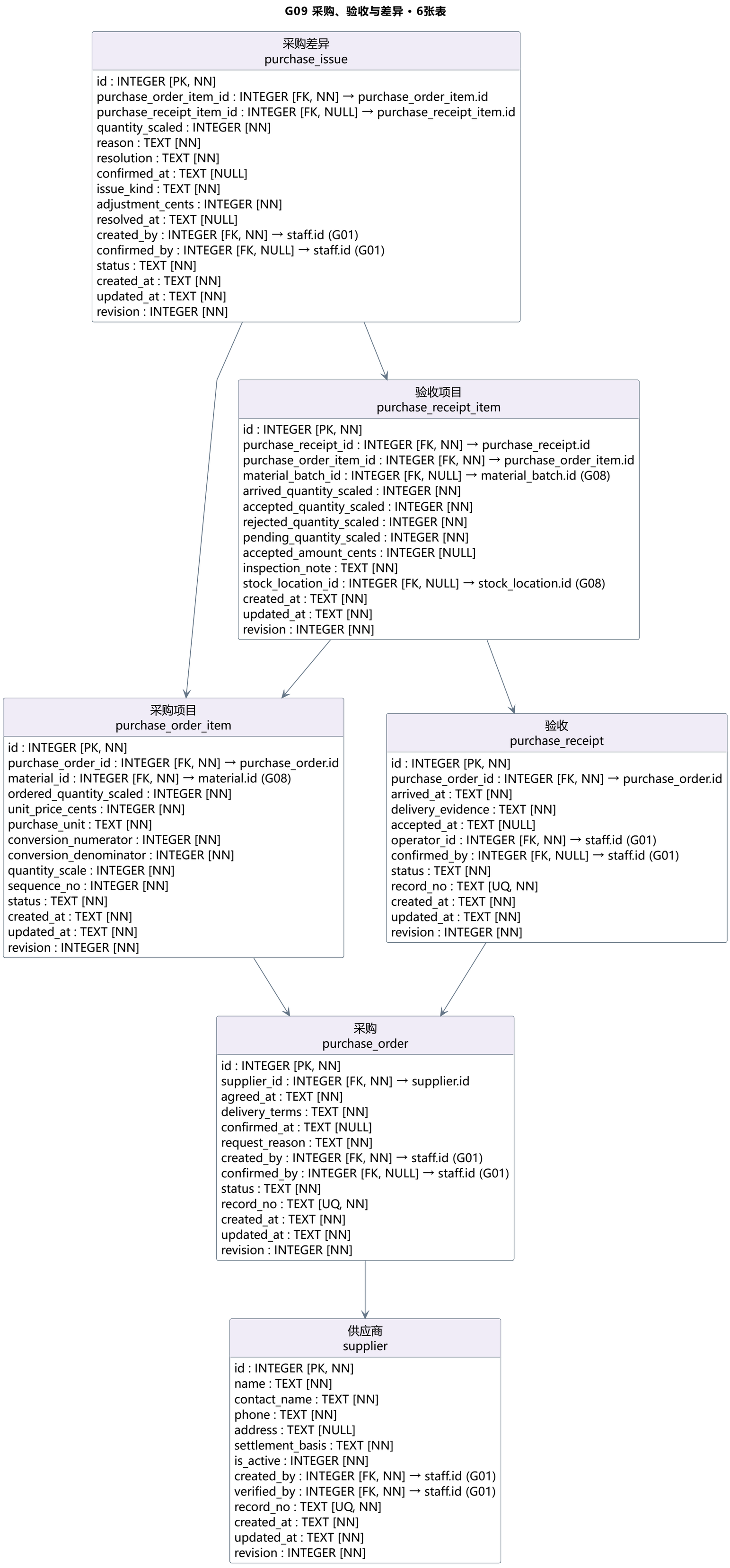


图 160：数据库关系结构：G10 供应商资金结算

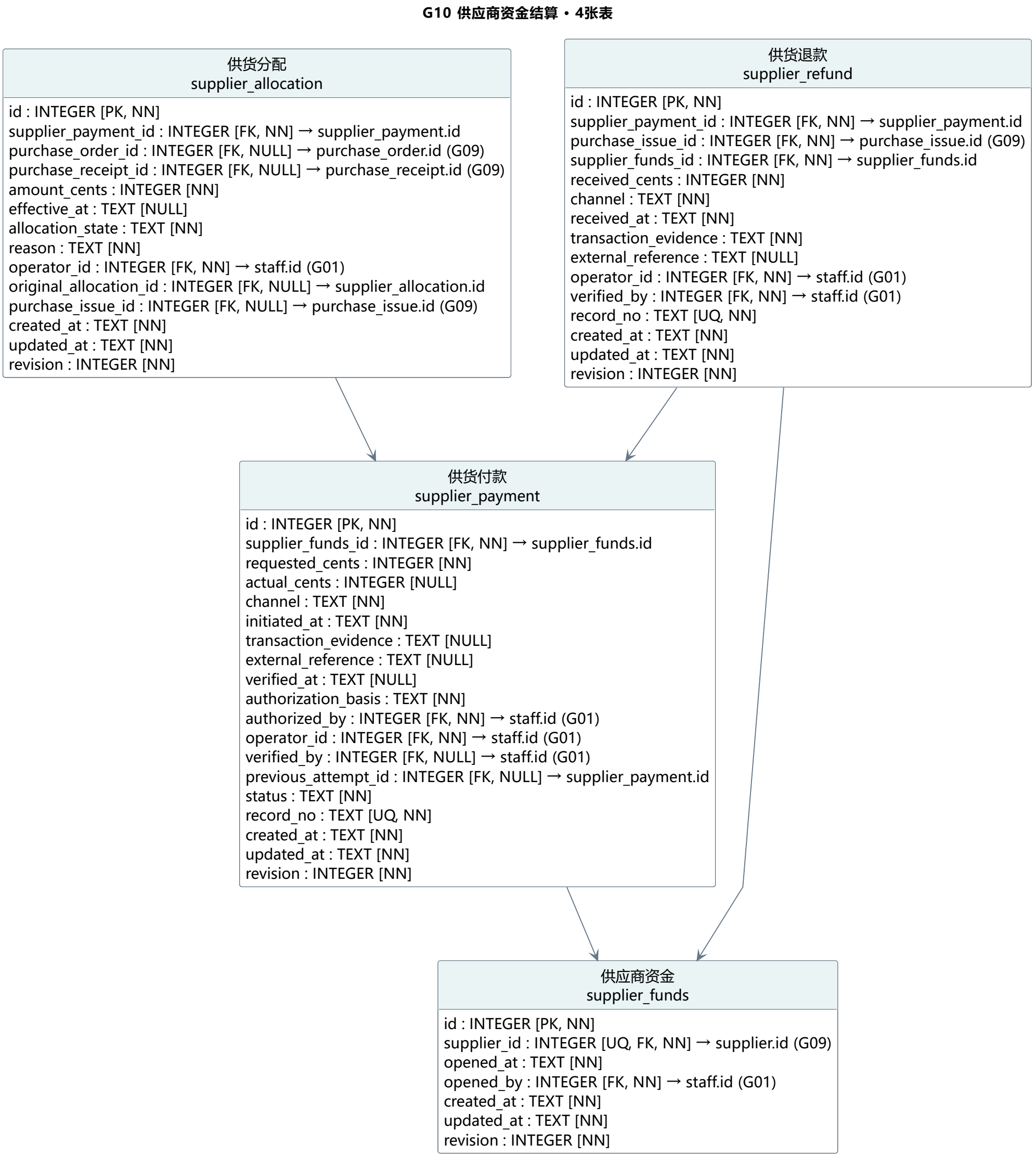


图 161：数据库关系结构：G11 器械处理与使用

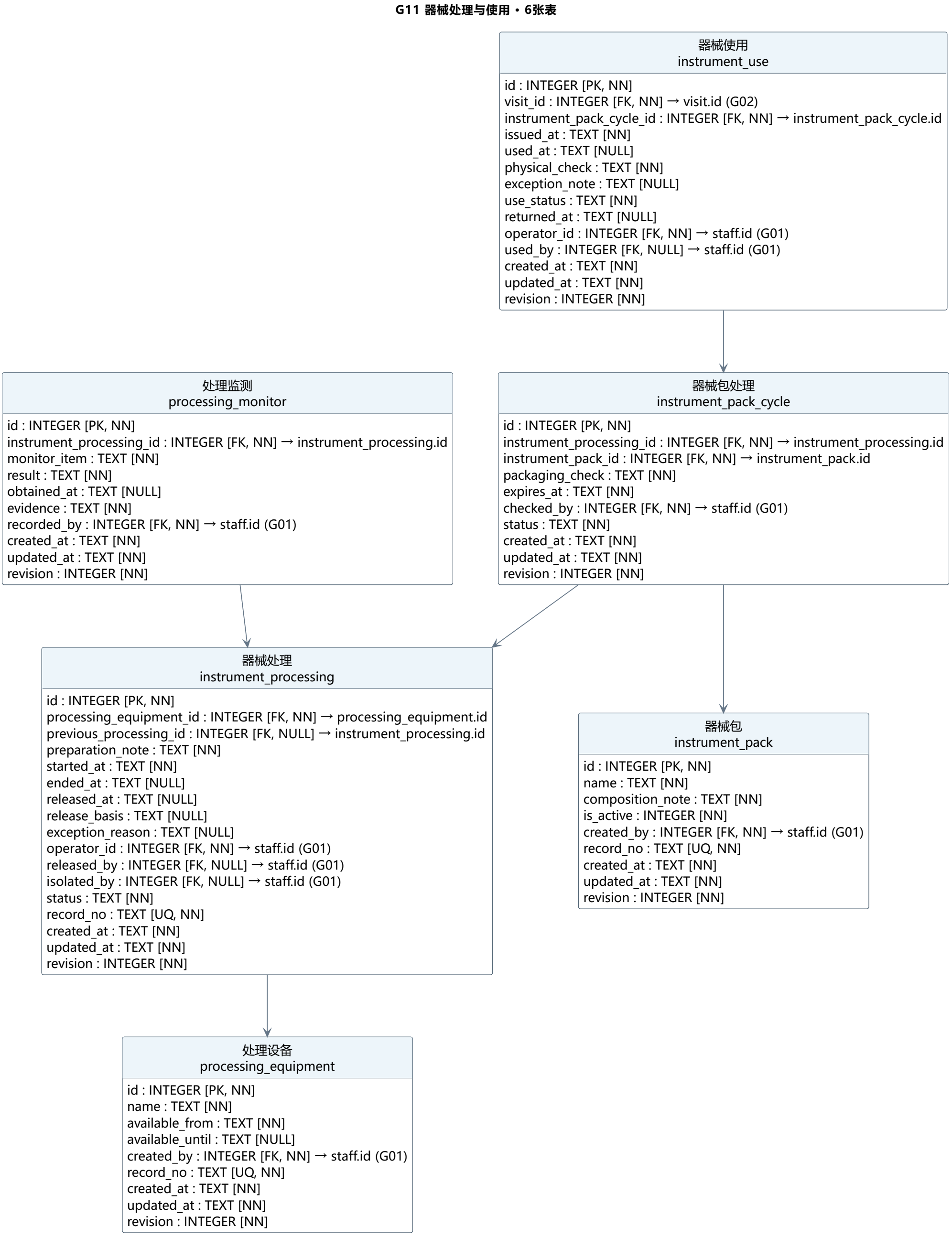


图 162：数据库关系结构：G12 收支核对与差异跟进

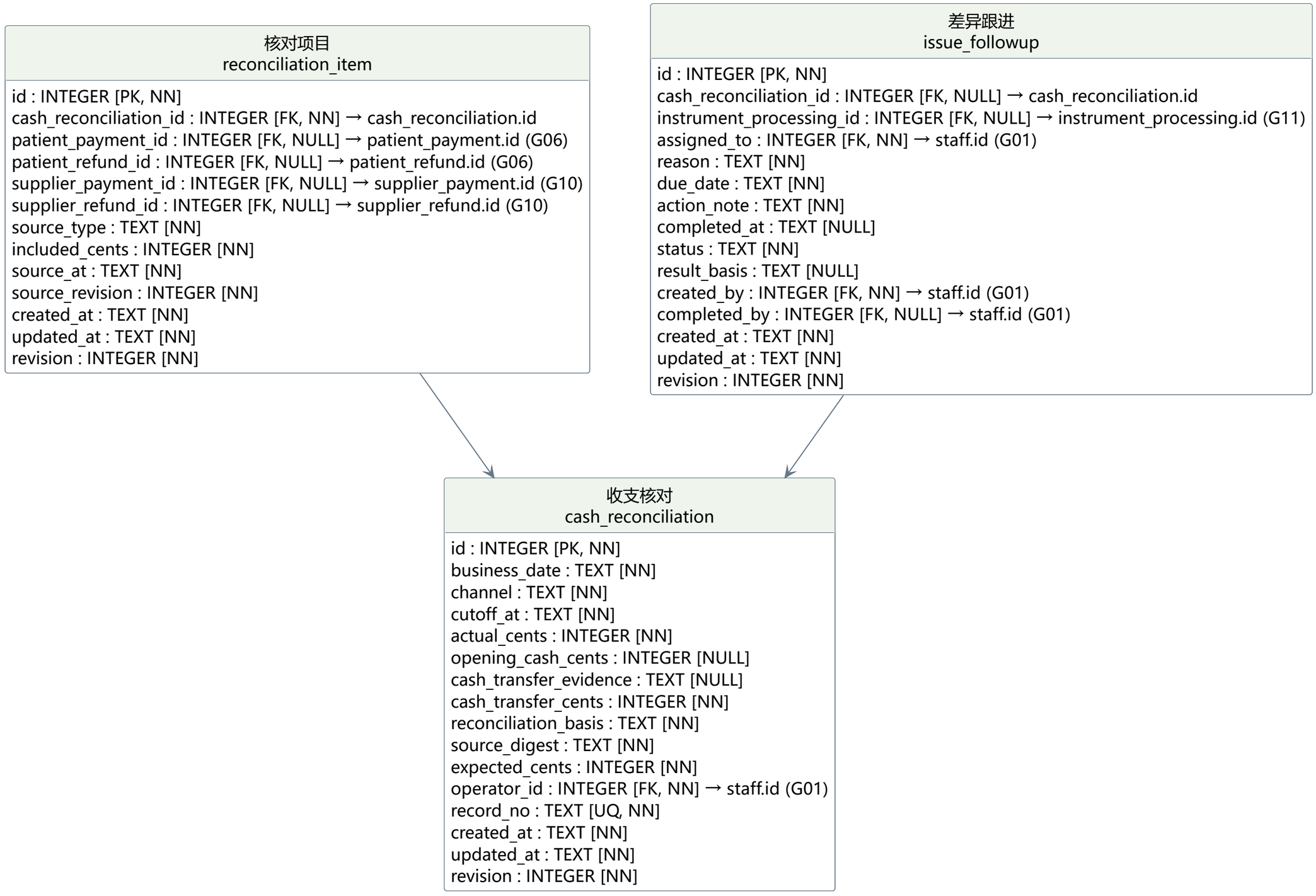


图 163：数据库关系结构：G13 身份、岗位与权限

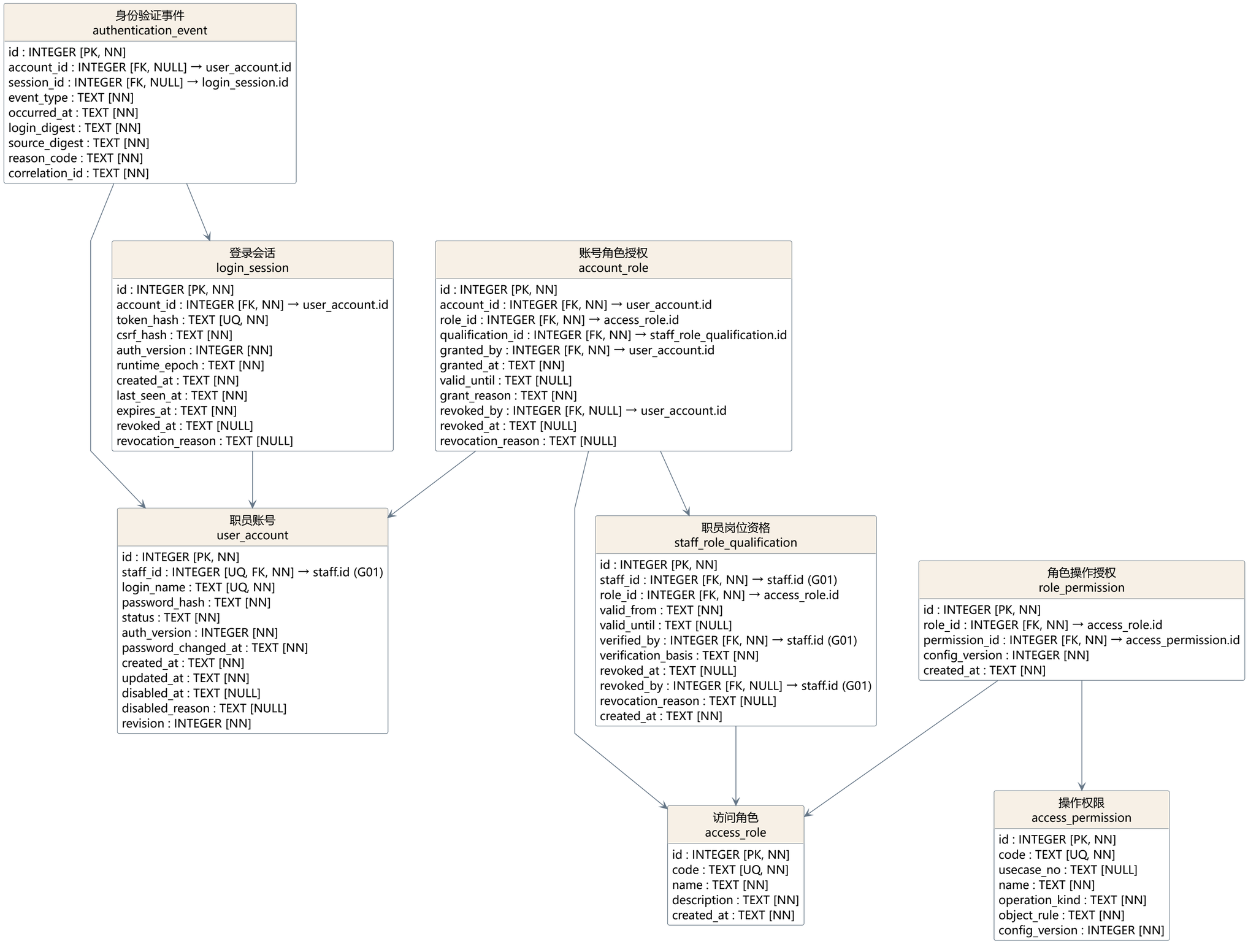


图 164：数据库关系结构：G14 提交控制与审计

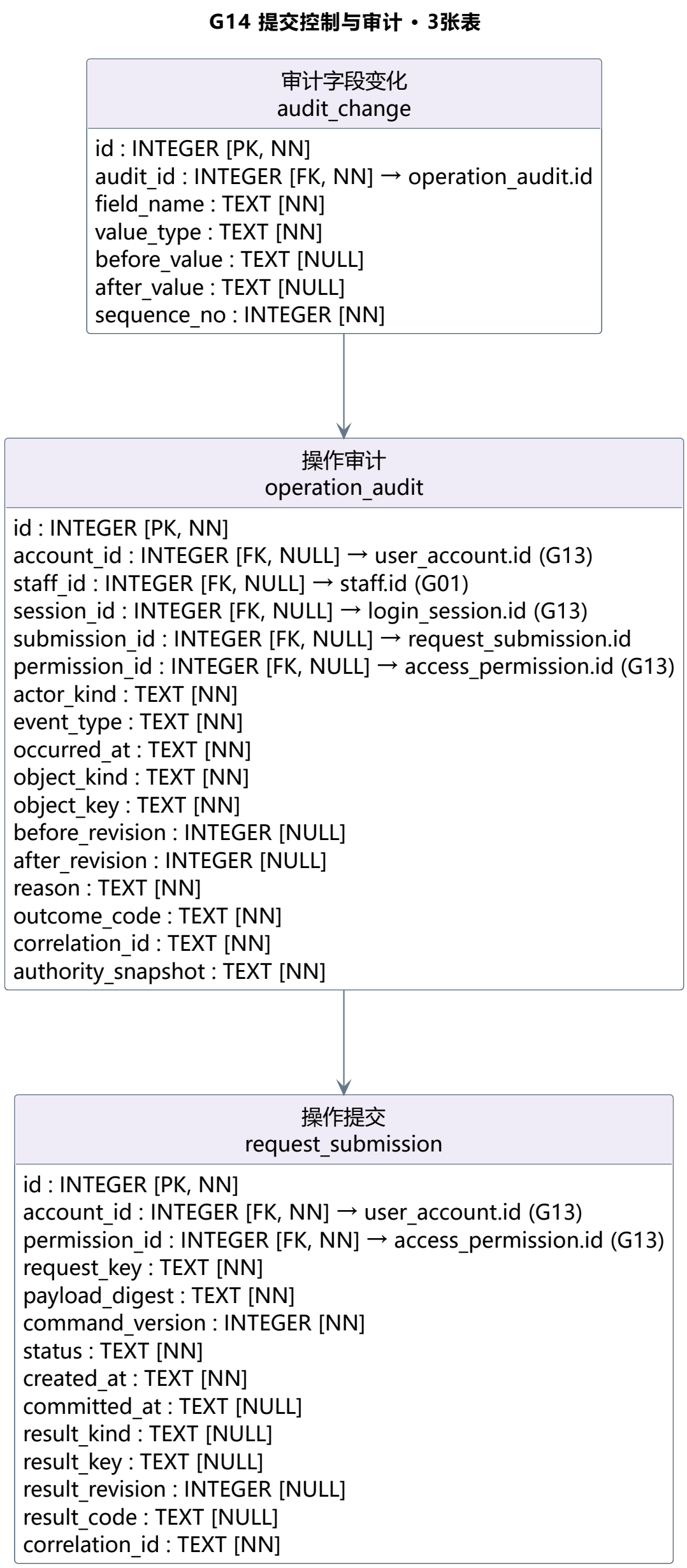
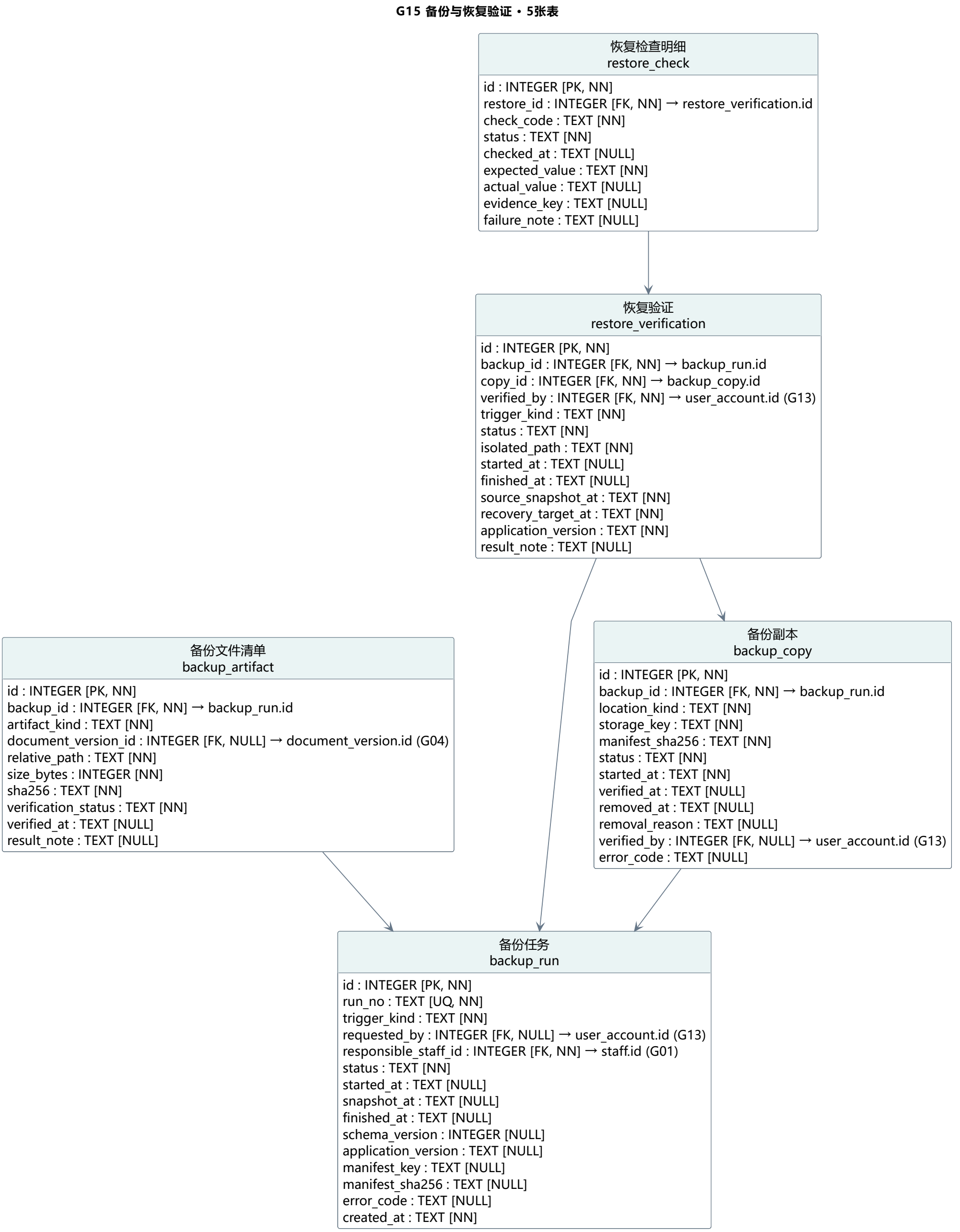


图 165：数据库关系结构：G15 备份与恢复验证



4.1.4 字段存储约定

以下字段字典将 4.1.1 的 69 张业务表细化为 SQLite 目标字段。字段由第三章实体属性、关系、第二章输入与状态要求，以及历史、并发和权限责任共同推出；运行支撑的 16 张表见本节后文。此处定义目标设计，现有 SQL 脚本仍为旧版，尚未实施迁移。

1. 标识与空值：67 张实体表以 INTEGER 的 id 为主键，两张关联表使用显式非空复合主键。对外编号使用唯一 TEXT 且不复用；姓名、电话不唯一。NULL 仅表示未取得或不适用，不能用零、空字符串或当前日期代替未知。

2. 类型与长度：使用 STRICT 表。文本去除首尾空白后非空；编号上限 64 字符、名称 200、电话 50、地址 500、业务说明 10000、病历正文 100000。文件名上限 255、存储标识 512；摘要采用固定 64 位 SHA-256 十六进制。所有状态限定所列集合，不能任意新增字符串。

3. 日期与时间：业务日期用当地 YYYY-MM-DD，时刻用 UTC 的YYYY-MM-DD Thh:mm:ssZ；读写同时校验格式和真实日历有效性。营业日以 Asia/Shanghai 解释，时间区间采用左闭右开。未知发生时间与记录时间分开。这里使用已确认的具体日期安排，不使用每周模板代替排班。

4. 金额：使用整数分。允许负数的字段仅为有明确方向的调整、用途释放、流水和核对值，其余按表要求非负或正数。整数及中间计算限制在 JavaScript 精确整数范围内；乘积用精确整数运算，不经浮点数求金额。采购换算后的分金额按每行四舍五入，再汇总；该快照与当时单位、换算、价格一并保留。

5. 数量：诊疗项目为正整数次数；材料数量按基本单位及 quantity_scale 放大存为整数。采购单价按采购单位计，材料单价、数量、换算分子分母共同决定应付；不可整除的数量输入拒绝，不能静默截断。数量与金额不是同一种精度。

6. 默认值：除明确列出的 revision=1、启用标志 =1、找零/存取款/指定调整额 =0 及初建库存 =0 外，不设业务默认值。状态由当前操作显式给定，确认人、完成时刻、未知金额不能默认填入。

7. 派生与快照：患者净收只由同一行实收减找零生成。余额、账目结算和跨行合计由有效来源查询或事务计算，不能用生成列引用其他表。库存前后量、核对预期额、计价和验收应付是当时事实快照，写入时核验并留原依据。

8. 并发与历史：实体共有 created_at、updated_at、revision 三列；表内标注的确认、签署和办理时间各有独立含义。草稿可更新，签署或生效事实采用新增版本、补充、用途释放或更正行。申请重提、供应商账户变更、责任转交等未独立成业务实体的经历，必须由后续运行审计保存完整前后值、操作人、原因和请求标识；审计设计及字段白名单见运行支撑小节；可执行约束与事务验证仍待落实。

9. 完整性：逐行类型、空值、枚举、数值边界和唯一性用数据库约束；同患者/供应商归属优先采用复合候选键与复合外键。多级归属、最少一项、区间冲突、额度及历史冻结由事务和必要触发器共同保证，不能仅靠网页校验。每个数据库连接启用外键检查；引用目标采用限制删除。

SQLite 的 STRICT 表要求 3.37 及以上；本轮空库脚本同时使用 JSON 检查，选用 3.38 及以上且启用 JSON 功能的构建。JSON 内置条件参见SQLite JSON 说明。主键、外键与生成列的适用范围按 SQLite 官方说明核对（STRICT 表、外键、生成列）。字段检查、索引及审计引用的执行责任见后文物理约束设计；新版 85 表空库 SQL 已进行第一批隔离验证；迁移脚本及完整业务验收另行编制。

表 55: 实体表公共持久化字段

字段	类型	可空	含义与限定
created_at	TEXT	否	首次保存 UTC 时刻；由服务端填写，不采用客户端时钟。
updated_at	TEXT	否	最近合法变更 UTC 时刻；追加事实初值等于 created_at。
revision	INTEGER	否	乐观并发版本；默认 1，更新时比对后递增；大于 0。

4.1.5 数据表字段设计

下列 69 张表与前述映射同名。每张实体表还包含表55的三列；关联表按自身字段完整列出。表中的可空性表示允许存储 NULL；草稿可空但生效必填的字段，须同时满足表后生效规则。职员引用是岗位职责的具体精化，前版 113 个领域关联外键不包含这些职责和历史来源列。

1. 患者（patient）

依据：UC-01—03、08、09；分析实体“患者”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 56: 患者字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
name	TEXT	否	姓名；不唯一
birth_date	TEXT	是	当地日期；未知为 NULL，禁止默认当天
phone	TEXT	是	电话未知可空；前台登记无法联系原因
phone_owner	TEXT	是	本人或联系人姓名与关系；有电话时必填
address	TEXT	是	按联系用途采集
contact_preference	TEXT	是	患者明确告知的联系方式与时间偏好
contact_unavailable_reason	TEXT	是	无可用电话时说明原因
created_by	INTEGER	否	建档前台；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。姓名和电话不唯一。birth_date 不得晚于当日；有电话时必须说明电话归属，无电话须说明原因。

2. 职员（staff）

依据：UC-01—32；分析实体“职员”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 57: 职员字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
name	TEXT	否	真实岗位人员姓名
employed_from	TEXT	否	在岗开始日期
employed_until	TEXT	是	在岗结束日期；为空表示尚未结束
created_by	INTEGER	是	首次人员数据由初始化导入；之后引用负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。在岗结束不得早于开始；岗位授权留运行支撑设计，业务表不复制登录口令。初始化首名职员允许 created_by 为空，后续通过可审计的初始化/维护入口登记。

3. 患者资料变更（patient_change）

依据：UC-08；分析实体“患者资料变更”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 58: 患者资料变更字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_id	INTEGER	否	引用 patient.id；来源 R001。
old_value	TEXT	是	对应单个字段的原文本；原值未知可空
new_value	TEXT	是	对应单个字段的新文本；清空可空字段时为 NULL
reason	TEXT	否	资料更正原因
occurred_at	TEXT	否	实际更正时刻
field_name	TEXT	否	限定为患者资料可维护字段；禁止临床字段
operator_id	INTEGER	否	修改前台；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。每行记录一个字段前后值；一次修改多字段在同一事务追加多行并由运行审计归为同次请求。原值与新值不得完全相同。

4. 代理关系（patient_proxy）

依据：UC-08、22、23；分析实体“代理关系”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 59: 代理关系字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_id	INTEGER	否	引用 patient.id；来源 R002。
proxy_name	TEXT	否	核实的监护或授权人姓名
relationship	TEXT	否	监护、授权等实际关系
scope	TEXT	否	具体可代办事项
valid_from	TEXT	否	核实生效时刻
valid_until	TEXT	是	有效结束时刻；与依据一致
verification_basis	TEXT	否	证据说明及保存位置；非公开下载地址
verified_by	INTEGER	否	代理依据核实前台；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。有效结束有值时晚于开始；访问或安排时核对当前有效区间，停用不影响历史读取。

5. 接诊交接（clinical_handover）

依据：UC-09—14、21—23；分析实体“接诊交接”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 60: 接诊交接字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_id	INTEGER	否	引用 patient.id；来源 R003。
receiving_dentist_id	INTEGER	否	引用 staff.id；来源 R004。
handover_by	INTEGER	否	引用 staff.id；来源 R005。
scope	TEXT	否	限定患者及可访问/接诊事项
valid_from	TEXT	否	交接生效时刻
valid_until	TEXT	是	到期时刻
reason	TEXT	否	交接依据及原因

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。有效结束有值时晚于开始；访问或安排时核对当前有效区间，停用不影响历史读取。

6. 诊椅（dental_chair）

依据：UC-01、03、15、16；分析实体“诊椅”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 61: 诊椅字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
name	TEXT	否	诊椅显示名称
available_from	TEXT	否	可用开始时刻
available_until	TEXT	是	停用时刻；不删除历史安排
created_by	INTEGER	否	负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。有效结束有值时晚于开始；访问或安排时核对当前有效区间，停用不影响历史读取。

7. 日期安排（dated_schedule）

依据：UC-01、03、15、16；分析实体“日期安排”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 62: 日期安排字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
dentist_id	INTEGER	否	引用 staff.id；来源 R006。
dental_chair_id	INTEGER	否	引用 dental_chair.id；来源 R007。
business_date	TEXT	否	当地营业日期
starts_at	TEXT	否	安排开始 UTC 时刻
ends_at	TEXT	否	安排结束 UTC 时刻
confirmed_at	TEXT	是	发布确认时刻；草稿可空
closure_reason	TEXT	是	停诊时必填
created_by	INTEGER	否	排班负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
confirmed_by	INTEGER	是	发布负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：草稿、已确认、已停诊；按规约记录，不凭状态推断资金或库存。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。区间结束晚于开始，转换到营业时区后属于记录日期；已确认需 confirmed_by 和 confirmed_at；停诊需理由。发布时核对人员、诊椅有效性和冲突。

8. 安排变更（schedule_change）

依据：UC-15；分析实体“安排变更”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 63: 安排变更字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
dated_schedule_id	INTEGER	否	引用 dated_schedule.id；来源 R008。
old_business_date	TEXT	否	原营业日期
old_starts_at	TEXT	否	原安排开始
old_ends_at	TEXT	否	原安排结束
new_business_date	TEXT	否	新营业日期；停诊沿用原日期
new_starts_at	TEXT	否	新开始时刻
new_ends_at	TEXT	否	新结束时刻
reason	TEXT	否	调整或停诊原因
occurred_at	TEXT	否	变更实际时刻
change_kind	TEXT	否	调整或停诊；不以空时间表达停诊
affected_handling	TEXT	否	受影响预约的处理依据；逐项进度追溯预约变更与通知经历
operator_id	INTEGER	否	变更负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
old_dentist_id	INTEGER	否	原牙医；引用 staff.id。
new_dentist_id	INTEGER	否	新牙医；引用 staff.id。
old_chair_id	INTEGER	否	原诊椅；引用 dental_chair.id。
new_chair_id	INTEGER	否	新诊椅；引用 dental_chair.id。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。前后资源和时间保留不可改快照，不能只查询当前安排还原历史。取消不生成虚假的新安排。多次通知与处理意见由追加变更/运行审计保留。

9. 接诊占用（resource_occupancy）

依据：UC-01、03、15、16；分析实体“接诊占用”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 64: 接诊占用字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
dated_schedule_id	INTEGER	否	引用 dated_schedule.id；来源 R009。
appointment_id	INTEGER	是	引用 appointment.id；来源 R010。
visit_id	INTEGER	是	引用 visit.id；来源 R011。
starts_at	TEXT	否	有效占用开始
ends_at	TEXT	否	有效占用结束
released_at	TEXT	是	未释放为 NULL
arrangement_revision	INTEGER	否	所据安排版本；正整数
release_reason	TEXT	是	释放时必填
created_by	INTEGER	否	办理前台；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
released_by	INTEGER	是	释放办理人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。预约与就诊外键至少一个有值；同时存在须同一接诊过程。以 [starts_at,ends_at) 检查患者、牙医与诊椅冲突；安排版本一致，释放人、时间和原因成组出现。

10. 预约（appointment）

依据：UC-01—03、13、15；分析实体“预约”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 65: 预约字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_id	INTEGER	否	引用 patient.id；来源 R012。
planned_start	TEXT	否	患者计划接诊开始
planned_end	TEXT	否	计划接诊结束
reason	TEXT	否	此次就诊目的
due_at	TEXT	否	未到判断截止时刻；不自动取消
arrangement_revision	INTEGER	否	安排版本；默认 1，改约时递增
status_reason	TEXT	是	取消或未到核实依据
notified_at	TEXT	是	实际完成通知时刻；未通知为空
created_by	INTEGER	否	预约前台；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
notified_by	INTEGER	是	实际通知人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：已预约、已取消、已到诊、未到；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。planned_end 晚于 planned_start；改约和原占用释放、新占用建立整体提交；有通知时间必须有实际通知人。复诊来源通过联系经历关联，不另存相互矛盾的来源列表。

11. 预约变更（appointment_change）

依据：UC-01、15；分析实体“预约变更”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 66: 预约变更字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
appointment_id	INTEGER	否	引用 appointment.id；来源 R013。
old_start	TEXT	否	原计划开始
old_end	TEXT	否	原计划结束
old_revision	INTEGER	否	原安排版本
new_start	TEXT	是	改约后的开始；取消时可空
new_end	TEXT	是	改约后的结束；与新开始同时有值
new_revision	INTEGER	否	改约增加；取消沿用原安排版本
reason	TEXT	否	变更依据
occurred_at	TEXT	否	变更时刻
change_kind	TEXT	否	改约、取消或通知；状态变更不得覆盖既往记录
operator_id	INTEGER	否	变更前台；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
old_schedule_id	INTEGER	否	原日期安排；引用 dated_schedule.id。
new_schedule_id	INTEGER	是	新日期安排；取消时空；引用 dated_schedule.id。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。前后资源和时间保留不可改快照，不能只查询当前安排还原历史。取消不生成虚假的新安排。多次通知与处理意见由追加变更/运行审计保留。

12. 就诊（visit）

依据：UC-03、04、09—14；分析实体“就诊”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 67: 就诊字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_id	INTEGER	否	引用 patient.id；来源 R014。
appointment_id	INTEGER	是	引用 appointment.id；唯一。来源 R015。
dentist_id	INTEGER	否	引用 staff.id；来源 R016。
arrived_at	TEXT	否	患者实际到诊时刻
started_at	TEXT	是	开始接诊后必填
ended_at	TEXT	是	诊疗结束后必填
arrival_source	TEXT	否	预约或现场；与预约外键一致
registered_by	INTEGER	否	到诊前台；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：候诊、接诊中、诊疗结束；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。appointment_id 可空且唯一；来源为预约时必须有值，为现场时为空。接诊中必须有 started_at，结束必须有 ended_at 及已签署病历，时间顺序不得倒置。

13. 健康版本（health_version）

依据：UC-09、10、21；分析实体“健康版本”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 68: 健康版本字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_id	INTEGER	否	引用 patient.id；来源 R017。
formed_at	TEXT	否	资料版本形成时刻
change_reason	TEXT	否	首录写首次记录；后续说明变更
version_no	INTEGER	否	患者内递增版本号
effective_at	TEXT	否	该健康版本生效时刻
created_by	INTEGER	否	记录牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
previous_version_id	INTEGER	是	前版本；首版为空，同患者；引用 health_version.id。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。UNIQUE(patient_id,version_no)；版本及条目整体形成，新版不覆盖已引用版本；前版本同患者且更早。

14. 健康条目（health_item）

依据：UC-21；分析实体“健康条目”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 69: 健康条目字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
health_version_id	INTEGER	否	引用 health_version.id；来源 R018。
category	TEXT	否	病史、过敏或用药
content	TEXT	否	实际名称、反应与说明；未取得则明确未知
certainty	TEXT	否	有、无或未知；禁止用缺行推断无
reported_at	TEXT	否	患者/资料来源报告时刻
source	TEXT	否	报告人或既往记录依据
occurred_at	TEXT	是	病史/反应实际发生时刻；未知允许 NULL

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。类别和确认程度限定列示值；患者报告时间、实际发生时间和系统记录时间分别保存。不能把无记录当作无过敏。

15. 健康复核（health_review）

依据：UC-10、21；分析实体“健康复核”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 70: 健康复核字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
visit_id	INTEGER	否	引用 visit.id；来源 R019。
health_version_id	INTEGER	否	引用 health_version.id；来源 R020。
reviewed_at	TEXT	否	本次就诊复核时刻
conclusion	TEXT	否	核实结论与未确定事项
reviewed_by	INTEGER	否	复核牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。所复核版本与就诊同患者；多次复核允许追加，记录实际复核牙医。

16. 病历（clinical_record）

依据：UC-10、11；分析实体“病历”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 71: 病历字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
visit_id	INTEGER	否	引用 visit.id；唯一。来源 R021。
chief_complaint	TEXT	是	初建草稿可空；签署前必填
diagnosis	TEXT	是	签署前必填；未确诊如实记录
treatment_advice	TEXT	是	签署前必填
signed_at	TEXT	是	未签署可空；签署后不可覆盖
signed_revision	INTEGER	是	签署时冻结的正文版本
content_hash	TEXT	是	签署正文及所见集合的 SHA-256；签署前可空
signed_by	INTEGER	是	签署牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：草稿、已签署；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。visit_id 非空且唯一；新建就诊同时建立草稿。签署要求主诉、诊断、处理意见、检查所见及本次健康复核完整，并保存签署人、时刻、版本及摘要；签后正文和所见冻结。

17. 检查所见（clinical_finding）

依据：UC-10；分析实体“检查所见”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 72: 检查所见字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
clinical_record_id	INTEGER	否	引用 clinical_record.id；来源 R022。
tooth_code	TEXT	是	适用时保存规范牙位编码；不适用为 NULL
surface_code	TEXT	是	适用牙面；不得无牙位填牙面
finding_text	TEXT	否	一次检查所见
sequence_no	INTEGER	否	病历内显示顺序；正整数
recorded_by	INTEGER	否	检查牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。UNIQUE(clinical_record_id,sequence_no)；牙面有值须有适用牙位。签后发现更正通过独立补充说明，不原位改写。

18. 病历补充（record_addendum）

依据：UC-11；分析实体“病历补充”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 73: 病历补充字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
clinical_record_id	INTEGER	否	引用 clinical_record.id；来源 R023。
content	TEXT	否	独立补充正文
reason	TEXT	否	补充或更正依据
added_at	TEXT	否	实际补充时刻
content_hash	TEXT	否	补充正文校验值；签署后只追加
signed_by	INTEGER	否	补充签署牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。原病历已签署，签署人具备接诊/交接依据；正文、原因、签署人与时刻齐全后一次追加。

19. 诊疗文件（clinical_document）

依据：UC-09、22、23；分析实体“诊疗文件”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 74: 诊疗文件字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_id	INTEGER	否	引用 patient.id；来源 R024。
visit_id	INTEGER	是	引用 visit.id；来源 R026。
plan_version_id	INTEGER	是	引用 plan_version.id；来源 R034。
document_type	TEXT	否	影像、同意文书或诊疗附件
source	TEXT	否	采集设备、外院或上传依据
ownership_note	TEXT	否	患者及就诊/方案归属说明
created_by	INTEGER	否	获准牙医或助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。可只归属患者；关联就诊和方案版本时均须同患者。类型从既定类别选择，不接受无归属文件。

20. 文件版本（document_version）

依据：UC-23；分析实体“文件版本”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 75: 文件版本字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
clinical_document_id	INTEGER	否	引用 clinical_document.id；来源 R025。
original_name	TEXT	否	原始文件名，不用作服务器路径
size_bytes	INTEGER	否	实际字节数；正整数
sha256	TEXT	否	64 位小写十六进制 SHA-256
captured_at	TEXT	是	真实采集时刻未知可空，不用上传时间冒充
confirmed_at	TEXT	是	牙医确认时刻
change_reason	TEXT	否	首传或替换原件的理由
version_no	INTEGER	否	诊疗文件内递增版本号
storage_key	TEXT	否	受控存储相对标识；唯一；禁止任意路径
media_type	TEXT	否	与内容校验一致的允许 MIME 类型
verification_note	TEXT	是	退回、缺失及恢复核实说明
uploaded_by	INTEGER	否	获准上传人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
confirmed_by	INTEGER	是	确认牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
previous_version_id	INTEGER	是	前文件版本；首版为空，同诊疗文件；引用 document_version.id。
status	TEXT	否	限定：原件待确认、原件已确认、退回核对、缺失或不可读；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。UNIQUE(clinical_document_id,version_no) 及 UNIQUE(storage_key)。上传内容、大小、类型和摘要一致才形成记录；确认须有牙医与时刻。旧版本内容不覆盖，缺失恢复必须匹配原摘要。

21. 治疗方案（treatment_plan）

依据：UC-04、12、22；分析实体“治疗方案”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 76: 治疗方案字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_id	INTEGER	否	引用 patient.id；来源 R027。
goal	TEXT	否	长期治疗目标
established_at	TEXT	否	方案建立时刻
termination_reason	TEXT	是	已终止时必填
closed_at	TEXT	是	完成或终止的确认时刻
created_by	INTEGER	否	责任牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
closed_by	INTEGER	是	完成或终止牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：进行中、已完成、已终止；按规约记录，不凭状态推断资金或库存。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。完成或终止由牙医核对；closed_at 与 closed_by 成组。终止理由必填，不删除已执行版本。

22. 方案版本（plan_version）

依据：UC-22；分析实体“方案版本”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 77: 方案版本字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
treatment_plan_id	INTEGER	否	引用 treatment_plan.id；来源 R028。
source_visit_id	INTEGER	是	引用 visit.id；来源 R111。
diagnostic_basis	TEXT	否	诊断来源及采用依据；外院来源也须说明
explained_at	TEXT	是	向患者说明方案时刻
change_reason	TEXT	否	首版或后续实质变更原因
planned_schedule	TEXT	否	预计阶段、间隔与安排说明
version_no	INTEGER	否	方案内递增版本号
stopped_at	TEXT	是	停止后续执行时刻
stop_reason	TEXT	是	被新版本替代或撤回的依据
created_by	INTEGER	否	编制牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
explained_by	INTEGER	是	说明牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
previous_version_id	INTEGER	是	前版本；首版为空，同方案且版本递增；引用 plan_version.id。
status	TEXT	否	限定：草稿、待确认、已确认、暂缓、已拒绝、停止后续执行、本版执行完成；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。UNIQUE(treatment_plan_id,version_no)；前版本同方案，来源就诊同患者。待确认前项目完整；实质变更新增版本，停止旧版只影响未执行部分。

23. 方案项目（plan_item）

依据：UC-04、22；分析实体“方案项目”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 78: 方案项目字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
plan_version_id	INTEGER	否	引用 plan_version.id；来源 R029。
item_description	TEXT	否	具体计划治疗内容
tooth_code	TEXT	是	不适用为 NULL
surface_code	TEXT	是	按牙位适用性记录
planned_quantity	INTEGER	否	正整数；分次执行总量受同意范围控制
sequence_no	INTEGER	否	版本内实施顺序；正整数
estimated_cents	INTEGER	是	估算分金额；未知为 NULL，零须明确说明

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。UNIQUE(plan_version_id,sequence_no)；计划数量为正，估算未知允许 NULL；已提交确认版本的明细不原位修改。

24. 患者决定（patient_decision）

依据：UC-22、23；分析实体“患者决定”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 79: 患者决定字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
plan_version_id	INTEGER	否	引用 plan_version.id；来源 R030。
patient_proxy_id	INTEGER	是	引用 patient_proxy.id；来源 R032。
decision	TEXT	否	同意、暂缓、拒绝或撤回
decided_at	TEXT	否	患者作出决定的时刻
explanation_basis	TEXT	否	风险、替代方案及沟通依据
scope_note	TEXT	否	范围限制的文字补充；不代替明细关联
explained_by	INTEGER	否	说明牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
recorded_by	INTEGER	否	决定记录牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。确认范围由 decision_plan_item 表达；有效同意至少一项。同意、暂缓、拒绝、撤回分别保留，不修改先前决定。代理授权在决定时有效且覆盖事项；文件版本同患者。

25. 诊疗执行（treatment_execution）

依据：UC-04；分析实体“诊疗执行”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 80: 诊疗执行字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
visit_id	INTEGER	否	引用 visit.id；来源 R035。
plan_item_id	INTEGER	是	引用 plan_item.id；来源 R036。
service_id	INTEGER	否	引用 service.id；来源 R037。
original_execution_id	INTEGER	是	引用 treatment_execution.id；来源 R038。
tooth_code	TEXT	是	实际治疗牙位；不适用为空
surface_code	TEXT	是	实际牙面
completed_quantity	INTEGER	否	正整数；不把计划数量当完成量
procedure_note	TEXT	否	实际操作、观察及处置
completed_at	TEXT	否	实际完成时刻
correction_reason	TEXT	是	引用原执行时必填
execution_kind	TEXT	否	首次记录或更正记录；更正不删除原执行
performed_by	INTEGER	否	实际执行牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。仅实际完成事实入表。计划项目若有，须同患者且属于同意范围；更正行引用原执行且说明原因，同一原执行不能形成并列有效替代，禁止引用环。

26. 收费项目（service）

依据：UC-04—06；分析实体“收费项目”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 81: 收费项目字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
name	TEXT	否	收费项目名称
billing_unit	TEXT	否	与计划/执行数量配套，不作为材料换算单位
is_active	INTEGER	否	0 或 1；默认 1；停用后旧费用保持
created_by	INTEGER	否	收费人员；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。

27. 价目（service_price）

依据：UC-04、05；分析实体“价目”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 82: 价目字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
service_id	INTEGER	否	引用 service.id；来源 R039。
unit_price_cents	INTEGER	否	非负分金额；零价须说明免收依据
valid_from	TEXT	否	适用起点
valid_until	TEXT	是	适用终点；左闭右开
change_reason	TEXT	否	调价或免收依据
confirmed_at	TEXT	是	负责人确认时刻
review_note	TEXT	是	退回/停止适用原因
created_by	INTEGER	否	收费人员；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
confirmed_by	INTEGER	是	审核负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：价目草稿、待负责人确认、已确认可适用、已退回、不再用于新计费；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。金额非负；有效结束晚于开始，已确认区间同项目不重叠。发布必须有确认人时间；有效价不反改既有快照。

28. 应收账目（bill）

依据：UC-04、06、07、24—26；分析实体“应收账目”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 83: 应收账目字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_id	INTEGER	否	引用 patient.id；来源 R040。
patient_funds_id	INTEGER	否	引用 patient_funds.id；来源 R110。
formed_at	TEXT	否	应收账目形成时刻
period_start	TEXT	否	计费期间起点
period_end	TEXT	否	计费期间终点；晚于起点
created_by	INTEGER	否	账目形成责任人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。patient_funds 对应同患者；计费期间结束晚于开始。应收、已付、退款与余额由各来源聚合，不设一个可任意改写的“已结清”标志。

29. 应收项目（bill_item）

依据：UC-04、06；分析实体“应收项目”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 84: 应收项目字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
bill_id	INTEGER	否	引用 bill.id；来源 R041。
treatment_execution_id	INTEGER	否	引用 treatment_execution.id；来源 R042。
service_price_id	INTEGER	是	引用 service_price.id；来源 R043。
quantity	INTEGER	否	实际计费数量；正整数
unit_price_cents	INTEGER	是	非负分金额；待核价可空
priced_at	TEXT	否	查找适用价目的业务时刻
pricing_note	TEXT	是	缺价、免收或确认计价的依据
pricing_status	TEXT	否	待核价或已核价；已核价必须有明确单价
priced_by	INTEGER	是	核价责任人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。一个实际执行只生成一项有效应收，UNIQUE(treatment_execution_id)。执行与账目同患者；已核价必须有单价，价目可空仅用于缺价/明确免收依据。确认计价人及说明齐全后才进入可结算应收。

30. 患者资金（patient_funds）

依据：UC-06、07、24—26；分析实体“患者资金”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 85: 患者资金字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_id	INTEGER	否	引用 patient.id；唯一。来源 R044。
opened_at	TEXT	否	建立患者资金归属时刻；不保存可编辑余额
opened_by	INTEGER	否	建立资金归属经办人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。归属外键非空且唯一；与主体建立业务整体时共同创建。账户不维护可人工覆盖余额，版本用于同一资金归属下并发用途检查。

31. 患者付款（patient_payment）

依据：UC-07；分析实体“患者付款”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 86: 患者付款字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_funds_id	INTEGER	否	引用 patient_funds.id；来源 R045。
net_cents	INTEGER	否	同一行实收减找零的生成值，不单独输入
received_cents	INTEGER	否	正金额，单位分
change_cents	INTEGER	否	非负分金额；默认 0，非现金必须为 0
channel	TEXT	否	现金、银行卡、微信或支付宝
received_at	TEXT	是	确认到账时必填；待核实为空
transaction_evidence	TEXT	否	核查线索及实际到账凭据
external_reference	TEXT	是	非现金确认时必填；按渠道唯一
verified_at	TEXT	是	结果核实时刻；确认/失败时必填
operator_id	INTEGER	否	办理收费人员；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
verified_by	INTEGER	是	核实收费人员；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：待核实、到账已确认、未到账已核实；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。received_cents>0 且 0<=change_cents<received_cents；net_cents=received_cents-change_cents 为生成值。确认/失败有核实人时间，确认必须有到账时刻；非现金找零为 0 且需交易号。

32. 付款分配（payment_allocation）

依据：UC-07、25；分析实体“付款分配”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 87: 付款分配字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_payment_id	INTEGER	否	引用 patient_payment.id；来源 R046。
bill_id	INTEGER	否	引用 bill.id；来源 R047。
amount_cents	INTEGER	否	带符号分金额，非零；正数分配，负数释放
effective_at	TEXT	否	用途分配或有依据释放时刻
reason	TEXT	否	首分配或释放原分配的原因
operator_id	INTEGER	否	用途办理人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
original_allocation_id	INTEGER	是	负向释放指向原正向分配；引用 payment_allocation.id。
fee_request_id	INTEGER	是	审批释放依据；负数时必填；引用 fee_request.id。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。正数分配/抵扣不超过最新账单余额与原款可用额；负数只释放所引用正向用途，累计释放不得超过原额。审批释放须引用同患者已批准申请；更正追加，不覆盖原金额。

33. 预付抵扣（prepayment_offset）

依据：UC-07；分析实体“预付抵扣”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 88: 预付抵扣字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_payment_id	INTEGER	否	引用 patient_payment.id；来源 R048。
bill_id	INTEGER	否	引用 bill.id；来源 R049。
amount_cents	INTEGER	否	带符号非零分金额；负数仅用于有依据释放原抵扣
effective_at	TEXT	否	用途生效时刻
reason	TEXT	否	抵扣/释放依据；不改变实际收款
operator_id	INTEGER	否	抵扣办理人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
original_offset_id	INTEGER	是	负向释放指向原正向抵扣；引用 prepayment_offset.id。
fee_request_id	INTEGER	是	审批释放依据；负数时必填；引用 fee_request.id。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。正数分配/抵扣不超过最新账单余额与原款可用额；负数只释放所引用正向用途，累计释放不得超过原额。审批释放须引用同患者已批准申请；更正追加，不覆盖原金额。

34. 费用申请（fee_request）

依据：UC-24、25；分析实体“费用申请”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 89: 费用申请字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_funds_id	INTEGER	否	引用 patient_funds.id；来源 R050。
bill_id	INTEGER	是	引用 bill.id；来源 R051。
patient_payment_id	INTEGER	是	引用 patient_payment.id；来源 R052。
reason	TEXT	否	费用更正或退费理由
proposed_adjustment_cents	INTEGER	否	带符号分金额；默认 0，负数减少应收
proposed_refund_cents	INTEGER	否	非负分金额；默认 0
evidence	TEXT	否	原单、说明及附件保存依据
submitted_at	TEXT	否	本次提交时刻
review_note	TEXT	是	审核决定形成时必填
submission_no	INTEGER	否	申请内递增提交版本；默认 1
approved_adjustment_cents	INTEGER	是	批准调整额；批准前为 NULL
approved_refund_cents	INTEGER	是	批准退款上限；批准前为 NULL
reviewed_at	TEXT	是	审核时刻
created_by	INTEGER	否	申请收费人员；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
reviewed_by	INTEGER	是	审核负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：待审核、已退回、已拒绝、已同意、已撤回；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。原账目与原预付款至少一个，且都同资金归属。拟调整与拟退不可同时为 0；退回重提递增 submission_no，原提交与审核快照必须由运行审计保留。批准额、审核人时间和意见成组，批准退款不超过支持额度。

35. 费用调整（fee_adjustment）

依据：UC-25；分析实体“费用调整”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 90: 费用调整字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
fee_request_id	INTEGER	否	引用 fee_request.id；唯一。来源 R053。
bill_id	INTEGER	否	引用 bill.id；来源 R054。
reason	TEXT	否	审批后的调整依据
effective_at	TEXT	否	与分配释放同事务生效
approved_by	INTEGER	否	审核负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。fee_request_id 唯一且已批准，账目与申请一致；调整、明细、原用途释放在同一事务生效。

36. 调整项目（fee_adjustment_item）

依据：UC-25；分析实体“调整项目”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 91: 调整项目字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
fee_adjustment_id	INTEGER	否	引用 fee_adjustment.id；来源 R055。
bill_item_id	INTEGER	否	引用 bill_item.id；来源 R056。
amount_cents	INTEGER	否	带符号非零分金额；负值减少应收
note	TEXT	否	原应收项目的更正依据

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。UNIQUE(fee_adjustment_id,bill_item_id)；明细归属同账目，合计等于批准调整额；调整后应收不得为负。

37. 退款办理（patient_refund）

依据：UC-26；分析实体“退款办理”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 92: 退款办理字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
fee_request_id	INTEGER	否	引用 fee_request.id；来源 R057。
patient_payment_id	INTEGER	否	引用 patient_payment.id；来源 R058。
patient_funds_id	INTEGER	否	引用 patient_funds.id；来源 R059。
requested_cents	INTEGER	否	正整数分金额；办理时占用原款
actual_cents	INTEGER	是	已确认时正数，且不大于拟退；未知为 NULL
initiated_at	TEXT	否	建立本次办理时刻
channel	TEXT	否	现金、银行卡、微信或支付宝
transaction_evidence	TEXT	是	确认/失败的渠道凭据
verification_note	TEXT	是	结果核实依据；明确失败也须填写
external_reference	TEXT	是	非现金已确认时必填；渠道内唯一
verified_at	TEXT	是	确认或失败时刻
recipient_verification	TEXT	否	收款接收方核实依据
operator_id	INTEGER	否	办理收费人员；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
verified_by	INTEGER	是	核实收费人员；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
previous_attempt_id	INTEGER	是	原失败办理；重办需新编号；引用 patient_refund.id。
status	TEXT	否	限定：待办理、待核实、已确认退款、已失败；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。申请、原付款、患者资金同归属。待办理/待核实占用拟退额；成功占用实际额，剩余释放；失败释放全部未执行占用。确认/失败必须有核实人时间及凭据，成功实际额 >0 且不超过拟退额；同一批准累计不超额度。

38. 诊后要求（followup_requirement）

依据：UC-12—14；分析实体“诊后要求”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 93: 诊后要求字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
patient_id	INTEGER	否	引用 patient.id；来源 R060。
source_visit_id	INTEGER	是	引用 visit.id；来源 R061。
source_plan_version_id	INTEGER	是	引用 plan_version.id；来源 R062。
purpose	TEXT	否	需要达成的联系或临床目的
followup_type	TEXT	否	复诊或随访
target_start	TEXT	否	目标日期范围起点
target_end	TEXT	否	范围终点，不早于起点；单日相同
requires_assessment	INTEGER	否	0 或 1；创建时明确选择，无默认
cancellation_reason	TEXT	是	撤销时必填
next_contact_date	TEXT	是	继续联系时的明确日期
closed_at	TEXT	是	完成/撤销时刻
closure_basis	TEXT	是	完成或撤销依据
created_by	INTEGER	否	提出牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
responsible_frontdesk_id	INTEGER	否	负责前台；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
closed_by	INTEGER	是	获准完成或撤销人员；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：待发布、待联系、待到诊或评估、已完成、已撤销；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。就诊与方案版本至少一项且同患者；目标日期有序，负责前台必填。继续跟进须日期与责任；撤销有牙医依据，需临床评估者不能仅凭联系成功完成。转交责任与前后值由运行审计保留。

39. 联系经历（contact_history）

依据：UC-13；分析实体“联系经历”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 94: 联系经历字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
followup_requirement_id	INTEGER	否	引用 followup_requirement.id；来源 R063。
appointment_id	INTEGER	是	引用 appointment.id；来源 R065。
method	TEXT	否	电话、短信或当面等实际方式
contacted_at	TEXT	否	实际尝试联系时刻
result	TEXT	否	已联系、未联系上、拒绝或待跟进
next_contact_date	TEXT	是	继续跟进时必填
note	TEXT	否	沟通事实、预约衔接或临床问题转交说明
operator_id	INTEGER	否	联系前台；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。预约存在时必须同患者；实际结果限定为四类。需继续联系时 next_contact_date 必填，临床问题转交不能写为已完成评估。

40. 临床评估（clinical_assessment）

依据：UC-14；分析实体“临床评估”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 95: 临床评估字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
followup_requirement_id	INTEGER	否	引用 followup_requirement.id；来源 R064。
visit_id	INTEGER	是	引用 visit.id；来源 R066。
method	TEXT	否	到诊检查或远程沟通
assessed_at	TEXT	否	临床评估时刻
result	TEXT	否	实际临床结论
advice	TEXT	否	完成、继续跟进或另行处置
next_date	TEXT	是	继续跟进时必填
assessed_by	INTEGER	否	评估牙医；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
responsible_staff_id	INTEGER	是	继续跟进责任人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。关联到诊须同患者；远程沟通不伪造就诊。继续跟进必须同时有 next_date 和 responsible_staff_id。

41. 材料（material）

依据：UC-17、18、27、32；分析实体“材料”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 96: 材料字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
name	TEXT	否	材料显示名称
specification	TEXT	否	型号与规格
base_unit	TEXT	否	统一库存计量单位
purchase_unit	TEXT	否	采购计量单位；一套固定转换单位
conversion_numerator	INTEGER	否	1 采购单位折合的基本单位分子；正整数
conversion_denominator	INTEGER	否	换算分母；正整数
quantity_scale	INTEGER	否	数量放大小数位；0 至 6，创建时指定
requires_trace	INTEGER	否	0 或 1；创建时明确指定
requires_expiry	INTEGER	否	0 或 1；按该材料实际效期管理要求指定
confirmed_at	TEXT	是	负责人确认材料计量与追溯设置的时刻
is_active	INTEGER	否	0 或 1；默认 1
created_by	INTEGER	否	录入助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
confirmed_by	INTEGER	是	负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。转换分子/分母为正、数量精度 0 至 6；投入使用前确认人和时间齐全。形成流水后单位、精度与换算规则固定。其他采购包装先精确换算为已定义单位，不能擅自改变历史换算。

42. 材料批次（material_batch）

依据：UC-17、18、28、32；分析实体“材料批次”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 97: 材料批次字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
material_id	INTEGER	否	引用 material.id；来源 R067。
batch_no	TEXT	否	同一材料内可追踪的实际批号
expiry_date	TEXT	是	真实到期日；无效期须另有依据
source_note	TEXT	否	供货来源及无效期等说明
created_by	INTEGER	否	录入助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：待检、可用、隔离、停用、过期；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。UNIQUE(material_id,batch_no)；不同效期的同批号资料冲突须核实，不能覆盖。效期未知不默认无限；需效期材料未取得效期不得进入可用。可用判定同时检查状态和实际日期。

43. 批次变更（batch_change）

依据：UC-32；分析实体“批次变更”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 98: 批次变更字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
material_batch_id	INTEGER	否	引用 material_batch.id；来源 R068。
old_status	TEXT	否	变更前批次状态
new_status	TEXT	否	变更后状态
reason	TEXT	否	隔离、恢复或停用依据
confirmed_at	TEXT	否	实际确认时刻
operator_id	INTEGER	否	经办助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
confirmed_by	INTEGER	否	状态决定责任人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。状态值与批次状态集合一致；立即隔离可由助理执行并留责任，恢复/停用须负责人确认依据；保存变化与批次状态更新同事务。

44. 存放位置（stock_location）

依据：UC-17、18、28；分析实体“存放位置”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 99: 存放位置字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
name	TEXT	否	存放位置名称
purpose	TEXT	否	合格存放、隔离等实际用途
is_active	INTEGER	否	0 或 1；默认 1
created_by	INTEGER	否	负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。

45. 批次存量（batch_stock）

依据：UC-17、18、28；分析实体“批次存量”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 100: 批次存量字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
material_batch_id	INTEGER	否	引用 material_batch.id；来源 R069。
stock_location_id	INTEGER	否	引用 stock_location.id；来源 R070。
quantity_scaled	INTEGER	否	按材料精度放大的整数；非负，初建为 0

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。UNIQUE(material_batch_id,stock_location_id)；账面数与流水同事务更新，版本比对；初始数量只能由有依据入库形成。

46. 库存变动（inventory_movement）

依据：UC-18、28；分析实体“库存变动”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 101: 库存变动字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
batch_stock_id	INTEGER	否	引用 batch_stock.id；来源 R071。
original_movement_id	INTEGER	是	引用 inventory_movement.id；来源 R072。
stock_count_id	INTEGER	是	引用 stock_count.id；唯一。来源 R075。
purchase_receipt_item_id	INTEGER	是	引用 purchase_receipt_item.id；来源 R083。
movement_type	TEXT	否	验收入库、领用、未用退回、盘点或退供
delta_scaled	INTEGER	否	带符号非零基本单位数量；入增出减
before_scaled	INTEGER	否	写入前账面快照；非负
after_scaled	INTEGER	否	写入后账面快照；非负
reason	TEXT	否	原单及实际业务说明
occurred_at	TEXT	否	实际变动时刻
operator_id	INTEGER	否	库存经办助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
purchase_issue_id	INTEGER	是	已入库退供时的确认差异依据；引用 purchase_issue.id。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。after_scaled=before_scaled+delta_scaled 且非负。入库正、领用/退供负；未用退回正且引用原领用；退供须采购差异依据。stock_count_id 可空且唯一；原流水、采购、批次位置一致。

47. 实际用料（material_usage）

依据：UC-18；分析实体“实际用料”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 102: 实际用料字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
inventory_movement_id	INTEGER	否	引用 inventory_movement.id；来源 R073。
visit_id	INTEGER	否	引用 visit.id；来源 R074。
quantity_scaled	INTEGER	否	正整数基本单位数量
used_at	TEXT	否	实际使用时刻
note	TEXT	否	使用对象及追溯说明
operator_id	INTEGER	否	使用登记助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。引用领用流水；累计实际使用加已退回不得超过可分配领用量，同就诊与经办责任可追踪。实际使用不再扣第二次库存。

48. 盘点核实（stock_count）

依据：UC-18；分析实体“盘点核实”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 103: 盘点核实字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
batch_stock_id	INTEGER	否	引用 batch_stock.id；来源 R108。
snapshot_quantity_scaled	INTEGER	否	盘点读取的账面量；非负
counted_quantity_scaled	INTEGER	否	实点基本单位数量；非负
reason	TEXT	否	差异及核实依据
confirmed_at	TEXT	是	同意或拒绝时刻
stock_revision	INTEGER	否	取快照时库存版本
counted_at	TEXT	否	实点时刻
review_note	TEXT	是	负责人确认或拒绝意见
operator_id	INTEGER	否	实点助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
confirmed_by	INTEGER	是	确认负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：待确认差异、待重新核对、差异已确认、不予调整；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。确认时库存 revision 仍等于 stock_revision，否则重新核实并保留旧快照审计；同意和差异流水同事务。零差异不生成零数量变动。确认/拒绝有负责人及时间。

49. 供应商（supplier）

依据：UC-27、29；分析实体“供应商”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 104: 供应商字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
name	TEXT	否	供应商名称；不是唯一身份
contact_name	TEXT	否	联系人姓名
phone	TEXT	否	联系电话
address	TEXT	是	联系地址
settlement_basis	TEXT	否	付款约定及账户核实依据
is_active	INTEGER	否	0 或 1；默认 1，停用不删除历史
created_by	INTEGER	否	负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
verified_by	INTEGER	否	结算依据核实负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。结算依据变更保留前后值、核实人及依据的审计快照；历史付款必须保存当时账户核实凭据，不能只读取现供应商资料。

50. 采购（purchase_order）

依据：UC-27；分析实体“采购”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 105: 采购字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
supplier_id	INTEGER	否	引用 supplier.id；来源 R076。
agreed_at	TEXT	否	采购约定时刻
delivery_terms	TEXT	否	交付日期、位置及验收约定
confirmed_at	TEXT	是	负责人确认时刻
request_reason	TEXT	否	采购需求依据
created_by	INTEGER	否	需求助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
confirmed_by	INTEGER	是	负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：待确认、已确认、已取消；按规约记录，不凭状态推断资金或库存。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。确认必须有负责人时间及至少一条采购项目；约定不形成库存或实际资金流。

51. 采购项目（purchase_order_item）

依据：UC-27、28；分析实体“采购项目”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 106: 采购项目字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
purchase_order_id	INTEGER	否	引用 purchase_order.id；来源 R077。
material_id	INTEGER	否	引用 material.id；来源 R078。
ordered_quantity_scaled	INTEGER	否	按材料精度放大的基本单位数量；正整数
unit_price_cents	INTEGER	否	每采购单位约定分金额；非负
purchase_unit	TEXT	否	当时采购单位快照
conversion_numerator	INTEGER	否	当时换算分子；正整数
conversion_denominator	INTEGER	否	当时换算分母；正整数
quantity_scale	INTEGER	否	当时材料精度快照
sequence_no	INTEGER	否	采购内行号；正整数
status	TEXT	否	限定：待交付、履行中、待差异处理、履行已完成、剩余已取消；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。UNIQUE(purchase_order_id,sequence_no)；冻结采购单位、换算及价格，数量按基本单位存储。交付、合格、拒收和待处理分别累计；取消剩余由确认采购差异留依据。

52. 验收（purchase_receipt）

依据：UC-28；分析实体“验收”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 107: 验收字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
purchase_order_id	INTEGER	否	引用 purchase_order.id；来源 R079。
arrived_at	TEXT	否	实际到货时刻
delivery_evidence	TEXT	否	随货单及采购交付依据
accepted_at	TEXT	是	验收确认时刻；未确认可空
operator_id	INTEGER	否	验收助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
confirmed_by	INTEGER	是	验收确认人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：待验收、部分待检、已确认；按规约记录，不凭状态推断资金或库存。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。引用同一采购；每次分批到货独立验收。确认保存经办与确认责任，后续待检结论追加审计且保留之前数量版本，不删除原到货事实。

53. 验收项目（purchase_receipt_item）

依据：UC-28；分析实体“验收项目”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 108: 验收项目字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
purchase_receipt_id	INTEGER	否	引用 purchase_receipt.id；来源 R080。
purchase_order_item_id	INTEGER	否	引用 purchase_order_item.id；来源 R081。
material_batch_id	INTEGER	是	引用 material_batch.id；来源 R082。
arrived_quantity_scaled	INTEGER	否	正整数基本单位数量
accepted_quantity_scaled	INTEGER	否	非负基本单位数量
rejected_quantity_scaled	INTEGER	否	非负基本单位数量
pending_quantity_scaled	INTEGER	否	非负基本单位数量
accepted_amount_cents	INTEGER	是	认可应付快照，按采购换算计算；验收确认时必填
inspection_note	TEXT	否	验收事实、待检原因及后续处理依据
stock_location_id	INTEGER	是	合格入库位置；合格量大于零时必填；引用 stock_location.id。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。到货 = 合格 + 拒收 + 待检。批次必须属于采购项目材料；合格量 >0 须批次和位置。不同批次/位置拆行。仅新确认合格增量形成一次入库。认可应付 = 合格放大量 × 换算分母 × 采购单位分单价 ÷（10 的精度次方 × 换算分子），逐行四舍五入到分后冻结；变更留审计。

54. 采购差异（purchase_issue）

依据：UC-28、29；分析实体“采购差异”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 109: 采购差异字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
purchase_order_item_id	INTEGER	否	引用 purchase_order_item.id；来源 R084。
purchase_receipt_item_id	INTEGER	是	引用 purchase_receipt_item.id；来源 R085。
quantity_scaled	INTEGER	否	非负基本单位数量；仅金额更正可为 0
reason	TEXT	否	交付、拒收、退供或约定差异
resolution	TEXT	否	补交、换货、退货、取消剩余或价款调整
confirmed_at	TEXT	是	负责人确认时刻
issue_kind	TEXT	否	未交付、拒收、已入库退供或结算调整
adjustment_cents	INTEGER	否	带符号应付调整分金额；默认 0
resolved_at	TEXT	是	完成约定处理时刻
created_by	INTEGER	否	差异登记人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
confirmed_by	INTEGER	是	负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：待确认、待处理、已完成、已拒绝；按规约记录，不凭状态推断资金或库存。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。采购和验收来源同一明细。退供关联既有验收与原库存；确认前不改变应付，确认后按依据追加流水和价款调整。未交、拒收、取消剩余及已退供数量不能相互抵消。

55. 供应商资金（supplier_funds）

依据：UC-29；分析实体“供应商资金”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 110: 供应商资金字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
supplier_id	INTEGER	否	引用 supplier.id；唯一。来源 R086。
opened_at	TEXT	否	供应商资金归属建立时刻
opened_by	INTEGER	否	资金归属建立人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。归属外键非空且唯一；与主体建立业务整体时共同创建。账户不维护可人工覆盖余额，版本用于同一资金归属下并发用途检查。

56. 供货付款（supplier_payment）

依据：UC-29；分析实体“供货付款”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 111: 供货付款字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
supplier_funds_id	INTEGER	否	引用 supplier_funds.id；来源 R087。
requested_cents	INTEGER	否	正分金额；待付款期间占用批准额度
actual_cents	INTEGER	是	已确认时正数且不超过拟付额
channel	TEXT	否	现金、银行卡、微信或支付宝
initiated_at	TEXT	否	本次办理建立时刻
transaction_evidence	TEXT	是	确认或失败的实际凭据
external_reference	TEXT	是	非现金确认时必填；渠道内唯一
verified_at	TEXT	是	结果核实时间
authorization_basis	TEXT	否	负责人确认的采购/验收编号、版本及金额依据
authorized_by	INTEGER	否	批准付款负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
operator_id	INTEGER	否	办理收费人员；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
verified_by	INTEGER	是	核实人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
previous_attempt_id	INTEGER	是	原失败付款；重办另建；引用 supplier_payment.id。
status	TEXT	否	限定：待付款、待核实、已确认付款、已失败；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。拟付款由负责人按明确原单版本确认；实际未知保持占用。确认/失败必须有核实人时间，成功实付 >0 且不超过拟付；非现金成功需交易号，失败后重办另起编号。

57. 供货分配（supplier_allocation）

依据：UC-29；分析实体“供货分配”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 112: 供货分配字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
supplier_payment_id	INTEGER	否	引用 supplier_payment.id；来源 R088。
purchase_order_id	INTEGER	是	引用 purchase_order.id；来源 R089。
purchase_receipt_id	INTEGER	是	引用 purchase_receipt.id；来源 R090。
amount_cents	INTEGER	否	非零带符号分金额；正数占用，负数释放原用途
effective_at	TEXT	是	用途生效时刻；待付款占用阶段为空
allocation_state	TEXT	否	待生效、已生效或已取消；待生效的正向用途用于付款额度预占
reason	TEXT	否	预付、结算或释放原预付的依据
operator_id	INTEGER	否	用途办理人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
original_allocation_id	INTEGER	是	释放原用途的分配；引用 supplier_allocation.id。
purchase_issue_id	INTEGER	是	退换或金额更正的确认依据；引用 purchase_issue.id。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。采购预付和验收结算外键恰选一个，均与原付款同供应商。待付款先建立正向待生效用途，合计等于拟付额；成功后按实付额确认用途，失败取消预占。待核实不释放。预付转结算通过等额负向释放原采购用途及正向验收分配同事务完成，不新增付款；负向不能超原分配。已生效必须有 effective_at；原预占与最终额的变化留审计。

58. 供货退款（supplier_refund）

依据：UC-29；分析实体“供货退款”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 113: 供货退款字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
supplier_payment_id	INTEGER	否	引用 supplier_payment.id；来源 R091。
purchase_issue_id	INTEGER	否	引用 purchase_issue.id；来源 R092。
supplier_funds_id	INTEGER	否	引用 supplier_funds.id；来源 R093。
received_cents	INTEGER	否	正分金额；仅核实到账后登记
channel	TEXT	否	现金、银行卡、微信或支付宝
received_at	TEXT	否	实际核实的退回到账时刻
transaction_evidence	TEXT	否	到账原凭据
external_reference	TEXT	是	非现金必填；渠道内唯一
operator_id	INTEGER	否	退回款登记人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
verified_by	INTEGER	否	核实人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。仅已核实退回到账入表；原付款、已确认差异、供应商资金同归属。退款不超原款剩余及批准退换额度，关联的用途释放同时办理。

59. 器械包（instrument_pack）

依据：UC-30、31；分析实体“器械包”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 114: 器械包字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
name	TEXT	否	可唯一追踪器械包的名称
composition_note	TEXT	否	包内器械组成及核对要求
is_active	INTEGER	否	0 或 1；默认 1
created_by	INTEGER	否	录入助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。

60. 处理设备（processing_equipment）

依据：UC-30；分析实体“处理设备”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 115: 处理设备字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
name	TEXT	否	处理设备名称
available_from	TEXT	否	设备可用开始时刻
available_until	TEXT	是	停用时刻
created_by	INTEGER	否	负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。有效结束有值时晚于开始；访问或安排时核对当前有效区间，停用不影响历史读取。

61. 器械处理（instrument_processing）

依据：UC-30；分析实体“器械处理”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 116: 器械处理字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
processing_equipment_id	INTEGER	否	引用 processing_equipment.id；来源 R094。
previous_processing_id	INTEGER	是	引用 instrument_processing.id；来源 R099。
preparation_note	TEXT	否	实际回收、清洗准备与核查情况
started_at	TEXT	否	处理开始时刻
ended_at	TEXT	是	实际完成时刻
released_at	TEXT	是	实际放行时刻；隔离后保留
release_basis	TEXT	是	监测及实物核验依据，放行必填
exception_reason	TEXT	是	隔离或异常时必填
operator_id	INTEGER	否	处理助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
released_by	INTEGER	是	放行责任助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
isolated_by	INTEGER	是	隔离责任人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：处理中、待核对放行、已放行、隔离停用；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。结束不早于开始；放行需监测、包次、包装和效期依据齐全及放行人时间。事后隔离保留原放行事实；重新处理另起对象，previous_processing_id 不得指向自身或形成环。

62. 器械包处理（instrument_pack_cycle）

依据：UC-30、31；分析实体“器械包处理”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 117: 器械包处理字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
instrument_processing_id	INTEGER	否	引用 instrument_processing.id；来源 R095。
instrument_pack_id	INTEGER	否	引用 instrument_pack.id；来源 R096。
packaging_check	TEXT	否	本轮包装和标识核查结果
expires_at	TEXT	否	本轮明确有效截止时刻
checked_by	INTEGER	否	包装核对助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
status	TEXT	否	限定：待放行、可用、已发放待确认、已使用、隔离；按 C 状态机转移，无隐式成功默认。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。UNIQUE(instrument_processing_id,instrument_pack_id)；期限晚于放行，状态结合处理轮次与实物判定。每包次最多一条正常有效实际使用；未用退回允许新发放经历。

63. 处理监测（processing_monitor）

依据：UC-30；分析实体“处理监测”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 118: 处理监测字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
instrument_processing_id	INTEGER	否	引用 instrument_processing.id；来源 R097。
monitor_item	TEXT	否	该设备和处理轮次要求的监测项目
result	TEXT	否	通过、未通过或未取得
obtained_at	TEXT	是	已取得结果时必填
evidence	TEXT	否	记录/文件保存依据；不由系统猜测结果
recorded_by	INTEGER	否	监测记录助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。监测项目按本轮要求记录；未取得不视为通过；取得结果需 obtained_at。放行后证据不能原位覆盖。

64. 器械使用（instrument_use）

依据：UC-31；分析实体“器械使用”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 119: 器械使用字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
visit_id	INTEGER	否	引用 visit.id；来源 R098。
instrument_pack_cycle_id	INTEGER	否	引用 instrument_pack_cycle.id；来源 R109。
issued_at	TEXT	否	实际发放时刻
used_at	TEXT	是	实际使用时刻；未用时为空
physical_check	TEXT	否	现场包号、完整性、效期核对结果
exception_note	TEXT	是	异常补录或实物不明时必填
use_status	TEXT	否	已发放、已使用、未用退回或异常补录
returned_at	TEXT	是	未用退回时必填
operator_id	INTEGER	否	登记助理；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
used_by	INTEGER	是	实际使用人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。发放须本包次有效且未被使用或另行占用；正常使用必须有 used_at 和 used_by，时间不早于发放。未用退回须 returned_at 且 used_at 为空；异常补录保留真实经历，不伪装为正常放行。

65. 收支核对（cash_reconciliation）

依据：UC-19、20；分析实体“收支核对”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 120: 收支核对字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
business_date	TEXT	否	当地营业日期
channel	TEXT	否	现金、银行卡、微信或支付宝
cutoff_at	TEXT	否	本次截取业务事实的时点
actual_cents	INTEGER	否	现金盘点余额或非现金核实净额；单位分
opening_cash_cents	INTEGER	是	现金必填非负；非现金为 NULL
cash_transfer_evidence	TEXT	是	有存取款时必填
cash_transfer_cents	INTEGER	否	带符号非业务现金存取；存入正，取出负；默认 0
reconciliation_basis	TEXT	否	现金余额、渠道交易净额或渠道结算净额口径
source_digest	TEXT	否	核对凭据集合及版本的摘要，提交前复核
expected_cents	INTEGER	否	提交时按选定口径计算并冻结的应核实额快照
operator_id	INTEGER	否	核对收费人员；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
record_no	TEXT	否	稳定业务编号；全表唯一、不重用；由系统分配。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。同营业日/渠道允许多次核对。现金 actual_cents 非负，预期 = 开班 + 凭据净流入 + 有据存取；非现金 opening_cash_cents 为空且 cash_transfer_cents=0。差额实时取 actual_cents-expected_cents；快照提交前验证 source_digest，非零或未决须跟进。

66. 核对项目（reconciliation_item）

依据：UC-20；分析实体“核对项目”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 121: 核对项目字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
cash_reconciliation_id	INTEGER	否	引用 cash_reconciliation.id；来源 R100。
patient_payment_id	INTEGER	是	引用 patient_payment.id；来源 R101。
patient_refund_id	INTEGER	是	引用 patient_refund.id；来源 R102。
supplier_payment_id	INTEGER	是	引用 supplier_payment.id；来源 R103。
supplier_refund_id	INTEGER	是	引用 supplier_refund.id；来源 R104。
source_type	TEXT	否	患者付款、患者退款、供货付款或供货退款
included_cents	INTEGER	否	带符号非零分金额；流入为正、流出为负
source_at	TEXT	否	原资金核实生效时刻
source_revision	INTEGER	否	本次核对读取的原单版本

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。四个资金外键恰选一个且与 source_type 一致；同次核对同一原单只出现一次。金额、方向、渠道、时点和版本须与已核实原款一致，不能人工改数抹平。

67. 差异跟进（issue_followup）

依据：UC-20、31；分析实体“差异跟进”及其属性、关联。含公共持久化三列。

表 122: 差异跟进字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
cash_reconciliation_id	INTEGER	是	引用 cash_reconciliation.id；来源 R105。
instrument_processing_id	INTEGER	是	引用 instrument_processing.id；来源 R106。
assigned_to	INTEGER	否	引用 staff.id；来源 R107。
reason	TEXT	否	收支差异或器械异常原因
due_date	TEXT	否	明确处理日期
action_note	TEXT	否	责任人处理计划及事实
completed_at	TEXT	是	完成后必填；未完成为空
status	TEXT	否	待处理、处理中或已完成
result_basis	TEXT	是	完成时的核实与处置依据
created_by	INTEGER	否	提出跟进负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。
completed_by	INTEGER	是	结果核实负责人；引用 staff.id；核对当时岗位资格。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。两种来源恰选一个；负责人指定 assigned_to，未完成保留期限；完成需 completed_at、completed_by 与结果依据。多次处理意见由运行审计保留，不能只存最后一句。

68. 患者决定—方案项目（decision_plan_item）

依据：UC-22、23；患者决定的多对多关系。

表 123: 患者决定—方案项目字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
decision_id	INTEGER	否	联合主键组成；引用 patient_decision.id。
plan_item_id	INTEGER	否	联合主键组成；引用 plan_item.id。
linked_at	TEXT	否	确认时保留的关联形成时刻。
linked_by	INTEGER	否	记录确认关系的牙医；引用 staff.id。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。复合主键 (decision_id,plan_item_id)；两端同方案版本，生效确认至少有一项；确认后冻结集合。

69. 患者决定—确认原件（decision_file_version）

依据：UC-22、23；患者决定的多对多关系。

表 124: 患者决定—确认原件字段设计

字段	类型	可空	含义与限定
decision_id	INTEGER	否	联合主键组成；引用 patient_decision.id。
document_version_id	INTEGER	否	联合主键组成；引用 document_version.id。
linked_at	TEXT	否	确认时保留的关联形成时刻。
linked_by	INTEGER	否	记录确认关系的牙医；引用 staff.id。

表级与生效规则：已生效事实限制删除；外键采用 RESTRICT，不级联清空历史。复合主键 (decision_id,document_version_id)；两端同患者，引用确认时原件版本；后续上传不改变旧关联。

4.1.6 索引与查询入口

索引以本章 85 张表的实际字段为准。主键及唯一约束已提供的索引直接复用；下面按 32 个系统用例列出查询入口。普通查询索引仅缩小候选范围，权限、状态和区间重叠仍按业务条件核验。

主键、外键子列与查询索引分开检查。254 个单列外键逐一检查是否已有以该列为首列的完整索引；没有时补充普通子键索引。复合外键的子列按相同顺序检查索引前缀，存在完整匹配前缀时复用。部分索引不能替代对全部历史行的外键引用检查；关联表复合主键只覆盖首列入口，反向查询仍须检查第二列索引。

表 125: 查询入口与目标索引

表 / 用例	按顺序索引的字段	索引与用途
patient UC-02、UC-08	name	ix_patient_q1。同名候选；前缀或精确检索，不把姓名作为身份唯一键。
patient UC-02、UC-08	phone	ix_patient_q2。电话候选与人工核对；同号可属于多个患者。
patient_change UC-08、UC-09	patient_id, occurred_at	ix_patient_change_q1。资料变更时间线。
appointment UC-01、UC-02、UC-03	planned_start, status	ix_appointment_q1。日期预约清单；时间区间先换算 UTC。
appointment UC-01、UC-02	patient_id, status, planned_start	ix_appointment_q2。患者有效预约与冲突候选。
appointment_change UC-01、UC-02	appointment_id, occurred_at	ix_appointment_change_q1。改约取消历史。
dated_schedule UC-01、UC-15、UC-16	dentist_id, status, starts_at, ends_at	ix_dated_schedule_q1。牙医日期安排及区间候选。
dated_schedule UC-01、UC-15、UC-16	dental_chair_id, status, starts_at, ends_at	ix_dated_schedule_q2。诊椅日期安排及区间候选。
resource_occupancy UC-01、UC-03、UC-15、UC-16	dated_schedule_id, starts_at, ends_at WHERE released_at IS NULL	ix_resource_occupancy_q1。未释放占用的区间核对。
resource_occupancy UC-01、UC-03、UC-15	appointment_id WHERE released_at IS NULL	ix_resource_occupancy_q2。查当前预约占用。
resource_occupancy UC-03、UC-04、UC-15	visit_id WHERE released_at IS NULL	ix_resource_occupancy_q3。查现场或预约到诊占用。
visit UC-03、UC-09、UC-14	patient_id, arrived_at	ix_visit_q1。诊疗历史与复诊来源。
visit UC-03、UC-04、UC-09、UC-10、UC-11	dentist_id, status, arrived_at	ix_visit_q2。本人当日候诊、接诊清单。
clinical_handover UC-09、UC-10、UC-11	patient_id, receiving_dentist_id, valid_from	ix_clinical_handover_q1。接诊交接范围及有效区间。
record_addendum UC-09、UC-11	clinical_record_id, added_at	ix_record_addendum_q1。签署后补充时间线。

表 / 用例	按顺序索引的字段	索引与用途
health_version UC-09、UC-21	patient_id, effective_at	ix_health_version_q1。患者某时点有效健康版本。
health_review UC-10、UC-11、UC-21	visit_id, reviewed_at	ix_health_review_q1。当前就诊实际复核版本。
treatment_plan UC-09、UC-22	patient_id, status, established_at	ix_treatment_plan_q1。患者持续治疗方案。
patient_decision UC-04、UC-22	plan_version_id, decided_at, id	ix_patient_decision_q1。版本及具体项目的决定时间线；相同时刻按 id 稳定排序。
treatment_execution UC-04、UC-22	plan_item_id, completed_at	ix_treatment_execution_q1。项目已执行、更正链与剩余数量。
treatment_execution UC-04、UC-06、UC-09	visit_id, completed_at	ix_treatment_execution_q2。本次实际执行与应收来源。
clinical_document UC-09、UC-23	patient_id, document_type, created_at	ix_clinical_document_q1。患者原件分类检索。
document_version UC-23	clinical_document_id, version_no	复用已有唯一索引。已有复合唯一键支持版本检索，不额外建立相同索引。
service_price UC-04、UC-05、UC-06	service_id, status, valid_from, valid_until	ix_service_price_q1。按项目和计价时点确定已确认价格。
bill UC-06、UC-07、UC-19、UC-24	patient_id, formed_at	ix_bill_q1。患者账单与结算历史。
bill_item UC-06、UC-07、UC-24	bill_id, pricing_status	ix_bill_item_q1。本账目缺价和有效应收项目。
patient_payment UC-07、UC-19、UC-24、UC-26	patient_funds_id, status, received_at	ix_patient_payment_q1。已确认原款、预付与可退余额。
payment_allocation UC-06、UC-07、UC-25	bill_id, effective_at	ix_payment_allocation_q1。账目用途及释放累计。
prepayment_offset UC-06、UC-07、UC-25	bill_id, effective_at	ix_prepayment_offset_q1。预付抵扣及释放累计。
fee_request UC-24、UC-25	status, submitted_at	ix_fee_request_q1。待审核和重提任务。
patient_refund UC-25、UC-26	fee_request_id, status	ix_patient_refund_q1。批准额度下待办理、待核实和成功退款。
patient_refund UC-07、UC-26	patient_payment_id, status	ix_patient_refund_q2。原款退款占用与实退累计。
followup_requirement UC-12、UC-13	responsible_frontdesk_id, status, next_contact_date	ix_followup_requirement_q1。负责人的待联系清单。
followup_requirement UC-12、UC-13、UC-14	patient_id, status, target_start	ix_followup_requirement_q2。患者复诊窗口及未完成要求。
contact_history UC-13、UC-14	followup_requirement_id, contacted_at	ix_contact_history_q1。联系与复诊预约历史。
clinical_assessment UC-14	followup_requirement_id, assessed_at	ix_clinical_assessment_q1。多次临床评估及后续处理。

表 / 用例	按顺序索引的字段	索引与用途
material_batch UC-17、UC-18、UC-32	material_id, status, expiry_date	ix_material_batch_q1。可用批次和临期筛选；仍逐次检查真实日期。
inventory_movement UC-17、UC-18、UC-28	batch_stock_id, occurred_at, id	ix_inventory_movement_q1。批次位置流水及余额追溯。
material_usage UC-09、UC-18	visit_id, used_at	ix_material_usage_q1。实际使用批次追溯。
stock_count UC-18	status, counted_at	ix_stock_count_q1。待确认盘点差异。
purchase_order UC-27、UC-28、UC-29	supplier_id, status, agreed_at	ix_purchase_order_q1。供应商采购履行与预付来源。
purchase_receipt UC-28、UC-29	purchase_order_id, arrived_at	ix_purchase_receipt_q1。分批到货与验收累计。
purchase_receipt_item UC-28	purchase_order_item_id	ix_purchase_receipt_item_q1。同采购明细的分批验收量。
purchase_issue UC-28、UC-29	status, created_at	ix_purchase_issue_q1。待处理差异、退供及价款调整。
supplier_payment UC-19、UC-29	supplier_funds_id, status, initiated_at	ix_supplier_payment_q1。供货付款预占、未知和成功事实。
supplier_allocation UC-27、UC-29	purchase_order_id, allocation_state	ix_supplier_allocation_q1。采购预付款的待生效/生效/释放用途。
supplier_allocation UC-28、UC-29	purchase_receipt_id, allocation_state	ix_supplier_allocation_q2。验收应付余额与已付款分配。
supplier_refund UC-19、UC-29	supplier_payment_id, received_at	ix_supplier_refund_q1。原供货付款退款累计。
instrument_processing UC-30	status, started_at	ix_instrument_processing_q1。待核对放行及隔离轮次。
instrument_pack_cycle UC-30、UC-31	instrument_pack_id, status, expires_at	ix_instrument_pack_cycle_q1。器械包当前轮次、占用和有效期。
instrument_use UC-09、UC-31	visit_id, issued_at	ix_instrument_use_q1。按患者就诊追溯包次；由既有 visit 患者索引定位。
cash_reconciliation UC-19、UC-20	business_date, channel, cutoff_at	ix_cash_reconciliation_q1。营业日各渠道多次核对快照。
issue_followup UC-20、UC-30	assigned_to, status, due_date	ix_issue_followup_q1。负责人指派的未决问题。
patient_payment UC-19、UC-20	channel, received_at	ix_patient_payment_q2。按渠道和 UTC 起止区间取得原始资金事实；另按确认状态过滤。
patient_refund UC-19、UC-20	channel, verified_at	ix_patient_refund_q3。按渠道和 UTC 起止区间取得原始资金事实；另按确认状态过滤。
supplier_payment UC-19、UC-20	channel, verified_at	ix_supplier_payment_q2。按渠道和 UTC 起止区间取得原始资金事实；另按确认状态过滤。

表 / 用例	按顺序索引的字段	索引与用途
supplier_refund UC-19、UC-20	channel, received_at	ix_supplier_refund_q2。按渠道和 UTC 起止区间取得原始资金事实；另按确认状态过滤。
account_role 运行支撑	account_id, role_id, granted_at	ix_account_role_q1。请求权限核对；运行支撑。
staff_role_qualification 运行支撑	staff_id, role_id, valid_from	ix_staff_role_qualification_q1。岗位有效区间与重叠核验；运行支撑。
authentication_event 运行支撑	login_digest, source_digest, occurred_at	ix_authentication_event_q1。登录失败限流窗口；另分别限制单来源/单账号维度。
authentication_event 运行支撑	source_digest, occurred_at	ix_authentication_event_q2。来源维度限流窗口。
authentication_event 运行支撑	login_digest, occurred_at	ix_authentication_event_q3。账号维度限流窗口。
operation_audit 运行支撑	object_kind, object_key, occurred_at	ix_operation_audit_q1。按受控对象追溯操作历史。
operation_audit 运行支撑	submission_id	ix_operation_audit_q2。一项命令涉及多个对象的审计集合。
backup_run 运行支撑	status, created_at	ix_backup_run_q1。备份任务恢复与保留策略。
backup_copy 运行支撑	backup_id, status	ix_backup_copy_q1。核对本地及异机可用副本。
restore_verification 运行支撑	backup_id, started_at	ix_restore_verification_q1。备份恢复演练历史。

按营业日筛选先计算当地日期对应的 UTC 起止边界，再比较原时间列；不对被检索列逐行套日期函数。普通 B 树支持精确或合适的前缀条件，包含式模糊匹配不能据此承诺索引命中。时间区间的结束条件、状态及权限仍需过滤。

索引验收在新版建表脚本形成后执行：用代表性规模的预约、病历、资金流水、库存流水检查 EXPLAIN QUERY PLAN；保留能够支持查询或约束检查的索引，删除重复左前缀索引前先确认唯一性及排序用途。不能把当前设计索引数量当成性能测试结果。

4.1.7 完整性保护与事务边界

本节把类表映射与字段字典中的规则落实为主键、候选键、复合外键、行内检查、状态门禁和事务责任。所有规则引用现有 85 张表及字段，不新增业务实体或冗余归属列。完整设计清单随文保存为“数据层设计/新版物理约束与索引设计.json”；新版 85 表空库 SQL 与首批验证见本节末的可执行数据层小节；全量业务门禁及迁移另行完成。

基础存储约束 85 张表采用 STRICT；两张决定关联表使用显式非空复合主键，其余 83 张表以 INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT 声明 id，并检查其为正数且在安全整数范围内；不接受客户端指定新 id。SQLite 的内部序列元数据不计入业务表数量。业务编号及其他已明确唯一的列使用 UNIQUE。所有外键保留 ON DELETE RESTRICT 与 ON UPDATE RESTRICT，内部标识及形成引用后的归属不改变。外键检查在每个连接、开启事务之前启用并读取确认；不能依赖某个连接已经设置过。

非空与可空按字段字典逐列声明。可空金额/时间不能用零或默认当天替代；CHECK 必须写出必要的 IS NOT NULL 分支，避免表达式结果为 NULL 时未拒绝错误数据。所有 INTEGER 输入及计算中间值按精确整数处理，绝对值不得超过 9007199254740991；分金额及放大量的符号另按业务规则限制。布尔列限 0 或 1，版本及顺序号为正；字段枚举直接采用前文列出的值。

文本长度、UTC 时刻、当地日期、SHA-256 摘要及牙位/牙面按字段存储约定校验。数据库负责非空、长度、格式和枚举，服务负责真实日历、时区、当前有效期及临床输入含义。所有同格式 UTC 时刻才能直接比较。实体 revision 从 1 开始，只在合法变更时递增；并发写入同时匹配原 revision 且影响行数必须为 1。

候选键与条件唯一 公共 record_no 在各自表内唯一；同名患者、联系电话、供应商名称不作为唯一身份。下表列出其余已明确的候选键，主键不重复列出。可空唯一列允许多条 NULL，因此现场到诊可没有预约，而有预约时仍只能形成一条就诊。

表 126: 业务与支撑候选键

表	UNIQUE 列组
visit	(appointment_id)
health_version	(patient_id, version_no)
clinical_record	(visit_id)
clinical_finding	(clinical_record_id, sequence_no)
document_version	(clinical_document_id, version_no)；(storage_key)
plan_version	(treatment_plan_id, version_no)
plan_item	(plan_version_id, sequence_no)
bill_item	(treatment_execution_id)
patient_funds	(patient_id)
fee_adjustment	(fee_request_id)
fee_adjustment_item	(fee_adjustment_id, bill_item_id)
material_batch	(material_id, batch_no)

表	UNIQUE 列组
batch_stock	(material_batch_id, stock_location_id)
inventory_movement	(stock_count_id)
purchase_order_item	(purchase_order_id, sequence_no)
supplier_funds	(supplier_id)
instrument_pack_cycle	(instrument_processing_id, instrument_pack_id)
user_account	(staff_id)；(login_name)
access_role	(code)
access_permission	(code)
role_permission	(role_id, permission_id)
login_session	(token_hash)
request_submission	(account_id, request_key)
audit_change	(audit_id, field_name)；(audit_id, sequence_no)
backup_run	(run_no)
backup_artifact	(backup_id, relative_path)
backup_copy	(backup_id, location_kind, storage_key)
restore_check	(restore_id, check_code)

表 127: 状态或来源条件下的唯一保护

表 / 索引	唯一字段与条件	保护要求
treatment_execution ux_treatment_execution_p1	original_execution_id WHERE original_execution_id IS NOT NULL	每个原执行只允许一个直接更正后继；后续更正引用上一后继，不允许分叉。
reconciliation_item ux_reconciliation_item_p1	cash_reconciliation_id, patient_payment_id WHERE patient_payment_id IS NOT NULL	同次核对同一来源原单只出现一次；不同核对允许重复引用。
reconciliation_item ux_reconciliation_item_p2	cash_reconciliation_id, patient_refund_id WHERE patient_refund_id IS NOT NULL	同次核对同一来源原单只出现一次；不同核对允许重复引用。
reconciliation_item ux_reconciliation_item_p3	cash_reconciliation_id, supplier_payment_id WHERE supplier_payment_id IS NOT NULL	同次核对同一来源原单只出现一次；不同核对允许重复引用。
reconciliation_item ux_reconciliation_item_p4	cash_reconciliation_id, supplier_refund_id WHERE supplier_refund_id IS NOT NULL	同次核对同一来源原单只出现一次；不同核对允许重复引用。
instrument_use ux_instrument_use_p1	instrument_pack_cycle_id WHERE use_status IN (’ 已发放’,’ 已使用’)	一个包次最多一个正常占用/使用；未用退回保留历史且解除占用。异常补录由隔离及追溯规则处理。
backup_artifact ux_backup_artifact_p1	backup_id WHERE artifact_kind = ’database’	每任务最多一份数据库清单；成功前另核对恰好一份。

表 / 索引	唯一字段与条件	保护要求
backup_artifact ux_backup_artifact_p2	backup_id, document_version_id WHERE artifact_kind = 'attachment'	同备份同文件版本只列一次；附件类型要求版本非空。
backup_run ux_backup_run_p1	trigger_kind WHERE status = '运行中'	同触发类别最多一个运行中任务；共用目标路径的任务另由作业串行协调。

岗位资格和账号授权依赖当前时刻及有效区间，不能用含 now 的部分索引定义“当前有效”，也不能简单以 revoked_at 为空排除所有过期历史。资格按同职员/岗位检查区间重叠；授权按同账号/角色检查区间与资格，并在每次请求复核当前时间。终止历史保留，重新授予新增记录。

复合外键与归属一致性 254 个原单列外键继续保证每一个已填写引用存在；在下列 27 处增加复合外键约束共同归属。每组被引用父列建立顺序一致的 UNIQUE 候选键（即使 id 本身已经唯一，也显式声明对应列组）；列类型与字符排序规则一致。此处 254 是基础外键数，新增 27 组不能与字段数混为同一口径。

复合外键任一子列为空时不承担整组匹配，原单列外键因此保留。按业务补足伴随字段的非空要求；例如有审计会话就必须有账号，有提交记录就必须有账号和权限。没有足够共同字段的关系由后续跨表检查处理，不为凑复合键擅自增加患者列。

表 128: 共同归属的复合外键

编号 / 子表	子列 → 父表（父列）	归属要求
CF-01 resource_occupancy	(visit_id, appointment_id) → visit (id, appointment_id)	同时填写就诊和预约时必须为同一接诊过程；单列外键保留。
CF-02 visit	(appointment_id, patient_id) → appointment (id, patient_id)	预约来源就诊与预约同患者；现场到诊允许预约为空。
CF-03 health_version	(previous_version_id, patient_id) → health_version (id, patient_id)	前一健康版本属于同患者。
CF-04 document_version	(previous_version_id, clinical_document_id) → document_version (id, clinical_document_id)	文件历史版本属于同一逻辑文件。
CF-05 plan_version	(previous_version_id, treatment_plan_id) → plan_version (id, treatment_plan_id)	前一方案版本属于同一治疗方案。
CF-06 bill	(patient_funds_id, patient_id) → patient_funds (id, patient_id)	账目资金账户与患者一致。
CF-07 fee_request	(bill_id, patient_funds_id) → bill (id, patient_funds_id)	申请引用账目时资金归属一致。
CF-08 fee_request	(patient_payment_id, patient_funds_id) → patient_payment (id, patient_funds_id)	申请引用原付款时资金归属一致。

编号 / 子表	子列 → 父表（父列）	归属要求
CF-09 fee_adjustment	(fee_request_id, bill_id) → fee_request (id, bill_id)	费用调整使用申请所指账目。
CF-10 payment_ allocation	(original_allocation_id, patient_ payment_id, bill_id) → payment_ allocation (id, patient_payment_id, bill_ id)	释放用途沿用原付款与原账目。
CF-11 prepayment_ offset	(original_offset_id, patient_payment_id, bill_id) → prepayment_offset (id, patient_payment_id, bill_id)	释放抵扣沿用原付款与原账目。
CF-12 patient_refund	(fee_request_id, patient_funds_id) → fee_request (id, patient_funds_id)	退款申请与资金账户一致。
CF-13 patient_refund	(patient_payment_id, patient_funds_id) → patient_payment (id, patient_funds_ id)	退款原付款与资金账户一致。
CF-14 patient_refund	(previous_attempt_id, patient_funds_id) → patient_refund (id, patient_funds_id)	重试引用同患者资金归属的前次办理；原申请和原款另由重办事务核对。
CF-15 inventory_ movement	(original_movement_id, batch_stock_ id) → inventory_movement (id, batch_ stock_id)	原流水与更正或退回流水属于同批次位置。
CF-16 inventory_ movement	(stock_count_id, batch_stock_id) → stock_count (id, batch_stock_id)	盘点调整与盘点对象一致。
CF-17 purchase_issue	(purchase_receipt_item_id, purchase_ order_item_id) → purchase_receipt_ item (id, purchase_order_item_id)	采购差异与验收项目来自同一采购项目。
CF-18 supplier_ payment	(previous_attempt_id, supplier_funds_ id) → supplier_payment (id, supplier_ funds_id)	重办供货付款沿用同供应商资金归属。
CF-19 supplier_ allocation	(original_allocation_id, supplier_ payment_id) → supplier_allocation (id, supplier_payment_id)	释放引用同一原付款的用途；相同采购/验收目标由跨表规则补足。
CF-20 supplier_refund	(supplier_payment_id, supplier_funds_ id) → supplier_payment (id, supplier_ funds_id)	供应商退回原款与资金账户一致。
CF-21 account_role	(qualification_id, role_id) → staff_role_ qualification (id, role_id)	账号授权岗位与资格岗位一致；职员一致性由跨表规则保证。
CF-22 authentication_ event	(session_id, account_id) → login_ session (id, account_id)	有会话的身份事件对应同一账号。
CF-23 operation_audit	(session_id, account_id) → login_ session (id, account_id)	审计会话与账号一致。
CF-24 operation_audit	(submission_id, account_id) → request_ submission (id, account_id)	审计提交记录与账号一致。
CF-25 operation_audit	(account_id, staff_id) → user_account (id, staff_id)	职员审计的账号与职员一致。

编号 / 子表	子列 → 父表（父列）	归属要求
CF-26 operation_audit	(submission_id, permission_id) → request_submission (id, permission_id)	同次提交审计沿用相同操作权限。
CF-27 restore_verification	(copy_id, backup_id) → backup_copy (id, backup_id)	恢复副本属于所引用备份任务。

行内数值与成组字段 以下为高风险数据的具体 CHECK 条件。各表原有金额范围、状态所需确认人/时刻、撤销或关闭原因等字段要求仍须逐项落到 SQL；这些检查不替代跨表额度和来源验证。带符号的用途释放、费用调整和库存增减按各自规则校验，不能统一限制为非负。

表 129: 行内检查条件

编号 / 表	CHECK 表达式	业务含义
CK-01 resource_occupancy	(appointment_id IS NOT NULL OR visit_id IS NOT NULL) AND ends_at > starts_at	占用必须有来源且时段正向。
CK-02 resource_occupancy	(released_at IS NULL AND released_by IS NULL AND release_reason IS NULL) OR (released_at IS NOT NULL AND released_by IS NOT NULL AND release_reason IS NOT NULL)	释放事实成组。
CK-03 appointment	planned_end > planned_start	预约时段正向。
CK-04 dated_schedule	ends_at > starts_at	排班时段正向。
CK-05 visit	(started_at IS NULL OR started_at >= arrived_at) AND (ended_at IS NULL OR (started_at IS NOT NULL AND ended_at >= started_at))	就诊实际时间不倒置；状态所需字段另按状态门禁检查。
CK-06 patient_change	old_value IS NOT new_value	NULL 也参与前后值相等比较。
CK-07 patient_payment	received_cents > 0 AND change_cents >= 0 AND change_cents < received_cents	净额由生成列计算；不能人工提供另一套金额。
CK-08 payment_allocation	(amount_cents > 0 AND original_allocation_id IS NULL) OR (amount_cents < 0 AND original_allocation_id IS NOT NULL AND fee_request_id IS NOT NULL)	负向用途必须追溯原正向用途和已批准申请。
CK-09 prepayment_offset	(amount_cents > 0 AND original_offset_id IS NULL) OR (amount_cents < 0 AND original_offset_id IS NOT NULL AND fee_request_id IS NOT NULL)	负向用途必须追溯原正向用途和已批准申请。

编号 / 表	CHECK 表达式	业务含义
CK-10 fee_request	(bill_id IS NOT NULL OR patient_payment_id IS NOT NULL) AND proposed_refund_cents >= 0 AND (proposed_adjustment_cents <> 0 OR proposed_refund_cents <> 0)	申请有原单且至少有一项有效金额。
CK-11 fee_request	proposed_adjustment_cents = 0 OR bill_id IS NOT NULL	应收调整必须有原账目。
CK-12 patient_refund	requested_cents > 0 AND (actual_cents IS NULL OR (actual_cents > 0 AND actual_cents <= requested_cents))	实际未知保留 NULL，已取得实际额不得超过拟退额。
CK-13 supplier_payment	requested_cents > 0 AND (actual_cents IS NULL OR (actual_cents > 0 AND actual_cents <= requested_cents))	未知与零付款区别处理。
CK-14 supplier_allocation	(purchase_order_id IS NOT NULL) + (purchase_receipt_id IS NOT NULL) = 1	预付与验收结算恰选一个目标。
CK-15 supplier_allocation	amount_cents <> 0 AND (amount_cents > 0 OR original_allocation_id IS NOT NULL) AND (allocation_state <> ' 待生效' OR amount_cents > 0) AND (allocation_state <> ' 已生效' OR effective_at IS NOT NULL)	负向引用原用途，待生效仅预占正数，生效有时刻。
CK-16 followup_requirement	(source_visit_id IS NOT NULL OR source_plan_version_id IS NOT NULL) AND target_end >= target_start	随访有来源，日期窗口有序。
CK-17 material	conversion_numerator > 0 AND conversion_denominator > 0 AND quantity_scale BETWEEN 0 AND 6	材料单位换算为正数，精度采用既定范围。
CK-18 batch_stock	quantity_scaled >= 0	批次位置余额不为负。
CK-19 inventory_movement	before_scaled >= 0 AND delta_scaled <> 0 AND after_scaled >= 0 AND after_scaled = before_scaled + delta_scaled	流水数量平衡；同时在事务中校验真实旧余额。
CK-20 purchase_receipt_item	arrived_quantity_scaled > 0 AND accepted_quantity_scaled >= 0 AND rejected_quantity_scaled >= 0 AND pending_quantity_scaled >= 0 AND arrived_quantity_scaled = accepted_quantity_scaled + rejected_quantity_scaled + pending_quantity_scaled	验收数量严格分解。
CK-21 purchase_receipt_item	accepted_quantity_scaled = 0 OR (material_batch_id IS NOT NULL AND stock_location_id IS NOT NULL AND accepted_amount_cents IS NOT NULL AND accepted_amount_cents >= 0)	认可合格量必须同时明确批次、位置及应付依据。

编号 / 表	CHECK 表达式	业务含义
CK-22 instrument_use	(used_at IS NULL OR used_at >= issued_at) AND (use_status <> ’ 已使用’ OR (used_at IS NOT NULL AND used_by IS NOT NULL)) AND (use_status <> ’ 未用退回’ OR (returned_at IS NOT NULL AND returned_at >= issued_at AND used_at IS NULL))	正常使用和未用退回分别保存真实时刻。
CK-23 reconciliation_item	(patient_payment_id IS NOT NULL) + (patient_refund_id IS NOT NULL) + (supplier_payment_id IS NOT NULL) + (supplier_refund_id IS NOT NULL) = 1	四类核对原单恰选一个；类型、渠道、金额另核对原单。
CK-24 issue_followup	(cash_reconciliation_id IS NOT NULL) + (instrument_processing_id IS NOT NULL) = 1	差异跟进恰有一个业务来源。
CK-25 backup_artifact	(artifact_kind = ’database’ AND document_version_id IS NULL) OR (artifact_kind = ’attachment’ AND document_version_id IS NOT NULL)	数据库文件与附件版本的归属区别处理。
CK-26 authentication_event	session_id IS NULL OR account_id IS NOT NULL	有会话事件不能利用账号 NULL 绕过复合归属。
CK-27 operation_audit	(session_id IS NULL OR account_id IS NOT NULL) AND (submission_id IS NULL OR (account_id IS NOT NULL AND permission_id IS NOT NULL)) AND (actor_kind <> ’ 职员’ OR (account_id IS NOT NULL AND staff_id IS NOT NULL))	补足可空复合外键的伴随字段；无账号的计划任务或初始化仍可审计。

patient_payment.net_cents 使用生成列 received_cents-change_cents，插入或更新不接受独立净额。验收应付按采购快照单位、换算和价格进行精确整数/有理数计算；先核验中间结果范围，再逐行四舍五入到分。库存变化同时核验真实旧余额，单行等式成立不能证明旧余额正确。

资金与数量的聚合核验 患者同一笔已确认原款的净额记为 P，付款分配与预付抵扣的带符号合计记为 A；已确认退款实际额，加上待办理/待核实退款的拟退额，合计记为 R。锁内必须满足 $P - A - R \geq 0$。负向用途只释放其引用的正向用途；每项原用途的累计释放绝对额不得超过原额，不能用另一项用途的剩余额度抵补。

同账目可结算应收为全部已核价项目金额加已生效调整，减去两类带符号用途合计后为未付余额。新增正向用途不能超过该余额；缺价项目阻止相关结算，不以 NULL 当作零价。费用调整导致原用途超出新应收时，在同一事务追加有依据释放。按退款申请单独汇总待办理/待核实拟退额与成功实退额，其和不得超过该申请的批准退款额；还必须同时满足原款可用额，两个额度不能只检查一个。

供应商同笔已确认付款的实际额，减去已生效供货分配的带符号合计及已到账供货退款后，不得为负。待付款/待核实的正向待生效分配另作为目标单据的预占：验收结算须同时扣除已有生效用途和待生效预占，采购预付按负责人确认的原单版本与额度核验。未知付款不得假定成功释放预占，采购预付转验收通过等额负向释放和正向分配完成，不增加实际付款总额。

每次库存写入须满足当前 batch_stock.quantity_scaled 等于流水 before_scaled，并用原 revision 条件更新为 after_scaled。累计实际用料和未用退回量不得超过原领用量；实际用料仅登记去向。验收入库量取本次确认后合格量减去锁内原合格量；负向纠错必须走退换/更正依据，不用重复确认或覆盖历史量制造库存差额。

跨表、生命周期与历史保护 下面的数据库触发器设计同时覆盖 INSERT 及影响规则的 UPDATE；父表归属和状态改变也须反向检查既有引用。不能只在子表新增时检查一次。失败使用 RAISE(ABORT) 拒绝语句，业务入口捕获后回滚整个事务；不能捕获错误后继续提交已经写入的其他事实。

表 130: 跨表规则及执行位置

编号 / 用例	必须满足的规则	落实方式
R-01 UC-01、UC-03、UC-15、UC-16	占用在已确认安排内，牙医/诊椅有效；安排版本匹配。不同安排也按同牙医或同诊椅查冲突，同时从预约或就诊取得患者核对重叠；预约到诊的双来源只计一个过程。	发布或调整先检查同牙医/诊椅其他已确认安排的区间，再查全部未释放占用，判定 old.start < new.end AND new.start < old.end；反向检查既有占用，不能只对同 schedule_id 设唯一。
R-02 UC-01、UC-15	停诊、改约和取消不得留下仍指向旧安排的有效占用，受影响预约必须有处理结果及历史。	变更旧行条件与范围检查、释放旧占用、建立新占用、快照和通知办理状态同事务；当前时钟/岗位复核由服务执行。
R-03 UC-21	前版本同患者且版本递增；复核版本属于就诊患者；实际复核牙医具备本次接诊或交接依据。	同患者复合外键加版本顺序触发器；复核写入时 JOIN 就诊与版本检查，相关归属列形成引用后固定。
R-04 UC-10、UC-11	签署时正文、检查和健康复核完整；签署摘要对应同版本内容；签后正文、检查与签署事实冻结，补充只能引用已签署病历。	草稿填充后经签署状态门禁触发器检查集合，服务生成摘要；UPDATE/DELETE 触发器保护签后字段及子项；补充追加。
R-05 UC-23	文件及关联就诊、方案版本同患者；前文件版本同逻辑文件；确认后内容、摘要和存储标识不改写。	跨表归属触发器覆盖 INSERT/相关 UPDATE；文件内容变更新建版本；确认和缺失核验状态可按白名单变更并审计。
R-06 UC-22	决定范围与方案版本一致；原件与患者一致；代理资格在决定时覆盖事项；有效同意至少有一项。	两关联表复合主键防重；同版本/患者触发器；代理有效时点由服务检查；追加决定及范围后在提交前检查非空集合。

编号 / 用例	必须满足的规则	落实方式
R-07 UC-04、UC-22	执行属于本次患者，关联项目具备有效同意且未停止后续执行；按项目决定时间线计算可执行量。更正不得分叉、自指或成环。	复合唯一与更正后继部分唯一、递归链检查；服务在锁内合计有效执行链，未执行部分停止不抹去历史。
R-08 UC-04、UC-05、UC-06	应收执行与账目同患者；价目属于执行收费项目且覆盖计价时点；已确认价目区间不重叠；已核价才进入结算。	INSERT/UPDATE 触发器核对归属和半开区间；更改价目反查被引用时点；零价仍须明确免收依据及计价责任。
R-09 UC-07、UC-25	付款与账目同资金归属，仅到账已确认原款可分配；负向用途引用正向原用途且不超原额，已批准申请与账目/原款相符。	归属触发器与复合外键；锁内同时汇总两种用途、释放、待核实退款占用和成功退款，防止跨入口重复消费同一原款。
R-10 UC-24、UC-25	申请有效提交版本与审核版本一致；调整项目均属原账目，合计等于批准额，调整后应收不负。	申请 revision 条件更新；唯一申请调整、防跨账目触发器；批准、调整明细、必要用途释放和审计整体生效。
R-11 UC-26	申请已同意；原付款到账且同患者；待办理/待核实保留拟退占用，成功计实际额，失败才释放；不能凭超时当失败重付。	复合外键、终态字段门禁及不可覆盖保护；锁内按申请批准额和原款可用额双限额核验；失败重办保留前次编号并核对原申请/原款。
R-12 UC-12、UC-13、UC-14	所有来源、预约与实际评估就诊同患者；继续跟进保留日期和责任；需要临床评估的要求不能仅凭联系完成。	归属触发器及关闭状态门禁；取消预约同步恢复未完成要求的待联系状态，保留历史关联。
R-13 UC-18、UC-32	已有流水后单位/精度/换算冻结；批次恢复可用需责任确认与效期资料；盘点确认时旧库存版本仍一致。	冻结字段触发器；效期既作格式校验也在每次领用时按营业日期验证；盘点确认与唯一差异流水、余额同事务，零差异不生成流水。
R-14 UC-18、UC-28	库存流水与批次位置、采购材料及盘点来源一致；未用退回必须引用原领用，实际用量与退回量合计不超领用；实际使用不重复扣库存。	归属与流水类型触发器；锁内校验旧余额及累计数量；已确认验收只为新增合格增量入库，保留审计前后值。
R-15 UC-27、UC-28	验收父单和采购项目属于同采购，批次材料一致；累计交付、拒收、待检、退供及取消剩余分别核算，不能相互冲抵。	复合外键及归属触发器；采购确认至少一项；采购单位、换算和价格形成事实后冻结；按行精确计算应付后取整到分。
R-16 UC-29	资金、采购/验收和差异属于同供应商；负向释放目标与原分配一致；待核实保留预占，预付转验收不重复付款。	跨表触发器；同事务汇总原付款实付、预占/生效用途、释放及退回，按授权版本校验；外部实际支付分阶段登记。
R-17 UC-30、UC-31	放行前包次、包装、监测证据及有效期齐全；正常发放要求处理轮次已放行且未隔离；包次无正常占用且未过期。	放行门禁与部分唯一索引；每次发放复核实际时钟和实物检查；事后隔离保留放行原事实并追溯全部使用就诊，异常补录不受正常放行伪装。
R-18 UC-19、UC-20	核对原单类型、渠道、核实时点、金额方向及 revision 一致；集合限定到 cutoff_at，不混入未确认款；差异或未决有跟进责任。	四个部分唯一索引防重复；快照整体保存前锁内重查来源集合及摘要；保存后原集合与金额不再增删覆盖。

编号 / 用例	必须满足的规则	落实方式
R-19 运行支撑	同职员同岗位的有效区间不重叠；授权岗位和职员与资格一致，账号授权不得超过资格范围；重新授权不复活历史。	资格岗位复合外键 + 职员 JOIN 检查；区间触发器兼顾截止与撤销时刻；每次请求核验当前时刻，不能在部分索引里使用 now。变更递增 auth_version。
R-20 运行支撑	账号 + 命令键唯一；相同键不同权限或摘要拒绝；业务成功、结果定位、审计及字段历史同事务；失败另记事件。	先 BEGIN IMMEDIATE 再查键；仅在成功事务末保存已提交结果（无需持久化处理中行），所有失败整体回滚。多态对象由白名单解析，不虚构外键。
R-21 运行支撑	成功备份至少包含一份数据库清单和快照引用的全部附件，本地/异机均验证；恢复副本属于任务，必需检查完整且全部通过。	复合外键、每任务数据库文件部分唯一和成功状态门禁；文件摘要、恢复读取与 RPO/RTO 在隔离作业中验证，不能由 SQL 状态字段自证成功。

患者资料变更、安排/预约变更、健康版本及条目、健康复核、病历补充、患者决定及确认关联、实际执行、已生效用途与释放、费用调整及明细、库存流水、实际用料、已核实供货退款、联系与评估、核对快照及原单集合、身份事件及运行审计采用追加事实保护。更正通过后继、负向释放、补充或新事件表达，不能把原事实覆盖为新事实。

有生命周期的对象保留受控变更：病历签前草稿可改，签后正文及检查冻结；文件版本的核验/缺失状态可变，内容和摘要不变；待生效供货分配可按实付调整并审计，生效后金额不原位改写；付款/退款待核实可更新核实结果，终态事实不得反复翻转。触发器逐列限定允许变更字段，而非禁止所有业务状态推进。

SQLite 不提供业务集合的提交时触发器。至少一条方案项目、同意范围、调整明细及完整核对集合等要求，必须在业务事务末检查；可发布对象按“草稿头—子项—发布”顺序，并在发布状态转换时增加数据库门禁。只追加且无草稿状态的决定/调整等，先形成头及集合，再完成聚合核验与结果审计后一次提交。不能声称一个子表外键就保证父记录一定有明细。

事务边界与重试 每项写命令先开启 BEGIN IMMEDIATE，再读取当前权限、原 revision、余额和占用。SQLite 同一时刻只允许一个写事务；仍须使用上述约束防止错误写入，并缩短持锁时间。业务事实、版本变化、请求结果和审计必须在同一连接同一事务中提交。

表 131: 32 个用例的事务与读取边界

编号 / 用例	事务内的事实	提交或读取条件
TX-01 UC-01、UC-03、UC-15 预约、到诊与排班	排班/预约版本、旧占用释放、新占用、变更经历；到诊时唯一就诊和病历草稿一起创建。	取得写锁后重新检查人员/诊椅/患者冲突及安排版本；关闭/迁移旧占用后再建新占用；失败全部回滚。
TX-02 UC-08、UC-21 身份与健康资料	患者变化与每字段原值；新健康版本及完整条目；就诊复核追加。	原值由锁内读取，revision 匹配；未知健康事实不可填成否定；前版本和复核患者一致。

编号 / 用例	事务内的事实	提交或读取条件
TX-03 UC-10、UC-11、UC-22、UC-23、UC-04 临床与持续治疗	草稿及检查；签署摘要；补充；方案版本及项目；决定与范围原件；实际执行及应收。	各操作独立事务，按生命周期状态门禁；来源患者和执行权限一致；完整集合及有效同意核对完毕才提交。文件先写临时文件并核对，原件就绪后登记不可变 storage_key，失败清理未引用文件。
TX-04 UC-05 价目发布	新价目及负责人确认依据；终止旧价适用区间。	同项目区间无重叠，已引用价目时点不失效；先截断旧区间再激活新版本，同事务完成。
TX-05 UC-07 患者收款、预付及抵扣	真实原款、初始分配/抵扣与审计；非现金未核实保留待核实原款。	同患者资金归属的两类用途、退款占用合并计算；未知到账不分配；确定到账后独立命令核实并分配。
TX-06 UC-24、UC-25 费用申请和批准生效	申请提交版本、审核事实、费用调整头/明细及必要用途释放。	审核读取最新申请 revision；批准金额与明细一致；调整后账目不负、已有用途不超新的应收；不同患者/原款拒绝。
TX-07 UC-26 退款办理与核实	先保存退款待办理及额度占用；真实支付后新命令登记成功/失败。	外部支付不持有数据库写锁；响应未知维持占用并核实，禁止自动再付；同申请批准额和同原款可用额都要满足。
TX-08 UC-12、UC-13、UC-14 复诊随访	要求责任、联系经历、关联预约；临床评估及后续日期，关闭结果。	继续跟进和关闭采用不同条件；同患者来源检查；需评估者以临床依据关闭，改约取消不会删除联系历史。
TX-09 UC-18、UC-32 批次库存与盘点	流水、batch_stock 余额及 revision；用料追溯；盘点确认或批次状态变化和审计。	服务在写锁内核对旧 revision；流水触发器核对旧余额并同步余额和 revision，应用不再重复扣库。领用、退回、实际使用和退供分别核验，失败整体回滚。
TX-10 UC-27、UC-28 采购与分批验收	采购及项目；到货与验收条目；新增合格增量的入库；退供差异和价款依据。	验收前后数量及金额快照保留；同采购项目、同材料批次；认可合格量的增量只入库一次，重试返回原结果。
TX-11 UC-29 供应商付款与结算	待付原款和正向待生效用途；核实后实际付款与用途；预付转验收的成对释放/分配；退款到账及用途释放。	原授权单据 revision 匹配；未知付款保持预占；成功用途合计等于实付，失败才取消预占；来源和剩余额度均核对。
TX-12 UC-30、UC-31 器械放行与使用	轮次与包次、监测证据、放行或隔离；发放/退回/使用经历与包次状态。	放行前完整检查；先结束未用退回占用再新发放；正常使用的包次只能使用一次，异常追溯不改写原放行。
TX-13 UC-20 收支核对	核对头、完整原单集合和必要差异跟进。	只读快照取得来源后，短写事务内重新核对集合摘要和 revision；金额/渠道/时点一致才提交。
TX-14 UC-02、UC-06、UC-09、UC-16、UC-17、UC-19 查询与统计	使用同一读事务或同一查询快照计算列表、明细、汇总；不写虚构结算状态。	查询权限与患者范围同样校验；各模块汇总不能跨不同快照相加；大量结果分页，长报表避免长期占用写事务。

编号 / 用例	事务内的事实	提交或读取条件
TX-15 运行支撑授权、幂等与审计	账号/资格/授权变化、auth_version、会话撤销与审计；业务命令结果及字段历史。	授权的时间区间和资格实时复核；提交前无未完成集合、无本地处理中结果；权限失效后重试仍需重新授权。
TX-16 运行支撑备份与恢复	任务、冻结快照的文件清单、副本核验和逐项恢复检查结果。	只用短事务登记阶段；文件复制与恢复在事务外执行。全部证据通过后才记成功；恢复新运行代号使旧会话失效。

锁忙等待设为有界策略：busy_timeout 初值 3000 毫秒；BEGIN 遇 SQLITE_BUSY 时最多追加 2 次短退避重试，仍失败返回可重试结果并保持原命令键，不生成第二笔业务。已进入事务后的约束或业务冲突必须回滚，不能盲目重放部分步骤。COMMIT 遇 BUSY 时事务仍可能有效，只重试提交或明确回滚；响应丢失后用相同账号/命令键查询已提交结果。

外部收付款、文件上传、消息通知及备份复制不在写锁内等待。待核实付款或退款属于持久化的业务事实，不是悬空的本地“处理中”请求。事务末只保存已提交请求结果；重试先比较权限代码、规范化参数摘要及命令版本，返回原阶段办理号，不重复执行外部资金动作。

物理设计验收与迁移准备 新版 SQL 完成后，在隔离临时库验证：所有表与字段和字典一致；254 个基础外键与 27 组复合外键存在；错误患者/供应商/方案/备份归属被拒绝；可空引用和现场到诊等合法路径成功；条件唯一保护只拦截应拒绝的重复。逐项检查枚举、数值、状态必填、不可变历史、双写失败回滚、同命令重试及真实并发竞争。

对每个数据库连接启用外键，并运行 foreign_key_check 与 integrity_check。查询索引用代表性数据检查执行计划；并发验收至少使用两个独立连接，不能把单连接顺序插入当作并发测试。运行库迁移另列旧表到新表映射、未知/冲突数据处理、迁移前备份、核对及回退步骤，不直接用空库建表脚本覆盖现有数据。

“SQLite-建表设计.sql”及验证脚本已替换为 85 表版本，累计 126 项隔离检查通过，已增加初态、转移方向及集合提交门禁样例。全部事件警戒条件、应用入口接入、故障注入及运行库迁移尚未完成；下文列明本轮证据与待完成责任。SQLite 规则参见外键约束、部分索引、触发器和事务。

4.1.8 运行支撑类与数据表

依据 Q-01 至 Q-04、Q-07 和 Q-08，建立 16 个运行支撑设计类，逐类映射为 16 张表；加上 69 张业务表，目标逻辑结构共 85 张表。完整结构清单、数据库总图与 85 表空库建表脚本已同步；脚本的实际验证范围见后文。

补充的岗位资格、字段变化、文件清单、副本和恢复检查明细均有独立经历或一对多关系，来源见表132。类图展示主要关联，职责外键及完整字段见字典。

表 132: 运行支撑类、表与需求来源

设计类	目标表	来源与责任
职员账号	user_account	Q-01、Q-02；职员与登录身份分开，保留账号及停用历史。
访问角色	access_role	Q-01；固定五类岗位身份，不以负责人身份推导全部临床权限。
操作权限	access_permission	Q-01、Q-05；把多人参与用例拆成具体操作，避免一项权限同时授予录入与审核。
职员岗位资格	staff_role_qualification	Q-01；C 职员职责；保留职员可承担岗位的有效区间及核实依据，支撑接诊、审核和放行责任。
账号角色授权	account_role	Q-01、Q-02；记录谁在何时因何依据向账号授予岗位角色。
角色操作授权	role_permission	Q-01；固定岗位与细分操作的授权关联。
登录会话	login_session	Q-01、Q-05；服务端验证身份、有效期与授权版本。
身份验证事件	authentication_event	Q-01、Q-02；记录已知或未知身份的成功、失败与注销，不为未知登录名创建职员。
操作提交	request_submission	Q-03、Q-05、Q-07；持久化一次本地业务命令的幂等结果，支持重试和结果查询。
操作审计	operation_audit	Q-01、Q-02、Q-03；记录操作者、对象、结果和业务版本，为字段变化提供不可覆盖的事件归属。
审计字段变化	audit_change	Q-02；UC-13、18、24—29、31；逐字段保留允许审计的旧值和新值，承接业务字典明确依赖的历史。
备份任务	backup_run	Q-04、Q-08；记录一次数据库与附件整体备份，成功以文件及副本验证为依据。
备份文件清单	backup_artifact	Q-04、Q-08；逐项证明一份快照包含数据库及所有需恢复的附件。
备份副本	backup_copy	Q-04；区分本地和异机存放及各自核验结果，支持 30 份成功备份轮换。
恢复验证	restore_verification	Q-04、Q-08；每次验证一份特定备份副本，保留实际恢复时长和总结果。
恢复检查明细	restore_check	Q-04、Q-08；T12；保存每项恢复检查的结果及问题，避免只保留一个通过标志。

图 166：身份、岗位与授权设计类

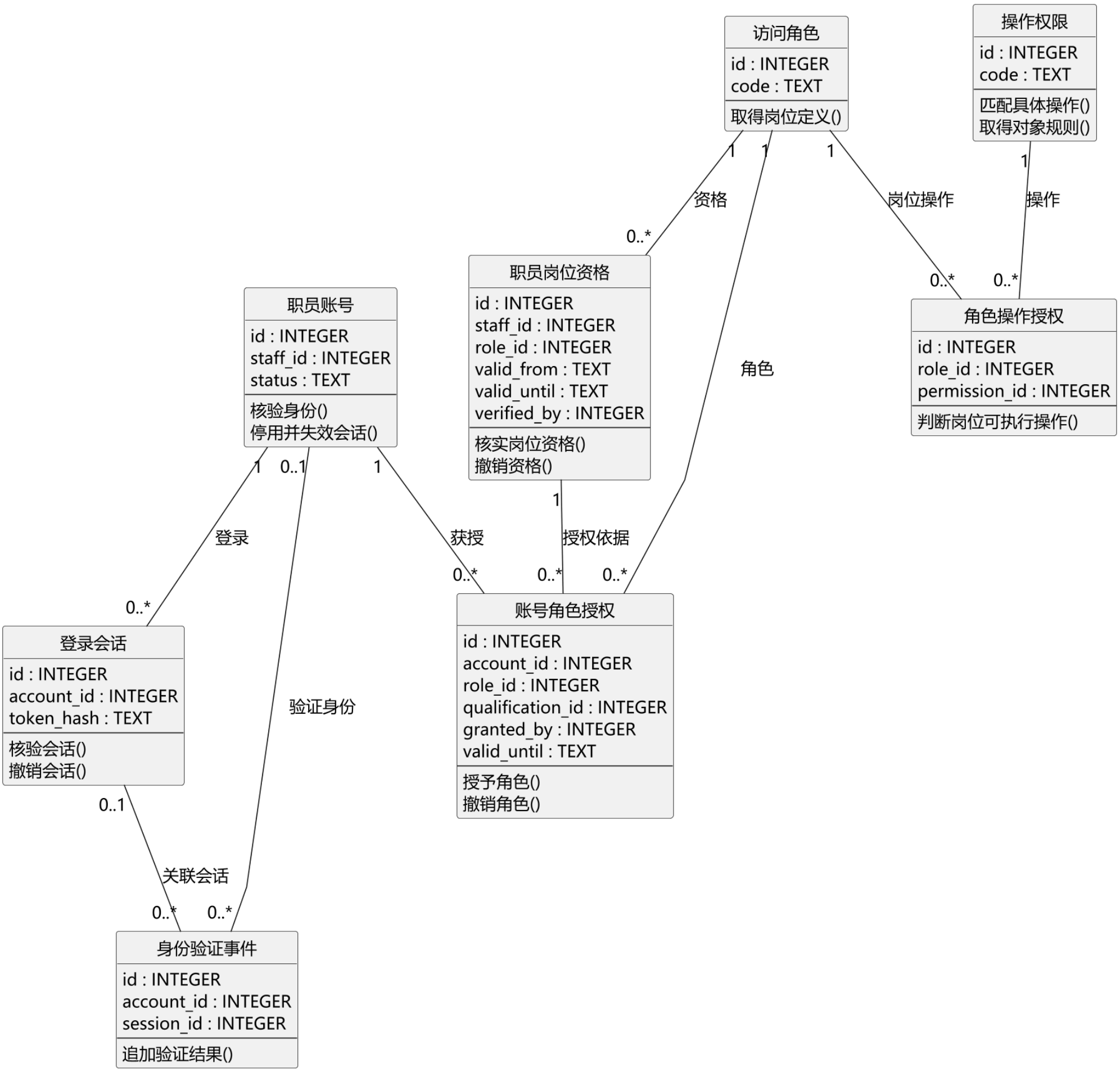
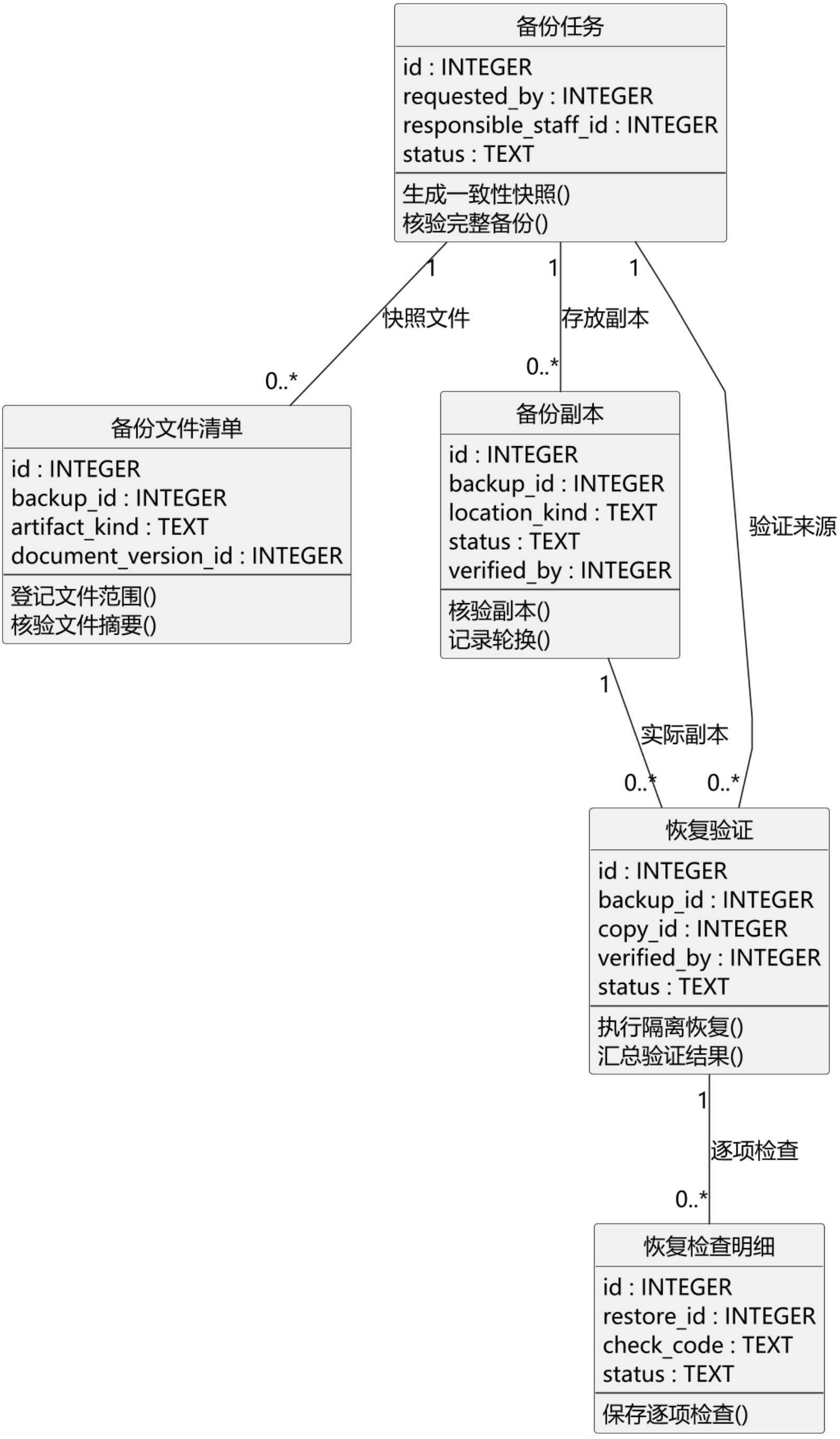


图 167：提交与历史追溯设计类

图 168：备份与恢复设计类



岗位与操作授权

32 个系统用例按规约职责拆分为具体操作。负责人仅有获授操作，临床正文仍需牙医角色及患者接诊/交接依据；助理上传仅允许获准患者的文件元数据，不能确认诊断或患者决定。历史查询、提交结果查询也重新核对当前对象权限。

表 133: 系统用例的岗位操作权限

用例	用例名称	操作后缀、职责与岗位
UC-01	维护预约及接诊安排	maintain：维护与取消预约（前台）
UC-02	查询预约及接诊安排	query：查询预约（前台）
UC-03	登记到诊	register：登记到诊（前台）
UC-04	确认诊疗项目与执行	execute：确认实际执行（牙医）
UC-05	维护收费价目	draft：录入价目（收费人员）；approve：确认或退回价目（诊所负责人）
UC-06	查询账单与待结算费用	query：查询费用（收费人员）
UC-07	登记患者付款与预付抵扣	receive：登记患者付款（收费人员）；allocate：分配及抵扣（收费人员）
UC-08	维护患者资料	maintain：维护患者资料（前台）
UC-09	查询患者诊疗资料	query：查询获准诊疗资料（牙医）
UC-10	记录检查与诊断	record：记录检查诊断（牙医）
UC-11	签署及补充病历	sign：签署或独立补充（牙医）
UC-12	提出复诊随访要求	propose：提出或撤销诊后要求（牙医）
UC-13	办理复诊随访联系	contact：联系及安排（前台）
UC-14	记录复诊随访评估	assess：临床评估（牙医）
UC-15	维护日期排班与诊椅安排	schedule：确认排班或停诊（诊所负责人）
UC-16	查询可用接诊安排	query：查询可用安排（前台、牙医）
UC-17	查询材料与批次库存	query：查询批次库存（诊疗助理、诊所负责人）
UC-18	登记批次库存变动	record：领用退回及盘点录入（诊疗助理）；approve：确认盘点差异（诊所负责人）
UC-19	查询经营与资金明细	funds：查询收付业务明细（收费人员）；management：查询经营及资金明细（诊所负责人）
UC-20	登记收支核对与差异处理	reconcile：登记收支核对（收费人员）；follow：指定与核实差异处理（诊所负责人）
UC-21	维护长期健康资料及复核	health：记录及复核健康版本（牙医）
UC-22	维护持续治疗方案及确认	plan：方案及患者决定（牙医）
UC-23	管理影像与诊疗文书	upload：上传原件及核对元数据（牙医、诊疗助理）；confirm：确认诊疗原件（牙医）
UC-24	申请费用调整与退费	apply：提交/重提/撤回申请（收费人员）
UC-25	审核费用调整与退费	approve：审核费用及退费（诊所负责人）
UC-26	办理与登记退款	refund：办理及核实退款（收费人员）

表 133: 系统用例的岗位操作权限（续）

用例	用例名称	操作后缀、职责与岗位
UC-27	维护供应商与采购安排	supplier：维护供应商及结算依据（诊所负责人）；draft：录入采购需求（诊疗助理）；approve：确认采购约定（诊所负责人）
UC-28	登记采购验收与退换	receive：录入验收及差异（诊疗助理）；approve：确认退换差异（诊所负责人）
UC-29	登记供应商付款与结算	authorize：确认供货付款依据（诊所负责人）；pay：办理付款分配及退回款（收费人员）
UC-30	登记器械处理与放行	process：记录处理监测及放行（诊疗助理）
UC-31	登记器械包使用与追溯	use：登记实际使用及退回（诊疗助理）；clinical_trace：查看获准就诊使用依据（牙医）；trace：追溯异常及处置跟进（诊所负责人）
UC-32	维护材料与批次状态	record：录入材料批次及立即隔离（诊疗助理）；approve：确认配置与恢复停用（诊所负责人）

操作代码为 uc01.maintain 等“用例号. 后缀”；运行操作为账号资格授权维护、按对象范围查询审计、备份管理、隔离恢复验证和本人提交查询。前四项仅授予负责人，提交查询授予五个岗位且仅限本人及当前可访问对象。固定权限配置随发布版本保存。

70. 职员账号（user_account）

依据：Q-01、Q-02。职员与登录身份分开，保留账号及停用历史。

表 134: 职员账号字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
staff_id	INTEGER	否	所属职员；唯一；引用 staff.id。
login_name	TEXT	否	规范化小写登录名；唯一，3 至 64 位允许字符
password_hash	TEXT	否	含算法、盐和参数的慢哈希编码；不保存原口令
status	TEXT	否	启用或停用；首次显式指定
auth_version	INTEGER	否	授权/凭据版本；正整数，默认 1
password_changed_at	TEXT	否	最近凭据变更时刻
created_at	TEXT	否	账号建立时刻
updated_at	TEXT	否	最近变更时刻
disabled_at	TEXT	是	停用时刻；启用时可空
disabled_reason	TEXT	是	停用依据；停用时必填
revision	INTEGER	否	并发版本；默认 1

约束与生效规则：staff_id 和 login_name 分别唯一；一个职员一个个人账号，不共享账号。停用、口令更换或任一有效授权变化递增 auth_version，与相关变更和审计同事务。禁止删除历史账号。首名负责人经受控初始化创建，绑定既有职员并记录初始化审计；初始化入口在完成后关闭。

71. 访问角色（access_role）

依据：Q-01。固定五类岗位身份，不以负责人身份推导全部临床权限。

表 135: 访问角色字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
code	TEXT	否	唯一代码：frontdesk、dentist、cashier、assistant、manager
name	TEXT	否	固定岗位名称
description	TEXT	否	岗位职责说明
created_at	TEXT	否	固定配置建立时刻

约束与生效规则：五种角色与 B 规约执行者一致；固定代码不可改成新的业务角色。职员岗位资格和账号获授访问角色同时有效，才允许使用该角色权限。

72. 操作权限（access_permission）

依据：Q-01、Q-05。把多人参与用例拆成具体操作，避免一项权限同时授予录入与审核。

表 136: 操作权限字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
code	TEXT	否	唯一操作代码，最长 64 字符
usecase_no	TEXT	是	UC-01 至 UC-32；运行管理权限为空
name	TEXT	否	操作含义
operation_kind	TEXT	否	查询、业务写入或运行管理
object_rule	TEXT	否	必须执行的对象范围规则标识
config_version	INTEGER	否	固定权限配置版本；正整数

约束与生效规则：权限由受控配置发布；不是用户输入的表名或 SQL。查询权限不包含相应用例的变更权限。对象范围与岗位权限取交集，不能只检查菜单可见。

73. 职员岗位资格（staff_role_qualification）

依据：Q-01；C 职员职责。保留职员可承担岗位的有效区间及核实依据，支撑接诊、审核和放行责任。

表 137: 职员岗位资格字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
staff_id	INTEGER	否	资格所属职员；引用 staff.id。
role_id	INTEGER	否	具备资格的岗位；引用 access_role.id。
valid_from	TEXT	否	资格生效时刻
valid_until	TEXT	是	资格截止；为空尚未届满
verified_by	INTEGER	否	核实负责人；初始化时为被核实的首名负责人；引用 staff.id。
verification_basis	TEXT	否	岗位任命或专业资格核实依据
revoked_at	TEXT	是	提前撤销时刻
revoked_by	INTEGER	是	撤销责任人；与撤销时间同时存在；引用 staff.id。
revocation_reason	TEXT	是	提前撤销原因
created_at	TEXT	否	资格记录建立时刻

约束与生效规则：同职员同角色的有效区间不得重叠；截止晚于开始，撤销三项成组。重新任职新增经历，不复活旧资格行。资格失效时同步撤销不再满足条件的账号角色并使旧会话失效。业务提交和查询每次检查当前日期与在岗区间，不能依赖定时任务及时停用。

74. 账号角色授权（account_role）

依据：Q-01、Q-02。记录谁在何时因何依据向账号授予岗位角色。

表 138: 账号角色授权字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
account_id	INTEGER	否	获得角色的账号；引用 user_account.id。
role_id	INTEGER	否	获授角色；引用 access_role.id。
qualification_id	INTEGER	否	同职员同角色的有效资格；引用 staff_role_qualification.id。
granted_by	INTEGER	否	授予负责人账号；初始化可为首名负责人自身；引用 user_account.id。
granted_at	TEXT	否	授予时刻
valid_until	TEXT	是	截止；不得超出资格有效区间
grant_reason	TEXT	否	授权依据
revoked_by	INTEGER	是	撤销账号；引用 user_account.id。
revoked_at	TEXT	是	撤销时刻
revocation_reason	TEXT	是	撤销原因

约束与生效规则：同账号同角色最多一条未撤销且仍有效的授权；历史再次授予新增行。资格职员必须等于账号职员，角色也一致；授予人须有运行授权权限。撤销与 auth_version 递增、审计整体提交。

75. 角色操作授权（role_permission）

依据：Q-01。固定岗位与细分操作的授权关联。

表 139: 角色操作授权字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
role_id	INTEGER	否	岗位角色；引用 access_role.id。
permission_id	INTEGER	否	允许的具体操作；引用 access_permission.id。
config_version	INTEGER	否	配置版本
created_at	TEXT	否	配置写入时刻

约束与生效规则：UNIQUE(role_id,permission_id)。按本节权限矩阵初始化，配置升级保留审计与版本并使受影响会话失效。固定配置不提供随意扩大临床范围的网页开关。

76. 登录会话（login_session）

依据：Q-01、Q-05。服务端验证身份、有效期与授权版本。

表 140: 登录会话字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
account_id	INTEGER	否	登录账号；引用 user_account.id。
token_hash	TEXT	否	高熵随机会话令牌的摘要；唯一，不存原令牌
csrf_hash	TEXT	否	会话绑定 CSRF 随机值摘要
auth_version	INTEGER	否	登录时账号授权版本
runtime_epoch	TEXT	否	本次服务运行代号；恢复或重新启动后变更
created_at	TEXT	否	会话建立时刻
last_seen_at	TEXT	否	最近有效活动时刻
expires_at	TEXT	否	绝对到期时刻
revoked_at	TEXT	是	注销或撤销时刻
revocation_reason	TEXT	是	注销、停用、授权变更等原因

约束与生效规则：仅令牌摘要和版本一致、未撤销、账号及岗位有效且未超时才返回业务数据。沿用 30 分钟无活动、8 小时绝对时限；每次请求服务端核验。重新登录轮换令牌，注销撤销服务端会话。运行代号来自启动环境的新随机值，不从恢复库复用；恢复旧数据不会使旧 Cookie 重新有效。会话 Cookie 采用 HttpOnly、Secure 及合适 SameSite，状态改变验证 CSRF。

77. 身份验证事件（authentication_event）

依据：Q-01、Q-02。记录已知或未知身份的成功、失败与注销，不为未知登录名创建职员。

表 141: 身份验证事件字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
account_id	INTEGER	是	已识别账号；未知为空；引用 user_account.id。
session_id	INTEGER	是	已建立的会话；失败可空；引用 login_session.id。
event_type	TEXT	否	成功、失败、注销、失效或限流
occurred_at	TEXT	否	事件时刻
login_digest	TEXT	否	规范化登录名的带密钥摘要
source_digest	TEXT	否	来源地址的带密钥摘要；不保存口令
reason_code	TEXT	否	受控原因码，不向外暴露账号是否存在
correlation_id	TEXT	否	服务生成的请求关联号

约束与生效规则：只追加，事件不得保存原会话令牌、口令或请求正文。成功登录与会话记录同事务；失败事件单独提交。按登录摘要和来源共同限流，避免无限试错。摘要密钥单独受控保存。

78. 操作提交（request_submission）

依据：Q-03、Q-05、Q-07。持久化一次本地业务命令的幂等结果，支持重试和结果查询。

表 142: 操作提交字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
account_id	INTEGER	否	提交账号；引用 user_account.id。
permission_id	INTEGER	否	本次具体操作；引用 access_permission.id。
request_key	TEXT	否	客户端本次命令唯一键；最大 128 字符
payload_digest	TEXT	否	规范化参数及操作版本的摘要，不存敏感原请求
command_version	INTEGER	否	命令结构版本；正整数
status	TEXT	否	处理中或已提交；处理中只允许在未提交事务内存在
created_at	TEXT	否	本地处理开始时刻
committed_at	TEXT	是	提交前设置完成时刻；已提交必填
result_kind	TEXT	是	受控结果对象类别
result_key	TEXT	是	结果对象编号或主键
result_revision	INTEGER	是	该阶段结果版本
result_code	TEXT	是	稳定结果码；不能把业务待核实写成退款成功
correlation_id	TEXT	否	请求关联号

约束与生效规则：UNIQUE(account_id,request_key)；同键异操作/异摘要拒绝，不能覆盖旧结果。在同一写事务中检查幂等键、执行业务、保存结果及审计后提交；不允许提交处理中行。失败整体回滚，再独立记录失败事件。重试返回原阶段办理号及原结果，重新核验当前权限后可另查最新状态；付款/退款结果未知保存在业务表，不等于本地事务未提交。外部核验不在数据库写锁内等待；先持久化待办理事实，再以新的命令登记核实结果。结果字段只作白名单定位，业务完整性由业务外键保证。

79. 操作审计（operation_audit）

依据：Q-01、Q-02、Q-03。记录操作者、对象、结果和业务版本，为字段变化提供不可覆盖的事件归属。

表 143: 操作审计字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
account_id	INTEGER	是	人工操作必填；计划任务和受控初始化可空；引用 user_account.id。
staff_id	INTEGER	是	责任职员；与账号归属一致，初始化及计划任务明确责任人；引用 staff.id。
session_id	INTEGER	是	人工已登录请求的会话；引用 login_session.id。
submission_id	INTEGER	是	成功写命令所属提交；拒绝/失败可空；引用 request_submission.id。
permission_id	INTEGER	是	已识别操作；系统事件可空；引用 access_ permission.id。
actor_kind	TEXT	否	职员、计划任务或初始化
event_type	TEXT	否	变更、查询、拒绝、失败或运行事件
occurred_at	TEXT	否	服务端事件时刻
object_kind	TEXT	否	受控对象类别；对应对象注册表
object_key	TEXT	否	对象主键/业务号的规范化表示
before_revision	INTEGER	是	变更前版本；新建可空
after_revision	INTEGER	是	成功变更后的版本；查询/失败可空
reason	TEXT	否	操作依据；不复制临床正文
outcome_code	TEXT	否	受控结果码
correlation_id	TEXT	否	同一次操作的关联号
authority_snapshot	TEXT	否	当时有效角色授权编号、对象依据编号及配置版本的 JSON 快照

约束与生效规则：只追加，不能用当前权限反推历史资格。一次命令改变多个对象时追加多条同提交事件。受控多态定位不冒充 SQL 外键；服务端白名单解析对象类别及主键，成功事件须在事务内确认对象存在。失败/拒绝允许尚未形成对象，使用明确的命令目标类别。权限日志不含原凭据及完整临床正文；临床内容引用业务版本、签署摘要和原表。审计读权限不自动包含临床读权限。

80. 审计字段变化（audit_change）

依据：Q-02；UC-13、18、24—29、31。逐字段保留允许审计的旧值和新值，承接业务字典明确依赖的历史。

表 144: 审计字段变化字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
audit_id	INTEGER	否	成功变更事件；同事件下可多行；引用 operation_audit.id。
field_name	TEXT	否	对应对象类型白名单字段名
value_type	TEXT	否	字段声明的 text、integer 或 boolean 类型；前后值均可为 JSON null
before_value	TEXT	是	旧值的规范化 JSON 标量；对象新建时 SQL NULL
after_value	TEXT	是	新值的规范化 JSON 标量；对象删除时 SQL NULL
sequence_no	INTEGER	否	本事件内字段顺序；正整数

约束与生效规则：UNIQUE(audit_id,field_name) 与 UNIQUE(audit_id,sequence_no)。JSON null 表示字段实际为空，SQL NULL 表示该侧对象不存在；不得混用。与业务变化、审计事件同事务；允许字段按本节历史矩阵固定。不把 SQL、原口令、令牌或整份临床正文放进快照。追加更正事件保留前一次变化，不能修改旧审计行。仅拥有该类对象历史权限的岗位可读前后值。

81. 备份任务（backup_run）

依据：Q-04、Q-08。记录一次数据库与附件整体备份，成功以文件及副本验证为依据。

表 145: 备份任务字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
run_no	TEXT	否	备份任务编号；唯一
trigger_kind	TEXT	否	每日计划、手工或升级前
requested_by	INTEGER	是	手工发起账号；计划任务可空；引用 user_account.id。
responsible_staff_id	INTEGER	否	计划配置或手工操作的责任职员；引用 staff.id。
status	TEXT	否	待执行、运行中、成功或失败
started_at	TEXT	是	实际开始时刻
snapshot_at	TEXT	是	一致性数据库快照完成时刻
finished_at	TEXT	是	结束时刻；终态必填
schema_version	INTEGER	是	快照数据库结构版本
application_version	TEXT	是	配套应用版本
manifest_key	TEXT	是	受控备份目录中的清单路径
manifest_sha256	TEXT	是	最终清单的 SHA-256
error_code	TEXT	是	失败原因码；失败时必填
created_at	TEXT	否	任务建立时刻

约束与生效规则：同类备份最多一个运行中任务；进程中断后记录失败及原因，不推断成功。使用 SQLite 一致性备份接口；从完成的快照库读取附件版本集合，而不是从继续变化的运行库读取。附件按不可变 storage_key 保存，复制期间禁止清理该集合文件。数据库完整性、外键、附件大小及摘要全部核对；本地和异机副本均完成验证后才标成功。外部清单保存任务结果，不能假设任务成功状态已包含在更早生成的快照库里。

82. 备份文件清单（backup_artifact）

依据：Q-04、Q-08。逐项证明一份快照包含数据库及所有需恢复的附件。

表 146: 备份文件清单字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
backup_id	INTEGER	否	所属备份任务；引用 backup_run.id。
artifact_kind	TEXT	否	database 或 attachment
document_version_id	INTEGER	是	附件版本；数据库文件为空；引用 document_version.id。
relative_path	TEXT	否	受控副本中的相对路径；禁止越出备份目录
size_bytes	INTEGER	否	预期字节数；非负
sha256	TEXT	否	预期 SHA-256
verification_status	TEXT	否	待检、通过、缺失或不符
verified_at	TEXT	是	取得核验结果时刻
result_note	TEXT	是	缺失、不符或核实说明

约束与生效规则：UNIQUE(backup_id,relative_path)；每任务恰一份 database 清单，附件版本在同任务唯一。附件字段必须匹配快照内版本而非当前原件；缺失或不符不得标可用备份。清单本身的摘要放 backup_run，避免自包含摘要循环。

83. 备份副本（backup_copy）

依据：Q-04。区分本地和异机存放及各自核验结果，支持 30 份成功备份轮换。

表 147: 备份副本字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
backup_id	INTEGER	否	所属完整备份任务；引用 backup_run.id。
location_kind	TEXT	否	本地或异机
storage_key	TEXT	否	受控位置别名及路径；不含登录密钥
manifest_sha256	TEXT	否	副本清单摘要，与任务一致
status	TEXT	否	复制中、已验证、失败或已移除
started_at	TEXT	否	复制开始时刻
verified_at	TEXT	是	完整清单及内容核验通过时刻
removed_at	TEXT	是	轮换移除时刻
removal_reason	TEXT	是	移除原因
verified_by	INTEGER	是	手工核验账号；计划验证为空；引用 user_account.id。
error_code	TEXT	是	复制失败原因

约束与生效规则：UNIQUE(backup_id,location_kind,storage_key)；整份副本按清单逐项核验，不能只比较文件夹大小。保留最近 30 份成功备份及异机副本；只有可用性核对通过才执行轮换。删除文件后保留元数据、原因及审计，失败不得记已移除。

84. 恢复验证（restore_verification）

依据：Q-04、Q-08。每次验证一份特定备份副本，保留实际恢复时长和总结果。

表 148: 恢复验证字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
backup_id	INTEGER	否	来源备份；引用 backup_run.id。
copy_id	INTEGER	否	实际读取的已验证副本；引用 backup_copy.id。
verified_by	INTEGER	否	发起及负责验证的负责人账号；引用 user_account.id。
trigger_kind	TEXT	否	每月、升级前或故障恢复
status	TEXT	否	待执行、运行中、通过或失败
isolated_path	TEXT	否	经检查的隔离目录，不得为生产目录
started_at	TEXT	是	实际开始时刻
finished_at	TEXT	是	验证结束时刻
source_snapshot_at	TEXT	否	备份快照时刻
recovery_target_at	TEXT	否	本次演练模拟/故障的恢复基准时刻
application_version	TEXT	否	用于读取恢复数据的应用版本
result_note	TEXT	是	缺失项、失败原因及结论

约束与生效规则：copy_id 所属 backup_id 一致且副本可用；隔离恢复不覆盖运行库。全部必需检查通过才记通过；实际耗时和恢复点间隔从时刻计算，分别对照 4 小时与 24 小时目标，超标记失败或未达标结论。生产切换另走受控停写、切换前备份、校验与回退；通过演练不自动切换。

85. 恢复检查明细（restore_check）

依据：Q-04、Q-08；T12。保存每项恢复检查的结果及问题，避免只保留一个通过标志。

表 149: 恢复检查明细字段

字段	类型	可空	含义与限定
id	INTEGER	否	稳定内部主键；PK。
restore_id	INTEGER	否	所属恢复验证；引用 restore_verification.id。
check_code	TEXT	否	固定检查项目代码
status	TEXT	否	待检、通过或失败
checked_at	TEXT	是	完成检查时刻
expected_value	TEXT	否	预期集合、计数或结果描述
actual_value	TEXT	是	实际核实值；未检为空
evidence_key	TEXT	是	受控报告或截图位置
failure_note	TEXT	是	失败或缺失说明

约束与生效规则：UNIQUE(restore_id,check_code)；数据库完整性、外键、清单附件、签署版本、退款余额、停用权限、应用读取及恢复时长/恢复点均为必检。检查证据不复制完整临床正文或明文凭据。关键检查缺行或未检不能汇总为通过。

业务历史与审计的衔接

表中列出的字段属于必须保留完整变化的白名单。每次合法变化记录对象原/新 revision、明确原因和操作者；同一命令涉及多个明细时用 submission 与 correlation 共同定位。已由业务版本表保留的临床内容不重复复制到审计。

表 150: 业务历史的审计落点

业务对象	需保留的经历	字段范围
fee_request	申请重提与审核	reason、proposed_adjustment_cents、proposed_refund_cents、evidence、submitted_at、submission_no、status、review_note、reviewed_by、reviewed_at、approved_adjustment_cents、approved_refund_cents
supplier	结算依据及联系变更	name、contact_name、phone、address、settlement_basis、verified_by、is_active
followup_requirement	责任转交及状态变化	responsible_frontdesk_id、status、target_start、target_end、next_contact_date、closed_by、closed_at、closure_basis、cancellation_reason
stock_count	重新核实盘点	snapshot_quantity_scaled、counted_quantity_scaled、stock_revision、counted_at、reason、status、review_note、confirmed_by、confirmed_at
purchase_receipt_item	待检转为验收结论	accepted_quantity_scaled、rejected_quantity_scaled、pending_quantity_scaled、accepted_amount_cents、inspection_note、material_batch_id、stock_location_id
supplier_allocation	预占、确认及取消	amount_cents、allocation_state、effective_at、reason
issue_followup	处理意见追加与完成	assigned_to、due_date、action_note、status、result_basis、completed_at、completed_by
user_account	账号状态及授权版本	status、auth_version、disabled_at、disabled_reason
role_permission	权限配置发布	role_id、permission_id、config_version
staff_role_qualification	资格核实及撤销	staff_id、role_id、valid_from、valid_until、verified_by、verification_basis、revoked_at、revoked_by、revocation_reason

表 151: 运行支撑的事务与保留规则

环节	落实要求
授权变化	核验负责人及岗位资格，变更授权/资格，递增账号 auth_version，追加成功审计后同事务提交。角色区间到期即失效，不能等定时停用。
业务写命令	BEGIN IMMEDIATE 内核验当前身份、对象归属、revision 和幂等键；写业务事实、完整字段变化及结果后 COMMIT。审计失败回滚业务；失败事件在回滚后独立追加。
查询与拒绝	敏感查询先通过对象授权；最小访问审计保存成功后才返回正文。审计只记对象与依据，不记录整段正文。拒绝和失败不得伪造成功业务记录。

表 151: 运行支撑的事务与保留规则（续）

环节	落实要求
未知结果	本地“已提交”表示建立了某阶段事实，业务可以仍为待办理/待核实。相同请求返回原办理号，不能因页面超时新建退款或释放占用。
历史变更	原值来自事务内读取，不信任客户端传回的旧值。新值与业务保存内容一致；需要完整历史的字段按白名单全部覆盖，漏字段或审计写入失败则整体拒绝。
文件一致性	原件先持久化为不可变文件，再登记文件版本；失败文件不形成可用元数据。备份先取得一致数据库快照，再按快照中的版本清单复制固定原件；复制期间保留这些原件。
备份成功	每次核对数据库完整性、外键和所有文件摘要；本地及受控异机副本均验证成功后标成功。外部目录清单保留任务结果、摘要及位置，恢复旧库时重新核对而非直接相信旧任务状态。
恢复与时限	每月及升级前在隔离目录恢复；逐项查签署版本、附件、退款余额、停用权限和应用读取。记录真实起止和快照时点，比较 4 小时恢复时间与 24 小时恢复点目标。
保留与中断	业务审计和成功提交随对应业务事实保留；认证/会话清理不得破坏历史引用。最近 30 份成功备份及异机副本受控轮换。运行中任务失去执行进程后记失败，恢复后采用新运行代号使旧会话失效。

上述身份、会话和日志边界核对OWASP 会话管理说明及日志说明；一致数据库快照使用SQLite 备份接口。字段与流程仍按本系统岗位、质量目标及单店规模设计。

后续落地：85 张表已汇总为 PlantUML 总图及 15 张分区图；索引、复合外键、CHECK 及跨表/事务责任已在前文细化，已形成新版 85 表空库 SQL 并完成第一批隔离验证；运行库迁移及完整业务验收继续落实。

4.1.9 可执行数据层与隔离验证

设计交付与生成来源 空库建表脚本直接读取本章的完整逻辑结构、物理约束与索引清单及运行支撑权限矩阵生成。69 张业务表与 16 张支撑表的表名、字段名、类型和空值要求保持一致；不增加业务实体。旧 38 表脚本已由新版替换，运行数据库尚未迁移。

表 152: 空库建表设计的实际生成内容

项目	生成内容与口径
应用表与字段	85 张 STRICT 表、1048 个字段；其中 83 张使用不重用的整数主键，2 张使用显式非空复合主键。SQLite 自身的序列元数据不计入应用表。
引用完整性	254 组基础外键与 27 组共同归属复合外键，共 281 组；父候选键、唯一约束及删除限制随表生成。
检查表达式	1981 项 CHECK 表达式，包括字段类型范围、非空文本、日期时刻格式、枚举、27 项已列行内规则及状态必填组合。数量包含重复应用于不同字段的公共检查，不代表 1981 项独立业务需求。
索引	9 个部分唯一索引、66 个普通查询索引、193 个补足完整历史引用入口的外键索引，共 268 个显式索引；复用已有无条件索引的左前缀，不重复建立已覆盖的外键入口。
触发器	389 个触发器，包含历史删除限制、主键及归属保护、签署冻结、跨表归属、额度与占用检查等；同一规则的 INSERT 和 UPDATE 分别计数，不等同于 389 条业务规则均已完成独立验收。
固定配置	5 种访问角色、50 项操作权限及对应岗位授权。经营查询、资金查询与获准临床追溯按查询权限初始化；脚本不创建可登录的默认职员账号。

执行方式与维护入口 “数据层设计/生成建表设计.py”重建 SQL、外键清单及“DDL 实施边界.json”；“验证数据库设计.py”只在自动建立的临时目录创建隔离空库，不接收现有数据库路径。验证可输出逐项 JSON 结果，结果保存 SQL 摘要，确保报告对应所验证的脚本。

每个连接显式开启外键和递归触发器，写操作使用 BEGIN IMMEDIATE。库存流水插入时检查旧余额，由同一事务内的触发器更新批次位置余额并递增版本；应用不得再次扣库。业务拒绝后由调用方回滚整个事务，不能只忽略失败语句继续提交其他事实。

脚本采用 SQLite 3.38 及以上并要求 JSON 功能；本轮实际验证版本为 3.53.1。版本条件与完整业务兼容性是不同验收项，现有网页运行库与驱动仍须在迁移前另行核对。

首批业务与并发验证结果 2026 年 10 月 18 日在隔离文件库累计执行 126 项检查，126 项通过、0 项失败；场景数据实际写入 66 张表。逐表准备 INSERT 与 UPDATE，逐字段核对类型、空值和生成列，并在存在业务数据时执行外键检查及数据库完整性检查，结果分别为空集与 ok。下表列出关键正例和反例，全部逐项证据见配套验证结果 JSON。

表 153: 首批隔离验证的关键业务场景

范围	场景与预期	实际结果
患者与到诊	允许姓名及电话相同；拒绝跨患者预约登记到诊、非法日历日期与超过安全上界的整数。	合法路径成功；指定约束拒绝错误输入。
排班与预约	拒绝同牙医重叠排班，以及患者跨牙医、跨诊椅的重复占用；允许半开时段首尾相接及先释放后改约。	冲突被拒绝，旧占用保留且不能复活。
病历与方案	无检查或健康复核不能签署；签后正文及所见冻结，独立补充可追加；决定范围不能跨方案版本。	签署及补充正例成功；错误患者或版本被拒绝。
患者资金	现金实收 12000 分、找零 2000 分，净额自动为 10000 分；分配 6000 分后拟退 4000 分占用全部余款。	另一用途入口与重复退款均不能超用；失败释放，成功按实际额冻结。
分批验收	到货 100 个，先验收合格 60 个、待检 40 个；后续 40 个转合格，只追加 40 个入库。	重复 60 个入库被拒绝；库存累计 100 个。
领用与退回	领用 30 个、实际使用 20 个、未用退回 10 个；实际使用不再扣库，隔离批次不能正常领用。	超用和重复退回被拒绝；余额为 80 个。
供货结算	10000 分采购预付先预占，核实付款后生效；通过负向释放与正向验收分配转结算。	仍仅 1 笔实际付款；拒绝跨供应商分配、超额释放及重复消费。
随访与器械	需评估的随访不能只凭联系关闭；无监测不能放行；同包次不能重复正常占用，未用退回后可再发放。	关闭和发放正反例符合预期。
核对与支撑	核对不准手改原款金额或重复选单；拒绝重叠资格和授权、重复命令键、缺少证据的备份成功状态。	指定约束拒绝；业务事实与命令结果可共同回滚。
库存并发	两连接争用写锁；首连接从 80 个领用 60 个后，第二连接重试读取 20 个，再提交旧 80 个快照。	首次返回 SQLITE_BUSY；重试旧快照被拒绝，余额仍 20 个。
资金并发	已有 5000 分用途与 3000 分实际退款，首连接再抵扣 1500 分；第二连接试图抵扣 1000 分。	取得写锁后按新余额 500 分拒绝第二笔，用途与退款不重复。

剩余门禁与验收责任 上述结果证明列示场景在新版结构上可执行并按预期拒绝错误输入，不等于 32 个系统用例或全部触发器已完整验收。已从 C 阶段 16 张 PlantUML 状态机图生成初态与方向保护，集合提交门禁已有可执行设计样例；事件警戒条件和所有写入口的强制接入仍需完成。下列内容作为实现与验收条件，由后续业务操作设计确定责任。

表 154: 数据库保护与待完成事务门禁的分工

范围	后续完成条件
版本与集合	已验证新健康版本、患者决定、调整及核对的集合末校验与后补拦截；D2 须让所有相关入口经过工作单元，并按受影响聚合限定读取范围。仅直接执行 SQL 不触发这些提交门禁。
临床与方案	生成并核对签署摘要；核对真实执业与接诊范围、患者同意和撤回时间线；汇总更正链上的有效执行数量，验证停止后续执行的边界。
资金与审批	校验原授权及提交版本；批准调整与明细合计已纳入工作单元样例，付款与用途平衡亦已验证；仍须补齐供应商各原单预占及批准退换上限、部分实付办理与用途重分配。多项金额采用安全整数逐步运算并检查中间结果。
库存与采购	验收新增或变化条目的精确换算与最终入库量相等已纳入样例；实时效期、退供依据、累计交付与取消剩余及所有写入口接入继续完成。
器械与核对	按设备与轮次核对必检项目集合、实物及当前效期；核对完整原单集合、营业日期与摘要，差异与未决项目必须指定跟进。
授权与审计	资格撤销反向处理账号授权，使旧会话失效；核对每次操作的对象范围、当前时间、revision 与 C 状态机转移；按字段白名单保存审计，和业务事实原子提交。
备份与恢复	逐项比对快照附件集合、真实文件摘要和异机副本；检查恢复必检项与恢复时间/恢复点目标。数据库中的成功字段不代替文件操作证据。
验收与迁移	补齐全部事件警戒条件、其余反向修改、故障注入与代表性查询执行计划；编制旧新表映射、未知数据处理、迁移核对及回退。空库脚本不能直接覆盖运行库。

本版已确定门禁责任、旧库迁移及回退方案，并完成 D2 业务操作与 D3 页面交互设计；后续按该基线改造应用和执行迁移、全流程验收。空库验证、设计交付和网页实现验收分别保留证据。

4.1.10 状态转移与集合提交设计

分析状态机到持久化规则 以 C 阶段 16 份 `c04-*.puml` 为唯一状态方向来源，逐份提取状态名称、初态及带事件说明的有向转移，保存源文件摘要，并与字段字典的状态集合逐一比较。本轮不改分析图或实体字段。提取 69 个状态、18 条初始入口与 78 条图中转移；其中存在不同事件使用相同方向的情况，计数不代表 78 种独立状态对。

表 155: 分析状态机与数据表的对应

对象	表	允许初态	图中转移数
预约	appointment	已预约	3
就诊	visit	候诊	2
病历	clinical_record	草稿	1
方案版本	plan_version	草稿	7
诊后要求	followup_requirement	待发布、待联系	8
价目	service_price	价目草稿	5
患者付款	patient_payment	待核实、到账已确认	2
费用申请	fee_request	待审核	5
退款办理	patient_refund	待办理	5
供货付款	supplier_payment	待付款	5
材料批次	material_batch	待检	8
盘点核实	stock_count	待确认差异	4
器械处理	instrument_processing	处理中	4
器械包处理	instrument_pack_cycle	待放行	6
采购项目	purchase_order_item	待交付	9
文件版本	document_version	原件待确认	4

INSERT 仅接受对应图中的初态；UPDATE 改变状态时，只接受图中列示的方向。新退款须从待办理开始，结果未知再进入待核实；已失败不回到待办理，重办建立新对象。已取得真实到账证据的患者付款允许直接登记到账已确认，这是分析图明示的第二入口。

方向保护不代替事件条件。同一条“待审核到已同意”还要核对负责人资格、原单版本、额度及审批证据；原状态内的查询、补充或重试也不得绕过历史冻结。各状态变化的实际责任、警戒条件及副作用继续由 D2 操作落实。

集合何时形成与何时冻结 SQLite 触发器按行响应 INSERT、UPDATE 及 DELETE，不提供业务事务完成时自动执行的集合门禁，参见SQLite 触发器说明。若在保存头记录时立即要求所有子项存在，会阻止合法的“先头后明细”保存顺序。因此保持既有 85 表和 1048 字段，按以下方式落实集合规则。

表 156: 集合形成、冻结与平衡条件

对象与需求	同事务形成条件	后续变更边界
健康版本 UC-21	病史、过敏、用药三类均有明确的有、无或未知；版本与条目共同形成。	事务开始已存在版本不得增减成员；资料变化建新版本。已复核版本另有 SQL 插入保护。
患者决定 UC-22	同意至少关联一项具体方案范围；所关联项目与确认原件在同一事务形成。	已提交决定的两类关联集合固定；后续沟通追加新的决定，不扩大旧同意。
费用调整 UC-25	批准非零调整时同时建立调整；至少一项明细，合计等于批准额。	调整头、明细和必要用途释放共同提交；已提交明细集合固定，后续更正另留依据。
收支核对 UC-20	原单净流入、开班余额及有据存取合计与应核实快照相等；有差异需跟进。	已提交核对不再后补原单。完整营业日来源集合及摘要仍在提交前由服务核验。
方案及器械 UC-22、30	方案草稿可分次编辑，发布前至少一项；器械包次和监测在放行前形成。	SQL 拒绝向已发布方案加项目，拒绝放行后补包次或监测；原放行时间及证据不可覆盖，后续异常可隔离。
验收与库存 UC-28	新增或变化条目的累计入库量等于认可合格量；应付按采购换算精确计算并逐行四舍五入。	主条目变化与新增入库整体提交。拒绝只保存合格量而漏入库，也拒绝只改应付快照。
供货付款 UC-29	待付或未知的预占合计等于拟付；确认时生效用途合计等于实付且无待生效遗留；失败取消预占。	实际付款及用途确认整体保存。预付转结算仍用成对用途事实，付款原事实不重复形成。

工作单元的顺序为：取得写锁，读取本次依据及事务开始时已有集合，保存头与明细，执行行级约束，再比较集合及金额数量平衡，最后共同提交业务结果与审计。任一门禁失败，整个事务回滚。原本已存在的追加聚合，其成员不得变化；本事务新建的聚合允许在提交前补齐。

“状态与集合校验设计.py”提供隔离设计样例以验证上述顺序。D2 须将相关写入口统一接入工作单元，数据映射器不得自行提交，并按受影响的聚合限定快照范围。直接执行 SQL 不会调用样例中的提交末校验，不能把样例通过描述为网页入口已接入。

补充验证与后续落实 本轮在前轮 80 项基础上增加 46 项检查，累计 126 项通过、0 项失败，66 张表有实际场景数据。16 类对象各有实际表上的非法方向反例；原场景的价目发布、批次转可用、退款未知等也调整为经过分析图允许的路径。检查覆盖初态、方向及下列集合与平衡条件，尚未穷举每个事件的全部警戒条件。

表 157: 新增状态与集合验证证据

验证对象	已执行的关键正反例
初态与方向	新预约直接设已到诊被拒绝；候诊不能跳过接诊直接结束；已完成、已确认、已失败等不能任意退回草稿或待办理。16 类对象均执行代表性反例。
允许路径	盘点待重核可重新提交；采购一次全部合格允许直接完成；文件确认后缺失，可按同一原件核实恢复；放行后发现异常可隔离并保留原放行时间。
发布与放行	空方案不能发布；发布后不能后补项目；放行后不能补进监测或更换包次效期；原放行时间及责任证据冻结。
健康与同意	缺少用药类别的新健康版本整体回滚；三类明确未知可提交；已提交版本不能后补条目。同意无具体范围回滚，旧同意不能扩大范围或后补另一原件。
审批与核对	有批准无调整记录、99 分明细对应 100 分批准均回滚；一致金额可提交。核对头与来源不平衡、有差异无跟进被拒绝，旧核对不能后补资金原单。
验收与付款	合格验收未入库、应付与换算结果不符被拒绝；供货付款没有等额预占、确认实付但用途仍待生效均整体回滚；实付与用途共同确认成功。
回滚证据	提交门禁拒绝时逐项核对相关头、明细及资金库存事实行数，确认没有残留本次新记录；已有记录的失败变化由事务回滚。
原有验证	保留两独立连接的库存与资金竞争检查；全部 85 表仍逐字段核对，最终外键检查为空，完整性检查为 ok。

状态来源、源图摘要、初态和有向转移以及集合需求来源保存于“状态转移与集合提交设计.json”；“SQLite-隔离验证结果.json”保存逐项结果及本轮 SQL 摘要。表、字段与数据库总图保持一致。

上述门禁的完整设计见后续关键业务门禁与迁移方案；业务层和表示层按 32 个系统用例完成精化。实现阶段继续按该设计完成服务入口接入、故障与反向修改、迁移演练和网页全流程验收。

4.1.11 关键业务门禁与迁移方案

本节确定数据库约束以外的业务校验及旧库转换方法。约束负责可立即判定的行内与引用关系；实体负责时序、额度与业务判断，工作单元负责共同生效。以下均沿用既有字段，不扩充分析实体或表。

表 158: 实体与工作单元的关键校验

规则	确定的处理逻辑
同意与执行时序	按患者、方案版本、具体项目及真实决定时刻查询决定，使用发生时刻之前最后一条决定；同一时刻以服务保存的先后次序稳定排序。有同意且未被对应范围的暂缓、拒绝或撤回替代才可新增正常执行。整体决定由服务展开为该版本明确项目集合，不用 scope_note 自由文本推算权限。停止后续执行禁止新的正常执行，历史补录需真实发生证据及单独更正依据。正常执行只接受锁内已存在的决定，并在该执行的 operation_audit.authority_snapshot 记录决定及范围依据 ID；后录同意不得倒填为过去执行的授权。
有效执行数量	更正只能指向同一就诊的已有执行，每个节点最多一个更正后继；锁内检查链，禁止自指、分叉和环。计划完成数按更正链当前叶节点求和，不把原记录与更正重复累计；拟执行后的有效总量不得超过该同意项目的计划量。原收费保留，差额通过费用申请调整。
签署摘要与版本	锁内重读病历草稿、按 sequence_no 排序的所见及所据健康复核。正文、就诊引用、所见内容及签署前正文 revision 按固定字段顺序构建 UTF-8 规范 JSON，以 SHA-256 生成 content_hash。signed_revision 记录被签正文版本；用 WHERE id 及旧 revision 且草稿作条件签署，递增当前 revision。签署人与时间由服务填入，前端不能提供替代值。
资金与批准边界	患者原款净额减两类有符号用途、成功退款及待办理/待核实退款占用必须非负；账目已核价项目加调整减用途同样不负。批准减少已付应收时先追加原用途释放，再保存调整；事务末明细等于批准额。每次审批重读申请提交版本、原单版本及其他占用，不能沿用预览时的余额。
供货原单预算	采购批准上限由已确认项目的精确换算价款及已确认采购差异的带符号调整确定。采购预付用途与归属该采购验收的用途共同占用该上限；单次验收另受合格认可价款及对应差异调整限制。计算包含待生效正向预占、已生效有符号用途和释放，排除已取消；预付转结算在同事务等额释放再分配，不增加实付。
供货退回额度	供货退款须引用已确认的采购差异、同供应商原付款及资金归属；实际退回金额不超过该差异批准的减少应付额，也不超过原付款在释放用途后的剩余额。无明确批准金额不能仅凭退货数量推算已到账；原付款未知继续占用，确认失败才取消预占。
日期与资格	所有时间由可信服务时钟生成；UTC 时刻转换 Asia/Shanghai 后核对营业日期，区间按左闭右开。提交时重新核对职员在岗、岗位资格、账号授权、会话 auth_version 及患者接诊/交接范围；客户端岗位、责任人和时钟不能成为授权依据。材料领用和器械发放同时检查实际日期效期。
文件、监测与恢复	上传先在受控目录实际保存并核对大小、类型和摘要，之后短事务建立版本；失败只清理确认未被引用的临时文件。器械按设备与轮次要求逐项核对必检集合，缺项不放行。恢复必检包括完整性、外键、附件清单、签署版本、退款余额、停用权限、应用读取及恢复时长/恢复点；缺行或未通过不能标通过。

代表性检索入口核对 在隔离场景库使用 EXPLAIN QUERY PLAN 核对患者电话、患者预约、牙医日期安排、原付款用途、批次流水、供应商用途及文件版本 7 类入口，均使用索引 SEARCH。该证据说明查询条件可利用目标索引；实际数据量、排序分页及并发下的响应性能在应用验收时测量，不由小场景推定。

旧新结构对应与未知资料处理 当前运行库只读检查得到 41 张应用表，目标结构为 85 张表。下表逐表给出转换去向；字段级来源、旧列名和只读计数见配套“旧新数据迁移映射.json”。旧系统未采集的患者决定时刻、批次效期或历史资格不得补成有效业务事实。

表 159: 当前运行表到目标结构的迁移映射

旧表	目标表及处理
users	staff、user_account、staff_role_qualification、account_role。职员身份与个人账号分开；核实真实在岗与任职区间，固定岗位角色按批准资格授予；不能按现角色倒造历史资格。旧口令编码先识别，不能兼容时强制重设。
sessions	受控只读归档。会话不迁移；切换时全部失效，启动新 runtime_epoch，保留受控旧库快照，不复活旧 Cookie。
patient_sessions	受控只读归档。会话不迁移；切换时全部失效，启动新 runtime_epoch，保留受控旧库快照，不复活旧 Cookie。
patients	patient、patient_funds。患者号作稳定候选；不按姓名电话合并。未知生日电话保持未知并核实联系原因。旧性别及自由备注等未进入新模型的资料只在受控旧库保留，不擅加列。
health_alerts	health_version、health_item、health_review。既有健康提示保留来源；病史过敏用药分别明确，缺项未知，不能填无。需牙医确认新快照及本次复核；不倒造过去的复核。
chairs	dental_chair。保留诊椅稳定标识；可用起止由负责人核实，不用当前 active 推算所有历史日期。
services	service。项目号与计价单位对应；current_price 不是已确认价目版本。
service_price_history	service_price。优先核对已确认版本；相同来源证据可对应同一新价目。重叠区间、缺确认人时刻或不同价冲突进入待核清单，不按名称自动合并。
service_price_versions	service_price。优先核对已确认版本；相同来源证据可对应同一新价目。重叠区间、缺确认人时刻或不同价冲突进入待核清单，不按名称自动合并。
clinic_hours	dated_schedule、schedule_change。周模板仅供生成明确日期的候选，逐日确认后发布。已有预约按实际日期还原；无法还原的停诊与模板变更保留旧快照，不编造过去日期安排。
dentist_schedules	dated_schedule、schedule_change。周模板仅供生成明确日期的候选，逐日确认后发布。已有预约按实际日期还原；无法还原的停诊与模板变更保留旧快照，不编造过去日期安排。
staff_leaves	dated_schedule、schedule_change。周模板仅供生成明确日期的候选，逐日确认后发布。已有预约按实际日期还原；无法还原的停诊与模板变更保留旧快照，不编造过去日期安排。
schedule_changes	dated_schedule、schedule_change。周模板仅供生成明确日期的候选，逐日确认后发布。已有预约按实际日期还原；无法还原的停诊与模板变更保留旧快照，不编造过去日期安排。
appointments	appointment、appointment_change、resource_occupancy。预约状态作显式映射；时段对应确认日期资源，重叠与重复到诊先解决。旧历史缺少前后资源时保留原依据，不补造完整历史。

旧表	目标表及处理
appointment_history	appointment、appointment_change、resource_occupancy。预约状态作显式映射；时段对应确认日期资源，重叠与重复到诊先解决。旧历史缺少前后资源时保留原依据，不补造完整历史。
encounters	visit、clinical_record、clinical_finding、record_addendum。一次就诊拆出病历与所见；签署人、时刻和正文保留。已有签署缺失关键证据时留待核，不重签冒充原签署；摘要是导入内容校验，不当作历史电子证书。
tooth_findings	visit、clinical_record、clinical_finding、record_addendum。一次就诊拆出病历与所见；签署人、时刻和正文保留。已有签署缺失关键证据时留待核，不重签冒充原签署；摘要是导入内容校验，不当作历史电子证书。
record_amendments	visit、clinical_record、clinical_finding、record_addendum。一次就诊拆出病历与所见；签署人、时刻和正文保留。已有签署缺失关键证据时留待核，不重签冒充原签署；摘要是导入内容校验，不当作历史电子证书。
clinical_attachments	clinical_document、document_version。原 BLOB 逐份导出受控文件，保存原字节大小和 SHA-256，建立版本来源。未有牙医确认的保持原件待确认，原文件名不作路径。
treatment_plans	treatment_plan、plan_version、plan_item、patient_decision、decision_plan_item。按患者方案与版本重组；既有 decision 文本只能作为旧证据，缺决定时刻范围责任时不生成有效同意；须重新取得可执行的确认。
plan_items	treatment_plan、plan_version、plan_item、patient_decision、decision_plan_item。按患者方案与版本重组；既有 decision 文本只能作为旧证据，缺决定时刻范围责任时不生成有效同意；须重新取得可执行的确认。
treatments	treatment_execution、bill_item。实际执行与原确认快照对照；已完成数量从来源事实核对，不把计划数量当执行；旧更正和取消记录保留链，不直接删旧执行。
treatment_confirmation_versions	treatment_execution、bill_item。实际执行与原确认快照对照；已完成数量从来源事实核对，不把计划数量当执行；旧更正和取消记录保留链，不直接删旧执行。
invoices	bill、bill_item、fee_adjustment、fee_adjustment_item。拆出实际应收和有批准依据的更正；gross/paid/balance 等旧汇总不直接作新余额，逐笔原单重算并与旧汇总核对。
invoice_lines	bill、bill_item、fee_adjustment、fee_adjustment_item。拆出实际应收和有批准依据的更正；gross/paid/balance 等旧汇总不直接作新余额，逐笔原单重算并与旧汇总核对。
payments	patient_payment、payment_allocation、prepayment_offset。核对同一现金事实是否在两张旧表重复表达；仅有明确原凭据映射才合并，歧义人工核实。实收、找零和净额分别保留，旧 REAL 金额与票据核对后转换整数分。
cash_receipts	patient_payment、payment_allocation、prepayment_offset。核对同一现金事实是否在两张旧表重复表达；仅有明确原凭据映射才合并，歧义人工核实。实收、找零和净额分别保留，旧 REAL 金额与票据核对后转换整数分。
refunds	fee_request、fee_adjustment、fee_adjustment_item、patient_refund。申请审核与实际退款分别迁移；仅有批准不算已退款。必须追溯原付款、批准范围与实际凭据，缺来源不得填造有效退款。

旧表	目标表及处理
approval_requests	fee_request、fee_adjustment、fee_adjustment_item、patient_refund。申请审核与实际退款分别迁移；仅有批准不算已退款。必须追溯原付款、批准范围与实际凭据，缺来源不得填造有效退款。
followups	followup_requirement、contact_history、clinical_assessment。长期要求、前台联系与牙医评估分开；历史末状态不能替代过去每次联系，无法还原只保存现有证据并明确待核。
followup_history	followup_requirement、contact_history、clinical_assessment。长期要求、前台联系与牙医评估分开；历史末状态不能替代过去每次联系，无法还原只保存现有证据并明确待核。
daily_reconciliations	cash_reconciliation、reconciliation_item、issue_followup。从 basis_json 还原明确原款集合并核对 basis_hash；旧合计不是新核对明细。缺集合或差异处理证据保留只读旧核对，重新做新截点核对。
materials	material、material_batch、stock_location、batch_stock、inventory_movement、stock_count。核实材料计量、实物批次与位置；未知批次/效期待检。新存量先为 0，凭切换实盘的批准盘点形成有依据期初，不伪造采购验收；旧总量流水作为来源快照。
material_movements	material、material_batch、stock_location、batch_stock、inventory_movement、stock_count。核实材料计量、实物批次与位置；未知批次/效期待检。新存量先为 0，凭切换实盘的批准盘点形成有依据期初，不伪造采购验收；旧总量流水作为来源快照。
patient_changes	patient_change。按资料白名单逐字段拆原值与新值，保留原 JSON 摘要及经办时刻；禁止把临床正文混入身份变化。
audit_events	operation_audit、audit_change、request_submission。旧审计和幂等记录保留原格式快照；仅当账号、权限、对象和参数版本都可可靠映射时转换，不为凑字段虚构成功提交或历史授权。新命令启用新命名空间。
mutation_requests	operation_audit、audit_change、request_submission。旧审计和幂等记录保留原格式快照；仅当账号、权限、对象和参数版本都可可靠映射时转换，不为凑字段虚构成功提交或历史授权。新命令启用新命名空间。
notifications	受控只读归档。患者自助登录、预约申请及旧通知/迁移内部记录不属于本版办理范围；保留只读归档，由职员核对未决申请并在新系统实际办理，旧会话和口令不复制。
appointment_change_requests	受控只读归档。患者自助登录、预约申请及旧通知/迁移内部记录不属于本版办理范围；保留只读归档，由职员核对未决申请并在新系统实际办理，旧会话和口令不复制。
patient_accounts	受控只读归档。患者自助登录、预约申请及旧通知/迁移内部记录不属于本版办理范围；保留只读归档，由职员核对未决申请并在新系统实际办理，旧会话和口令不复制。
requirements_migrations	受控只读归档。患者自助登录、预约申请及旧通知/迁移内部记录不属于本版办理范围；保留只读归档，由职员核对未决申请并在新系统实际办理，旧会话和口令不复制。

迁移执行与回退 先冻结目标 SQL、文件目录及应用版本，记录源库和文件摘要；以 SQLite 一致性备份接口取得快照，不将仍在写入的 db 文件与任意时点的 WAL 拼接。源

快照、旧新标识映射及异常清单均纳入受控迁移包。源主键按“旧表名、旧主键”定位，不以姓名、金额或日期单独判断同一业务。

在隔离库按职员与患者、资源、临床、费用资金、物资、审计及运行配置的依赖顺序转换。金额先以明确十进制票据或可核对来源转换整数分，检查舍入差异；数量按确认单位与精度换算。无法自动对应的记录进入待核清单，不填伪造的日期、审批人或有效状态。现有重复表达的 payments 与 cash_receipts 须有明确凭据对应才去重，歧义不得直接相加或合并。

逐项核对：源目标标识覆盖、外键与完整性、签署内容和文件摘要、各患者原款与分配退款、供应商往来、批次位置与实盘、未决预约和随访、停用权限。对没有可靠来源的新采购、器械及运行记录，从启用后的真实办理形成；固定角色权限按已确认配置初始化。迁移清单缺项、资金或库存不平、签署及原件不可还原时停止切换。

切换时停止旧库写入，取得最终增量快照并重新核对；保留旧程序、只读旧库和文件副本，启动新运行代号使旧会话失效，再执行登录、预约、病历读取、费用来源及文件读取的冒烟验收。新系统放行前可切回旧版本；放行后若已新增业务，先停写并导出新增事实，逐项登记回退，不直接覆盖旧库造成新事实丢失。迁移执行及实际切换属于后续实现验收，本轮只交付确定的转换与回退设计。

4.2 精化业务层

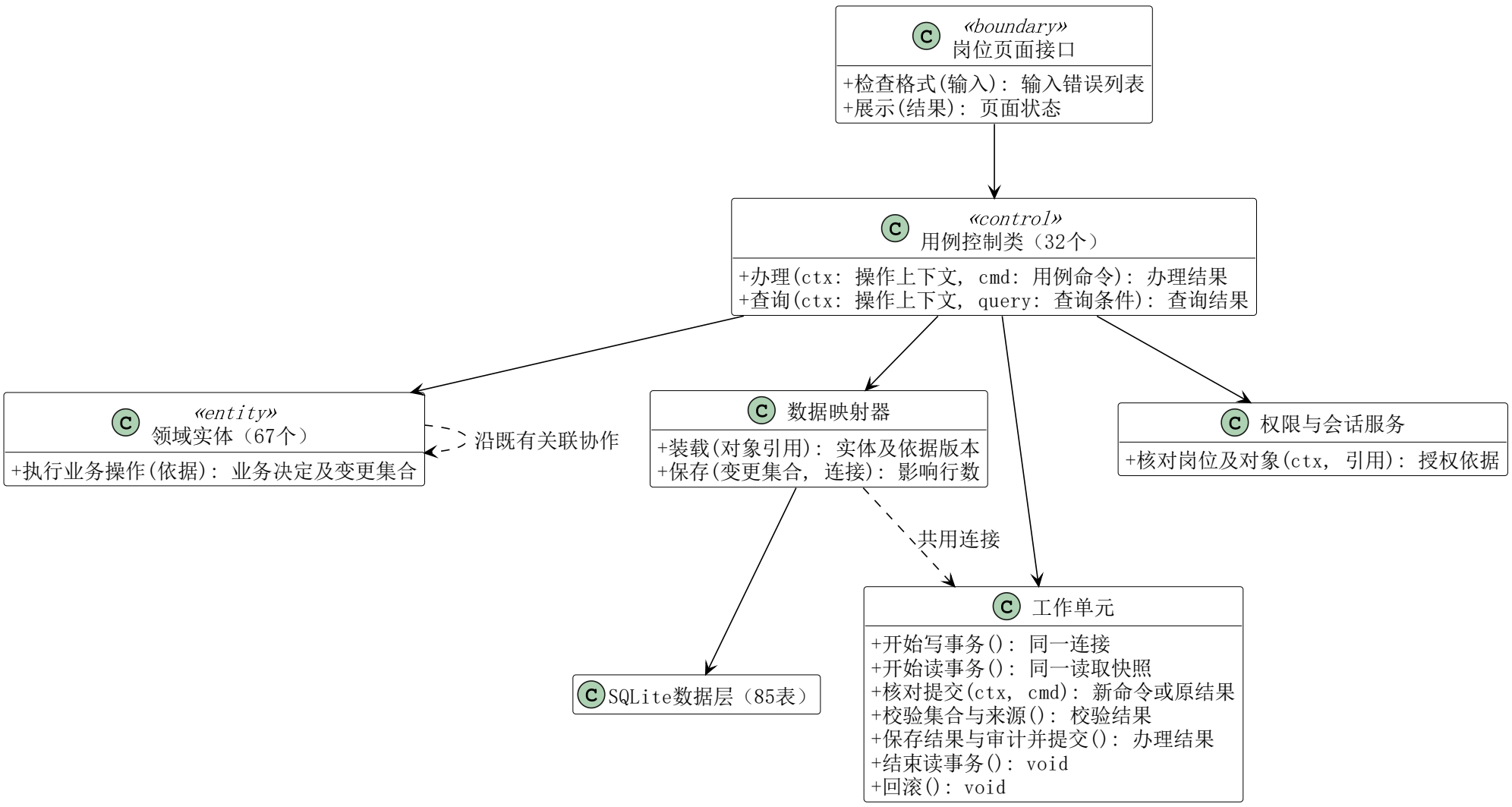
业务层沿用第三章 67 个实体和 32 个用例控制类。目标部署沿用浏览器页面、Node.js 服务、SQLite 与受控文件存储，由服务维护业务对象和事务。控制类协调一次办理，实体沿既有关联执行判断，数据映射器负责对象与第 4.1 节数据表的转换。控制、页面状态、命令与查询结果是协作对象，不另建业务表。设计类图保留核心字段及全部已分配操作，完整字段类型以数据层字典为准。

4.2.1 职责、类型与共同调用规则

表 160: 业务层协作对象

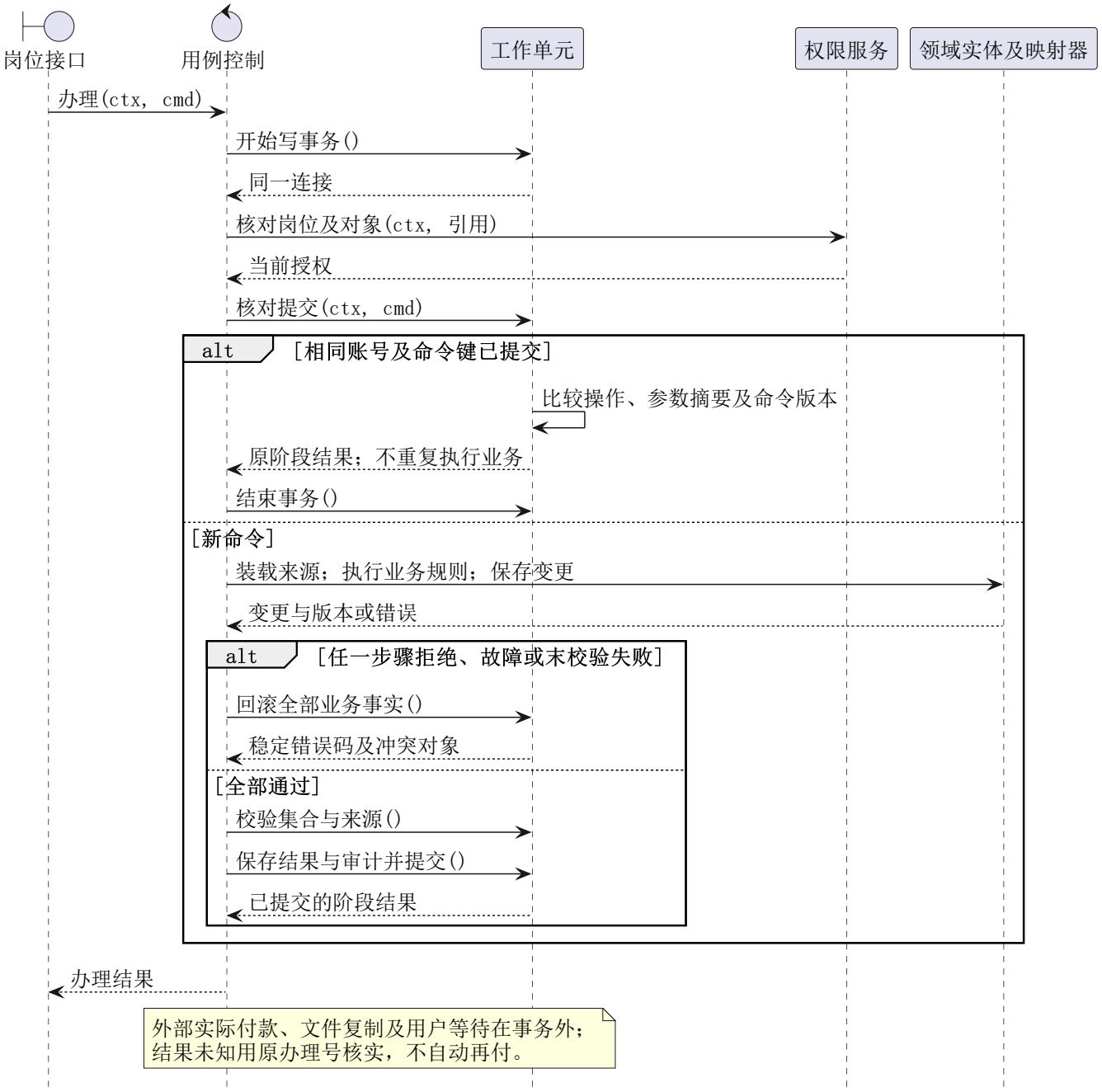
对象	输入输出与责任
操作上下文	服务验证的账号、职员、会话、当前时刻、权限代码、对象范围与 correlationId；从登录状态构建，不能信任请求体中的岗位与责任人。
对象引用与命令	ObjectRef 为实体类别、稳定主键及 expectedRevision；各 UC 命令包含受控 action、业务字段、requestKey 及 commandVersion。ID 与版本为正安全整数，Money 为整数分，数量为既定精度整数。
实体业务结果	通过时返回允许的状态变化、事实及关联变更集合；拒绝时返回稳定错误码、冲突对象及可重核依据。实体不启动或提交事务，不接收 SQL 或客户端指定表名。
数据映射器	按对象引用及同一连接装载实体和来源版本；UPDATE 以旧 revision 条件保存且必须影响一行。只追加事实不覆盖历史，外键和 SQL 字段取固定映射。
工作单元	持有一次办理的连接；BEGIN IMMEDIATE 后重核资格、幂等键和来源；保存变更后执行集合、额度、数量及审计门禁。通过才提交，否则整体回滚。
查询结果	同一只读快照组装本岗位所需字段，分页；客户端不接收口令、令牌、磁盘路径或无权临床正文。金额汇总与明细采用同一口径和快照。

图 169：业务层职责与数据访问



共同事务与重试 所有写操作均受公共写入序列约束。相同账号和 requestKey 已提交时，先重核当前权限，再比较操作、参数摘要及命令版本；一致返回原阶段结果，不进入下面各用例的新命令路径。异摘要或异操作拒绝。失败整体回滚后，可单独记录失败事件；对外资金结果未知保留在业务表，不等于本地事务悬空。

图 170：公共写入、幂等短路与失败回滚



忙锁与外部等待 busy_timeout 为 3000 毫秒；BEGIN 忙锁最多追加两次短退避，仍失败返回可重试结果并保持原键。事务内部约束失败不能局部重放；COMMIT 忙锁先判断事务仍有效，只重试提交或回滚。人工核对、线下实际支付、文件复制和消息等待均在写事务外，后续核实使用新的阶段命令和原办理号。

4.2.2 实体操作与设计类图

下列 14 个协作视图覆盖 67 个实体；同名实体在各图中是同一身份。每个操作沿第三章的责任分配保留，字段与关系分别对应数据字典和既有关联；状态内逻辑按第 3.3 节状态机及第 4.1 节门禁执行。

图 171：患者身份与接诊权限

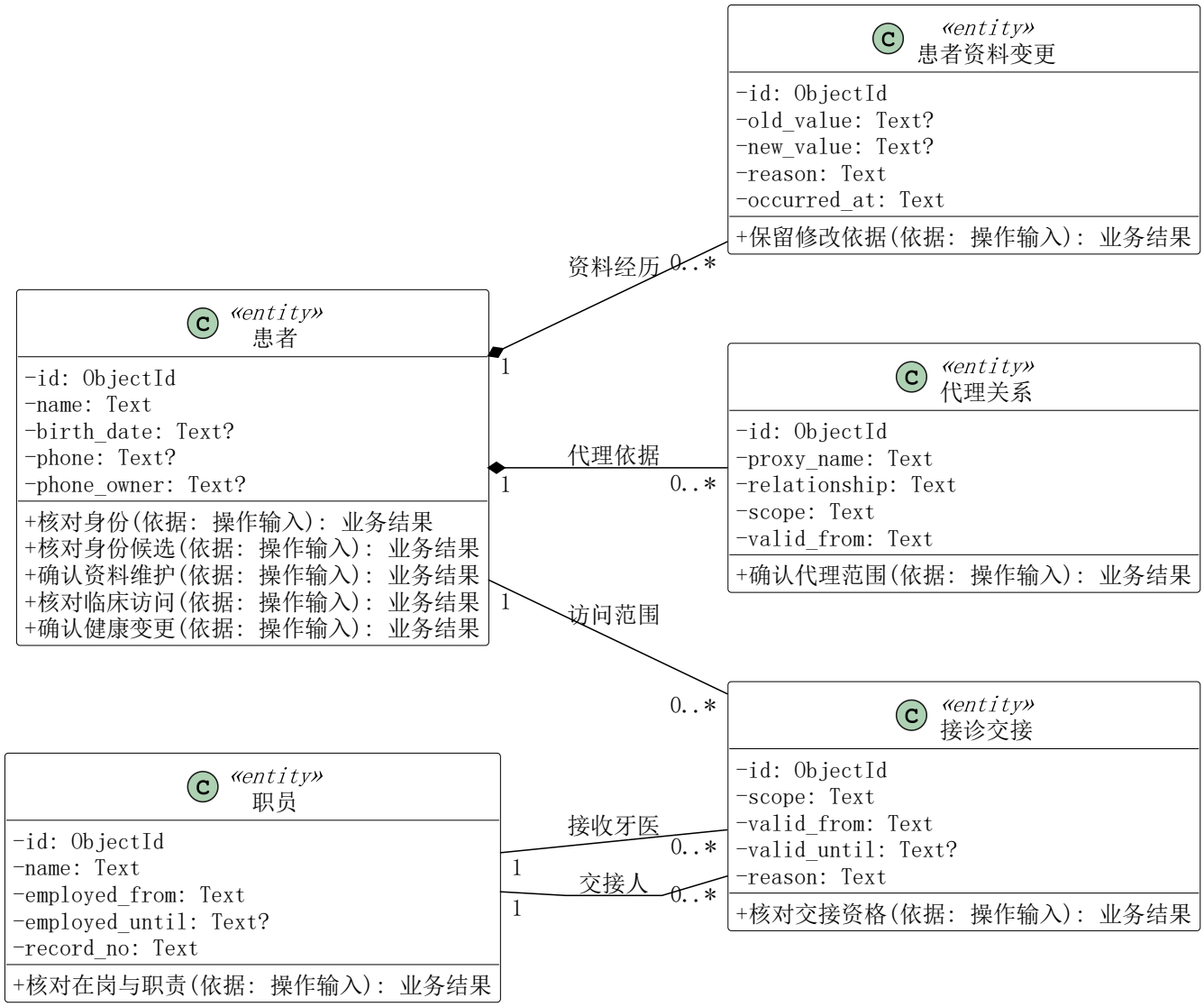


图 172：预约到诊与日期资源

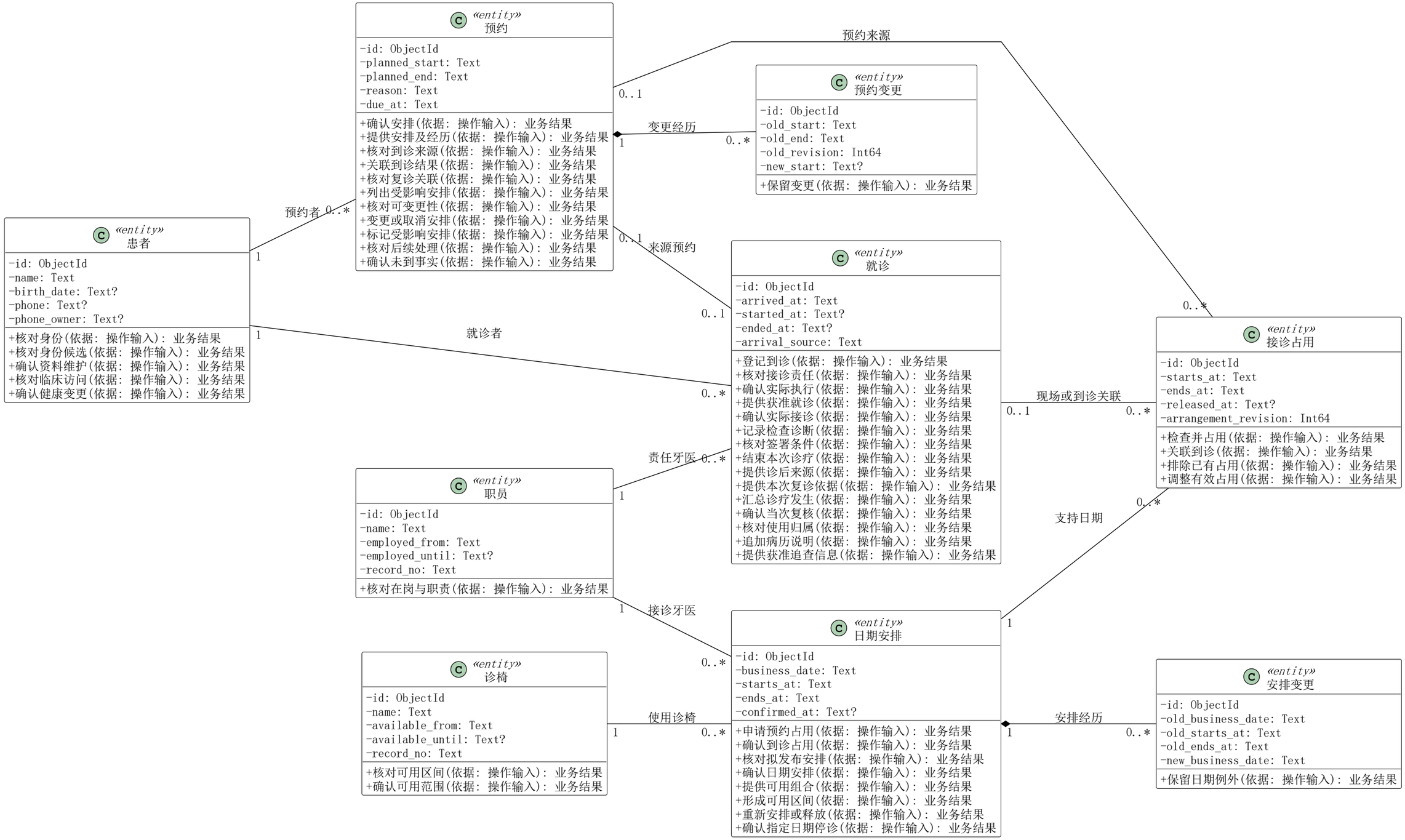


图 173：健康复核与病历

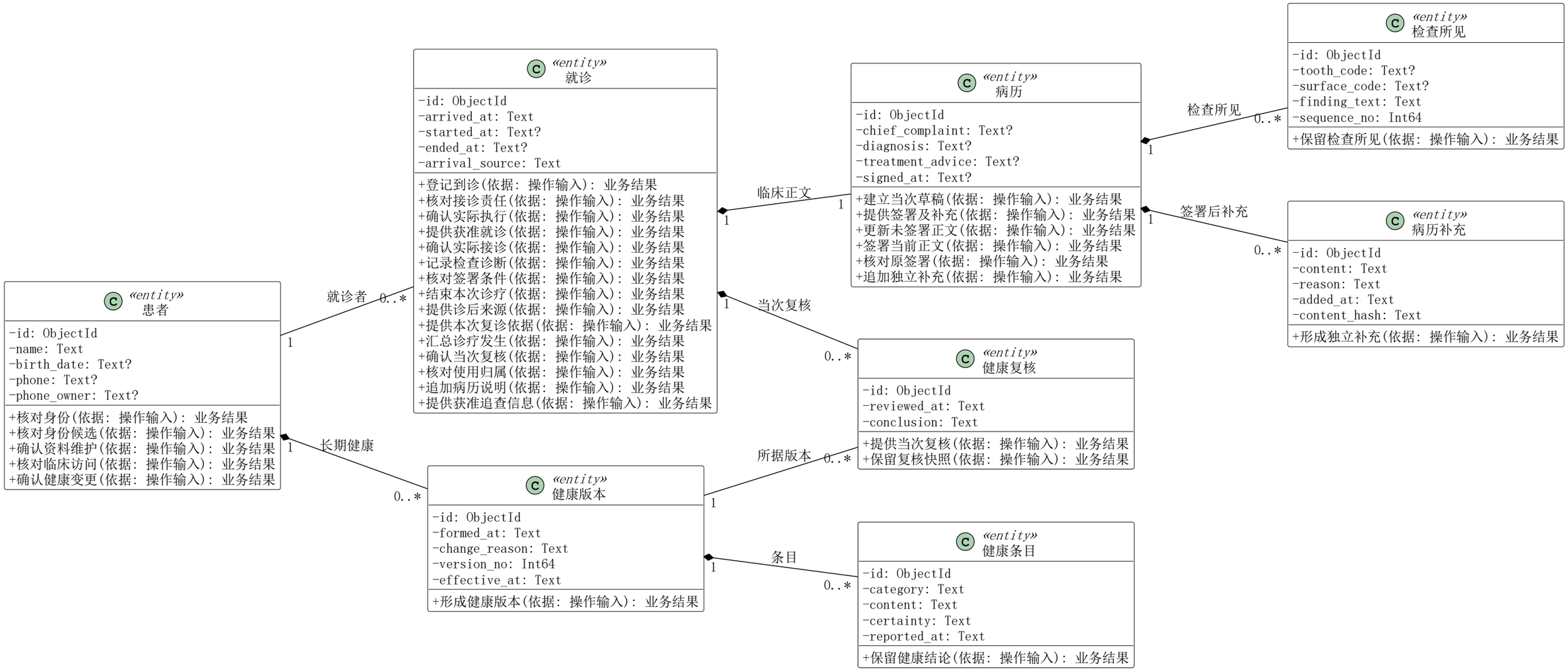


图 174：跨次方案与实际执行

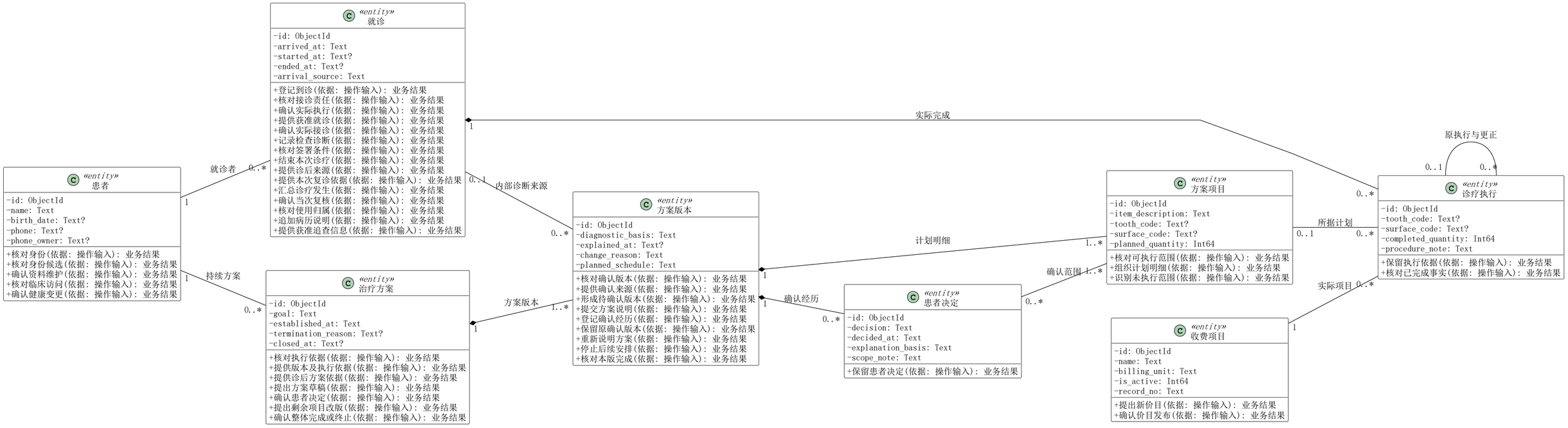


图 175：影像文书与患者决定

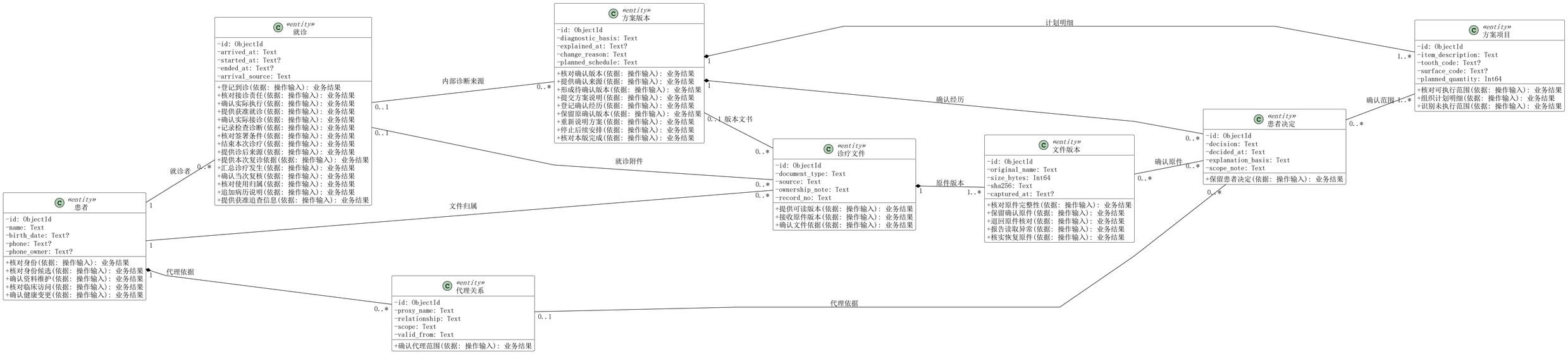


图 176：实际项目与应收费用

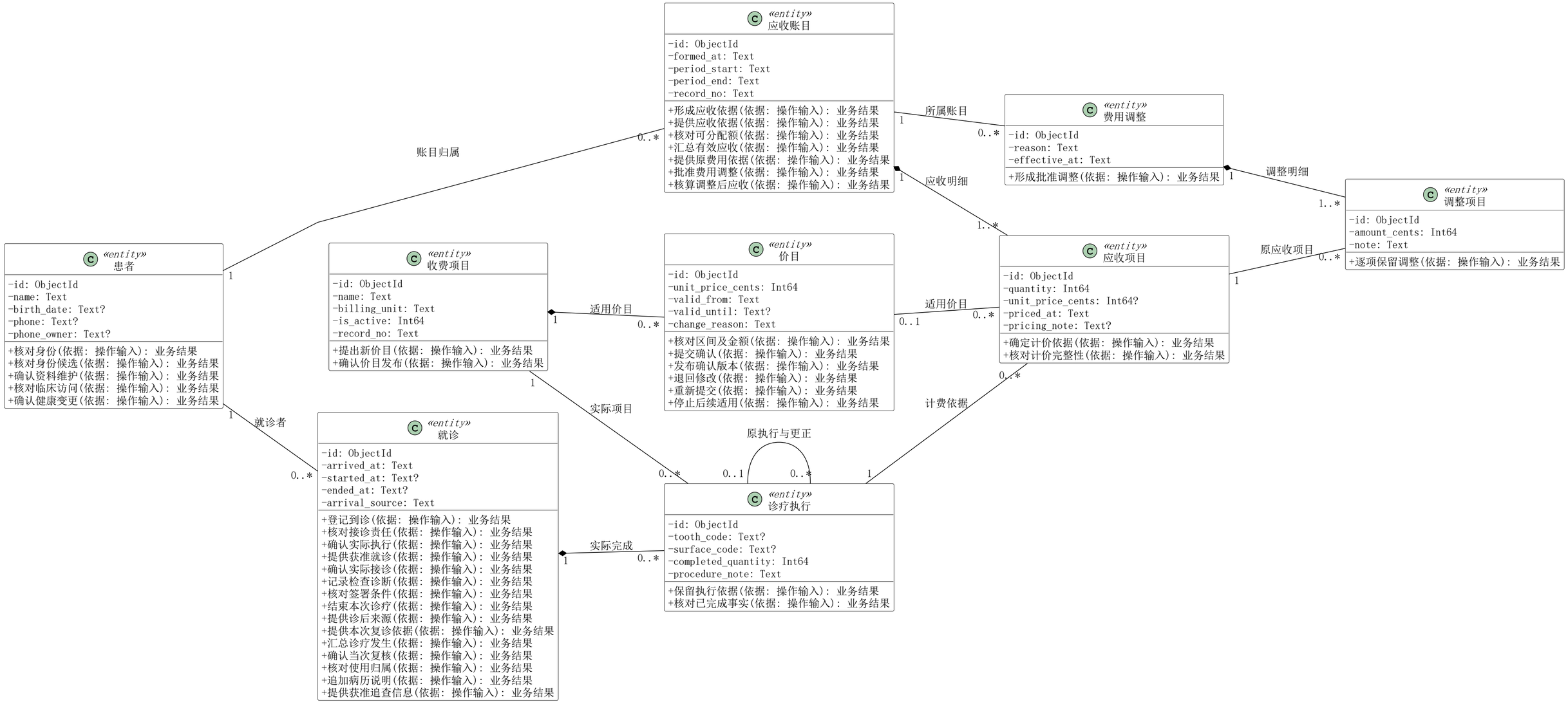


图 177：患者付款与用途分配

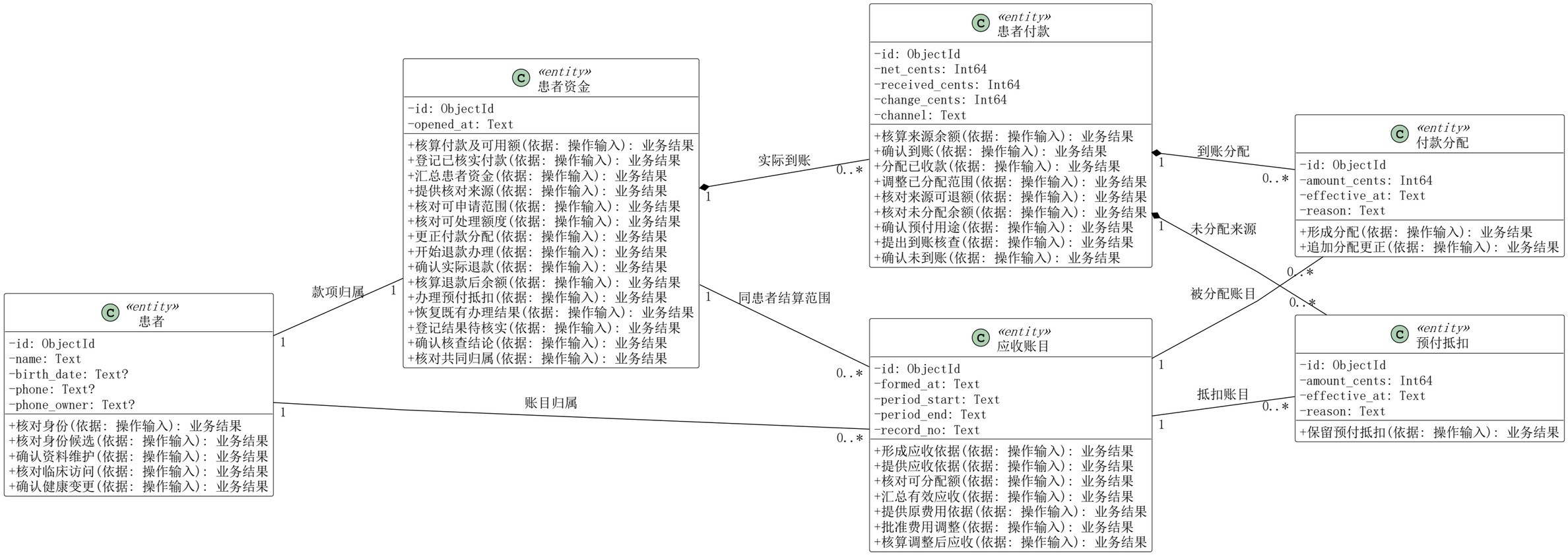


图 178：费用申请调整与退款

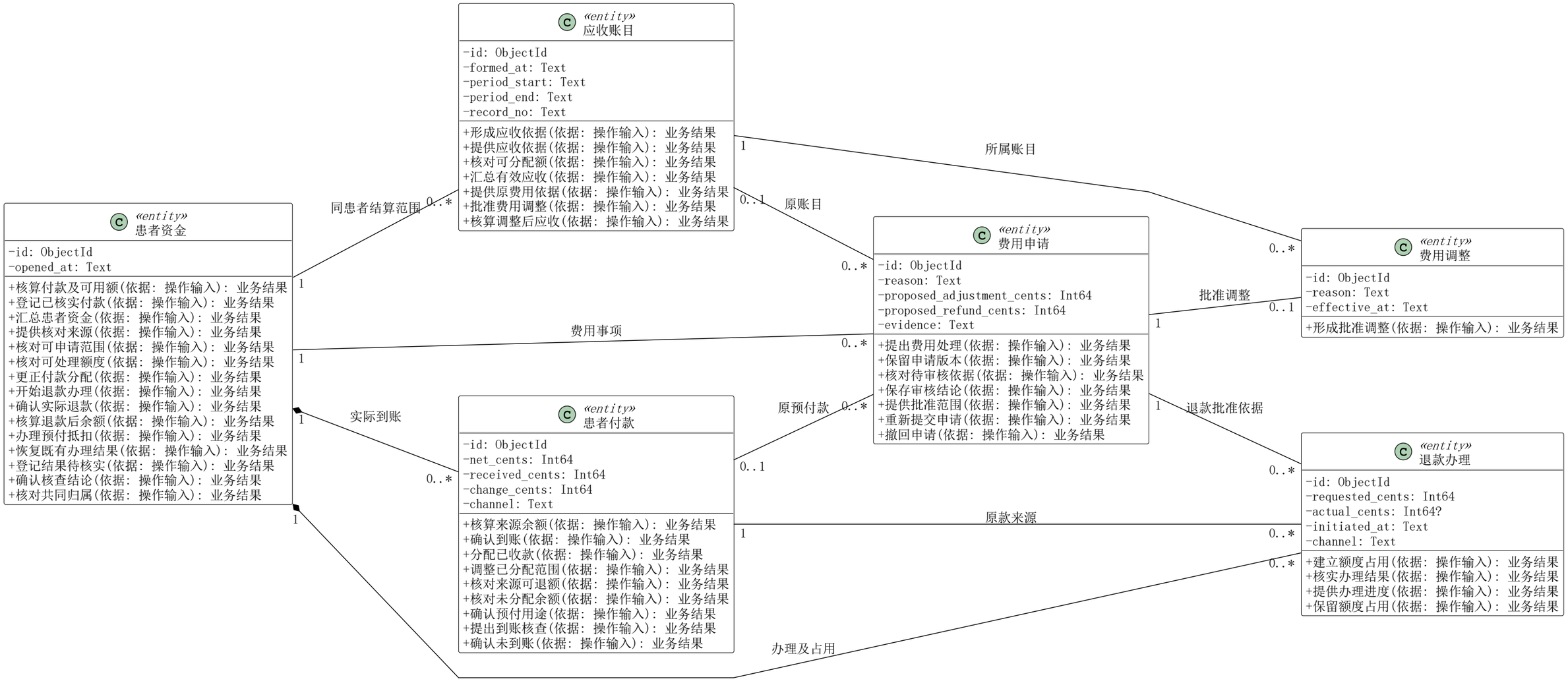


图 179：复诊随访与评估

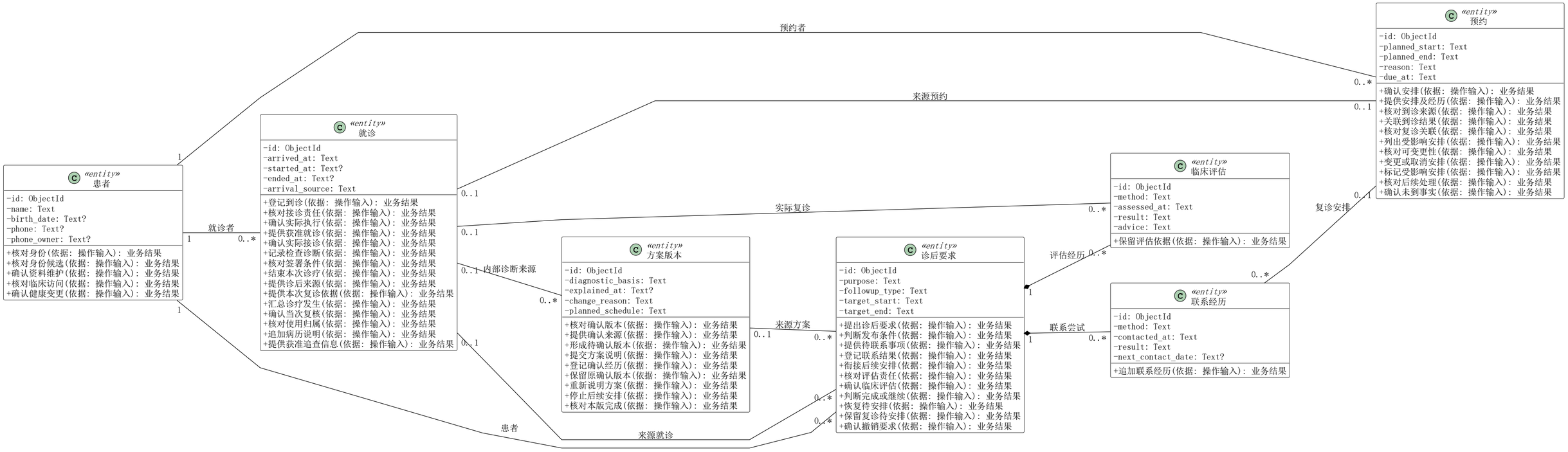


图 180：批次库存与实际用料

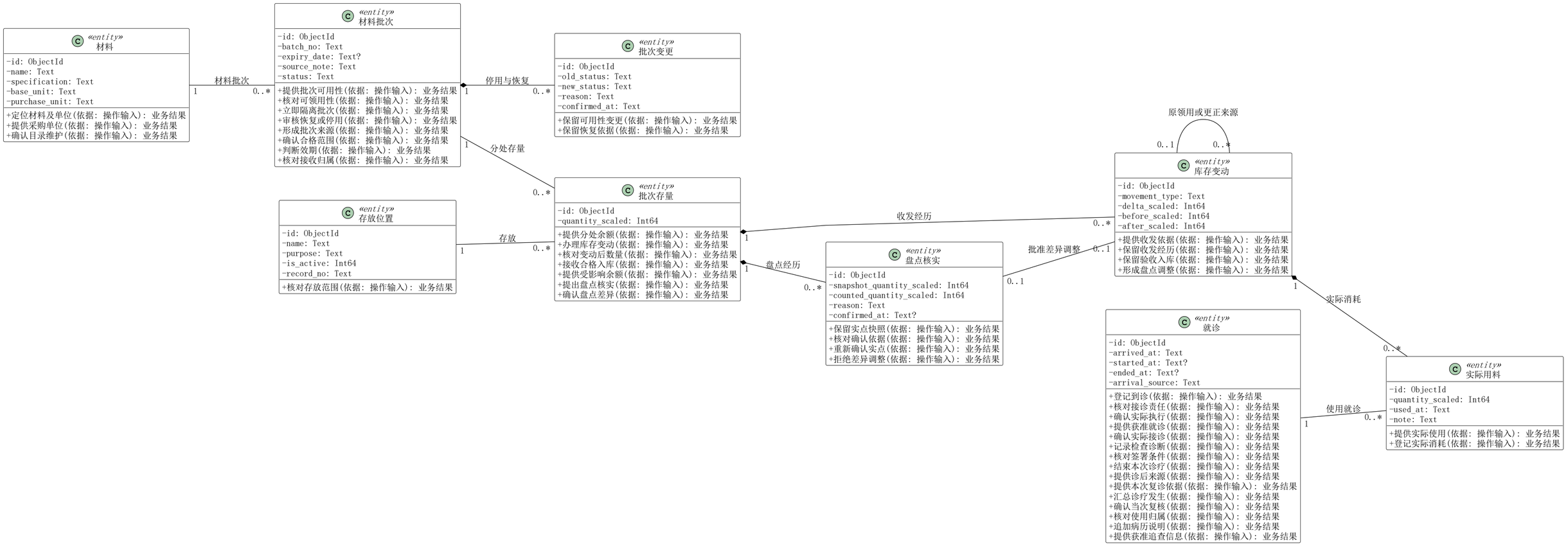


图 181：采购与分批验收

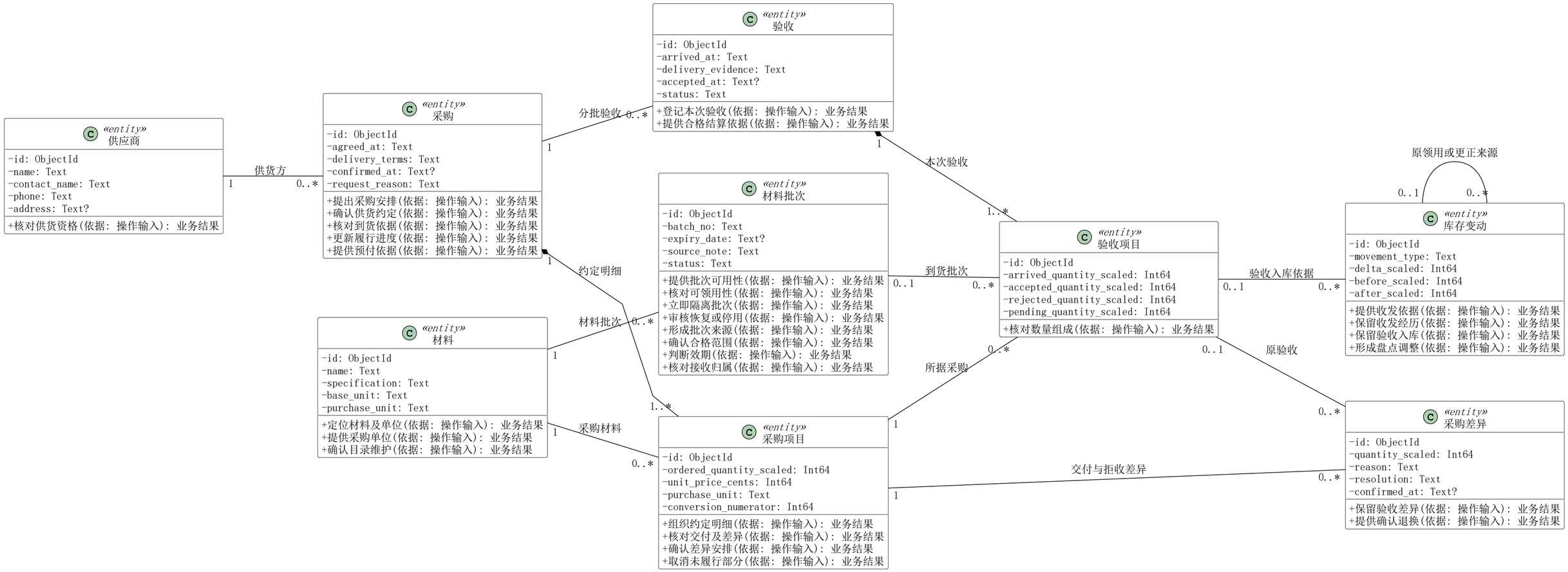


图 182：供货付款与分配

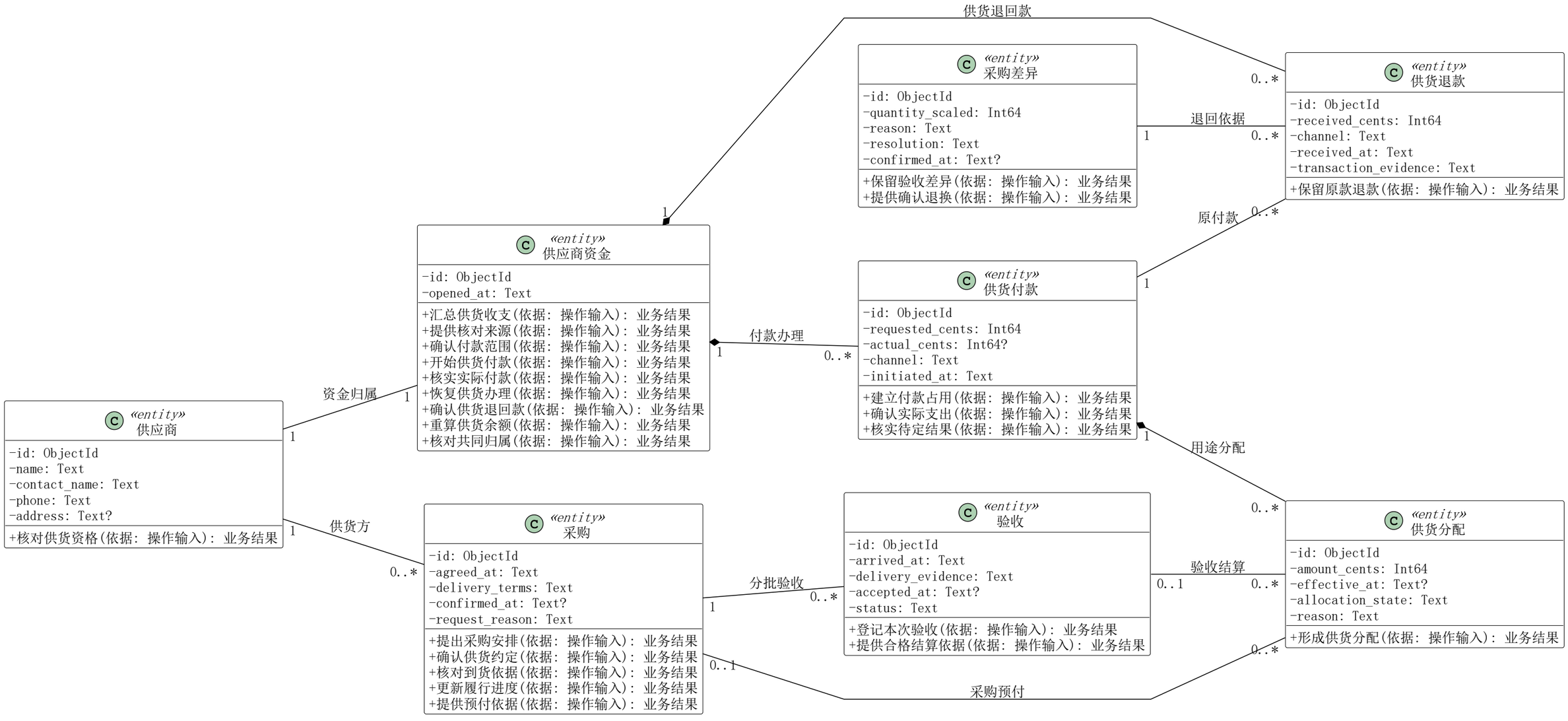


图 183：器械处理放行与使用

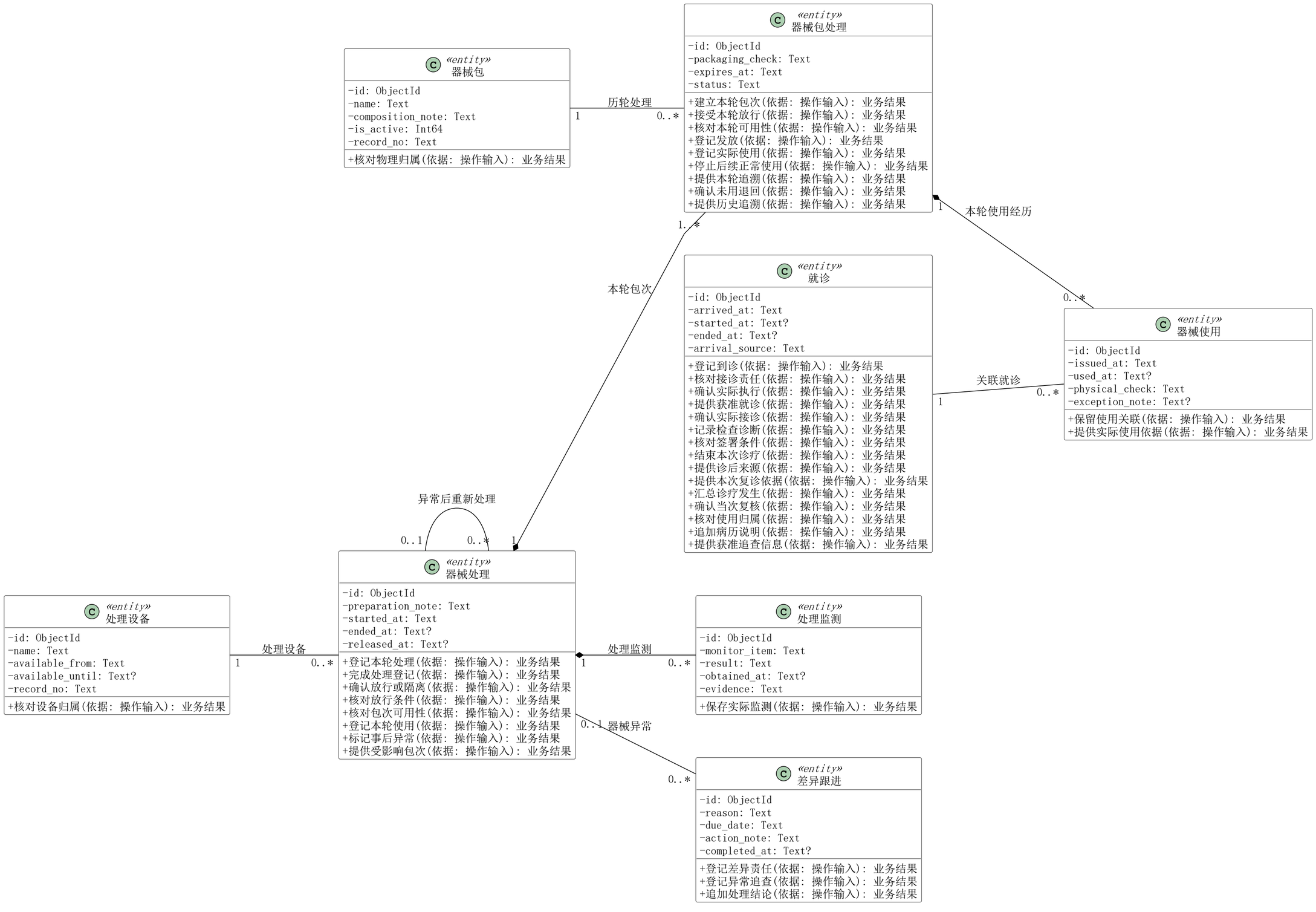
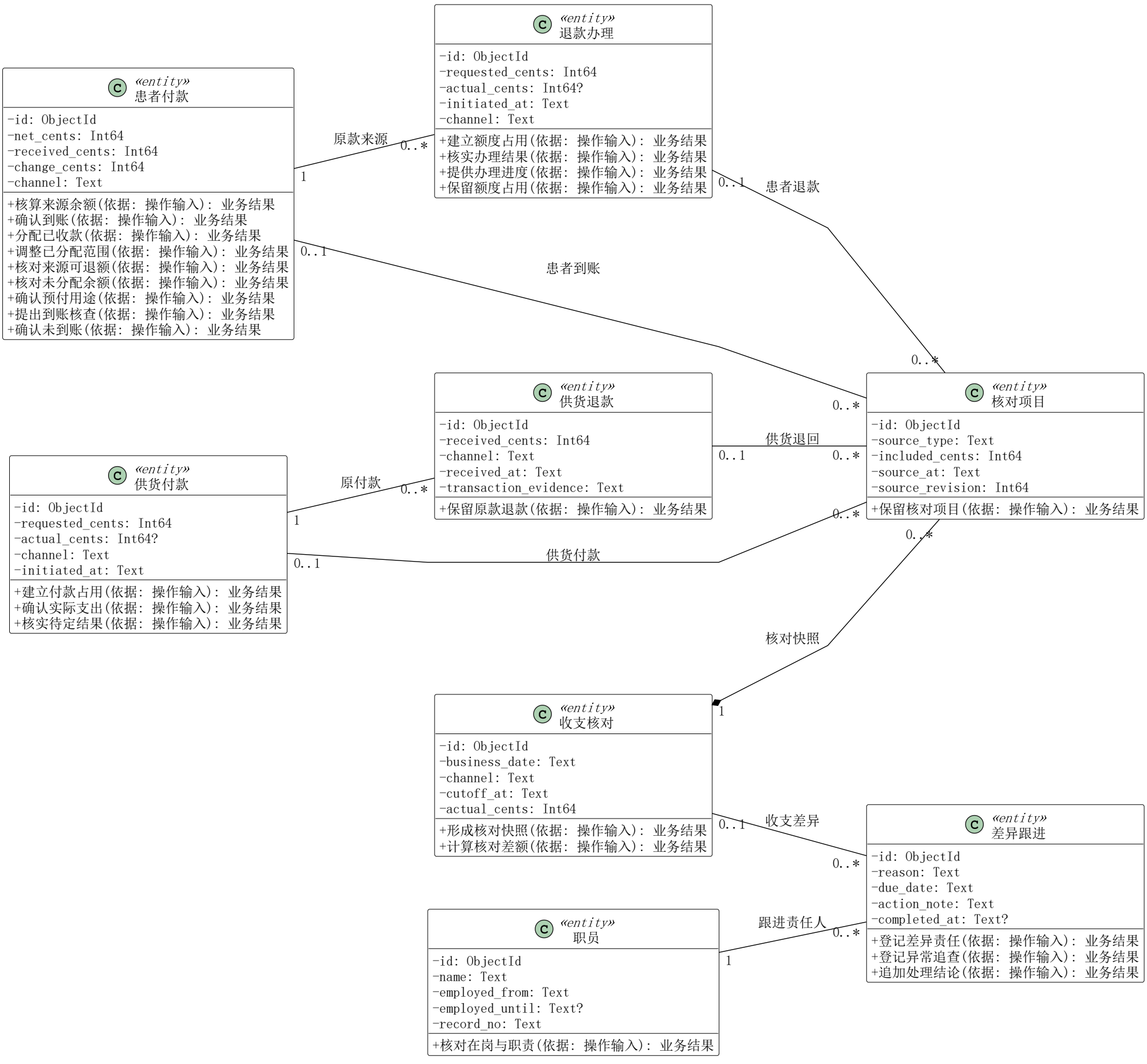


图 184：收支核对与异常跟进



4.2.3 逐用例操作定义与设计序列

每个用例列出命令、权限、来源读写范围、实体协作及返回结果；后接对应设计序列图。序列图展示新命令的成功路径及公共拒绝分支，幂等短路遵循前图；多阶段办理分别开启短事务，不跨越真实支付或人工确认等待。

UC-01：维护预约及接诊安排

表 161: UC-01 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	维护预约及接诊安排控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC01Command): 办理结果
输入与类型	动作 create/reschedule/cancel/noShow；patientId、appointmentId、scheduleId、startsAt、endsAt、reason；旧安排和预约 revision
操作权限	uc01.maintain（frontdesk）
来源与读写	patient、dated_schedule、resource_occupancy、appointment、appointment_change、followup_requirement、contact_history。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	患者.核对身份 (患者选择)；日期安排.申请预约占用 (日期、牙医、诊椅、起止)；接诊占用.检查并占用 (患者、共同资源)；预约.确认安排 (患者、已获占用、来源)；预约变更.保留变更 (旧安排、原因)
生效门禁	日期安排已确认且在岗/诊椅有效；患者、牙医、诊椅三者无重叠。先释放旧占用，再创建新占用及变更快照；取消后恢复未完成诊后要求的待联系责任。
结果	预约号、预约及安排 revision、占用编号、状态、受影响随访
关键分支	1a 改约或取消：选择未到诊预约，提交原因；改约按步骤 3—5 执行；取消同时释放占用并保留原关联。已到诊时拒绝按预约取消。；2a 无档案或多候选：通过 UC-08 建档或核实患者编号，不按姓名或电话自动合并。

图 185：UC-01：维护预约及接诊安排

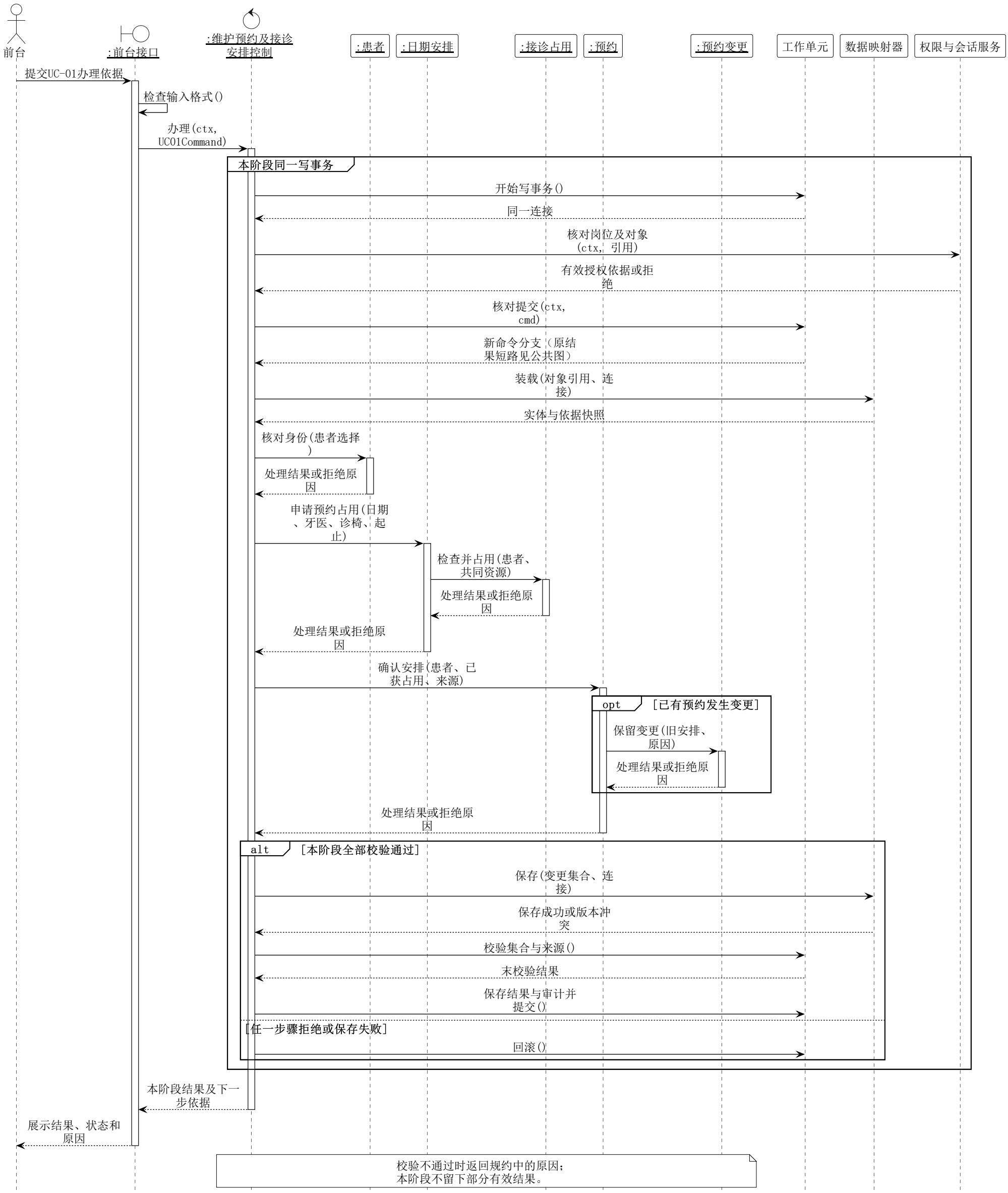
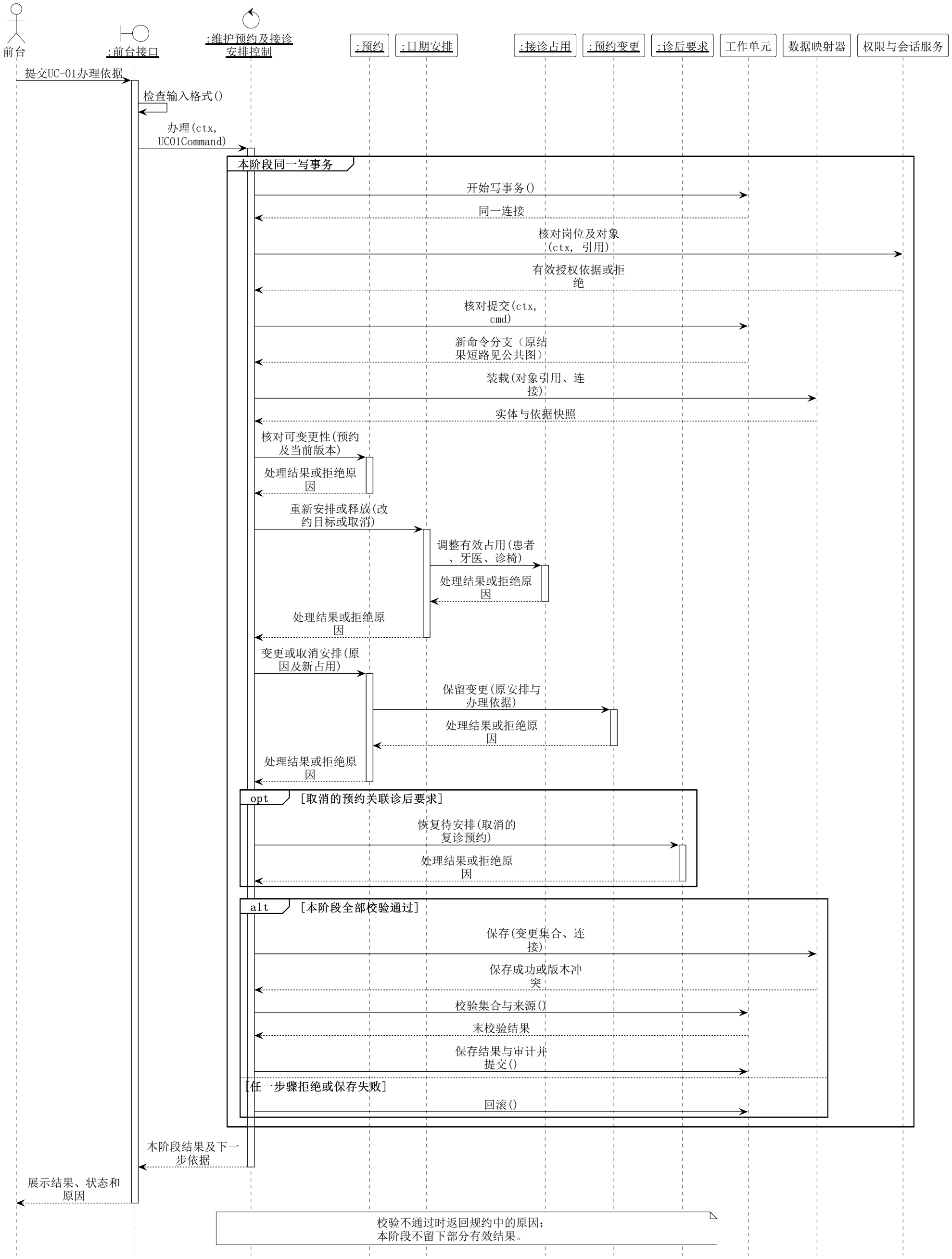


图 186：UC-01：改约、取消及资源冲突

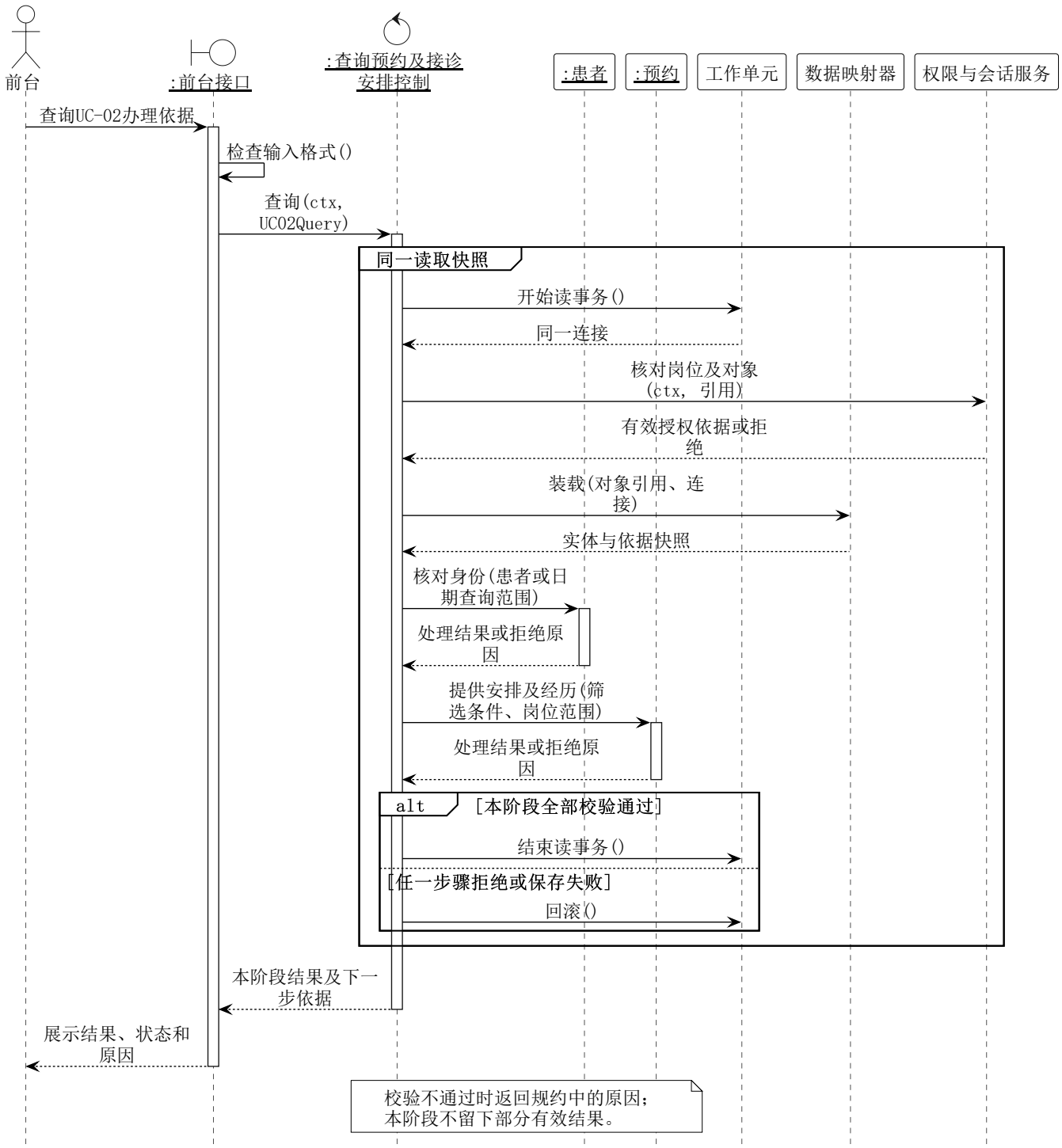


UC-02：查询预约及接诊安排

表 162: UC-02 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	查询预约及接诊安排控制.查询 (ctx: 操作上下文, input: UC02Query): 查询结果
输入与类型	营业日期范围、患者候选条件、牙医、预约状态、分页游标
操作权限	uc02.query（frontdesk）
来源与读写	patient、appointment、appointment_change、resource_occupancy、dated_schedule、staff。同一只读快照。
实体调用	患者.核对身份 (患者或日期查询范围)；预约.提供安排及经历 (筛选条件、岗位范围)
生效门禁	姓名电话仅用于找候选；选定患者稳定 ID 后查询。按已授权日期与对象筛选；空列表正常返回，不更新未到状态。
结果	预约列表、当前有效占用、改约历史及候诊提示
关键分支	1a 条件不完整：系统要求提供日期范围或患者编号，不默认返回全部患者。；3a 无匹配：显示无记录并保留条件；不得把查询失败显示为空。

图 187：UC-02：查询预约及接诊安排

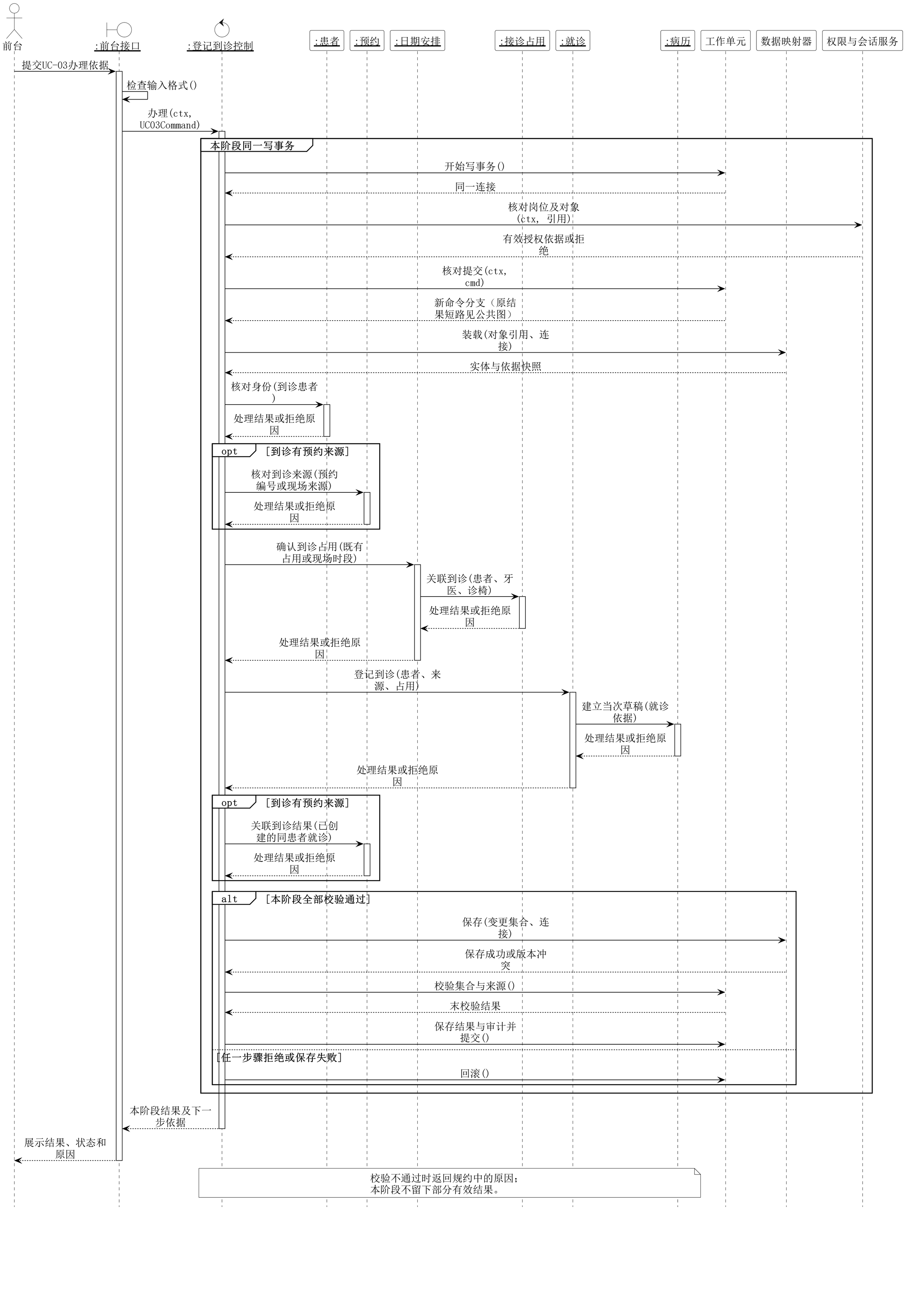


UC-03：登记到诊

表 163: UC-03 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	登记到诊控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC03Command): 办理结果
输入与类型	patientId、预约来源或现场、appointmentId、dentistId、scheduleId、当前占用版本、arrivedAt
操作权限	uc03.register（frontdesk）
来源与读写	patient、appointment、visit、dated_schedule、resource_occupancy、clinical_record。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	患者.核对身份 (到诊患者)；预约.核对到诊来源 (预约编号或现场来源)；日期安排.确认到诊占用 (既有占用或现场时段)；接诊占用.关联到诊 (患者、牙医、诊椅)；就诊.登记到诊 (患者、来源、占用)；病历.建立当次草稿 (就诊依据)；预约.关联到诊结果 (已创建的同患者就诊)
生效门禁	同患者预约至多关联一次就诊；现场和预约共用占用规则。在同事务中登记到诊、关联占用、建立病历草稿；预约来源同步已到诊。
结果	就诊号、候诊状态、病历草稿号及预约关联
关键分支	2a 尚无患者档案：通过 UC-08 建立后返回；不能使用无归属临时姓名替代患者编号。；3a 现场无空闲资源：保留待协调事项，返回可调整安排；不虚构预约或提前产生已接诊记录。

图 188：UC-03：登记到诊

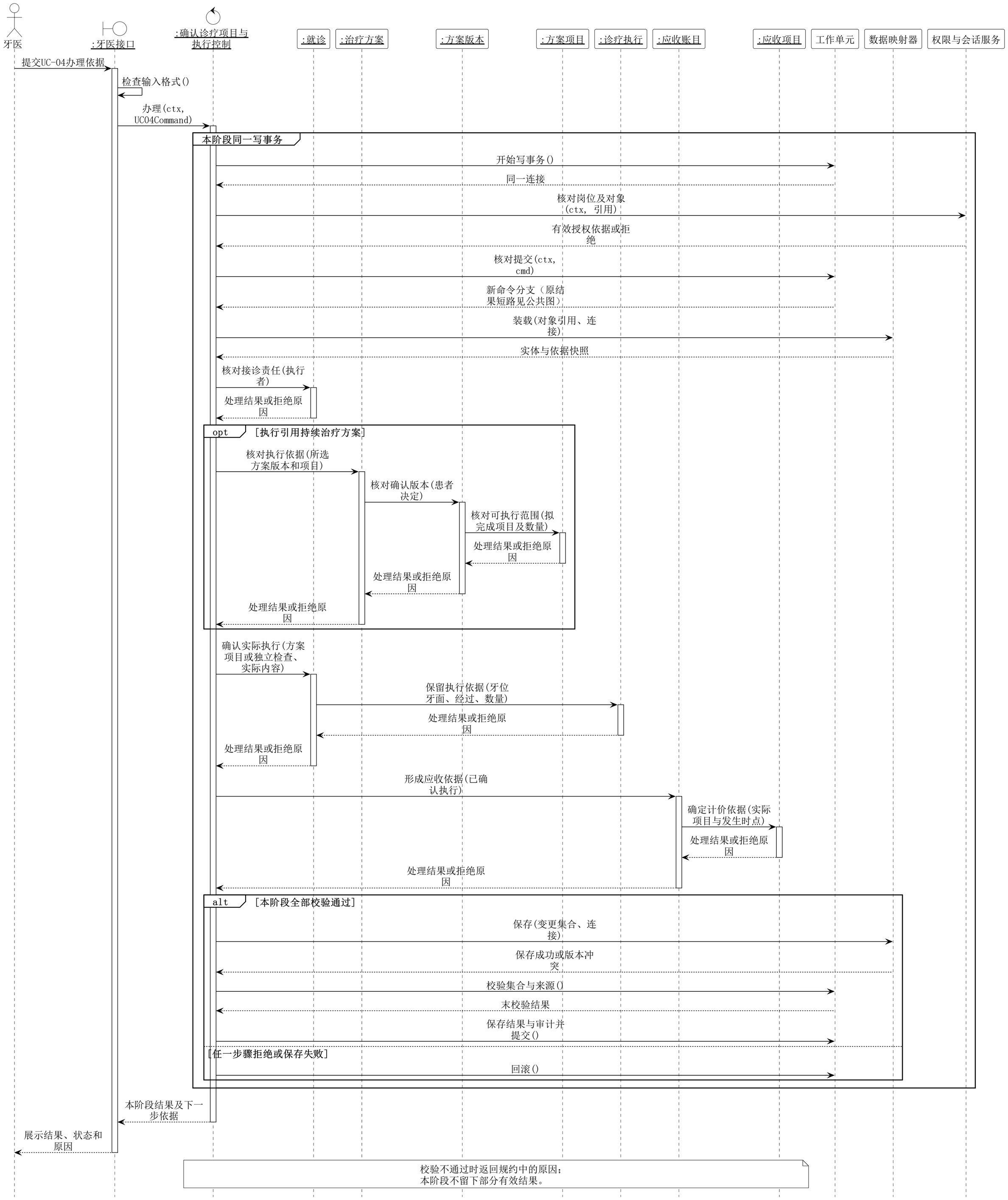


UC-04：确认诊疗项目与执行

表 164: UC-04 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	确认诊疗项目与执行控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC04Command): 办理结果
输入与类型	visitId、可空 planItemId、serviceId、牙位牙面、实际数量、completedAt、操作经过；更正时原执行 ID 与原因
操作权限	uc04.execute（dentist）
来源与读写	visit、treatment_plan、plan_version、plan_item、patient_decision、decision_plan_item、treatment_execution、service、service_price、bill、bill_item。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	就诊.核对接诊责任 (执行者)；治疗方案.核对执行依据 (所选方案版本和项目)；方案版本.核对确认版本 (患者决定)；方案项目.核对可执行范围 (拟完成项目及数量)；就诊.确认实际执行 (方案项目或独立检查、实际内容)；诊疗执行.保留执行依据 (牙位牙面、经过、数量)；应收账目.形成应收依据 (已确认执行)；应收项目.确定计价依据 (实际项目与发生时点)
生效门禁	实际患者、有效同意范围和叶节点执行量一致；独立检查不伪造方案。事实先如实保存，缺价标待核价；更正追加，不自动抹去旧应收，费用更正走 UC-24 至 26。
结果	执行号、有效更正链、应收项目号、已核价或待核价
关键分支	2a 仅检查咨询：允许仅记录真实检查项目或无收费项目，交 UC-11 结束；不能为结束就诊编造治疗。；3a 方案发生变化：先通过 UC-22 形成新版本并记录患者决定，再执行；已完成项目继续指向原版本。

图 189：UC-04：确认诊疗项目与执行



UC-05：维护收费价目

表 165: UC-05 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	维护收费价目控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC05Command): 办理结果
输入与类型	动作 draft/submit/approve/return/stop；serviceId、分单价、生效区间、原因、expectedRevision、审核意见
操作权限	uc05.draft（cashier）；uc05.approve（manager）
来源与读写	service、service_price。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	收费项目.提出新价目 (金额、区间、原因)；价目.核对区间及金额 (已有适用区间)；价目.提交确认 (已核对价目草稿)；收费项目.确认价目发布 (负责人意见)；价目.发布确认版本 (确认人、确认时间)
生效门禁	收费人员录入和重提，负责人确认；有效区间不重叠。发布后价格内容不覆盖，已引用历史价不能追改；零价必须明确免收依据。
结果	价目版本、状态、适用区间及确认人时刻
关键分支	2a 金额或区间不合法：拒绝提交并指明字段；零元项目须说明免收依据。；3a 退回或取消：保存处理意见，草稿不参与计费。

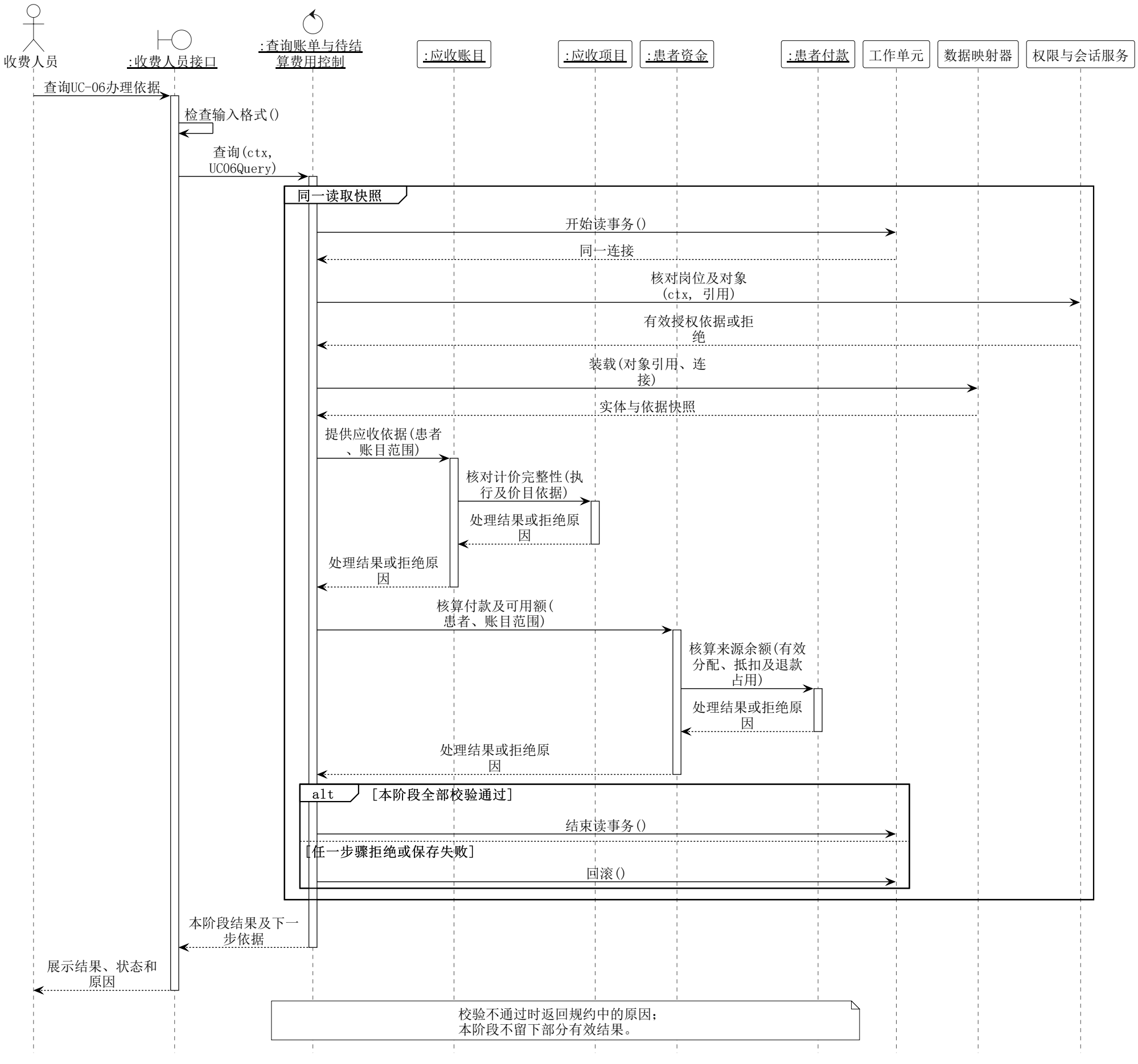
图 190：UC-05：维护收费价目

UC-06：查询账单与待结算费用

表 166: UC-06 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	查询账单与待结算费用控制.查询 (ctx: 操作上下文, input: UC06Query): 查询结果
输入与类型	patientId、billId、计费日期区间、待核价/未付筛选及分页
操作权限	uc06.query（cashier）
来源与读写	bill、bill_item、fee_adjustment、fee_adjustment_item、patient_funds、patient_payment、payment_allocation、prepayment_offset、patient_refund。同一只读快照。
实体调用	应收账目.提供应收依据 (患者、账目范围)；应收项目.核对计价完整性 (执行及价目依据)；患者资金.核算付款及可用额 (患者、账目范围)；患者付款.核算来源余额 (有效分配、抵扣及退款占用)
生效门禁	同一读取快照聚合；待核价不算零元应收，已结束诊疗不表示付清。收费岗位返回费用需要的数据，不返回临床正文。
结果	实际项目、应收、调整、已付、退款、待核实占用及可用余额分别列示
关键分支	2a 无费用或存在待核价项目：分别显示零费用与待核实；不能将待核价视为零元结清。；3a 发现不符：由牙医核对执行，费用更正经 UC-24、25，不允许在查询页覆盖原价。

图 191：UC-06：查询账单与待结算费用



UC-07：登记患者付款与预付抵扣

表 167: UC-07 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	登记患者付款与预付抵扣控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC07Command): 办理结果
输入与类型	动作 receive/verify/allocate/offset；patientId、原款、渠道、实收分/找零分、到账依据、各账目分配、预期资金版本
操作权限	uc07.receive（cashier）；uc07.allocate（cashier）
来源与读写	patient_funds、patient_payment、bill、payment_allocation、prepayment_offset、patient_refund。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	患者资金.登记已核实付款 (患者、渠道、净额、交易依据)；患者付款.确认到账 (实际核实结果)；应收账目.核对可分配额 (目标账目及版本)；患者付款.分配已收款 (各账目金额)；付款分配.形成分配 (账目及金额)
生效门禁	仅确认到账原款可分配；分配和抵扣共用同一原款余额，并扣除待核实退款占用。非现金找零为零，交易号按渠道唯一；实际到账核实与用途变化同阶段原子保存。
结果	原付款号、净额、用途明细、可用余额与核实状态
关键分支	1a 仅收预付款：允许未指定账单；实际到账款记入该患者预付余额，不能同时算作账单已付。；3a 部分或组合付款：每次实际付款各留记录；同次组合按渠道分行核对，分别分配，剩余未付继续保留。

图 192：UC-07：登记患者付款与预付抵扣

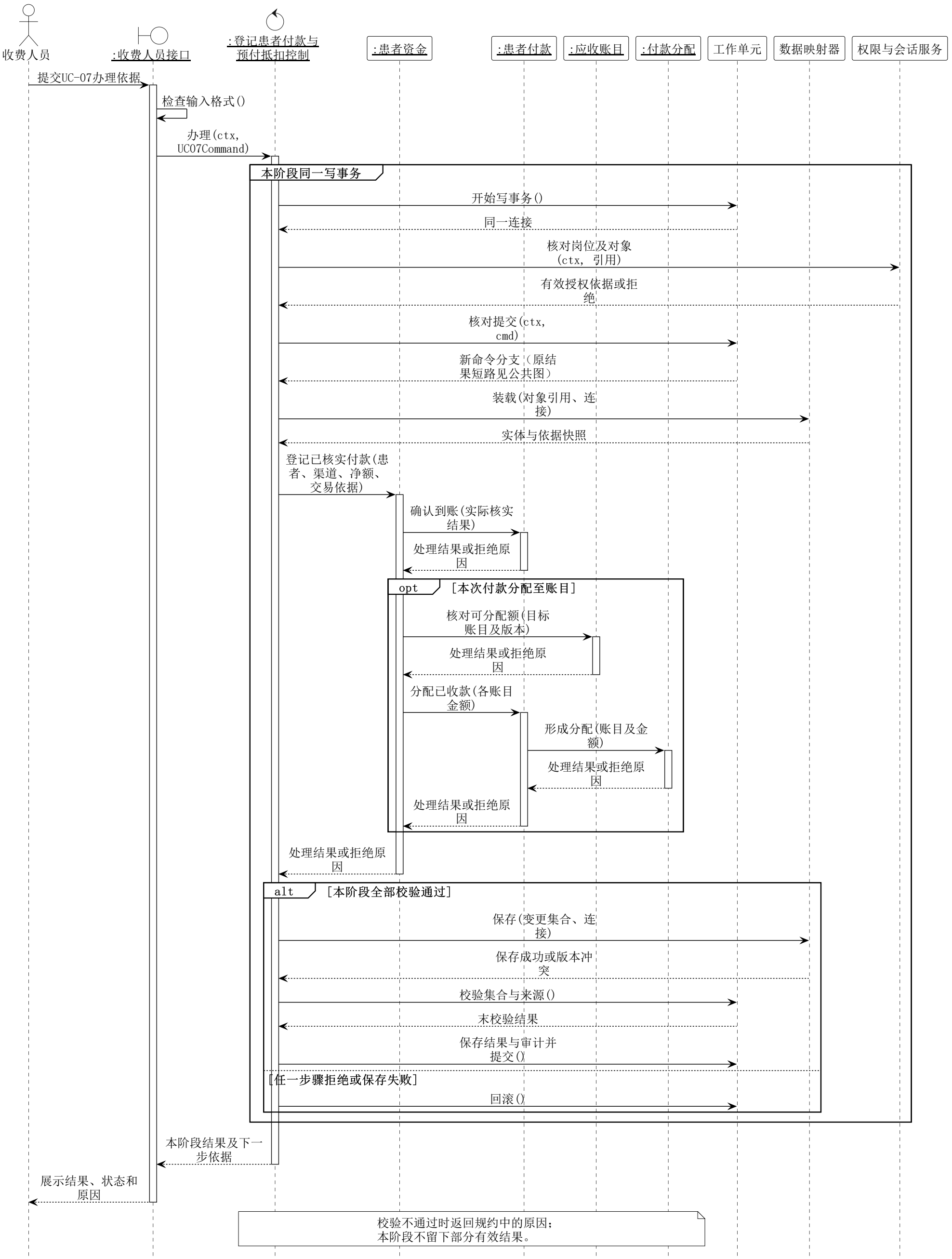
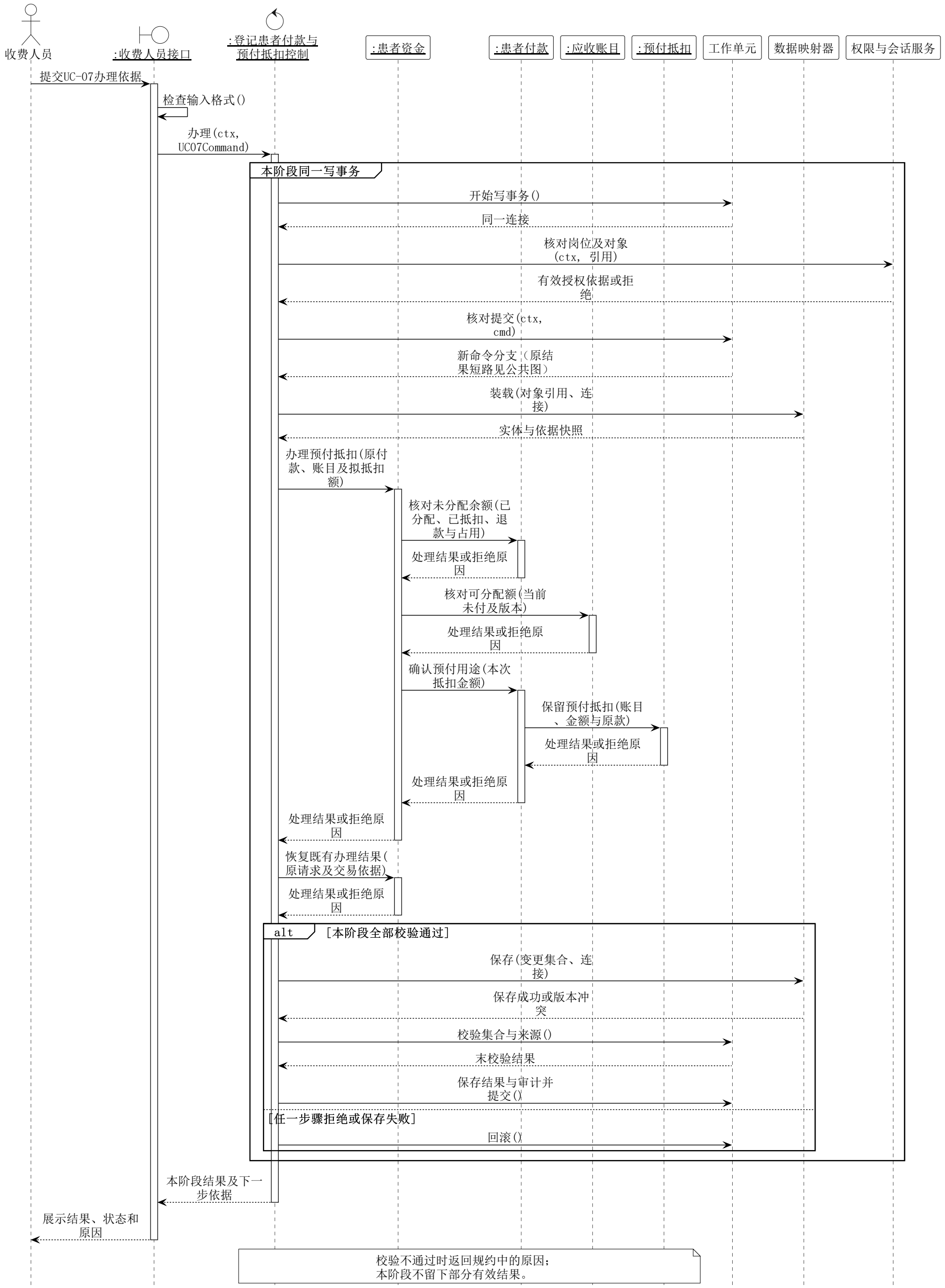


图 193：UC-07：预付抵扣与重复付款恢复

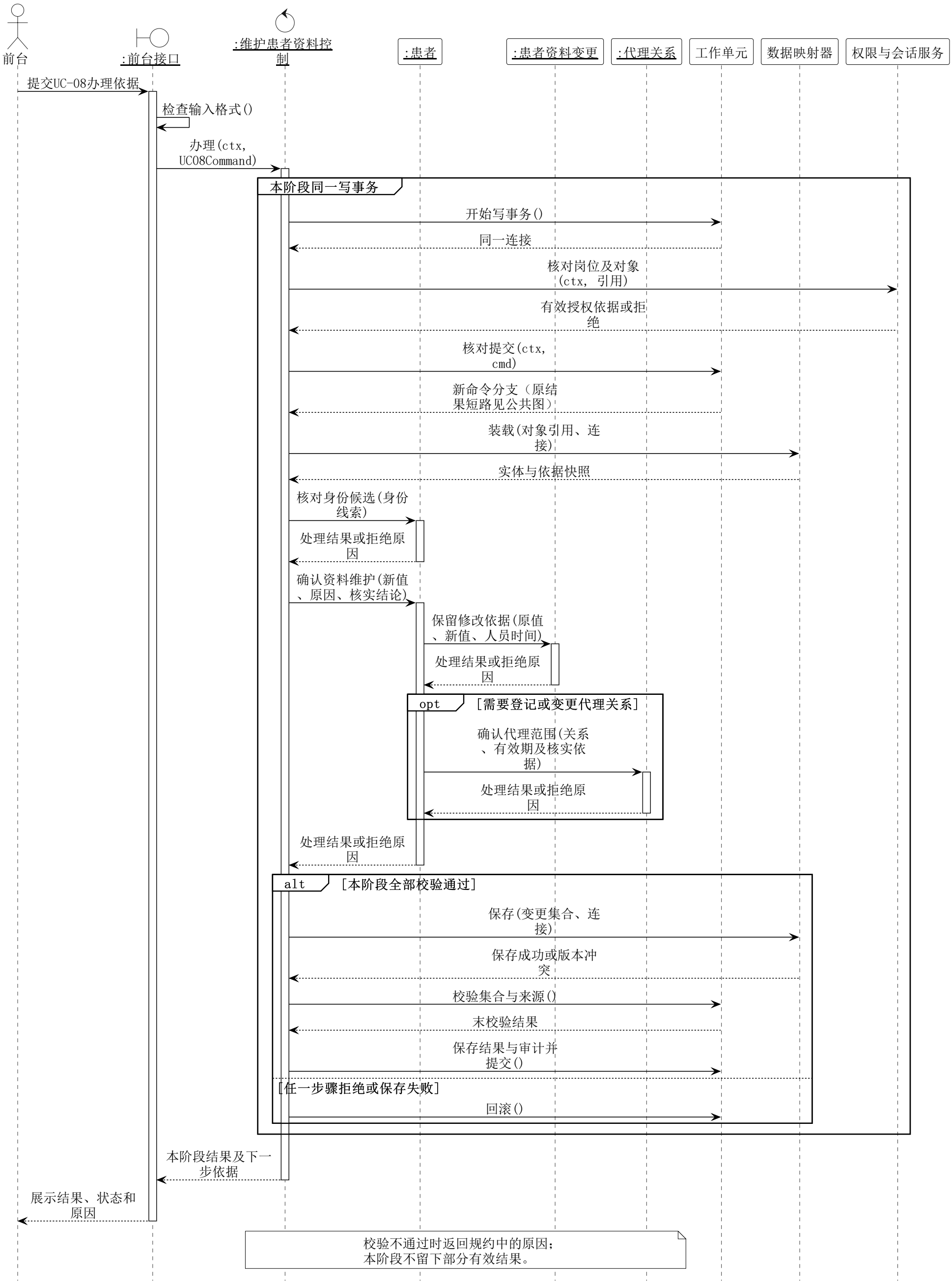


UC-08：维护患者资料

表 168: UC-08 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	维护患者资料控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC08Command): 办理结果
输入与类型	patientId、资料白名单字段、电话归属或无联系方式原因、变更原因、expectedRevision；代理人与有效依据
操作权限	uc08.maintain（frontdesk）
来源与读写	patient、patient_change、patient_proxy。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	患者.核对身份候选 (身份线索)；患者.确认资料维护 (新值、原因、核实结论)；患者资料变更.保留修改依据 (原值、新值、人员时间)；代理关系.确认代理范围 (关系、有效期及核实依据)
生效门禁	同名同电话不能自动合并；只改身份联系白名单字段；变更原值与新值逐项留痕。代理范围与有效期明确，不能借此获得临床维护权限。
结果	患者号、新 revision、逐字段变更和代理依据
关键分支	2a 疑似重复：前台记录核实结果；不按同名或共用号码自动合并；涉及历史就诊的重复关系交负责人核实处理，不在本用例搬移病历或款项。；3a 患者无法提供部分信息：标明未知或待补，保留可核实联系依据；不虚构证件号。

图 194：UC-08：维护患者资料

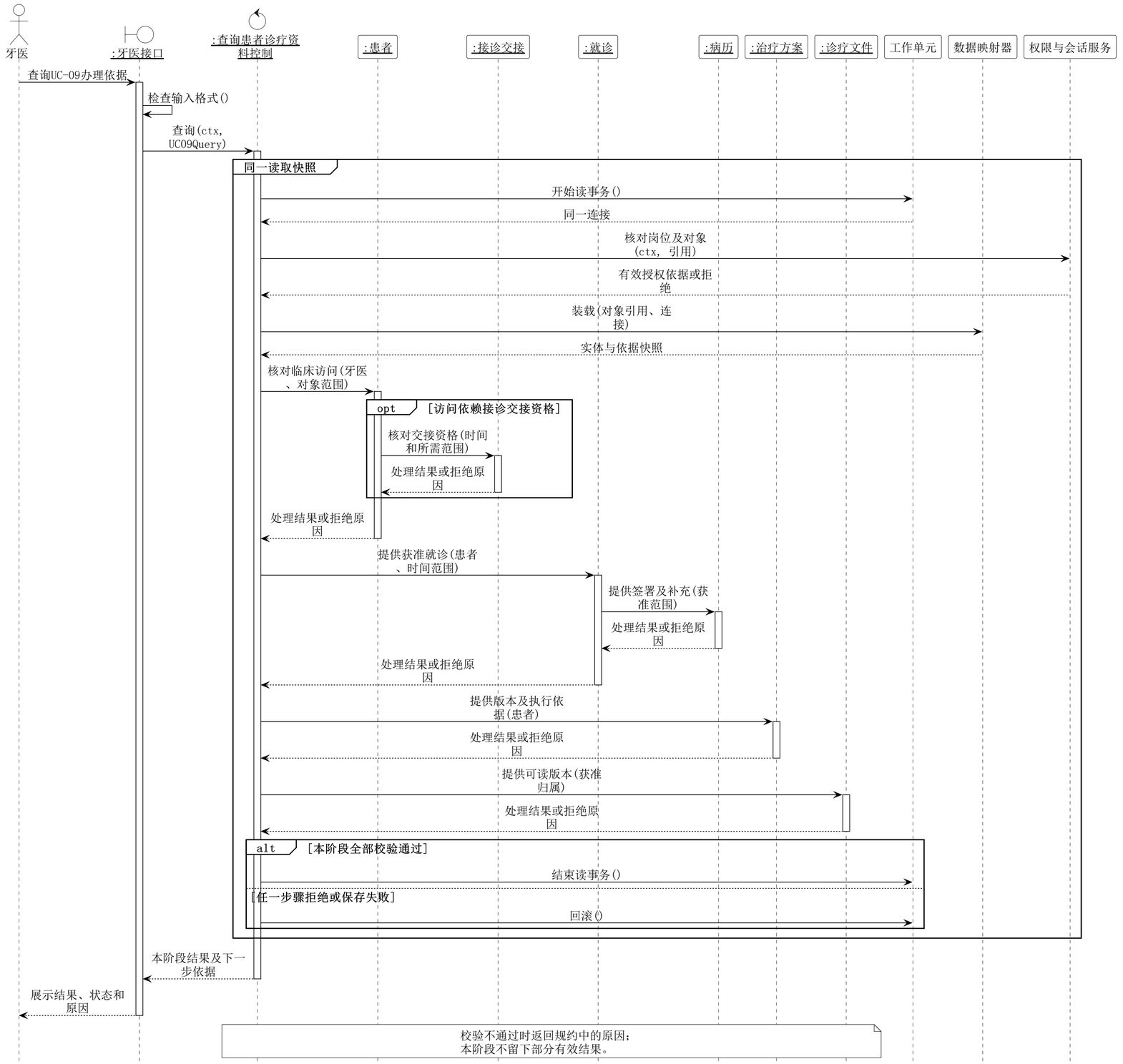


UC-09：查询患者诊疗资料

表 169: UC-09 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	查询患者诊疗资料控制.查询 (ctx: 操作上下文, input: UC09Query): 查询结果
输入与类型	patientId、visitId、时间范围、文件或版本过滤、分页
操作权限	uc09.query（dentist）
来源与读写	patient、visit、clinical_handover、clinical_record、health_review、health_version、treatment_plan、plan_version、clinical_document、document_version。同一只读快照。
实体调用	患者.核对临床访问 (牙医、对象范围)；接诊交接.核对交接资格 (时间和所需范围)；就诊.提供获准就诊 (患者、时间范围)；病历.提供签署及补充 (获准范围)；治疗方案.提供版本及执行依据 (患者)；诊疗文件.提供可读版本 (获准归属)
生效门禁	牙医须具备本次接诊或有效交接范围；历史版本按当时引用读取。文件下载再次校验对象范围及原件完整性，审计读权限不自动包含临床读权限。
结果	获准病历、健康复核、方案、执行和文件版本；缺失原件明确提示
关键分支	2a 无授权关系：拒绝访问并记录结果；负责人身份不自动获取完整临床权限。；3a 无既往资料：明确无记录，不能以无记录推断无病史或过敏。

图 195：UC-09：查询患者诊疗资料

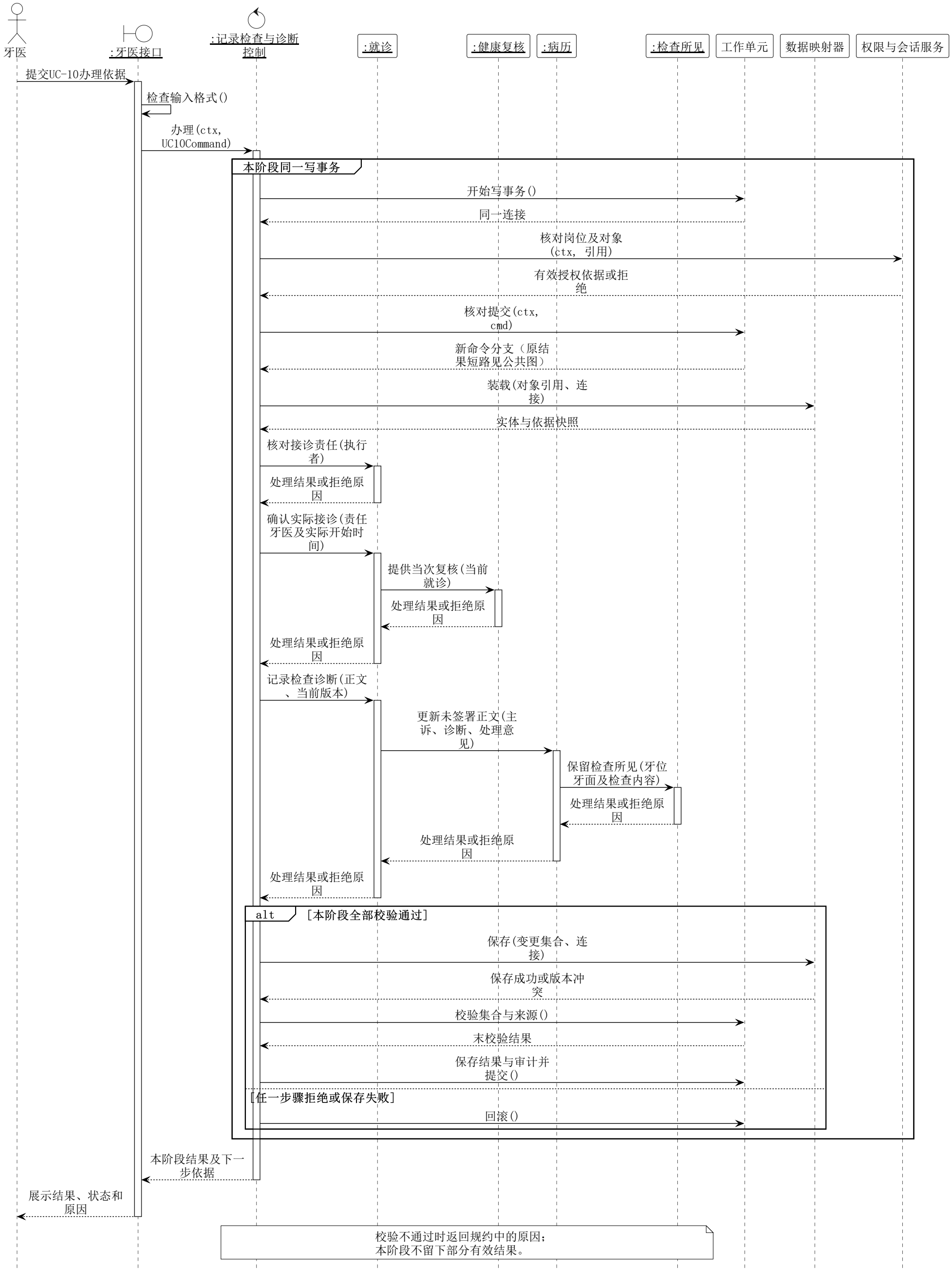


UC-10：记录检查与诊断

表 170: UC-10 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	记录检查与诊断控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC10Command): 办理结果
输入与类型	visitId、recordId、主诉、诊断、处理意见、逐项牙位所见、expectedRevision
操作权限	uc10.record（dentist）
来源与读写	visit、clinical_record、clinical_finding、health_review。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	就诊.核对接诊责任 (执行者)；就诊.确认实际接诊 (责任牙医及实际开始时间)；健康复核.提供当次复核 (当前就诊)；就诊.记录检查诊断 (正文、当前版本)；病历.更新未签署正文 (主诉、诊断、处理意见)；检查所见.保留检查所见 (牙位牙面及检查内容)
生效门禁	仅未签署草稿可编辑；牙面必须有适用牙位。按旧 revision 条件保存，实际临床结论由牙医填写；长期健康变化通过 UC-21，不覆盖既往复核。
结果	草稿 revision、按顺序的所见集合及未满足签署项
关键分支	2a 尚未复核健康资料：提示完成 UC-21；未知项明确保留未知，不自动填无。；3a 需要治疗方案：另通过 UC-22 建立持续方案；只接受咨询也可保留诊断并进入 UC-11。

图 196：UC-10：记录检查与诊断



UC-11：签署及补充病历

表 171: UC-11 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	签署及补充病历控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC11Command): 办理结果
输入与类型	动作 sign/addendum；recordId、expectedRevision、签署确认；补充正文与更正原因
操作权限	uc11.sign（dentist）
来源与读写	clinical_record、clinical_finding、health_review、record_addendum。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	就诊.核对签署条件 (牙医、诊疗内容)；病历.签署当前正文 (确认内容、版本、人员时间)；就诊.结束本次诊疗 (签署依据、后续安排)
生效门禁	主诉诊断意见、所见和健康复核齐全；服务重读后生成规范化内容摘要。签后正文和所见冻结；补充独立追加，不把原病历变回草稿。
结果	签署版本、摘要、责任时间；或独立补充号
关键分支	2a 无治疗项目：仅检查或咨询可签署结束；真实检查收费保留，没有项目不强制生成费用。；3a 内容缺失：指出缺项，返回对应记录用例补全；费用未付不作为病历签署失败条件。

图 197：UC-11：签署及补充病历

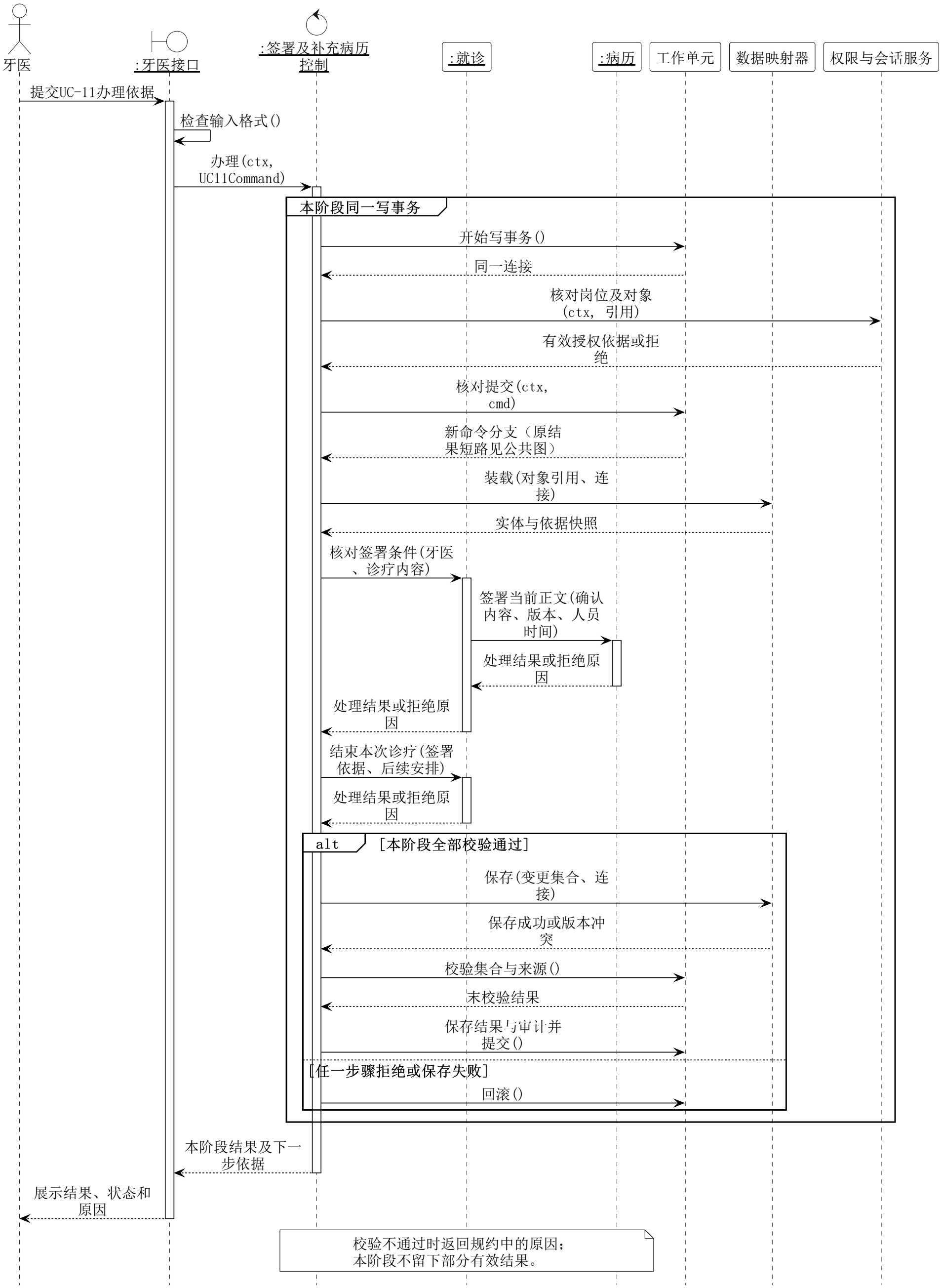
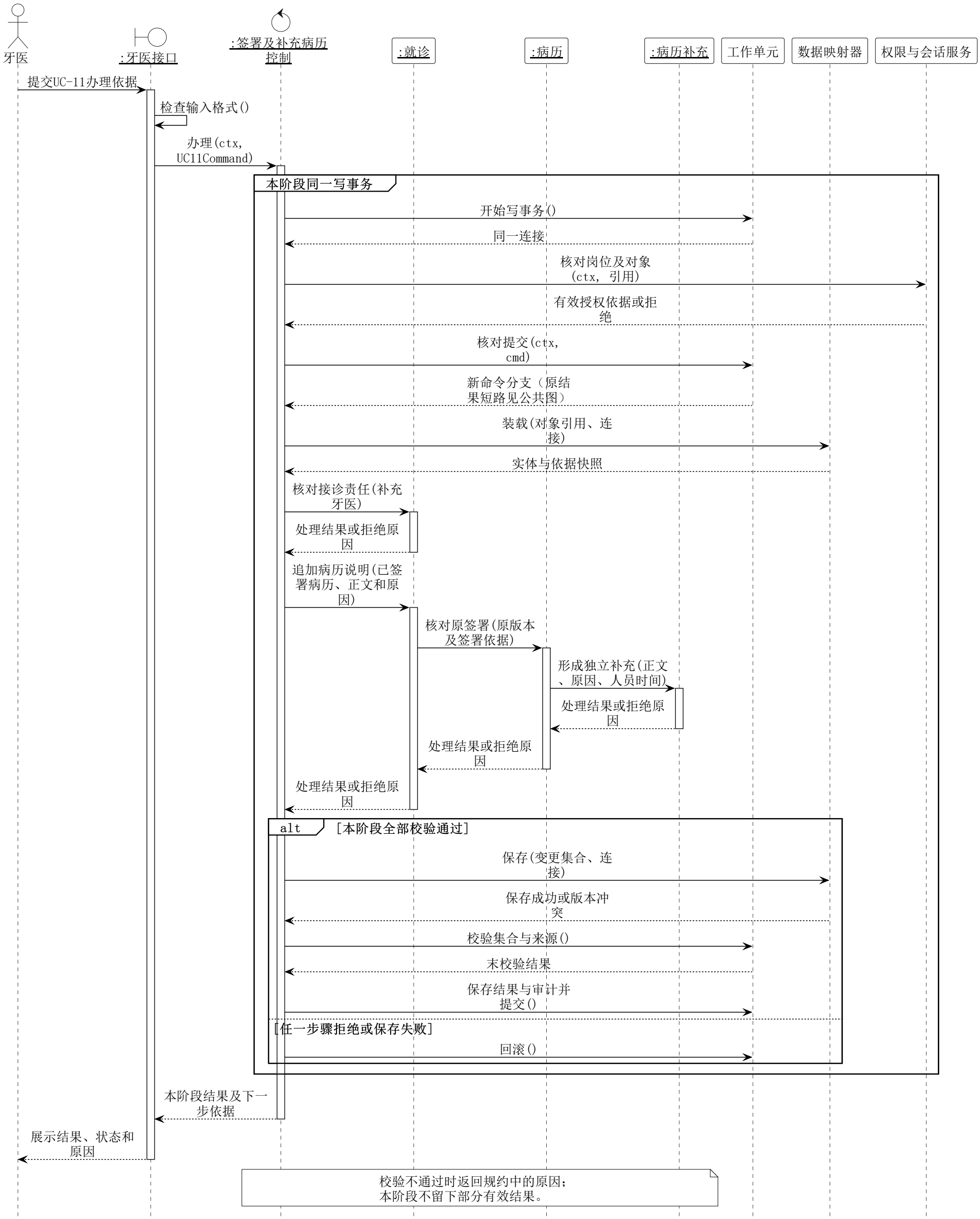


图 198：UC-11：签署后补充与无治疗结束

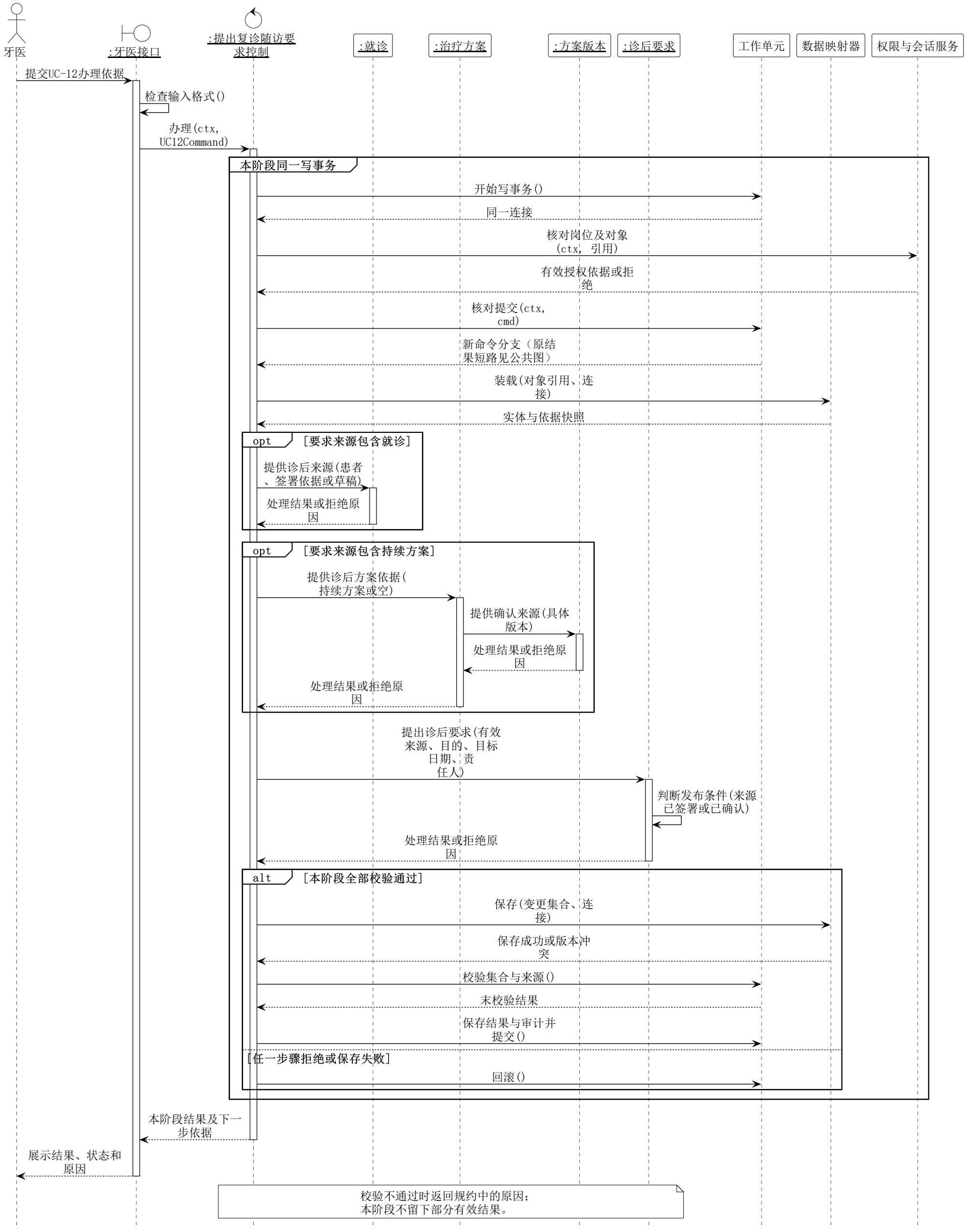


UC-12：提出复诊随访要求

表 172: UC-12 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	提出复诊随访要求控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC12Command): 办理结果
输入与类型	患者与来源就诊/方案版本、目的、复诊或随访、日期窗口、是否需评估、责任前台；撤销原因
操作权限	uc12.propose（dentist）
来源与读写	visit、plan_version、followup_requirement。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	就诊.提供诊后来源 (患者、签署依据或草稿)；治疗方案.提供诊后方案依据 (持续方案或空)；方案版本.提供确认来源 (具体版本)；诊后要求.提出诊后要求 (有效来源、目的、目标日期、责任人)；诊后要求.判断发布条件 (来源已签署或已确认)
生效门禁	来源同患者并已有效才发布；指定责任前台。撤销需要牙医依据；临床完成与是否付清分别判断，不自动生成已完成。
结果	诊后要求号、待发布或待联系、责任及日期
关键分支	2a 来源仍为草稿：可先保存待发布要求；来源签署或方案确认后才能发布到前台工作列表。；3a 变更或撤销：录入原因并保留原要求；已有联系或预约不被删除，取消预约另经 UC-01。

图 199：UC-12：提出复诊随访要求

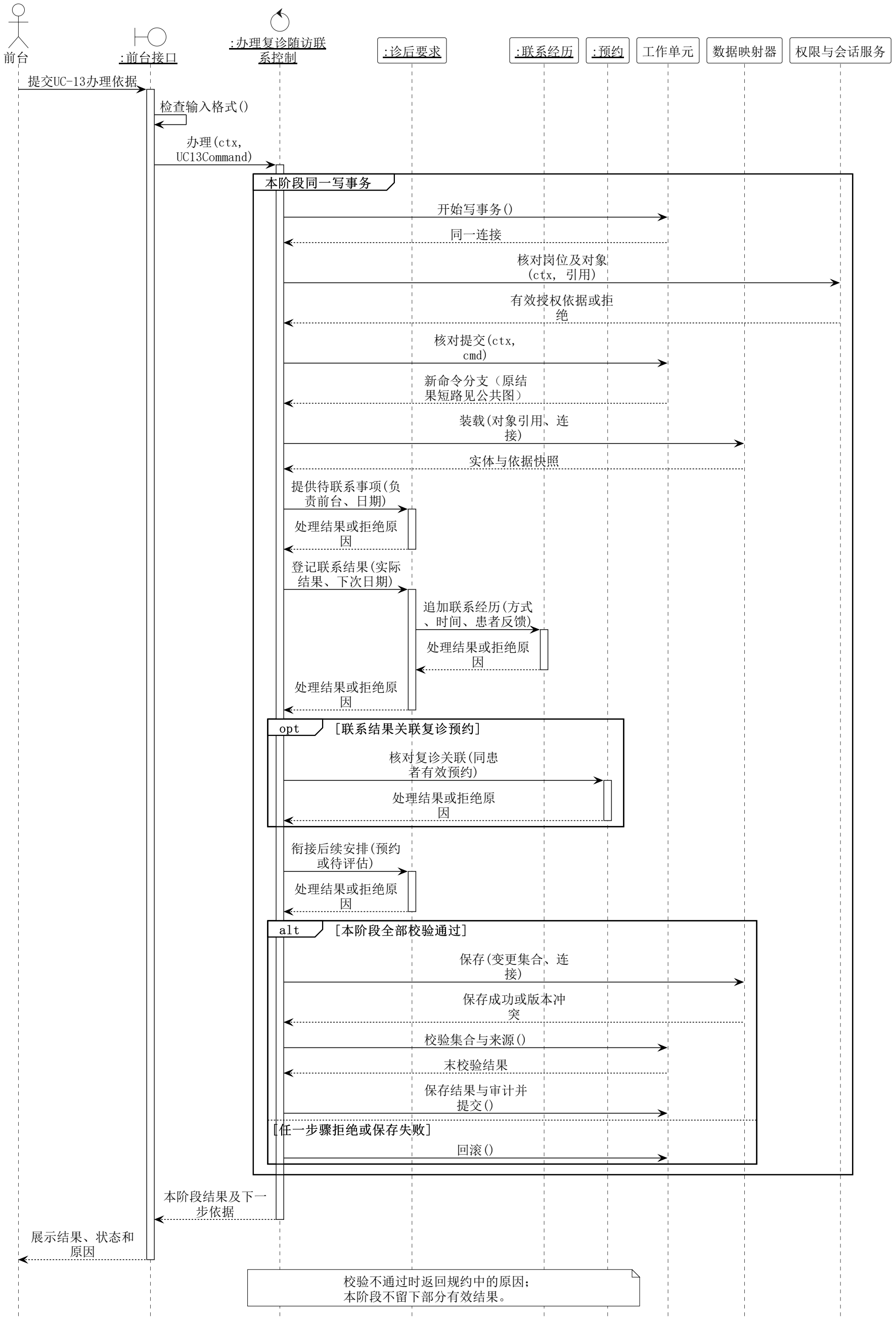


UC-13：办理复诊随访联系

表 173: UC-13 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	办理复诊随访联系控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC13Command): 办理结果
输入与类型	followupId、联系方式时刻、实际结果、下一联系日期、关联预约号、expectedRevision
操作权限	uc13.contact（frontdesk）
来源与读写	followup_requirement、contact_history、appointment。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	诊后要求.提供待联系事项 (负责前台、日期)；诊后要求.登记联系结果 (实际结果、下次日期)；联系经历.追加联系经历 (方式、时间、患者反馈)；预约.核对复诊关联 (同患者有效预约)；诊后要求.衔接后续安排 (预约或待评估)
生效门禁	每次尝试均追加；继续联系保留日期和责任。关联预约必须同患者；预约变更经 UC-01，联系成功不能代替临床评估。
结果	联系经历号、后续日期和待联系/待到诊或评估状态
关键分支	3a 未联系上：保存尝试记录及下次日期，不标为已完成。；3b 患者反映临床问题：记录原述并交牙医评估，前台不得代替临床判断。

图 200：UC-13：办理复诊随访联系

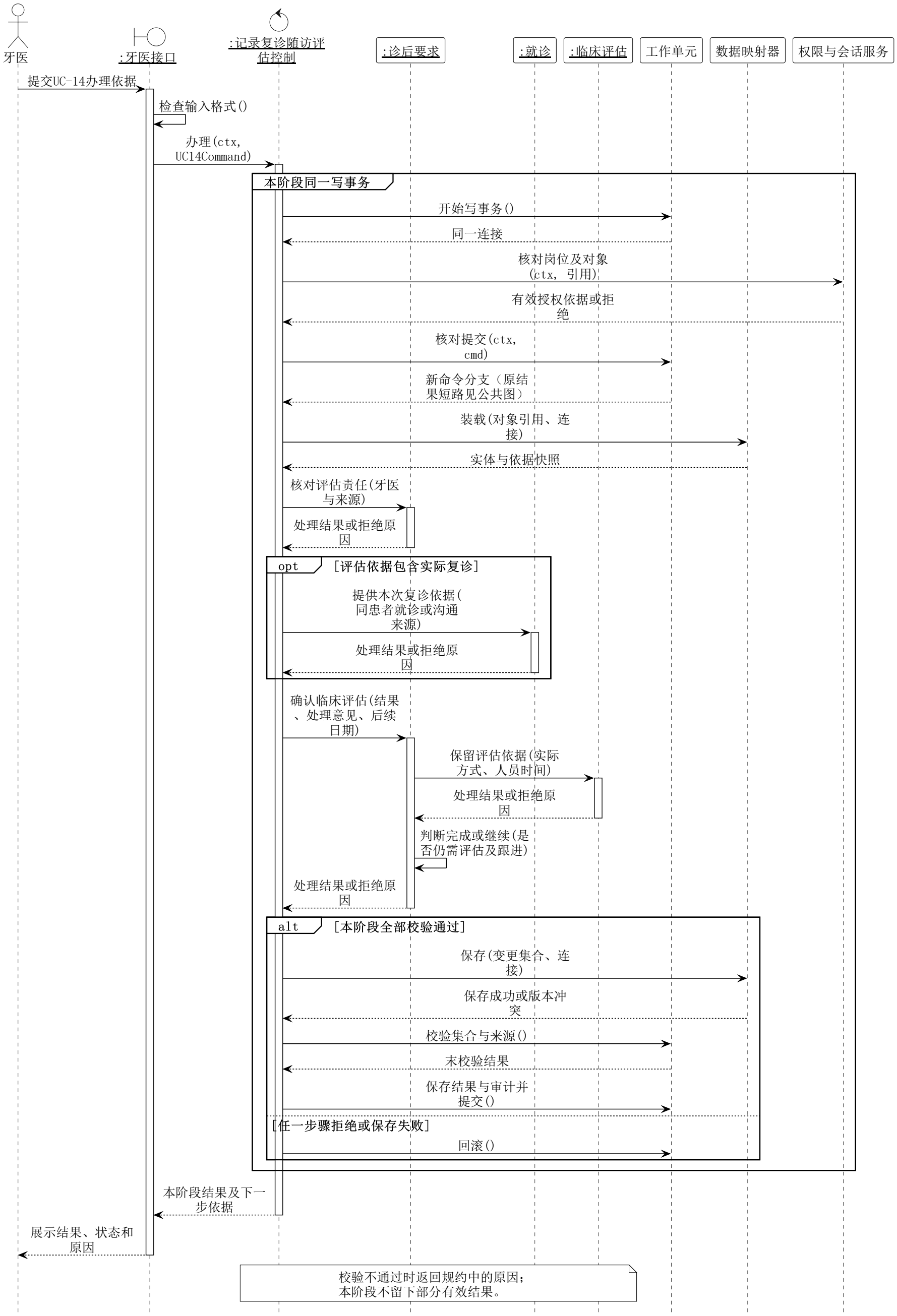


UC-14：记录复诊随访评估

表 174: UC-14 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	记录复诊随访评估控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC14Command): 办理结果
输入与类型	followupId、评估方式时刻、可空 visitId、临床结论、处理意见、继续日期和责任人
操作权限	uc14.assess（dentist）
来源与读写	followup_requirement、clinical_assessment、visit。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	诊后要求.核对评估责任 (牙医与来源)；就诊.提供本次复诊依据 (同患者就诊或沟通来源)；诊后要求.确认临床评估 (结果、处理意见、后续日期)；临床评估.保留评估依据 (实际方式、人员时间)；诊后要求.判断完成或继续 (是否仍需评估及跟进)
生效门禁	到诊关联须同患者；远程评估不伪造就诊。继续跟进同时给日期和责任；需临床评估的要求由明确完成评估后关闭。
结果	评估号、完成依据或继续跟进日期责任
关键分支	2a 未到诊或资料不足：保存待评估原因和跟进安排，不能凭空记录已完成临床评估。；3a 需要追加治疗：通过 UC-22 调整方案并经 UC-01 预约，原评估与新安排保持关联。

图 201：UC-14：记录复诊随访评估



UC-15：维护日期排班与诊椅安排

表 175: UC-15 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	维护日期排班与诊椅安排控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC15Command): 办理结果
输入与类型	日期、牙医、诊椅、UTC 起止；动作 publish/change/close、安排 revision、原因及受影响预约处理
操作权限	uc15.schedule（manager）
来源与读写	staff、dental_chair、dated_schedule、schedule_change、resource_occupancy、appointment、appointment_change。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	日期安排.核对拟发布安排 (日期、人员、诊椅)；诊椅.核对可用区间 (指定日期时段)；预约.列出受影响安排 (变更范围)；日期安排.确认日期安排 (负责人、牙医确认依据)；安排变更.保留日期例外 (原安排、新安排、原因)
生效门禁	负责人核对在岗与诊椅有效区间；不同安排也检查共同资源冲突。停诊先处理有效占用，不能只改一个状态遗留预约；保留通知及未决责任。
结果	已确认安排或停诊结果、变更快照、受影响办理清单
关键分支	1b 维护接诊资源：负责人维护人员在岗和诊椅编号、可用状态；已关联历史业务的资源不删除，停用须检查未来安排。；1a 套用周期模板：先展开为指定日期的候选安排，逐日检查后发布；模板修改不追改历史日期。

图 202：UC-15：维护日期排班与诊椅安排

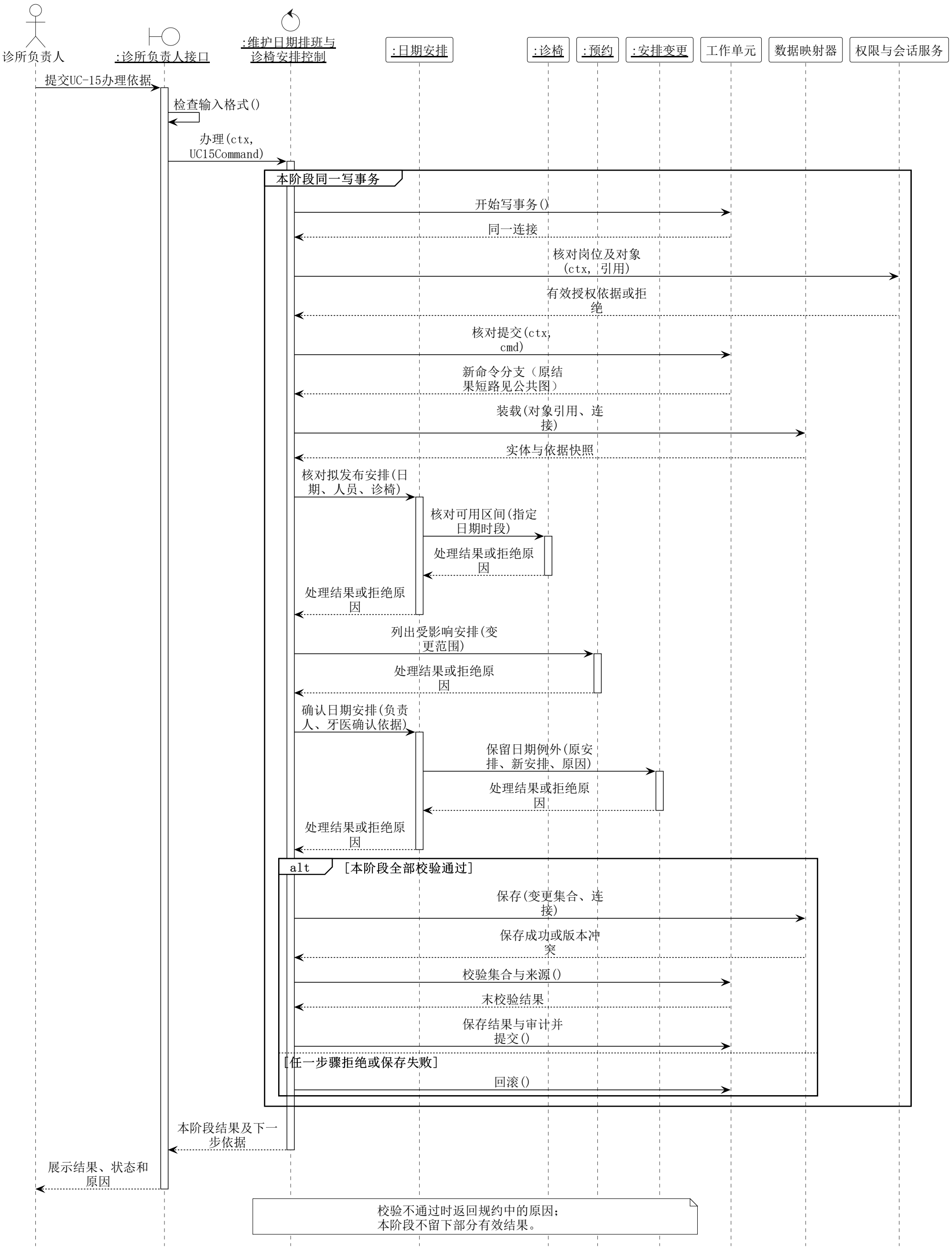
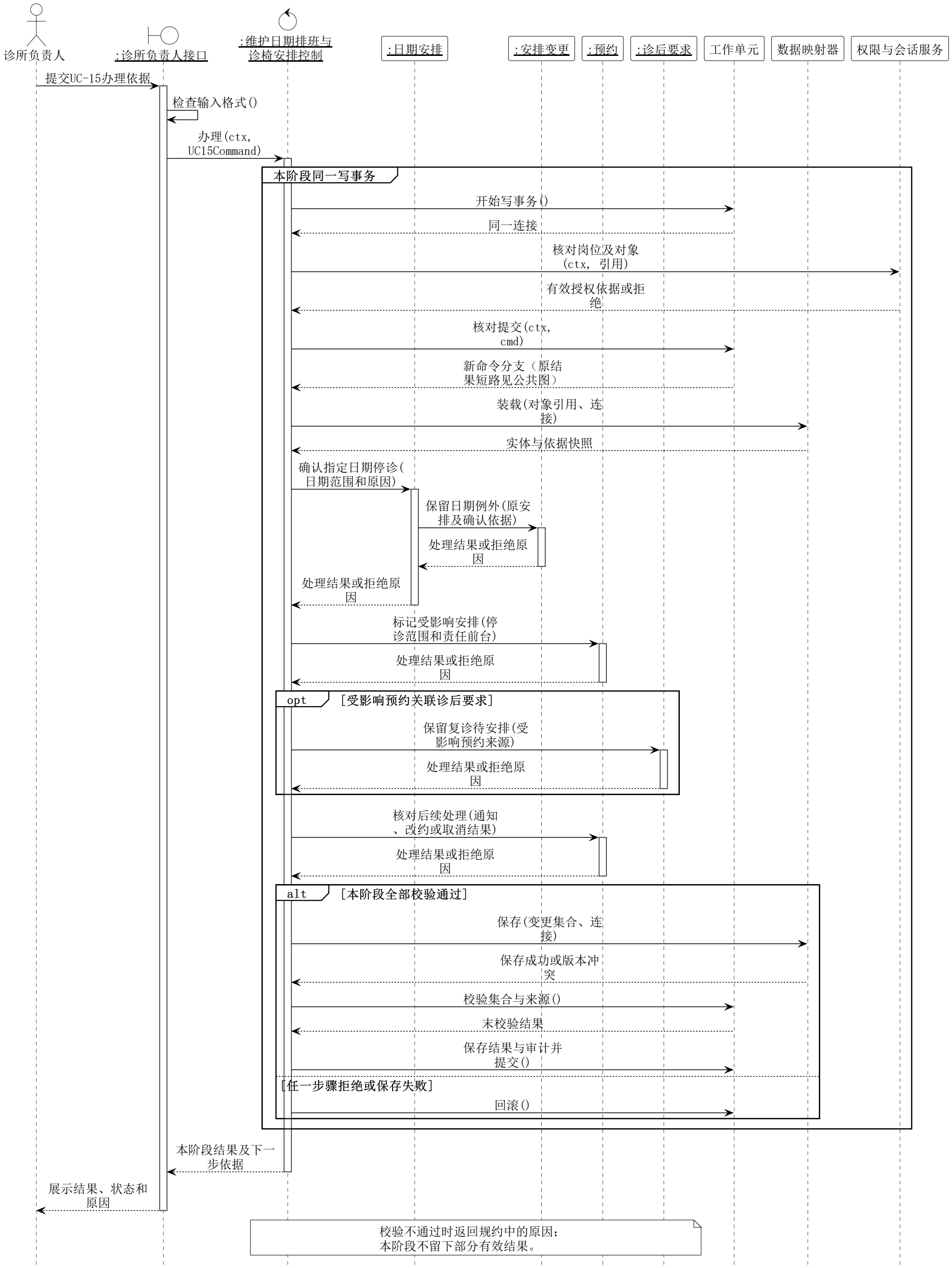


图 203：UC-15：临时停诊与已有预约

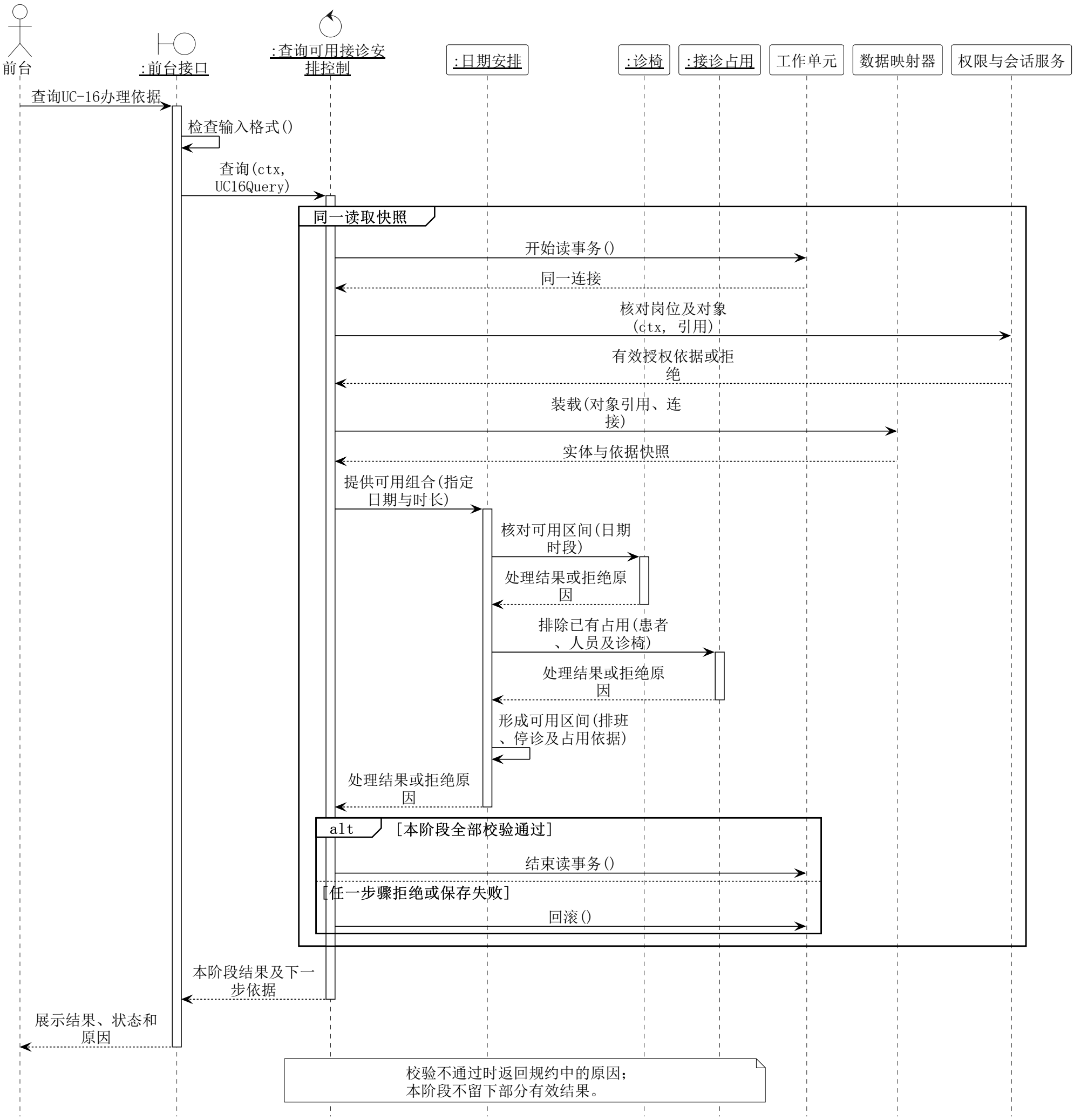


UC-16：查询可用接诊安排

表 176: UC-16 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	查询可用接诊安排控制.查询 (ctx: 操作上下文, input: UC16Query): 查询结果
输入与类型	日期范围、牙医、诊椅、预计所需时长
操作权限	uc16.query（frontdesk,dentist）
来源与读写	staff、dental_chair、dated_schedule、resource_occupancy。同一只读快照。
实体调用	日期安排.提供可用组合 (指定日期与时长)；诊椅.核对可用区间 (日期时段)；接诊占用.排除已有占用 (患者、人员及诊椅)；日期安排.形成可用区间 (排班、停诊及占用依据)
生效门禁	仅展示当日已发布且资源有效的安排；查询空档不占用资源，最终提交 UC-01 或 03 时重新核对。
结果	确认安排、有效占用与可选空档及 revision
关键分支	1a 时长不合法：要求正时长和明确日期范围。；3a 无可用区间：显示无可用安排，不能省略诊椅条件生成假空位。

图 204：UC-16：查询可用接诊安排

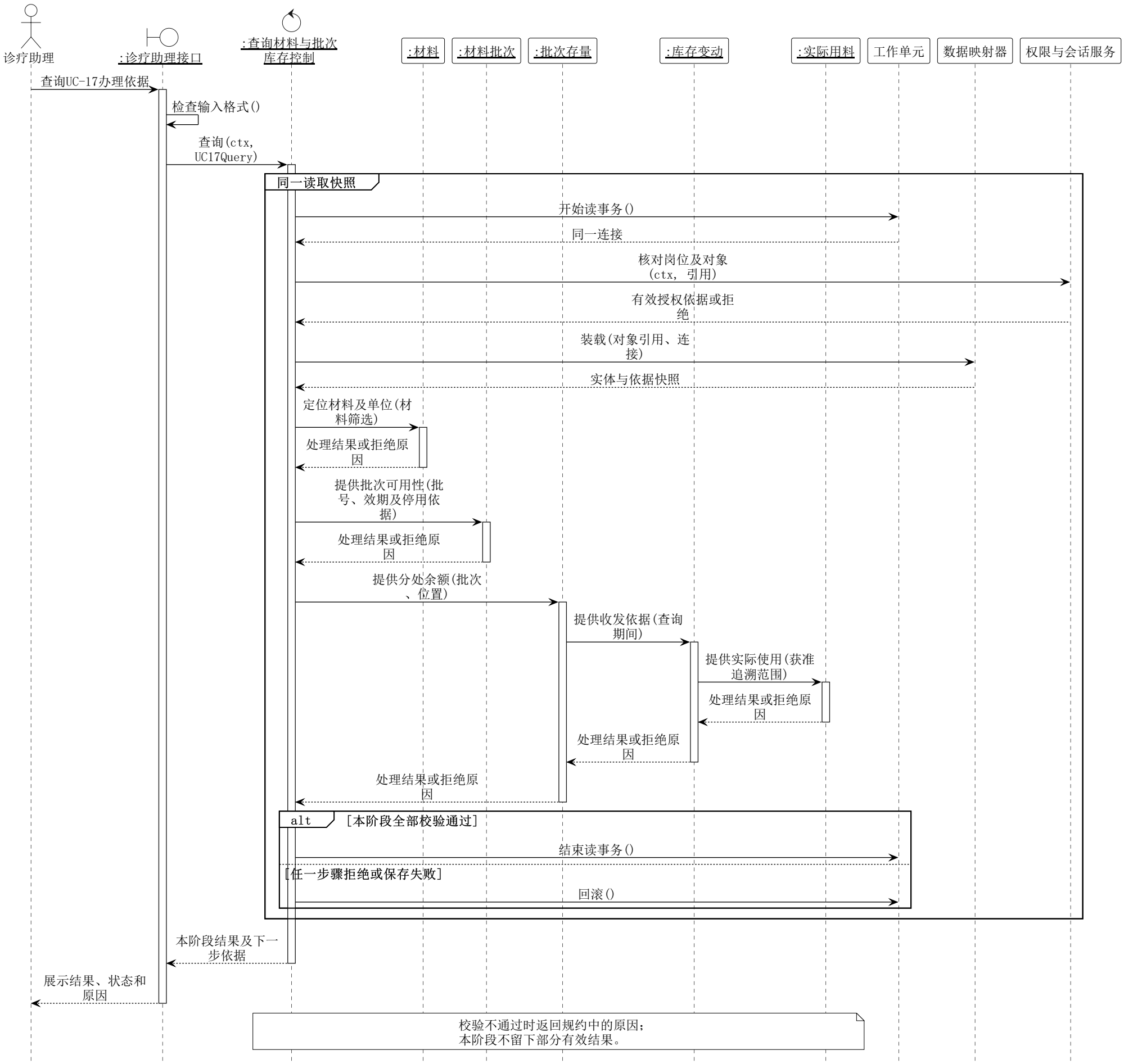


UC-17：查询材料与批次库存

表 177: UC-17 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	查询材料与批次库存控制.查询 (ctx: 操作上下文, input: UC17Query): 查询结果
输入与类型	材料、批号、位置、状态、效期条件及分页
操作权限	uc17.query（assistant,manager）
来源与读写	material、material_batch、stock_location、batch_stock、inventory_movement。同一只读快照。
实体调用	材料.定位材料及单位 (材料筛选)；材料批次.提供批次可用性 (批号、效期及停用依据)；批次存量.提供分处余额 (批次、位置)；库存变动.提供收发依据 (查询期间)；实际用料.提供实际使用 (获准追溯范围)
生效门禁	可用量同时判断余额、批次状态与实际效期；未知效期不视为无限。负责人可查汇总，助理可查办理所需明细。
结果	分批分处账面数、当前可用量、追溯来源与待检隔离提示
关键分支	2a 无批次或无余额：区分尚未建档、零库存和已停用。；3a 过期或隔离：可查历史但不计可用量，不能由查询直接解禁。

图 205：UC-17：查询材料与批次库存



UC-18：登记批次库存变动

表 178: UC-18 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	登记批次库存变动控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC18Command): 办理结果
输入与类型	动作 issue/return/use/count/approveCount；批次位置、放大量、原领用/就诊、旧余额 revision、原因与实点
操作权限	uc18.record（assistant）；uc18.approve（manager）
来源与读写	material、material_batch、batch_stock、inventory_movement、material_usage、stock_count。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	材料批次.核对可领用性 (效期及停用条件)；批次存量.办理库存变动 (类型、数量、原来源)；材料批次.核对可领用性 (提交时的批次当前条件)；库存变动.保留收发经历 (前后数量、经办依据)；实际用料.登记实际消耗 (实际使用数量、同患者就诊)；批次存量.核对变动后数量 (本次及并发依据)
生效门禁	领用检查实时可用性；用料与未用退回合计不超领用。流水触发器只扣一次库；盘点确认快照未过时，零差异不造零流水，确认与变动同事务。
结果	流水号、前后数量、新 revision、用料追溯或盘点状态
关键分支	2a 过期、停用或不足：拒绝领用；隔离材料只能走有依据的处置路径，不能改为普通可用退回。；3a 退回：关联原领用及未实际使用数量，经核对可用性后退回；已植入或消耗部分不得冲回库存。

图 206：UC-18：登记批次库存变动

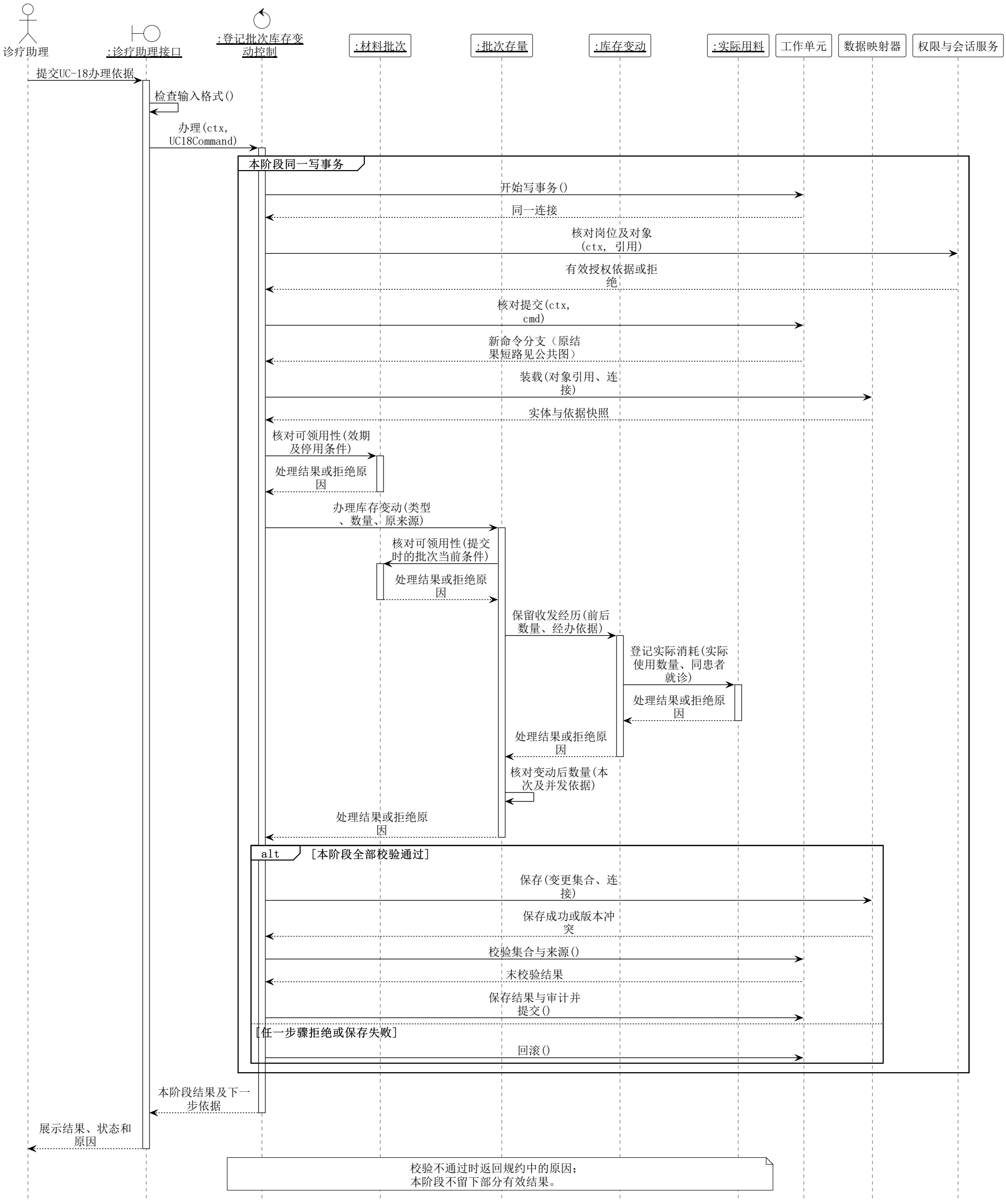
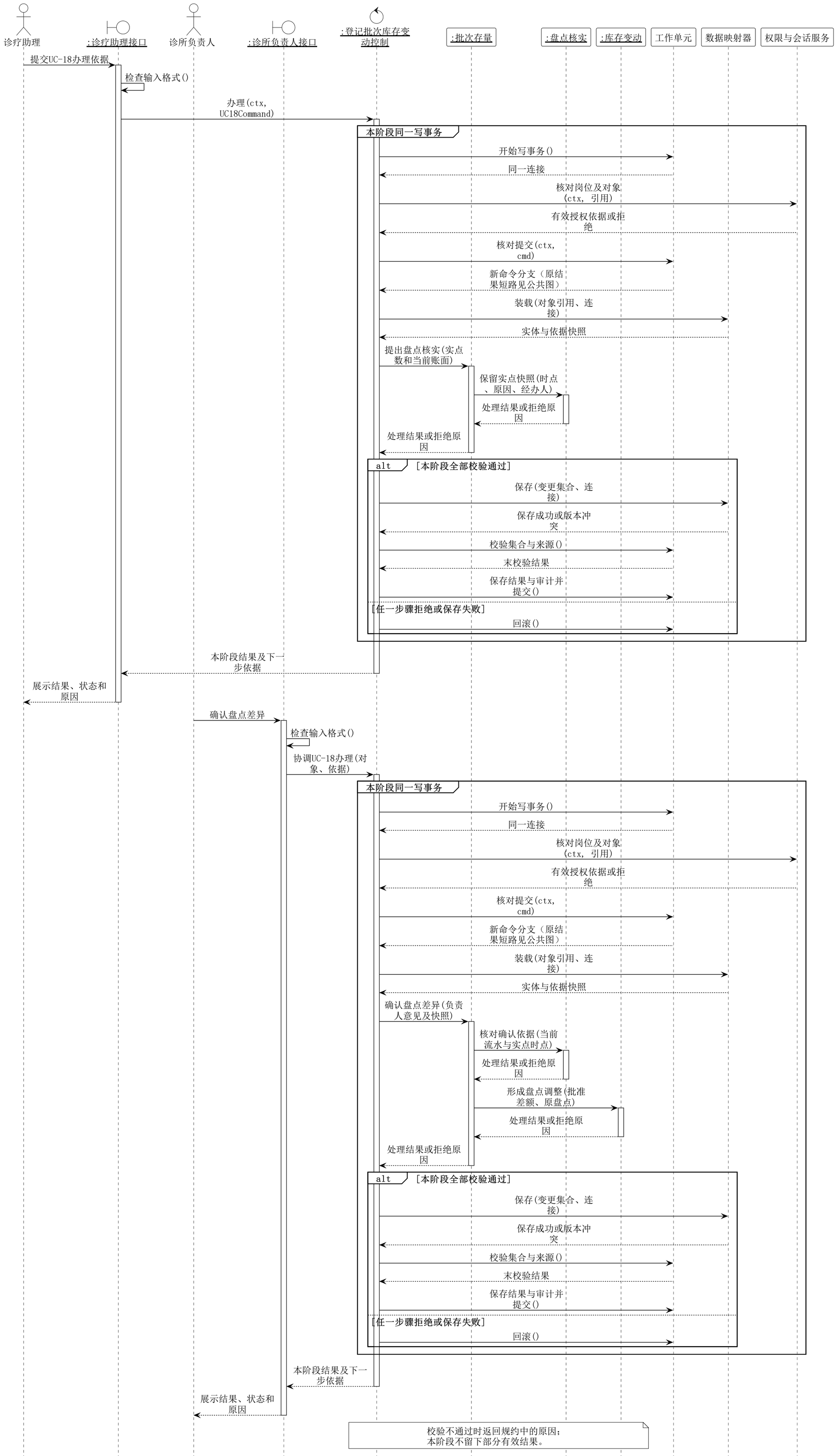


图 207：UC-18：盘点审批、并发与停用校验

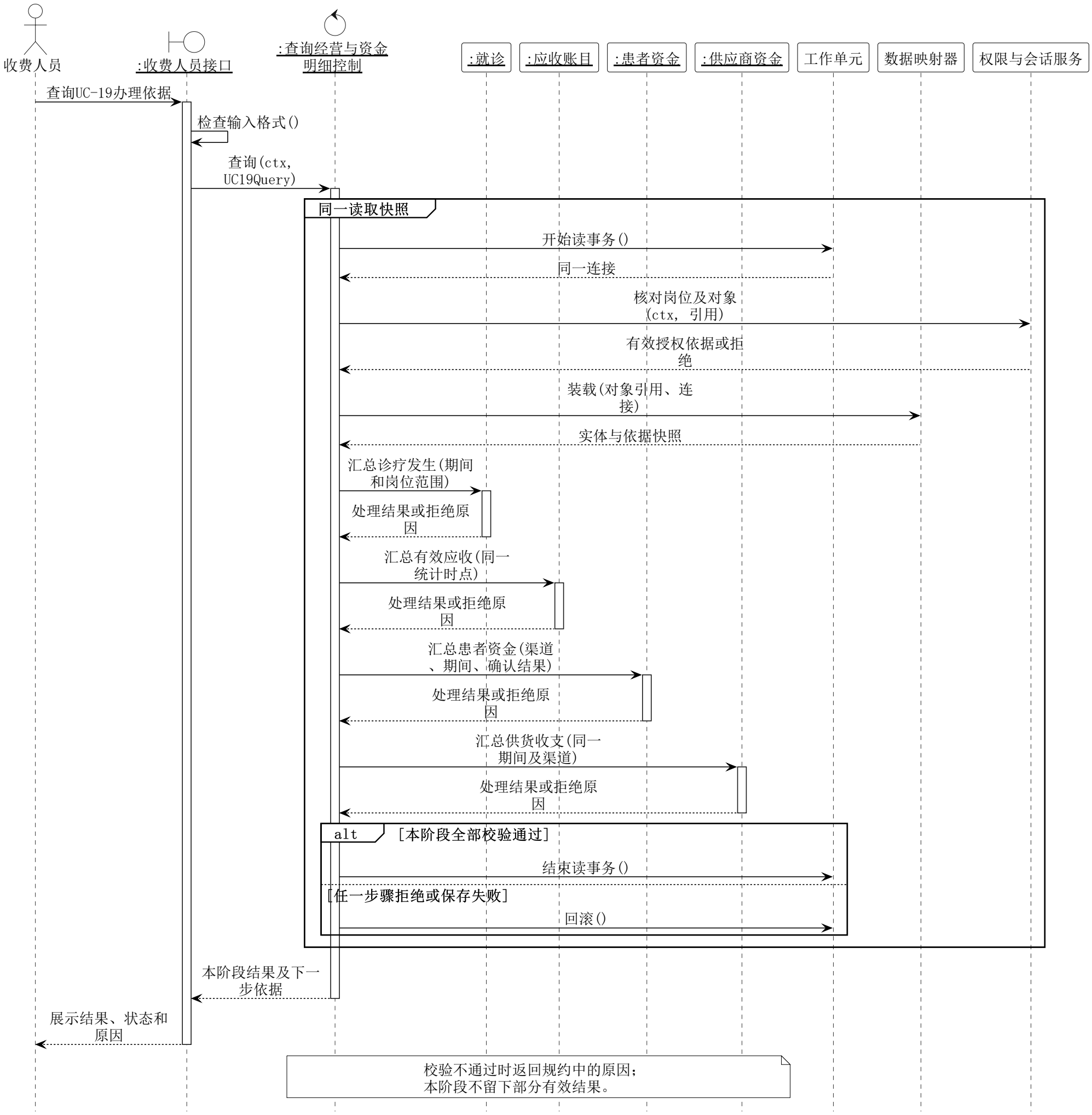


UC-19：查询经营与资金明细

表 179: UC-19 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	查询经营与资金明细控制.查询 (ctx: 操作上下文, input: UC19Query): 查询结果
输入与类型	营业日期范围、渠道、患者或供应商、凭据状态、分页/汇总维度
操作权限	uc19.funds（cashier）；uc19.management（manager）
来源与读写	bill、bill_item、patient_payment、patient_refund、supplier_payment、supplier_refund、payment_allocation、prepayment_offset。同一只读快照。
实体调用	就诊.汇总诊疗发生 (期间和岗位范围)；应收账目.汇总有效应收 (同一统计时点)；患者资金.汇总患者资金 (渠道、期间、确认结果)；供应商资金.汇总供货收支 (同一期间及渠道)
生效门禁	收费人员查办理与核对所需明细；负责人查经营范围。同一快照和统一金额口径；预付抵扣不再计收入，供应商退款不计患者收入。
结果	应收、欠费、实际收付、患者余额、供货收支分别汇总与可追溯原单
关键分支	2a 权限受限：收费人员只读取资金核对所需明细；病历正文不进入经营报表。；3a 无记录或未核实交易：无记录显示零且说明期间；待核实交易单列，不混入有效实收。

图 208：UC-19：查询经营与资金明细

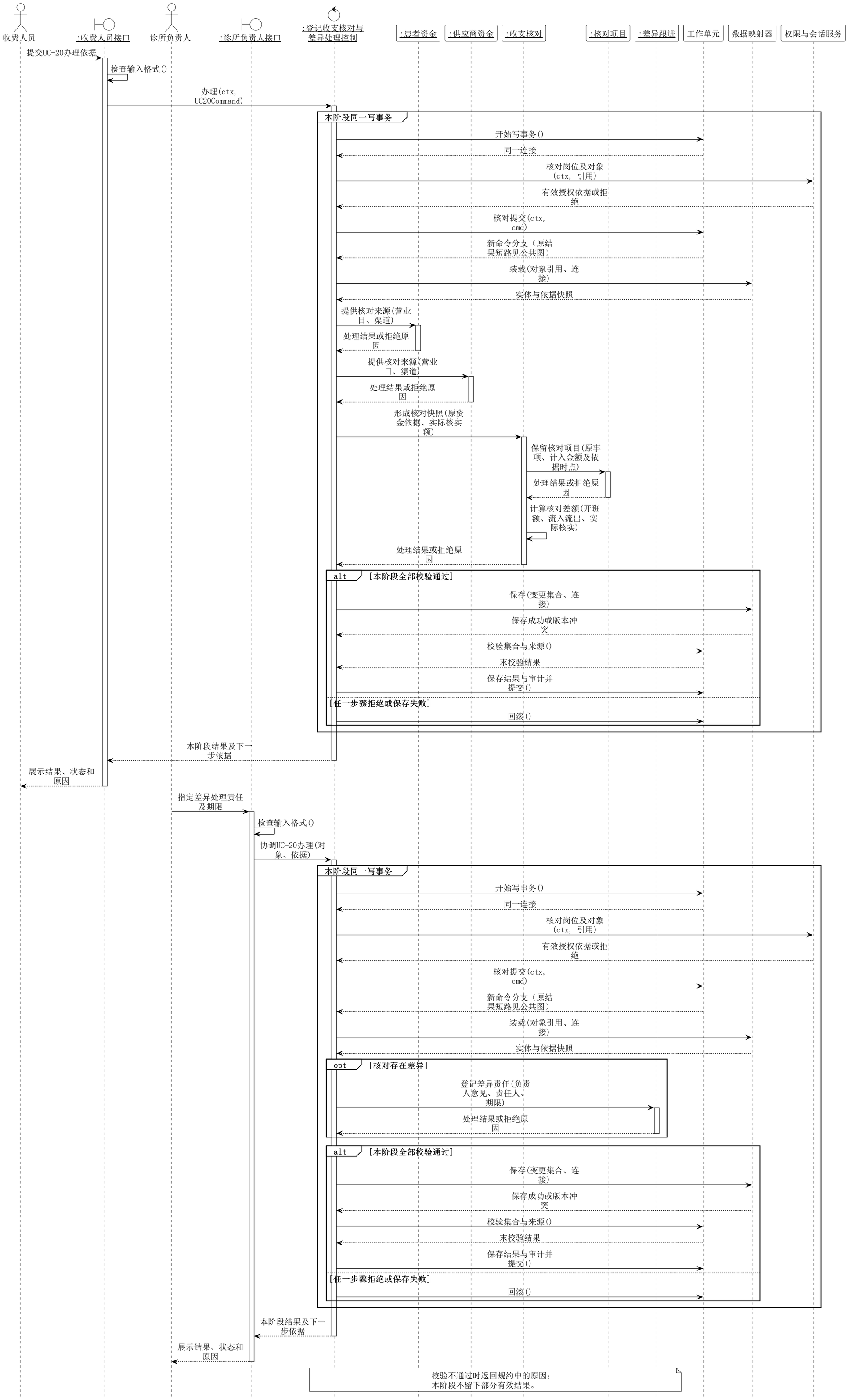


UC-20：登记收支核对与差异处理

表 180: UC-20 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	登记收支核对与差异处理控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC20Command): 办理结果
输入与类型	营业日、渠道、cutoffAt、所选原单集合摘要及 revision、实点分金额、开班余额、有据存取；差异责任期限
操作权限	uc20.reconcile（cashier）；uc20.follow（manager）
来源与读写	cash_reconciliation、reconciliation_item、issue_followup、patient_payment、patient_refund、supplier_payment、supplier_refund。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	患者资金.提供核对来源 (营业日、渠道)；供应商资金.提供核对来源 (营业日、渠道)；收支核对.形成核对快照 (原资金依据、实际核实额)；核对项目.保留核对项目 (原事项、计入金额及依据时点)；收支核对.计算核对差额 (开班额、流入流出、实际核实)；差异跟进.登记差异责任 (负责人意见、责任人、期限)
生效门禁	四类确认资金原单方向、渠道、时点和版本一致；核对完整集合及摘要，头与明细共同保存。差异或未决不能改数抹平，指定责任和期限。
结果	不可改核对快照、原单集合、差额与跟进号
关键分支	2a 非现金结算延迟：标明交易发生与渠道结算时差，不虚造到账或把待结算直接记为损失。；3a 期间凭据变化：要求刷新并重新确认，保留原核对版本。

图 209：UC-20：登记收支核对与差异处理

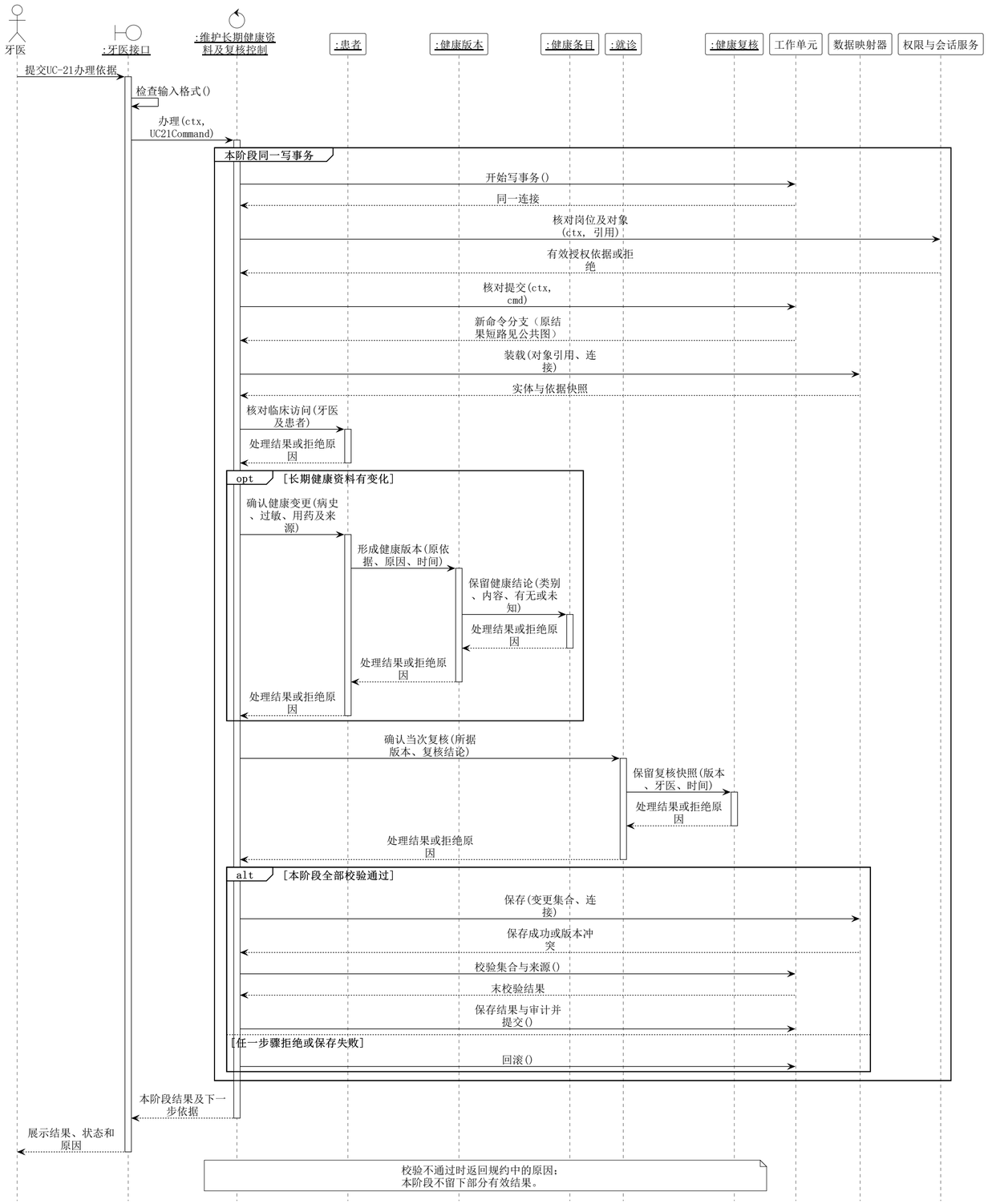


UC-21：维护长期健康资料及复核

表 181: UC-21 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	维护长期健康资料及复核控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC21Command): 办理结果
输入与类型	patientId、visitId、原健康版本、病史/过敏/用药条目、明确程度、报告来源及实际发生时间
操作权限	uc21.health（dentist）
来源与读写	health_version、health_item、health_review、visit。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	患者.核对临床访问 (牙医及患者)；患者.确认健康变更 (病史、过敏、用药及来源)；健康版本.形成健康版本 (原依据、原因、时间)；健康条目.保留健康结论 (类别、内容、有无或未知)；就诊.确认当次复核 (所据版本、复核结论)；健康复核.保留复核快照 (版本、牙医、时间)
生效门禁	三类分别明确有、无、未知；版本与条目整体形成后冻结。当次复核同患者并保留所据版本；无变化不重复制造新健康版本。
结果	新健康版本及当次复核号，或无变化的新增复核
关键分支	3a 信息未知或相互矛盾：保留未知 / 待核实及来源说明，不默认填无；牙医决定实际诊疗安排。；3b 仅复核无变化：保留本次复核时间、人及所依据版本，不重复制造相同长期记录。

图 210：UC-21：维护长期健康资料及复核



UC-22：维护持续治疗方案及确认

表 182: UC-22 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	维护持续治疗方案及确认控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC22Command): 办理结果
输入与类型	方案及版本、来源、逐项牙位数量估算、变更原因；决定类型、具体项目范围、代理依据及文书版本
操作权限	uc22.plan（dentist）
来源与读写	treatment_plan、plan_version、plan_item、patient_decision、decision_plan_item、decision_file_version、patient_proxy。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	治疗方案.提出方案草稿 (患者、诊断来源及目标)；方案版本.形成待确认版本 (预计安排及变更原因)；方案项目.组织计划明细 (牙位牙面、数量、估算)；方案版本.提交方案说明 (已核对项目及预计安排)；治疗方案.确认患者决定 (具体版本、范围、文书依据)；方案版本.登记确认经历 (同意、暂缓或拒绝)；患者决定.保留患者决定 (时间、代理依据和范围)
生效门禁	草稿可改，提交说明后内容固定；实质变更建新版本。所有决定指向明确项目集合，整体撤回由服务展开旧项目；新同意不得沿用旧版，历史执行不抹去。
结果	方案版本、不可覆盖的决定范围、可执行/停止范围
关键分支	1a 调整已有方案：复制未完成部分形成新草稿，保留原方案与已执行明细；写明变更原因。；3a 拟变更已执行部分：拒绝改写既往执行；临床补充和费用纠错分别经 UC-11、UC-24。

图 211：UC-22：维护持续治疗方案及确认

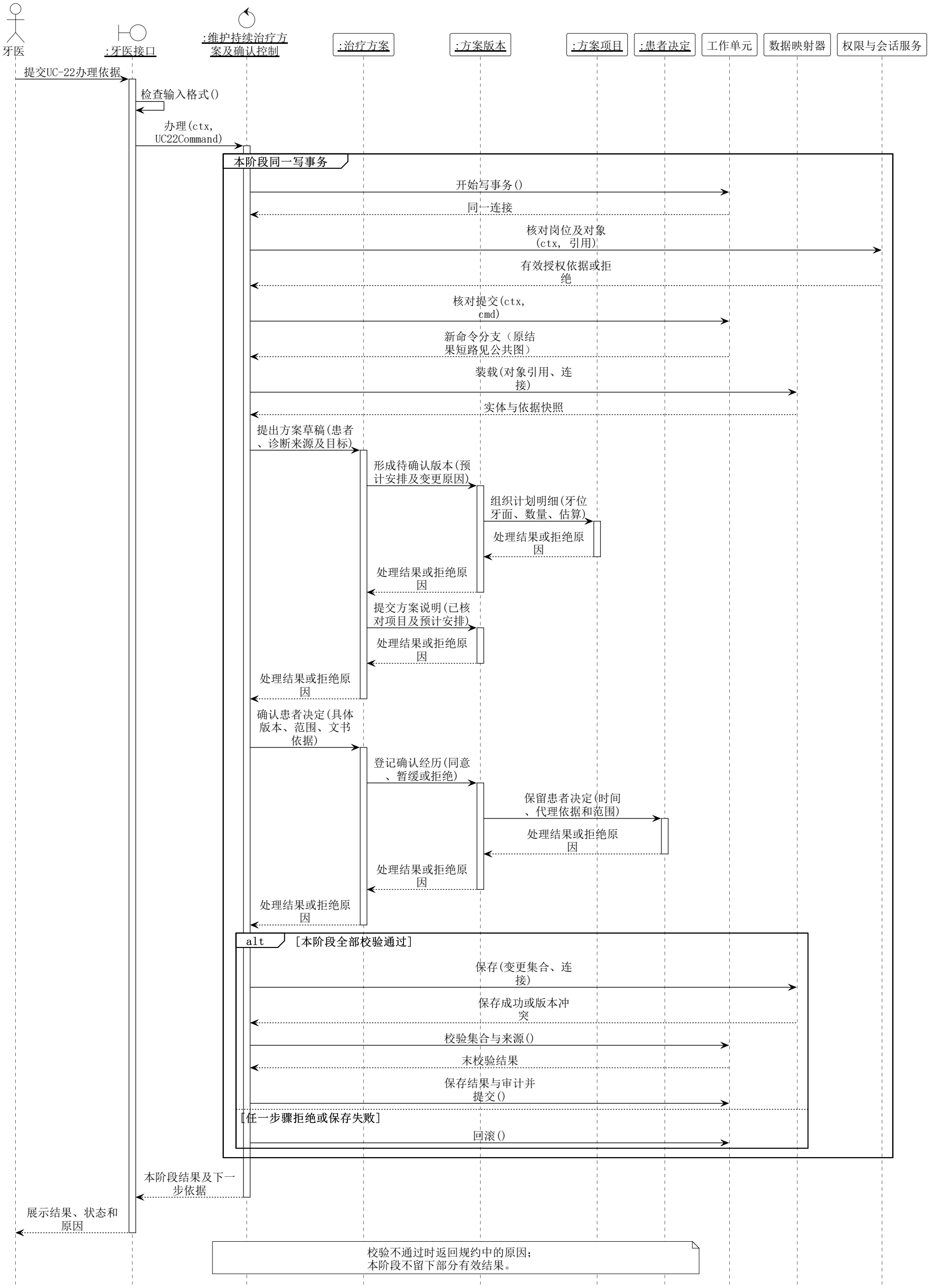
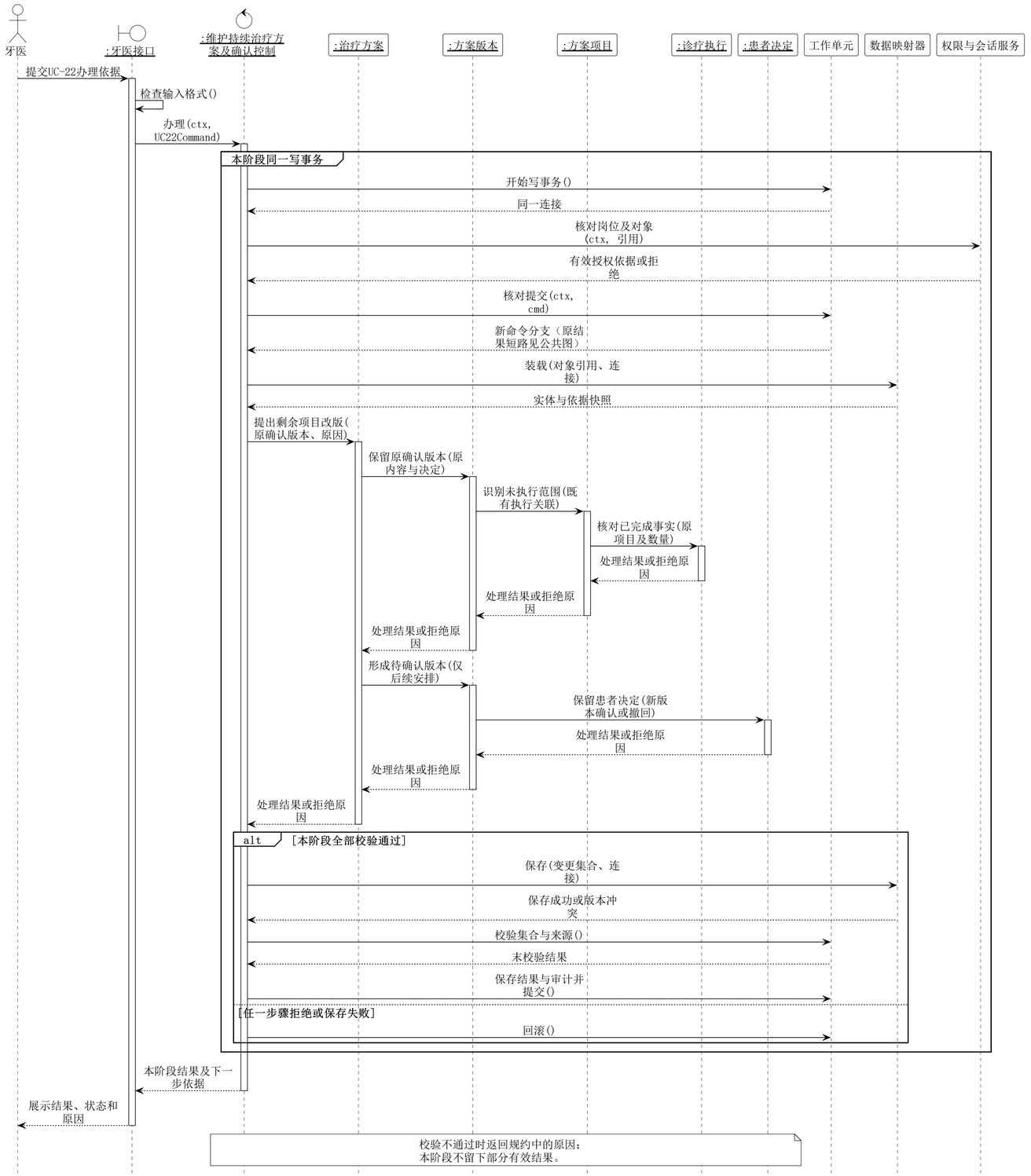


图 212：UC-22：跨次治疗改版与撤回同意

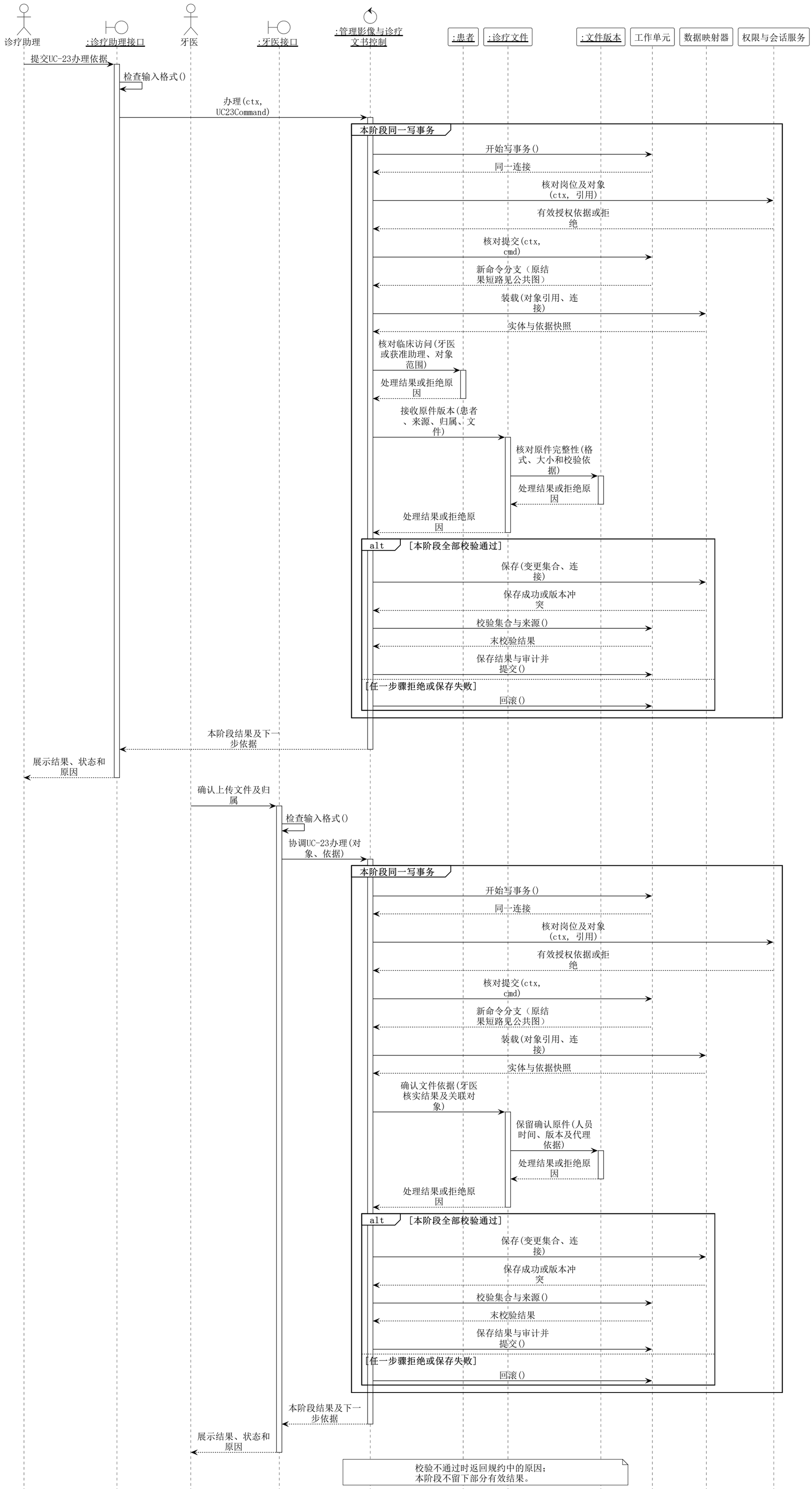


UC-23：管理影像与诊疗文书

表 183: UC-23 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	管理影像与诊疗文书控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC23Command): 办理结果
输入与类型	患者、可空就诊/方案版本、来源类型、上传文件或原版本、变更原因；牙医确认动作
操作权限	uc23.upload（dentist,assistant）；uc23.confirm（dentist）
来源与读写	clinical_document、document_version、visit、plan_version。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	患者.核对临床访问 (牙医或获准助理、对象范围)；诊疗文件.接收原件版本 (患者、来源、归属、文件)；文件版本.核对原件完整性 (格式、大小和校验依据)；诊疗文件.确认文件依据 (牙医核实结果及关联对象)；文件版本.保留确认原件 (人员时间、版本及代理依据)
生效门禁	文件先在受控目录完成大小类型与摘要校验，短事务保存版本；上传和确认分权限。内容变更新版本，缺失恢复仅接受原摘要；授权下载不暴露磁盘路径。
结果	文件及原件版本号、大小摘要、确认/缺失状态
关键分支	2a 文件不合格或保存失败：拒绝确认，显示原因；不能留下显示可用却无文件的记录。；3a 患者或版本关联错误：退回并保留纠正经历；已确认文书不静默换绑到其他患者。

图 213：UC-23：管理影像与诊疗文书

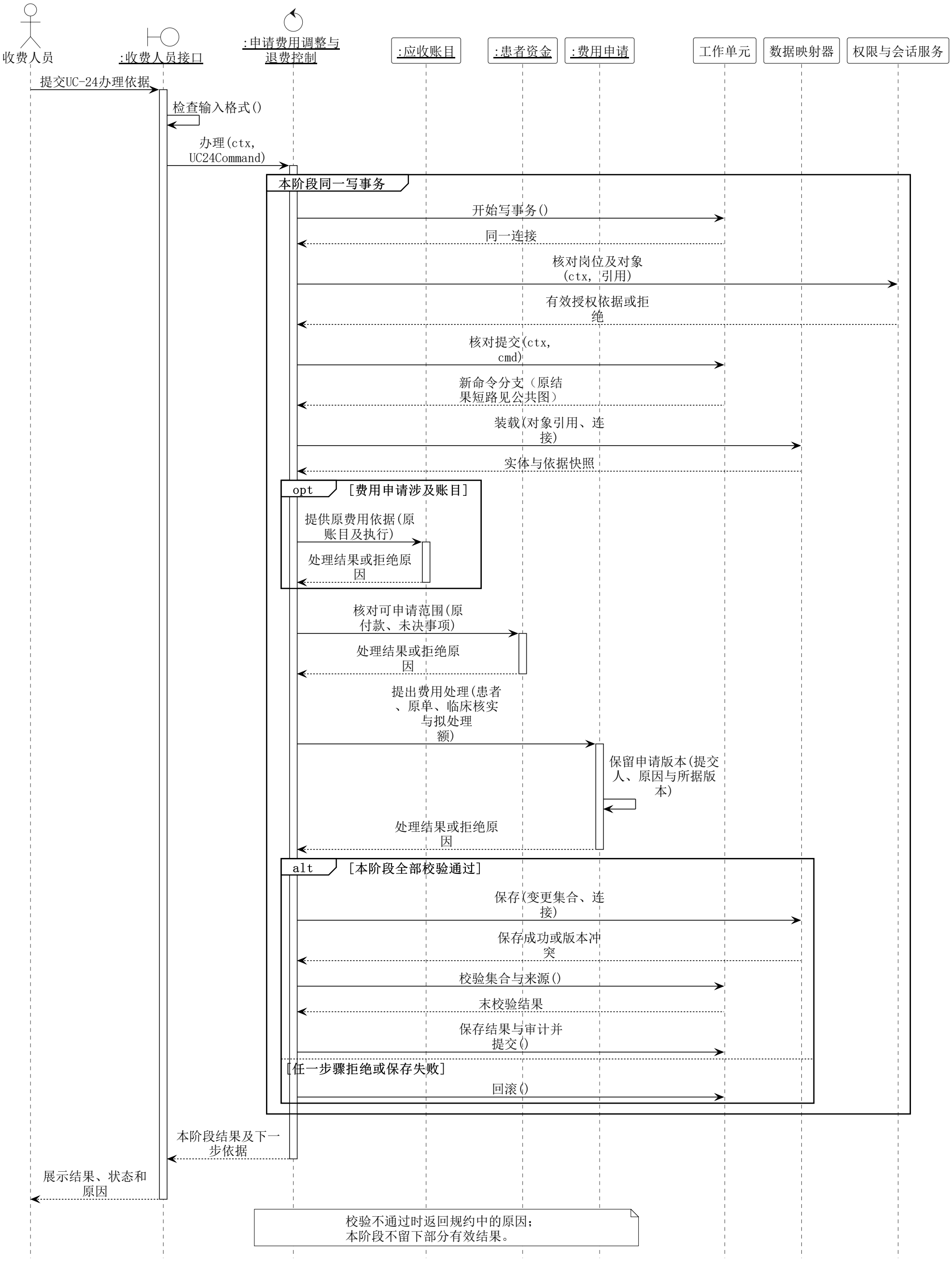


UC-24：申请费用调整与退费

表 184: UC-24 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	申请费用调整与退费控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC24Command): 办理结果
输入与类型	资金归属、原账目/原付款、拟调及拟退分金额、证据、原因、原 revision；动作 submit/resubmit/withdraw
操作权限	uc24.apply（cashier）
来源与读写	patient_funds、bill、patient_payment、fee_request。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	应收账目.提供原费用依据 (原账目及执行)；患者资金.核对可申请范围 (原付款、未决事项)；费用申请.提出费用处理 (患者、原单、临床核实与拟处理额)；费用申请.保留申请版本 (提交人、原因与所据版本)
生效门禁	至少一种有效金额且来源同患者；退回重提递增提交版本，原意见通过审计保留。撤回仅未批准，不能更改已执行退款。
结果	申请号、提交版本及待审核/已撤回状态
关键分支	2a 无原单或款项待核实：登记待核查事项，不直接生成可执行退款。；3a 涉及临床项目：牙医先通过 UC-04 核实并记录更正依据；收费人员不能自行改治疗事实。

图 214：UC-24：申请费用调整与退费

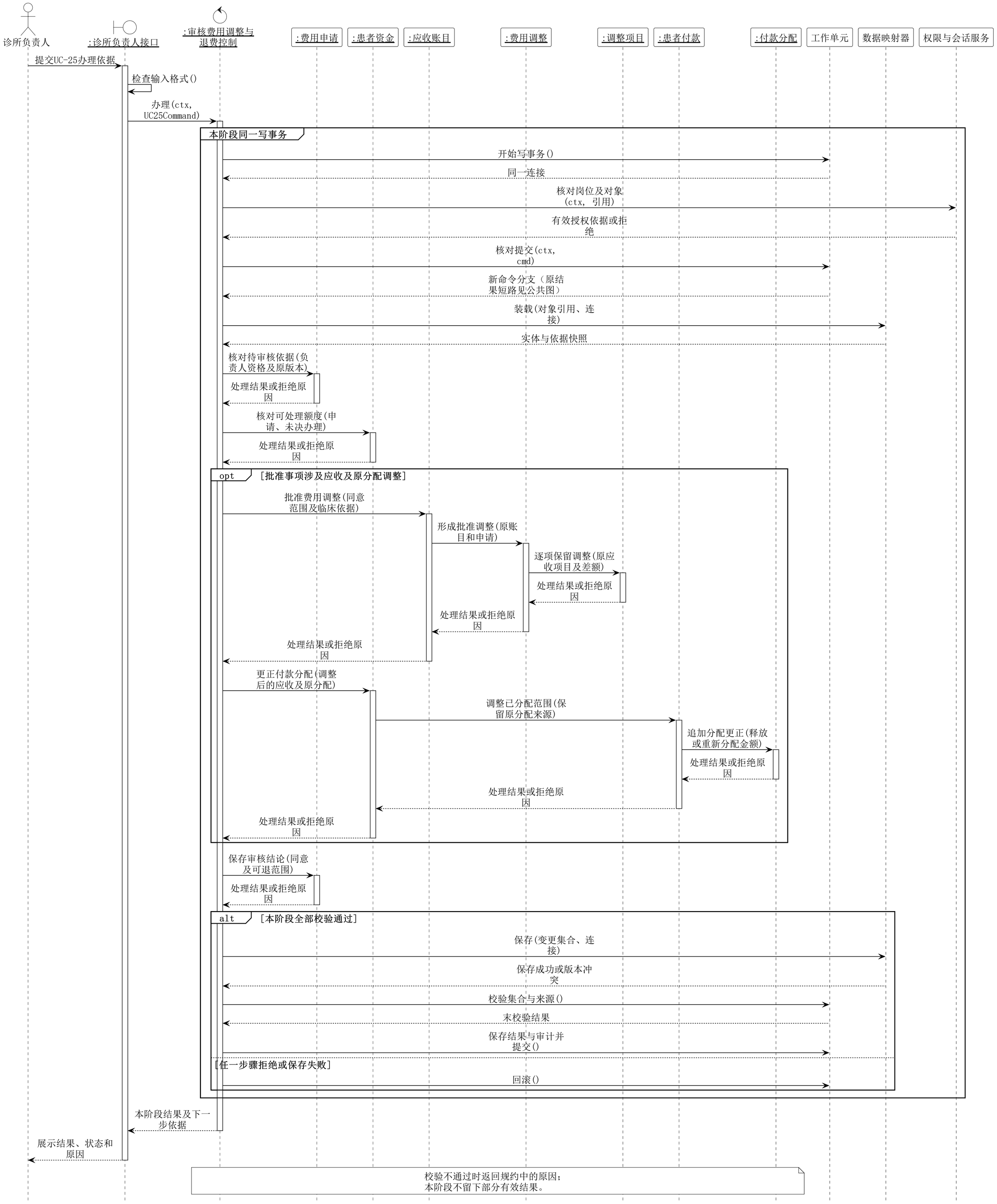


UC-25：审核费用调整与退费

表 185: UC-25 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	审核费用调整与退费控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC25Command): 办理结果
输入与类型	申请号、expectedRevision、审核动作、批准调整分/退款上限、逐项调整、需释放的原用途及意见
操作权限	uc25.approve（manager）
来源与读写	fee_request、fee_adjustment、fee_adjustment_item、bill、bill_item、payment_allocation、prepayment_offset、patient_refund。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	费用申请.核对待审核依据 (负责人资格及原版本)；患者资金.核对可处理额度 (申请、未决办理)；应收账目.批准费用调整 (同意范围及临床依据)；费用调整.形成批准调整 (原账目和申请)；调整项目.逐项保留调整 (原应收项目及差额)；患者资金.更正付款分配 (调整后的应收及原分配)；患者付款.调整已分配范围 (保留原分配来源)；付款分配.追加分配更正 (释放或重新分配金额)；费用申请.保存审核结论 (同意及可退范围)
生效门禁	同一写锁内重读原单和其他占用；批准调整、同额明细与必要用途释放共同生效。批准不是实际退款；减少已付应收先释放原分配，失败全部回滚。
结果	审核结果、调整号、用途释放和可退款授权
关键分支	3a 退回或拒绝：保存理由；退回后重新提交形成新版本，不删除原意见。；4a 原单已变化：要求重新核对，不沿用过期可退额度。

图 215：UC-25：审核费用调整与退费



UC-26：办理与登记退款

表 186: UC-26 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	办理与登记退款控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC26Command): 办理结果
输入与类型	动作 initiate/markUnknown/verify；批准申请、原付款、拟退分金额；结果实际额、凭据、接收方与原失败办理
操作权限	uc26.refund（cashier）
来源与读写	fee_request、patient_funds、patient_payment、payment_allocation、prepayment_offset、patient_refund。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	费用申请.提供批准范围 (同意版本及剩余额度)；患者资金.开始退款办理 (原付款、批准依据、拟退额)；患者付款.核对来源可退额 (分配、抵扣、已退和占用)；退款办理.建立额度占用 (唯一办理依据、拟退额)；患者资金.确认实际退款 (原办理依据、实际结果及凭据)；退款办理.核实办理结果 (渠道交易及实际额)；患者资金.核算退款后余额 (只计一次有效流出)
生效门禁	批准剩余额和原款可用额双限额；未知继续占用，明确失败才释放；重办新编号并引用失败原单。线下实际退款在写事务外完成，不因请求超时自动再次退款。
结果	唯一办理号、待办理/待核实/确认退款/失败及来源剩余额
关键分支	2a 超额、重复或已在办理：拒绝新增办理；相同请求返回原办理号与状态。；3a 实际退款失败：记录失败依据并释放未执行额度，重新办理需有新记录并关联原失败。

图 216：UC-26：办理与登记退款

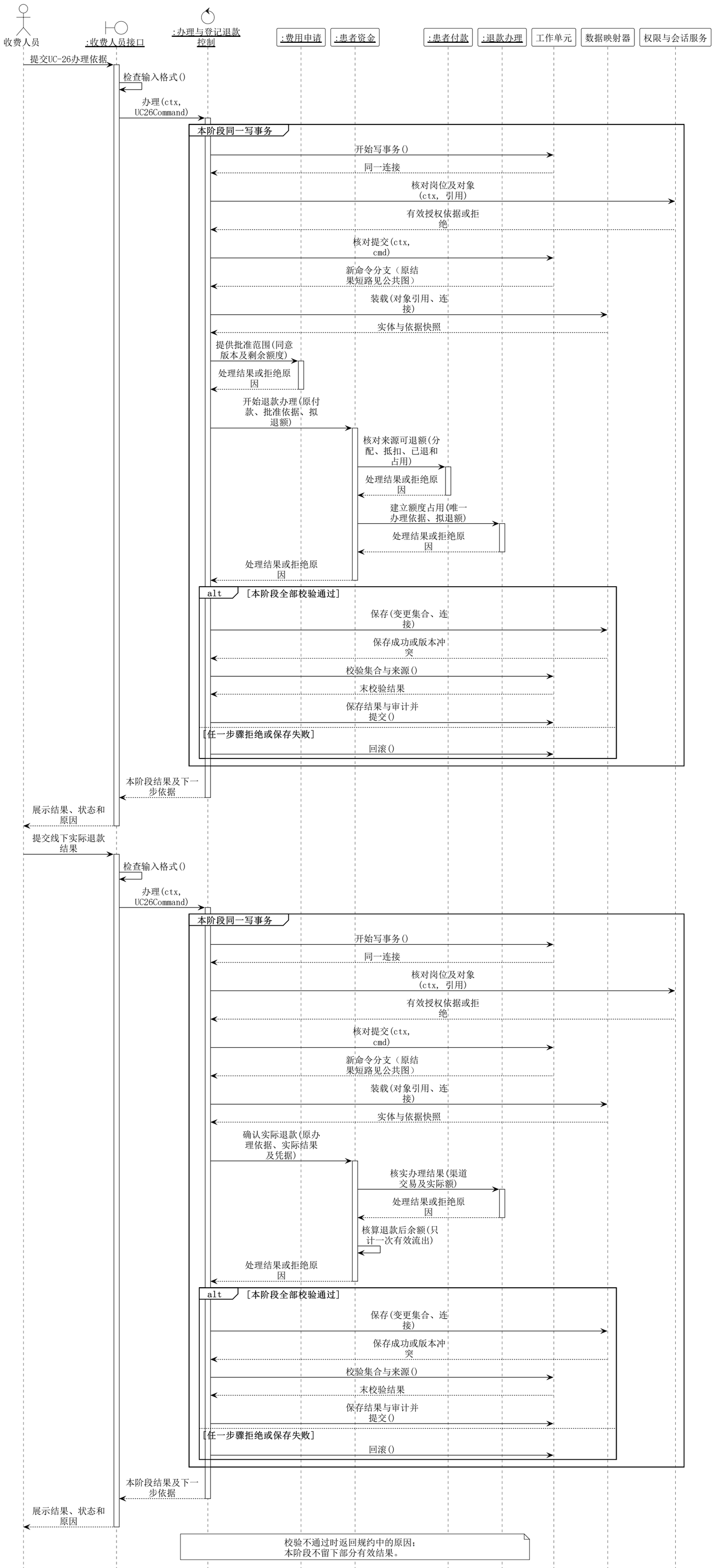


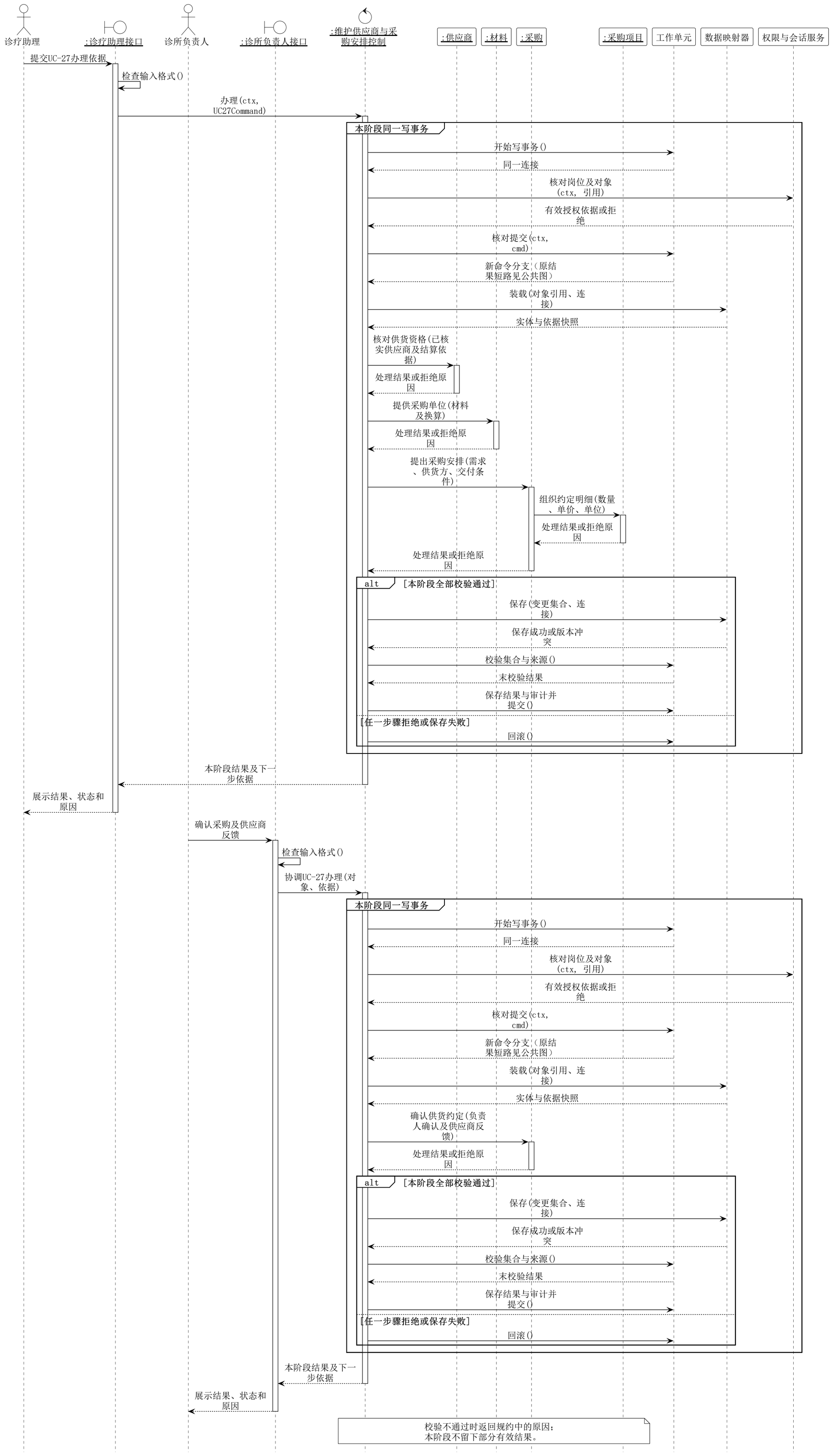
图 217：UC-26：退款未知、失败与重复办理

UC-27：维护供应商与采购安排

表 187: UC-27 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	维护供应商与采购安排控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC27Command): 办理结果
输入与类型	供应商联系结算依据、采购条目材料、约定数量、采购单位价格换算、交付条件及负责人确认版本
操作权限	uc27.supplier（manager）；uc27.draft（assistant）；uc27.approve（manager）
来源与读写	supplier、supplier_funds、purchase_order、purchase_order_item、material。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	供应商.核对供货资格 (已核实供应商及结算依据)；材料.提供采购单位 (材料及换算)；采购.提出采购安排 (需求、供货方、交付条件)；采购项目.组织约定明细 (数量、单价、单位)；采购.确认供货约定 (负责人确认及供应商反馈)
生效门禁	供应商结算依据维护由负责人核实；助理提采购，负责人确认。确认采购至少一项，冻结单位换算和价格，约定本身不生成库存或实际付款。
结果	供应商及资金归属、采购号、确认项目和履行状态
关键分支	2a 新供应商：负责人维护名称、联系与结算资料及核验依据；停用供应商不影响历史记录。；3a 拒绝或退回需求：保存意见，不形成有效采购。

图 218：UC-27：维护供应商与采购安排



UC-28：登记采购验收与退换

表 188: UC-28 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	登记采购验收与退换控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC28Command): 办理结果
输入与类型	采购及项目、本次到货、合格/拒收/待检、批号效期位置、价款依据；差异类型和确认处理
操作权限	uc28.receive（assistant）；uc28.approve（manager）
来源与读写	purchase_order、purchase_order_item、purchase_receipt、purchase_receipt_item、purchase_issue、material_batch、batch_stock、inventory_movement。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	采购.核对到货依据 (本次随货依据、原约定)；采购项目.核对交付及差异 (累计到货与本次量)；验收.登记本次验收 (到货、合格、拒收、待检)；验收项目.核对数量组成 (材料、批次及位置)；批次存量.接收合格入库 (已确认验收项目)；库存变动.保留验收入库 (原验收来源及合格量)；采购.更新履行进度 (本次验收及差异)
生效门禁	到货等于三类数量和；项目同采购、批次同材料。认可合格量与最终入库相等；分批与待检转结论留旧值审计；已入库退供另留依据，不倒改合格事实。
结果	验收号、分项数量、仅新增合格入库、采购差异及履行进度
关键分支	3a 拒收或待检：分别保留拒收 / 待检事实，不计可用库存；后续合格确认以新处理记录衔接。；4a 超交、少交或不符：保留实际到货并进入待确认差异，超合同数量不能自动形成已接受应付和可用库存。

图 219：UC-28：登记采购验收与退换

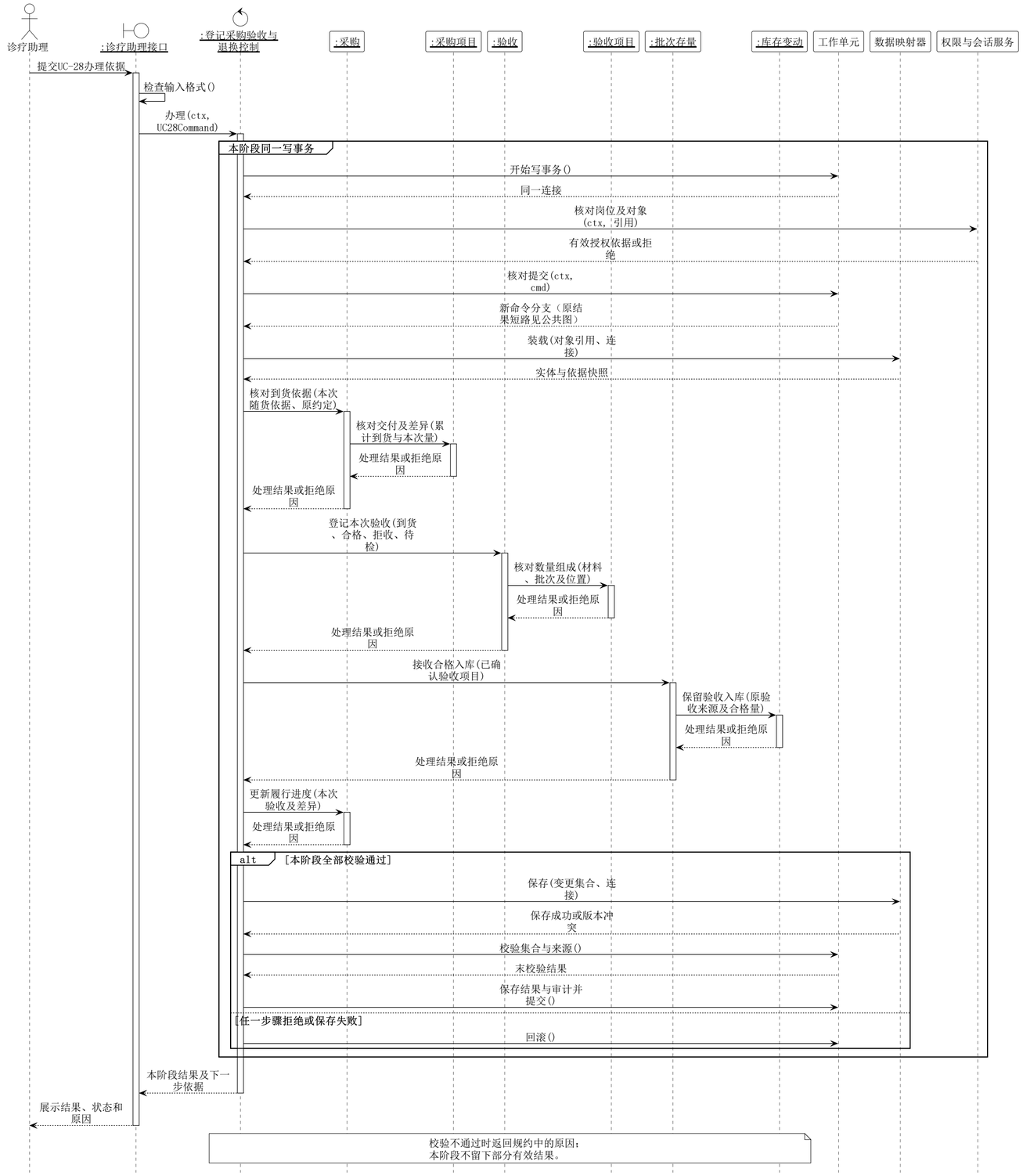
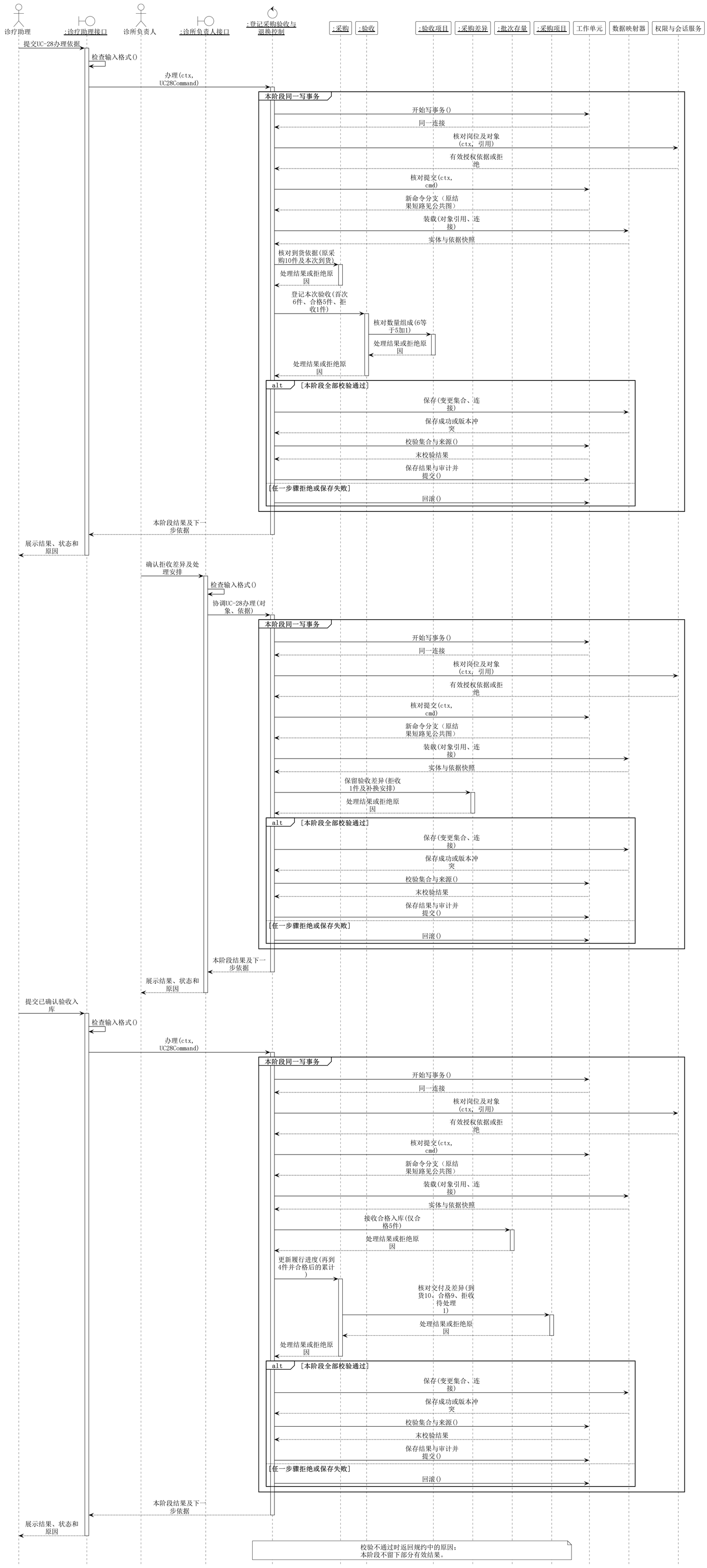


图 220：UC-28：分批验收及拒收处理



UC-29：登记供应商付款与结算

表 189: UC-29 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	登记供应商付款与结算控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC29Command): 办理结果
输入与类型	动作 authorize/initiate/verify/reallocate/refund；供应商、原单版本、拟付实际分金额、用途、渠道凭据与批准差异
操作权限	uc29.authorize（manager）；uc29.pay（cashier）
来源与读写	supplier_funds、purchase_order、purchase_receipt、purchase_receipt_item、purchase_issue、supplier_payment、supplier_allocation、supplier_refund。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	采购.提供预付依据 (确认采购或空)；验收.提供合格结算依据 (验收范围或空)；供应商资金.确认付款范围 (负责人意见及结算依据)；供应商资金.开始供货付款 (负责人确认范围及拟付额)；供货付款.建立付款占用 (唯一办理依据)；供应商资金.核实实际付款 (渠道、实际结果及凭据)；供货付款.确认实际支出 (已核实结果)；供货分配.形成供货分配 (采购预付或验收结算)
生效门禁	目标采购或验收与原款同供应商，负责人明确授权版本和金额。原单与原付款均限额；未知保留预占，预付转结算通过释放及重新分配完成，实际支付不重复形成。
结果	原付款办理号、预占/生效用途、预付转结算及原款退回
关键分支	2a 预付采购款：须引用已确认采购及约定条件；付款记供应商预付，不直接视为已验收入库。；3a 重复或超额：返回原办理号或拒绝新增办理；差异待确认部分不得自动付清。

图 221：UC-29：登记供应商付款与结算（阶段 1）

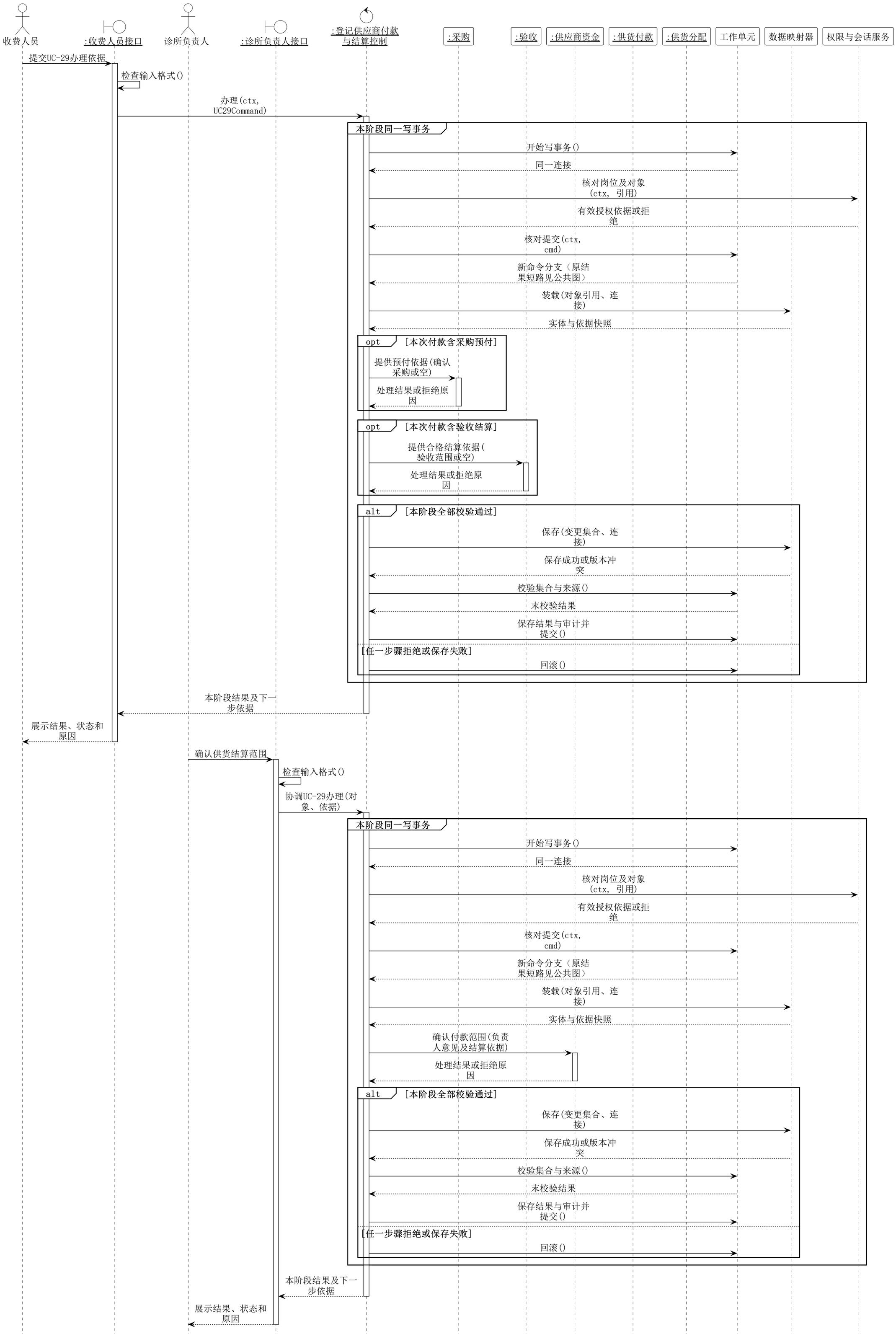


图 222：UC-29：登记供应商付款与结算（阶段 2）

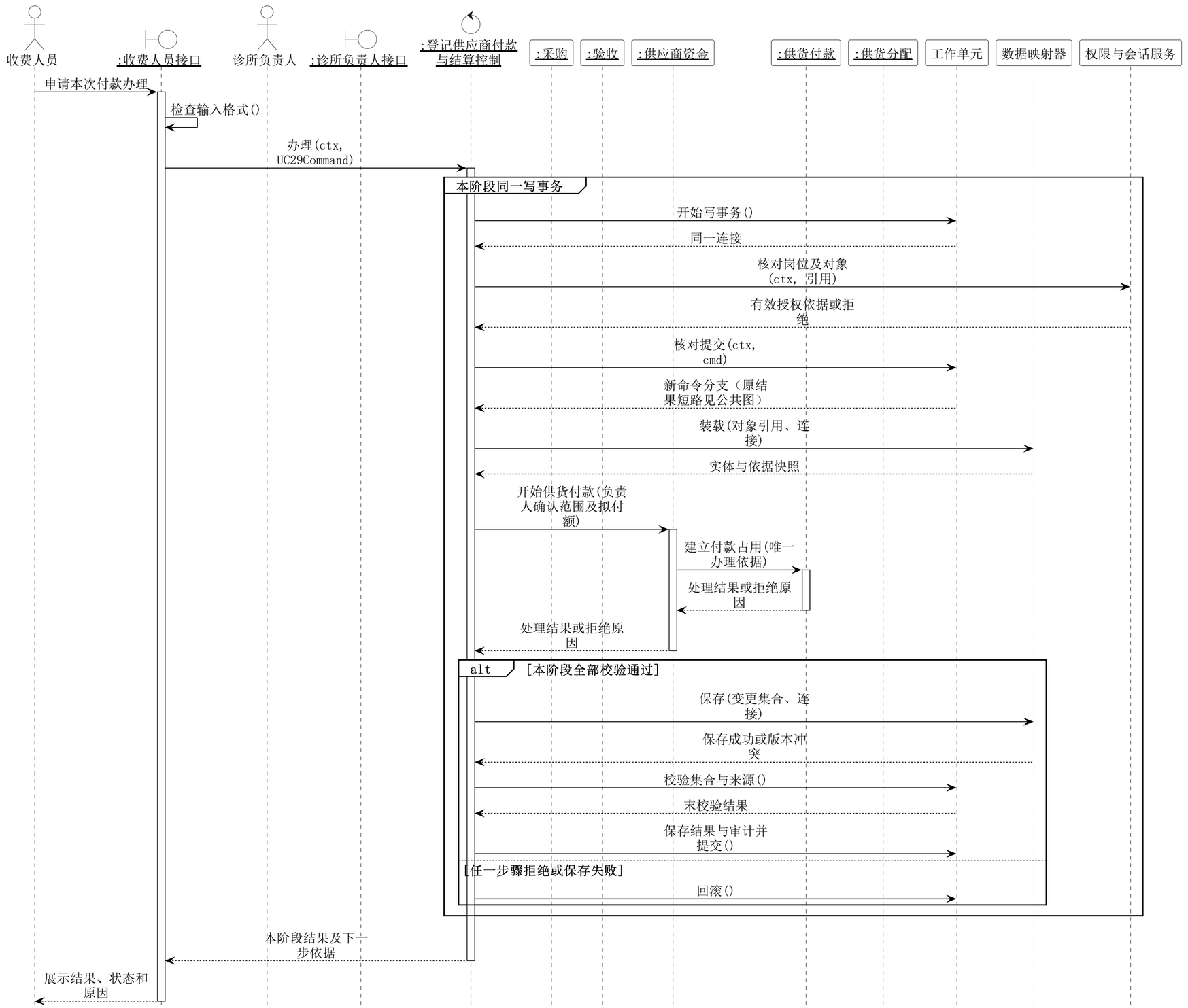


图 223：UC-29：登记供应商付款与结算（阶段 3）

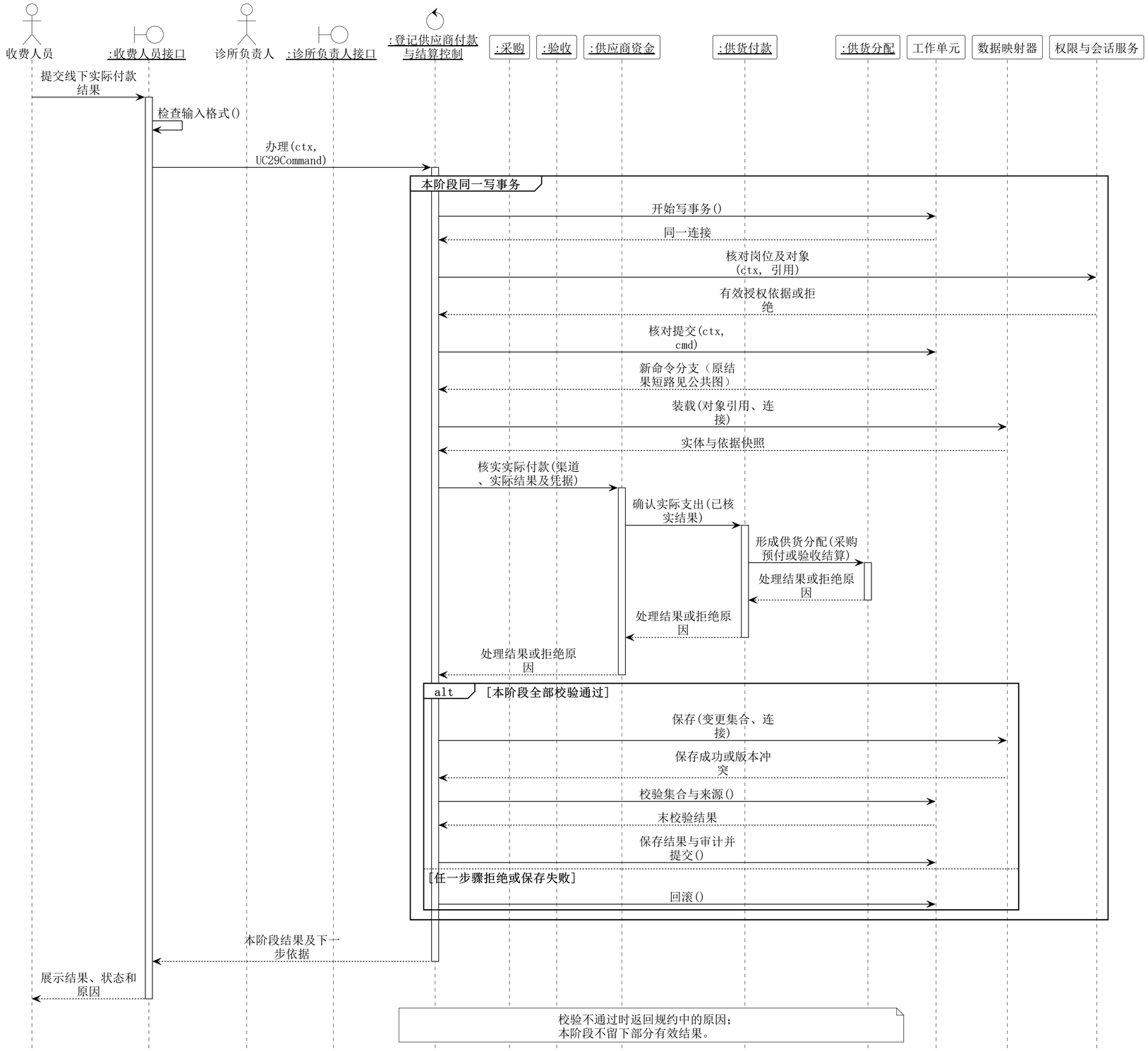
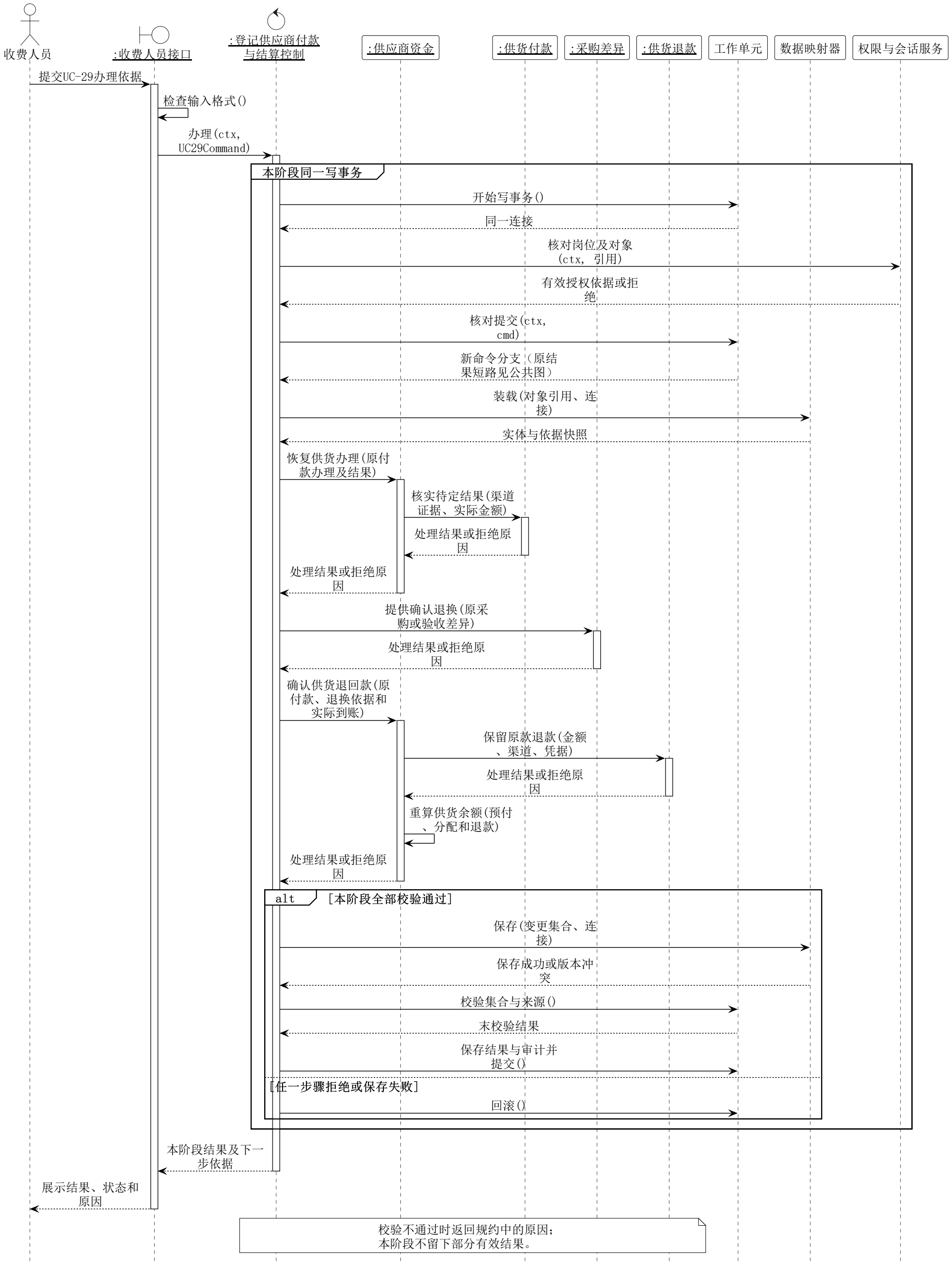


图 224：UC-29：供货付款未知与退回款



UC-30：登记器械处理与放行

表 190: UC-30 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	登记器械处理与放行控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC30Command): 办理结果
输入与类型	处理设备、包次、清洗包装、实际起止、要求的监测项目及证据、放行或隔离责任
操作权限	uc30.process（assistant）
来源与读写	processing_equipment、instrument_pack、instrument_processing、instrument_pack_cycle、processing_monitor、issue_followup。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	处理设备.核对设备归属 (实际处理设备)；器械处理.登记本轮处理 (时间、设备、器械包范围)；器械包处理.建立本轮包次 (包、包装核对及有效期)；器械包.核对物理归属 (本轮器械包)；处理监测.保存实际监测 (项目、结果及证据)；器械处理.完成处理登记 (实际结束时间及已取得监测)；器械处理.确认放行或隔离 (助理核对依据)；器械处理.核对放行条件 (监测完整且无未解决异常)；器械包处理.接受本轮放行 (处理已确认放行且本包有效)
生效门禁	必检集合逐项齐全且通过、包次包装及效期有效后才放行。缺少结果不能当合格；旧失败重新处理建新轮次，事后异常保留原放行责任和追溯范围。
结果	处理轮次、包次状态、监测集合与放行/隔离结果
关键分支	1a 新器械包或设备：助理登记唯一标识和基本资料后继续；已有处理经历的标识不复用，停用保留历史。；3a 监测未完成或异常：保持待确认或隔离，不允许记录为可用；保留异常及后续处理。

图 225：UC-30：登记器械处理与放行（阶段 1）

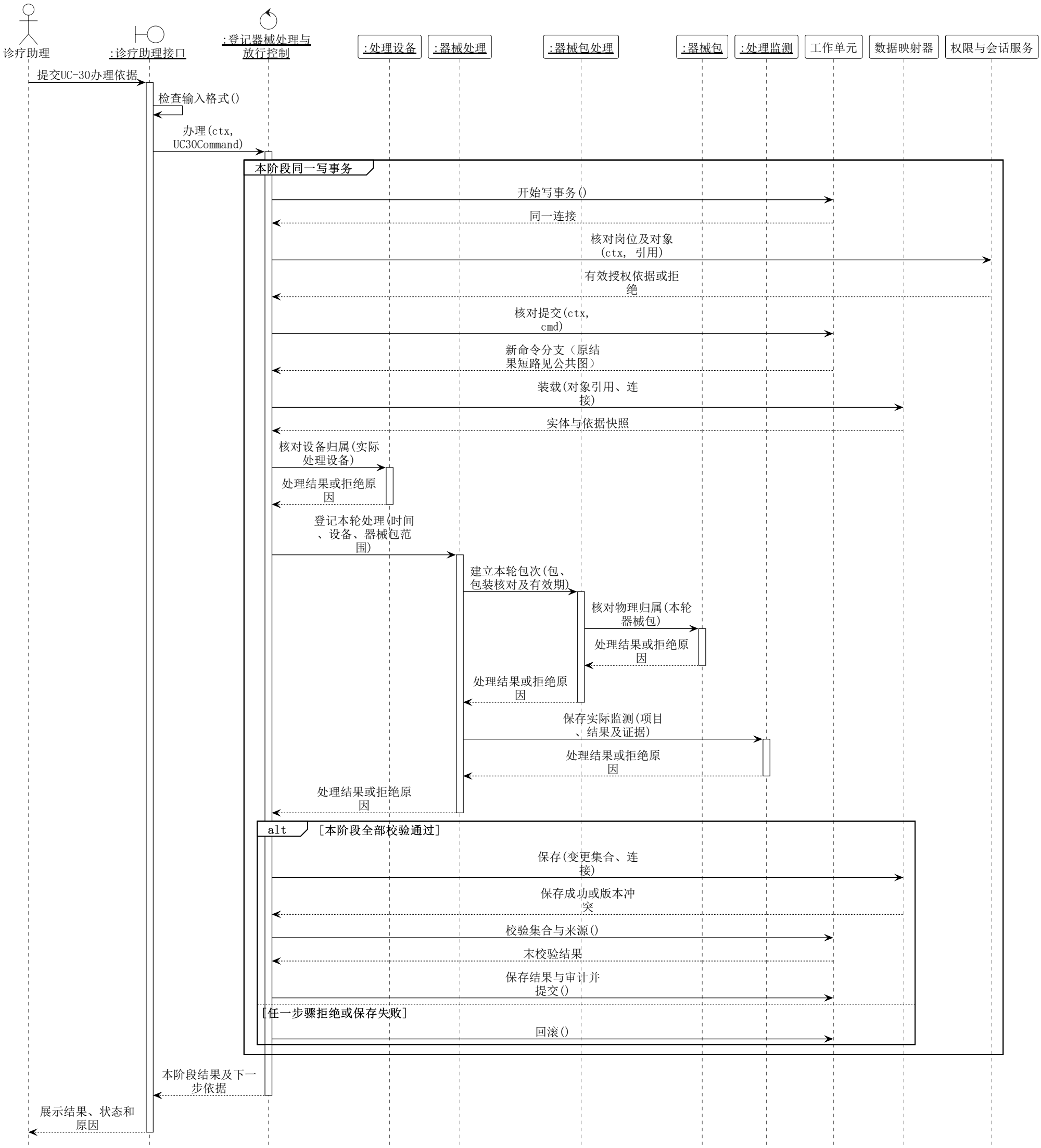


图 226：UC-30：登记器械处理与放行（阶段 2）

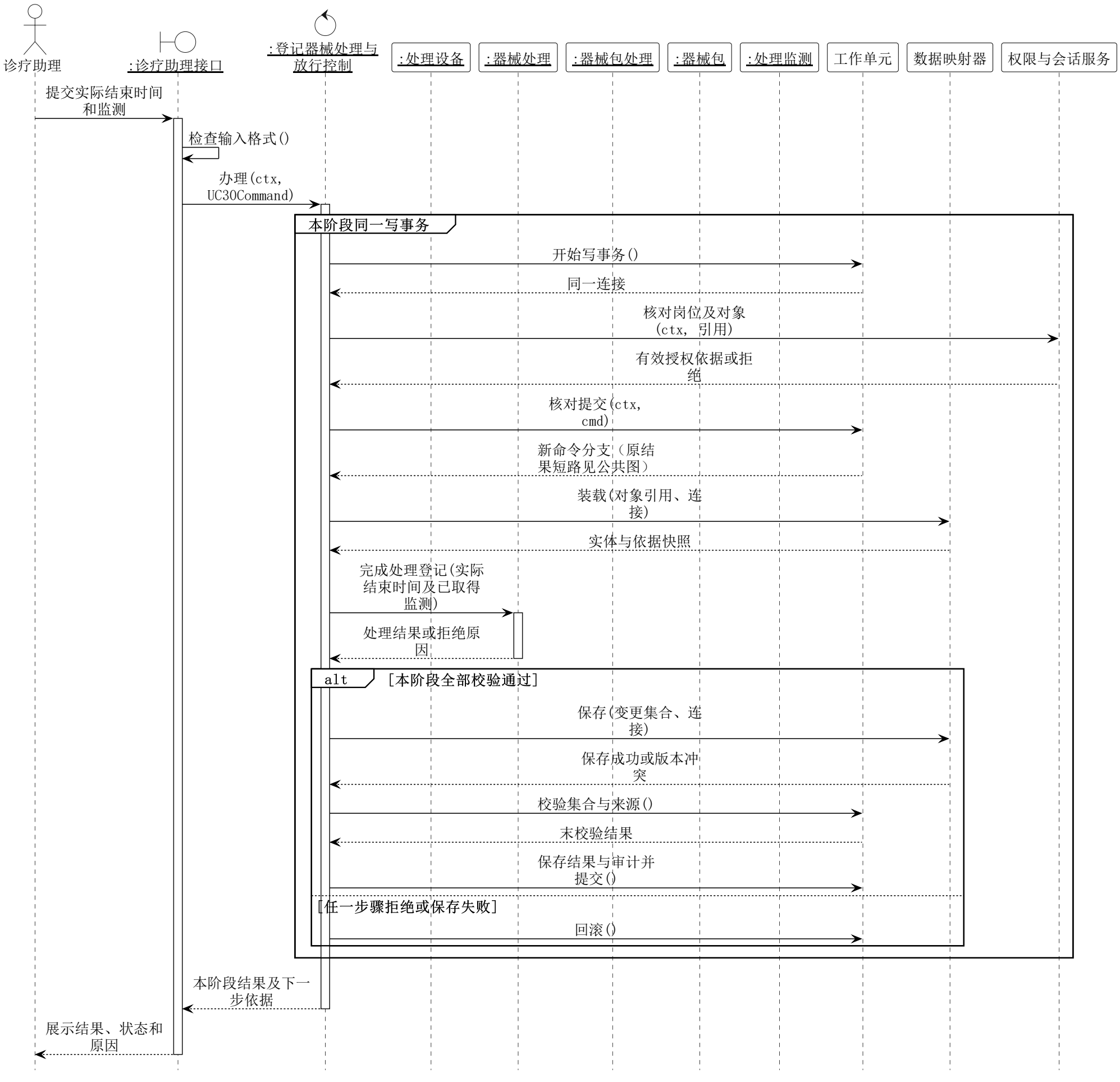
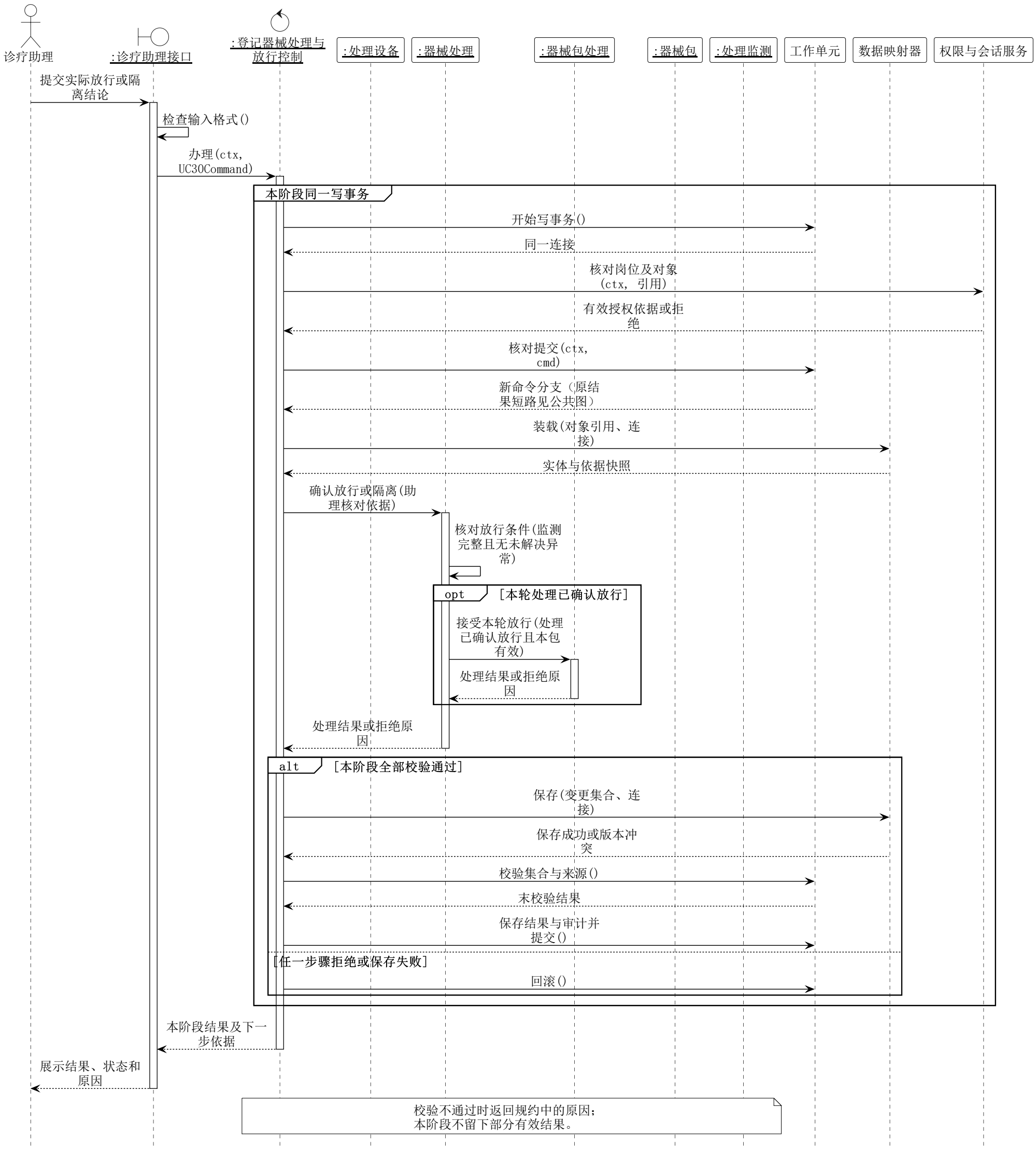


图 227：UC-30：登记器械处理与放行（阶段 3）



UC-31：登记器械包使用与追溯

表 191: UC-31 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	登记器械包使用与追溯控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC31Command): 办理结果
输入与类型	就诊、指定本轮包次、发放/使用/退回时刻及实物核对；异常补录与追溯条件
操作权限	uc31.use（assistant）；uc31.clinical_trace（dentist）；uc31.trace（manager）
来源与读写	visit、instrument_processing、instrument_pack_cycle、instrument_use、issue_followup。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	就诊.核对使用归属 (实际就诊)；器械处理.核对包次可用性 (指定包次、有效期及实物依据)；器械包处理.核对本轮可用性 (放行结论、未使用及包装)；器械包处理.登记发放 (本轮包次、实物核对及就诊)；器械处理.登记本轮使用 (就诊、包次和实际核对)；器械包处理.登记实际使用 (实际使用时间与就诊)；器械使用.保留使用关联 (本轮处理和经办人)
生效门禁	正常发放须本轮已放行、未过期且无正常占用；实际使用至多一次。异常补录如实保留，不伪造正常放行；牙医只查获准临床范围，负责人组织异常处置。
结果	实际使用关联、未用退回经历、受影响就诊及异常跟进
关键分支	2a 未放行、已用或停用：拒绝作为可用器械登记；已实际发生的异常使用走异常补录，保留实际时间、原因并报告负责人，不能隐去事实。；3a 未使用退回：记录未使用及核实结果；包装或有效性不明时隔离，不能直接恢复可用。

图 228：UC-31：登记器械包使用与追溯

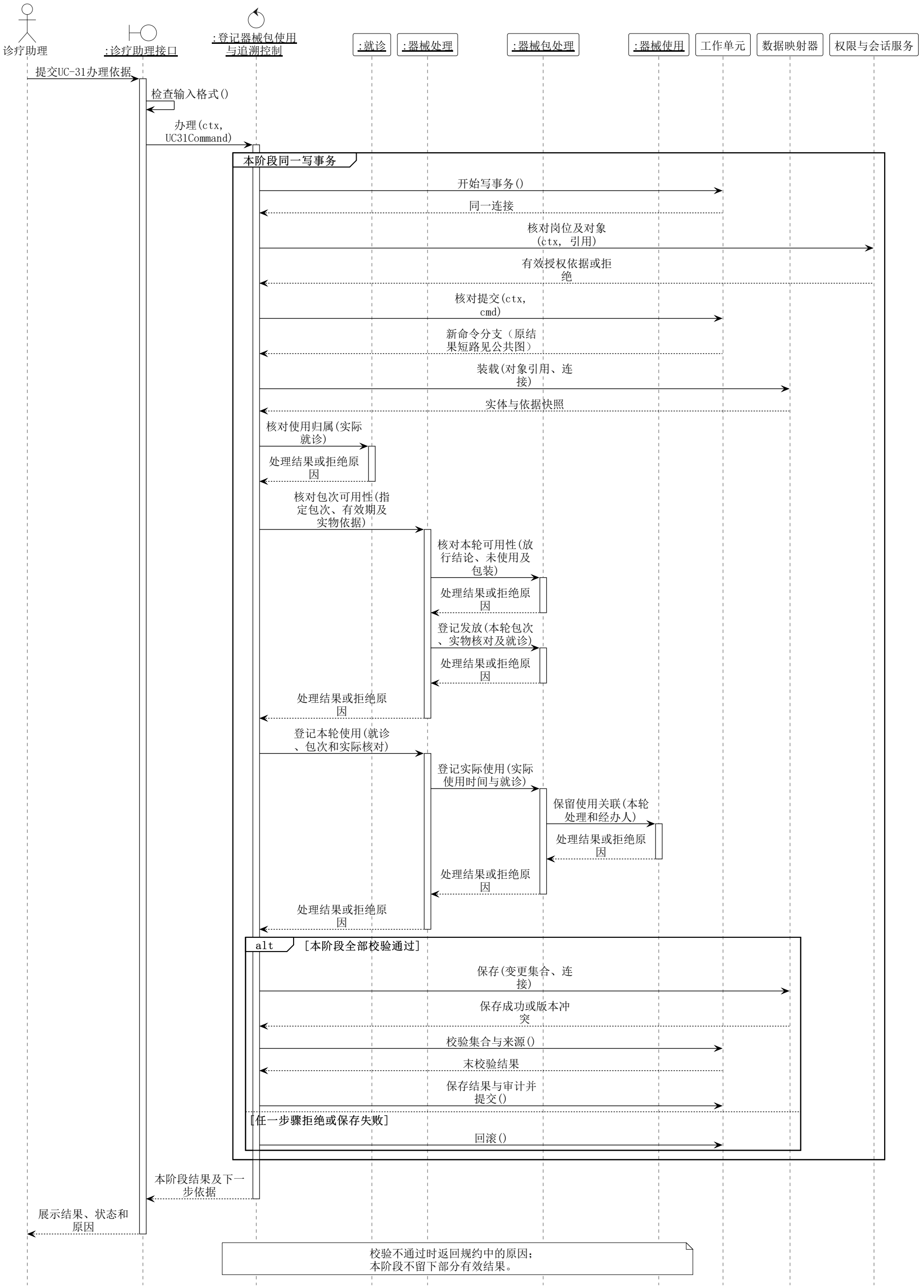
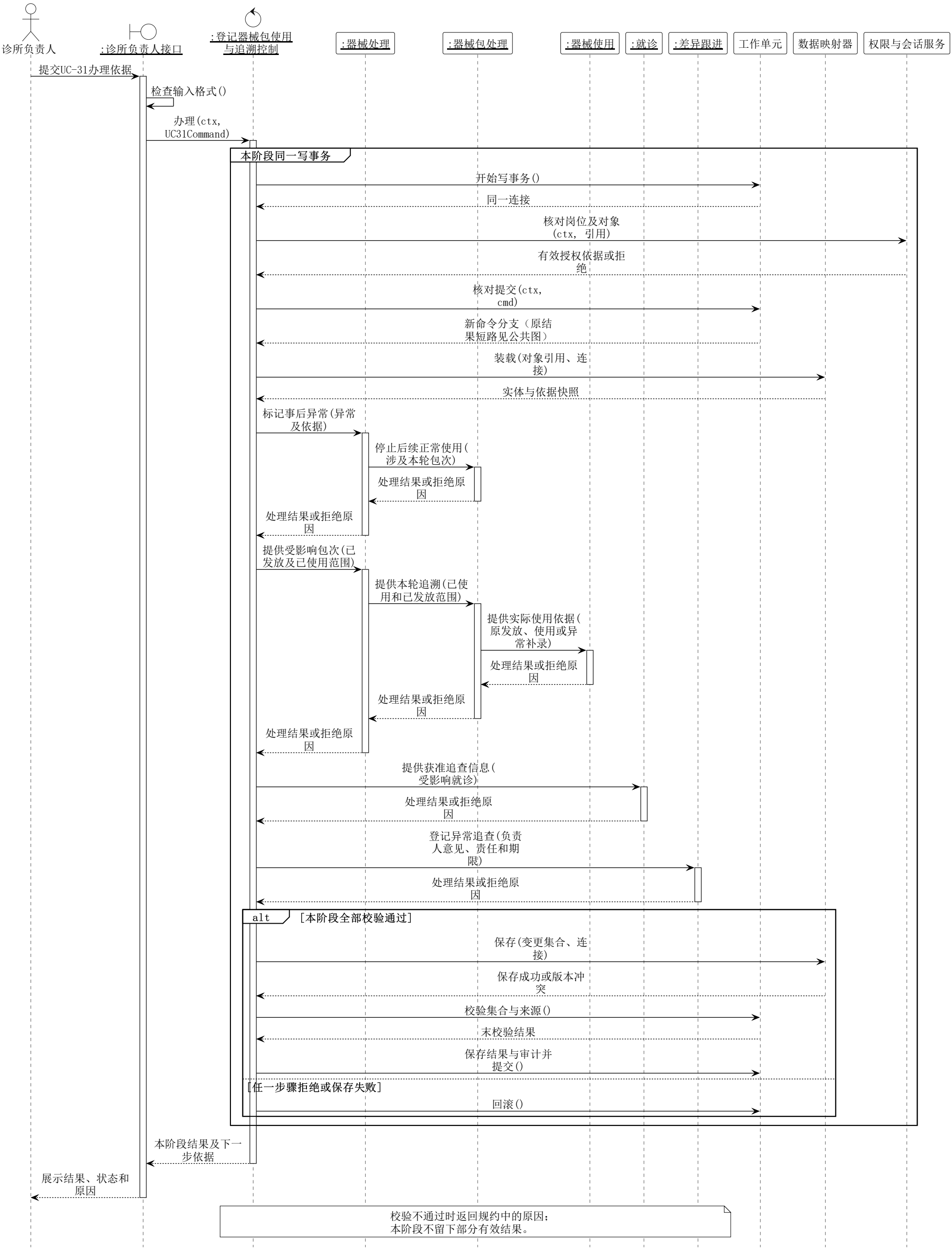


图 229：UC-31：事后异常与使用追溯

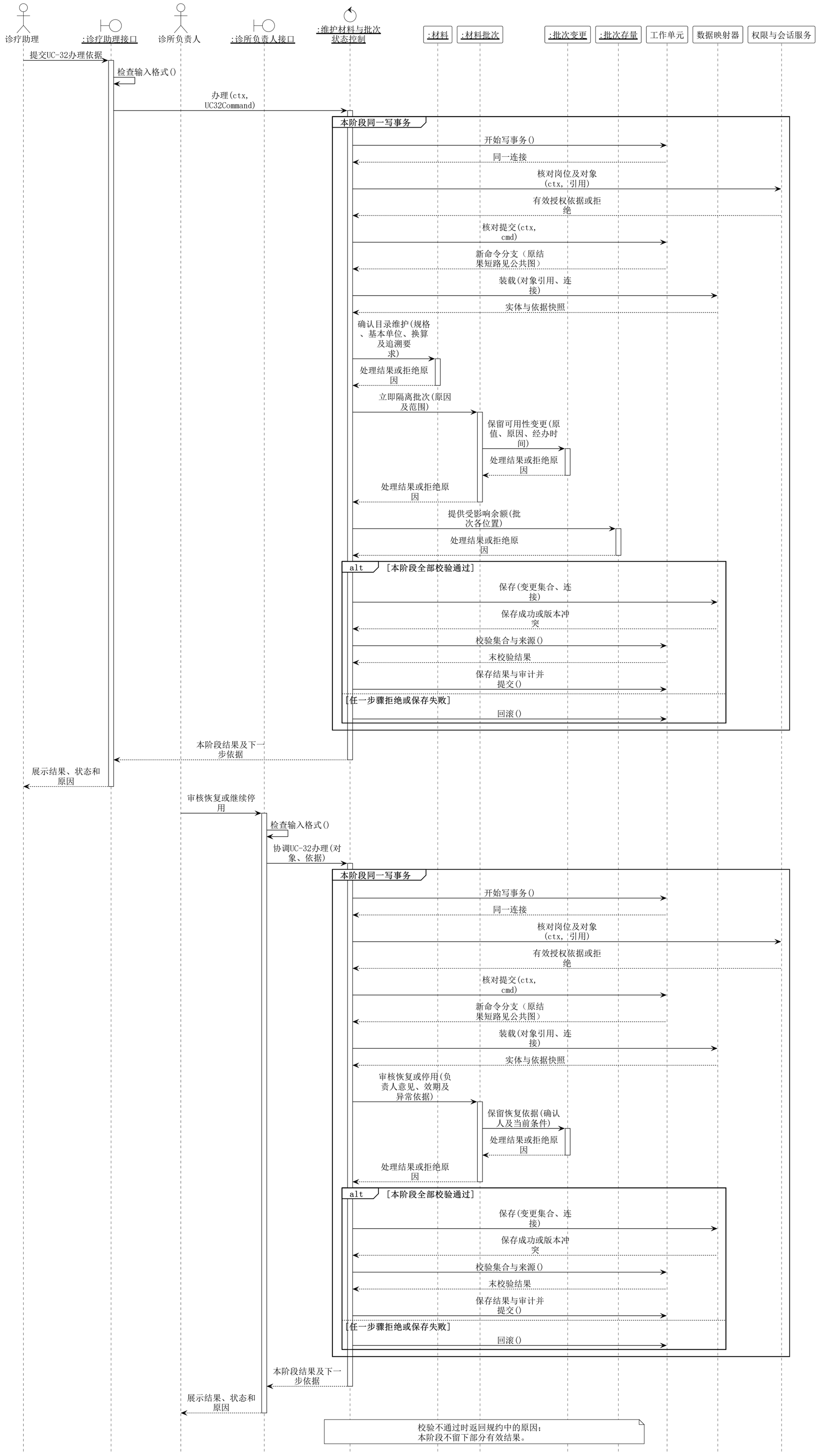


UC-32：维护材料与批次状态

表 192: UC-32 业务操作定义

项目	设计约定
控制与签名	维护材料与批次状态控制.办理 (ctx: 操作上下文, input: UC32Command): 办理结果
输入与类型	材料单位换算精度与追溯要求、批号效期、状态动作、理由和负责人确认版本
操作权限	uc32.record（assistant）；uc32.approve（manager）
来源与读写	material、material_batch、batch_change、batch_stock。按本动作保存变更，遵守公共工作单元规则。
实体调用	材料.确认目录维护 (规格、基本单位、换算及追溯要求)；材料批次.立即隔离批次 (原因及范围)；批次变更.保留可用性变更 (原值、原因、经办时间)；批次存量.提供受影响余额 (批次各位置)；材料批次.审核恢复或停用 (负责人意见、效期及异常依据)；批次变更.保留恢复依据 (确认人及当前条件)
生效门禁	投入使用先确认单位；有流水后单位精度换算固定。助理可立即隔离，恢复或停用由负责人核实；状态变化不增减库存，当前效期另作实时判断。
结果	材料/批次号、状态变更经历、受影响存量提示
关键分支	2a 已有库存需改基本单位：拒绝直接改变历史数量含义，须另建明确换算或新材料，不重写原流水。；3a 过期批次：自动视为不可领用并提示处置，不能通过普通恢复操作解除过期限制。

图 230：UC-32：维护材料与批次状态



4.2.4 状态逻辑、审计与运行操作

表 193: 业务操作的状态与副作用

范围	实体事件与提交时结果
预约与就诊	预约已预约才可改约或取消；改约释放旧占用并保留旧快照；到诊建立就诊与草稿，现场来源不造预约。就诊按候诊、接诊中、诊疗结束推进，未付费用不阻止已签署诊疗结束。
病历与方案	草稿内容按版本维护；签署冻结原正文，补充追加。方案待确认内容固定；同意到具体明细，暂缓、拒绝和撤回均留决定。实质变更新版本，只停止旧版后续执行。
患者与供货资金	确认到账后才可分配；待核实实际结果不能当失败。退款或供货付款失败重办新编号；原款、原批准及原单各有余额限制，抵扣、用途转移和实际收付分别表示。
采购与物资	采购确认不增加库存；验收合格增量与入库整体保存。盘点旧快照失效须重核；实际用料不第二次扣库。隔离或过期禁止正常领用，器械放行及使用保持本轮关联。
复诊与核对	联系、预约与临床完成分开；继续跟进保留日期责任。核对原单与头快照共同冻结，差异另有跟进，不改原单抹平。

授权变化和历史访问 维护职员资格或账号授权时，核对有效区间和职员归属；撤销不满足资格的授权，递增账号 auth_version 并撤销现存会话。每次请求重新核对有效区间，不能只依赖定时停用。审计保留当时授权依据与对象引用；读审计和读临床资料分别授权。固定角色权限配置不能通过普通网页任意扩大。

备份和恢复操作 备份与复制使用独立作业，在短事务中登记阶段；从一致性快照取得文件版本集合，实际校验后登记本地及异机副本。恢复仅写隔离目录，逐项记录必检结果并核对 4 小时恢复时长及 24 小时恢复点目标。通过演练不自动切换生产；实际切换使用第 4.1 节停写、核对及回退流程。

错误码及审计原子性 VALIDATION_ERROR 用于字段错误；FORBIDDEN 用于岗位或对象越权；VERSION_CONFLICT 用于旧 revision；RESOURCE_CONFLICT、CONSENT_REQUIRED、AMOUNT_LIMIT、STOCK_CONFLICT 和 FILE_UNAVAILABLE 用于对应业务拒绝；RETRYABLE_BUSY 表示忙锁。成功事件、命令结果与白名单字段变化同事务保存，错误响应不回传 SQL、口令或临床正文。服务故障及失败事件在原事务回滚后另记，不伪造成功业务。

4.3 精化表示层

表示层承接分析中的前台、牙医、收费人员、诊疗助理和负责人五类岗位接口，采用浏览器页面及服务端入口。患者提出需求、作出决定和付款，由实际工作人员如实办理。本版不增加患者自助账户、线上自动支付或外部通知平台。

4.3.1 岗位导航与页面职责

表 194: 岗位接口与可见办理入口

岗位	用例范围	页面责任
前台	UC-01、02、03、08、13、16	预约到诊、患者身份与联系、诊后联系；只展示办理所需信息，不修改临床结论。
牙医	UC-04、09—12、14、16、21—23、31	本次接诊与有效交接范围内的病历、健康、方案、文件与临床追溯；不获得收费审批或运行授权。
收费人员	UC-05—07、19、20、24、26、29	价目录入、实际收付、用途、核对和申请；不能自行确认价目或批准费用。
诊疗助理	UC-17、18、23、27、28、30—32	材料及批次、验收、器械和获准文件上传；负责人确认的事项保留待审核状态。
负责人	UC-05、15、17—20、25、27—29、31、32 及运行管理	排班经营、价目及费用审核、采购授权和异常处置；兼任牙医时仍按实际权限与接诊范围使用临床入口。

图 231：岗位导航与业务衔接

4.3.2 页面结构与演示数据

以下为 PlantUML 生成的设计线框，所示编号与金额用于说明输入、结果及状态含义。它们是目标页面结构，不作为当前网页已经实现的截图；真实办理始终显示服务返回的对象版本与当前允许动作。

图 232：预约与到诊页面结构

预约与到诊

日期 2026-10-18	牙医 周医生	诊椅 一号椅

时间	患者	来源	状态	办理
09:00-09:30	陈晨 / P001	电话	已预约	到诊] [改约] [取消
10:00-10:30	可用空档	已确认安排	可选	预约] [现场登记

患者选择：P001 陈晨；同名候选须核对电话归属

办理结果：预约 A001；来源安排版本 3；未到须人工核实

图 233：诊疗工作台页面结构

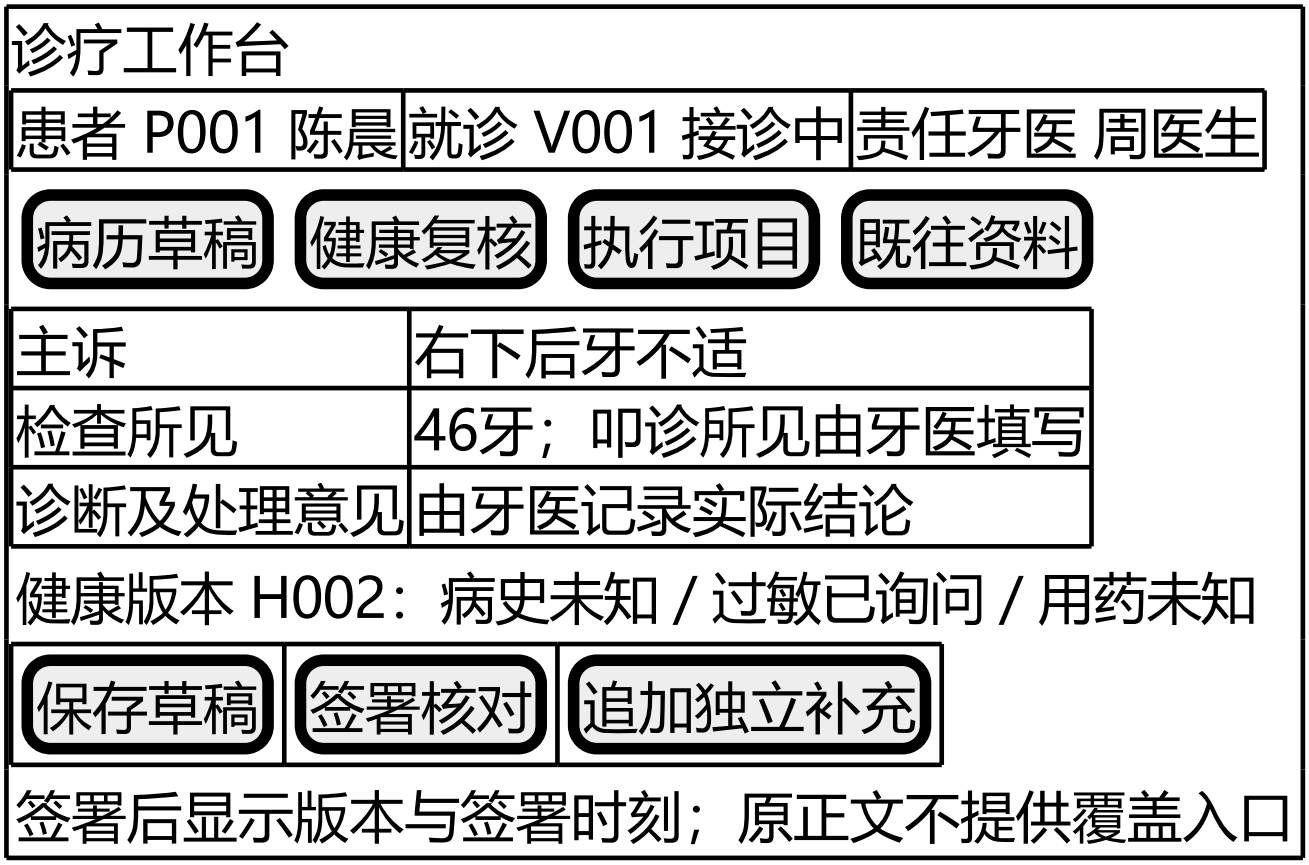


图 234：方案与文书页面结构

方案与文书				
患者 P001	方案 PL001	第2版 待确认		
项目	牙位	计划数	本版已执行	本次决定范围
复查处理	46	2次	0次	本版两次后续范围
上一版已执行1次，保留原版本关联				
预计费用 1000元	实际收费另以已执行项目为准			
患者决定 (同意)	代理依据 可选	文书原件 DOC002		
提交说明	登记决定	形成新版本	停止后续执行	
原件：已确认 / 版本2 / 下载需再次核对权限				

图 235：收费与退费页面结构

收费与退费			
患者 P001	账目 B001	已核价1000.00元	
应收 1000.00	已付 300.00	未付 700.00	未分配原款 200.00
实际收款 500.00	现金找零 0.00	已分配 300.00	
预付原款 P002	可用0.00	待核实退款占用200.00	
登记到账	预付抵扣	申请调整	查看退款办理
退款 R001：待核实；拟退200.00；请核实原办理，勿另起一笔			

图 236：复诊随访页面结构

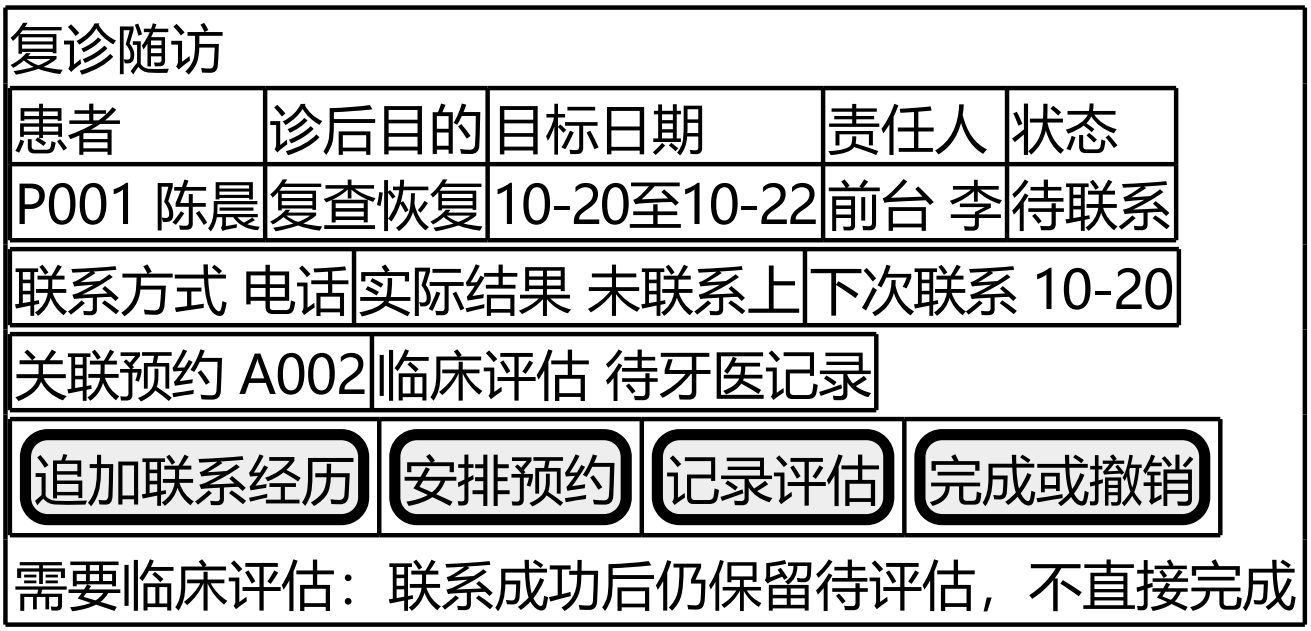


图 237：材料库存页面结构

材料库存			
材料 检查耗材	批次 20261018-A	位置 合格柜	
账面 100个	状态 可用	效期 2027-10-18	库存版本5
动作 领用	数量30	实际就诊 V001	原流水 可选
已领30 / 实际使用20 / 未用退回10；使用不再次扣库			
登记领用	登记实际使用	未用退回	发起盘点
盘点待确认：实点与旧版本由负责人重新核对			

图 238：采购与供货页面结构

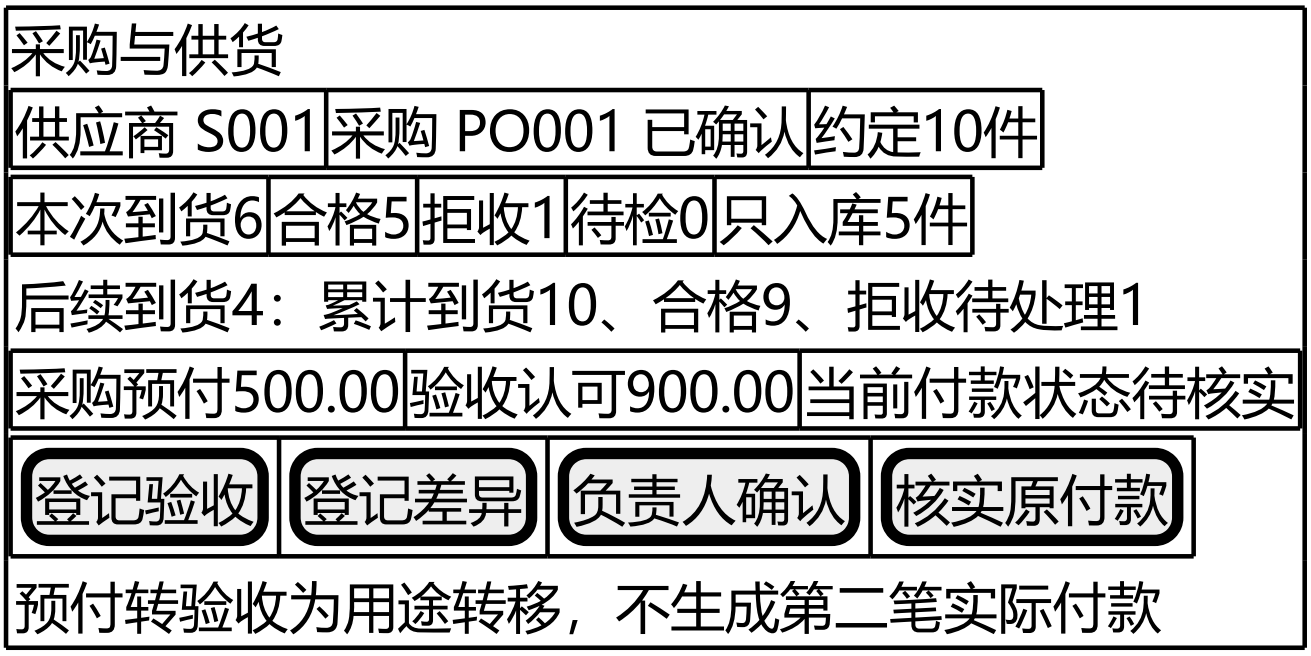


图 239：器械处理页面结构

器械处理			
设备 E001	处理轮次 ST001	状态 待核对放行	
本轮包次 PK001-03	包装核对 完整	有效截止 明确时刻	
监测项目	实际结果	取得时刻	证据
本设备必检项目	通过/未通过/未取得	实际时刻	原记录
保存监测	放行核对	隔离	使用追溯
未放行不可正常发放；异常实际使用单独补录并报告			

图 240：排班与经营页面结构

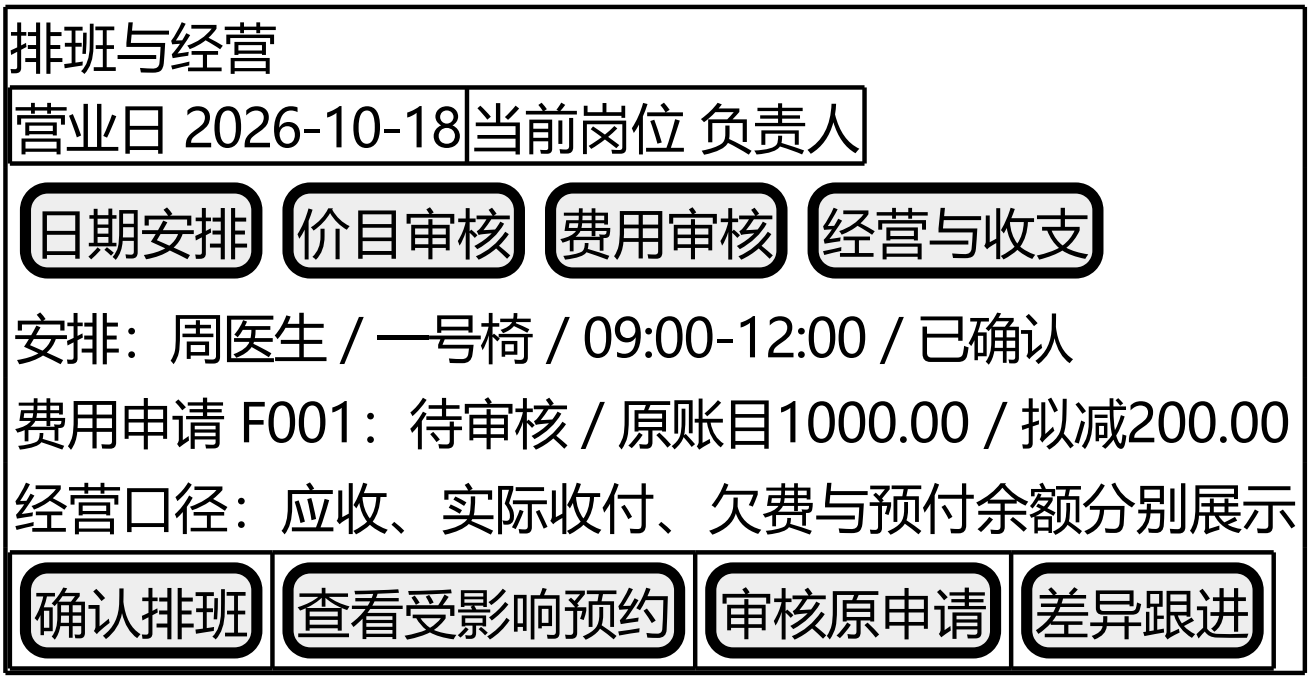
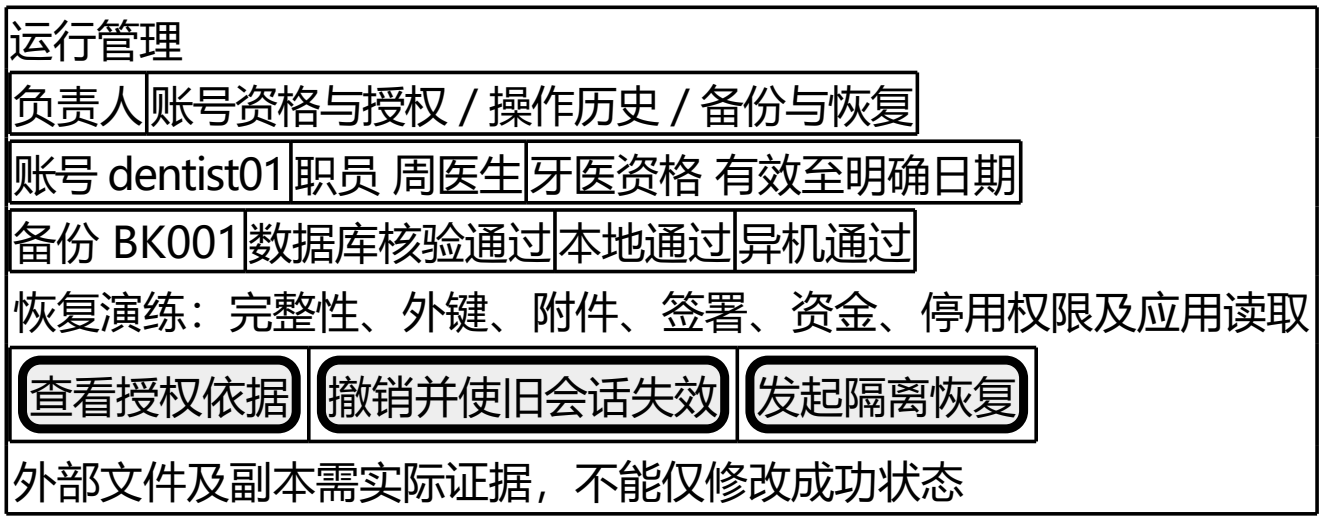


图 **241**：运行管理页面结构



4.3.3 逐用例输入、反馈与跳转

同一页面容纳相关用例，每个办理动作对应独立权限和业务操作。成功保持同一患者或原单上下文，刷新服务返回的 revision 及可执行动作；失败保留输入并定位字段或冲突依据，版本变化须重核。前端格式检查仅帮助填写，金额、数量、来源、权限和状态以服务再次校验为准。

UC-01 维护预约及接诊安排 页面“预约与到诊”。输入：动作 create/reschedule/cancel/noShow；patientId、appointmentId、scheduleId、startsAt、endsAt、reason；旧安排和预约 revision。提交后展示：预约号、预约及安排 revision、占用编号、状态、受影响随访。关键反馈：1a 改约或取消时，选择未到诊预约，提交原因；改约按步骤 3—5 执行；取消同时释放占用并保留原关联。已到诊时拒绝按预约取消。

UC-02 查询预约及接诊安排 页面“预约与到诊”。输入：营业日期范围、患者候选条件、牙医、预约状态、分页游标。提交后展示：预约列表、当前有效占用、改约历史及候诊提示。关键反馈：1a 条件不完整时，系统要求提供日期范围或患者编号，不默认返回全部患者。

UC-03 登记到诊 页面“预约与到诊”。输入：patientId、预约来源或现场、appointmentId、dentistId、scheduleId、当前占用版本、arrivedAt。提交后展示：就诊号、候诊状态、病历草稿号及预约关联。关键反馈：2a 尚无患者档案时，通过 UC-08 建立后返回；不能使用无归属临时姓名替代患者编号。

UC-04 确认诊疗项目与执行 页面“诊疗工作台”。输入：visitId、可空 planItemId、serviceId、牙位牙面、实际数量、completedAt、操作经过；更正时原执行 ID 与原因。提交后展示：执行号、有效更正链、应收项目号、已核价或待核价。关键反馈：2a 仅检查咨询时，允许仅记录真实检查项目或无收费项目，交 UC-11 结束；不能为结束就诊编造治疗。

UC-05 维护收费价目 页面“收费与退费”。输入：动作 draft/submit/approve/return/stop；serviceId、分单价、生效区间、原因、expectedRevision、审核意见。提交后展示：价目版本、状态、适用区间及确认人时刻。关键反馈：2a 金额或区间不合法时，拒绝提交并指明字段；零元项目须说明免收依据。

UC-06 查询账单与待结算费用 页面“收费与退费”。输入：patientId、billId、计费日期区间、待核价/未付筛选及分页。提交后展示：实际项目、应收、调整、已付、退款、待核实占用及可用余额分别列示。关键反馈：2a 无费用或存在待核价项目时，分别显示零费用与待核实；不能将待核价视为零元结清。

UC-07 登记患者付款与预付抵扣 页面“收费与退费”。输入：动作 receive/verify/allocate/offset；patientId、原款、渠道、实收分/找零分、到账依据、各账目分配、预期资金版本。

提交后展示：原付款号、净额、用途明细、可用余额与核实状态。关键反馈：1a 仅收预付款时，允许未指定账单；实际到账款记入该患者预付余额，不能同时算作账单已付。

UC-08 维护患者资料 页面“患者资料”。输入：patientId、资料白名单字段、电话归属或无联系方式原因、变更原因、expectedRevision；代理人与有效依据。提交后展示：患者号、新 revision、逐字段变更和代理依据。关键反馈：2a 疑似重复时，前台记录核实结果；不按同名或共用号码自动合并；涉及历史就诊的重复关系交负责人核实处理，不在本用例搬移病历或款项。

UC-09 查询患者诊疗资料 页面“诊疗工作台”。输入：patientId、visitId、时间范围、文件或版本过滤、分页。提交后展示：获准病历、健康复核、方案、执行和文件版本；缺失原件明确提示。关键反馈：2a 无授权关系时，拒绝访问并记录结果；负责人身份不自动获取完整临床权限。

UC-10 记录检查与诊断 页面“诊疗工作台”。输入：visitId、recordId、主诉、诊断、处理意见、逐项牙位所见、expectedRevision。提交后展示：草稿 revision、按顺序的所见集合及未满足签署项。关键反馈：2a 尚未复核健康资料时，提示完成 UC-21；未知项明确保留未知，不自动填无。

UC-11 签署及补充病历 页面“诊疗工作台”。输入：动作 sign/addendum；recordId、expectedRevision、签署确认；补充正文与更正原因。提交后展示：签署版本、摘要、责任时间；或独立补充号。关键反馈：2a 无治疗项目时，仅检查或咨询可签署结束；真实检查收费保留，没有项目不强制生成费用。

UC-12 提出复诊随访要求 页面“复诊随访”。输入：患者与来源就诊/方案版本、目的、复诊或随访、日期窗口、是否需评估、责任前台；撤销原因。提交后展示：诊后要求号、待发布或待联系、责任及日期。关键反馈：2a 来源仍为草稿时，可先保存待发布要求；来源签署或方案确认后才能发布到前台工作列表。

UC-13 办理复诊随访联系 页面“复诊随访”。输入：followupId、联系方式时刻、实际结果、下一联系日期、关联预约号、expectedRevision。提交后展示：联系经历号、后续日期和待联系/待到诊或评估状态。关键反馈：3a 未联系上时，保存尝试记录及下次日期，不标为已完成。

UC-14 记录复诊随访评估 页面“复诊随访”。输入：followupId、评估方式时刻、可空 visitId、临床结论、处理意见、继续日期和责任人。提交后展示：评估号、完成依据或继续跟进日期责任。关键反馈：2a 未到诊或资料不足时，保存待评估原因和跟进安排，不能凭空记录已完成临床评估。

UC-15 维护日期排班与诊椅安排 页面“排班与经营”。输入：日期、牙医、诊椅、UTC 起止；动作 publish/change/close、安排 revision、原因及受影响预约处理。提交后展示：已确认安排或停诊结果、变更快照、受影响办理清单。关键反馈：1b 维护接诊资源时，负责人维护人员在岗和诊椅编号、可用状态；已关联历史业务的资源不删除，停用须检查未来安排。

UC-16 查询可用接诊安排 页面“预约与到诊”。输入：日期范围、牙医、诊椅、预计所需时长。提交后展示：确认安排、有效占用与可选空档及 revision。关键反馈：1a 时长不合法时，要求正时长和明确日期范围。

UC-17 查询材料与批次库存 页面“材料库存”。输入：材料、批号、位置、状态、效期条件及分页。提交后展示：分批分处账面数、当前可用量、追溯来源与待检隔离提示。关键反馈：2a 无批次或无余额时，区分尚未建档、零库存和已停用。

UC-18 登记批次库存变动 页面“材料库存”。输入：动作 issue/return/use/count/approve Count；批次位置、放大量、原领用/就诊、旧余额 revision、原因与实点。提交后展示：流水号、前后数量、新 revision、用料追溯或盘点状态。关键反馈：2a 过期、停用或不足时，拒绝领用；隔离材料只能走有依据的处置路径，不能改为普通可用退回。

UC-19 查询经营与资金明细 页面“排班与经营”。输入：营业日期范围、渠道、患者或供应商、凭据状态、分页/汇总维度。提交后展示：应收、欠费、实际收付、患者余额、供货收支分别汇总与可追溯原单。关键反馈：2a 权限受限时，收费人员只读取资金核对所需明细；病历正文不进入经营报表。

UC-20 登记收支核对与差异处理 页面“排班与经营”。输入：营业日、渠道、cutoffAt、所选原单集合摘要及 revision、实点分金额、开班余额、有据存取；差异责任期限。提交后展示：不可改核对快照、原单集合、差额与跟进号。关键反馈：2a 非现金结算延迟时，标明交易发生与渠道结算时差，不虚造到账或把待结算直接记为损失。

UC-21 维护长期健康资料及复核 页面“诊疗工作台”。输入：patientId、visitId、原健康版本、病史/过敏/用药条目、明确程度、报告来源及实际发生时间。提交后展示：新健康版本及当次复核号，或无变化的新增复核。关键反馈：3a 信息未知或相互矛盾时，保留未知 / 待核实及来源说明，不默认填无；牙医决定实际诊疗安排。

UC-22 维护持续治疗方案及确认 页面“方案与文书”。输入：方案及版本、来源、逐项牙位数量估算、变更原因；决定类型、具体项目范围、代理依据及文书版本。提交后展示：方案版本、不可覆盖的决定范围、可执行/停止范围。关键反馈：1a 调整已有方案时，复制未完成部分形成新草稿，保留原方案与已执行明细；写明变更原因。

UC-23 管理影像与诊疗文书 页面“方案与文书”。输入：患者、可空就诊/方案版本、来源类型、上传文件或原版本、变更原因；牙医确认动作。提交后展示：文件及原件版本号、大小摘要、确认/缺失状态。关键反馈：2a 文件不合格或保存失败时，拒绝确认，显示原因；不能留下显示可用却无文件的记录。

UC-24 申请费用调整与退费 页面“收费与退费”。输入：资金归属、原账目/原付款、拟调及拟退分金额、证据、原因、原 revision；动作 submit/resubmit/withdraw。提交后展示：申请号、提交版本及待审核/已撤回状态。关键反馈：2a 无原单或款项待核实时，登记待核查事项，不直接生成可执行退款。

UC-25 审核费用调整与退费 页面“收费与退费”。输入：申请号、expectedRevision、审核动作、批准调整分/退款上限、逐项调整、需释放的原用途及意见。提交后展示：审核结果、调整号、用途释放和可退款授权。关键反馈：3a 退回或拒绝时，保存理由；退回后重新提交形成新版本，不删除原意见。

UC-26 办理与登记退款 页面“收费与退费”。输入：动作 initiate/markUnknown/verify；批准申请、原付款、拟退分金额；结果实际额、凭据、接收方与原失败办理。提交后展示：唯一办理号、待办理/待核实/确认退款/失败及来源剩余额。关键反馈：2a 超额、重复或已在办理时，拒绝新增办理；相同请求返回原办理号与状态。

UC-27 维护供应商与采购安排 页面“采购与供货”。输入：供应商联系结算依据、采购条目材料、约定数量、采购单位价格换算、交付条件及负责人确认版本。提交后展示：供应商及资金归属、采购号、确认项目和履行状态。关键反馈：2a 新供应商时，负责人维护名称、联系与结算资料及核验依据；停用供应商不影响历史记录。

UC-28 登记采购验收与退换 页面“采购与供货”。输入：采购及项目、本次到货、合格/拒收/待检、批号效期位置、价款依据；差异类型和确认处理。提交后展示：验收号、分项数量、仅新增合格入库、采购差异及履行进度。关键反馈：3a 拒收或待检时，分别保留拒收 / 待检事实，不计可用库存；后续合格确认以新处理记录衔接。

UC-29 登记供应商付款与结算 页面“采购与供货”。输入：动作 authorize/initiate/verify/reallocate/refund；供应商、原单版本、拟付实际分金额、用途、渠道凭据与批准差异。提交后展示：原付款办理号、预占/生效用途、预付转结算及原款退回。关键反馈：2a 预付采购款时，须引用已确认采购及约定条件；付款记供应商预付，不直接视为已验收入库。

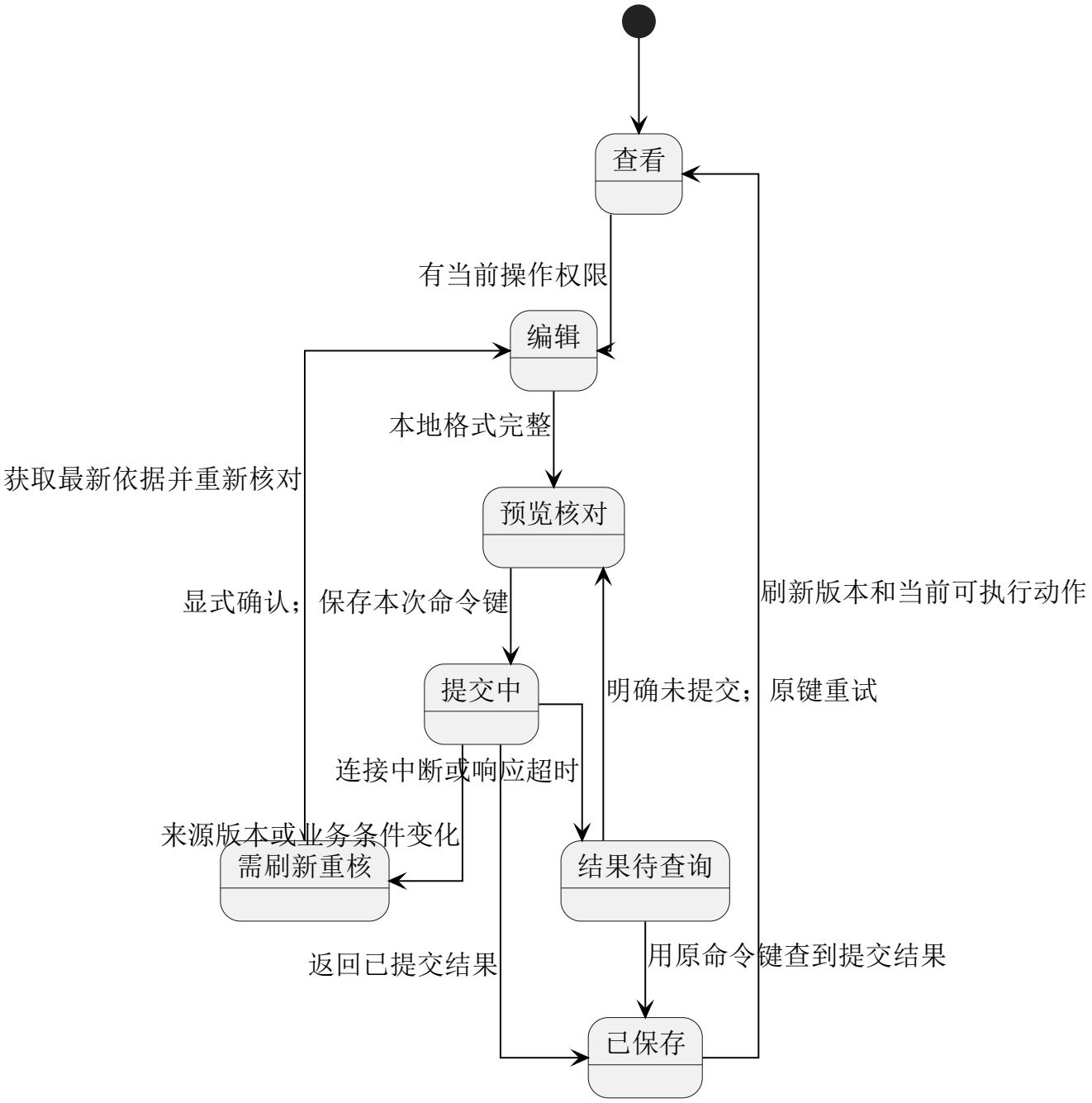
UC-30 登记器械处理与放行 页面“器械处理”。输入：处理设备、包次、清洗包装、实际起止、要求的监测项目及证据、放行或隔离责任。提交后展示：处理轮次、包次状态、监测集合与放行/隔离结果。关键反馈：1a 新器械包或设备时，助理登记唯一标识和基本资料后继续；已有处理经历的标识不复用，停用保留历史。

UC-31 登记器械包使用与追溯 页面“器械处理”。输入：就诊、指定本轮包次、发放/使用/退回时刻及实物核对；异常补录与追溯条件。提交后展示：实际使用关联、未用退回经历、受影响就诊及异常跟进。关键反馈：2a 未放行、已用或停用时，拒绝作为可用器械登记；已实际发生的异常使用走异常补录，保留实际时间、原因并报告负责人，不能隐去事实。

UC-32 维护材料与批次状态 页面“材料库存”。输入：材料单位换算精度与追溯要求、批号效期、状态动作、理由和负责人确认版本。提交后展示：材料/批次号、状态变更经历、受影响存量提示。关键反馈：2a 已有库存需改基本单位时，拒绝直接改变历史数量含义，须另建明确换算或新材料，不重写原流水。

4.3.4 页面状态与接口约定

图 242：页面提交与不确定响应处理



读写请求与对象定位 以下为目标接口，统一位于/api/v2，与现有程序接口的改造在实现阶段进行。GET 传过滤条件和分页游标；POST 传受控 action、业务字段和 expected Revision，并携带 requestKey 及 commandVersion。服务从会话生成操作上下文，用户不能提交任意表名、SQL、岗位或签署人。每个写阶段使用独立命令键；同阶段超时保留原键查询，查明未提交才重试。

表 195: 业务操作权限与目标 HTTP 入口

用例及权限	方法与路径	岗位代码
UC-01 / uc01.maintain	POST /api/v2/appointments/maintain	frontdesk
UC-02 / uc02.query	GET /api/v2/appointments/query	frontdesk
UC-03 / uc03.register	POST /api/v2/visits/register	frontdesk
UC-04 / uc04.execute	POST /api/v2/executions/execute	dentist
UC-05 / uc05.draft	POST /api/v2/service-prices/draft	cashier
UC-05 / uc05.approve	POST /api/v2/service-prices/approve	manager
UC-06 / uc06.query	GET /api/v2/patient-bills/query	cashier
UC-07 / uc07.receive	POST /api/v2/patient-payments/receive	cashier
UC-07 / uc07.allocate	POST /api/v2/patient-payments/allocate	cashier
UC-08 / uc08.maintain	POST /api/v2/patients/maintain	frontdesk
UC-09 / uc09.query	GET /api/v2/patient-clinical-data/query	dentist
UC-10 / uc10.record	POST /api/v2/clinical-records/record	dentist
UC-11 / uc11.sign	POST /api/v2/clinical-record-signatures/sign	dentist
UC-12 / uc12.propose	POST /api/v2/followup-requirements/propose	dentist
UC-13 / uc13.contact	POST /api/v2/followup-contacts/contact	frontdesk
UC-14 / uc14.assess	POST /api/v2/followup-assessments/assess	dentist
UC-15 / uc15.schedule	POST /api/v2/schedules/schedule	manager
UC-16 / uc16.query	GET /api/v2/schedule-availability/query	frontdesk、dentist
UC-17 / uc17.query	GET /api/v2/batch-stock/query	assistant、manager
UC-18 / uc18.record	POST /api/v2/inventory-commands/record	assistant
UC-18 / uc18.approve	POST /api/v2/inventory-commands/approve	manager
UC-19 / uc19.funds	GET /api/v2/reports/funds	cashier
UC-19 / uc19.management	GET /api/v2/reports/management	manager
UC-20 / uc20.reconcile	POST /api/v2/reconciliations/reconcile	cashier
UC-20 / uc20.follow	POST /api/v2/reconciliations/follow	manager
UC-21 / uc21.health	POST /api/v2/health-versions/health	dentist
UC-22 / uc22.plan	POST /api/v2/treatment-plans/plan	dentist
UC-23 / uc23.upload	POST /api/v2/clinical-documents/upload	dentist、assistant
UC-23 / uc23.confirm	POST /api/v2/clinical-documents/confirm	dentist
UC-24 / uc24.apply	POST /api/v2/fee-requests/apply	cashier
UC-25 / uc25.approve	POST /api/v2/fee-request-decisions/approve	manager
UC-26 / uc26.refund	POST /api/v2/patient-refunds/refund	cashier
UC-27 / uc27.supplier	POST /api/v2/purchases/supplier	manager
UC-27 / uc27.draft	POST /api/v2/purchases/draft	assistant

用例及权限	方法与路径	岗位代码
UC-27 / uc27.approve	POST /api/v2/purchases/approve	manager
UC-28 / uc28.receive	POST /api/v2/purchase-receipts/receive	assistant
UC-28 / uc28.approve	POST /api/v2/purchase-receipts/approve	manager
UC-29 / uc29.authorize	POST /api/v2/supplier-payments/authorize	manager
UC-29 / uc29.pay	POST /api/v2/supplier-payments/pay	cashier
UC-30 / uc30.process	POST /api/v2/instrument-processing/process	assistant
UC-31 / uc31.use	POST /api/v2/instrument-trace/use	assistant
UC-31 / uc31.clinical_trace	GET /api/v2/instrument-trace/clinical_trace	dentist
UC-31 / uc31.trace	POST /api/v2/instrument-trace/trace	manager
UC-32 / uc32.record	POST /api/v2/material-batches/record	assistant
UC-32 / uc32.approve	POST /api/v2/material-batches/approve	manager
运行 / ops.identity.manage	POST /api/v2/operations/identity-changes	manager
运行 / ops.audit.query	GET /api/v2/operations/audit-history	manager
运行 / ops.backup.manage	POST /api/v2/operations/backups	manager
运行 / ops.restore.verify	POST /api/v2/operations/restore-checks	manager
本人 / ops.request.query	GET /api/v2/submissions/{requestKey}	全部职员，仅本人

表 196: 统一输入输出与页面处理

条件	服务返回	页面行为
查询成功	200；data、对象 revision、next Cursor、可执行动作	空结果显示无匹配，不创建默认对象；筛选变化回到第一页。
写入成功	200 或 201；outcome=committed、对象引用、新 revision、阶段结果和 nextActions	显示原办理号与业务真实状态；待核实只显示待核实，不显示退款成功或重复付款按钮。
重复命令	与原阶段一致的已提交结果	保留原编号与阶段结果，再查询当前状态；不同参数同键显示命令冲突。
输入或业务拒绝	422；稳定错误码、字段及可公开的原因	保留已填值，定位字段；不提供绕过业务条件的强制提交。
权限或登录失效	401 或 403；不泄露对象存在性	停止展示受限数据，登录失效返回登录；重新登录后仍须重核原操作。
版本或资源冲突	409；冲突对象与允许读取的当前版本	要求刷新原单并重核，不能静默覆盖；新确认动作使用新命令键。
忙锁或响应未知	503 可重试，或连接中断无结果	用原键查询提交状态；未知不是失败，不自动再收款、退款或提交第二笔。
文件上传或读取失败	415/422 或 FILE_UNAVAILABLE；受控文件版本号	保留原版本与业务关联，显示核对/恢复入口；不显示本机路径，不用空白冒充可用原件。

页面字段与安全边界 患者与原单选择显示稳定编号加必要识别信息；姓名电话相同列出候选。金额输入按元展示，转换整数分前校验小数位；材料数量显示单位及精度，不

能在界面修改历史换算。签署、审批、放行、退款结果核实等动作展示所据版本与后果并明确确认。会话 Cookie 使用 HttpOnly、Secure 及合适 SameSite，写请求校验 CSRF，前端隐藏按钮不能代替服务权限判断。

运行管理页面 账号页同时展示任职资格及账号授权，不允许共享账号；撤销显示影响会话范围。历史页按对象和权限显示依据，不返回凭据或完整临床正文。备份页分别显示任务、数据库和附件清单、本地/异机副本；恢复页显示每项检查、时长及恢复点，必须有证据后才显示通过。本人提交结果查询可返回原阶段办理号，不能借此读取他人记录。

4.3.5 设计追踪与实现验收入口

表 197: 设计验收与后续实施的核对范围

对象	本次设计交付	实现时验收
业务范围	7 业务用例、32 系统用例、67 分析实体与 85 目标表对应	逐用例核对角色和对象范围，不能仅验证菜单可见。
业务层	32 操作约定、14 实体操作视图、46 设计序列及公共协作图；多阶段分图保留同一用例身份	正例、每个扩展、状态事件警戒、故障回滚、相同键重试及真实并发。
表示层	岗位导航、10 组页面结构、32 输入反馈约定及逐权限 HTTP 入口	按岗位走真实页面；状态、金额及版本来自服务；断网超时、冲突和过期会话可恢复。
数据与迁移	85 表 1048 字段、281 组外键；41 旧表逐项转换与归档规则	隔离转换及金额数量、文件、签署、未决业务核对；停写切换和回退演练。
已有技术证据	126 项隔离检查通过，包括代表性状态、集合、资金/库存及双连接竞争	该证据只覆盖已列场景；不代替新版网页、全部事件警戒和真实部署验收。

本版 A 业务建模、B 需求、C 分析及 D 设计四部分形成同一需求与设计基线。应用仍需按本版操作与页面逐步改造，完成迁移演练和新版全流程验收后，才确认实现与本设计一致。